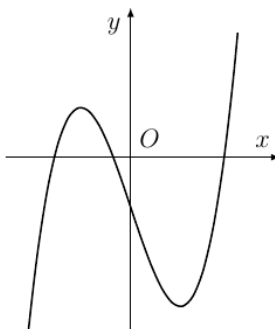
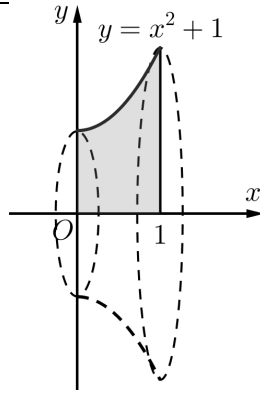


ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 1****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 7$ và công sai $d = 4$. Giá trị của u_2 bằng**A.** 11.**B.** 3.**C.** $\frac{7}{4}$.**D.** 28.**Câu 2.** Nghiệm của phương trình $\sin x = -1$ là:**A.** $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.**B.** $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.**C.** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.**D.** $x = \frac{3\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.**Câu 3.** Tập nghiệm của bất phương trình $2^x > 5$ là**A.** $(-\infty; \log_2 5)$.**B.** $(\log_2 5; +\infty)$.**C.** $(-\infty; \log_5 2)$.**D.** $(\log_2 5; +\infty)$.**Câu 4.** Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?**A.** $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$.**B.** $y = \frac{x + 1}{x - 1}$.**C.** $y = x^3 - 3x - 1$.**D.** $y = x^2 + x - 1$.**Câu 5.** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 4$ là**A.** $2x^2 + 4x + C$.**B.** $x^2 + 4x + C$.**C.** $x^2 + C$.**D.** $2x^2 + C$.**Câu 6.** Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử (đơn vị: năm) được sản xuất bởi phân xưởng A cho như sau:

Tuổi thọ (năm)	[1, 5; 2)	[2; 2, 5)	[2, 5; 3)	[3; 3, 5)	[3, 5; 4)
Số linh kiện của phân xưởng A	4	9	13	8	6

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên

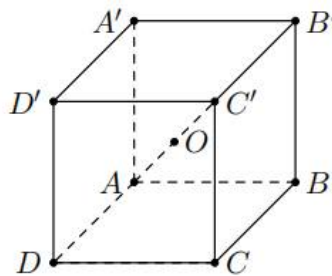
A. 0,145.**B.** 0,245.**C.** 0,445.**D.** 0,355.**Câu 7.** Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 1, x = 0, x = 1, y = 0$.



Thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây?

- A. $V = \int_0^1 (x^2 + 1) dx$. B. $V = \pi \int_0^1 (x^2 + 1) dx$. C. $V = \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx$. D. $V = \pi \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx$.

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$. B. $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.
C. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$. D. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, một vector pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$ là

- A. $\vec{n} = (-3; -6; -2)$. B. $\vec{n} = (-2; -1; 3)$. C. $\vec{n} = (2; -1; 3)$. D. $\vec{n} = (3; 6; -2)$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M(1; -3; 5)$ và có một vector chỉ phương $\vec{u}(2; -1; 1)$ là:

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-5}{1}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{1}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có các cạnh bên AA', BB', CC', DD' . Khẳng định nào sai?

- A. $BB'DC$ là một tứ giác đều. B. $(BA'D')$ và (ADC') cắt nhau.
C. $A'B'CD$ là hình bình hành. D. $(AA'B'B) \parallel (DD'C'C)$.

Câu 12. Tính thể tích V của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, biết $AC' = a\sqrt{3}$.

- A.** $V = a^3$ **B.** $V = \frac{3\sqrt{6}a^3}{4}$ **C.** $V = 3\sqrt{3}a^3$ **D.** $V = \frac{1}{3}a^3$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{4}{x} + x + 1$ với $x \neq 0$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}$ với $x \neq 0$.

b) $f'(-4) = 2$.

c) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng 4.

d) Hàm số $f(x)$ có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[1; 3]$ lần lượt bằng M, m . Khi đó $M - m = -1$.

Câu 2. Trước 3 tiếng khi diễn ra trận Derby thành Manchester giữa MU-MC. Người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 100 người hâm mộ của MU (có 20 người đang mặc áo của đội bóng) về việc có nên xem trận đấu đó hay không. Kết quả cho thấy rằng 75 người trả lời sẽ xem, 25 người trả lời sẽ không xem. Nhưng thực tế cho thấy rằng tỉ lệ người hâm mộ MU thực sự xem trận đấu tương ứng với những cách trả lời “có xem” và “không xem” là 80% và 20%.

Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu”.

Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu”.

a) $P(AB) = 0,6$.

b) Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 72,5%.

c) Trong số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem có 17% người trả lời không xem khi được phỏng vấn.

d) Trong số những người mặc áo đội bóng có 30% người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu biết rằng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu mặc áo đội bóng là 14 người.

Câu 3. Trong một cuộc thử tên lửa, Triều Tiên đã cho phóng một quả tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân với vận tốc $v(t) = \frac{1}{90000000}t^3 + \frac{1}{500}t + 1$ (m/s) trong đó t đơn vị giây tính từ lúc tên lửa Triều Tiên bắt đầu phóng và dự định sẽ rơi xuống một vùng biển. Đi được 1 giờ thì bay ngang qua vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản ngay lập tức Radar nhận được tín hiệu và gửi tín hiệu về căn cứ quân đội. Khi nhận được tín hiệu của radar sau 30 phút quân đội Nhật Bản đã cho phóng một quả tên lửa tầm trung đã được xác định sẵn mục tiêu đi với gia tốc $a(t_1) = \frac{1}{4500}t_1 + \frac{n}{100}$ (m/s²), $n > 0$ trong đó t_1 đơn vị giây tính từ lúc tên lửa tầm trung bắt đầu phóng.



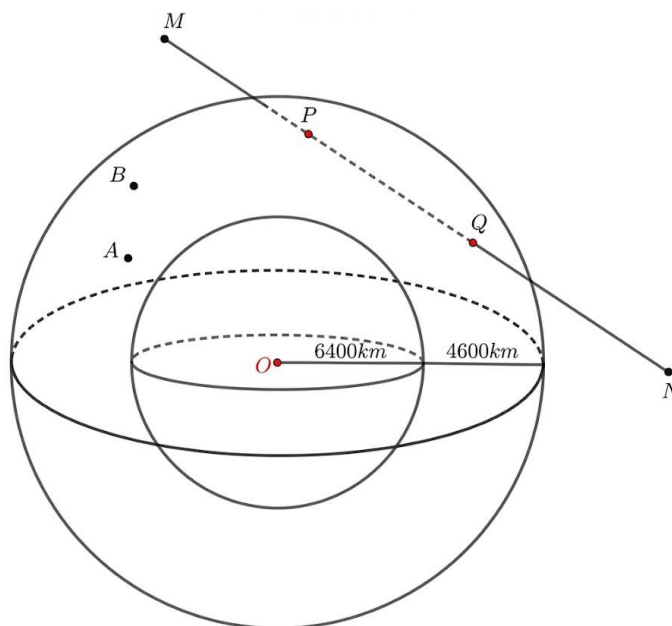
a) Vận tốc của tên lửa tầm trung được biểu thị dưới hàm $v(t) = \frac{1}{90000000}t^3 + \frac{1}{500}t + 1$ (m/s), $n > 0$.

b) Kể từ khi bị Radar phát hiện đến lúc Nhật Bản phóng tên lửa thì quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân đi được 1913,4 km.

c) Sau 15 phút phóng lên thì tên lửa tầm trung hạ được mục tiêu biết quãng đường nó đi được bằng $\frac{1}{2}$ quãng đường tên lửa Triều Tiên đi được trong 15 phút đó khi đó giá trị của $n > 100$.

d) Giả sử hàm số $h(t) = \frac{-5m}{648}t^2 + \frac{500m}{9}t + a$, ($m > 0, a \in \mathbb{R}$) (đơn vị: mét) thể hiện độ cao của quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân so với mực nước biển. Khi quả tên lửa của Triều Tiên đạt độ cao lớn nhất thì quãng đường nó đi được là 476,11 km.

Câu 4. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 7500000km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, các nhà nghiên cứu của trung tâm Vũ Trụ Nasa đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không quá 4600km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 6400km. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian có gốc O là tâm Trái đất và đơn vị độ dài mỗi trục là 1000km. Một thiên thạch (Coi như một hạt) chuyển động với vận tốc $v_1 = 2\sqrt{2} \cdot 10^3$ (km/h) không đổi theo đường thẳng xuất phát từ điểm M (0;5;12) đến N (12;5;0).



a) Khoảng cách thiên thạch gần với trái đất nhất có độ dài bằng 3449km (Làm tròn đến hàng đơn vị)

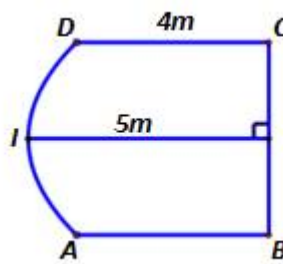
b) Các nhà nghiên cứu của trung tâm vũ trụ Nasa đưa ra giả thiết nếu lúc thiên thạch đang ở vị trí M bắt ngờ đổi hướng và lao xuống Trái Đất với phương thẳng thì quãng đường dài nhất nó có thể va chạm với Trái Đất là 14490km (Làm tròn đến hàng đơn vị).

c) Tại thời điểm thiên thạch đang ở vị trí M thì có 2 vệ tinh đang ở vị trí $A(-6;-5;-6)$, $B(7;-6;7)$ có vận tốc khác nhau di chuyển trong mặt phẳng trung trực của MN và luôn cách Trái Đất với khoảng cố định. Khoảng cách xa nhất của 2 vệ tinh có thể đạt là 18412km (Làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Nếu vệ tinh A đi với vận tốc $v_2 = \frac{\pi\sqrt{97}}{3} \cdot 10^3 \text{ (km/h)}$ thì sẽ va chạm với thiên thạch.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Anh Bảo Toàn làm một khu vườn như hình vẽ bên dưới. Khu vườn gồm hình vuông $ABCD$ có cạnh 4m và một Parabol đỉnh I có trục đối xứng là trung trực của BC và parabol đi qua hai điểm A, D . Điểm I cách BC một khoảng 5m . Hỏi anh Bảo Toàn bỏ ra bao nhiêu nghìn đồng để xây dựng khu vườn trên? biết 1 mét vuông có giá là 350000 đồng (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Trả lời:

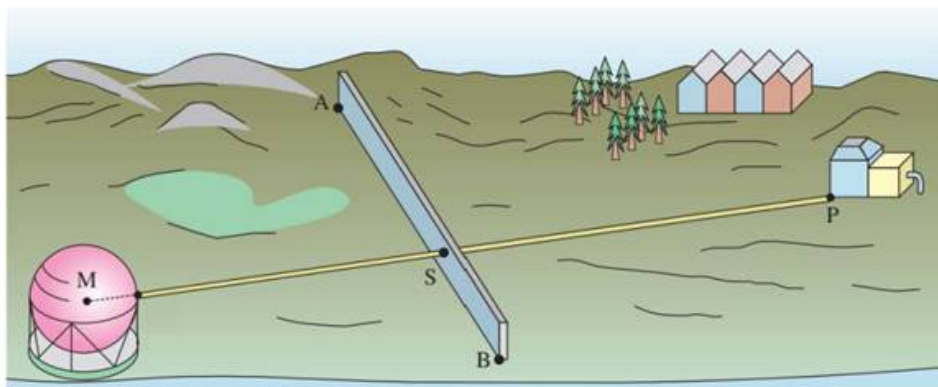
Câu 2. Một nhà máy dự định sản xuất không quá 200 sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 200$) được cho bởi hàm chi phí $C(x) = 20000 + 800x - 3,6x^2 + 0,004x^3$ (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm x và được cho bởi công thức $p(x) = 2000 - 9x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Biết rằng kết quả khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết.

Trả lời:

Câu 3. Một nhà đầu tư có số vốn là 5 tỷ đồng (5000 triệu đồng) để phân bổ vào Quỹ cổ phiếu A và quỹ trái phiếu B. Các thông tin và điều kiện đầu tư được xác định như sau: Quỹ Cổ phiếu A có tỷ suất sinh lời là 17% / năm. Quỹ trái phiếu B có tỷ suất sinh lời là 8% / năm. Tổng số tiền đầu tư không vượt quá 5000 triệu đồng. Phải đầu tư ít nhất 1200 triệu đồng vào quỹ trái phiếu B. Không đầu tư quá 3200 triệu đồng vào quỹ cổ phiếu A. Với các điều kiện trên thì nhà đầu tư có thể đạt được tổng lợi nhuận hàng năm lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Trả lời:

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính bằng mét và mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất, xem mặt đất là mặt phẳng), một bồn chứa nước hình cầu (có tâm M) đặt ở ven sông được mô hình hoá có phương trình $(x-22)^2 + (y+8)^2 + (z-8)^2 = 49$ (như hình vẽ). Từ trạm bơm $P(-2;4;0)$ có một đường ống dẫn nước thẳng theo hướng về tâm M . Trên đoạn thẳng AB với $A(6;-10;0)$ và $B(14;6;0)$ dựng một bức tường chắn thẳng đứng (vuông góc với mặt đất). Gọi S là điểm mà đường ống dẫn nước cắt bức tường, khi đó điểm S cách mặt đất bao nhiêu mét?



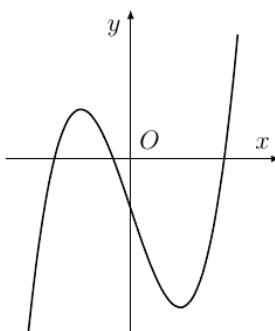
Trả lời:

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và có độ dài các cạnh $AB = \sqrt{3}$, $BC = 2$, $AA' = \sqrt{2}$. Gọi M là trung điểm của BC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và $B'C$ (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Câu 6. Hai bạn A và B tranh chức vô địch trong một cuộc thi cờ tướng. Khi chơi 1 ván cờ, xác suất thắng của A là $0,55$ và của B là $0,45$. Mỗi ván cờ không có hòa cờ. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tại thời điểm bạn A đã thắng 4 ván và bạn B mới thắng 2 ván thì xác suất để A giành chiến thắng bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 7$ và công sai $d = 4$. Giá trị của u_2 bằng**A.** 11.**B.** 3.**C.** $\frac{7}{4}$.**D.** 28.**Lời giải****Chọn A.**Ta có $u_2 = u_1 + d = 7 + 4 = 11$.**Câu 2.** Nghiệm của phương trình $\sin x = -1$ là:**A.** $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.**B.** $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.**C.** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.**D.** $x = \frac{3\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.**Lời giải****Chọn A** $\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.**Câu 3.** Tập nghiệm của bất phương trình $2^x > 5$ là**A.** $(-\infty; \log_2 5)$.**B.** $(\log_2 5; +\infty)$.**C.** $(-\infty; \log_5 2)$.**D.** $(\log_2 5; +\infty)$.**Lời giải****Chọn D**Ta có: $2^x > 5 \Leftrightarrow x > \log_2 5$. Tập nghiệm của bất phương trình là $S = (\log_2 5; +\infty)$.**Câu 4.** Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?**A.** $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$.**B.** $y = \frac{x+1}{x-1}$.**C.** $y = x^3 - 3x - 1$.**D.** $y = x^2 + x - 1$.**Lời giải****Chọn C.**Đường cong trong hình vẽ là đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a > 0$ nên đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x - 1$.**Câu 5.** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 4$ là

A. $2x^2 + 4x + C$.

B. $x^2 + 4x + C$.

C. $x^2 + C$.

D. $2x^2 + C$.

Lời giải

Chọn B.

Ta có $\int f(x)dx = \int (2x + 4)dx = 2 \int xdx + 4 \int dx = x^2 + 4x + C$.

Câu 6. Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử (đơn vị: năm) được sản xuất bởi phân xưởng A cho như sau:

Tuổi thọ (năm)	[1, 5; 2)	[2; 2, 5)	[2, 5; 3)	[3; 3, 5)	[3, 5; 4)
Số linh kiện của phân xưởng A	4	9	13	8	6

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên

A. 0,145.

B. 0,245.

C. 0,445.

D. 0,355.

Lời giải

Chọn D.

Ta có bảng số liệu với giá trị đại diện:

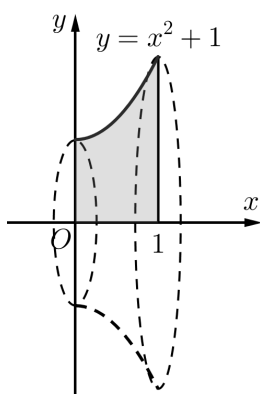
Tuổi thọ (năm)	[1, 5; 2)	[2; 2, 5)	[2, 5; 3)	[3; 3, 5)	[3, 5; 4)
Giá trị đại diện	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75
Số linh kiện của phân xưởng A	4	9	13	8	6

Tổng số linh kiện: $n_1 = 4 + 9 + 13 + 8 + 6 = 40$

Giá trị trung bình $\bar{x}_1 = \frac{1,75 \cdot 4 + 2,25 \cdot 9 + 2,75 \cdot 13 + 3,25 \cdot 8 + 3,75 \cdot 6}{4 + 9 + 13 + 8 + 6} = \frac{223}{80}$

Phương sai: $s_1^2 = \frac{1}{40} (1,75^2 \cdot 4 + 2,25^2 \cdot 9 + 2,75^2 \cdot 13 + 3,25^2 \cdot 8 + 3,75^2 \cdot 6) - \left(\frac{223}{80} \right)^2 = \frac{2271}{6400} \approx 0,355$

Câu 7. Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 1$, $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$.



Thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây?

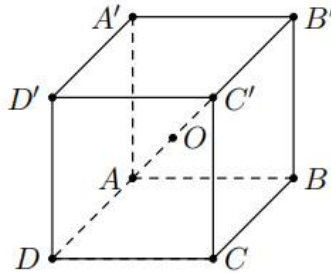
A. $V = \int_0^1 (x^2 + 1) dx$. B. $V = \pi \int_0^1 (x^2 + 1) dx$. C. $V = \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx$. D. $V = \pi \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx$.

Lời giải

Chọn D.

Thể tích khối tròn xoay là: $V = \pi \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx$

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$. B. $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.
C. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$. D. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

Lời giải

Chọn D.

Do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương tâm O nên O là trung điểm CA' . Khi đó:

$$\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, một vector pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$ là

A. $\vec{n} = (-3; -6; -2)$. B. $\vec{n} = (-2; -1; 3)$. C. $\vec{n} = (2; -1; 3)$. D. $\vec{n} = (3; 6; -2)$.

Lời giải

Chọn D.

Ta có $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1 \Leftrightarrow 3x + 6y - 2z + 6 = 0$.

Vậy mặt phẳng trên có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (3; 6; -2)$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua điểm

$M(1; -3; 5)$ và có một vector chỉ phương $\vec{u}(2; -1; 1)$ là:

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{1}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$.

Lời giải

Chọn C.

Phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M(1;-3;5)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u}(2;-1;1)$ là:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}.$$

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có các cạnh bên AA', BB', CC', DD' . Khẳng định nào **sai**?

A. $BB'DC$ là một tứ giác đều.

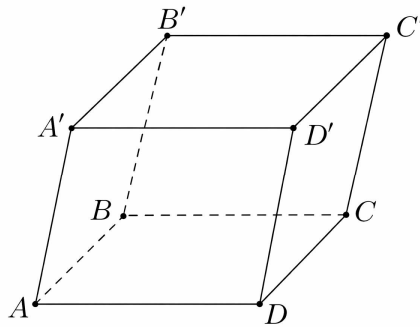
B. $(BA'D')$ và (ADC') cắt nhau.

C. $A'B'CD$ là hình bình hành.

D. $(AA'B'B) \parallel (DD'C'C)$.

Lời giải

Chọn A.



Câu A, C đúng do tính chất của hình hộp.

$$(BA'D') \equiv (BA'D'C); (ADC') \equiv (ADC'B')$$

$$(BA'D') \cap (ADC') = ON. \text{ Câu B đúng.}$$

Do $B' \notin (BDC)$ nên $BB'DC$ không phải là tứ giác.

Câu 12. Tính thể tích V của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, biết $AC' = a\sqrt{3}$.

A. $V = a^3$

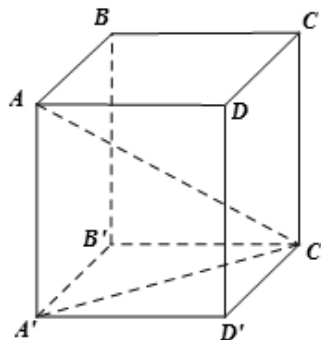
B. $V = \frac{3\sqrt{6}a^3}{4}$

C. $V = 3\sqrt{3}a^3$

D. $V = \frac{1}{3}a^3$

Lời giải

Chọn A



Giả sử khối lập phương có cạnh bằng $x; (x > 0)$

Xét tam giác $A'B'C'$ vuông cân tại B' ta có:

$$A'C'^2 = A'B'^2 + B'C'^2 = x^2 + x^2 = 2x^2 \Rightarrow A'C' = x\sqrt{2}$$

Xét tam giác $A'AC'$ vuông tại A' ta có

$$AC'^2 = A'A^2 + A'C'^2 \Leftrightarrow 3a^2 = x^2 + 2x^2 \Leftrightarrow x = a$$

Thể tích của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ là $V = a^3$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{4}{x} + x + 1$ với $x \neq 0$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}$ với $x \neq 0$.

b) $f'(-4) = 2$.

c) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng 4.

d) Hàm số $f(x)$ có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[1; 3]$ lần lượt bằng M, m . Khi đó $M - m = -1$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	SAI

a) Ta có: $f'(x) = -\frac{4}{x^2} + 1 = \frac{x^2 - 4}{x^2}$

b) $f'(-4) = \frac{(-2)^2 - 4}{(-2)^2} = 0$.

a) Ta có: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -2 \end{cases}$

Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng $-2 + 2 = 0$.

d) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \in [1; 3] \\ x = -2 \notin [1; 3] \end{cases}$

Ta có: $f(1) = 6, f(2) = 5, f(3) = \frac{16}{3} \Rightarrow M = 6, m = 5 \Rightarrow M - m = 1$.

Câu 2. Trước 3 tiếng khi diễn ra trận Derby thành Manchester giữa MU-MC. Người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 100 người hâm mộ của MU (có 20 người đang mặc áo của đội bóng) về việc có nên xem trận đấu đó hay không. Kết quả cho thấy rằng 75 người trả lời sẽ xem, 25 người trả lời sẽ không xem. Nhưng thực tế cho thấy rằng tỉ lệ người hâm mộ MU thực sự xem trận đấu tương ứng với những cách trả lời “có xem” và “không xem” là 80% và 20%.

Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu”.

Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu”.

a) $P(AB) = 0,6$.

b) Tỷ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 72,5%.

c) Trong số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem có 17% người trả lời không xem khi được phỏng vấn.

d) Trong số những người mặc áo đội bóng có 30% người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu biết rằng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu mặc áo đội bóng là 14 người.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

a) Từ bài ra, ta có bảng sau:

Phỏng vấn \ Thực tế	Người xem thật	Người không xem thật
Người trả lời sẽ xem (75)	$0,8 \cdot 75 = 60$	$75 - 60 = 15$
Người trả lời sẽ không xem (25)	$0,2 \cdot 25 = 5$	$25 - 5 = 20$

AB là tập hợp người được phỏng vấn trả lời sẽ xem và xem thật, do đó $n(AB) = 60$.

Vậy $P(AB) = \frac{60}{100} = 0,6$.

b) A là tập hợp người được phỏng vấn xem thật trận đấu nên $n(A) = 60 + 5 = 65$, do

đó $P(A) = \frac{65}{100} = 0,65$. Vậy tỷ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 65%.

Ngoài ra, ta có thể thực hiện tìm $P(A)$ theo công thức xác suất toàn phần như sau:

Theo bài ra ta có: $P(B) = 0,75$; $P(\bar{B}) = 0,25$; $P(A|B) = 0,8$; $P(A|\bar{B}) = 0,2$.

Do đó, $P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0,75 \cdot 0,8 + 0,25 \cdot 0,2 = 0,65$.

c) Tổng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem thật trận đấu là 65 người. Số người trả lời không xem khi được phỏng vấn là 5 người.

Tỷ lệ người trả lời không xem khi được phỏng vấn trong số những người thực sự xem trận đấu là

$\frac{5}{65} \approx 7,69\%$.

d) Tỷ lệ người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu trong số những người mặc áo đội bóng là

$\frac{20-14}{20} = 30\%$.

Câu 3. Trong một cuộc thử tên lửa, Triều Tiên đã cho phóng một quả tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân

với vận tốc $v(t) = \frac{1}{90000000}t^3 + \frac{1}{500}t + 1$ (m/s) trong đó t đơn vị giây tính từ lúc tên lửa Triều Tiên bắt đầu phóng và dự định sẽ rơi xuống một vùng biển. Đi được 1 giờ thì bay ngang qua vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản ngay lập tức Radar nhận được tín hiệu và gửi tín hiệu về căn cứ quân đội. Khi nhận được tín hiệu của radar sau 30 phút quân đội Nhật Bản đã cho phóng một quả tên lửa tầm trung đã được xác định sẵn mục tiêu đi với gia tốc $a(t_1) = \frac{1}{4500}t_1 + \frac{n}{100}$ (m/s²), $n > 0$ trong đó t_1 đơn vị giây tính từ lúc tên lửa tầm trung bắt đầu phóng.



a) Vận tốc của tên lửa tầm trung được biểu thị dưới hàm $v(t) = \frac{1}{90000000}t^3 + \frac{1}{500}t + 1$ (m/s), $n > 0$.

b) Kể từ khi bị Radar phát hiện đến lúc Nhật Bản phóng tên lửa thì quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân đi được 1913,4 km.

c) Sau 15 phút phóng lên thì tên lửa tầm trung hạ được mục tiêu biết quãng đường nó đi được bằng $\frac{1}{2}$ quãng đường tên lửa Triều Tiên đi được trong 15 phút đó khi đó giá trị của $n > 100$.

d) Giả sử hàm số $h(t) = \frac{-5m}{648}t^2 + \frac{500m}{9}t + a$, ($m > 0, a \in \mathbb{R}$) (đơn vị: mét) thể hiện độ cao của quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân so với mực nước biển. Khi quả tên lửa của Triều Tiên đạt độ cao lớn nhất thì quãng đường nó đi được là 476,11 km.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

a) Ta có vận tốc của tên lửa tầm trung là

$$v(t) = \int \left(\frac{1}{4500}t_1 + \frac{n}{100} \right) dt_1 = \frac{1}{9000}t_1^2 + \frac{n}{100}t_1 + C.$$

Vì khi $t_1 = 0$ thì $v(t_1) = 0$ nên suy ra $C = 0$.

$$\text{Do đó } v(t) = \frac{1}{9000}t_1^2 + \frac{n}{100}t_1.$$

b) Quãng đường quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân đi được kể từ khi bị Radar phát hiện đến khi Nhật Bản phóng quả tên lửa là

$$s = \int_{60^2}^{90 \times 60} \left(\frac{10^{-7}}{9} t^3 + \frac{10^{-2}}{5} t + 1 \right) dt = \left(\frac{10^{-7}}{36} t^4 + 10^{-3} t^2 + t \right) \Big|_{3600}^{5400} = 1913400 \text{ (m)} = 1913,4 \text{ (km)}.$$

c) Quãng đường quả tên lửa chứa đầu đạn hạt nhân đi được trong khoảng thời gian 15 phút từ khi tên lửa tầm trung được phóng là

$$S_{hn} = \int_{90 \times 60}^{105 \times 60} \left(\frac{10^{-7}}{9} t^3 + \frac{10^{-2}}{5} t + 1 \right) dt = \left(\frac{10^{-7}}{36} t^4 + 10^{-3} t^2 + t \right) \Big|_{5400}^{6300} = 2025292,5 \text{ (m)}.$$

Suy ra quãng đường đi được của tên lửa tầm trung là $s = \frac{1}{2} S_{hn} = 1012646,25$

Do đó, ta có $s = \int_0^{15 \times 60} \left(\frac{10^{-3}}{9} t^2 + n 10^{-2} t \right) dt$

$$\Rightarrow 1012646,25 = \left(\frac{10^{-3}}{27} t^3 + \frac{n \cdot 10^{-2}}{2} t^2 \right) \Big|_0^{900}$$

$$\Leftrightarrow n = 243,37.$$

d) Ta có $h'(t) = \frac{-5m}{648} \cdot 2t + \frac{500m}{9} \quad (m > 0)$

$$h'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{-5m}{648} (2t - 100 \cdot 72) = 0$$

$$\Leftrightarrow t = 3600.$$

Suy ra bảng biến thiên của $h(t)$

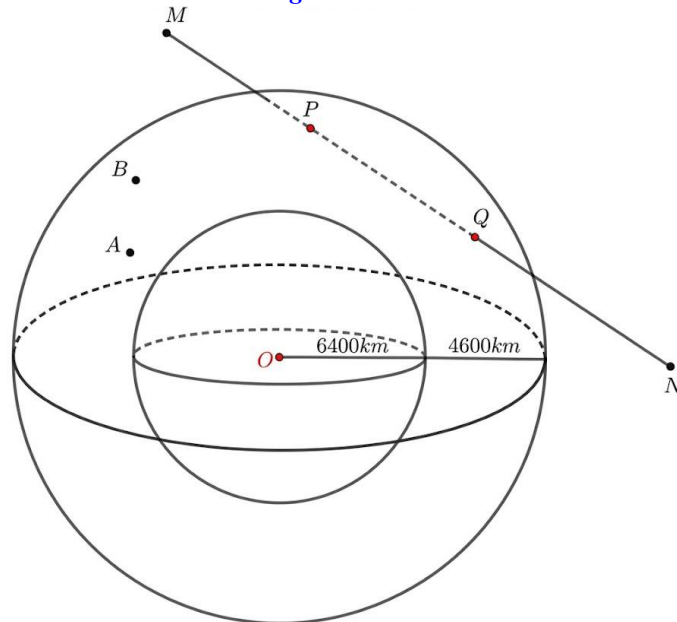
??

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số $\max_{(0; +\infty)} h(t) = h(3600)$

Vậy quãng đường quả tên lửa chứa đầu đạn hạt nhân đi được là

$$\bar{s} = \left(\frac{10^{-7}}{36} t^4 + 10^{-3} t^2 + t \right) \Big|_{3600} = 483120 \text{ (m)} = 483,12 \text{ (km)}.$$

Câu 4. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn $140m$ và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn $7500000km$ được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, các nhà nghiên cứu của trung tâm Vũ Trụ Nasa đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không quá $4600km$ so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính $6400km$. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian có gốc O là tâm Trái đất và đơn vị độ dài mỗi trục là $1000km$. Một thiên thạch (Coi như một hạt) chuyển động với vận tốc $v_1 = 2\sqrt{2} \cdot 10^3 \text{ (km/h)}$ không đổi theo đường thẳng xuất phát từ điểm $M(0;5;12)$ đến $N(12;5;0)$.



- a) Khoảng cách thiên thạch gần với trái đất nhất có độ dài bằng 3449km (Làm tròn đến hàng đơn vị)
- b) Các nhà nghiên cứu của trung tâm vũ trụ Nasa đưa ra giả thiết nếu lúc thiên thạch đang ở vị trí M bất ngờ đổi hướng và lao xuống Trái Đất với phương thẳng thì quãng đường dài nhất nó có thể va chạm với Trái Đất là 14490km (Làm tròn đến hàng đơn vị).
- c) Tại thời điểm thiên thạch đang ở vị trí M thì có 2 vệ tinh đang ở vị trí $A(-6; -5; -6)$, $B(7; -6; 7)$ có vận tốc khác nhau di chuyển trong mặt phẳng trung trực của MN và luôn cách Trái Đất với khoảng cố định. Khoảng cách xa nhất của 2 vệ tinh có thể đạt là 18412km (Làm tròn đến hàng đơn vị).
- d) Nếu vệ tinh A đi với vận tốc $v_2 = \frac{\pi\sqrt{97}}{3} \cdot 10^3 \text{ (km/h)}$ thì sẽ va chạm với thiên thạch.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

a) Xét đường thẳng MN đi qua điểm $M(0; 5; 12)$ có vector chỉ phương $\overrightarrow{MN} = (12; 0; -12) = 12(1; 0; -1)$.

$$\text{Phương trình đường thẳng } MN : \begin{cases} x = 12 + t \\ y = 5 \\ z = -t \end{cases}.$$

Gọi là mặt phẳng (P) qua O và vuông góc với MN khi đó (P) có phương trình:

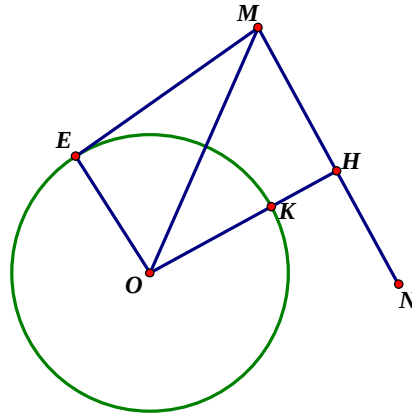
$$x - z = 0$$

Gọi H là giao điểm MN của và (P) ta có: $12 + 2t = 0 \Leftrightarrow t = -6 \Rightarrow H(6; 5; 6)$

Thiên thạch gần trái đất nhất khi thiên thạch đi qua H

Khoảng cách gần nhất của thiên thạch với Trái Đất là:

$$d = 1000.OH - 4600 = 1000\sqrt{6^2 + 5^2 + 6^2} - 4600 \approx 3449\text{km}.$$

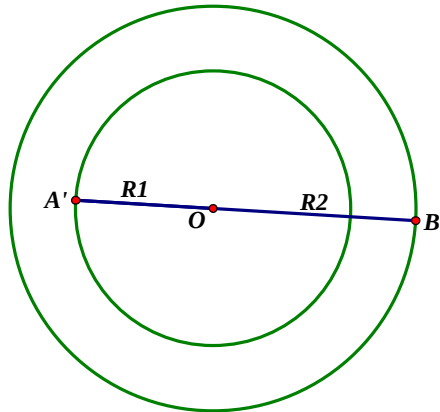


b) Từ vị trí M thiên thạch đổi hướng lao xuống trái đất theo phương thẳng thì tại vị trí phương thẳng tiếp xúc với Trái Đất (Phương thẳng là tiếp tuyến với Trái Đất) là quãng đường dài nhất bằng ME

Ta có tam giác OME vuông tại E , có $OE = 6400km$; $OM = 1000\sqrt{12^2 + 5^2} = 13000km$

Nên quãng đường dài nhất là $ME = \sqrt{OM^2 - OE^2} = 1000\sqrt{13^2 - 6,4^2} \approx 11315km$

c)



Ta có mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng MN là $(P): x - z = 0 \Rightarrow O, A, B \in (P)$

Do đó các vệ tinh A, B nằm trong mặt phẳng (P) và nằm quay quanh các đường tròn

tâm O có bán kính lần lượt là $R_1 = OA = \sqrt{97}$, $R_2 = OB = \sqrt{134}$

Khoảng cách giữa hai vệ tinh lớn nhất khi O nằm giữa A và B

Khoảng cách lớn nhất là: $A'B' = R_1 + R_2 = (\sqrt{97} + \sqrt{134})1000 \approx 21425km$

d) Để thiên thạch và vệ tinh A va chạm vào nhau thì chúng va chạm tại điểm $H(6;5;6)$ là giao của MN và mặt phẳng (P) vì vệ tinh A di chuyển trên mặt phẳng (P) .

Ta có $MH = 1000\sqrt{(0-6)^2 + (5-5)^2 + (12-6)^2} = 6000\sqrt{2}km$

Thời gian để thiên thạch đi hết quãng đường MH là: $t_1 = \frac{MH}{v_1} = \frac{6000\sqrt{2}}{2\sqrt{2}.10^3} = 3(h)$

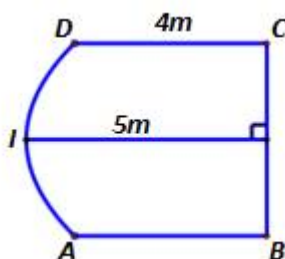
Ta có O là trung điểm của AH . Nên quãng đường vệ tinh di chuyển từ A đến H bằng nửa chu vi đường tròn bán kính OA và bằng: $l = \pi.OA = 1000\pi\sqrt{97}km$

$$\text{Thời gian để vệ tinh di chuyển từ } A \text{ đến } H: t_2 = \frac{l}{v_2} = \frac{1000\pi\sqrt{97}}{\frac{\pi\sqrt{97}}{3} \cdot 10^3} = 3(h)$$

Suy ra $t_1 = t_2 = 3(h)$ do đó thiên thạch và vệ tinh A va chạm với nhau.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

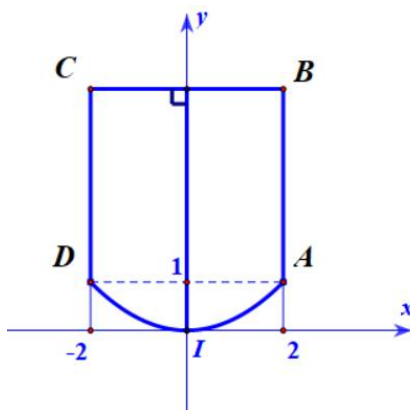
Câu 1. Anh Bảo Toàn làm một khu vườn như hình vẽ bên dưới. Khu vườn gồm hình vuông $ABCD$ có cạnh $4m$ và một Parabol đỉnh I có trục đối xứng là trung trực của BC và parabol đi qua hai điểm A, D . Điểm I cách BC một khoảng $5m$. Hỏi anh Bảo Toàn bỏ ra bao nhiêu nghìn đồng để xây dựng khu vườn trên? biết 1 mét vuông có giá là 350000 đồng (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 6533



Chọn hệ trục tọa độ Oxy với $O \equiv I$ như hình vẽ ta có $A(2;1)$ và $D(-2;1)$, phần parabol đi qua 2 điểm A, D nhận trung trực đoạn BC làm trục đối xứng có phương trình dạng $y = ax^2$.

Parabol này đi qua điểm $A(2;1)$ nên ta có $1 = 4a \Leftrightarrow a = \frac{1}{4}$.

Diện tích của phần được tô đậm trên hình vẽ là $\int_{-2}^2 \left(1 - \frac{1}{4}x^2\right) dx = \left(x - \frac{1}{12}x^3\right) \Big|_{-2}^2 = \frac{8}{3} \text{ (m}^2\text{)}$

Số tiền để làm chuồng bò là $350000 \left(16 + \frac{8}{3}\right) = \frac{19600000}{3} \approx 6533333$ đồng hay 6533 nghìn đồng

Câu 2. Một nhà máy dự định sản xuất không quá 200 sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 200$) được cho bởi hàm chi phí $C(x) = 20000 + 800x - 3,6x^2 + 0,004x^3$ (nghìn đồng).

Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm x và được cho bởi công thức $p(x) = 2000 - 9x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Biết rằng kết quả khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 100

Gọi số sản phẩm mỗi tháng nhà máy sản xuất là: x (sản phẩm, $1 \leq x \leq 200$).

Lợi nhuận nhà máy thu được là

$$L(x) = x \cdot p(x) - C(x) = x(2000 - 9x) - (20000 + 800x - 3,6x^2 + 0,004x^3).$$

$$\Rightarrow L(x) = -0,004x^3 - 5,4x^2 + 1200x - 20000.$$

Ta có $L'(x) = -0,012x^2 - 10,8x + 1200$

$$L'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 100.$$

Bảng biến thiên

x	0	100	200
L'	-	0	+
L	$-\infty$	$L_{\max}$	$-\infty$

Suy ra $L_{\max} = L(100)$

Vậy mỗi tháng nhà máy sản xuất 100 sản phẩm thì lợi nhuận lớn nhất.

Câu 3. Một nhà đầu tư có số vốn là 5 tỷ đồng (5000 triệu đồng) để phân bổ vào Quỹ cổ phiếu A và quỹ trái phiếu B. Các thông tin và điều kiện đầu tư được xác định như sau: Quỹ Cổ phiếu A có tỷ suất sinh lời là 17% / năm. Quỹ trái phiếu B có tỷ suất sinh lời là 8% / năm. Tổng số tiền đầu tư không vượt quá 5000 triệu đồng. Phải đầu tư ít nhất 1200 triệu đồng vào quỹ trái phiếu B. Không đầu tư quá 3200 triệu đồng vào quỹ cổ phiếu A. Với các điều kiện trên thì nhà đầu tư có thể đạt được tổng lợi nhuận hàng năm lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 688

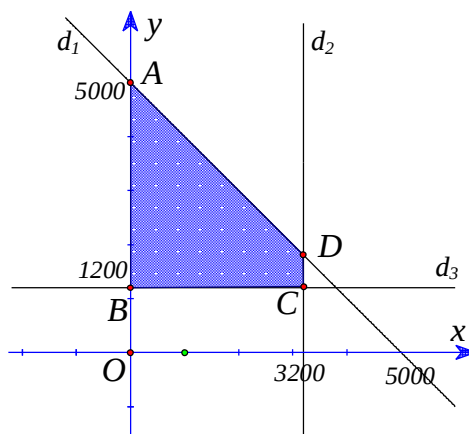
Gọi x, y (triệu đồng) lần lượt là số tiền phân bổ vào cổ phiếu A và quỹ trái phiếu B, $x \geq 0, y \geq 0$.

Theo đề bài ta có:
$$\begin{cases} x + y \leq 5000 \\ 0 \leq x \leq 3200 \\ y \geq 1200 \end{cases}$$

Lợi nhuận hàng năm là: $F(x; y) = 0,17x + 0,08y$.

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm $F(x; y)$.

Vẽ các đường thẳng $d_1: x + y = 5000$, $d_2: x = 3200$, $d_3: y = 1200$.



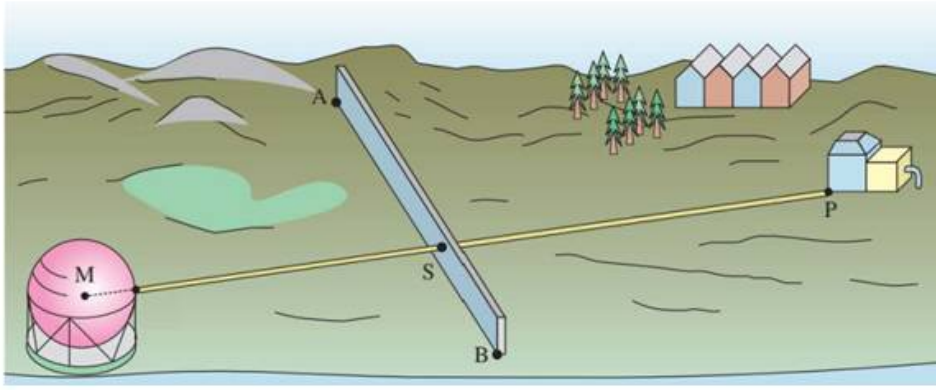
Miền nghiệm của hệ trên là miền tứ giác ABCD.

Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x; y) = 0,17x + 0,08y$ chỉ đạt được tại các điểm $A(0; 5000)$, $B(0; 1200)$, $C(3200; 1200)$, $D(3200; 1800)$.

Thay tọa độ các điểm A, B, C, D vào $F(x; y) = 0,17x + 0,08y$ ta được các giá trị lần lượt là 400; 96; 640; 688.

Vậy $\max F(x; y) = 688$ tại $D(3200; 1800)$. Do đó nhà đầu tư có thể đạt được tổng lợi nhuận hàng năm lớn nhất là 688 triệu đồng.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính bằng mét và mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất, xem mặt đất là mặt phẳng), một bồn chứa nước hình cầu (có tâm M) đặt ở ven sông được mô hình hoá có phương trình $(x-22)^2 + (y+8)^2 + (z-8)^2 = 49$ (như hình vẽ). Từ trạm bơm $P(-2; 4; 0)$ có một đường ống dẫn nước thẳng theo hướng về tâm M . Trên đoạn thẳng AB với $A(6; -10; 0)$ và $B(14; 6; 0)$ dựng một bức tường chắn thẳng đứng (vuông góc với mặt đất). Gọi S là điểm mà đường ống dẫn nước cắt bức tường, khi đó điểm S cách mặt đất bao nhiêu mét?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 4

Bồn chứa nước hình cầu có tâm là $M(22; -8; 8)$

Đường ống từ P hướng về M

Vec tơ chỉ phương: $\vec{v} = \overrightarrow{PM} = (24; -12; 8)$.

$$\text{Phương trình đường thẳng } PM : \begin{cases} x = -2 + 24t \\ y = 4 - 12t \\ z = 8t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$\text{Điểm } S \in PM \Rightarrow S(-2 + 24t; 4 - 12t; 8t)$$

Bức tường thẳng đứng qua $A(6; -10; 0), B(14; 6; 0)$ khi đó $\overrightarrow{AB} = (8; 16; 0), \vec{k} = (0; 0; 1)$.

$$\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \vec{k}] = (16; -8; 0) = 8(2; -1; 0).$$

Do đó mặt phẳng tường là: $2x - y - 22 = 0$

$$\text{Điểm thuộc mặt phẳng tường nên } 2(-2 + 24t) - (4 - 12t) - 22 = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{2} \Rightarrow S(10; -2; 4)$$

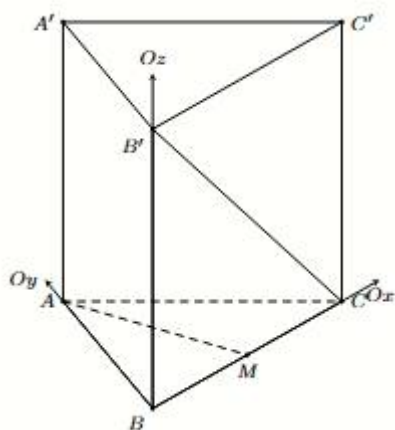
Vậy điểm S cách mặt đất 4 mét.

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và có độ dài các cạnh $AB = \sqrt{3}, BC = 2, AA' = \sqrt{2}$. Gọi M là trung điểm của BC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và $B'C$ (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,56



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ tại $B(0,0,0)$.

Trục Ox chứa cạnh BC ; Oy chứa cạnh BA ; Trục Oz chứa cạnh BB' .

Tọa độ các điểm: $B(0;0;0)$; $C(2;0;0)$; $M(1;0;0)$; $A(0;\sqrt{3};0)$; $B'(0;0;\sqrt{2})$.

Ta có: $\overrightarrow{AM} = (1; -\sqrt{3}; 0)$; $\overrightarrow{B'C} = (2; 0; -\sqrt{2})$

Mặt phẳng (P) chứa $B'C$ song song AM qua C nhận $\vec{n} = [\overrightarrow{B'C}, \overrightarrow{AM}] = (\sqrt{6}; \sqrt{2}; 2\sqrt{3})$

$$(P): \sqrt{6}x + \sqrt{2}y + 2\sqrt{3}z - 2\sqrt{6} = 0$$

Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và $B'C$:

$$d(AM, B'C) = d(M, (P)) = \frac{|-\sqrt{6}|}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{5}} \approx 0,5577 \approx 0,56.$$

Câu 6. Hai bạn A và B tranh chức vô địch trong một cuộc thi cờ tướng. Khi chơi 1 ván cờ, xác suất thắng của A là 0,55 và của B là 0,45. Mỗi ván cờ không có hòa cờ. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tại thời điểm bạn A đã thắng 4 ván và bạn B mới thắng 2 ván thì xác suất để A giành chiến thắng bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,91

Do tổng xác suất thắng cờ của A và B trong một ván bằng 1 nên khi A thắng đồng nghĩa với việc B thua, A thua đồng nghĩa với việc B thắng.

Gọi X là biến cố: “ A là người chiến thắng” $\Rightarrow \overline{X}$ là biến cố: “ B là người chiến thắng”

B là người chiến thắng khi B thắng liên tiếp 3 ván, xác suất $P(\overline{X}) = 0,45^3$.

Vậy xác suất xảy ra X là: $P(X) = 1 - P(\overline{X}) = 1 - 0,45^3 = 0,91$.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 2****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình $\cos x = 0$?

- A. $\sin x = 1$ B. $\sin x = -1$ C. $\tan x = 0$ D. $\cot x = 0$

Câu 2. Nếu $\int_0^3 f(x)dx = 3$ thì $\int_0^3 4f(x)dx$ bằng

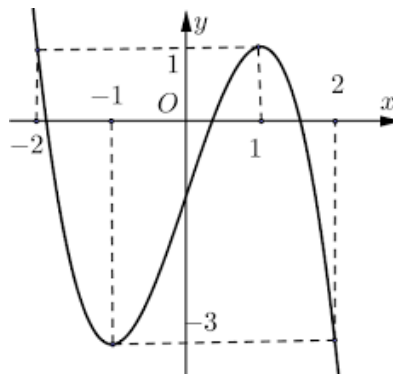
- A. 3. B. 12. C. 36. D. 4.

Câu 3. Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 9$ là:

- A. $x = -2$. B. $x = 3$. C. $x = 2$. D. $x = -3$.

Câu 4. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 4$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 64. B. 81. C. 12. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị bên dưới.

Mệnh đề nào dưới đây sai?

- A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.
 B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.
 C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
 D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.

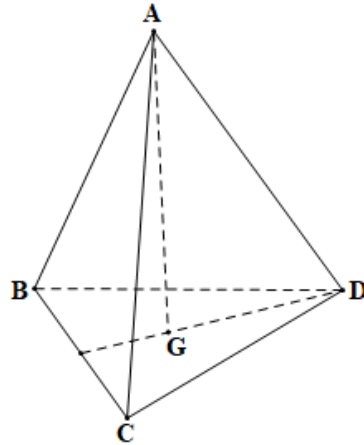
Câu 6. Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư vào lĩnh vực B cho kết quả như sau:

Tiền lãi (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Tính số trung bình của mẫu số liệu trên.

- A. 17,9 (triệu đồng). B. 19,5 (triệu đồng). **C. 16,9 (triệu đồng).** D. 18,5 (triệu đồng).

Câu 7. Cho hình tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD .



Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = -3\overrightarrow{AG}$.
C. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD}$.

Câu 8. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** $MN // mp(ABCD)$. B. $MN // mp(SAB)$. C. $MN // mp(SCD)$. D. $MN // mp(SBC)$.

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $x - 3y - z + 8 = 0$. Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A.** $\vec{n}_1(1; -3; 1)$. **B.** $\vec{n}_2(1; -3; -1)$. C. $\vec{n}_3(1; -3; 8)$. D. $\vec{n}_4(1; 3; 8)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A.** $u_2 = (2; -1; 3)$. B. $u_1 = (4; 2; -6)$. **C.** $u_3 = (-2; 1; 3)$. D. $u_4 = (1; 0; 2)$.

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A.** $(ABCD) \perp (BCD'A')$. **B.** $(ACC'A') \perp (BDD'B')$.
C. $A'B \perp (ABCD)$. D. $(A'BC) \perp (ABCD)$.

Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x^2$ và $y = 8 - x^2$ là

- A.** 14. B. 28. **C.** $\frac{64}{3}$. D. $\frac{64}{5}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x + 15$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = 3x^2 + 6x - 9$

c) Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm nguyên.

b) Đồ thị hàm số đã cho có điểm cực đại $(1; 10)$ và cực tiểu $(-3; 42)$.

d) $f(-3) < f(0) < f(1)$

Câu 2. Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,4 và khả năng thắng thầu của dự án 2 là 0,5. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là 0,3.

Gọi A là biến cố: “Thắng thầu dự án 1”

Gọi B là biến cố: “Thắng thầu dự án 2”.

Khi đó:

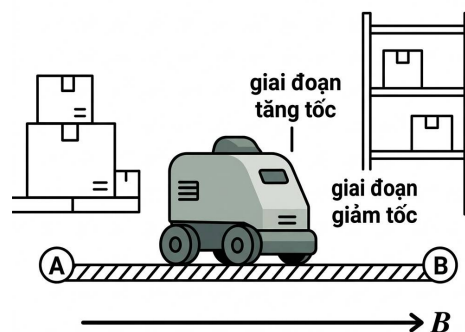
a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án bằng 0,7.

c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1 là 0,75.

d) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1 là 0,25.

Câu 3. Một robot tự hành ở một cảng vận chuyển công nghệ cao bắt đầu di chuyển từ vị trí nghỉ tại điểm A . Robot di chuyển như sau: Trong giai đoạn đầu, robot tăng tốc đều từ vận tốc $0(m/s)$ đến $10(m/s)$ trong thời gian chưa biết t_1 giây theo hàm số vận tốc $v_1(t) = at$ (a gọi là gia tốc trong giai đoạn này, $a(m/s^2)$). Sau đó, robot tiếp tục di chuyển với vận tốc không đổi trong 40 giây. Cuối cùng, robot giảm tốc đều từ $10(m/s)$ và dừng lại đúng tại băng chuyền điểm B với thời gian t_2 giây theo hàm vận tốc $v_2(t) = 10 - bt$ (b gọi là gia tốc trong giai đoạn này, $b(m/s^2)$). Toàn bộ quá trình vận chuyển diễn ra trong tổng thời gian là 70 giây.



a) Nếu gia tốc $a = 0,5(m/s^2)$, thời gian tăng tốc t_1 bé hơn 21 giây.

b) Nếu gia tốc $b = 0,8 \left(m/s^2 \right)$, thời gian giảm tốc t_2 lớn hơn 13 giây.

c) $a + b \leq \frac{5}{4} \left(m/s^2 \right)$

d) Tổng quãng đường mà robot đã di chuyển từ A đến B là 550m

Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 14$ và điểm $M(-1; -3; -2)$.

a) Mặt cầu (S) có tâm là $I(-1; -2; -3)$.

b) Khoảng cách từ tâm I đến điểm M là $IM = 2$.

c) Điểm M nằm trong mặt cầu (S).

d) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Khi đó phương trình mặt phẳng (P) là $y - z + 5 = 0$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 300 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 300$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = -2x^2 + 1312x$ (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = x^2 - 77x + 1000 + \frac{40000}{x}$ (nghìn đồng). Lợi nhuận thu được của doanh nghiệp (tính theo đơn vị nghìn đồng) đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Trả lời:

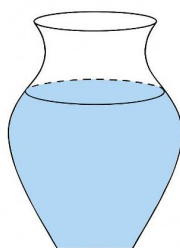
Câu 2. Trong năm 2024, diện tích rừng trồng mới của tỉnh Phú Yên là 1000ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh Phú Yên mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2024, năm nào là năm đầu tiên tỉnh Phú Yên có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1400ha?



Trả lời:

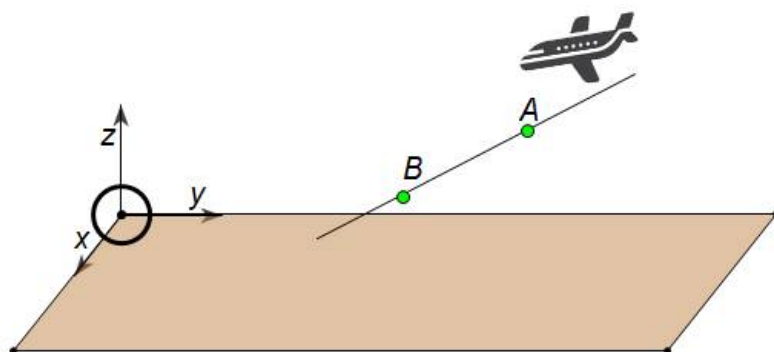
Câu 3. Một bình hoa có dạng khối tròn xoay với chiều cao là 25cm (tham khảo hình vẽ). Khi cắt bình hoa theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta luôn được thiết diện là một hình tròn có bán kính $R = \frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36}$ (dm) với $x \in \left[0; \frac{5}{2} \right]$ là khoảng cách từ mặt cắt tới mặt đáy của bình hoa

(tính theo đơn vị dm). Lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm so với thể tích của bình hoa? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



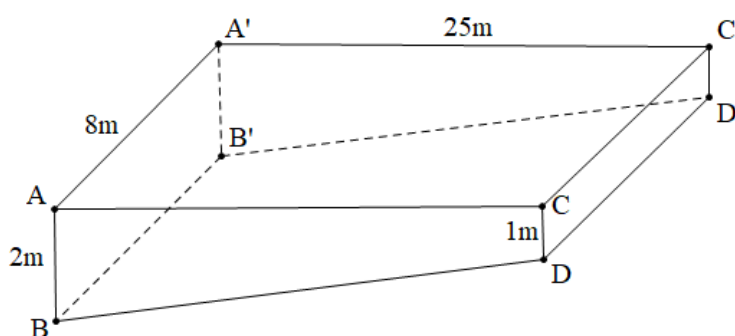
Trả lời:

Câu 4. Xét trong không gian $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay đặt ở gốc tọa độ $O(0;0;0)$, đơn vị trên mỗi trục là ki-lô-mét. Một máy bay chuyển động theo đường thẳng, bay qua hai vị trí $A(-500;-300;500)$ và $B(-200;-200;450)$. Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất, tọa độ máy bay là $(a;b;c)$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$.



Trả lời:

Câu 5. Mặt bể bơi của một dự án chung cư cao cấp có dạng một hình chữ nhật với chiều dài $25m$ và chiều rộng $8m$. Bể bơi sâu $1m$ ở bên đầu nông và sâu $2m$ bên đầu sâu. Biết hai đầu nông, sâu thuộc hai bên theo chiều dài của bể bơi (tham khảo hình vẽ minh họa). Ban đầu bể không có nước, nước bắt đầu được bơm vào bể lúc 7 giờ sáng với tốc độ $1m^3$ mỗi phút. Vào lúc 8 giờ 4 phút sáng thì mực nước dâng lên với tốc độ $\frac{1}{a}$ m / phút. Giá trị của a bằng bao nhiêu?



Trả lời:

Câu 6. Có hai hộp bi, hộp I có 5 bi trắng và 7 bi đỏ, hộp II có 10 bi trắng và 15 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp I chuyển sang hộp II. Sau đó, từ hộp II lấy ngẫu nhiên 1 viên bi thì được bi trắng. Xác suất để 2 bi chuyển từ hộp I sang hộp II không cùng màu là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình $\cos x = 0$?

A. $\sin x = 1$

B. $\sin x = -1$

C. $\tan x = 0$

D. $\cot x = 0$

Lời giải**Chọn D.**Ta có $\cot x = 0 \Leftrightarrow \cos x = 0$ **Câu 2.** Nếu $\int_0^3 f(x)dx = 3$ thì $\int_0^3 4f(x)dx$ bằng

A. 3.

B. 12.

C. 36.

D. 4.

Lời giải**Chọn B.**Ta có $\int_0^3 4f(x)dx = 4 \int_0^3 f(x)dx = 4.3 = 12$.**Câu 3.** Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 9$ là:

A. $x = -2$.

B. $x = 3$.

C. $x = 2$.

D. $x = -3$.

Lời giải**Chọn B.** $3^{x-1} = 9 \Leftrightarrow x-1 = \log_3 9 \Leftrightarrow x-1 = 2 \Leftrightarrow x = 3$ **Câu 4.** Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 4$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_2 bằng

A. 64.

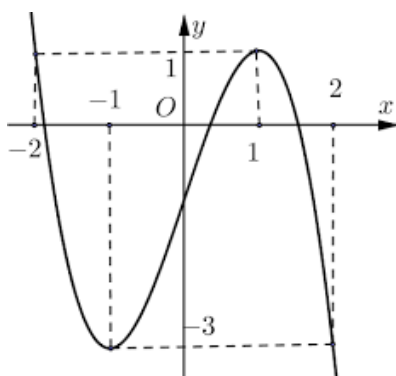
B. 81.

C. 12.

D. $\frac{4}{3}$.

Lời giải**Chọn C.**

$u_2 = u_1 q = 4.3 = 12$

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị bên dưới.

Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.

Lời giải

Chọn C.

Từ đồ thị đã cho, ta có

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$ nên cũng đồng biến trên khoảng $(0; 1)$

Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.

Câu 6. Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư vào lĩnh vực B cho kết quả như sau:

Tiền lãi (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Tính số trung bình của mẫu số liệu trên.

A. 17,9 (triệu đồng). B. 19,5 (triệu đồng). **C. 16,9 (triệu đồng).** D. 18,5 (triệu đồng).

Lời giải

Chọn C.

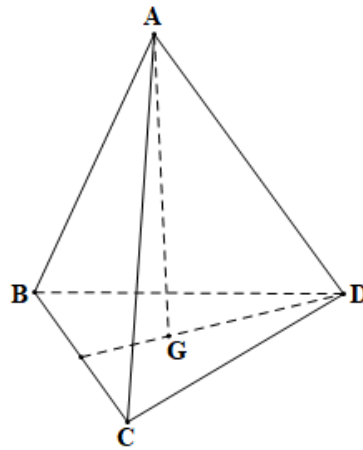
Ta có mẫu số liệu ghép nhóm với giá trị đại diện là:

Tiền lãi (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực B	8	4	2	5	6

Tiền lãi trung bình khi đầu tư vào lĩnh vực B là:

$$\bar{x}_B = \frac{7,5 \cdot 8 + 12,5 \cdot 4 + 17,5 \cdot 2 + 22,5 \cdot 5 + 27,5 \cdot 6}{8 + 4 + 2 + 5 + 6} = 16,9 \text{ (triệu đồng)}$$

Câu 7. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD.



Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = -3\overrightarrow{AG}$.

C. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD}$.

Lời giải

Chọn A.

Vì G là trọng tâm của tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

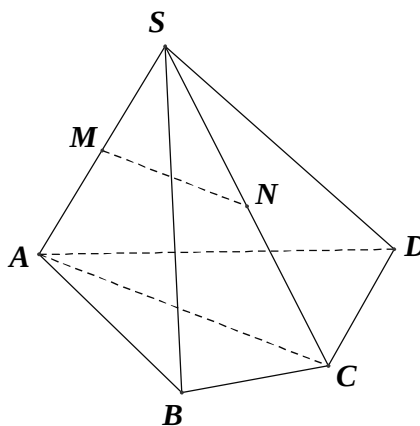
Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GD} = 3\overrightarrow{AG} + (\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}) = 3\overrightarrow{AG}$.

Câu 8. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MN // mp(ABCD)$. **B.** $MN // mp(SAB)$. **C.** $MN // mp(SCD)$. **D.** $MN // mp(SBC)$.

Lời giải

Chọn A.



MN là đường trung bình của ΔSAC nên $MN // AC$.

$$\left. \begin{array}{l} MN // AC \\ AC \subset (ABCD) \\ MN \not\subset (ABCD) \end{array} \right\} \Rightarrow MN // (ABCD).$$

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình $x - 3y - z + 8 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. $\vec{n}_1(1; -3; 1)$.

B. $\vec{n}_2(1; -3; -1)$.

C. $\vec{n}_3(1; -3; 8)$.

D. $\vec{n}_4(1; 3; 8)$.

Lời giải

Chọn B.

Mặt phẳng (P) có phương trình $x - 3y - z + 8 = 0$ thì có một vector pháp tuyến là $\vec{n}_2(1; -3; -1)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng d ?

A. $u_2 = (2; -1; 3)$.

B. $u_1 = (4; 2; -6)$.

C. $u_3 = (-2; 1; 3)$.

D. $u_4 = (1; 0; 2)$.

Lời giải

Chọn C.

Đường thẳng d có một véc tơ chỉ phương là $u_3 = (-2; 1; 3)$.

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $(ABCD) \perp (BCD'A')$.

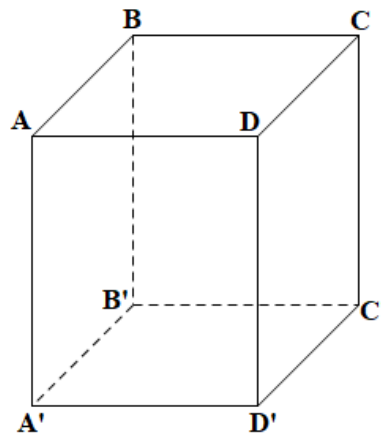
B. $(ACC'A') \perp (BDD'B')$.

C. $A'B \perp (ABCD)$.

D. $(A'BC) \perp (ABCD)$.

Lời giải

Chọn B.



Ta có $\begin{cases} AC \subset (ACC'A') \\ AC \perp (BB'D'D) \end{cases} \Rightarrow (ACC'A') \perp (BB'D'D).$

Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x^2$ và $y = 8 - x^2$ là

A. 14.

B. 28.

C. $\frac{64}{3}$.

D. $\frac{64}{5}$.

Lời giải

Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm cần tìm là $x^2 = 8 - x^2 \Leftrightarrow 2x^2 = 8 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -2 \end{cases}$

Diện tích hình phẳng cần tìm là

$$S = \int_{-2}^2 |x^2 - (8 - x^2)| dx = \int_{-2}^2 |2x^2 - 8| dx = \int_{-2}^2 (-2x^2 + 8) dx \text{ vì } 2x^2 - 8 \leq 0, \forall x \in [-2; 2]$$

$$\Rightarrow S = \left(-\frac{2}{3}x^3 + 8x \right) \Big|_{-2}^2 = -\frac{2}{3} \cdot 2^3 + 8 \cdot 2 - \left(-\frac{2}{3} \cdot (-2)^3 + 8 \cdot (-2) \right) = \frac{64}{3}.$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x + 15$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = 3x^2 + 6x - 9$

c) Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm nguyên.

b) Đồ thị hàm số đã cho có điểm cực đại $(1; 10)$ và cực tiểu $(-3; 42)$.

d) $f(-3) < f(0) < f(1)$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

Tập xác định của hàm số $D = \mathbb{R}$.

a) $y' = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x-1)(x+3)$

b) $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}$

c) d) Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$

Từ bảng biến thiên, ta có:

Đồ thị hàm số đã cho có điểm cực đại $(-3; 42)$ và cực tiểu $(1; 10)$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -3)$ và $(1; +\infty)$

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; 1)$ nên $f(-3) > f(0) > f(1)$

Câu 2. Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,4 và khả năng thắng thầu của dự án 2 là 0,5. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là 0,3.

Gọi A là biến cố: “Thắng thầu dự án 1”

Gọi B là biến cố: “Thắng thầu dự án 2”.

Khi đó:

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án bằng 0,7.

c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1 là 0,75.

d) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1 là 0,25.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Theo đề, ta có: $P(A) = 0,4 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,6$

$$P(B) = 0,5 \Rightarrow P(\bar{B}) = 0,5$$

$$P(A \cap B) = 0,3$$

Nhận thấy $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$

Do đó nên A và B là hai biến cố không độc lập.

b) Gọi C là biến cố “thắng thầu đúng 1 dự án”.

$$P(C) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) - P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B) \\ = 0,4 + 0,5 - 2 \cdot 0,3 = 0,3$$

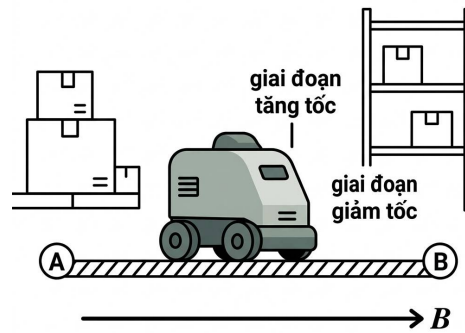
c) Gọi D là biến cố “thắng dự án 2 biết thắng dự án 1”.

$$P(D) = P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75$$

d) Gọi E là biến cố “thắng dự án 2 biết không thắng dự án 1”.

$$P(E) = P(B|\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{0,5 - 0,3}{0,6} = \frac{1}{3}$$

Câu 3. Một robot tự hành ở một cảng vận chuyển công nghệ cao bắt đầu di chuyển từ vị trí nghỉ tại điểm A. Robot di chuyển như sau: Trong giai đoạn đầu, robot tăng tốc đều từ vận tốc $0(m/s)$ đến $10(m/s)$ trong thời gian chưa biết t_1 giây theo hàm số vận tốc $v_1(t) = at$ (a gọi là gia tốc trong giai đoạn này, $a(m/s^2)$). Sau đó, robot tiếp tục di chuyển với vận tốc không đổi trong 40 giây. Cuối cùng, robot giảm tốc đều từ $10(m/s)$ và dừng lại đúng tại bến chuyển điểm B với thời gian t_2 giây theo hàm vận tốc $v_2(t) = 10 - bt$ (b gọi là gia tốc trong giai đoạn này, $b(m/s^2)$). Toàn bộ quá trình vận chuyển diễn ra trong tổng thời gian là 70 giây.



- a) Nếu gia tốc $a = 0,5 \left(m/s^2 \right)$, thời gian tăng tốc t_1 bé hơn 21 giây.
- b) Nếu gia tốc $b = 0,8 \left(m/s^2 \right)$, thời gian giảm tốc t_2 lớn hơn 13 giây.
- c) $a + b \leq \frac{5}{4} \left(m/s^2 \right)$
- d) Tổng quãng đường mà robot đã di chuyển từ A đến B là 550m

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

Lần tăng tốc đầu tiên xe chuyển động với vận tốc $v(t) = at$, ($a > 0$).

Đến khi xe đạt vận tốc 10 m/s thì xe chuyển động hết $t_1 = \frac{10}{a}$ (s).

Lần giảm tốc, xe chuyển động với vận tốc $v_2 = 10 - bt$, ($b > 0$).

Khi xe dừng lại thì xe chuyển động thêm được $10 - bt_2 = 0 \Rightarrow t_2 = \frac{10}{b}$ (s).

Tổng thời gian hành trình

$$\text{Tổng thời gian: } t_1 + 40 + t_2 = 70 \Rightarrow \frac{10}{a} + \frac{10}{b} = 30 \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 3$$

a) Nếu gia tốc $a = 0,5 \left(m/s^2 \right)$, thời gian tăng tốc $t_1 = \frac{10}{0,5} = 20$ giây < 21 giây.

b) Nếu gia tốc $b = 0,8 \left(m/s^2 \right)$, thời gian giảm tốc $t_2 = \frac{10}{0,8} = 12,5$ giây < 13 giây.

c) Với $a > 0$, $b > 0$, ta có bất đẳng thức: $(a+b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \geq 4$ mà $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 3$ nên $a+b \geq \frac{4}{3}$.

d) Quãng đường tăng tốc: $S_1 = \int_0^{t_1} v(t) dt = \int_0^{t_1} at dt = \frac{1}{2} a (t_1)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{100}{a} = \frac{50}{a}$ (m).

Quãng đường giảm tốc: $S_2 = \int_0^{t_2} (10 - bt) dt = 10t_2 - \frac{1}{2} bt_2^2$

$$\text{Ta có } t_2 = \frac{10}{b} \Rightarrow S_2 = 10 \cdot \frac{10}{b} - \frac{1}{2}b \left(\frac{10}{b} \right)^2 = \frac{100}{b} - \frac{50}{b} = \frac{50}{b} (m)$$

$$\text{Quãng đường chuyển động đều: } 10 \cdot 40 = 400 (m)$$

$$\text{Tổng quãng đường: } S = S_1 + 400 + S_2 = \frac{50}{a} + 400 + \frac{50}{b} = 50 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + 400 = 150 + 400 = 550 (m).$$

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 14$ và điểm $M(-1; -3; -2)$.

a) Mặt cầu (S) có tâm là $I(-1; -2; -3)$.

b) Khoảng cách từ tâm I đến điểm M là $IM = 2$.

c) Điểm M nằm trong mặt cầu (S) .

d) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Khi đó phương trình mặt phẳng (P) là $y - z + 5 = 0$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Mặt cầu (S) có tâm là $I(-1; -2; -3)$.

$$\text{b) Ta có: } IM = \sqrt{(-1+1)^2 + (-3+2)^2 + (-2+3)^2} = \sqrt{2}.$$

$$\text{c) Ta có } IM = \sqrt{2} \text{ và mặt cầu } (S) \text{ có bán kính } R = \sqrt{14} \Rightarrow IM < R.$$

Vậy điểm M nằm trong mặt cầu (S) .

d) Do điểm M nằm trong mặt cầu (S) nên mặt phẳng (P) đi qua M luôn cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn.

Gọi H là tâm của đường tròn giao tuyến $\Rightarrow IH \perp (P)$, do đó bán kính đường tròn giao tuyến là

$$r = \sqrt{R^2 - IH^2} = \sqrt{14 - IH^2}. \text{ Suy ra bán kính } r \text{ nhỏ nhất khi } IH \text{ lớn nhất.}$$

$$\text{Ta có: } IH \leq IM \Leftrightarrow IH \leq \sqrt{2} \Rightarrow \max IH = \sqrt{2} \text{ khi } M \text{ trùng } H, \text{ khi đó } IM \perp (P).$$

Mặt phẳng (P) đi qua M và có vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{IM} = (0; -1; 1)$.

$$\text{Vậy phương trình mặt phẳng } (P) \text{ là } 0 \cdot (x+1) - (y+3) + (z+2) = 0 \Leftrightarrow y - z + 1 = 0.$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 300 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm $(1 \leq x \leq 300)$ thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = -2x^2 + 1312x$

(nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = x^2 - 77x + 1000 + \frac{40000}{x}$

(nghìn đồng). Lợi nhuận thu được của doanh nghiệp (tính theo đơn vị nghìn đồng) đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 384

Chi phí sản xuất cho x sản phẩm là $xG(x) = x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000$ (nghìn đồng).

Lợi nhuận thu được của doanh nghiệp:

$$h(x) = -2x^2 + 1312x - (x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000) = -x^3 + 75x^2 + 312x - 40000 \text{ (nghìn đồng)}.$$

$$\text{Ta có: } h'(x) = -3x^2 + 150x + 312.$$

$$\text{Xét } h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 52 \\ x = -2 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

x	1	52	300
$h'(x)$	+	0	-
$h(x)$		38416	

Vậy lợi nhuận lớn nhất của doanh nghiệp khoảng 384 nghìn đồng.

Câu 2. Trong năm 2024, diện tích rừng trồng mới của tỉnh Phú Yên là 1000 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh Phú Yên mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2024, năm nào là năm đầu tiên tỉnh Phú Yên có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1400 ha?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 2030

Diện tích rừng trồng mới của năm $2024+1$ là $1000 \cdot (1+0,06)^1$.

Diện tích rừng trồng mới của năm $2024+2$ là $1000 \cdot (1+0,06)^2$.

.....

Diện tích rừng trồng mới của năm $2024+n$ là $1000 \cdot (1+0,06)^n$.

Ta có sau n năm thì diện tích rừng trồng mới của Tỉnh Phú Yên là: $1000 \cdot (1+0,06)^n$

Khi đó, $1000 \cdot (1+0,06)^n > 1400 \Rightarrow 1,06^n > 1,4 \Rightarrow n > \log_{1,06} 1,4 \approx 5,774$.

Vì $n \in \mathbb{N}$ nên giá trị nhỏ nhất thỏa mãn là $n = 6$.

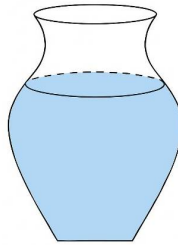
Vậy sau 6 năm tức đến năm 2030 thì diện tích rừng trồng mới tỉnh Phú Yên đạt trên 1400 ha.

Câu 3. Một bình hoa có dạng khối tròn xoay với chiều cao là 25cm (tham khảo hình vẽ). Khi cắt bình hoa theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta luôn được thiết diện là một hình tròn có bán

kính $R = \frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36}$ (dm) với $x \in \left[0; \frac{5}{2}\right]$ là khoảng cách từ mặt cắt tới mặt đáy của bình hoa

(tính theo đơn vị dm). Lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của

bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm so với thể tích của bình hoa? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 92

Diện tích của mặt cắt vuông góc với trục tại vị trí cách mặt đáy của bình hoa một khoảng x (dm) là:

$$S(x) = \pi R^2 = \pi \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36} \right)^2 (dm^2)$$

$$\text{Lượng nước đổ đầy bình hoa là: } V = \int_0^{\frac{5}{2}} S(x) dx = \pi \int_0^{\frac{5}{2}} \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36} \right)^2 dx \approx 3,66 (dm^3)$$

Lượng nước đổ vào bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình là:

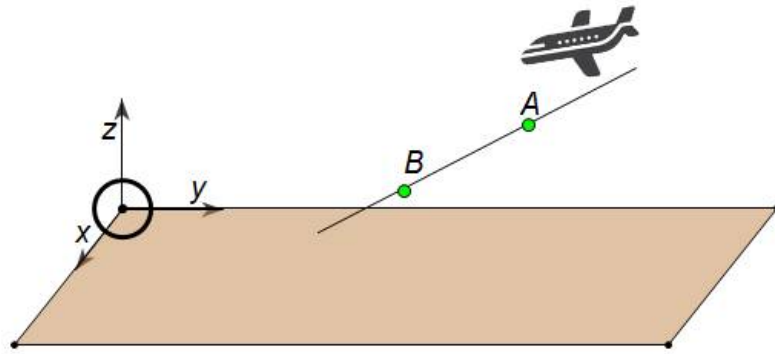
$$V_1 = \int_0^{\frac{5}{3}} S(x) dx = \pi \int_0^{\frac{5}{3}} \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{5}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{25}{36} \right)^2 dx \approx 3,37 (dm^3)$$

Vậy tỉ lệ phần trăm lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình

so với thể tích của bình hoa là $\frac{V_1}{V} \cdot 100\% = \frac{3,37}{3,66} \cdot 100\% \approx 92\%$.

Câu 4. Xét trong không gian Oxyz, đài kiểm soát không lưu sân bay đặt ở gốc tọa độ $O(0;0;0)$, đơn vị trên mỗi trục là ki-lô-mét. Một máy bay chuyển động theo đường thẳng, bay qua hai vị trí

$A(-500; -300; 500)$ và $B(-200; -200; 450)$. Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất, tọa độ máy bay là $(a; b; c)$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 400

Máy bay chuyển động theo đường thẳng Δ đi qua hai điểm A, B nên sẽ ở gần đài kiểm soát không lưu nhất khi nó ở vị trí H là hình chiếu vuông góc của gốc O lên đường thẳng Δ .

+ Đường thẳng Δ đi qua A, B nên có VTCP là $\overrightarrow{AB}(300; 100; -50)$ do đó phương trình tham số là

$$\begin{cases} x = -500 + 6t \\ y = -300 + 2t \\ z = 500 - t \end{cases}$$

+ Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên Δ thì

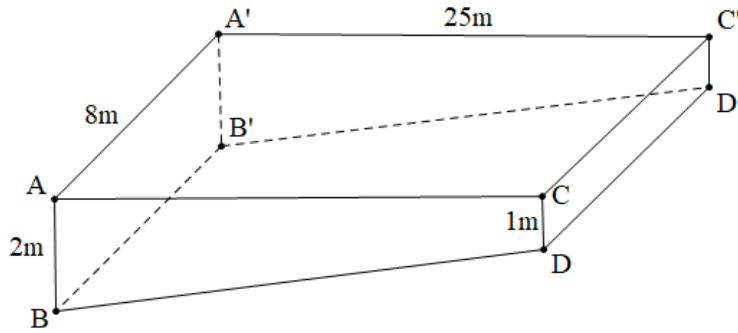
$$H(-500 + 6t; -300 + 2t; 500 - t) \Rightarrow \overrightarrow{OH}(-500 + 6t; -300 + 2t; 500 - t), \text{ khi đó}$$

$$OH \perp \Delta \text{ nên } \overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \Leftrightarrow 300(-500 + 6t) + 100(-300 + 2t) - 50(500 - t) = 0$$

$$\Leftrightarrow t = 100, \text{ suy ra } H(100; -100; 400).$$

$$\text{Vậy } P = a + b + c = 400 \text{ (km)}.$$

Câu 5. Mặt bể bơi của một dự án chung cư cao cấp có dạng một hình chữ nhật với chiều dài $25m$ và chiều rộng $8m$. Bể bơi sâu $1m$ ở bên đầu nông và sâu $2m$ bên đầu sâu. Biết hai đầu nông, sâu thuộc hai bên theo chiều dài của bể bơi (tham khảo hình vẽ minh họa). Ban đầu bể không có nước, nước bắt đầu được bơm vào bể lúc 7 giờ sáng với tốc độ $1m^3$ mỗi phút. Vào lúc 8 giờ 4 phút sáng thì mực nước dâng lên với tốc độ $\frac{1}{a} m / \text{phút}$. Giá trị của a bằng bao nhiêu?



Trả lời:

Lời giải

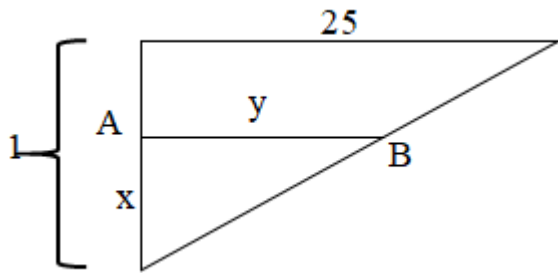
Đáp án: 160

Bể bơi gồm 2 phần:

+) Phần 1: Khối hộp chữ nhật có 3 cạnh là 8; 25; 1 $\Rightarrow V_1 = 200 m^3$

+) Phần 2: Khối lăng trụ tam giác có kích thước là 1; 25; 8 $\Rightarrow V_2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 25 \cdot 8 = 100 m^3$

Tại thời điểm 8 giờ 4 phút sáng, giả sử mực nước cao $x(m)$ và rộng $y(m)$



Ta có: $\frac{x}{1} = \frac{y}{25} \Rightarrow y = 25x$

Thể tích nước là $V = \frac{1}{2} \cdot x \cdot y \cdot 8 = 64 \Leftrightarrow 4x \cdot 25x = 64 \Rightarrow x = \frac{4}{5}$

Khi đó $y = 25x = 20$

Diện tích mặt nước là: $S = y \cdot 8 = 160$

Do tốc độ nước dâng lên tỉ lệ nghịch với diện tích mặt nước nên ta có

$$\frac{1}{a} \cdot S = 1 \Rightarrow \frac{1}{a} = \frac{1}{S} = \frac{1}{160} \Rightarrow a = 160.$$

Câu 6. Có hai hộp bi, hộp I có 5 bi trắng và 7 bi đỏ, hộp II có 10 bi trắng và 15 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp I chuyển sang hộp II. Sau đó, từ hộp II lấy ngẫu nhiên 1 viên bi thì được bi trắng. Xác suất để 2 bi chuyển từ hộp I sang hộp II không cùng màu là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 20

Gọi H_1 là biến cố: Hai viên bi chuyển từ hộp I sang hộp II là bi trắng,

H_2 là biến cố: Hai viên bi chuyển từ hộp I sang hộp II là bi đỏ,

H_3 là biến cố: Hai viên bi chuyển từ hộp I sang hộp II có 1 bi trắng và 1 bi đỏ.

Ba biến cố H_1, H_2, H_3 tạo thành một hệ đầy đủ

$$\text{Ta có: } P(H_1) = \frac{C_5^2}{C_{12}^2} = \frac{5}{33}; P(H_2) = \frac{C_7^2}{C_{12}^2} = \frac{7}{22}; P(H_3) = \frac{C_5^1 C_7^1}{C_{12}^2} = \frac{35}{66}.$$

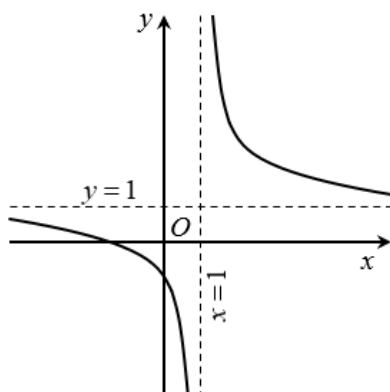
Gọi A là biến cố: Viên bi lấy ra từ hộp II là bi trắng

$$\text{Ta có: } P(A|H_1) = \frac{12}{27}; P(A|H_2) = \frac{10}{27}; P(A|H_3) = \frac{11}{27}$$

Cần tính xác suất $P(H_3|A)$. Theo công thức xác suất Bayes

$$P(H_3|A) = \frac{P(H_3).P(A|H_3)}{P(H_1).P(A|H_1) + P(H_2).P(A|H_2) + P(H_3).P(A|H_3)}$$

$$\text{Thay số: } P(H_3|A) = \frac{7}{13} \Rightarrow a + b = 20.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 3****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$ bằng**A.** 2.**B.** 4.**C.** $\frac{1}{4}$.**D.** 0.**Câu 2.** Hàm số nào sau đây mà đồ thị có dạng như hình vẽ bên dưới?**A.** $y = \frac{x}{1-x}$.**B.** $y = \frac{x+1}{1-x}$.**C.** $y = \frac{x+1}{x-1}$.**D.** $y = \frac{x}{x-1}$.**Câu 3.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x - 2x$ là.**A.** $e^x + x^2 + C$.**B.** $e^x - x^2 + C$.**C.** $\frac{1}{x+1}e^x - x^2 + C$.**D.** $e^x - 2 + C$.**Câu 4.** Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\cos x}$ là**A.** $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.**B.** $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.**C.** $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.**D.** $\mathbb{R} \setminus \left\{k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.**Câu 5.** Tập nghiệm của bất phương trình $\ln 3x < \ln(2x+6)$ là:**A.** $[0;6)$.**B.** $(0;6)$.**C.** $(6;+\infty)$.**D.** $(-\infty;6)$.

Câu 6. Trong 30 ngày, một nhà đầu tư đã theo dõi giá cổ phiếu của hai công ty G và H vào phiên mở cửa mỗi ngày. Thông tin được ghi lại ở hai bảng dưới đây:

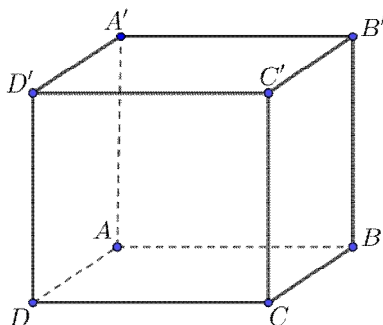
Giá cổ phiếu của công ty G					
Giá (nghìn đồng)	[50; 52)	[52; 54)	[54; 56)	[56; 58)	[58; 60)
Tần số	3	7	9	8	3

Giá cổ phiếu của công ty H					
Giá (nghìn đồng)	[40; 42)	[42; 44)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)
Tần số	6	7	5	7	5

Gọi $s_1; s_2$ lần lượt là độ lệch chuẩn (làm tròn đến hàng phần chục) của hai mẫu số liệu ghép nhóm ở số liệu của công ty G và công ty H . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $s_1 = s_2$. B. $s_1 + 1 = s_2$. C. $s_1 > s_2$. D. $s_1 < s_2$.

Câu 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. $\overline{AB} = \overline{CD}$. B. $\overline{AB} + \overline{AD} + \overline{AA'} = \overline{AC'}$. C. $|\overline{AB}| = |\overline{CD}|$. D. $\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{AD}$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ và điểm $M(-1; 2; -3)$. Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng

- A. 6. B. 4. C. $\frac{17}{3}$. D. 17.

Câu 9. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 5x + 4$ và trục Ox . Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình (H) quanh trục Ox .

- A. $\frac{9}{2}$. B. $\frac{81}{10}$. C. $\frac{81\pi}{10}$. D. $\frac{9\pi}{2}$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(3; 1; 1)$. Đường thẳng AB có phương trình là

- A. $\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{4}$. B. $\frac{x-4}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{3}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-2}$. D. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+2}{3}$.

Câu 11. Một khối hộp chữ nhật có ba kích thước là 5, 6, 7 có thể tích bằng

A. 70.

B. 35.

C. 210.

D. 105.

Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G_1 và G_2 lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD và ACD . Khẳng định nào sau đây **SAI**?

A. $G_1G_2 \parallel (ABD)$.B. $G_1G_2 \parallel (ABC)$.C. BG_1 , AG_2 và CD đồng quy.D. $G_1G_2 = \frac{2}{3}AB$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{3x-1}{-4+2x}$.

a) Hàm số đã cho luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$.b) $f(3) < f(2024) < f(2025)$

c) Đồ thị hàm số đã cho không có cực trị.

d) Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.

Câu 2. Xác suất để công ty X thuê một trong hai công ty vệ tinh A và B tư vấn lần lượt là 0,4 và 0,6. Theo kinh nghiệm khả năng X phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty A và B lần lượt là 0,05 và 0,03.

a) Xác suất để X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn là 0,038.b) Biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty A tư vấn là 0,4737.c) Biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty B tư vấn là 0,5263.d) Biết X không phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty A tư vấn là 0,395.

Câu 3. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi xe ô tô cách điểm nhập làn 200m, tốc độ của ô tô là 36km/h . Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$, ($a, b \in \mathbb{R}, a > 0$) trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây và duy trì sự tăng tốc đó trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 180m

b) Giá trị của $b = 10$.c) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 24$) kể từ khi tăng tốcđược tính theo công thức $S(t) = \int_0^t v(t)dt$.d) Sau 24 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 100km/h .

Câu 4. Thiền viện Trúc Lâm tại núi Phụng Hoàng cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5km về hướng nam, nằm ở độ cao khoảng 1600 mét so với mực nước biển. Đến thiền viện, từ trên đỉnh núi Phụng Hoàng phóng tầm mắt về phía đông nam, ta có thể chiêm ngưỡng thắng cảnh nổi tiếng được tạo bởi bàn tay con người là hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc tại trung tâm thành phố Đà Lạt, các trục Ox, Oy lần lượt chỉ các hướng Nam và Đông, biết mỗi đơn vị trên trục tọa độ ứng với 1km và trung tâm thành phố nằm ở độ cao 1500m so với mực nước biển. Khi đó

- a) Biết diện tích hồ khoảng 360 ha, coi hồ như một hình tròn, bán kính hồ bằng 10,7km .
 b) Biết hồ Tuyền Lâm ở độ cao khoảng 1000 mét so với mực nước biển. Một người đứng trên bờ tại điểm gần thiền viện nhất, cách trung tâm thành phố khoảng 7km, người cách thiền viện khoảng 2,506km .
 c) Thiền viện Trúc Lâm có tọa độ là (5;0;1,6)
 d) Ở thiền viện có tháp chuông vang xa tầm 7,2km. Lúc đánh chuông người trên thuyền ở giữa hồ nghe được tiếng chuông.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 400 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 400$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm là $F(x) = x^3 - 1999x^2 + 1001000x + 250000$ (đồng). Trong đó, chi phí vận hành máy móc cho mỗi sản phẩm là $G(x) = \frac{100000x}{\frac{3}{2}x + 1}$ đồng. Tổng chi phí mua nguyên vật liệu là $H(x) = 2x^3 + 100000x - 50000$ (đồng)

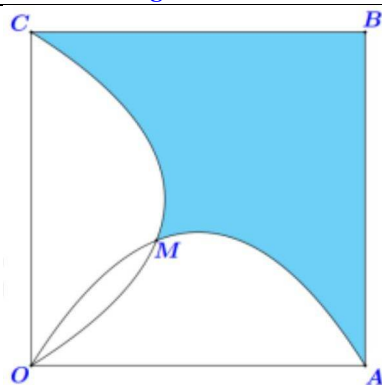
nhưng do doanh nghiệp mua với số lượng lớn nên được giảm 1% cho 200 sản phẩm đầu tiên doanh nghiệp sản xuất và giảm 2% cho sản phẩm tiếp theo. Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất ?

Trả lời:

Câu 2. Ba lớp 12A, 12B, 12C trồng được 164 cây bạch đàn và 316 cây thông. Mỗi học sinh lớp 12A trồng được 3 cây bạch đàn và 2 cây thông; mỗi học sinh lớp 12B trồng được 2 cây bạch đàn và 3 cây thông; mỗi học sinh lớp 12C trồng được 5 cây thông. Biết số học sinh lớp 12A bằng trung bình cộng số học sinh lớp 12B và 12C. Hỏi tổng số học sinh ba lớp 12A, 12B, 12C bằng bao nhiêu?

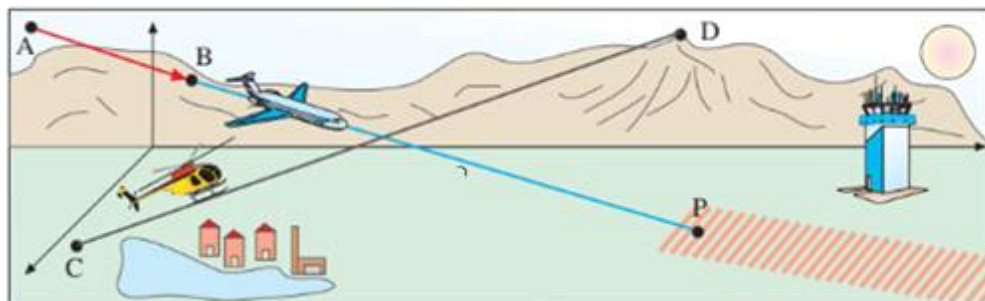
Trả lời:

Câu 3. Cho hình vuông OABC cạnh bằng 8, điểm M nằm trong hình vuông sao cho khoảng cách từ M đến các cạnh OA, OC cùng bằng 3. Parabol (P_1) đi qua các điểm O, A, M, Parabol (P_2) đi qua các điểm O, C, M. Tính diện tích phần tô đậm (hình vẽ bên). (kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính bằng kilômét và mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất, xem mặt đất là mặt phẳng), một máy bay đang bay với vận tốc không đổi trong quá trình tiếp cận đường băng. Lúc 16:00, máy bay ở vị trí $A(4;0;6)$. Một phút sau, máy bay ở vị trí $B(5;3;4,5)$ và sẽ bay tiếp đến điểm P trên đường băng (mặt phẳng $z = 0$). Cùng lúc bắt đầu tiếp cận ở A , một trực thăng khởi hành từ giàn khoan dầu $C(12;0;0)$ theo hướng tới trạm trên núi $D(-2;14;7)$. Thời gian dự kiến cho chuyến bay này là đúng 5 phút. Biết quỹ đạo bay của trực thăng và máy bay sẽ cắt nhau tại một điểm M nhưng sẽ không xảy ra tai nạn vì thời gian đi qua điểm M của trực thăng và máy bay chênh lệch nhau. Tìm thời gian chênh lệch đó là bao nhiêu giây? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABC$ đáy là tam giác vuông cân tại B có $2SA = AC = 2\sqrt{6}$ và SA vuông góc với đáy. Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 6. Trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường THPT A có 60 % học sinh lựa chọn khối D để xét tuyển đại học. Biết rằng, nếu một học sinh lựa chọn khối D thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7 còn nếu học sinh không lựa chọn khối D thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,8. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường THPT A đã tốt nghiệp trong kì thi trên. Giả sử xác suất để học sinh đó chọn khối D biết học sinh này đã đỗ đại học là $\frac{m}{n}$ với n là số nguyên dương và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản.

Tính giá trị của $m + n$.

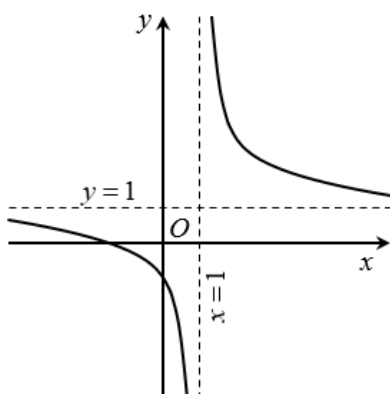
Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$ bằng

- A. 2. B. 4. **C. $\frac{1}{4}$.** D. 0.

Lời giải**Chọn C.**

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4}.$$

Câu 2. Hàm số nào sau đây mà đồ thị có dạng như hình vẽ bên dưới?

- A. $y = \frac{x}{1-x}$. B. $y = \frac{x+1}{1-x}$. **C. $y = \frac{x+1}{x-1}$.** D. $y = \frac{x}{x-1}$.

Lời giải**Chọn C.**Đồ thị trong hình bên có đường tiệm cận ngang $y=1$ và tiệm cận đứng $x=1$ nên loại đáp A,B,D

Vậy chọn C

Câu 3. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x - 2x$ là.

- A. $e^x + x^2 + C$. **B. $e^x - x^2 + C$.** C. $\frac{1}{x+1}e^x - x^2 + C$. D. $e^x - 2 + C$.

Lời giải**Chọn B.**

Ta có: $\int (e^x - 2x) dx = e^x - x^2 + C$

Câu 4. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\cos x}$ là

- A. $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. B. $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
 C. $\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. **D. $\mathbb{R} \setminus \left\{ k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.**

Lời giải

Chọn D.

Hàm số đã cho xác định khi $\begin{cases} \sin x \neq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq k\pi \\ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} \Leftrightarrow x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\ln 3x < \ln(2x+6)$ là:

A. $[0;6)$.**B.** $(0;6)$.**C.** $(6;+\infty)$.**D.** $(-\infty;6)$.**Lời giải****Chọn B**

Bất phương trình $\ln 3x < \ln(2x+6) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x > 0 \\ 3x < 2x+6 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 6$.

Câu 6. Trong 30 ngày, một nhà đầu tư đã theo dõi giá cổ phiếu của hai công ty G và H vào phiên mở cửa mỗi ngày. Thông tin được ghi lại ở hai bảng dưới đây:

Giá cổ phiếu của công ty G					
Giá (nghìn đồng)	[50; 52)	[52; 54)	[54; 56)	[56; 58)	[58; 60)
Tần số	3	7	9	8	3

Giá cổ phiếu của công ty H					
Giá (nghìn đồng)	[40; 42)	[42; 44)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)
Tần số	6	7	5	7	5

Gọi $s_1; s_2$ lần lượt là độ lệch chuẩn (làm tròn đến hàng phần chục) của hai mẫu số liệu ghép nhóm ở số liệu của công ty G và công ty H . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $s_1 = s_2$.**B.** $s_1 + 1 = s_2$.**C.** $s_1 > s_2$.**D.** $s_1 < s_2$.**Lời giải****Chọn D.**

Gọi $x_1; x_2$ lần lượt là giá trị trung bình của hai mẫu số liệu ghép nhóm ở số liệu của công ty G và công ty H .

Khi đó $x_1 = \frac{1}{30}(51.3 + 53.7 + 55.9 + 57.8 + 59.3) = 55.1$

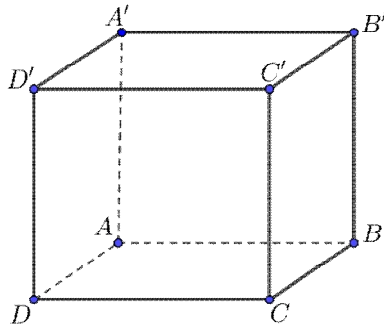
$x_2 = \frac{1}{30}(41.6 + 43.7 + 45.5 + 47.7 + 49.5) = 44.9$.

Gọi $s_1; s_2$ lần lượt là độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu ghép nhóm ở số liệu của công ty G và công ty H .

Do đó $s_1 \approx 2.3; s_2 \approx 2.8$.

Vậy $s_1 < s_2$

Câu 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. C. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$. D. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ và điểm $M(-1; 2; -3)$. Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng

- A. 6. B. 4. C. $\frac{17}{3}$. D. 17.

Lời giải

Chọn B.

$$\text{Ta có: } d(M; (P)) = \frac{|(-1) - 2 \times 2 + 2 \times (-3) - 1|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{|-1 - 4 - 6 - 1|}{3} = \frac{12}{3} = 4.$$

Câu 9. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 5x + 4$ và trục Ox . Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình (H) quanh trục Ox .

- A. $\frac{9}{2}$. B. $\frac{81}{10}$. C. $\frac{81\pi}{10}$. D. $\frac{9\pi}{2}$.

Lời giải

Chọn C.

$$\text{Ta có: } x^2 - 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 4 \end{cases}$$

$$\text{Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình } (H) \text{ quanh trục } Ox \text{ là: } V = \pi \int_1^4 (x^2 - 5x + 4)^2 dx = \frac{81\pi}{10}.$$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(3; 1; 1)$. Đường thẳng AB có phương trình là

- A. $\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{4}$. B. $\frac{x-4}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{3}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-2}$. D. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+2}{3}$.

Lời giải

Chọn C.

Đường thẳng AB có một vector chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2; 3; -2)$.

Câu 11. Một khối hộp chữ nhật có ba kích thước là 5, 6, 7 có thể tích bằng

A. 70.

B. 35.

C. 210.

D. 105.

Lời giải

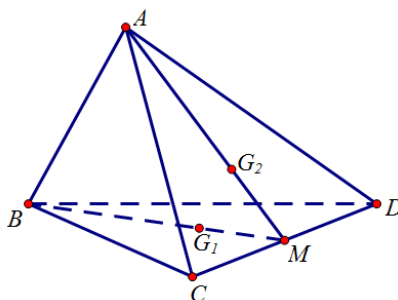
Chọn C.

Thể tích khối hộp chữ nhật: $V = 5.6.7 = 210$.

Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G_1 và G_2 lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD và ACD . Khẳng định nào sau đây **SAI**?

A. $G_1G_2 \parallel (ABD)$.B. $G_1G_2 \parallel (ABC)$.C. BG_1 , AG_2 và CD đồng quy.**D. $G_1G_2 = \frac{2}{3}AB$.**

Lời giải

Chọn D.

$$\text{Gọi } M \text{ là trung điểm } CD \Rightarrow \begin{cases} G_1 \in BM; \frac{MG_1}{MB} = \frac{1}{3} \\ G_2 \in AM; \frac{MG_2}{MA} = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Xét tam giác ABM , ta có $\frac{1}{3} = \frac{MG_1}{MB} = \frac{MG_2}{MA} \Rightarrow G_1G_2 \parallel AB$ (định lý Thales đảo)

$$\Rightarrow \frac{G_1G_2}{AB} = \frac{MG_1}{MB} = \frac{1}{3} \Rightarrow G_1G_2 = \frac{1}{3}AB.$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{3x-1}{-4+2x}$.

a) Hàm số đã cho luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

b) $f(3) < f(2024) < f(2025)$

c) Đồ thị hàm số đã cho không có cực trị.

d) Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Ta có $y' = -\frac{10}{(-4+2x)^2} < 0, \forall x \in D$.

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$ nên $f(3) < f(2024) < f(2025)$

Đồ thị hàm số không có cực trị.

Câu 2. Xác suất để công ty X thuê một trong hai công ty vệ tinh A và B tư vấn lần lượt là 0,4 và 0,6. Theo kinh nghiệm khả năng X phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty A và B lần lượt là 0,05 và 0,03.

a) Xác suất để X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn là 0,038.

b) Biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty A tư vấn là 0,4737.

c) Biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty B tư vấn là 0,5263.

d) Biết X không phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty A tư vấn là 0,395.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

a) Xét các biến cố:

M : “Công ty X thuê công ty vệ tinh A tư vấn”;

N : “Công ty X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn”.

Ta có $0,4 + 0,6 = 1$, do đó $\overline{M}$ là biến cố: “Công ty X thuê công ty vệ tinh B tư vấn”.

Theo bài ra, ta có: $P(M) = 0,4$; $P(\overline{M}) = 0,6$; $P(N|M) = 0,05$; $P(N|\overline{M}) = 0,03$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(N) = P(M) \cdot P(N|M) + P(\overline{M}) \cdot P(N|\overline{M}) = 0,4 \cdot 0,05 + 0,6 \cdot 0,03 = 0,038.$$

Vậy xác suất để X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn là 0,038.

b) Theo công thức Bayes, ta có $P(M|N) = \frac{P(M) \cdot P(N|M)}{P(N)} = \frac{0,4 \cdot 0,05}{0,038} \approx 0,5263$.

Vậy khi biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn thì xác suất để X thuê công ty A tư vấn khoảng 0,5263.

c) Tương tự ý b), ta có $P(\overline{M} | N) = \frac{P(\overline{M}) \cdot P(N | \overline{M})}{P(N)} = \frac{0,6 \cdot 0,03}{0,038} \approx 0,4737$.

Vậy khi biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn thì xác suất để X thuê công ty B tư vấn khoảng 0,4737.

Cách khác: Ta có thể sử dụng công thức $P(M | N) + P(\overline{M} | N) = 1$.

Suy ra $P(\overline{M} | N) = 1 - P(M | N) \approx 1 - 0,5263 = 0,4737$.

d) Có $\overline{N}$ là biến cố: “Công ty X không phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn”.

Khi đó, $P(\overline{N}) = 1 - P(N) = 1 - 0,038 = 0,962$.

Ta cũng có $P(\overline{N} | M) = 1 - P(N | M) = 1 - 0,05 = 0,95$.

Áp dụng công thức Bayes, ta có: $P(M | \overline{N}) = \frac{P(M) \cdot P(\overline{N} | M)}{P(\overline{N})} = \frac{0,4 \cdot 0,95}{0,962} \approx 0,395$.

Câu 3. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi xe ô tô cách điểm nhập làn 200m, tốc độ của ô tô là $36km/h$. Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$, ($a, b \in \mathbb{R}, a > 0$) trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây và duy trì sự tăng tốc đó trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 180m

b) Giá trị của $b = 10$.

c) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 24$) kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức $S(t) = \int_0^t v(t) dt$.

d) Sau 24 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là $100km/h$.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Khi xe ô tô cách điểm nhập làn 200m, tốc độ của ô tô là $36km/h = 10m/s$

Hai giây sau ô tô bắt đầu tăng tốc. Vậy quãng đường ô tô đi được sau 2 giây là: $S = v \cdot t = 10 \cdot 2 = 20(m)$

Vậy: Khi xe bắt đầu tăng tốc thì xe cách điểm nhập làn là: $200 - 20 = 180(m)$

b) Tại thời điểm ô tô bắt đầu tăng tốc thì $t = 0$ và $v = 10m/s$. Nên $10 = a \cdot 0 + b \Leftrightarrow b = 10$

c) Ô tô di chuyển trong thời gian 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Do vậy, quãng đường mà ô tô di

chuyển được trong khoảng thời gian t giây ($0 \leq t \leq 24$) là: $S(t) = \int_0^t v(t)dt$.

d) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là: $S(t) = 180(m)$ và đi trong khoảng thời gian 12 giây nên ta có:

$$S(12) = \int_0^{12} (at + b)dt = 180$$

$$\Leftrightarrow 72a + 12b = 180$$

$$\Leftrightarrow 72a + 120 = 180$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow v(t) = \frac{5}{6}t + 10$$

$$v(t) \text{ là hàm đồng biến nên } v(24) = \frac{5}{6} \cdot 24 + 10 = 30 \text{ m/s} = 108 \text{ km/h}$$

Câu 4. Thiền viện Trúc Lâm tại núi Phượng Hoàng cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5km về hướng nam, nằm ở độ cao khoảng 1600 mét so với mực nước biển. Đến thiền viện, từ trên đỉnh núi Phượng Hoàng phóng tầm mắt về phía đông nam, ta có thể chiêm ngưỡng thắng cảnh nổi tiếng được tạo bởi bàn tay con người là hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz, với gốc tại trung tâm thành phố Đà Lạt, các trục Ox, Oy lần lượt chỉ các hướng Nam và Đông, biết mỗi đơn vị trên trục tọa độ ứng với 1km và trung tâm thành phố nằm ở độ cao 1500m so với mực nước biển. Khi đó

a) Biết diện tích hồ khoảng 360 ha, coi hồ như một hình tròn, bán kính hồ bằng 10,7km.

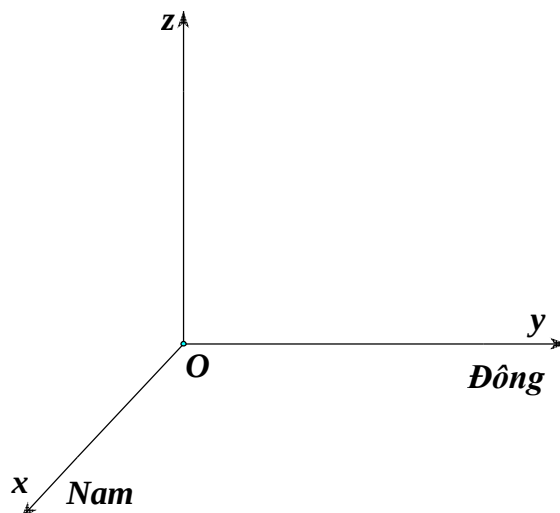
b) Biết hồ Tuyền Lâm ở độ cao khoảng 1000 mét so với mực nước biển. Một người đứng trên bờ tại điểm gần thiền viện nhất, cách trung tâm thành phố khoảng 7km, người cách thiền viện khoảng 2,506km.

c) Thiền viện Trúc Lâm có tọa độ là (5;0;1,6)

d) Ở thiền viện có tháp chuông vang xa tầm 7,2km. Lúc đánh chuông người trên thuyền ở giữa hồ nghe được tiếng chuông.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	SAI	ĐÚNG



a) Ta có: $360 \text{ ha} = 3,6 \text{ km}^2$

Do hồ là hình tròn bán kính R nên ta có: $S = \pi.R^2 = 3,6$

$$\Rightarrow R = \sqrt{\frac{3,6}{\pi}} \approx 1,07 \text{ km}$$

b) Gọi $A(x_A; y_A; z_A)$ là điểm biểu diễn cho thiên viện Trúc Lâm.

Khi đó ta có: $x_A = 5$ (5 km về hướng Nam), $y_A = 0$ (không có vị trí Đông hoặc Tây). Độ cao thiên viện là 1600 m , độ cao trung tâm là 1500 m , vậy độ cao tương đối là $z_A = 1600 - 1500 = 100 \text{ m} = 0,1 \text{ km}$.

Vậy tọa độ thiên viện phải là $A(5; 0; 0,1)$.

$$\Rightarrow OA = 5,001 \text{ km}$$

Gọi $M(x; y; z)$ là tọa độ của người đứng trên bờ hồ

$$\Rightarrow OM = 7 \text{ km}$$

Khoảng cách từ người đến thiên viện là AM

$$\text{Ta thấy } AM \geq |OA - OM| \approx 7 - 5,001 \approx 1,999$$

$$\Rightarrow AM_{\min} \approx 1,999 \text{ khi } O, M, A \text{ thẳng hàng.}$$

Vậy người đứng cách thiên viện gần nhất khoảng $1,999 \text{ km}$

c) Gọi $A(x_A; y_A; z_A)$ là điểm biểu diễn cho thiên viện Trúc Lâm.

Khi đó ta có: $x_A = 5$ (5 km về hướng Nam), $y_A = 0$ (không có vị trí Đông hoặc Tây). Độ cao thiên viện là 1600 m , độ cao trung tâm là 1500 m , vậy độ cao tương đối là $z_A = 1600 - 1500 = 100 \text{ m} = 0,1 \text{ km}$.

Vậy tọa độ thiên viện phải là $A(5; 0; 0,1)$.

d) Gọi $M(x; y; z)$ là tọa độ của người trên thuyền

Độ cao trung tâm là 1500 m , vậy độ cao tương đối là $z_M = 1000 - 1500 = -500 \text{ m} = -0,5 \text{ km}$.

$$\Rightarrow M(x; y; -0,5)$$

- Ranh giới tiếng chuông là mặt cầu (S) tâm A bán kính $R = 7,2$ có phương trình:

$$(x-5)^2 + y^2 + (z-0,1)^2 = 7,2^2 = 51,84$$

Khoảng cách từ người đến thien viện là $AM^2 = (x_M - 5)^2 + y_M^2 + 0,6^2$

Giả sử người trên thuyền nghe được tiếng chuông

$$\Rightarrow M \in (S) \Rightarrow (x_M - 5)^2 + y_M^2 + (z_M - 0,1)^2 = 51,84$$

$$\Rightarrow (x_M - 5)^2 + y_M^2 = 51,84 - (z_M - 0,1)^2 = -z_M^2 + 0,2z_M + 51,83$$

$$\Rightarrow AM^2 = -z_M^2 + 0,2z_M + 52,19$$

Xét $f(z_M) = -z_M^2 + 0,2z_M + 52,19$ có dạng là một parabol

$$\Rightarrow \text{Hàm số đạt lớn nhất là } f(z_M) = 52,2 \text{ khi } z_M = 0,1$$

$$\Rightarrow AM_{\max} = \sqrt{52,2} \approx 7,225 \text{ km}$$

Vậy khoảng cách xa nhất từ người đến thien viện là $AM \approx 7,225 \text{ km}$

Tuy nhiên do Hồ có bán kính $R \approx 1,07 \text{ km}$ nên nếu thuyền ở giữa hồ có thể nghe được tiếng chuông.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 400 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($1 \leq x \leq 400$) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm là $F(x) = x^3 - 1999x^2 + 1001000x + 250000$ (đồng). Trong đó, chi phí vận hành máy móc cho mỗi sản phẩm

là $G(x) = \frac{100000x}{\frac{3}{2}x + 1}$ đồng. Tổng chi phí mua nguyên vật liệu là $H(x) = 2x^3 + 100000x - 50000$ (đồng)

nhưng do doanh nghiệp mua với số lượng lớn nên được giảm 1% cho 200 sản phẩm đầu tiên doanh nghiệp sản xuất và giảm 2% cho sản phẩm tiếp theo. Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án:

Đáp án: 253

Ta có chi phí

$$H(200) = 35950000$$

$$H(x-200) = 2(x-200)^3 + 100000(x-200) - 50000, \text{ với } 400 \geq x > 200$$

Ta có lợi nhuận thu được tính như sau:

Trang 15

thông; mỗi học sinh lớp 12C trồng được 5 cây thông. Biết số học sinh lớp 12A bằng trung bình cộng số học sinh lớp 12B và 12C. Hỏi tổng số học sinh ba lớp 12A, 12B, 12C bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 96

Gọi số học sinh của ba lớp 12A, 12B, 12C lần lượt là x, y, z (học sinh) ($x, y, z \in \mathbb{Z}$).

Theo đề bài ta có:

– Số học sinh lớp 12A bằng trung bình cộng số học sinh lớp 12B và 12C, suy ra:

$$x = \frac{y+z}{2} \Rightarrow 2x - y - z = 0 \quad (1)$$

– Số cây bạch đàn mỗi học sinh lớp 12A, 12B trồng được lần lượt là: 3, 2. Suy ra:

$$3x + 2y = 164 \quad (2)$$

– Số cây thông mỗi học sinh lớp 12A, 12B, 12C trồng được lần lượt là: 2, 3, 5. Suy ra:

$$2x + 3y + 5z = 316 \quad (3)$$

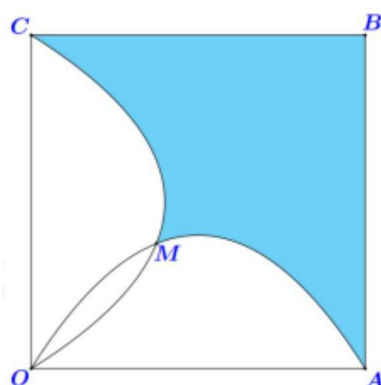
Từ (1), (2) và (3) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x - y - z = 0 \\ 3x + 2y = 164 \\ 2x + 3y + 5z = 316 \end{cases}$$

Giải hệ này ta được $x = 32, y = 34, z = 30$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy số học sinh của ba lớp 12A, 12B, 12C lần lượt là 32, 34, 30 học sinh.

Do đó, tổng số học sinh ba lớp 12A, 12B, 12C bằng $32 + 34 + 30 = 96$ học sinh.

Câu 3. Cho hình vuông OABC cạnh bằng 8, điểm M nằm trong hình vuông sao cho khoảng cách từ M đến các cạnh OA, OC cùng bằng 3. Parabol (P_1) đi qua các điểm O, A, M, Parabol (P_2) đi qua các điểm O, C, M. Tính diện tích phần tô đậm (hình vẽ bên). (kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 32

Cho hệ trục tọa độ Oxy sao cho tia Ox trùng tia OA, tia Oy trùng tia OB.

Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $(P_1), y = 0$;

S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $(P_2), x = 0$;

S_3 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (P_1) và (P_2) .

Từ hình vẽ ta thấy diện tích hình phẳng cần tìm là $S = S_{OABC} - [S_1 + S_2 - S_3]$ (*)

Gọi phương trình (P_1) là $y = ax^2 + bx + c$.

$$\text{Vì } (P_1) \text{ đi qua } O(0;0), M(3;3), A(8;0) \text{ nên } \begin{cases} c = 0 \\ 9a + 3b + c = 3 \\ 64a + 8b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{5} \\ b = \frac{8}{5} \\ c = 0. \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } y = -\frac{1}{5}x^2 + \frac{8}{5}x.$$

Ta thấy (P_1) và (P_2) đối xứng qua OM nên

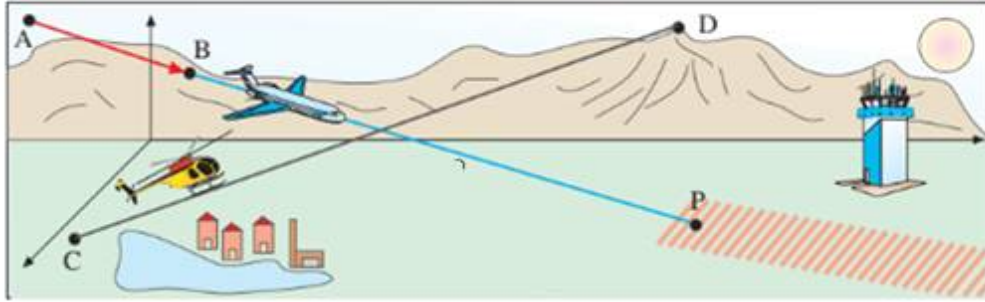
$$S_1 = S_2 = \int_0^8 \left(-\frac{1}{5}x^2 + \frac{8}{5}x \right) dx = \frac{256}{15}$$

Gọi S_4 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $(P_1), OM : y = x$, do tính chất đối xứng nên

$$S_3 = 2S_4 = 2 \int_0^3 \left[\left(-\frac{1}{5}x^2 + \frac{8}{5}x \right) - x \right] dx = \frac{9}{5}$$

$$\text{Thay vào (*) ta được } S = 64 - \left(\frac{256}{15} + \frac{256}{15} - \frac{9}{5} \right) = \frac{95}{3} \approx 32.$$

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính bằng kilômét và mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất, xem mặt đất là mặt phẳng), một máy bay đang bay với vận tốc không đổi trong quá trình tiếp cận đường băng. Lúc 16:00, máy bay ở vị trí $A(4;0;6)$. Một phút sau, máy bay ở vị trí $B(5;3;4,5)$ và sẽ bay tiếp đến điểm P trên đường băng (mặt phẳng $z = 0$). Cùng lúc bắt đầu tiếp cận ở A , một trực thăng khởi hành từ giàn khoan dầu $C(12;0;0)$ theo hướng tới trạm trên núi $D(-2;14;7)$. Thời gian dự kiến cho chuyến bay này là đúng 5 phút. Biết quỹ đạo bay của trực thăng và máy bay sẽ cắt nhau tại một điểm M nhưng sẽ không xảy ra tai nạn vì thời gian đi qua điểm M của trực thăng và máy bay chênh lệch nhau. Tìm thời gian chênh lệch đó là bao nhiêu giây? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 8,57

-Theo đề ta có: $A(4;0;6), B(5;3;4,5) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (1;3;-1,5)$.

Tốc độ máy bay $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{1^2 + 3^2 + 1,5^2} = 3,5 \text{ km / phút}$ (tức 210 km / h).

$$\text{Đường bay: } \ell: \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 0 + 3t \\ z = 6 - 1,5t \end{cases} \quad (t \geq 0)$$

-Trục thẳng từ $C(12;0;0)$ đến $D(-2;14;7)$ trong 5 phút $\overrightarrow{CD} = (-14;14;7)$.

$$\text{Đường bay (tham số } s, \text{ phút): } h: \begin{cases} x = 12 - \frac{14}{5}s \\ y = 0 + \frac{14}{5}s \\ z = 0 + \frac{7}{5}s \end{cases} \quad (0 \leq s \leq 5)$$

$$\text{Giải } \ell = h: t = 2, s = \frac{15}{7}, \Rightarrow M(6;6;3).$$

Thời điểm tới điểm chung: máy bay $t = 2$ phút, trục thẳng $s = \frac{15}{7}$ phút.

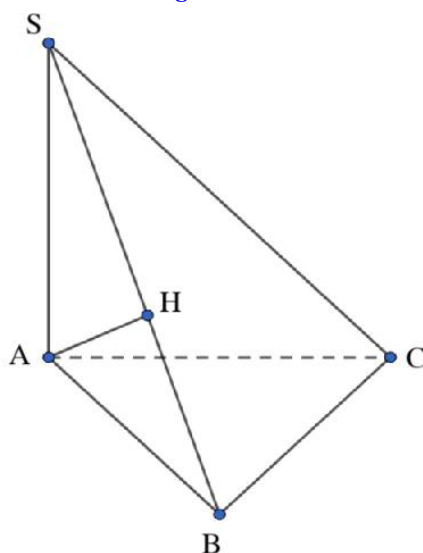
Chênh lệch $\frac{1}{7}$ phút $\approx 8,57$ giây

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABC$ đáy là tam giác vuông cân tại B có $2SA = AC = 2\sqrt{6}$ và SA vuông góc với đáy. Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 2



$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \\ AB, SA \subset (SAB), AB \cap SA = A \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB)$$

Trong (SAB) kẻ $AH \perp SB$ (1)

Mà $BC \perp (SAB) \Rightarrow AH \perp BC$ (2)

Có $BC, SB \subset (SBC), BC \cap SB = B$ (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra $AH \perp (SBC)$.

Khi đó $d(A, (SBC)) = AH$

Tam giác ABC vuông cân tại B nên $AB = \frac{AC}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{3}$

Tam giác SAB vuông tại A có AH là đường cao nên $AH = \frac{SA \cdot AB}{\sqrt{SA^2 + AB^2}} = \frac{\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{3}}{\sqrt{(\sqrt{6})^2 + (2\sqrt{3})^2}} = 2$

Vậy $d(A, (SBC)) = AH = 2$.

Câu 6. Trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường THPT A có 60 % học sinh lựa chọn khối D để xét tuyển đại học. Biết rằng, nếu một học sinh lựa chọn khối D thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7 còn nếu học sinh không lựa chọn khối D thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,8. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường THPT A đã tốt nghiệp trong kì thi trên. Giả sử xác suất để học sinh đó chọn khối D biết học sinh này đã đỗ đại học là $\frac{m}{n}$ với n là số nguyên dương và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản.

Tính giá trị của $m + n$.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 58

Gọi A là biến cố: “Học sinh đó chọn khối D”

B là biến cố: “Học sinh đó đỗ đại học”

Ta có: $P(A) = 0,6$; $P(\bar{A}) = 1 - 0,6 = 0,4$; $P(B|A) = 0,7$ và $P(B|\bar{A}) = 0,8$

Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{0,6.0,7}{0,6.0,7 + 0,4.0,8} = \frac{21}{37}.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 4****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Số nghiệm của phương trình: $\sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1$ với $0 \leq x \leq 2\pi$ là

- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(2x-1) = 0$ là

- A. $x = 1$. B. $x = \frac{3}{4}$. C. $x = \frac{2}{3}$. D. $x = \frac{1}{2}$.

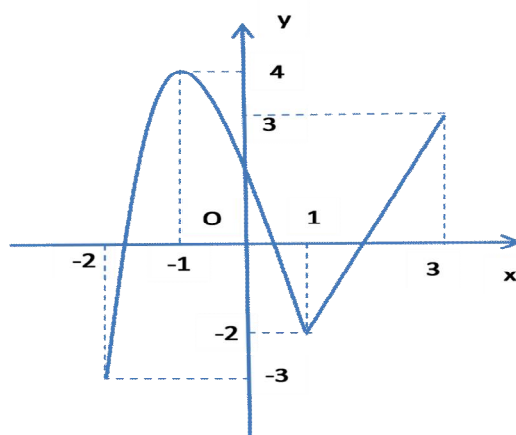
Câu 3. Xác định x để 3 số $x-1$; 3 ; $x+1$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

- A. $x = 2\sqrt{2}$. B. $x = \sqrt{5}$. C. $x = \sqrt{10}$. D. $x = 3$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;10]$ và $\int_0^{10} f(x)dx = 7$; $\int_2^6 f(x)dx = 3$. Tính

$$P = \int_0^2 f(x)dx + \int_6^{10} f(x)dx.$$

- A. $P = 4$ B. $P = 10$ C. $P = 7$ D. $P = -4$

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;3]$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2;3]$. Giá trị của $2m - 3M$ bằng:

- A. -13. B. -18. C. -16. D. -15.

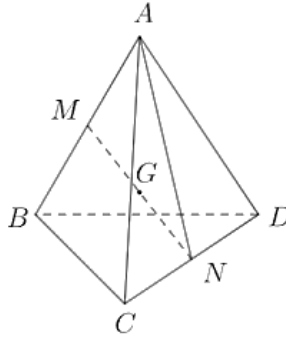
Câu 6. Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[9, 5; 12, 5)$	$[12, 5; 15, 5)$	$[15, 5; 18, 5)$	$[18, 5; 21, 5)$	$[21, 5; 24, 5]$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng:

- A. 18,1. B. 15,25. C. 21. D. 20.

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$, hai điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD . Điểm G là trung điểm của đoạn thẳng MN (Tham khảo hình vẽ bên).



Phát biểu nào sau đây sai?

- A. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. B. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$.
C. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$. D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{MN}$.

Câu 8. Cho hình lăng trụ có diện tích một đáy là B , chiều cao h . Khi đó, thể tích của khối lăng trụ được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $V = \frac{4}{3} Bh$. B. $V = Bh$. C. $V = \frac{2}{3} Bh$. D. $V = \frac{1}{3} Bh$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(1;2;-1)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y + z = 0$. Mặt phẳng (Q) qua M và song song với (P) có phương trình là

- A. $x + 2y + z + 4 = 0$. B. $x + 2y + z - 1 = 0$. C. $x + 2y - z - 6 = 0$. D. $x + 2y + z - 4 = 0$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (2; -1; 3)$. B. $\vec{u}_1 = (4; 2; -6)$. C. $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3)$. D. $\vec{u}_4 = (1; 0; 2)$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là:

- A. SD .
B. SO (O là tâm hình bình hành $ABCD$).
C. SG (G là trung điểm AB).
D. SF (F là trung điểm CD).

Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 + 2$ và đường thẳng $y = 6$ bằng

- A. $\frac{32}{3}$. B. $\frac{40}{3}$. C. $\frac{16}{3}$. D. $\frac{8}{3}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+6)^2 + z^2 = 50$ có tâm I và điểm $K(1; -3; 0)$.

a) Điểm K thuộc mặt cầu (S) .

b) Khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (S) đến điểm K bằng 10.

c) Mặt cầu (S) có bán kính $R = 5\sqrt{2}$.

d) Gọi M là điểm thuộc (S) sao cho $\widehat{KMI}$ lớn nhất. Khi đó $MK = 2\sqrt{10}$..

Câu 2. Cho hàm số $y = \sqrt{5-4x}$.

a) Điều kiện xác định của hàm số $y = \sqrt{5-4x}$ là $x \in \left(-\infty; \frac{5}{4}\right)$.

b) $y' = \frac{-4}{\sqrt{5-4x}}$ với $x \in \left(-\infty; \frac{5}{4}\right)$.

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

d) Trên đoạn $[-1; 1]$, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho lần lượt là 3 và 1.

Câu 3. Có hai phác đồ điều trị A và B cho một loại bệnh. Phác đồ A có xác suất chữa khỏi bệnh là 60% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 5%. Phác đồ B có xác suất chữa khỏi bệnh là 70% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 10%. Một bệnh nhân được điều trị ngẫu nhiên bằng một trong hai phác đồ (xác suất chọn mỗi phác đồ là 50%).

a) Xác suất bệnh nhân điều trị bằng phác đồ A và được chữa khỏi bệnh là 0,6.

b) Xác suất để bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,075.

c) Nếu biết bệnh nhân này gặp tác dụng phụ nghiêm trọng thì xác suất bệnh nhân đã được điều trị bằng phác đồ B lớn hơn 0,65.

d) Biết rằng trong mỗi phác đồ điều trị thì biến cố “bệnh nhân được chữa khỏi bệnh” và biến cố “bệnh nhân không bị tác dụng phụ nghiêm trọng” là độc lập với nhau. Xác suất bệnh nhân khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,6.

Câu 4. Khảo sát chuyển động của xe khách trong 30 phút trên một quãng đường ta thu được kết quả: vận tốc v (mét/phút) của xe khách theo thời gian t (phút) được biểu diễn bởi hàm số:

$$v(t) = \begin{cases} 100t & \text{khi } 0 \leq t \leq 10 \\ 20t + 800 & \text{khi } 10 < t \leq 20 \\ -10t + 1400 & \text{khi } 20 < t \leq 30 \end{cases}$$



- a) Vận tốc của xe khách ở phút thứ 8 là 800 (mét/phút)
- b) Vận tốc của xe khách ở phút thứ 20 là 1000 (mét/phút)
- c) Quãng đường chuyển động của xe khách trong 30 phút khảo sát là 2750(m).
- d) Vận tốc trung bình của xe khách trong 30 phút khảo sát là 910(mét/phút) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét/phút)

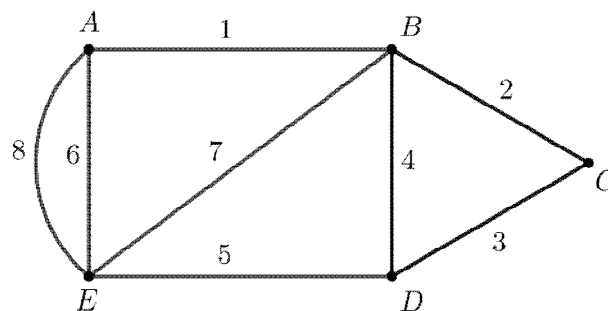
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty kinh doanh bất động sản có 20 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng/1 tháng thì tất cả các căn hộ đều có người thuê. Nhưng cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 200 nghìn đồng/1 tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi công ty nên cho thuê mỗi căn hộ bao nhiêu triệu đồng/1 tháng để tổng số tiền thu được là lớn nhất?



Trả lời:

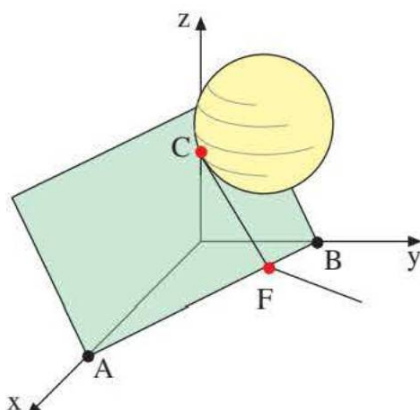
Câu 2. Một người đưa thư xuất phát từ vị trí A, các điểm cần phát thư nằm dọc con đường cần phải đi qua. Biết rằng người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phải nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Độ dài các con đường như hình vẽ (đơn vị độ dài). Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể là bao nhiêu?



Trả lời:

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất và xem mặt đất là mặt phẳng), bạn Minh Hiền đặt một tấm gỗ phẳng cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C như

hình vẽ và mặt phẳng gỗ có phương trình $x + 2y + 2z = 10$. Tiếp đến, bạn Minh Hiền đặt một mô hình quả cầu bán kính $r = 3$ tiếp xúc với tấm gỗ tại điểm C . Sau đó Minh Hiền thả quả cầu lăn trên đường thẳng CF (CF là đường vuông góc với AB tại F) cho đến khi quả cầu vừa tiếp xúc với mặt phẳng Oxy tại $P(a; b; 0)$ thì dừng lại. Tính giá trị của $10a + 5b$.



Trả lời:

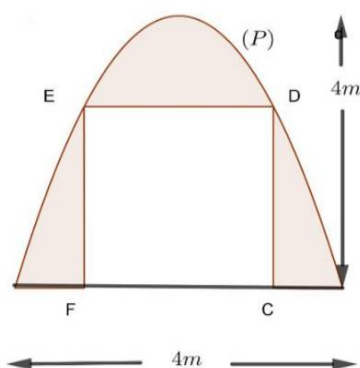
Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $\sqrt{3}$. Gọi M , N và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB , AD và DC . Gọi H là giao điểm của CN và DM , biết SH vuông góc $(ABCD)$, $SH = 3$. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBP) .

Trả lời:

Câu 5. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn $[10; 199]$. Tính xác suất để chọn được một số lẻ hoặc số chia hết cho 5 (kết quả viết dưới dạng số thập phân).

Trả lời:

Câu 6. Một gia đình thiết kế chiếc cổng có dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng $4m$. Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$ sao cho chiều cao cửa đi là $CD = 2m$, phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là $1,5$ triệu đồng/ m^2 . Tính số tiền (triệu đồng) gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Số nghiệm của phương trình: $\sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1$ với $0 \leq x \leq 2\pi$ là

- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Lời giải**Chọn B.**

$$\sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{12} + k2\pi \quad (1) \\ x = -\frac{7\pi}{12} + k2\pi \quad (2) \end{cases}, (k \in \mathbb{Z}).$$

$0 \leq x \leq 2\pi$ nên từ (1) ta được $0 \leq -\frac{\pi}{12} + k2\pi \leq 2\pi \Leftrightarrow \frac{1}{24} \leq k \leq \frac{25}{24}$, chọn $k = 1$.

Tương tự từ (2) ta được $0 \leq -\frac{7\pi}{12} + k2\pi \leq 2\pi \Leftrightarrow \frac{7}{24} \leq k \leq \frac{31}{24}$, chọn $k = 1$.

Do các nghiệm của họ (1) và họ (2) không trùng nhau nên phương trình đã cho có hai nghiệm.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(2x-1) = 0$ là

- A. $x = 1$. B. $x = \frac{3}{4}$. C. $x = \frac{2}{3}$. D. $x = \frac{1}{2}$.

Lời giải**Chọn A.**

$$\text{Có } \log_{\frac{1}{2}}(2x-1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-1=1 \\ 2x-1>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x>\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x=1.$$

Vậy nghiệm phương trình đã cho là $x = 1$.

Câu 3. Xác định x để 3 số $x-1$; 3 ; $x+1$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

- A. $x = 2\sqrt{2}$. B. $x = \sqrt{5}$. C. $x = \sqrt{10}$. D. $x = 3$.

Lời giải**Chọn C.**

Ba số $x-1$; 3 ; $x+1$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân

$$\Leftrightarrow (x-1)(x+1) = 3^2 \Leftrightarrow x^2 = 10 \Leftrightarrow x = \sqrt{10}$$

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;10]$ và $\int_0^{10} f(x)dx = 7$; $\int_2^6 f(x)dx = 3$. Tính

$$P = \int_0^2 f(x)dx + \int_6^{10} f(x)dx.$$

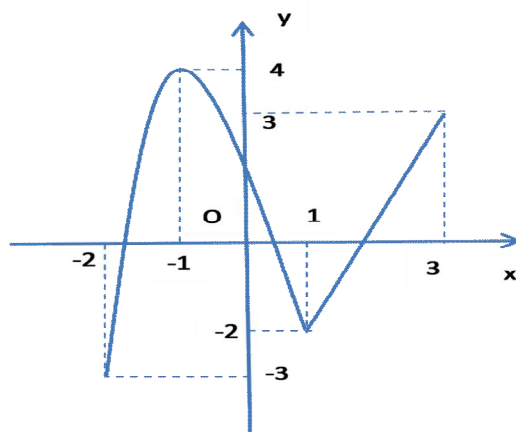
- A. $P = 4$ B. $P = 10$ C. $P = 7$ D. $P = -4$

Lời giải

Chọn A.

$$\text{Ta có: } \int_0^{10} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx + \int_2^6 f(x) dx + \int_6^{10} f(x) dx.$$

$$\Rightarrow 7 = P + 3 \Rightarrow P = 4.$$

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;3]$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2;3]$. Giá trị của $2m - 3M$ bằng:

A. -13.**B.** -18.**C.** -16.**D.** -15.**Lời giải****Chọn B.**

$$\text{Từ đồ thị ta có: } \begin{cases} m = \min_{[-2;3]} f(x) = f(-2) = -3 \\ M = \max_{[-2;3]} f(x) = f(-1) = 4 \end{cases} \Rightarrow 2m - 3M = -18$$

Câu 6. Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5]$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng:

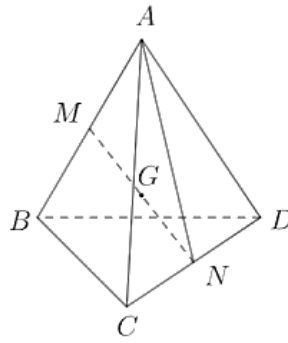
A. 18,1.**B.** 15,25.**C.** 21.**D.** 20.**Lời giải****Chọn D.**

Cỡ mẫu $N = 56$.

Vì $\frac{3N}{4} = 42$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[18,5;21,5)$ và tứ phân vị thứ ba là:

$$Q_3 = 18,5 + \frac{\frac{3 \cdot 56}{4} - (3 + 12 + 15)}{24} \cdot 3 = 20$$

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$, hai điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD . Điểm G là trung điểm của đoạn thẳng MN (Tham khảo hình vẽ bên).



Phát biểu nào sau đây sai?

A. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

B. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$.

C. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$.

D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{MN}$.

Lời giải

Chọn B.

Từ giả thiết và từ tính chất trung điểm đoạn thẳng ta có:

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = 2(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN}) = \vec{0}$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NC} = (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM}) + 2\overrightarrow{MN} + (\overrightarrow{ND} + \overrightarrow{NC}) = 2\overrightarrow{MN}$$

Từ quy tắc ba điểm ta có:

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} + (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DC}) = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} + \vec{0} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}.$$

Câu 8. Cho hình lăng trụ có diện tích một đáy là B , chiều cao h . Khi đó, thể tích của khối lăng trụ được tính theo công thức nào dưới đây?

A. $V = \frac{4}{3}Bh$.

B. $V = Bh$.

C. $V = \frac{2}{3}Bh$.

D. $V = \frac{1}{3}Bh$.

Lời giải

Chọn B.

Từ công thức thể tích lăng trụ, ta chọn B.

Câu 9. Trong không gian Oxyz cho điểm $M(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y + z = 0$. Mặt phẳng (Q) qua M và song song với (P) có phương trình là

A. $x + 2y + z + 4 = 0$.

B. $x + 2y + z - 1 = 0$.

C. $x + 2y - z - 6 = 0$.

D. $x + 2y + z - 4 = 0$.

Lời giải

Chọn D.

Vì (Q) qua M và song song với (P) , nên (Q) có phương trình $x + 2y + z + D = 0, D \neq 0$.

Mà $M \in (Q)$ nên $D = -4$.

Vậy $(Q): x + 2y + z - 4 = 0$

Câu 10. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của d ?

A. $\vec{u}_2 = (2; -1; 3)$.

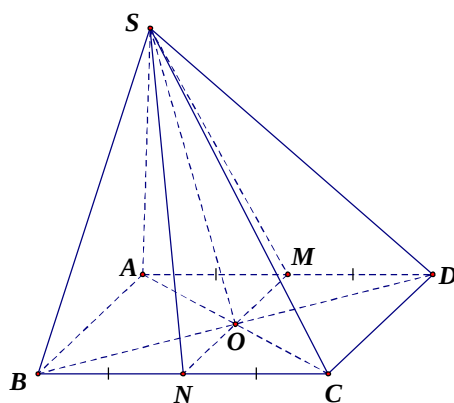
B. $\vec{u}_1 = (4; 2; -6)$.

C. $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3)$.

D. $\vec{u}_4 = (1; 0; 2)$.

Lời giải**Chọn C.**

Ta có: $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6} \Leftrightarrow \frac{x-1}{4} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{-6}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là:A. SD .B. SO (O là tâm hình bình hành $ABCD$).C. SG (G là trung điểm AB).D. SF (F là trung điểm CD).**Lời giải****Chọn B.**Ta có $(SAC) \cap (SMN) = SO$.Mà M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD và BC $\Rightarrow O$ là tâm hình bình hành $ABCD$.**Câu 12.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 + 2$ và đường thẳng $y = 6$ bằng

A. $\frac{32}{3}$.

B. $\frac{40}{3}$.

C. $\frac{16}{3}$.

D. $\frac{8}{3}$.

Lời giải**Chọn A.**Phương trình hoành độ giao điểm $x^2 + 2 = 6 \Leftrightarrow x = \pm 2$

Diện tích hình phẳng cần tính là: $S = \int_{-2}^2 |x^2 - 4| dx = \frac{32}{3}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): $(x-2)^2 + (y+6)^2 + z^2 = 50$ có tâm I và điểm K(1; -3; 0).

a) Điểm K thuộc mặt cầu (S).

b) Khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (S) đến điểm K bằng 10.

c) Mặt cầu (S) có bán kính $R = 5\sqrt{2}$.

d) Gọi M là điểm thuộc (S) sao cho $\widehat{KMI}$ lớn nhất. Khi đó $MK = 2\sqrt{10}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) Thay tọa độ điểm K(1; -3; 0) vào phương trình mặt cầu (S) ta được:

$$(1-2)^2 + (-3+6)^2 + 0^2 \neq 50 \Rightarrow K \notin (S).$$

b) Mặt cầu (S) có tâm I(2; -6; 0).

$$\text{Ta có: } IK = \sqrt{(1-2)^2 + (-3+6)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{10}.$$

c) Mặt cầu (S) có bán kính $R = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

d) Ta có: M là điểm thuộc (S) suy ra:

$$\cos \widehat{KMI} = \frac{MK^2 + MI^2 - KI^2}{2 \cdot MK \cdot MI} = \frac{MK^2 + 50 - 10}{2 \cdot MK \cdot 5\sqrt{2}} = \frac{1}{10\sqrt{2}} \left(MK + \frac{40}{MK} \right) \geq \frac{1}{10\sqrt{2}} \cdot 2\sqrt{MK \cdot \frac{40}{MK}}$$

$$\Leftrightarrow \cos \widehat{KMI} \geq \frac{2\sqrt{5}}{5}. \text{ Suy ra } \widehat{KMI} \text{ lớn nhất khi và chỉ khi } (\cos \widehat{KMI})_{\min} = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \text{ xảy ra khi}$$

$$MK = \frac{40}{MK} \Leftrightarrow MK = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}.$$

Câu 2. Cho hàm số $y = \sqrt{5-4x}$.

a) Điều kiện xác định của hàm số $y = \sqrt{5-4x}$ là $x \in \left(-\infty; \frac{5}{4}\right)$.

$$b) y' = \frac{-4}{\sqrt{5-4x}} \text{ với } x \in \left(-\infty; \frac{5}{4}\right).$$

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

d) Trên đoạn $[-1; 1]$, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho lần lượt là 3 và 1.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

Điều kiện xác định: $5 - 4x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{5}{4}$ hay $x \in \left(-\infty; \frac{5}{4}\right]$

Suy ra hàm số xác định với $\forall x \in [-1; 1]$

Hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 1]$

Ta có $y' = \frac{-2}{\sqrt{5-4x}} < 0, \forall x \in [-1; 1]$. Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Do đó $\max_{[-1; 1]} y = y(-1) = 3; \min_{[-1; 1]} y = y(1) = 1$

Câu 3. Có hai phác đồ điều trị A và B cho một loại bệnh. Phác đồ A có xác suất chữa khỏi bệnh là 60% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 5%. Phác đồ B có xác suất chữa khỏi bệnh là 70% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 10%. Một bệnh nhân được điều trị ngẫu nhiên bằng một trong hai phác đồ (xác suất chọn mỗi phác đồ là 50%).

a) Xác suất bệnh nhân điều trị bằng phác đồ A và được chữa khỏi bệnh là 0,6.

b) Xác suất để bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,075.

c) Nếu biết bệnh nhân này gặp tác dụng phụ nghiêm trọng thì xác suất bệnh nhân đã được điều trị bằng phác đồ B lớn hơn 0,65.

d) Biết rằng trong mỗi phác đồ điều trị thì biến cố “bệnh nhân được chữa khỏi bệnh” và biến cố “bệnh nhân không bị tác dụng phụ nghiêm trọng” là độc lập với nhau. Xác suất bệnh nhân khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,6.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

Gọi X: “Phác đồ A chữa khỏi bệnh” và Y: “phác đồ A gây tác dụng phụ nghiêm trọng”

Ta có $P(X) = 0,6$ và $P(Y) = 0,05$

Gọi M: “Phác đồ B chữa khỏi bệnh” và N: “phác đồ B gây tác dụng phụ nghiêm trọng”

Ta có $P(M) = 0,7$ và $P(N) = 0,1$

a) Vì xác suất chọn được phác đồ A là 0,5 và xác suất phác đồ A chữa khỏi bệnh là 0,6 nên xác suất bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ A và chữa khỏi bệnh là $0,5 \cdot 0,6 = 0,3$.

b) Xác suất sử dụng phác đồ A gây tác dụng phụ nghiêm trọng là $P(Y) = 0,05$ và xác suất để chọn được phác đồ A là 0,5 nên xác suất chọn được phác đồ A và bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là $0,5 \cdot 0,05 = 0,025$.

Xác suất sử dụng phác đồ B gây tác dụng phụ nghiêm trọng là $P(N) = 0,1$ và xác suất để chọn được phác đồ B là 0,5 nên xác suất chọn được phác đồ B và bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là $0,5 \cdot 0,1 = 0,05$.

Gọi C: “Bệnh nhân gặp tác dụng phụ nghiêm trọng” thì $P(C) = 0,025 + 0,05 = 0,075$.

c) Gọi C: “Bệnh nhân gặp tác dụng phụ nghiêm trọng” ta có $P(C) = 0,075$.

Xác suất để bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ B và gặp tác dụng phụ nghiêm trọng

$$P(B \cap C) = 0,5 \cdot 0,1 = 0,05$$

Suy ra xác suất bệnh nhân đã được điều trị bằng phác đồ B, biết rằng bệnh nhân này gặp tác dụng phụ

$$\text{nghiêm trọng là } P(B|C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{0,05}{0,075} = \frac{2}{3} > 0,65.$$

d) Gọi D là biến cố “bệnh nhân được chữa khỏi bệnh” suy ra $P(D) = \frac{1}{2}(P(X) + P(M)) = 0,65$

Gọi E là biến cố “bệnh nhân không bị tác dụng phụ nghiêm trọng” suy ra

$$P(E) = \frac{1}{2}(P(\bar{Y}) + P(\bar{N})) = \frac{1}{2}(0,95 + 0,9) = 0,925.$$

Vậy xác suất để bệnh nhân chữa khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là

$$P(D \cap E) = P(D) \cdot P(E) = 0,60125$$

Câu 4. Khảo sát chuyển động của xe khách trong 30 phút trên một quãng đường ta thu được kết quả: vận tốc v (mét/phút) của xe khách theo thời gian t (phút) được biểu diễn bởi hàm số:

$$v(t) = \begin{cases} 100t & \text{khi } 0 \leq t \leq 10 \\ 20t + 800 & \text{khi } 10 < t \leq 20 \\ -10t + 1400 & \text{khi } 20 < t \leq 30 \end{cases}$$



a) Vận tốc của xe khách ở phút thứ 8 là 800 (mét/phút)

b) Vận tốc của xe khách ở phút thứ 20 là 1000 (mét/phút)

c) Quãng đường chuyển động của xe khách trong 30 phút khảo sát là 2750(m).

d) Vận tốc trung bình của xe khách trong 30 phút khảo sát là 910 (mét/phút) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét/phút)

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	SAI

a) Vận tốc của xe khách ở phút thứ 8 là: $v(8) = 100 \cdot 8 = 800$ (mét/phút)

b) Vận tốc của xe khách ở phút thứ 20 là $v(20) = 20 \cdot 20 + 800 = 1200$ (mét/phút)

c) Quãng đường chuyển động của xe khách trong 30 phút khảo sát là:

$$s = \int_0^{30} v(t) dt = \int_0^{10} v(t) dt + \int_{10}^{20} v(t) dt + \int_{20}^{30} v(t) dt = \int_0^{10} 100t dt + \int_{10}^{20} (20t + 800) dt + \int_{20}^{30} (-10t + 1400) dt$$

$$= 50t^2 \Big|_0^{10} + (10t^2 + 800t) \Big|_{10}^{20} + (-5t^2 + 1400t) \Big|_{20}^{30} = 27500 (m)$$

d) Vận tốc trung bình của xe khách trong 30 phút khảo sát là: $v_{tb} = \frac{s}{30} = \frac{27500}{30} \approx 917$ (mét /phút).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty kinh doanh bất động sản có 20 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng/1 tháng thì tất cả các căn hộ đều có người thuê. Nhưng cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 200 nghìn đồng/1 tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi công ty nên cho thuê mỗi căn hộ bao nhiêu triệu đồng/1 tháng để tổng số tiền thu được là lớn nhất?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 3

Cứ tăng thêm 200 nghìn đồng vào giá thuê một căn hộ trên một tháng thì có một căn hộ bị bỏ trống.

Gọi số lần tăng 200 nghìn đồng vào giá thuê một căn hộ trên một tháng là x ($x \in \mathbb{N}^*$).

Khi đó x cũng là số căn hộ bị bỏ trống.

Tổng số tiền công ty thu được lúc này là

$$T(x) = (2000 + 200x)(20 - x) = -200x^2 + 2000x + 40000 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Xét hàm số $T(x) = -200x^2 + 2000x + 40000$ với $x \in \mathbb{N}^*$

$$\Rightarrow T'(x) = -400x + 2000$$

$$\Rightarrow T'(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow -400x + 2000 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 5 \text{ (nhận)}$$

Bảng biến thiên của hàm số $T(x)$ như sau:

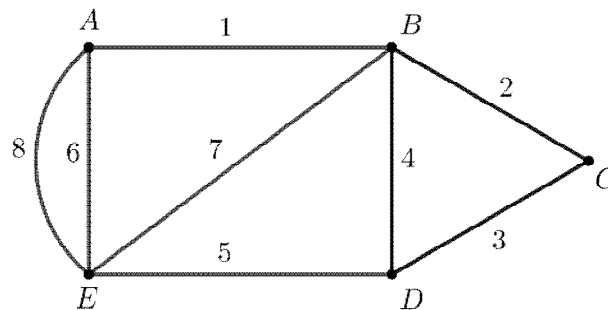
x	0	5	$+\infty$
$T'(x)$	+	0	-
$T(x)$	40 000	45 000	$-\infty$

Căn cứ vào bảng biến thiên trên, ta thấy hàm số $T(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 45 000 khi $x = 5$.

Khi đó, số tiền tăng lên khi cho thuê một căn hộ là $200 \cdot 5 = 1\,000$ nghìn đồng = 1 triệu đồng.

Vậy công ty nên cho thuê mỗi căn hộ 3 triệu đồng/1 tháng thì tổng số tiền thu được là lớn nhất.

Câu 2. Một người đưa thư xuất phát từ vị trí A, các điểm cần phát thư nằm dọc con đường cần phải đi qua. Biết rằng người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phải nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Độ dài các con đường như hình vẽ (đơn vị độ dài). Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể là bao nhiêu?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án:

Đáp án: 41

Vì đồ thị có đúng hai đỉnh bậc lẻ là A và D nên đồ thị có đường đi Euler đi từ đỉnh A đến đỉnh D.

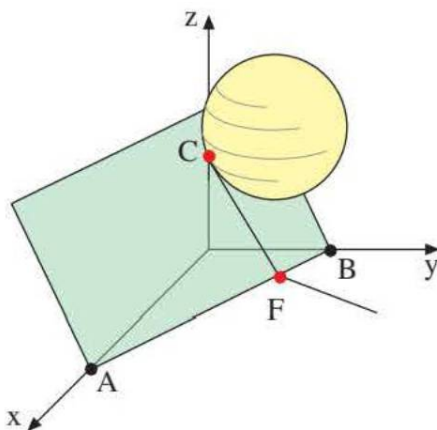
Một đường đi Euler từ A đến D là AEABEDBCD và có độ dài bằng

$$6+8+1+7+5+4+2+3=36.$$

Đường đi ngắn nhất từ D đến A có độ dài bằng $4+1=5$.

Tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể là $36+5=41$.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất và xem mặt đất là mặt phẳng), bạn Minh Hiền đặt một tấm gỗ phẳng cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C như hình vẽ và mặt phẳng gỗ có phương trình $x+2y+2z=10$. Tiếp đến, bạn Minh Hiền đặt một mô hình quả cầu bán kính $r=3$ tiếp xúc với tấm gỗ tại điểm C. Sau đó Minh Hiền thả quả cầu lăn trên đường thẳng CF (CF là đường vuông góc với AB tại F) cho đến khi quả cầu vừa tiếp xúc với mặt phẳng Oxy tại $P(a;b;0)$ thì dừng lại. Tính giá trị của $10a+5b$.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 52

Mặt phẳng tấm gỗ có phương trình $x + 2y + 2z = 10$ nên có VTPT là $\vec{n}(1; 2; 2)$

Mặt phẳng tấm gỗ cắt với các trục Ox, Oy, Oz tại A, B, C nên ta có: $A(10; 0; 0), B(0; 5; 0), C(0; 0; 5)$

$$\text{Có } \overrightarrow{AB} = (-10; 5; 0) \Rightarrow AB: \begin{cases} x = 10 - 10t \\ y = 0 + 5t \\ z = 0 \end{cases}$$

$$F \in AB \Rightarrow F(10 - 10t; 5t; 0)$$

$$\text{Điều kiện } \overrightarrow{CF} \perp \overrightarrow{AB} \text{ nên } (10 - 10t) \cdot (-10) + 5t \cdot 5 + 0 \cdot 0 = 0 \Leftrightarrow -100 + 125t = 0 \Rightarrow t = \frac{4}{5} \Rightarrow F(2; 4; 0)$$

Vì quả cầu tiếp xúc với mặt phẳng tấm gỗ tại C nên $\vec{n}(1; 2; 2)$ là vector chỉ phương của đường thẳng đi

$$\text{qua tâm quả cầu, khi đó đường thẳng tìm được là } \begin{cases} x = s \\ y = 2s \\ z = 5 + 2s \end{cases} \quad (s > 0)$$

$$\text{Khi đó } MC = 3 \Leftrightarrow s^2 + 4s^2 + 4s^2 = 9 \Leftrightarrow s = 1 \text{ suy ra } M(1; 2; 7)$$

Quả cầu lăn theo đường thẳng qua C và F , nhận $\overrightarrow{CF} = (2; 4; -5)$ làm vectơ chỉ phương

$$\text{Vậy quỹ đạo tâm mặt cầu là đường thẳng có phương trình là : } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 4t \\ z = 7 - 5t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Cuối cùng quả cầu đặt xuống mặt phẳng Oxy ($z = 3$)

$$\text{Khi tiếp xúc } Oxy: z = r = 3 \Rightarrow 7 - 5t = 3 \Rightarrow t = 0,8.$$

Vậy $P\left(\frac{13}{5}; \frac{26}{5}; 0\right)$ là điểm tiếp xúc với Oxy .

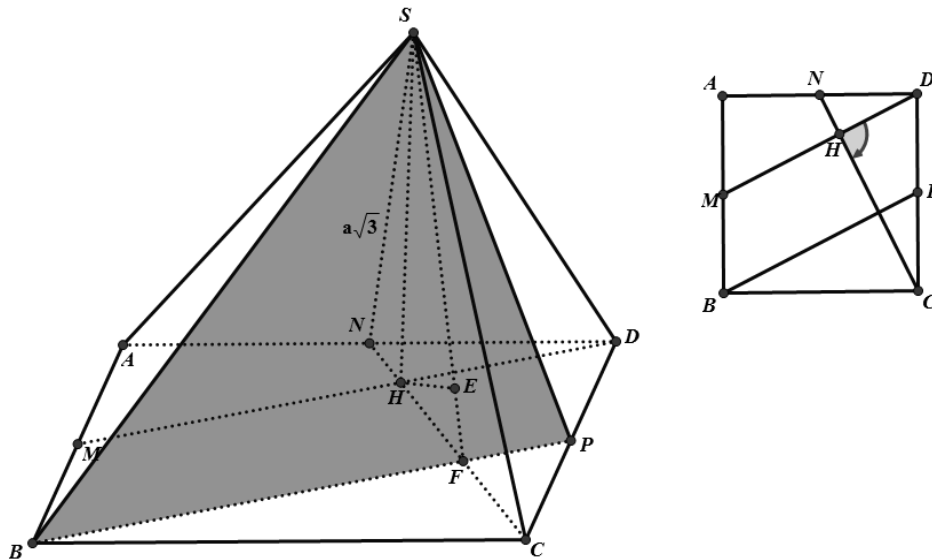
$$\Rightarrow 10a + 5b = 10 \cdot \frac{13}{5} + 5 \cdot \frac{26}{5} = 52$$

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $\sqrt{3}$. Gọi M, N và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD và DC . Gọi H là giao điểm của CN và DM , biết SH vuông góc $(ABCD)$, $SH = 3$. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBP) .

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,75



Ta chứng minh : $NC \perp MD$

Thật vậy : $\triangle ADM = \triangle DCM$ vì $\hat{A} = \hat{D} = 90^\circ$; $AD = DC$; $AM = DN$

$\Rightarrow \widehat{ADM} = \widehat{DCN}$; mà $\widehat{ADM} + \widehat{MDC} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{MDC} + \widehat{DCN} = 90^\circ \Rightarrow NC \perp MD$

Ta có : $BP \perp NC$ ($MD \parallel BP$); $BP \perp SH \Rightarrow BP \perp (SNC) \Rightarrow (SBP) \perp (SNC)$

Kẻ $HE \perp SF \Rightarrow HE \perp (SBP) \Rightarrow d(H, (SBP)) = d(C, (SBP)) = HE$

Do $DC^2 = HC.NC \Rightarrow HC = \frac{DC^2}{NC} = \frac{2\sqrt{15}}{5} \Rightarrow HF = \frac{\sqrt{15}}{5}$

Mà $HE = \frac{SH.HF}{SF} = \frac{SH.HF}{\sqrt{SH^2 + HF^2}} = \frac{3}{4} = 0,75$

Câu 5. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn $[10;199]$. Tính xác suất để chọn được một số lẻ hoặc số chia hết cho 5 (kết quả viết dưới dạng số thập phân).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,6

Ta có: $n(\Omega) = 190$

Gọi A là biến cố: Chọn được một số lẻ hoặc số chia hết cho 5.

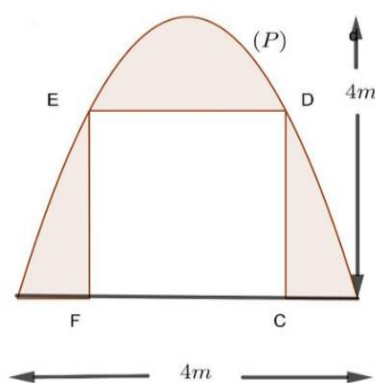
Trên đoạn $[10;199]$ có $\frac{199-11}{2} + 1 = 95$ số lẻ, trong đó có cả số chia hết cho 5;

Mặt khác, trên đoạn $[10;199]$ có $\frac{190-10}{10}+1=19$ số chẵn chia hết cho 5.

Suy ra $n(A) = 95 + 19 = 114$

Do đó: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{114}{190} = 0,6$

Câu 6. Một gia đình thiết kế chiếc cổng có dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng $4m$. Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$ sao cho chiều cao cửa đi là $CD = 2m$, phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là $1,5$ triệu đồng/ m^2 . Tính số tiền (triệu đồng) gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

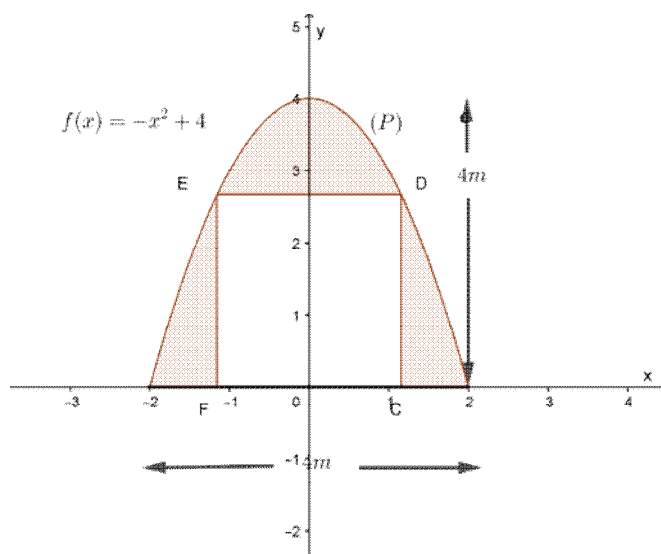


Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 7,5

Chọn hệ trục tọa độ Oxy, như hình vẽ



Từ hình vẽ, ta có parabol (P) có dạng: $y = ax^2 + bx + c$; $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Do (P) có đồ thị là parabol có đỉnh $(0;4)$ và đi qua điểm có tọa độ là $(2;0)$ nên

$$\begin{cases} b = 0 \\ c = 4 \\ 4a + 2b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \\ c = 4 \end{cases}.$$

Vậy (P) có phương trình $y = -x^2 + 4$.

Theo giả thiết điểm D thuộc đồ thị (P) có tung độ bằng 2 suy ra hoành độ là nghiệm phương trình

$$-x^2 + 4 = 2 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}.$$

Theo đồ thị điểm D có hoành độ dương nên $D(\sqrt{2};2)$

Chiều rộng của cửa là $CF = 2.OD = 2\sqrt{2}(m)$.

Ta có, diện tích của (P) tạo với trục hoành là: $S = \int_{-2}^2 (-x^2 + 4) dx = \frac{32}{3} m^2$.

Diện tích hình chữ nhật $CDEF$ là $S_{CDEF} = 2.2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

Diện tích cần trang trí là $S_1 = S - S_{CDEF} = \frac{32}{3} - 4\sqrt{2} = \frac{32 - 12\sqrt{2}}{3}$.

Chi phí để trang trí phần tô đậm là $\left(\frac{32 - 12\sqrt{2}}{3}\right).1,5 = 7,514718626$ (đồng)

Số tiền gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm là 7,5 (triệu đồng)

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 5****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$ là

A. $[-2; 4]$.

B. $[-4; 2]$.

C. $(-\infty; -2] \cup [4; +\infty)$.

D. $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$.

Câu 2. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{x}$ trên $(-\infty; 0)$ thỏa mãn $F(-2) = 0$. Tính $F(-2e)$.

A. $F(-2e) = -1$.

B. $F(-2e) = 1$.

C. $F(-2e) = \frac{1}{2}$.

D. $F(-2e) = -\frac{1}{2}$.

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$; $u_2 = 9$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 6.

B. 3.

C. 12.

D. -6.

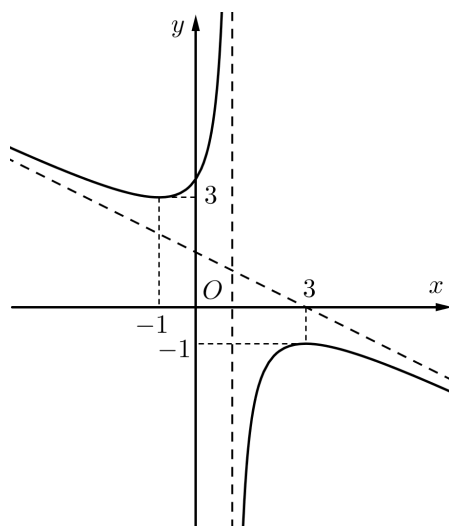
Câu 4. Phương trình $\tan \frac{x}{2} = \tan x$ có nghiệm là

A. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 5. Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. $y = \frac{-x^2 - 3x + 8}{2x - 2}$.

B. $y = \frac{-x^2 - x - 8}{x - 1}$.

C. $y = \frac{-x^2 + 4x - 7}{x - 1}$.

D. $y = \frac{-x^2 + 4x - 7}{2x - 2}$.

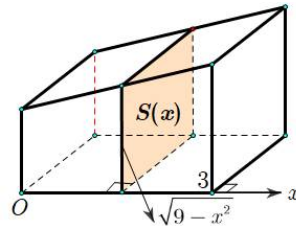
Câu 6. Cô Thúy đầu tư số tiền vào lĩnh vực kinh doanh B. Cô Thúy thống kê số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 60 tháng theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau:

Số tiền (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực B	20	5	10	5	20

Độ lệch chuẩn của số tiền thu được hàng tháng khi Cô Thúy đầu tư vào lĩnh vực B là:

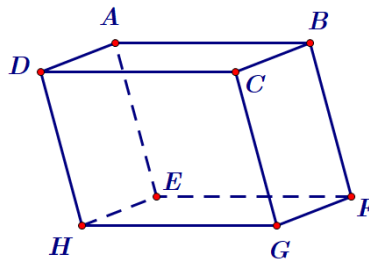
- A. 8,42. B. 9,22. C. 7,42. D. 7,22.

Câu 7. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x , ($0 \leq x \leq 3$) ta được mặt cắt là một hình vuông có cạnh là $\sqrt{9-x^2}$ (được mô hình hóa bởi hình vẽ bên dưới). Thể tích của vật thể đó bằng



- A. 171π . B. 171. C. 18π . D. 18.

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$ (minh họa hình bên).



Kết quả của phép toán $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{EH}$ là

- A. $\overrightarrow{FH}$. B. $\overrightarrow{BH}$. C. $\overrightarrow{DB}$. D. $\overrightarrow{AE}$.

Câu 9. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, vector nào sau đây là vector chỉ phương của đường thẳng

$$\begin{cases} x = -4 + 2t \\ y = 7 - 3t \\ z = 8 - 9t \end{cases}$$

- A. $\vec{u}_1 = (2; 3; 9)$. B. $\vec{u}_2 = (-4; 7; 8)$. C. $\vec{u}_3 = (4; 7; 8)$. D. $\vec{u}_4 = (2; -3; -9)$.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn AB . Gọi P, Q lần lượt là hai

điểm nằm trên cạnh SA và SB sao cho $\frac{SP}{SA} = \frac{SQ}{SB} = \frac{1}{3}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. PQ cắt $(ABCD)$. B. $PQ \subset (ABCD)$.
C. $PQ \parallel (ABCD)$. D. PQ và CD chéo nhau.

Câu 11. Cho khối lăng trụ đều có diện tích đáy bằng $1 \text{ (m}^2\text{)}$ và chiều cao bằng 3 (m) . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}(\text{m}^3)$.

B. $1(\text{m}^3)$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{4}(\text{m}^3)$.

D. $3(\text{m}^3)$.

Câu 12. Trong không gian Oxyz cho hai điểm $A(1;3;2)$ và $B(4;5;6)$ Gọi α là góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (Oxy) . Giá trị của $\cos \alpha$ bằng

A. $\frac{4\sqrt{29}}{29}$.

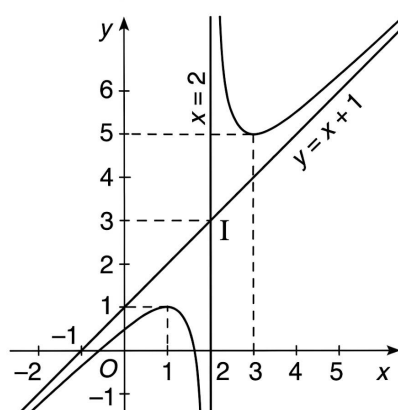
B. $\frac{16}{29}$.

C. $\frac{\sqrt{337}}{29}$.

D. $\frac{13}{29}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$) với a, b, c, m, n là các số thực và có đồ thị là (C) có dạng như hình vẽ sau.



a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trong khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$, đồng biến trong khoảng $(1; 2)$ và $(2; 3)$.

b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng là $x = 2$ và tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cực đại $(1; 1)$ và điểm cực tiểu $(3; 5)$.

d) Trên khoảng $(2; +\infty)$, hàm số $y = f(x)$ không có giá trị nhỏ nhất.

Câu 2. Trước khi đưa một loại sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó. Kết quả thống kê như sau: có 105 người trả lời "sẽ mua"; có 95 người trả lời "không mua". Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời "sẽ mua" và "không mua" lần lượt là 70% và 30%. Gọi A là biến cố "Người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm". Gọi B là biến cố "Người được phỏng vấn trả lời sẽ mua sản phẩm".

a) Xác suất $P(B) = \frac{21}{40}$ và $P(\overline{B}) = \frac{19}{40}$.

b) Xác suất có điều kiện $P(A|B) = 0,3$.

c) Xác suất $P(A) = 0,51$.

d) Trong số những người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm có 70% người đã trả lời "sẽ mua" khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 5m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 16 m/s thì gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 16 - 4t$ (đơn vị tính bằng m/s, thời gian t tính bằng giây).

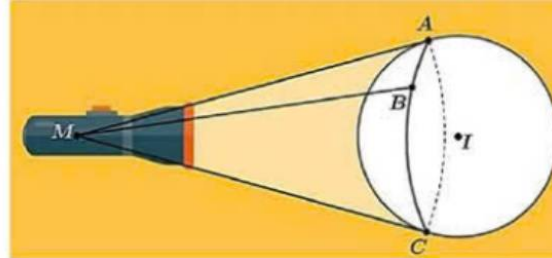
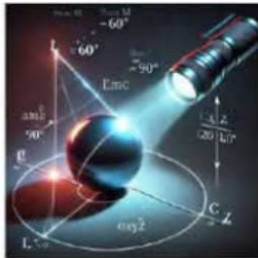
a) Thời điểm xe ô tô A dừng lại là 4s.

b) Để khoảng cách an toàn thì ô tô A bắt đầu hãm phanh khi cách ô tô B ít nhất 37m.

c) Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô A đi được quãng đường 32m.

d) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô A đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 4$) kể từ khi hãm phanh được tính theo công thức $S(t) = \int_0^t v(t) dt$.

Câu 4. Nguồn sáng phát ra từ một cây đèn pin khi chiếu vào một quả cầu phản quang sẽ cho ta hình ảnh của một mặt cầu tiếp xúc với các đường sinh của một hình nón (xem hình vẽ). Giả sử nguồn sáng phát ra từ điểm M , trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho sẵn với đơn vị trên mỗi trục là mét, các tiếp tuyến MA, MB, MC thỏa mãn $\widehat{AMB} = 60^\circ$, $\widehat{BMC} = 90^\circ$, $\widehat{CMA} = 120^\circ$. Mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 13 = 0$. (Hình vẽ: mô tả một quả cầu nằm giữa đèn pin và màn chắn, với các đường tiếp tuyến MA, MB, MC).



a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; -3)$ và bán kính $R = 3\sqrt{3}$.

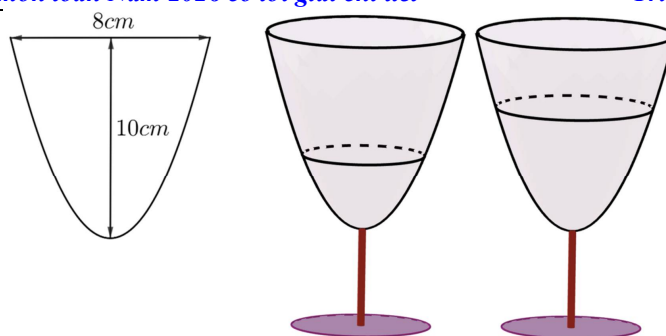
b) Nếu đặt $MA = MB = MC = x > 0$ thì $AB = x$, $BC = x\sqrt{3}$, $AC = x\sqrt{2}$.

c) Tam giác ABC cân.

d) Độ dài bé nhất của OM là 2,26 m (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một ly thủy tinh có hình dạng phần chứa nước là một hình parabol tròn xoay. Hình dạng này được tạo ra bằng cách quay một phần của đường parabol quanh trục đối xứng của nó. Biết phần chứa nước của ly có chiều cao tính từ đáy ly lên đến miệng ly là 10 cm, đường kính miệng ly là 8 cm (chỉ tính phần chứa nước, không tính phần thủy tinh).



Ban đầu, người ta đổ vào ly một lượng nước có thể tích bằng $\frac{1}{4}$ thể tích của ly khi nó chứa đầy nước.

Sau đó, người ta đổ thêm vào ly một lượng nước có thể tích bằng với lượng nước đã đổ ban đầu. Hỏi sau khi đổ thêm, chiều cao của mực nước trong ly đã tăng thêm bao nhiêu centimet so với lúc ban đầu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

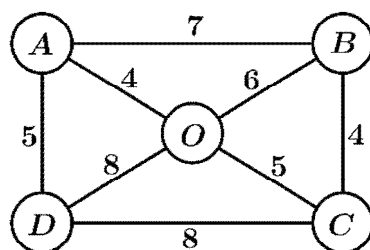
Trả lời:

Câu 2. Bốn ngư dân góp vốn mua chung một chiếc thuyền. Số tiền người đầu đóng góp bằng nửa tổng số tiền của ba người còn lại. Số tiền người thứ hai đóng góp bằng $\frac{1}{3}$ tổng số tiền của ba người còn lại. Số

tiền người thứ ba đóng góp bằng $\frac{1}{4}$ tổng số tiền của ba người còn lại. Biết người thứ tư đóng góp 130 triệu đồng. Hỏi chiếc thuyền này được mua bao nhiêu triệu đồng?

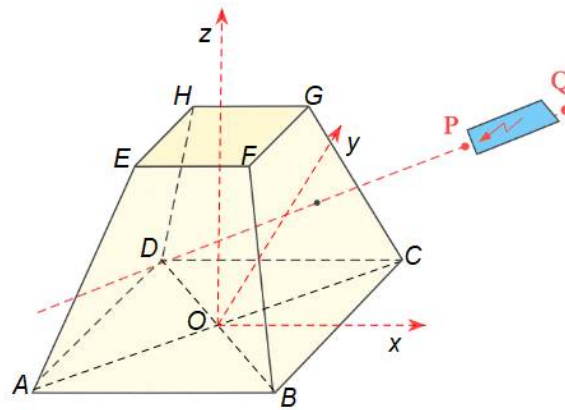
Trả lời:

Câu 3. Trong một trò chơi điện tử, người chơi sẽ khởi đầu tại một trong năm vị trí xuất phát tại các điểm A, B, C, D, O. Ban đầu, người chơi sẽ có 50 HP (HP là từ viết tắt của: “Health Points”) và người chơi sẽ đi từ điểm xuất phát đến các điểm còn lại để tiêu diệt địch (các đường đi qua sẽ không thể quay trở lại). Ứng với mỗi đường đi qua, người chơi sẽ mất một lượng HP nhất định được ký hiệu trên sơ đồ dưới đây. Sau cùng, người chơi phải quay lại vị trí xuất phát và tiêu diệt địch cuối cùng ngay tại đó. Biết đường đi cuối cùng này sẽ mất gấp đôi lượng HP yêu cầu. Hỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì người chơi có thể giữ lại tối đa bao nhiêu HP?



Trả lời:

Câu 4. Một khối thép không gỉ có dạng hình chóp cụt tứ giác đều có độ dài cạnh đáy lớn là 8 cm, độ dài cạnh đáy nhỏ 4 cm và chiều cao 8 cm. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính bằng centimet) sao cho gốc tọa độ $O(0;0;0)$ đặt tại tâm đáy lớn như hình vẽ. Tia laser khoan theo đoạn PQ với: $P(-3;5;9,5;6)$, $Q(-6;16;8)$. Tính độ dài kênh khoan biết đầu vào nằm trong mặt $CDHG$ và đầu ra nằm trong mặt $ABFE$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của centimet).



Câu 5. Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 1$, $AD = 2$, tam giác $A'AB$ cân tại A' và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Khoảng cách từ D đến $(A'BC)$ bằng $\frac{2}{5}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và AC (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Một hộp chứa 10 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Bạn An lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, xem màu, rồi bỏ ra ngoài. Nếu viên bi An lấy ra có màu xanh, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp; còn nếu viên bi An lấy ra có màu đỏ, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp. Tính xác suất để An lấy được viên bi màu xanh, biết rằng tất cả các viên bi được hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu.

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$ là

- A.** $[-2; 4]$. **B.** $[-4; 2]$. **C.** $(-\infty; -2] \cup [4; +\infty)$. **D.** $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$.

Lời giải**Chọn A**

$$5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9} \Leftrightarrow x-1 \geq x^2-x-9 \Leftrightarrow x^2-2x-8 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 4.$$

Vậy Tập nghiệm của bất phương trình là $[-2; 4]$.**Câu 2.** Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{x}$ trên $(-\infty; 0)$ thỏa mãn $F(-2) = 0$. Tính $F(-2e)$.

- A.** $F(-2e) = -1$. **B.** $F(-2e) = 1$. **C.** $F(-2e) = \frac{1}{2}$. **D.** $F(-2e) = -\frac{1}{2}$.

Lời giải**Chọn B.**Ta có $F(x) = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C = \ln(-x) + C$ với $\forall x \in (-\infty; 0)$.Lại có $F(-2) = 0 \Leftrightarrow \ln 2 + C = 0 \Leftrightarrow C = -\ln 2$.

$$\text{Do đó } F(x) = \ln(-x) - \ln 2 = \ln\left(\frac{-x}{2}\right).$$

$$\text{Vậy } F(x) = \ln\left(\frac{-x}{2}\right) \quad \forall x \in (-\infty; 0).$$

$$\Rightarrow F(-2e) = \ln\left(\frac{2e}{2}\right) = 1$$

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$; $u_2 = 9$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A.** 6. **B.** 3. **C.** 12. **D.** -6.

Lời giải**Chọn A.**Cấp số cộng (u_n) có số hạng tổng quát là: $u_n = u_1 + (n-1)d$;(Với u_1 là số hạng đầu và d là công sai).

$$\text{Suy ra có: } u_2 = u_1 + d \Leftrightarrow 9 = 3 + d \Leftrightarrow d = 6.$$

Vậy công sai của cấp số cộng đã cho bằng 6.

Câu 4. Phương trình $\tan \frac{x}{2} = \tan x$ có nghiệm là

A. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

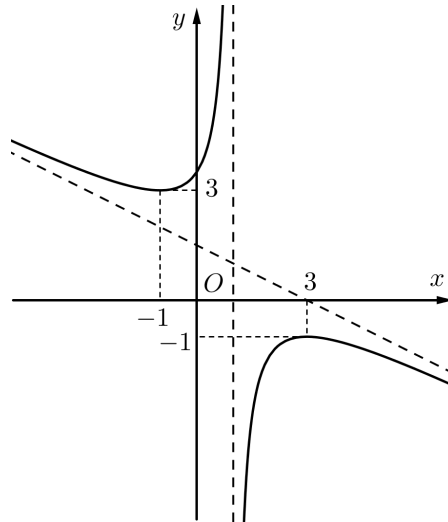
B. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. Cả A, B, C đều đúng.**Lời giải****Chọn A.**

ĐK: $\cos \frac{x}{2} \neq 0, \cos x \neq 0$

$$\tan \frac{x}{2} = \tan x \Leftrightarrow \frac{x}{2} = x + k\pi \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ (thỏa mãn).}$$

Câu 5. Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. $y = \frac{-x^2 - 3x + 8}{2x - 2}$.

B. $y = \frac{-x^2 - x - 8}{x - 1}$.

C. $y = \frac{-x^2 + 4x - 7}{x - 1}$.

D. $y = \frac{-x^2 + 4x - 7}{2x - 2}$.

Lời giải**Chọn D.**Đồ thị cắt trục Oy tại điểm có tung độ $y > 3$ nên loại AThay điểm $(-1; 3)$ vào các đáp án, ta loại đáp án CThay điểm $(3; -1)$ vào hai đáp án còn lại, ta loại đáp án B

Vậy chọn đáp án D đúng

Câu 6. Cô Thúy đầu tư số tiền vào lĩnh vực kinh doanh B. Cô Thúy thống kê số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 60 tháng theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau:

Số tiền (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực B	20	5	10	5	20

Độ lệch chuẩn của số tiền thu được hàng tháng khi Cô Thúy đầu tư vào lĩnh vực B là:

A. 8,42.

B. 9,22.

C. 7,42.

D. 7,22.

Lời giải**Chọn A.**

Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu ta có:

Số tiền (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15; 20)	[20; 25)	[25;30)
Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực B	20	5	10	5	20

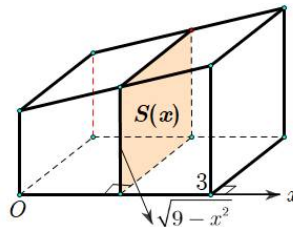
Số tiền trung bình thu được khi Cô Thúy đầu tư vào các lĩnh vực B là:

$$\bar{x}_B = \frac{1}{60}(20 \cdot 7,5 + \dots + 20 \cdot 27,5) = 17,5$$

Độ lệch chuẩn của số tiền thu được hàng tháng khi Cô Thúy đầu tư vào các lĩnh vực B là:

$$s_B = \sqrt{\frac{1}{60}(20 \cdot 7,5^2 + \dots + 20 \cdot 27,5^2) - (17,5)^2} \approx 8,42.$$

Câu 7. Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x , ($0 \leq x \leq 3$) ta được mặt cắt là một hình vuông có cạnh là $\sqrt{9-x^2}$ (được mô hình hóa bởi hình vẽ bên dưới). Thể tích của vật thể đó bằng

A. 171π .

B. 171.

C. 18π .

D. 18.

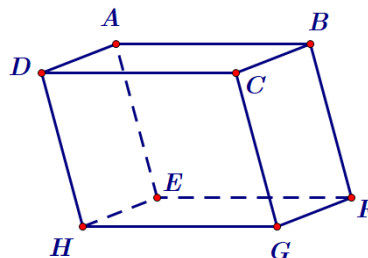
Lời giải

Chọn D.

Diện tích mặt cắt hình vuông: $S = 9 - x^2$

$$\text{Thể tích của vật: } V = \int_0^3 (9 - x^2) dx = 18.$$

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$ (minh họa hình bên).



Kết quả của phép toán $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{EH}$ là

A. $\overrightarrow{FH}$.B. $\overrightarrow{BH}$.C. $\overrightarrow{DB}$.D. $\overrightarrow{AE}$.

Lời giải

Chọn C.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$$

Câu 9. Trong không gian tọa độ Oxyz, vector nào sau đây là vector chỉ phương của đường thẳng

$$\begin{cases} x = -4 + 2t \\ y = 7 - 3t \\ z = 8 - 9t \end{cases}$$

A. $\vec{u}_1 = (2; 3; 9)$.

B. $\vec{u}_2 = (-4; 7; 8)$.

C. $\vec{u}_3 = (4; 7; 8)$.

D. $\vec{u}_4 = (2; -3; -9)$.

Lời giải

Chọn D.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn AB . Gọi P, Q lần lượt là hai điểm nằm trên cạnh SA và SB sao cho $\frac{SP}{SA} = \frac{SQ}{SB} = \frac{1}{3}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. PQ cắt $(ABCD)$.

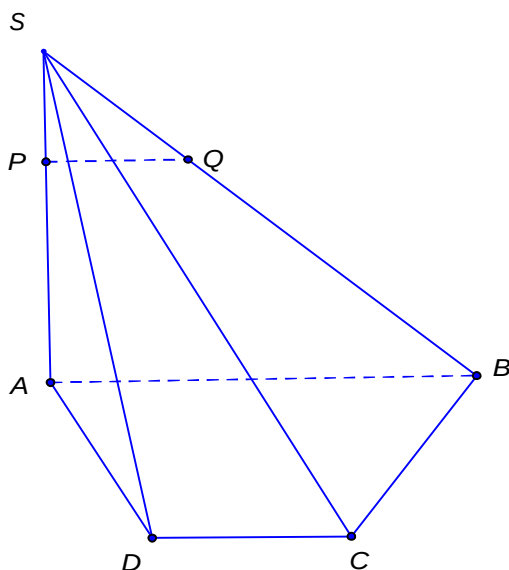
B. $PQ \subset (ABCD)$.

C. $PQ // (ABCD)$.

D. PQ và CD chéo nhau.

Lời giải

Chọn C.



Ta có:
$$\begin{cases} PQ // AB \\ AB \subset (ABCD) \Rightarrow PQ // (ABCD). \\ PQ \not\subset (ABCD) \end{cases}$$

Câu 11. Cho khối lăng trụ đều có diện tích đáy bằng $1(\text{m}^2)$ và chiều cao bằng $3(\text{m})$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}(\text{m}^3)$.

B. $1(\text{m}^3)$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{4}(\text{m}^3)$.

D. $3(\text{m}^3)$.

Lời giải

Chọn D.

Ta có: $V = B.h = 3.1 = 3(\text{m}^3)$.

Câu 12. Trong không gian Oxyz cho hai điểm $A(1;3;2)$ và $B(4;5;6)$ Gọi a là góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (Oxy) . Giá trị của $\cos a$ bằng

A. $\frac{4\sqrt{29}}{29}$.

B. $\frac{16}{29}$.

C. $\frac{\sqrt{337}}{29}$.

D. $\frac{13}{29}$.

Lời giải

Chọn C.

Chọn vector chỉ phương của đường thẳng AB là $\vec{u} = \overrightarrow{AB}(3;2;4)$.

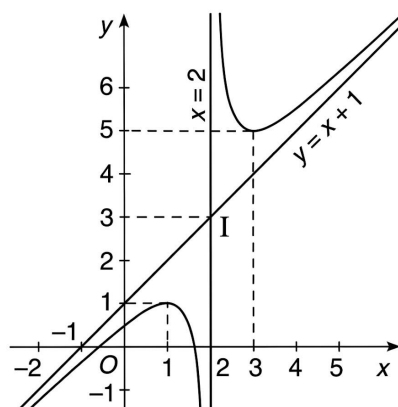
Chọn vector pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy) là $\vec{n} = (0;0;1) \Rightarrow \cos(\vec{u}, \vec{n}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{4}{\sqrt{29}}$.

Khi đó, gọi a là góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (Oxy) thì

$$\sin a = |\cos(\vec{u}, \vec{n})| = \frac{4}{\sqrt{29}} \Rightarrow \cos a = \sqrt{1 - \sin^2 a} = \sqrt{1 - \frac{16}{29}} = \frac{\sqrt{337}}{29}$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$) với a, b, c, m, n là các số thực và có đồ thị là (C) có dạng như hình vẽ sau.



a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trong khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$, đồng biến trong khoảng $(1; 2)$ và $(2; 3)$.

b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng là $x = 2$ và tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cực đại $(1; 1)$ và điểm cực tiểu $(3; 5)$.

d) Trên khoảng $(2; +\infty)$, hàm số $y = f(x)$ không có giá trị nhỏ nhất.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

Từ đồ thị ta có:

- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trong khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$, nghịch biến trong khoảng $(1; 2)$ và $(2; 3)$.
- b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng là $x = 2$ và tiệm cận xiên là $y = x + 1$.
- c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cực đại $(1; 1)$ và điểm cực tiểu $(3; 5)$.
- d) Trên khoảng $(2; +\infty)$, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ bằng 5.

Câu 2. Trước khi đưa một loại sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó. Kết quả thống kê như sau: có 105 người trả lời "sẽ mua"; có 95 người trả lời "không mua". Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời "sẽ mua" và "không mua" lần lượt là 70% và 30%. Gọi A là biến cố "Người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm". Gọi B là biến cố "Người được phỏng vấn trả lời sẽ mua sản phẩm".

a) Xác suất $P(B) = \frac{21}{40}$ và $P(\bar{B}) = \frac{19}{40}$.

b) Xác suất có điều kiện $P(A|B) = 0,3$.

c) Xác suất $P(A) = 0,51$.

d) Trong số những người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm có 70% người đã trả lời "sẽ mua" khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Xác suất $P(B) = \frac{n_B}{n_\Omega} = \frac{105}{200} = \frac{21}{40}$; $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = \frac{19}{40}$ và $P(\bar{B}) = \frac{19}{40}$.

b) Theo đề bài: Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời "sẽ mua" là 70%. Do đó xác suất có điều kiện $P(A|B) = 0,7$.

c) Xác suất $P(A) = P(A|B) \cdot P(B) + P(A|\bar{B}) \cdot P(\bar{B}) = 0,7 \cdot \frac{21}{40} + 0,3 \cdot \frac{19}{40} = 0,51$.

d) Ta có: $P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)} = \frac{0,7 \cdot \frac{21}{40}}{0,51} \approx 0,72$.

Câu 3. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 5m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 16m/s thì gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm

phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 16 - 4t$ (đơn vị tính bằng m/s, thời gian t tính bằng giây).

a) Thời điểm xe ô tô A dừng lại là 4s.

b) Để khoảng cách an toàn thì ô tô A bắt đầu hãm phanh khi cách ô tô B ít nhất 37m.

c) Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô A đi được quãng đường 32m.

d) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô A đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 4$) kể từ khi hãm phanh được tính theo công thức $S(t) = \int_0^t v(t) dt$.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

a) Xe ô tô A dừng lại ứng với $v_A(t) = 16 - 4t = 0 \Leftrightarrow t = 4$.

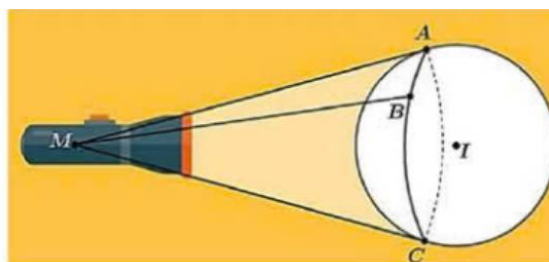
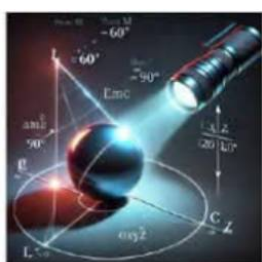
b) Quãng đường xe A đi được từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là: $S = \int_0^4 (16 - 4t) dt = 32m$.

Vậy để khoảng cách an toàn thì ô tô A bắt đầu hãm phanh khi cách ô tô B ít nhất: $32 + 5 = 37m$.

c) Quãng đường xe A đi được từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là: $S = \int_0^4 (16 - 4t) dt = 32m$.

d) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô A đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 4$) kể từ khi hãm phanh được tính theo công thức $S(t) = \int_0^t v(t) dt$.

Câu 4. Nguồn sáng phát ra từ một cây đèn pin khi chiếu vào một quả cầu phản quang sẽ cho ta hình ảnh của một mặt cầu tiếp xúc với các đường sinh của một hình nón (xem hình vẽ). Giả sử nguồn sáng phát ra từ điểm M , trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho sẵn với đơn vị trên mỗi trục là mét, các tiếp tuyến MA, MB, MC thỏa mãn $\widehat{AMB} = 60^\circ$, $\widehat{BMC} = 90^\circ$, $\widehat{CMA} = 120^\circ$. Mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 13 = 0$. (Hình vẽ: mô tả một quả cầu nằm giữa đèn pin và màn chắn, với các đường tiếp tuyến MA, MB, MC).



a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; -3)$ và bán kính $R = 3\sqrt{3}$.

b) Nếu đặt $MA = MB = MC = x > 0$ thì $AB = x$, $BC = x\sqrt{3}$, $AC = x\sqrt{2}$.

c) Tam giác ABC cân.

d) Độ dài bé nhất của OM là $2,26\text{ m}$ (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Ta có: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 13 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 27$.

Vậy mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; -3)$ và bán kính $R = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.

b) Ta có tam giác MAB cân tại M và có $\widehat{AMB} = 60^\circ$ và nên tam giác MAB là tam giác đều cạnh bằng $AB = MA = MB = x$.

Vậy $AB = x$.

* Tam giác MBC cân tại M và có $\widehat{BMC} = 90^\circ$. nên tam giác MBC là tam giác vuông cân tại M suy ra $BC = MB\sqrt{2} = x\sqrt{2}$

Vậy $BC = x\sqrt{2}$.

* Tam giác MAC cân tại M có $\widehat{CMA} = 120^\circ$ có

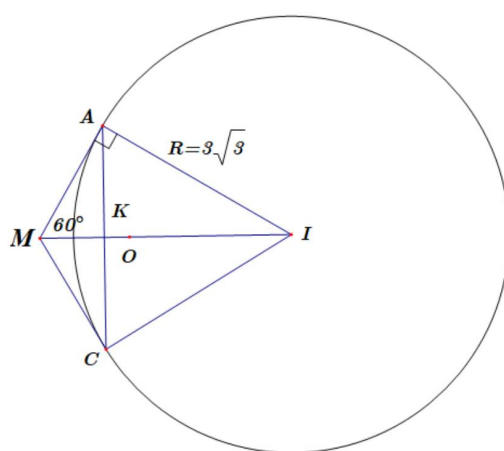
$$AC^2 = MA^2 + MC^2 - 2 \cdot MA \cdot MC \cdot \cos(120^\circ) = x^2 + x^2 - 2x \cdot x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3x^2 \Leftrightarrow AC = x\sqrt{3}.$$

Vậy $AC = x\sqrt{3}$.

c) Tam giác ABC có các cạnh $AB = x, AC = x\sqrt{3}, BC = x\sqrt{2}$ nên tam giác ABC không phải là một tam giác cân.

d) Ta có tam giác ABC có $AC^2 = AB^2 + BC^2$ nên tam giác ABC vuông tại B và AC chính là đường kính đường tròn giao tuyến của mặt cầu (S) với mặt phẳng (ABC) .

Khi đó gọi K là trung điểm AC ta có 3 điểm M, K, I thẳng hàng



Xét tam giác MAI vuông tại A có $\sin 60^\circ = \frac{R}{MI} \Rightarrow MI = \frac{3\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 6$.

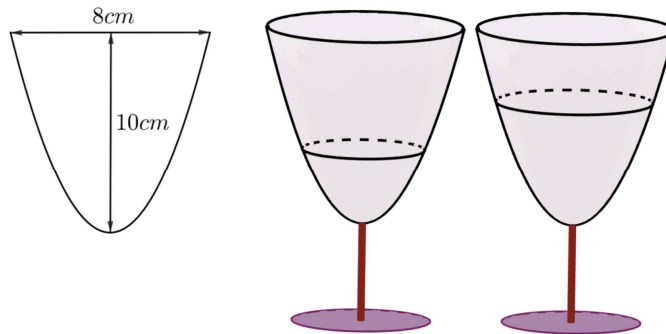
Mặt khác $\overrightarrow{OI} = (1; 2; -3) \Rightarrow OI = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{14} < IM$.

Ta có: $MO + OI \geq MI \Rightarrow MO \geq MI - OI \Leftrightarrow MO \geq 6 - \sqrt{14} \approx 2,26$

Đẳng thức xảy ra khi 3 điểm M, O, I thẳng hàng.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một ly thủy tinh có hình dạng phần chứa nước là một hình parabol tròn xoay. Hình dạng này được tạo ra bằng cách quay một phần của đường parabol quanh trục đối xứng của nó. Biết phần chứa nước của ly có chiều cao tính từ đáy ly lên đến miệng ly là 10 cm, đường kính miệng ly là 8 cm (chỉ tính phần chứa nước, không tính phần thủy tinh).



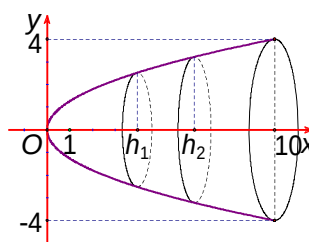
Ban đầu, người ta đổ vào ly một lượng nước có thể tích bằng $\frac{1}{4}$ thể tích của ly khi nó chứa đầy nước.

Sau đó, người ta đổ thêm vào ly một lượng nước có thể tích bằng với lượng nước đã đổ ban đầu. Hỏi sau khi đổ thêm, chiều cao của mực nước trong ly đã tăng thêm bao nhiêu centimet so với lúc ban đầu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 2,07



Ta có:

$$(P): y^2 = 2px$$

$$x = 10, y = 4 \Rightarrow p = \frac{4}{5} \Rightarrow (P): y^2 = \frac{8}{5}x$$

$$\text{Thể tích nước trong ly: } V = \pi \int_0^{10} y^2 dx = \pi \int_0^{10} \frac{8}{5} x dx = \frac{4\pi x^2}{5} \Big|_0^{10} = 80\pi.$$

$$\text{Chiều cao của nước ban đầu: } \pi \int_0^{h_1} \frac{8}{5} x dx = \frac{1}{4} \cdot 80\pi \Leftrightarrow \frac{4h_1^2}{5} = 20 \Leftrightarrow h_1 = 5.$$

Chiều cao của mực nước sau khi đổ thêm: $\pi \int_0^{h_2} \frac{8}{5} x dx = 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot 80\pi \Leftrightarrow \frac{4h_2^2}{5} = 40 \Leftrightarrow h_2 = 5\sqrt{2}$.

Chiều cao của mực nước tăng thêm so với ban đầu: $h = h_2 - h_1 = 5\sqrt{2} - 5 \approx 2,07$ (cm).

Câu 2. Bốn ngư dân góp vốn mua chung một chiếc thuyền. Số tiền người đầu đóng góp bằng nửa tổng số tiền của ba người còn lại. Số tiền người thứ hai đóng góp bằng $\frac{1}{3}$ tổng số tiền của ba người còn lại. Số tiền người thứ ba đóng góp bằng $\frac{1}{4}$ tổng số tiền của ba người còn lại. Biết người thứ tư đóng góp 130 triệu đồng. Hỏi chiếc thuyền này được mua bao nhiêu triệu đồng?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 600

Gọi x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số tiền mà bốn ngư dân góp vốn mua chung một chiếc thuyền.

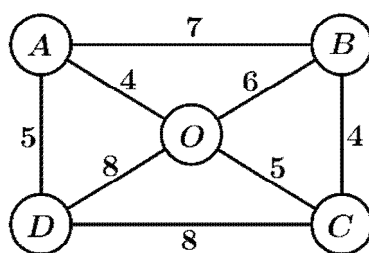
($x_1, x_2, x_3, x_4 > 0$)

Theo đề bài ta có:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}(x_2 + x_3 + x_4) \\ x_2 = \frac{1}{3}(x_1 + x_3 + x_4) \\ x_3 = \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_4) \\ x_4 = 130 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_2 - x_1 - x_3 - x_4 = 0 \\ 4x_3 - x_1 - x_2 - x_4 = 0 \\ x_4 = 130 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 130 \\ -x_1 + 3x_2 - x_3 = 130 \\ -x_1 - x_2 + 4x_3 = 130 \\ x_4 = 130 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 200 \\ x_2 = 150 \\ x_3 = 120 \\ x_4 = 130 \end{cases}$$

Vậy chiếc thuyền này được mua với giá là $200 + 150 + 120 + 130 = 600$ (triệu đồng)

Câu 3. Trong một trò chơi điện tử, người chơi sẽ khởi đầu tại một trong năm vị trí xuất phát tại các điểm A, B, C, D, O. Ban đầu, người chơi sẽ có 50 HP (HP là từ viết tắt của: “Health Points”) và người chơi sẽ đi từ điểm xuất phát đến các điểm còn lại để tiêu diệt địch (các đường đi qua sẽ không thể quay trở lại). Ứng với mỗi đường đi qua, người chơi sẽ mất một lượng HP nhất định được ký hiệu trên sơ đồ dưới đây. Sau cùng, người chơi phải quay lại vị trí xuất phát và tiêu diệt địch cuối cùng ngay tại đó. Biết đường đi cuối cùng này sẽ mất gấp đôi lượng HP yêu cầu. Hỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì người chơi có thể giữ lại tối đa bao nhiêu HP?

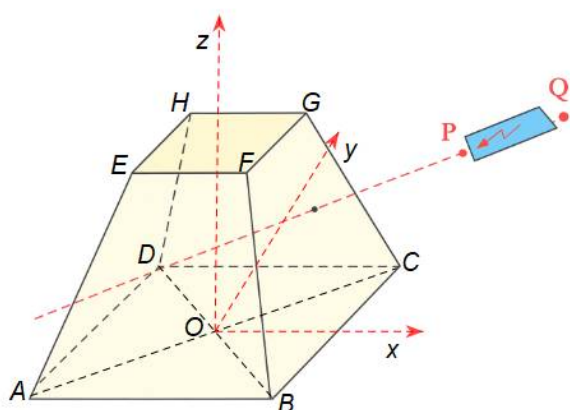


Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 19Chọn đường cuối là OA hoặc OB Khi đó lượng HP mất là: $5+8+4+6+4.2=31$ (HP)Người chơi có thể giữ lại tối đa lượng HP là: $50-31=19$.

Câu 4. Một khối thép không gỉ có dạng hình chóp cụt tứ giác đều có độ dài cạnh đáy lớn là 8 cm, độ dài cạnh đáy nhỏ 4 cm và chiều cao 8 cm. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính bằng centimet) sao cho gốc tọa độ $O(0;0;0)$ đặt tại tâm đáy lớn như hình vẽ. Tia laser khoan theo đoạn PQ với: $P(-3,5;9,5;6)$, $Q(-6;16;8)$. Tính độ dài kênh khoan biết đầu vào nằm trong mặt $CDHG$ và đầu ra nằm trong mặt $ABFE$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của centimet).

**Trả lời:****Lời giải****Đáp án:** 7,25

Ta quy ước gốc $O(0;0;0)$ tại tâm đáy lớn, trục Oz vuông góc đáy; đáy lớn (cạnh 8) là hình vuông $A(-4;-4;0)$, $B(4;-4;0)$, $C(4;4;0)$, $D(-4;4;0)$,

đáy nhỏ (cạnh 4) song song và ở $z=8$: $E(-2;-2;8)$, $F(2;-2;8)$, $G(2;2;8)$, $H(-2;2;8)$.

(đơn vị: cm)

Tia khoan đi theo đường thẳng qua $P(-3,5;9,5;6)$, $Q(-6;16;8)$ với véc tơ $\vec{v} = \overrightarrow{PQ} = (-2,5;6,5;2)$.

$$\text{Phương trình tham số: } \ell: \begin{cases} x = -3,5 - 2,5t, \\ y = 9,5 + 6,5t, \\ z = 6 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Suy ra phương trình các mặt: $ABFE: -4y + z - 16 = 0$, $CDHG: 4y + z - 16 = 0$

- Với $CDHG: 4y + z - 16 = 0 \Rightarrow t = -1 \Rightarrow I = \ell(-1) = (-1; 3; 4)$ nằm trong mặt $CDHG \Rightarrow$ điểm vào $I(-1; 3; 4)$.

- Với $ABFE: -4y + z - 16 = 0 \Rightarrow t = -2 \Rightarrow M = \ell(-2) = \left(\frac{3}{2}; -\frac{7}{2}; 2\right)$ nằm trong mặt $ABFE$

$\Rightarrow$ điểm ra $M\left(\frac{3}{2}; -\frac{7}{2}; 2\right)$.

$$\text{Chiều dài kênh khoan } IM = \sqrt{\left(\frac{3}{2}+1\right)^2 + \left(-\frac{7}{2}-3\right)^2 + (2-4)^2} = \frac{\sqrt{210}}{2} \text{ cm} \approx 7,25 \text{ cm}.$$

Câu 5. Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=1$, $AD=2$, tam giác $A'AB$ cân tại A' và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Khoảng cách từ D đến $(A'BC)$ bằng $\frac{2}{5}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và AC (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

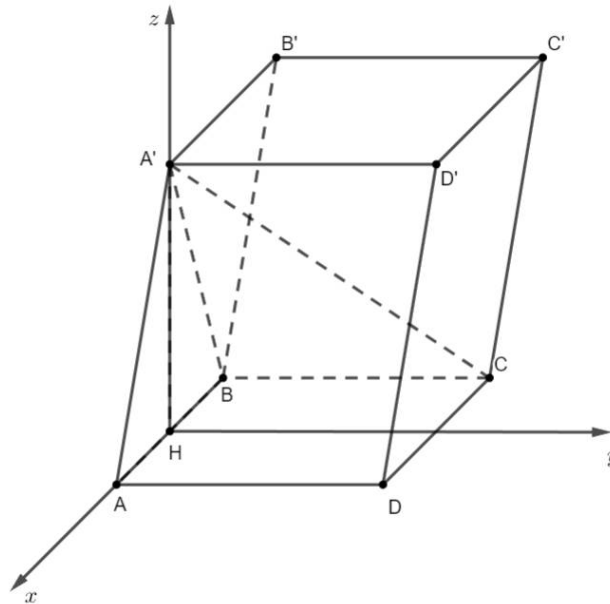
Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,39

Gọi H là trung điểm của AB .

Do tam giác $A'AB$ cân tại A' và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy nên $A'H \perp (ABCD)$.



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ.

$$\text{Ta có } H(0;0;0), D\left(\frac{1}{2};2;0\right), B\left(-\frac{1}{2};0;0\right), C\left(-\frac{1}{2};2;0\right)$$

$$\text{Đặt } A'H = c \ (c > 0).$$

$$\text{Do đó } A'(0;0;c).$$

$$\text{Khi đó } \overrightarrow{A'B} = \left(-\frac{1}{2}; 0; -c\right), \overrightarrow{BC} = (0; 2; 0).$$

$$\text{Suy ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng } (A'BC) \text{ là } \vec{n}_1 = [\overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{BC}] = (2c; 0; -1).$$

$$\text{Phương trình mặt phẳng } (A'BC) \text{ là } 2c\left(x + \frac{1}{2}\right) - z = 0 \Leftrightarrow 2cx - z + c = 0.$$

Do khoảng cách từ D đến $(A'BC)$ là $\frac{2}{5}$ nên ta có $\frac{\left|2c \cdot \frac{1}{2} + c\right|}{\sqrt{4c^2 + 1}} = \frac{2}{5} \Rightarrow 25 \cdot 4c^2 = 4(4c^2 + 1) \Leftrightarrow c = \frac{1}{\sqrt{21}}$.

Vậy $A' \left(0; 0; \frac{1}{\sqrt{21}}\right)$.

Ta có $\overrightarrow{A'B} = \left(-\frac{1}{2}; 0; -\frac{1}{\sqrt{21}}\right); \overrightarrow{AC} = (-1; 2; 0); \overrightarrow{BC} = (0; 2; 0)$.

Khi đó $d(A'B, AC) = \frac{\left|[\overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{BC}\right|}{\left|[\overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{AC}]\right|} = \frac{\sqrt{26}}{13} \approx 0,39$.

Câu 6. Một hộp chứa 10 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Bạn An lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, xem màu, rồi bỏ ra ngoài. Nếu viên bi An lấy ra có màu xanh, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp; còn nếu viên bi An lấy ra có màu đỏ, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp. Tính xác suất để An lấy được viên bi màu xanh, biết rằng tất cả các viên bi được hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,55

Gọi A là biến cố: An lấy ra viên bi màu xanh

Khi đó $\{A, \bar{A}\}$ là một hệ đầy đủ các biến cố với $P(A) = \frac{2}{3}; P(\bar{A}) = \frac{1}{3}$

Gọi B là biến cố: Tất cả các viên bi được hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu

Ta có $P(B|A)$ = Xác suất 2 viên bi Bình lấy ra có ít nhất một viên bi màu đỏ, do đó

$$P(B|A) = \frac{C_{14}^2 - C_9^2}{C_{14}^2} = \frac{55}{91}$$

Tương tự $P(B|\bar{A})$ = Xác suất 3 viên bi Bình lấy ra có ít nhất một viên bi màu xanh, do đó

$$P(B|\bar{A}) = \frac{C_{14}^3 - C_4^3}{C_{14}^3} = \frac{90}{91}$$

Áp dụng công thức xác suất Bayes, ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{55}{91}}{\frac{2}{3} \cdot \frac{55}{91} + \frac{1}{3} \cdot \frac{90}{91}} = \frac{11}{20} = 0,55.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026

MÔN TOÁN

Thời gian 90 phút

ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**Câu 1.** Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{2\cos x - 1}$ là:

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, \frac{5\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

C. $D = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, \frac{5\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{5\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Câu 2. Một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 3$, công bội $q = 2$. Biết $S_n = 21$. Tìm n ?

A. $n = 10.$

B. $n = 3.$

C. $n = 7.$

D. Không có giá trị của n .**Câu 3.** Nếu $\int_0^5 f(x) dx = 5$ thì $\int_5^0 5f(x) dx$ bằng

A. 1.

B. -1.

C. 25.

D. -25.

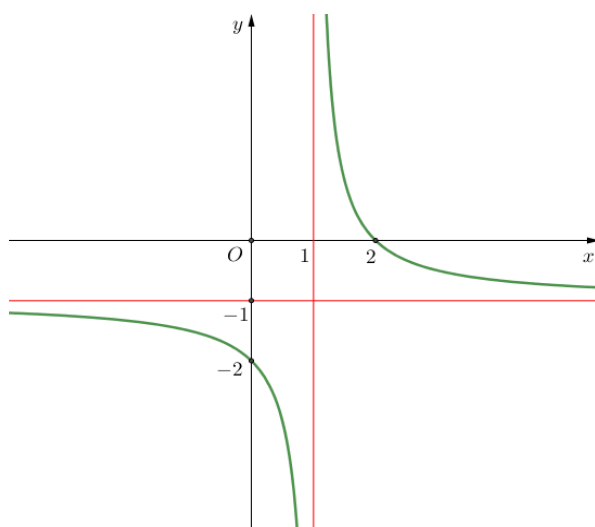
Câu 4. Nghiệm của phương trình $3^{2x+1} = 3^{2-x}$ là

A. $x = \frac{1}{3}.$

B. $x = 0.$

C. $x = -1.$

D. $x = 1.$

Câu 5. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) liên tục trên tập xác định và có đồ thị như hình vẽ.

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng bằng:

A. $x = 1.$

B. $x = -1.$

C. $x = 0.$

D. $y = -1.$

Câu 6. Ghi lại tốc độ bóng trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng bên.

Tốc độ $v(km/h)$	Số lần
$150 \leq v < 155$	18
$155 \leq v < 160$	28
$160 \leq v < 165$	35
$165 \leq v < 170$	43
$170 \leq v < 175$	41
$175 \leq v < 180$	35

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

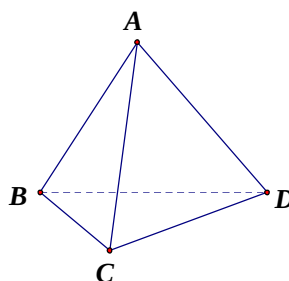
A. 12,6.

B. 11,5.

C. 14,3.

D. 16,8.

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$, gọi M là trung điểm của BC .



Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c})$.

B. $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c})$.

C. $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(-2\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.

D. $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c})$

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$. Khoảng cách từ điểm $A(1;0;0)$ tới mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$.

A. 3.

B. $\sqrt{3}$.

C. 9.

D. 1.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{2}$. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d ?

A. $P(5; -3; 1)$.

B. $N(2; -1; -3)$.

C. $Q(-1; 0; -5)$.

D. $M(-3; 1; -7)$.

Câu 10. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 + 2x$ và trục hoành bằng

A. $\frac{4\pi}{3}$.

B. $\frac{3\pi}{4}$.

C. $\frac{3}{4}$.

D. $\frac{4}{3}$.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Người ta định nghĩa ‘Mặt chéo của hình hộp là mặt tạo bởi hai đường chéo của hình hộp đó’. Hỏi hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có mấy mặt chéo?

A. 4.

B. 6.

C. 8.

D. 10.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với $AB = a, AC = 2a$ cạnh SA vuông góc với (ABC) và $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

D. $a^3\sqrt{3}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \ln x - x, \forall x \in (0, +\infty)$.

a) $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{e+1}{e}; f(e^2) = 2 + e^2$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{x-1}{x}$.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên $(1; e^2)$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\left[\frac{1}{e}; e^2\right]$ là -1 .

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3), B(-2; 1; 1)$

a) Điểm $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 2\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB .

b) $AB = 4$.

c) Phương trình mặt cầu đường kính AB là $(S): \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + (z - 2)^2 = 14$.

d) Xét các điểm M thuộc mặt phẳng (Oxz) thỏa mãn $\widehat{AMB} = 90^\circ$. Giá trị nhỏ nhất của đoạn OM không vượt quá 1.

Câu 3. Một nhà mạng viễn thông đang triển khai hệ thống phát hiện và chặn các số điện thoại thực hiện cuộc gọi lừa đảo. Tuy nhiên, do hệ thống chưa hoàn hảo, nó có thể chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ hoặc bỏ sót một số điện thoại lừa đảo. Hệ thống hoạt động với các thông số sau:

+Tỷ lệ số điện thoại lừa đảo trong hệ thống: 5% (tức là 5% tổng số thuê bao là số lừa đảo).

+Xác suất hệ thống phát hiện đúng và chặn một số điện thoại lừa đảo: 94%.

+Xác suất hệ thống chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ (tức là số điện thoại không lừa đảo): 3%.

Chọn ngẫu nhiên một số điện thoại đã được thử nghiệm hệ thống.

a) Biết rằng số điện thoại đó là số lừa đảo, xác suất để số điện thoại đó bị chặn là 0.94.

b) Xác suất để một số điện thoại bất kỳ bị chặn là $\frac{151}{2000}$.

c) Biết rằng một số điện thoại bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số lừa đảo bằng $\frac{90}{151}$.

d) Biết rằng một số điện thoại không bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số hợp lệ bằng $\frac{1813}{1849}$.

Câu 4. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 200m, tốc độ của ô tô là 36km/h. Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ ($a, b \in \mathbb{R}, a > 0$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây tăng tốc và duy trì sự tăng tốc trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc, sau 24s đó ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong 24 giây đầu trong thời gian còn lại trên cao tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 180m.

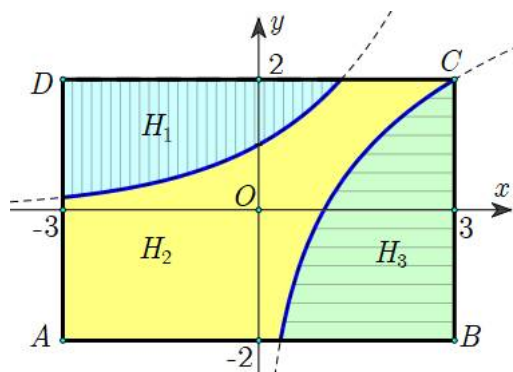
b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm nhập làn là 72km/h.

c) Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian 30 giây kể từ khi ô tô cách điểm nhập làn 200m là 620m.

d) Sau 24 giây kể từ khi tăng tốc, ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong vòng 5s thì phát hiện chướng ngại vật cách đó 300m, người điều khiển lập tức đạp phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều với $a(t) = -3(\text{m/s}^2)$. Khi đó ô tô dừng lại cách chướng ngại vật 10m.

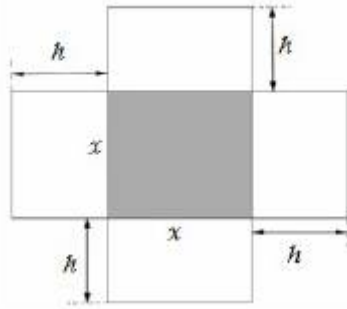
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước 6(m), 4(m) được bạn Hà trang trí bằng cách vẽ hai đồ thị $f(x) = a^x$, $g(x) = \log_b x$ đối xứng nhau qua đường thẳng $d: y = x$ và chia thành ba phần (tham khảo hình vẽ bên). Phần H_1 được sơn màu xanh da trời, phần H_2 được sơn màu vàng, phần H_3 được sơn màu xanh lá cây. Biết rằng mỗi hộp sơn các màu chỉ sơn được $3(\text{m}^2)$ tường, đồng thời giá của hộp sơn màu xanh da trời là 100.000 đồng/hộp, hộp sơn vàng là 140.000 đồng/hộp, hộp sơn xanh lá cây là 130.000 đồng/hộp. Tính giá tiền bạn Hà mua để sơn bức tường này? (đơn vị là triệu đồng và của hàng sơn chỉ bán số nguyên của hộp).



Trả lời:

Câu 2. Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh $x(\text{cm})$, chiều cao là $h(\text{cm})$ và thể tích là 4000cm^3 . Tìm $x(\text{cm})$ sao cho chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.

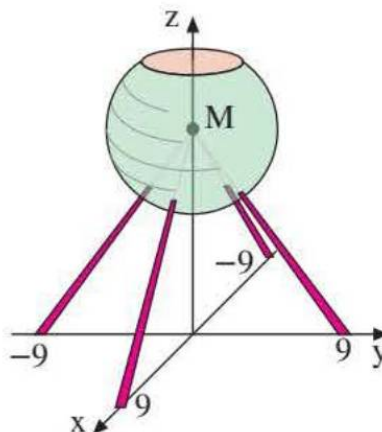


Trả lời:

Câu 3. Trong một cuộc thi về “bữa ăn dinh dưỡng”, ban tổ chức yêu cầu để đảm bảo lượng dinh dưỡng hằng ngày thì mỗi gia đình có 4 thành viên cần ít nhất 900 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị prôtêin và 200 đơn vị lipit, 1(kg) thịt heo chứa 600 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị lipit. Biết rằng người nội trợ chỉ được chi tối đa 200 ngàn đồng để mua thịt. Biết rằng 1(kg) thịt bò giá 200 ngàn đồng, 1(kg) thịt heo giá 100 ngàn đồng. Người nội trợ nên mua $x(kg)$ thịt bò và $y(kg)$ thịt heo để phí thấp nhất cho khẩu phần thức ăn mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng, khi đó hãy tìm $x + 2y$.

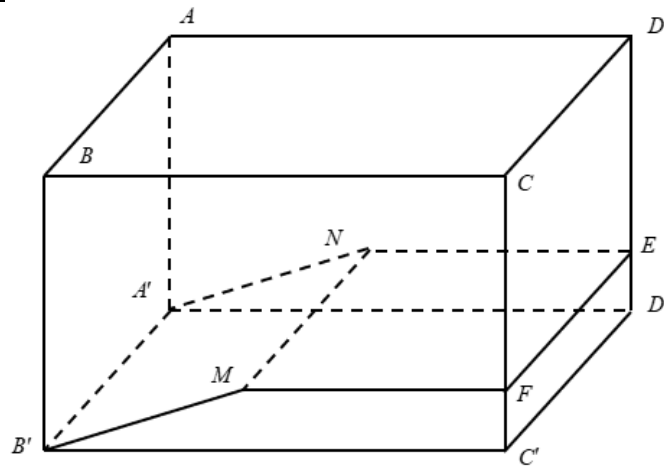
Trả lời:

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính bằng mét và mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất, xem mặt đất là mặt phẳng), mô hình hoá một trạm quan sát hình cầu có đường kính 10m và tâm $M(0;0;12)$, được đỡ bởi bốn cột thép như hình vẽ. Các cột thép này chạy dọc theo các cạnh của một hình chóp tứ giác đều, với đỉnh M . Vị trí các điểm cột nối với mặt cầu khi nối lại sẽ tạo thành 1 đa giác, hỏi diện tích của đa giác đó bằng bao nhiêu mét vuông?



Trả lời:

Câu 5. Một bể bơi ban đầu có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Sau đó người ta làm lại mặt đáy như hình vẽ. Biết rằng $A'B'MN$ và $MNEF$ là các hình chữ nhật, $(MNFE) \parallel (A'B'C'D')$, $AB = 10\text{ m}$, $AD = 30\text{ m}$, $AA' = 20\text{ m}$, $MF = DE = 17\text{ m}$. Tính tỉ số thể tích của bể sau khi làm lại mặt đáy với thể tích của bể lúc ban đầu (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Trả lời:

Câu 6. Cho tập $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Ba học sinh Đức, Hoàng và Kiên mỗi bạn độc lập với hai người kia viết ngẫu nhiên ra một tập con của E có đúng 2 phần tử. Tính xác suất để ba tập hợp được viết ra có đúng một phần tử thuộc cả ba tập đó được kết quả $\frac{a}{b}$ (Trong đó a, b là các số tự nhiên và $\frac{a}{b}$ là tối giản).

Tính giá trị của $T = a + b$.

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{2\cos x - 1}$ là:

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, \frac{5\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

C. $D = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, \frac{5\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{5\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Lời giải**Chọn A.**

$$\text{Hàm số đã cho xác định khi } 2\cos x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x \neq \cos \frac{\pi}{3} \\ \cos x \neq \cos \frac{5\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x \neq \frac{5\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Rightarrow \text{Tập xác định của hàm số là: } D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, \frac{5\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Câu 2. Một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 3$, công bội $q = 2$. Biết $S_n = 21$. Tìm n ?

A. $n = 10$.

B. $n = 3$.

C. $n = 7$.

D. Không có giá trị của n .

Lời giải**Chọn B.**

$$\text{Áp dụng công thức của cấp số nhân ta có: } S_n = \frac{u_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{3(1-2^n)}{1-2} = 21 \Leftrightarrow n = 3.$$

Câu 3. Nếu $\int_0^5 f(x)dx = 5$ thì $\int_5^0 5f(x)dx$ bằng

A. 1.

B. -1.

C. 25.

D. -25.

Lời giải**Chọn D.**

$$\text{Ta có: } \int_5^0 5f(x)dx = -\int_0^5 5f(x)dx = -5 \int_0^5 f(x)dx = -5 \cdot 5 = -25$$

Câu 4. Nghiệm của phương trình $3^{2x+1} = 3^{2-x}$ là

A. $x = \frac{1}{3}$.

B. $x = 0$.

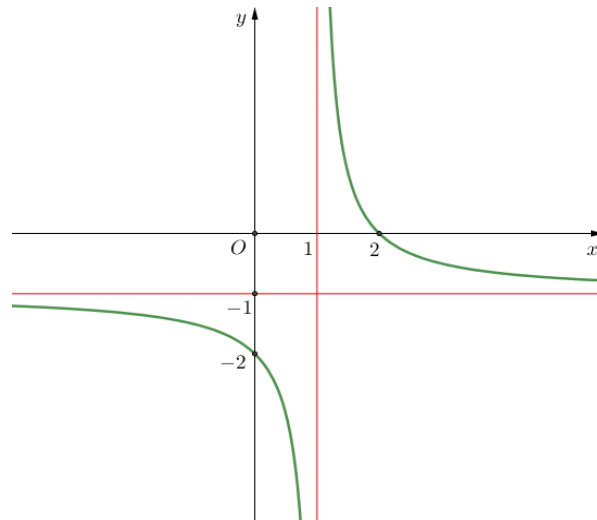
C. $x = -1$.

D. $x = 1$.

Lời giải**Chọn A.**

$$\text{Xét phương trình } 3^{2x+1} = 3^{2-x} \Leftrightarrow 2x+1 = 2-x \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$$

Câu 5. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) liên tục trên tập xác định và có đồ thị như hình vẽ.



Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng bằng:

A. $x = 1$.

B. $x = -1$.

C. $x = 0$.

D. $y = -1$.

Lời giải

Chọn A.

Từ đồ thị hàm số ta thấy: hàm số đã cho có một tiệm cận đứng $x = 1$

Câu 6. Ghi lại tốc độ bóng trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho kết quả như bảng bên.

Tốc độ $v(km/h)$	Số lần
$150 \leq v < 155$	18
$155 \leq v < 160$	28
$160 \leq v < 165$	35
$165 \leq v < 170$	43
$170 \leq v < 175$	41
$175 \leq v < 180$	35

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 12,6.

B. 11,5.

C. 14,3.

D. 16,8.

Lời giải

Chọn A.

Cỡ mẫu là $n = 200$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{50} + x_{51}}{2}$. Do x_{50}, x_{51} đều thuộc nhóm $[160; 165)$ nên nhóm này chứa Q_1 . Do

đó, $p = 3$; $a_3 = 160$; $m_3 = 35$; $m_1 + m_2 = 18 + 28 = 46$; $a_4 - a_3 = 165 - 160 = 5$ và ta có

$$Q_1 = 160 + \frac{\frac{200}{4} - 46}{35} \cdot 5 \approx 160,57$$

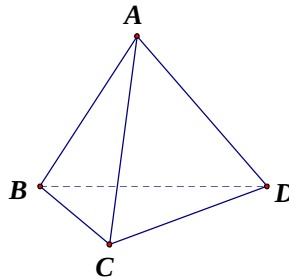
Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{150} + x_{151}}{2}$. Do x_{150}, x_{151} đều thuộc nhóm $[170; 175)$ nên nhóm này chứa Q_3 . Do

đó, $p = 5$; $a_5 = 170$; $m_5 = 41$; $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 = 18 + 28 + 35 + 43 = 124$; $a_6 - a_5 = 175 - 170 = 5$ và ta có

$$Q_3 = 170 + \frac{\frac{3.200}{4} - 124}{41} \cdot 5 \approx 173,17$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 \approx 12,6$

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{c}$, gọi M là trung điểm của BC .



Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c})$.

B. $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c})$.

C. $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(-2\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.

D. $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c})$

Lời giải

Chọn A.

Ta có $\overrightarrow{DM} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = -\vec{c} + \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c})$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$. Khoảng cách từ điểm $A(1; 0; 0)$ tới mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$.

A. 3.

B. $\sqrt{3}$.

C. 9.

D. 1.

Lời giải

Chọn D.

Ta có $d(A; (P)) = \frac{|2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 - 1 \cdot 0 + 1|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = 1$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{2}$. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d ?

A. $P(5; -3; 1)$.

B. $N(2; -1; -3)$.

C. $Q(-1; 0; -5)$.

D. $M(-3; 1; -7)$.

Lời giải

Chọn B.

Thay điểm $N(2; -1; -3)$ vào phương trình chính tắc của đường thẳng d ta được:

$$\frac{2-3}{2} = \frac{-1+2}{-1} = \frac{-3+1}{2} \text{ (vô lí vì } -\frac{1}{2} \neq -1).$$

Vậy điểm $N(2; -1; -3)$ không thuộc đường thẳng d .

Câu 10. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 + 2x$ và trục hoành bằng

- A. $\frac{4\pi}{3}$. B. $\frac{3\pi}{4}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{4}{3}$.

Lời giải

Chọn D.

Xét phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$.

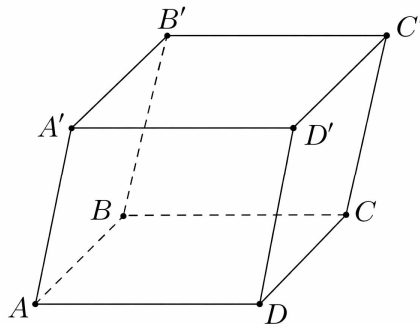
Khi đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị trên là: $S = \int_{-2}^0 |x^2 + 2x| dx = \frac{4}{3}$.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Người ta định nghĩa ‘Mặt chéo của hình hộp là mặt tạo bởi hai đường chéo của hình hộp đó’. Hỏi hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có mấy mặt chéo?

- A. 4. B. 6. C. 8. D. 10.

Lời giải

Chọn B.



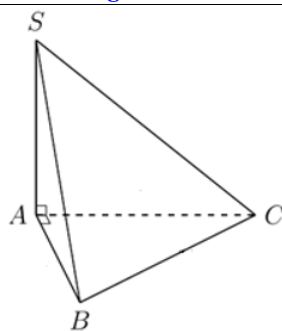
Các mặt chéo của hình hộp là $(ADC'B')$; $(A'D'CB)$; $(ABC'D')$; $(DCB'A')$; $(ACC'A')$; $(BDD'B')$

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với $AB = a$, $AC = 2a$ cạnh SA vuông góc với (ABC) và $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. D. $a^3\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn A.



Ta có: $V_{S.ABC} = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot SA = \frac{a^3 \sqrt{3}}{3}$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \ln x - x$, $\forall x \in (0, +\infty)$.

a) $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{e+1}{e}$; $f(e^2) = 2 + e^2$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{x-1}{x}$.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên $(1; e^2)$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\left[\frac{1}{e}; e^2\right]$ là -1 .

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	SAI

a)

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = \ln \frac{1}{e} - \frac{1}{e} = (-\ln e) - \frac{1}{e} = -1 - \frac{1}{e} = \frac{-e-1}{e}$$

$$f(e^2) = \ln e^2 - e^2 = 2 - e^2$$

b) $f'(x) = (\ln x - x)' = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$.

c) Điều kiện xác định: $x > 0$

Có $f'(x) = \frac{1-x}{x} < 0 \Leftrightarrow 1-x < 0 \Leftrightarrow x > 1$

Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$ nên cũng nghịch biến trên $(1; e^2)$.

d) Xét $f'(x) = \frac{1-x}{x} = 0 \Leftrightarrow 1-x = 0 \Leftrightarrow x = 1$

Ta có bảng biến thiên:

x	$\frac{1}{e}$	1	e^2
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\frac{-e-1}{e}$	-1	$2-e^2$

Dựa vào bảng biến thiên dễ dàng thấy trên đoạn $\left[\frac{1}{e}; e^2\right]$ giá trị nhỏ nhất không phải là -1 mà là $2-e^2$ tại $x = e^2$

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(1;2;3), B(-2;1;1)$

a) Điểm $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 2\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB .

b) $AB = 4$.

c) Phương trình mặt cầu đường kính AB là $(S): \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + (z - 2)^2 = 14$.

d) Xét các điểm M thuộc mặt phẳng (Oxz) thỏa mãn $\widehat{AMB} = 90^\circ$. Giá trị nhỏ nhất của đoạn OM không vượt quá 1.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

a) Đúng. Gọi $I(x; y; z)$ là trung điểm của AB .

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x = \frac{1-2}{2} = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2} \\ z = \frac{3+1}{2} = 2 \end{cases}$$

Nên điểm $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 2\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB .

b) $AB = \sqrt{3^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{14}$.

c) Mặt cầu đường kính AB nhận trung điểm $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 2\right)$ của AB làm tâm và bán kính $R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{14}}{2}$.

Phương trình mặt cầu đường kính AB là $(S): \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + (z - 2)^2 = \frac{7}{2}$

d) Do $M \in (Oxz)$ nên $M(x; 0; z)$.

Do $MA \perp MB$ tại M nên M thuộc mặt cầu $(S): \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + (z - 2)^2 = \frac{7}{2}$.

Vậy tọa độ M thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + (z - 2)^2 = \frac{7}{2} \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (z - 2)^2 = \frac{5}{4} \\ y = 0 \end{cases}$$

Suy ra M thuộc đường tròn (C) có tâm $J\left(-\frac{1}{2}; 0; 2\right)$, bán kính $r = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Do O, M cùng thuộc mặt phẳng (Oxz) nên OM nhỏ nhất khi $M \in OJ$.

$$\text{Khi đó } OM = OJ - r = \sqrt{\frac{1}{4} + 4} - \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{17} - \sqrt{5}}{2} \approx 0,94.$$

Câu 3. Một nhà mạng viễn thông đang triển khai hệ thống phát hiện và chặn các số điện thoại thực hiện cuộc gọi lừa đảo. Tuy nhiên, do hệ thống chưa hoàn hảo, nó có thể chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ hoặc bỏ sót một số điện thoại lừa đảo. Hệ thống hoạt động với các thông số sau:

+ Tỷ lệ số điện thoại lừa đảo trong hệ thống: 5% (tức là 5% tổng số thuê bao là số lừa đảo).

+ Xác suất hệ thống phát hiện đúng và chặn một số điện thoại lừa đảo: 94%.

+ Xác suất hệ thống chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ (tức là số điện thoại không lừa đảo): 3%.

Chọn ngẫu nhiên một số điện thoại đã được thử nghiệm hệ thống.

a) Biết rằng số điện thoại đó là số lừa đảo, xác suất để số điện thoại đó bị chặn là 0.94.

b) Xác suất để một số điện thoại bất kỳ bị chặn là $\frac{151}{2000}$.

c) Biết rằng một số điện thoại bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số lừa đảo bằng $\frac{90}{151}$.

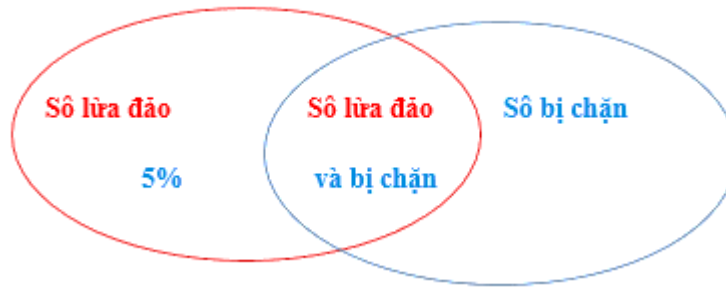
d) Biết rằng một số điện thoại không bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số hợp lệ bằng $\frac{1813}{1849}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

A: "Số điện thoại được chọn là số lừa đảo";

B: "Số điện thoại bị chặn".



a) Biết rằng số điện thoại đó là số lừa đảo, xác suất để số điện thoại đó bị chặn là 0.94 hay $P(B|A) = 94\% = 0.94$

Đúng.

b) Xác suất của một số điện thoại bị chặn là

$$P(B) = P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 5\% \cdot 94\% + 95\% \cdot 3\% = \frac{151}{2000}.$$

Đúng

c) Biết rằng một số điện thoại bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số lừa đảo

$$\text{là } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{94}{100} \cdot \frac{5}{100}}{\frac{151}{2000}} = \frac{94}{151}.$$

$$\text{d) } P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{\frac{97}{100} \cdot \frac{95}{100}}{1 - \frac{151}{2000}} = \frac{1843}{1849}.$$

Câu 4. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 200m, tốc độ của ô tô là 36km/h. Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ ($a, b \in \mathbb{R}, a > 0$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây tăng tốc và duy trì sự tăng tốc trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc, sau 24s đó ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong 24 giây đầu trong thời gian còn lại trên cao tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 180m.

b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm nhập làn là 72km/h.

c) Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian 30 giây kể từ khi ô tô cách điểm nhập làn 200m là 620m.

d) Sau 24 giây kể từ khi tăng tốc, ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong vòng 5s thì phát hiện chướng ngại vật cách đó 300m, người điều khiển lập tức đạp phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều với $a(t) = -3(\text{m/s}^2)$. Khi đó ô tô dừng lại cách chướng ngại vật 10m.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
----	----	----	----

ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI
-------------	-------------	-------------	------------

a) Quãng đường ô tô đi được trong 2 giây với vận tốc $36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$ là $2 \cdot 10 = 20 \text{ m}$

Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc là $200 - 20 = 180 \text{ m}$.

b) Ta có vận tốc của ô tô khi bắt đầu tăng tốc là $v(t) = at + b (a, b \in \mathbb{R}, a > 0)$.

Gọi $t = 0$ là thời điểm ô tô bắt đầu tăng tốc thì ta có $v(0) = 10 \text{ m/s} \Leftrightarrow b = 10$ (1)

Ô tô nhập làn sau 12 giây tăng tốc nên ta có quãng đường ô tô đi được từ khi tăng tốc đến khi nhập làn

$$\text{được tính là } S = \int_0^{12} v(t) dt = \int_0^{12} (at + 10) dt = \left(\frac{at^2}{2} + 10t \right) \Big|_0^{12} = 72a + 120$$

Mà $S = 180$ nên ta có $a = \frac{5}{6}$.

$$\text{Vậy } v(t) = \frac{5}{6}t + 10$$

Vận tốc của ô tô tại thời điểm nhập làn là $v(12) = \frac{5}{6} \cdot 12 + 10 = 20 \text{ m/s} = 72 \text{ km/h}$.

c) Trước khi tăng tốc ô tô đi được 20 m trong 2 giây đầu.

Sau khi nhập làn ô tô duy trì sự tăng tốc trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc nên ta có quãng đường

$$\text{ô tô đi được trong 24 giây đó là } S_1 = \int_0^{24} \left(\frac{5}{6}t + 10 \right) dt = 480 \text{ m}.$$

Sau 24 giây từ khi tăng tốc ô tô duy trì vận tốc cao nhất là $v(24) = \frac{5}{6} \cdot 24 + 10 = 30 \text{ m/s}$ nên quãng đường

đi được sau 4 giây tiếp theo là $30 \cdot 4 = 120 \text{ m}$.

Vậy quãng đường ô tô đi được trong 30 giây kể từ khi ô tô cách điểm nhập làn 200 m là $20 + 480 + 120 = 620 \text{ m}$.

d) Vận tốc cao nhất của ô tô trong 5 giây là 30 m/s nên quãng đường đi được là $30 \cdot 5 = 150 \text{ m}$

Vận tốc của ô tô chuyển động chậm dần đều do đạp phanh là $v(t) = \int a(t) dt = \int -3 dt = -3t + C$

Gọi thời điểm ô tô bắt đầu đạp phanh là $t = 0$ thì ta có $v(0) = 30 \Rightarrow C = 30$.

Nên ta có $v(t) = -3t + 30$.

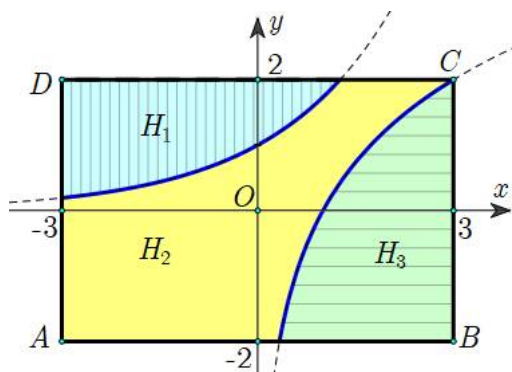
Khi ô tô dừng hẳn $v(t) = 0 \Leftrightarrow -3t + 30 = 0 \Leftrightarrow t = 10$.

$$\text{Quãng đường ô tô đi được kể từ khi đạp phanh là } S = \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^{10} (-3t + 30) dt = 150 \text{ m}.$$

Vậy ô tô dừng cách chướng ngại vật là $300 - 150 = 150 \text{ m}$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $6(m)$, $4(m)$ được bạn Hà trang trí bằng cách vẽ hai đồ thị $f(x) = a^x$, $g(x) = \log_b x$ đối xứng nhau qua đường thẳng $d: y = x$ và chia thành ba phần (tham khảo hình vẽ bên). Phần H_1 được sơn màu xanh da trời, phần H_2 được sơn màu vàng, phần H_3 được sơn màu xanh lá cây. Biết rằng mỗi hộp sơn các màu chỉ sơn được $3(m^2)$ tường, đồng thời giá của hộp sơn màu xanh da trời là 100.000 đồng/hộp, hộp sơn vàng là 140.000 đồng/hộp, hộp sơn xanh lá cây là 130.000 đồng/hộp. Tính giá tiền bạn Hà mua để sơn bức tường này? (đơn vị là triệu đồng và cửa hàng sơn chỉ bán số nguyên của hộp).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1,15

Do đồ thị của $f(x) = a^x$ và $g(x) = \log_b x$ đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x \Rightarrow a = b$

Mặt khác đồ thị của $y = \log_b x$ đi qua điểm $C(3;2) \Rightarrow b = \sqrt{3}$.

Hai hàm số là $f(x) = (\sqrt{3})^x$ và $g(x) = \log_{\sqrt{3}} x$

Đồ thị của $f(x)$ cắt $y = 2$ tại điểm $(\log_{\sqrt{3}} 2; 2)$ và đồ thị của $g(x)$ cắt $y = -2$ tại $(\frac{1}{3}; -2)$.

Diện tích của miền H_1 là: $S_1 = \int_{-3}^{\log_{\sqrt{3}} 2} (2 - \sqrt{3}^x) dx \approx 5,233$.

Diện tích của miền H_3 là: $S_3 = \int_{\frac{1}{3}}^3 (\log_{\sqrt{3}} x + 2) dx \approx 7,145$.

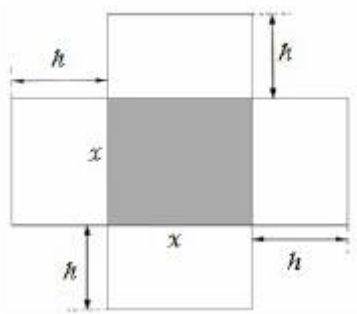
Diện tích của miền H_2 là: $S_2 = 6 \times 4 - 5,233 - 7,145 = 11,622$.

Vậy cần dùng 2 hộp sơn màu xanh da trời, 3 hộp sơn màu xanh lá cây và 4 hộp sơn màu vàng.

Số tiền bạn Hà cần dùng mua sơn là:

$T = 100.000 \times 2 + 130.000 \times 3 + 140.000 \times 4 = 1.150.000$ (đồng).

Câu 2. Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh $x(\text{cm})$, chiều cao là $h(\text{cm})$ và thể tích là 4000cm^3 . Tìm $x(\text{cm})$ sao cho chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 20

Điều kiện $x > 0$

Ta có thể tích của chiếc hộp là $V = x^2 \cdot h$

Theo giả thiết thể tích chiếc hộp bằng 4000 cm^3 nên ta có $x^2 \cdot h = 4000 \Leftrightarrow h = \frac{4000}{x^2}$

Ta có diện tích xung quanh và đáy của chiếc hộp là $S = x^2 + 4xh = x^2 + 4x \cdot \frac{4000}{x^2} = x^2 + \frac{16000}{x}$

Ta khảo sát hàm số $f(x) = x^2 + \frac{16000}{x}$

Ta có $f'(x) = 2x - \frac{16000}{x^2}$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 20$

x	0	20	$+\infty$
$f'(x)$		0	+
$f(x)$		1200	

Ta có $x = 20(\text{cm})$ thì chiếc hộp làm ra tốn ít bìa nhất.

Câu 3. Trong một cuộc thi về “bữa ăn dinh dưỡng”, ban tổ chức yêu cầu để đảm bảo lượng dinh dưỡng hằng ngày thì mỗi gia đình có 4 thành viên cần ít nhất 900 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị prôtêin và 200 đơn vị lipit, 1(kg) thịt heo chứa 600 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị lipit. Biết rằng người nội trợ chỉ được chi tối đa 200 ngàn đồng để mua thịt. Biết rằng 1(kg) thịt bò giá 200 ngàn đồng, 1(kg) thịt heo giá 100 ngàn đồng. Người nội trợ nên mua $x(\text{kg})$ thịt bò và $y(\text{kg})$ thịt heo để phí thấp nhất cho khẩu phần thức ăn mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng, khi đó hãy tìm $x + 2y$.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 3

Người nội trợ mua $x(kg)$ thịt bò và $y(kg)$ thịt heo.

Chi phí mua thịt là $F(x; y) = 200x + 100y$ (ngàn đồng)

$$\text{Ta có hệ } \begin{cases} 800x + 600y \geq 900 \\ 200x + 400y \geq 400 \\ 200x + 100y \leq 200 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \\ 2x + y \leq 2 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases} \quad (I).$$

Miền nghiệm của hệ (I)

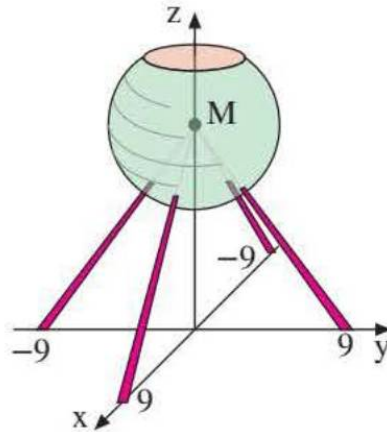


Miền nghiệm là miền tứ giác $ABCD$, với $A(0,6; 0,7)$, $B\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$, $C(0; 2)$, $D(0; 1,5)$.

Ta có $F(0; 1,5) = 150$; $F(0; 2) = 200$, $F\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right) = 200$, $F(0,6; 0,7) = 190$.

Vậy chi phí mua thịt thấp nhất khi $x = 0$; $y = 1,5 \Rightarrow x + 2y = 3$.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính bằng mét và mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất, xem mặt đất là mặt phẳng), mô hình hoá một trạm quan sát hình cầu có đường kính $10m$ và tâm $M(0;0;12)$, được đỡ bởi bốn cột thép như hình vẽ. Các cột thép này chạy dọc theo các cạnh của một hình chóp tứ giác đều, với đỉnh M . Vị trí các điểm cột nối với mặt cầu khi nối lại sẽ tạo thành 1 đa giác, hỏi diện tích của đa giác đó bằng bao nhiêu mét vuông?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 18

Ta đặt hệ $Oxyz$ như hình. Quả cầu tâm $M(0;0;12)$, bán kính $R = 5$ (đường kính 10 m).

Bốn cột thép trùng với bốn cạnh của một chóp tứ giác đều đỉnh M có chân ở mặt đất tại:

$A(9;0;0), B(0;9;0), C(-9;0;0), D(0;-9;0)$.

Gọi vị trí các điểm cột nối MA, MB, MC, MD với mặt cầu lần lượt là A_1, B_1, C_1, D_1

Lấy cạnh MA làm mẫu: có $\overrightarrow{MA} = (9;0;-12)$. Suy ra $MA: \begin{cases} x = 9t \\ y = 0 \\ z = 12 - 12t \end{cases}, t \in [0,1]$.

Điểm A_1 trên đường MA này thuộc mặt cầu khi $MA_1 = R \Leftrightarrow t\sqrt{9^2 + 12^2} = 5 \Leftrightarrow t = \frac{1}{3}$.

Suy ra điểm nối là $A_1 = (3;0;8)$.

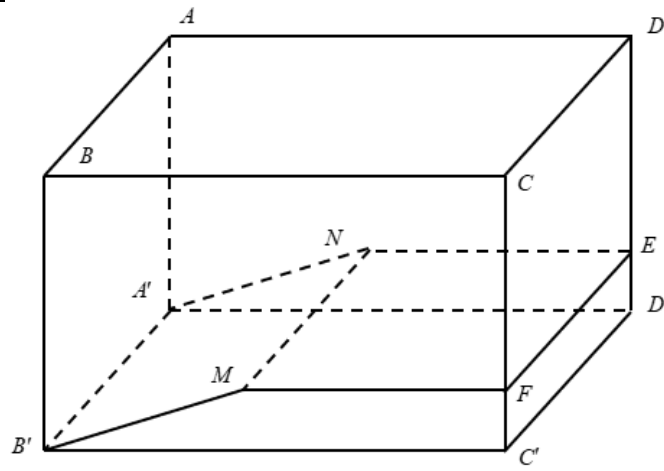
Tương tự cho ba cạnh còn lại: $B_1(0;3;8), C_1(-3;0;8), D_1(0;-3;8)$

Tứ giác $A_1(3;0;8), B_1(0;3;8), C_1(-3;0;8), D_1(0;-3;8)$ nằm trên mặt phẳng $z = 8$, nên ta tính diện tích trên mặt phẳng Oxy với bốn điểm $(3;0), (0;3), (-3;0), (0;-3)$.

Ta dễ chứng minh được đây là hình vuông $A_1B_1 = 3\sqrt{2}$

Diện tích: $S = (3\sqrt{2})^2 = 18(m^2)$

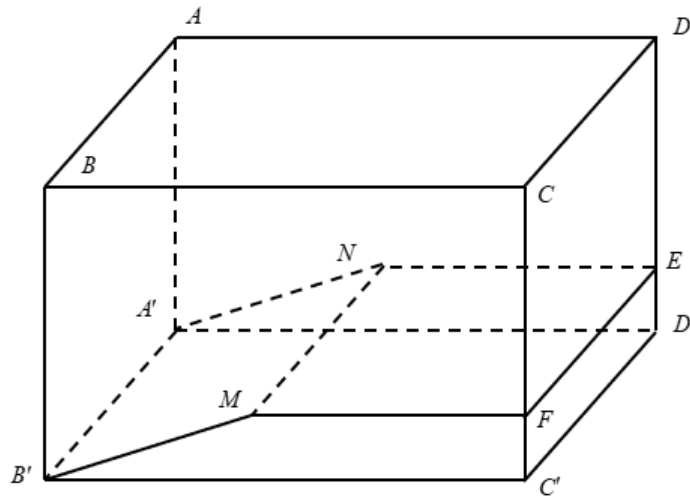
Câu 5. Một bể bơi ban đầu có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Sau đó người ta làm lại mặt đáy như hình vẽ. Biết rằng $A'B'MN$ và $MNEF$ là các hình chữ nhật, $(MNEF) \parallel (A'B'C'D')$, $AB = 10m, AD = 30m, AA' = 20m, MF = DE = 17m$. Tính tỉ số thể tích của bể sau khi làm lại mặt đáy với thể tích của bể lúc ban đầu (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,88



Ta có thể tích bể bơi ban đầu là $V = AB.AD.AA' = 10.30.20 = 6000 m^3$.

Ta có phần đáy bể làm lại có dạng khối lăng trụ đứng $A'NED'.B'MFC'$ có đáy là hình thang vuông.

Chiều cao bằng $AB = 10 m$, $FC' = ED' = DD' - DE = 20 - 17 = 3 m$

Diện tích đáy là hình thang vuông $S_{B'MFC'} = (MF + B'C').FC'.\frac{1}{2}$

$$= (17 + 30).3.\frac{1}{2} = 70,5 m^2$$

Thể tích khối lăng trụ đứng $A'NED'.B'MFC'$ bằng

$$V_1 = S_{B'MFC'}.A'B' = 70,5.10 = 705 m^3$$

Thể tích bể sau khi làm lại bằng $V' = 6000 - 705 = 5295 m^3$

$$\text{Vậy } \frac{V'}{V} = \frac{5295}{6000} \approx 0,88.$$

Câu 6. Cho tập $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Ba học sinh Đức, Hoàng và Kiên mỗi bạn độc lập với hai người kia viết ngẫu nhiên ra một tập con của E có đúng 2 phần tử. Tính xác suất để ba tập hợp được viết ra có

đúng một phần tử thuộc cả ba tập đó được kết quả $\frac{a}{b}$ (Trong đó a, b là các số tự nhiên và $\frac{a}{b}$ là tối giản).

Tính giá trị của $T = a + b$.

Trả lời:

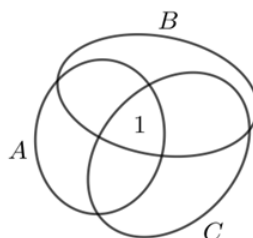
Lời giải

Đáp án: 91

Giả sử ba tập hợp được viết ra bởi Đức, Hoàng và Kiên là A, B, C .

Đặt $S = A \cap B \cap C$. Gọi biến cố cần tính xác suất là X .

Mỗi bạn có $C_6^2 = 15$ sự lựa chọn. Suy ra $n(\Omega) = 15 \times 15 \times 15$.



Ta có $|S| = 1$, nên số cách chọn 1 phần tử cho S là C_6^1 . Xét hai trường hợp sau:

TH1. Các tập $(A \cap B) \setminus S$, $(B \cap C) \setminus S$ và $(C \cap A) \setminus S$ đều rỗng. Số cách chọn phần tử thứ hai cho A, B, C là $C_5^1 \cdot C_4^1 \cdot C_3^1$.

TH2. Trong ba tập $(A \cap B) \setminus S$, $(B \cap C) \setminus S$ và $(C \cap A) \setminus S$ có ít nhất một tập khác rỗng.

Đề ý rằng, vì mỗi tập A, B, C chỉ có đúng 2 phần tử mà $|S| = 1$ nên trong ba tập $(A \cap B) \setminus S$, $(B \cap C) \setminus S$ và $(C \cap A) \setminus S$ nếu có một tập khác rỗng (có 1 phần tử) thì hai tập còn lại phải rỗng. Do đó số cách chọn phần tử thứ hai cho A, B, C là $3(C_5^1 \cdot C_4^1)$.

Suy ra xác suất cần tính là $P(X) = \frac{C_6^1(C_5^1 \cdot C_4^1 \cdot C_3^1 + 3(C_5^1 \cdot C_4^1))}{15 \times 15 \times 15} = \frac{16}{75}$.

Vậy $a = 16$, $b = 75$. $T = a + b = 16 + 75 = 91$.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 7****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	3

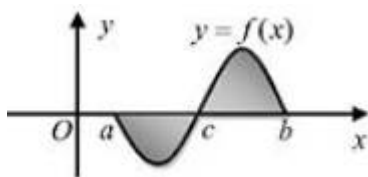
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4.**B.** 3.**C.** 1.**D.** 2.**Câu 2.** Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2}$ **A.** $F(x) = 2 \cos \frac{x}{2} + C$ **B.** $F(x) = \frac{1}{2}(1 + \sin x) + C$ **C.** $F(x) = 2 \sin \frac{x}{2} + C$ **D.** $F(x) = \frac{1}{2}(1 - \sin x) + C$ **Câu 3.** Hai mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau:

M_1	Nhóm	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
	Tần số	6	4	8	6	4
M_2	Nhóm	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
	Tần số	9	6	12	9	6

Gọi s_1, s_2 lần lượt là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?**A.** $s_1 = 2s_2$.**B.** $s_1 = s_2$.**C.** $s_2 = \frac{3}{2}s_1$.**D.** $s_1 = \frac{3}{2}s_2$.**Câu 4.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_7 = -10$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng**A.** 2.**B.** 3.**C.** -1.**D.** -2.**Câu 5.** Cho biết $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ là họ nghiệm của phương trình nào sau đây?**A.** $2 \cos x - 1 = 0$.**B.** $2 \cos x + 1 = 0$.**C.** $2 \sin x + 1 = 0$.**D.** $2 \sin x - \sqrt{3} = 0$.**Câu 6.** Tập nghiệm S của phương trình $3^{x^2-2x} = 27$.**A.** $S = \{1; 3\}$.**B.** $S = \{-3; 1\}$.**C.** $S = \{-3; -1\}$.**D.** $S = \{-1; 3\}$.

Câu 7. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, đường thẳng $x = a, x = b$ (như hình vẽ bên). Hỏi cách tính S nào dưới đây đúng?



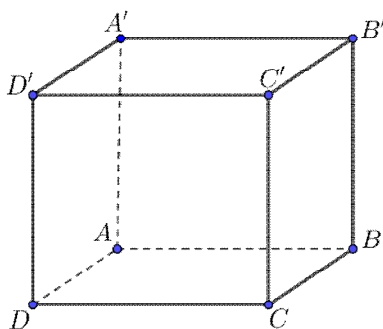
A. $S = \int_a^b f(x) dx$.

B. $S = \left| \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \right|$.

C. $S = -\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

D. $S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a .



Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{A'C'} = \vec{0}$.

B. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.

C. $|\overrightarrow{BD'}| = a\sqrt{3}$.

D. $|\overrightarrow{BD}| = a\sqrt{2}$.

Câu 9. Công thức tính thể tích của một khối trụ có bán kính đáy là R và chiều cao bằng h là

A. $V = 2\pi R^2 h$.

B. $V = \frac{4}{3}\pi R^2 h$.

C. $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$.

D. $V = \pi R^2 h$.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng chứa trục Ox và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y + 4z - 5 = 0$ có phương trình là

A. $3x + 2y = 0$.

B. $4y - 3z = 0$.

C. $4y + 3z = 0$.

D. $3x + 4y - 1 = 0$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{-3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{-5}$. Phương trình tham số của đường thẳng d là

A. $\begin{cases} x = 4 - 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - t \\ z = 5 + 3t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = -2 - t \\ z = -5 + 3t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + 5t \end{cases}$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O , M là trung điểm SA .

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $OM \parallel (SCD)$.

B. $OM \parallel (SBD)$.

C. $OM \parallel (SAB)$.

D. $OM \parallel (SAD)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x + \frac{9}{x-1}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 1 + \frac{9}{(x-1)^2}$ với $x \neq 1$.

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $[-4; -1]$ bằng 2.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-4; -1]$ bằng -5.

Câu 2. Một đoàn tàu đứng yên trong sân ga, ngay trước đầu tàu có một cái cây. Đoàn tàu khởi hành từ trạng thái đứng yên với gia tốc $a = 0,004t \text{ (m/s}^2\text{)}$ và đi qua cái cây trong thời gian 60 giây. Sau 90 giây đoàn tàu chuyển sang trạng thái chuyển động đều.



a) Vận tốc của đoàn tàu là $v = 4 \cdot 10^{-3} t^2 \text{ (m/s)}$.

b) Sau 90 giây, đoàn tàu chuyển động với vận tốc $58,32 \text{ (km/h)}$.

c) Sau khi chuyển động đều một thời gian, đoàn tàu gặp một cây cầu có chiều dài 486 (m) . Khi đó đoàn tàu đi qua cây cầu đó trong thời gian 30 giây.

d) Chiều dài của đoàn tàu là $l = 144 \text{ (m)}$.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (với đơn vị đo trên các trục tọa độ là mét). Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển sâu với hướng di chuyển theo đường thẳng $\Delta: \frac{x-50}{3} = \frac{y+20}{-4} = \frac{z-10}{1}$. Hải quân phát hiện một khu vực nguy hiểm được rải thủy lôi, khu vực này có dạng hình cầu (S) với tâm $C(200; -300; 60)$ và bán kính $R = 80$.



a) Vec tơ chỉ phương của đường di chuyển Δ vuông góc với $\overline{OC}$, với O là gốc tọa độ.

b) Đường di chuyển Δ nằm trong mặt phẳng $(P): 4x + 3y = 140$.

c) Tàu ngầm sẽ đi vào khu vực nguy hiểm (S).

d) Gọi M là điểm gần nhất thuộc khu vực nguy hiểm trên đường đi của tàu ngầm. Biết rằng tốc độ tàu ngầm không đổi là $5m/s$. Thời gian để tàu ngầm di chuyển từ vị trí hiện tại $A(50; -20; 10)$ đến điểm M là 63,5 giây (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4. Bạn Hoàng Huy chọn ngẫu nhiên một bóng đèn led trên quầy. Trên quầy có hai loại đèn màu trắng và màu vàng có hình thức và kích thước như nhau. Trong đó màu trắng chiếm 60%. Bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 3%, bóng đèn màu vàng có tỉ lệ hỏng là 2%. Xác suất để Huy chọn được

a) Một bóng đèn màu vàng là 0,6.

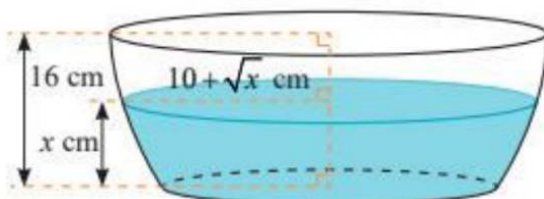
b) Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu trắng là 0,97.

c) Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu vàng là 0,98.

d) Một bóng đèn không hỏng là 0,974.

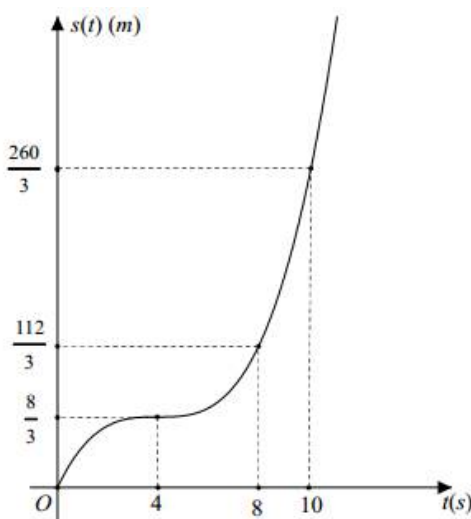
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x (cm) ($0 \leq x \leq 16$) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $R = 10 + \sqrt{x}$ (cm). Tìm x (đơn vị cm, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để dung tích nước trong chậu bằng $\frac{1}{2}$ thể tích của chậu?



Trả lời:

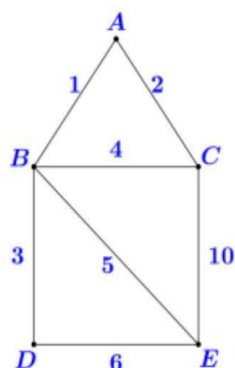
Câu 2. Một vật chuyển động theo hàm quãng đường $s(t)$ (tính theo mét), vật đi được sau khoảng thời gian t (tính theo giây), $t \geq 0$, được mô tả là một hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Hỏi trong 10 giây đầu tiên, khoảng thời gian vật chuyển động nhanh dần kéo dài bao nhiêu giây?

Trả lời:

Câu 3. Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện (vị trí C), các điểm cần phát thư nằm dọc các con đường cần đi qua. Biết rằng người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phát nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Sơ đồ các con đường cần đi qua và độ dài của chúng (tính theo km) được biểu diễn ở hình vẽ bên. Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể là bao nhiêu km?



Trả lời:

Câu 4. Một phần mềm mô phỏng vận động viên tập bắn bia mục tiêu có kích thước nhỏ ($42\text{ cm} \times 42\text{ cm}$) trong không gian $Oxyz$ (giả sử $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1\text{ cm}$). Cho biết vận động viên đó sử dụng thước ngắm 3 và đứng cách xa bia mục tiêu là 100 m, trục d của nòng súng và cọc đỡ bia d' lần lượt có

phương trình $d: \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = 4 \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 + 3t' \end{cases}$. Để bắn trúng hồng tâm (thang điểm 10) thì vận động viên

phải ngắm bắn vào điểm $N(a; b; c) \in d'$ và cách giao điểm của d và d' một khoảng 6 cm. Khi $c < 0$, tính giá trị biểu thức $2a - b + 3c$.



Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh $2\sqrt{5}$, tâm O và $\widehat{ABC} = 60^\circ$, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm cạnh AB . Tính bình phương khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SAC) .

Trả lời:

Câu 6. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán căn bệnh nói trên có tỉ lệ chính xác là 98% (với cả người bị bệnh và người không bị bệnh). Biết rằng nếu một người được sử dụng phương pháp trên để kiểm tra và cho kết quả dương tính (bị bệnh) thì xác suất người đó thực sự bị bệnh là $\frac{y}{296}$, y là số tự nhiên. Hỏi y bằng bao nhiêu?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	3

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4.**B.** 3.**C.** 1.**D.** 2.**Lời giải****Chọn D.** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ ta được tiệm cận ngang $y = 3$ $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) = +\infty$ ta được tiệm cận đứng $x = -2$ **Câu 2.** Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2}$ **A.** $F(x) = 2 \cos \frac{x}{2} + C$ **B.** $F(x) = \frac{1}{2}(1 + \sin x) + C$ **C.** $F(x) = 2 \sin \frac{x}{2} + C$ **D.** $F(x) = \frac{1}{2}(1 - \sin x) + C$ **Lời giải****Chọn B.**Ta có: $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2} \Rightarrow F(x) = \int \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int \frac{1 + \cos x}{2} dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos x) dx = \frac{1}{2}(1 + \sin x) + C$ **Câu 3.** Hai mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau:

M_1	Nhóm	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
	Tần số	6	4	8	6	4

M_2	Nhóm	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
	Tần số	9	6	12	9	6

Gọi s_1, s_2 lần lượt là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?**A.** $s_1 = 2s_2$.**B.** $s_1 = s_2$.**C.** $s_2 = \frac{3}{2}s_1$.**D.** $s_1 = \frac{3}{2}s_2$.**Lời giải****Chọn B.**

Mẫu số liệu M_1

Nhóm	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Tần số	6	4	8	6	4
x_i	9	11	13	15	17

$$n = 28$$

$$\bar{x} = \frac{6.9 + 4.11 + 8.13 + 6.15 + 4.17}{28} = \frac{360}{28} = \frac{90}{7}.$$

Độ lệch chuẩn của một mẫu số liệu ghép nhóm được tính theo công thức:

$$s_1 = \sqrt{\frac{6(9 - \bar{x})^2 + 4(11 - \bar{x})^2 + 8(13 - \bar{x})^2 + 6(15 - \bar{x})^2 + 4(17 - \bar{x})^2}{28}} = 2,669.$$

Mẫu số liệu M_2

Nhóm	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Tần số	9	6	12	9	6
x_i	9	11	13	15	17

$$n = 42$$

$$\bar{x} = \frac{9.9 + 6.11 + 12.13 + 9.15 + 6.17}{42} = \frac{540}{42} = \frac{90}{7}.$$

Độ lệch chuẩn của một mẫu số liệu ghép nhóm được tính theo công thức:

$$s_2 = \sqrt{\frac{9(9 - \bar{x})^2 + 6(11 - \bar{x})^2 + 12(13 - \bar{x})^2 + 9(15 - \bar{x})^2 + 6(17 - \bar{x})^2}{42}} = 2,669.$$

$$\text{Vậy } s_1 = s_2$$

Câu 4. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_7 = -10$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 2.

B. 3.

C. -1.

D. -2.

Lời giải

Chọn D.

$$\text{Ta có: } u_7 = u_1 + 6d \Leftrightarrow d = \frac{u_7 - u_1}{6} \text{ hay } d = \frac{-10 - 2}{6} = -2.$$

Câu 5. Cho biết $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ là họ nghiệm của phương trình nào sau đây ?

A. $2\cos x - 1 = 0$.B. $2\cos x + 1 = 0$.C. $2\sin x + 1 = 0$.D. $2\sin x - \sqrt{3} = 0$.

Lời giải

Chọn B.

$$2\cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}).. \text{Loại A.}$$

$$2\cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \cos \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}).. \text{Chọn B.}$$

Câu 6. Tập nghiệm S của phương trình $3^{x^2-2x} = 27$.

A. $S = \{1; 3\}$.

B. $S = \{-3; 1\}$.

C. $S = \{-3; -1\}$.

D. $S = \{-1; 3\}$.

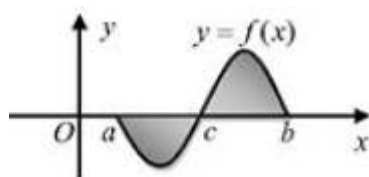
Lời giải

Chọn D.

Ta có: $3^{x^2-2x} = 27 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$.

Vậy tập nghiệm S của phương trình $3^{x^2-2x} = 27$ là $S = \{-1; 3\}$.

Câu 7. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, đường thẳng $x = a, x = b$ (như hình vẽ bên). Hỏi cách tính S nào dưới đây đúng?



A. $S = \int_a^b f(x) dx$.

B. $S = \left| \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \right|$.

C. $S = -\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

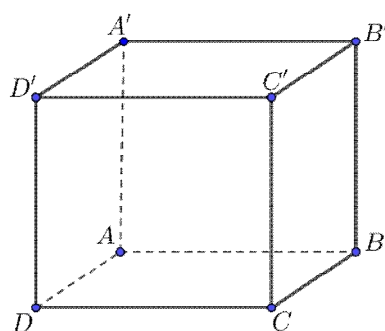
D. $S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

Lời giải

Chọn B.

$S = -\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a .



Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{A'C'} = \vec{0}$.

B. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.

C. $|\overrightarrow{BD}| = a\sqrt{3}$.

D. $|\overrightarrow{BD}| = a\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn A.

$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{A'C'} = 2\overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$

Câu 9. Công thức tính thể tích của một khối trụ có bán kính đáy là R và chiều cao bằng h là

A. $V = 2\pi R^2 h$. B. $V = \frac{4}{3}\pi R^2 h$. C. $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$. D. $V = \pi R^2 h$.

Lời giải

Chọn D.

Thể tích của một khối trụ có bán kính đáy là R và chiều cao bằng h là: $V = \pi R^2 h$

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng chứa trục Ox và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y + 4z - 5 = 0$ có phương trình là

A. $3x + 2y = 0$. B. $4y - 3z = 0$. C. $4y + 3z = 0$. D. $3x + 4y - 1 = 0$.

Lời giải

Chọn C.

Gọi (P) là mặt phẳng cần tìm.

Vì (P) chứa trục Ox nên có VTCP $\vec{u} = (1; 0; 0)$.

Mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y + 4z - 5 = 0$ có $\vec{n}_\alpha = (2; -3; 4)$.

Vì (P) chứa trục Ox và vuông góc với mp (α) nên đi qua $O(0; 0; 0)$ và có VTPT $\vec{n} = [\vec{u}; \vec{n}_\alpha] = (0; 4; 3)$.

Vậy phương trình mp cần tìm là $4y + 3z = 0$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{-3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{-5}$. Phương trình tham số của đường thẳng d là

A. $\begin{cases} x = 4 - 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - t \\ z = 5 + 3t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = -2 - t \\ z = -5 + 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + 5t \end{cases}$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có phương trình tham số của đường thẳng d là $\begin{cases} x = 4 - 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$.

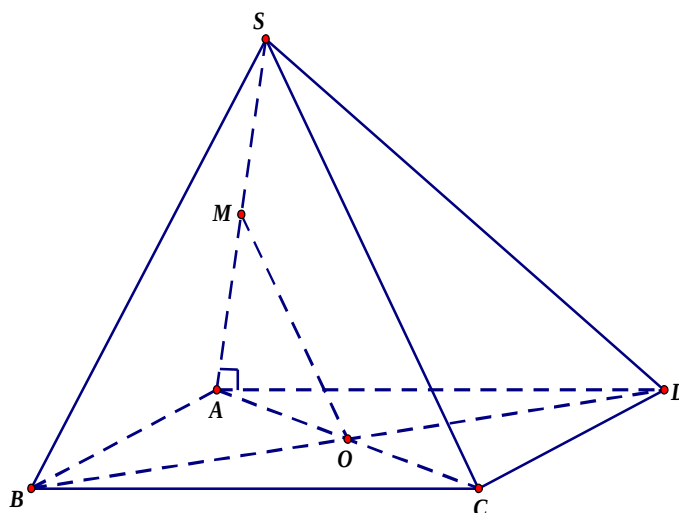
Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O , M là trung điểm SA .

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $OM \parallel (SCD)$. B. $OM \parallel (SBD)$. C. $OM \parallel (SAB)$. D. $OM \parallel (SAD)$.

Lời giải

Chọn A.



Ta có: M là trung điểm SA ; O là trung điểm $AC \Rightarrow OM$ là đường trung bình $\triangle SAC$.
 $\Rightarrow OM \parallel SC$ ($SC \subset (SCD)$; $OM \not\subset (SCD)$) $\Rightarrow OM \parallel (SCD)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x + \frac{9}{x-1}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 1 + \frac{9}{(x-1)^2}$ với $x \neq 1$.

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $[-4; -1]$ bằng 2.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-4; -1]$ bằng -5 .

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) $f(x) = x + \frac{9}{x-1} \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{9}{(x-1)^2}$

c) Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{9}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \notin [-4; -1] \\ x = -2 \in [-4; -1] \end{cases}$.

Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $[-4; -1]$ bằng 1.

d) Ta thấy $f(-4) = -\frac{29}{5}$; $f(-2) = -5$; $f(-1) = -\frac{11}{2}$.

Vậy $\max_{[-4;-1]} f(x) = f(-2) = -5$.

Câu 2. Một đoàn tàu đứng yên trong sân ga, ngay trước đầu tàu có một cái cây. Đoàn tàu khởi hành từ trạng thái đứng yên với gia tốc $a = 0,004t \text{ (m/s}^2\text{)}$ và đi qua cái cây trong thời gian 60 giây. Sau 90 giây đoàn tàu chuyển sang trạng thái chuyển động đều.



a) Vận tốc của đoàn tàu là $v = 4.10^{-3}t^2 \text{ (m/s)}$.

b) Sau 90 giây, đoàn tàu chuyển động với vận tốc $58,32 \text{ (km/h)}$.

c) Sau khi chuyển động đều một thời gian, đoàn tàu gặp một cây cầu có chiều dài 486 (m) . Khi đó đoàn tàu đi qua cây cầu đó trong thời gian 30 giây.

d) Chiều dài của đoàn tàu là $l = 144 \text{ (m)}$.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Vận tốc của tàu là $v(t) = \int 0,004t \, dt = 2.10^{-3}t^2 + C$.

Vì đoàn tàu khởi hành từ trạng thái dừng yên nên $v(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow v(t) = 2.10^{-3}t^2 \text{ (m/s)}$

b) Sau 90 giây, đoàn tàu chuyển động với vận tốc là:

$$v(90) = 2.10^{-3}.90^2 = 16,2 \text{ (m/s)} = 58,32 \text{ (km/h)}.$$

c) d) Chiều dài của con tàu là $l = \int_0^{60} 2.10^{-3}t^2 \, dt = 144 \text{ (m)}$

Tổng độ dài quãng đường con tàu đi qua cầu là $h = 144 + 486 = 630 \text{ (m)}$.

Thời gian để tàu qua cầu là $t = \frac{630}{16,2} = 38,8 \text{ (s)}$

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (với đơn vị đo trên các trục tọa độ là mét). Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển sâu với hướng di chuyển theo đường thẳng $\Delta: \frac{x-50}{3} = \frac{y+20}{-4} = \frac{z-10}{1}$. Hải quân phát hiện một khu vực nguy hiểm được rải thủy lôi, khu vực này có dạng hình cầu (S) với tâm $C(200; -300; 60)$ và bán kính $R = 80$.



- a) Vec tơ chỉ phương của đường đi chuyển Δ vuông góc với $\overrightarrow{OC}$, với O là gốc tọa độ.
- b) Đường đi chuyển Δ nằm trong mặt phẳng $(P): 4x + 3y = 140$.
- c) Tàu ngầm sẽ đi vào khu vực nguy hiểm (S) .
- d) Gọi M là điểm gần nhất thuộc khu vực nguy hiểm trên đường đi của tàu ngầm. Biết rằng tốc độ tàu ngầm không đổi là $5m/s$. Thời gian để tàu ngầm di chuyển từ vị trí hiện tại $A(50; -20; 10)$ đến điểm M là 63,5 giây (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

a) Vector chỉ phương của $\Delta: \vec{u}_\Delta = (3; -4; 1); \overrightarrow{OC} = (200; -300; 60)$.

$$\vec{u}_\Delta \cdot \overrightarrow{OC} = 3 \cdot 200 + (-4) \cdot (-300) + 1 \cdot 60 = 1860 \neq 0 \Rightarrow \vec{u}_\Delta, \overrightarrow{OC} \text{ không vuông góc với nhau.}$$

b) Ta có $B(50 + 3t; -20 - 4t; 10 + t) \in \Delta$.

Thay tọa độ điểm B vào phương trình (P) ta được: $4(50 + 3t) + 3(-20 - 4t) = 140 \Rightarrow 140 = 140$, đúng $\forall t$.

Vậy $\Delta \subset (P)$.

c) Gọi $B(50 + 3t; -20 - 4t; 10 + t) \in \Delta$ là hình chiếu vuông góc của C trên Δ .

$$\overrightarrow{CB} = (-150 + 3t; 280 - 4t; -50 + t).$$

$$\vec{u}_\Delta \perp \overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \vec{u}_\Delta \cdot \overrightarrow{CB} = 0 \Leftrightarrow 3(-150 + 3t) - 4(280 - 4t) + (-50 + t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{810}{13}.$$

$$\text{Suy ra: } B\left(\frac{3080}{13}; \frac{-3500}{13}; \frac{940}{13}\right); \overrightarrow{CB} = \left(\frac{480}{13}; \frac{400}{13}; \frac{160}{13}\right)$$

$$CB = \sqrt{\left(\frac{480}{13}\right)^2 + \left(\frac{400}{13}\right)^2 + \left(\frac{160}{13}\right)^2} = \frac{80\sqrt{65}}{13} \approx 49,6 < R.$$

Vậy tàu ngầm sẽ đi vào khu vực nguy hiểm.

d) Phương trình mặt cầu tâm $C(200; -300; 60)$, bán kính $R = 80$ là

$$(x - 200)^2 + (y + 300)^2 + (z - 60)^2 = 6400$$

Ta có $AC = \sqrt{(50 - 200)^2 + (-20 + 300)^2 + (10 - 60)^2} \approx 322 > 80 \Rightarrow A$ nằm ngoài mặt cầu

Vì M là điểm gần nhất thuộc khu vực nguy hiểm trên đường đi của tàu ngầm nên M là giao điểm của đường thẳng Δ với mặt cầu

Gọi $M(50+3t; -20-4t; 10+t) \in \Delta$

Câu 4. Bạn Hoàng Huy chọn ngẫu nhiên một bóng đèn led trên quầy. Trên quầy có hai loại đèn màu trắng và màu vàng có hình thức và kích thước như nhau. Trong đó màu trắng chiếm 60%. Bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 3%, bóng đèn màu vàng có tỉ lệ hỏng là 2%. Xác suất để Huy chọn được

a) Một bóng đèn màu vàng là 0,6.

b) Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu trắng là 0,97.

c) Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu vàng là 0,98.

d) Một bóng đèn không hỏng là 0,974.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG

a) Bóng màu trắng chiếm 60% nên bóng đèn màu vàng chiếm 40%. Vậy xác suất để lấy được bóng đèn vàng là 0,4.

b) Xét hai biến cố

A: “lấy được bóng đèn màu trắng”.

B: “lấy được bóng đèn không hỏng”.

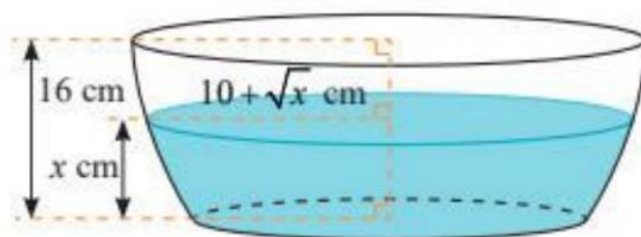
Khi đó $P(B|A) = 1 - 3\% = 0,97$.

c) Ta có $P(B|\bar{A}) = 1 - 2\% = 0,98$.

d) Ta có $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,6.0,97 + 0,4.0,98 = 0,974$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x (cm) ($0 \leq x \leq 16$) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $R = 10 + \sqrt{x}$ (cm). Tìm x (đơn vị cm, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để dung tích nước trong chậu bằng $\frac{1}{2}$ thể tích của chậu?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 8,94

Diện tích mặt cắt của chậu là $S(x) = \pi \cdot (10 + \sqrt{x})^2 = \pi \cdot (100 + x + 20\sqrt{x})$

Thể tích của chậu là $V = \int_0^{16} S(x) dx = \pi \cdot \left(100x + \frac{x^2}{2} + 20 \cdot \frac{2}{3} \cdot \sqrt{x^3} \right) \Big|_0^{16} = \frac{7744}{3} \pi$.

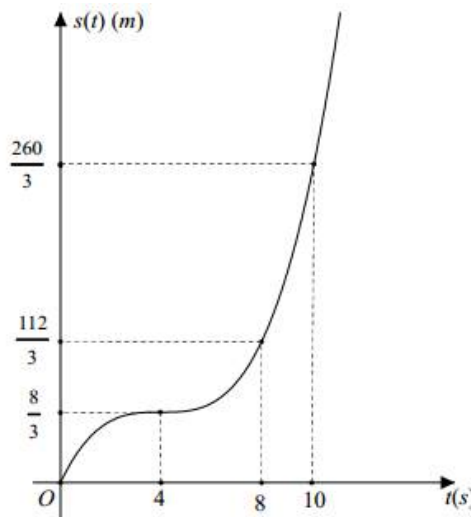
Dung tích nước trong chậu là

$$V_{\text{nước}} = \int_0^x S(x) dx = \pi \cdot \left(100x + \frac{x^2}{2} + \frac{40}{3} \cdot \sqrt{x^3} \right)$$

Để dung tích nước trong chậu bằng $\frac{1}{2}$ thể tích của chậu thì

$$\pi \cdot \left(100x + \frac{x^2}{2} + \frac{40}{3} \cdot \sqrt{x^3} \right) = \frac{3872}{3} \pi \Leftrightarrow 100x + \frac{x^2}{2} + \frac{40}{3} \cdot \sqrt{x^3} = \frac{3872}{3} \Leftrightarrow x \approx 8,94 (\text{cm})$$

Câu 2. Một vật chuyển động theo hàm quãng đường $s(t)$ (tính theo mét), vật đi được sau khoảng thời gian t (tính theo giây), $t \geq 0$, được mô tả là một hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Hỏi trong 10 giây đầu tiên, khoảng thời gian vật chuyển động nhanh dần kéo dài bao nhiêu giây?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 8

Giả sử $s(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ ($a \neq 0$).

Vì đồ thị hàm số $s(t)$ đi qua các điểm $(0;0)$, $\left(4; \frac{8}{3}\right)$, $\left(8; \frac{112}{3}\right)$ và $\left(10; \frac{260}{3}\right)$ nên ta có

$$\begin{cases} 64a + 16b + 4c = \frac{8}{3} \\ 512a + 64b + 8c = \frac{112}{3} \\ 1000a + 100b + 10c = \frac{260}{3} \\ d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{6} \\ b = -1 \\ c = 2 \\ d = 0 \end{cases}$$

Do đó $s(t) = \frac{1}{6}t^3 - t^2 + 2t$.

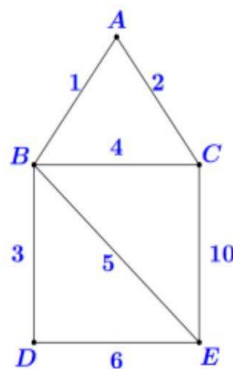
Ta có $v(t) = s'(t) = \frac{1}{2}t^2 - 2t + 2 \Rightarrow v'(t) = t - 2 = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

Bảng biến thiên:

t	0	2	10		
v'		-	0	+	
v	2		0		32

Dựa vào bảng biến thiên, từ giây thứ 2 trở đi vận tốc của vật tăng dần theo thời gian. Do đó trong 10 giây đầu tiên, khoảng thời gian vật chuyển động nhanh dần kéo dài trong 8 giây.

Câu 3. Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện (vị trí C), các điểm cần phát thư nằm dọc các con đường cần đi qua. Biết rằng người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phát nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Sơ đồ các con đường cần đi qua và độ dài của chúng (tính theo km) được biểu diễn ở hình vẽ bên. Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể là bao nhiêu km?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 39

Đồ thị trên chỉ có hai đỉnh bậc lẻ là C và E nên ta có thể tìm được một đường đi Euler từ C đến E (đường đi này đi qua mỗi cạnh đúng một lần).

Một đường đi Euler từ C đến E là CABDEBCE và tổng độ dài của nó là

$$2 + 1 + 3 + 6 + 5 + 4 + 10 = 31(\text{km}).$$

Để quay trở lại điểm xuất phát và có đường đi ngắn nhất, ta cần tìm một đường đi ngắn nhất từ E đến C.

Đường đi ngắn nhất từ E đến C là EBAC và có độ dài là $5 + 1 + 2 = 8(\text{km})$.

Vậy tổng quãng đường đưa thư có thể đi ngắn nhất là $31 + 8 = 39(\text{km})$.

Câu 4. Một phần mềm mô phỏng vận động viên tập bắn bia mục tiêu có kích thước nhỏ ($42\text{cm} \times 42\text{cm}$) trong không gian Oxyz (giả sử $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1\text{cm}$). Cho biết vận động viên đó sử dụng

thước ngắm 3 và đứng cách xa bia mục tiêu là 100 m, trục d của nòng súng và cọc đỡ bia d' lần lượt có

phương trình $d: \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = 4 \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 + 3t' \end{cases}$. Để bắn trúng hồng tâm (thang điểm 10) thì vận động viên

phải ngắm bắn vào điểm $N(a; b; c) \in d'$ và cách giao điểm của d và d' một khoảng 6 cm. Khi $c < 0$, tính giá trị biểu thức $2a - b + 3c$.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: -6

Gọi I là giao điểm của d và d' . Giải hệ $\begin{cases} t = 1 \\ 2 = 2 \\ 4 = 1 + 3t' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t' = 1 \end{cases} \Rightarrow I(1; 2; 4)$.

Vì $N(a; b; c) \in d' \Rightarrow N(1; 2; 1 + 3t')$ và N cách giao điểm I một khoảng 6 cm nên $IN = 6$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(1-1)^2 + (2-2)^2 + (3t'-3)^2} = 6$$

$$\Leftrightarrow |3t'-3| = 6 \Leftrightarrow \begin{cases} 3t'-3 = 6 \\ 3t'-3 = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t' = 3 \\ t' = -1 \end{cases}$$

Với $t' = 3 \Rightarrow N(1; 2; 10)$ (không thỏa yêu cầu đề bài).

Với $t' = -1 \Rightarrow N(1; 2; -2)$ (thỏa yêu cầu đề bài).

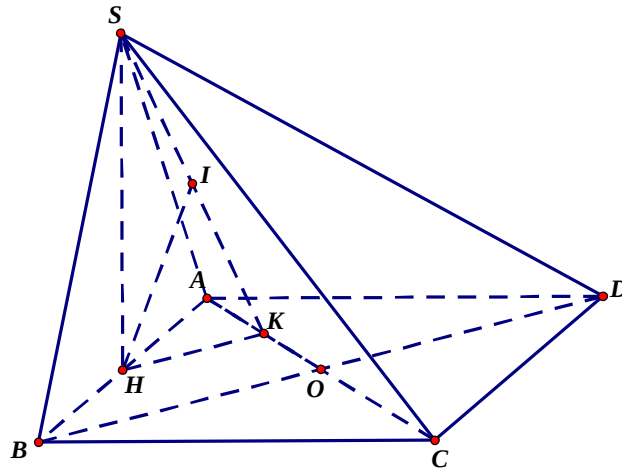
Vậy $a = 1; b = 2; c = -2 \Rightarrow 2a - b + 3c = 2.1 - 2 + 3.(-2) = -6$.

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh $2\sqrt{5}$, tâm O và $\widehat{ABC} = 60^\circ$, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm cạnh AB . Tính bình phương khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SAC) .

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 3



Hạ $HK \perp AC$ (K là trung điểm của AO) và hạ $HI \perp SK$ thì HI là khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SAC) .

Tính HI .

Ta có : $BD = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{15}$ nên $BO = \sqrt{15}$. Vậy $HK = \frac{1}{2}BO = \frac{\sqrt{15}}{2}$.

SH là chiều cao trong tam giác đều SAB nên $SH = \frac{AB \cdot \sqrt{3}}{2} = \sqrt{15}$.

Nên $\frac{1}{HI^2} = \frac{1}{HK^2} + \frac{1}{HS^2} = \frac{4}{15} + \frac{1}{15} = \frac{1}{3}$.

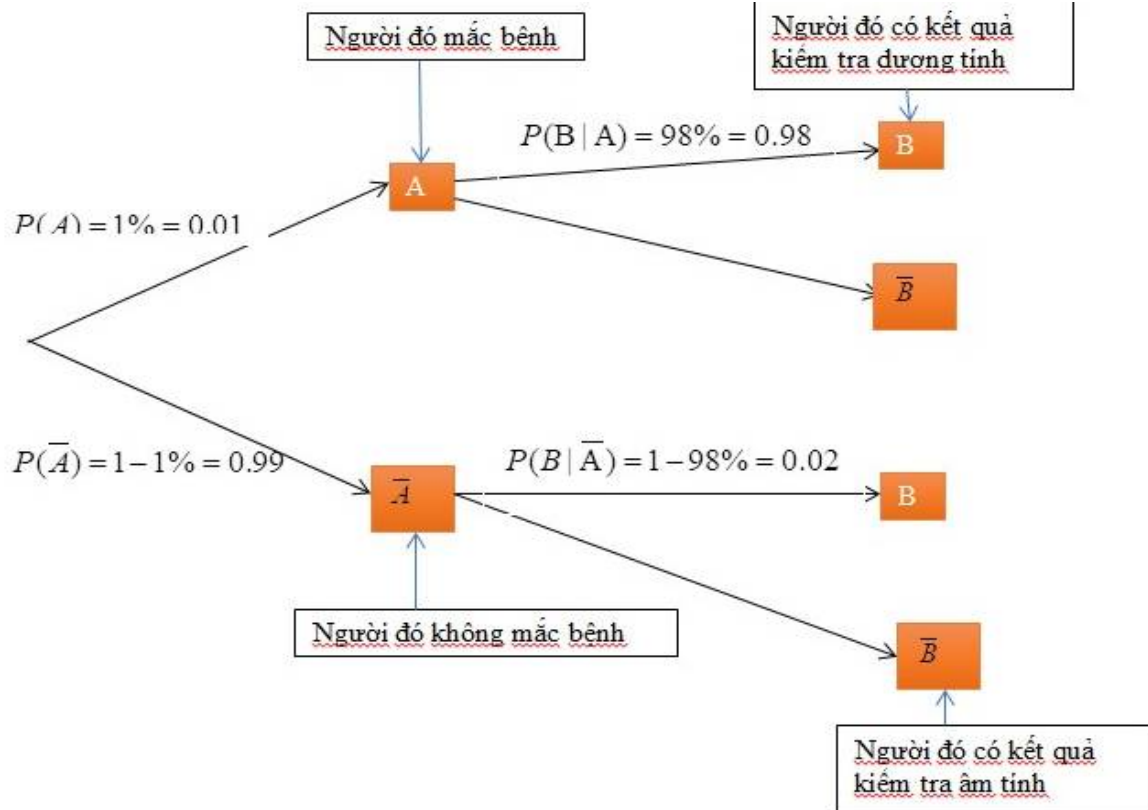
Vậy $HI^2 = 3$.

Câu 6. Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán căn bệnh nói trên có tỉ lệ chính xác là 98% (với cả người bị bệnh và người không bị bệnh). Biết rằng nếu một người được sử dụng phương pháp trên để kiểm tra và cho kết quả dương tính (bị bệnh) thì xác suất người đó thực sự bị bệnh là $\frac{y}{296}$, y là số tự nhiên. Hỏi y bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 98



$$\begin{aligned}
 P(A|B) &= \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} \\
 &= \frac{0,01.0,98}{0,01.0,98 + 0,99.0,02} = \frac{49}{148}
 \end{aligned}$$

Suy ra $y = 98$.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026

MÔN TOÁN

Thời gian 90 phút

ĐỀ SỐ 8

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**Câu 1.** Nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\cot x = \tan\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right)$

A. $-\frac{2\pi}{3}$

B. $-\frac{\pi}{3}$

C. $-\frac{4\pi}{3}$

D. 0

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình $\log x \geq 1$ là

A. $(10; +\infty)$.

B. $(0; +\infty)$.

C. $[10; +\infty)$.

D. $(-\infty; 10)$.

Câu 3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 5x + 2}{x - 2}$ bằng:

A. 1.

B. 2.

C. $\frac{3}{2}$.

D. 3.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		-		-	
y	-1	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$
					-1

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.**B.** Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(-\infty; 1)$.**C.** Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; -\infty)$ và $(+\infty; -1)$.**D.** Hàm số đã cho có cực trị.**Câu 5.** Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ là

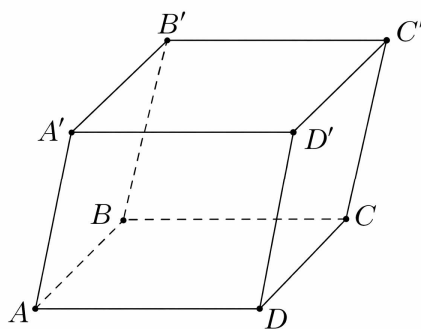
A. $\frac{1}{\ln 2}$

B. $\frac{3}{\ln 2}$

C. $\frac{\pi}{\ln 2}$

D. $\frac{3\pi}{\ln 2}$

Câu 6. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ dưới đây).



Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB}$. B. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A'C}$. C. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A'B'}$. D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$.

Câu 7. Nếu $\int_1^4 f(x)dx = 5$ và $\int_1^4 g(x)dx = -4$ thì $\int_1^4 [f(x) - g(x)]dx$ bằng

- A. -1. B. -9. C. 1. D. 9.

Câu 8. Trong bài thực hành Vật lí đo hiệu điện thế của mạch điện, bạn Minh Hiền đã dùng hai vôn kế khác nhau để đo và cho kết quả như sau:

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	[3,85;3,90)	[3,90;3,95)	[3,95;4,00)	[4,00;4,05)
Số lần Minh Hiền đo	1	6	2	1

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm cho kết quả đo của bạn Minh Hiền.

- A. 0,039. B. 0,0015. C. 0,024. D. 0,0025.

Câu 9. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(4;0;0); B(0;-2;0); C(0;0;2)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

- A. $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-2} = 1$. B. $\frac{x}{4} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{2} = 0$. C. $\frac{x}{-4} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-2} = 1$. D. $\frac{x}{4} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{2} = 1$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng

$$d: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3t \\ z = -3 + t \end{cases}$$

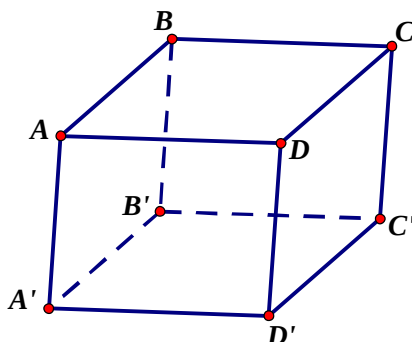
- A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-3}{-2}$. B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+3}{-2}$. C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+3}{1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+3}{1}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SA và SB . Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. $IJCD$ là hình thang.
B. $(SAB) \cap (IBC) = IB$.
C. $(SBD) \cap (JCD) = JD$.

D. $(IAC) \cap (JBD) = AO$ (O là tâm $ABCD$).

Câu 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng $(CDC'D')$?



A. $A'B$.

B. BC .

C. AD' .

D. AB .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x\sqrt{3-x}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là: $D = (-\infty; 3]$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{6-3x}{2\sqrt{3-x}}$, $\forall x \in (-\infty; 3]$.

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng 1.

d) Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho lần lượt là 2 và 0.

Câu 2. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + 10,4$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

a) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x) = -0,0008x^2 + 10,4x$.

b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.

c) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

d) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 49,79 triệu đồng.

Câu 3. Một công ty truyền thông đầu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu của dự án thứ nhất là 0,6 và dự án thứ hai là 0,5. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là 0,4. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án thứ nhất và dự án thứ hai.

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng một dự án là 0,3.

c) Biết công ty thắng thầu dự án thứ nhất, xác suất công ty thắng thầu dự án thứ hai là 0,4.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án thứ nhất, xác suất công ty thắng thầu dự án thứ hai là 0,25.

Câu 4. Trong không gian Oxyz cho 3 điểm $A(3;1;-1); B(4;-1;2); C(1;3;-2)$ và mặt phẳng $(\alpha): 4x + 2y - z - 12 = 0$.

a) Đường thẳng BC không nằm trong mặt phẳng (α) .

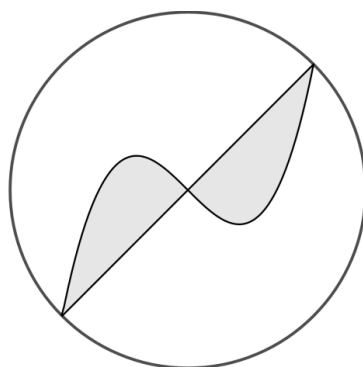
b) Mặt cầu tâm $I(-4;4;-1)$ tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) có bán kính bằng $\frac{26}{\sqrt{5}}$.

c) Đường thẳng AB có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 4 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$$

d) Với điểm $M \in (\alpha)$ thì giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}|$ bằng $\frac{3}{\sqrt{21}}$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

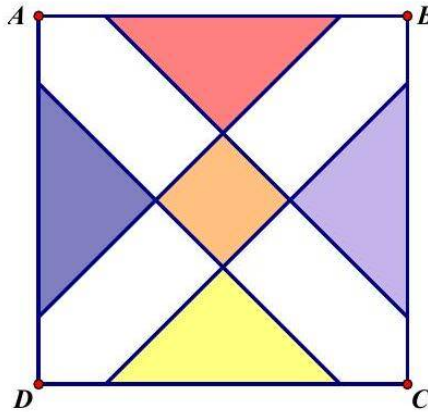
Câu 1. Một công ty đã đặt hàng việc xây dựng logo doanh nghiệp của mình bằng gỗ và đồng thiết kế theo mẫu bên dưới. Hình tròn sẽ làm bằng gỗ có tâm tại điểm $O(0;0)$. Phần làm bằng đồng (là phần tô đậm) được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - x$ và đường thẳng có phương trình $y = x$. (1 đơn vị = 1m).



Biết rằng 1 mét vuông tấm đồng có giá 600000 đồng và không bị hao phí; chi phí nhân công làm phần đồng là 30% so với giá tiền tấm đồng, và chi phí cho hình tròn bằng gỗ, vận chuyển và lắp đặt tại chỗ là một khoản cố định là 2700000 đồng. Hỏi công ty phải trả bao nhiêu triệu đồng cho việc chế tạo và lắp đặt logo doanh nghiệp của mình?

Trả lời:

Câu 2. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4m, chính giữa có một hình vuông đồng tâm với hình vuông $ABCD$ (xem hình vẽ). Biết rằng bốn tam giác tô màu trên hình là bốn tam giác cân. Người ta cần sơn cho hình vuông ở giữa và bốn tam giác cân trên, chi phí là 900 nghìn đồng trên 1 m². Hỏi cần bỏ ra ít nhất bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



Trả lời:

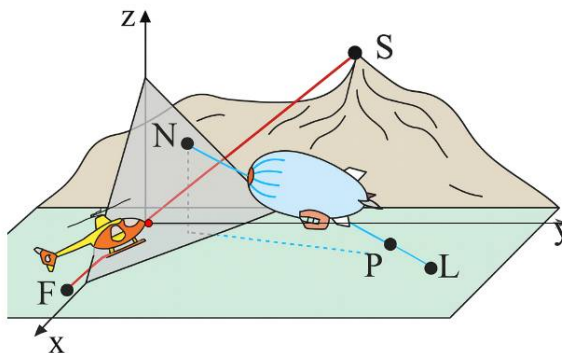
Câu 3. Một công ty sản xuất ba loại phân bón:

- Loại A có chứa 18% nitơ, 4% photphat và 5% kali;
- Loại B có chứa 20% nitơ, 4% photphat và 4% kali;
- Loại C có chứa 24% nitơ, 3% photphat và 6% kali.

Biết rằng công ty đã dùng hết 26400 kg nitơ, 4900 kg photphat, 6200 kg kali. Công ty sản xuất bao nhiêu tấn loại phân bón A và B?

Trả lời:

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính bằng kilômét và mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất, xem mặt đất là mặt phẳng), một khinh khí cầu I xuất phát từ sân bay $L(24;52;0)$ và sau đó được xác định tại $P(20;42;2)$.



Một trực thăng h bay thẳng đều cùng thời điểm trong ngày, xuất phát từ sân bay quân sự $F(20;-8;0)$ hướng về đỉnh núi $S(-4;32;16)$.

Bức tường sương mù được mô tả bởi mặt phẳng E_{ABC} với $A(16;0;0)$, $B(0;16;0)$, $C(0;0;16)$.

Gọi T là vị trí mà quỹ đạo bay của kinh khí cầu l và trục thẳng h cắt nhau.

Trên quỹ đạo bay tiếp theo, khinh khí cầu l đi vào tường sương mù tại N .

Tính khoảng cách TN (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của kilômét)

Trả lời:

Câu 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $\sqrt{3}$. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng $(AD'B')$.

Trả lời:

Câu 6. Một nhà máy có hai phân xưởng I và II tương ứng làm ra 40% và 60% sản phẩm của nhà máy. Biết rằng tỷ lệ phế phẩm của hai phân xưởng I và II tương ứng là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì thấy nó là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó thuộc phân xưởng I .

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\cot x = \tan\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right)$

A. $-\frac{2\pi}{3}$

B. $-\frac{\pi}{3}$

C. $-\frac{4\pi}{3}$

D. 0

Lời giải**Chọn A.**

$$\cot x = \tan\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow \cot x = \cot\left(\pi - \frac{x}{2}\right) \Leftrightarrow x = \pi - \frac{x}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = (k+1)\frac{2\pi}{3} \text{ với } k \in \mathbb{Z}.$$

Vậy nghiệm âm lớn nhất là $x = -\frac{2\pi}{3}$.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình $\log x \geq 1$ là

A. $(10; +\infty)$.

B. $(0; +\infty)$.

C. $[10; +\infty)$.

D. $(-\infty; 10)$.

Lời giải**Chọn C**

$$\log x \geq 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \geq 10 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 10.$$

Vậy bất phương trình đã cho có tập nghiệm là $[10; +\infty)$.

Câu 3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 5x + 2}{x - 2}$ bằng:

A. 1.

B. 2.

C. $\frac{3}{2}$.

D. 3.

Lời giải**Chọn D**

Ta có: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 5x + 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(2x-1)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (2x-1) = 3.$

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		-		-	
y	-1		$+\infty$		-1

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.**B.** Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(-\infty; 1)$.

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; -\infty)$ và $(+\infty; -1)$.

D. Hàm số đã cho có cực trị.

Lời giải

Chọn B.

Từ bảng biến thiên, ta có

Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

Hàm số đã cho không có cực trị

Câu 5. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ là

A. $\frac{1}{\ln 2}$

B. $\frac{3}{\ln 2}$

C. $\frac{\pi}{\ln 2}$

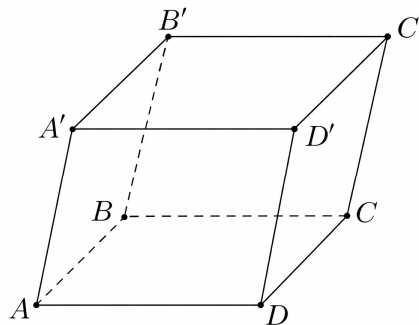
D. $\frac{3\pi}{\ln 2}$

Lời giải

Chọn B.

$$S = \int_0^2 |2^x| dx = \int_0^2 2^x dx = \frac{3}{\ln 2} \quad (\text{do } 2^x > 0, \forall x \in [0; 2]).$$

Câu 6. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ dưới đây).



Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB}$.

B. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A'C}$.

C. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A'B'}$.

D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$.

Lời giải

Chọn D.

Hai vector bằng nhau khi hai vector đó có cùng hướng và cùng độ lớn

Suy ra đáp án D $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$ thỏa tính chất trên

Câu 7. Nếu $\int_1^4 f(x)dx = 5$ và $\int_1^4 g(x)dx = -4$ thì $\int_1^4 [f(x) - g(x)]dx$ bằng

A. -1 .

B. -9 .

C. 1 .

D. 9 .

Lời giải

Chọn D.

$$\text{Ta có: } \int_1^4 [f(x) - g(x)]dx = \int_1^4 f(x)dx - \int_1^4 g(x)dx = 5 - (-4) = 9.$$

Câu 8. Trong bài thực hành Vật lí đo hiệu điện thế của mạch điện, bạn Minh Hiền đã dùng hai vôn kế khác nhau để đo và cho kết quả như sau:

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	[3,85; 3,90)	[3,90; 3,95)	[3,95; 4,00)	[4,00; 4,05)
Số lần Minh Hiền đo	1	6	2	1

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm cho kết quả đo của bạn Minh Hiền.

A. 0,039 .

B. 0,0015 .

C. 0,024 .

D. 0,0025 .

Lời giải

Chọn A.

Mẫu số liệu với giá trị đại diện

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	[3,85; 3,90)	[3,90; 3,95)	[3,95; 4,00)	[4,00; 4,05)
Giá trị đại diện	3,875	3,925	3,975	4,025
Số lần Minh Hiền đo	1	6	2	1

Giá trị trung bình: $\bar{x}_1 = \frac{1}{10}(3,875.1 + 3,925.6 + 3,975.2 + 4,025.1) = 3,94$

Phương sai của mẫu số liệu: $s_1^2 = \frac{1}{10}(3,875^2.1 + 3,925^2.6 + 3,975^2.2 + 4,025^2.1) - 3,94^2 = 0,001525$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu: $s_1 = \sqrt{0,001525} \approx 0,039$

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(4;0;0); B(0;-2;0); C(0;0;2)$. Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

A. $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-2} = 1.$

B. $\frac{x}{4} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{2} = 0.$

C. $\frac{x}{-4} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-2} = 1.$

D. $\frac{x}{4} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{2} = 1.$

Lời giải

Chọn D.

Vì $A(4;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;2)$ thuộc các trục tọa độ nên phương trình mp chắn (ABC) là

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{2} = 1.$$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng

$$d: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3t \\ z = -3 + t \end{cases}$$

A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-3}{-2}.$

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+3}{-2}.$

C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+3}{1}.$

D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+3}{1}.$

Lời giải

Chọn D.

Do đường thẳng d qua $A(-1;0;-3)$ và có véc tơ chỉ phương là $\vec{u}(2;3;1)$

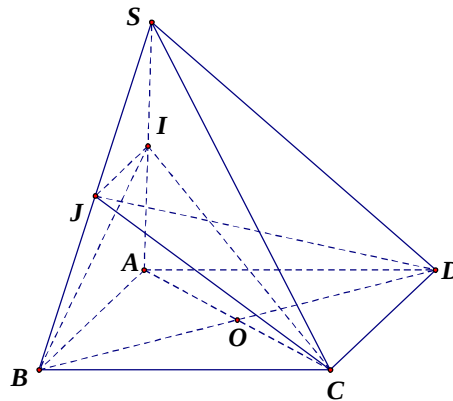
Suy ra phương trình chính tắc có dạng $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+3}{1}$

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SA và SB . Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $IJCD$ là hình thang.
- B. $(SAB) \cap (IBC) = IB$.
- C. $(SBD) \cap (JCD) = JD$.
- D. $(IAC) \cap (JBD) = AO$ (O là tâm $ABCD$).

Lời giải

Chọn D.



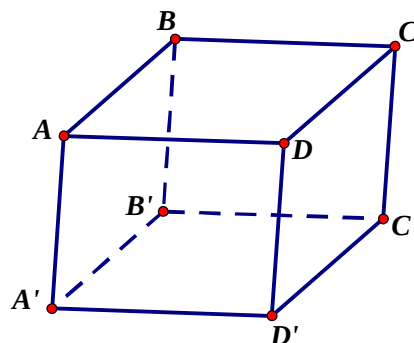
Ta có $\begin{cases} IJ // AB \\ AB // CD \end{cases} \Rightarrow IJ // CD \Rightarrow$ Loại A

+ $(SAB) \cap (IBC) = IB \Rightarrow$ Loại B

+ $(SBD) \cap (JCD) = JD \Rightarrow$ Loại C

+ $(IAC) \cap (JBD) = (SAC) \cap (SBD) = SO$. Chọn D.

Câu 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng $(CDC'D')$?



- A. $A'B$.
- B. BC .
- C. AD' .
- D. AB .

Lời giải

Chọn B.

Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên $BC \perp (CDC'D')$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x\sqrt{3-x}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là : $D = (-\infty; 3]$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{6-3x}{2\sqrt{3-x}}, \forall x \in (-\infty; 3]$.

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng 1.

d) Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho lần lượt là 2 và 0.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Hàm số đã cho xác định khi $3-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 3$

Tập xác định: $D = (-\infty; 3]$.

b) Ta có: $f(x) = x\sqrt{3-x} \Rightarrow f'(x) = \frac{6-3x}{2\sqrt{3-x}}, \forall x \in (-\infty; 3]$.

c) d) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{6-3x}{2\sqrt{3-x}} = 0 \Leftrightarrow 6-3x = 0 \Leftrightarrow x = 2 (N)$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	2	3	
y'		+	0	-
y	$+\infty$			0
		↘		
		2		
		↗		

Dựa vào bảng biến thiên: $\min_{(-\infty; 3]} y = 2$ khi $x = 2$ và hàm số không có giá trị lớn nhất.

Câu 2. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + 10,4$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

a) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x) = -0,0008x^2 + 10,4x$.

b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.

c) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

d) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 49,79 triệu đồng.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
SAI	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x) = -0.0004x^2 + 10,4x$.

$$P(x) = \int P'(x)dx = \int (-0,0008x + 10,4)dx = -0.0004x^2 + 10,4x + C.$$

Lợi nhuận ban đầu chưa có nên $P(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.

$$\text{Vậy } P(x) = -0.0004x^2 + 10,4x.$$

b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.

$$\text{Ta có } P(50) = -0,0004 \cdot 50^2 + 10,4 \cdot 50 = 519 \text{ (triệu đồng)}.$$

c) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm là

$$\int_{50}^a P'(x)dx = \int_{50}^a (-0,0008x + 10,4)dx = \left(-0,0004x^2 + 10,4x \right) \Big|_{50}^a = -0,0004a^2 + 10,4a - 519 \text{ triệu đồng}.$$

$$\text{Theo đề ta có } -0,0004a^2 + 10,4a - 519 > 517 \Leftrightarrow -0,0004a^2 + 10,4a - 1036 > 0 \Leftrightarrow 100 < a < 25900.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của a là 101.

d) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 51,79 triệu đồng.

$$\text{Ta có } \int_{50}^{55} P'(x)dx = \int_{50}^{55} (-0,0008x + 10,4)dx = \left(-0,0004x^2 + 10,4x \right) \Big|_{50}^{55} = 51,79 \text{ triệu đồng}.$$

Câu 3. Một công ty truyền thông đầu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu của dự án thứ nhất là 0,6 và dự án thứ hai là 0,5. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là 0,4. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án thứ nhất và dự án thứ hai.

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng một dự án là 0,3.

c) Biết công ty thắng thầu dự án thứ nhất, xác suất công ty thắng thầu dự án thứ hai là 0,4.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án thứ nhất, xác suất công ty thắng thầu dự án thứ hai là 0,25.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

Ta có $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$ và . .

$$\text{Suy ra } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 0,8 \text{ và } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{2}{3}.$$

a) Vì $P(A).P(B) = 0,3$ nên $P(A \cap B) \neq P(A).P(B)$ suy ra hai biến cố A, B không độc lập.

b) Gọi C là biến cố công ty thắng thầu đúng một dự án suy ra $C = \overline{AB} \cup A\overline{B}$

$$+) P(\overline{AB}) = P(\overline{A}|B).P(B) = [1 - P(A|B)].P(B) = 0,2.0,5 = 0,1$$

$$+) P(A\overline{B}) = P(\overline{B}|A).P(A) = [1 - P(B|A)].P(A) = \frac{1}{3}.0,6 = 0,2$$

Vì hai biến cố $\overline{AB}$ và $A\overline{B}$ xung khắc nên $P(C) = P(\overline{AB}) + P(A\overline{B}) = 0,3$.

c) Xác suất công ty thắng thầu dự án thứ hai, biết đã thắng thầu dự án thứ nhất là

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{2}{3}.$$

d) Xác suất công ty thắng thầu dự án thứ hai, biết không thắng thầu dự án thứ nhất là

$$P(B|\overline{A}) = \frac{P(B \cap \overline{A})}{P(\overline{A})} = \frac{P(\overline{A} \cap B)}{1 - P(A)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25.$$

Câu 4. Trong không gian Oxyz cho 3 điểm $A(3;1;-1); B(4;-1;2); C(1;3;-2)$ và mặt phẳng $(\alpha): 4x + 2y - z - 12 = 0$.

a) Đường thẳng BC không nằm trong mặt phẳng (α) .

b) Mặt cầu tâm $I(-4;4;-1)$ tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) có bán kính bằng $\frac{26}{\sqrt{5}}$.

c) Đường thẳng AB có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 4 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$$

d) Với điểm $M \in (\alpha)$ thì giá trị nhỏ nhất của biểu thức $|\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}|$ bằng $\frac{3}{\sqrt{21}}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	SAI

a) Vì $B(4;-1;2) \in (\alpha); C(1;3;-2) \in (\alpha)$

b) $\overrightarrow{AB}(1;-2;3), \overrightarrow{AC}(-2;2;-1) \Rightarrow \overrightarrow{n_{ABC}} = (4;5;2)$

Mặt phẳng $(ABC): 4(x-3) + 5(y-1) + 2(z+1) = 0$.

Bán kính mặt cầu tâm $I(-4;4;-1)$ tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) bằng $d(I, (ABC)) = \frac{13\sqrt{5}}{15}$

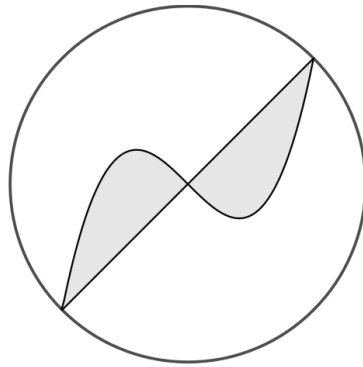
c) $\overrightarrow{AB}(1; -2; 3)$ là VTCP.

d) Xét điểm $\overrightarrow{KA} - 4\overrightarrow{KB} - 3\overrightarrow{KC} = \vec{0}$. Khi đó $K\left(\frac{8}{3}; \frac{2}{3}; \frac{1}{2}\right)$.

$$|\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}| = |6\overrightarrow{MK}| \text{ nhỏ nhất bằng } 6d(K; (\alpha)) = 6 \cdot \frac{\sqrt{21}}{42} = \frac{\sqrt{21}}{7}.$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty đã đặt hàng việc xây dựng logo doanh nghiệp của mình bằng gỗ và đồng thiết kế theo mẫu bên dưới. Hình tròn sẽ làm bằng gỗ có tâm tại điểm $O(0;0)$. Phần làm bằng đồng (là phần tô đậm) được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - x$ và đường thẳng có phương trình $y = x$. (1 đơn vị = 1m).



Biết rằng 1 mét vuông tấm đồng có giá 600000 đồng và không bị hao phí; chi phí nhân công làm phần đồng là 30% so với giá tiền tấm đồng, và chi phí cho hình tròn bằng gỗ, vận chuyển và lắp đặt tại chỗ là một khoản cố định là 2700000 đồng. Hỏi công ty phải trả bao nhiêu triệu đồng cho việc chế tạo và lắp đặt logo doanh nghiệp của mình?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 4,26

$$\text{Ta có: } x^3 - x = x \Leftrightarrow x^3 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\text{Diện tích phần đồng là: } S = 2 \int_0^{\sqrt{2}} (2x - x^3) dx = 2 \left[x^2 - \frac{x^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} = 2.$$

Số tiền phần đồng là: $600000 \cdot 2 = 1200000$ đồng.

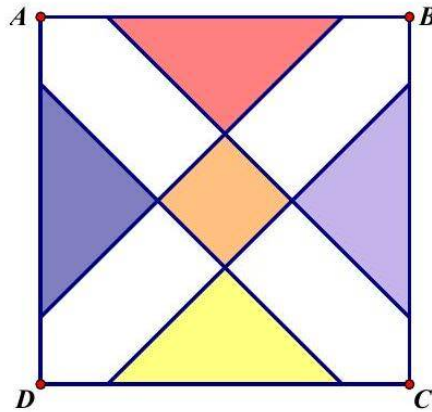
Số tiền nhân công làm phần đồng là: $1200000 \cdot 30\% = 360000$ đồng.

Tổng số tiền công ty phải trả là:

$$1200000 + 360000 + 2700000 = 4260000 \text{ đồng} = 4,26 \text{ triệu đồng.}$$

Câu 2. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4m, chính giữa có một hình vuông đồng tâm với hình vuông $ABCD$ (xem hình vẽ). Biết rằng bốn tam giác tô màu trên hình là bốn tam giác cân. Người ta cần

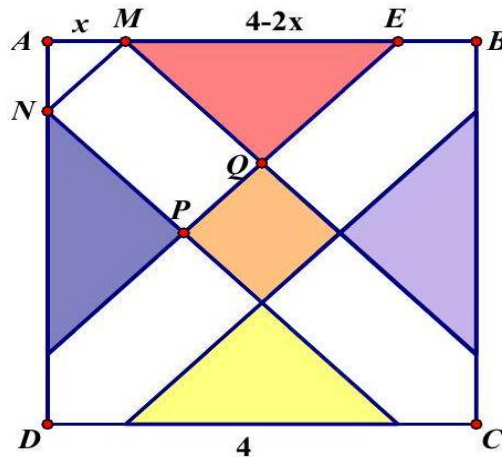
sơn cho hình vuông ở giữa và bốn tam giác cân trên, chi phí là 900 nghìn đồng trên 1 m^2 . Hỏi cần bỏ ra ít nhất bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 4,8



Đặt $AM = x$ ($0 < x < 4$) $\Rightarrow ME = 4 - 2x$, $MN = x\sqrt{2}$, $2MQ^2 = ME^2 = (4 - 2x)^2$.

Gọi S là tổng diện tích của hình vuông ở giữa và bốn tam giác cân nhỏ.

$$S = 4 \cdot \frac{MQ^2}{2} + PQ^2 = 2MQ^2 + MN^2 = (4 - 2x)^2 + (x\sqrt{2})^2 = 6x^2 - 16x + 16.$$

$$S' = 12x - 16. \quad S' = 0 \Leftrightarrow 12x - 16 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4}{3}.$$

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{4}{3}$	4
S'	-	0	+
S		$\frac{16}{3}$	

Vậy $S_{\min} = \frac{16}{3}$. Vậy số tiền tối thiểu là $T = \frac{16}{3} \cdot 0,9 = 4,8$ triệu.

Câu 3. Một công ty sản xuất ba loại phân bón:

- Loại A có chứa 18% nitơ, 4% photphat và 5% kali;
- Loại B có chứa 20% nitơ, 4% photphat và 4% kali;
- Loại C có chứa 24% nitơ, 3% photphat và 6% kali.

Biết rằng công ty đã dùng hết 26400 kg nitơ, 4900 kg photphat, 6200 kg kali. Công ty sản xuất bao nhiêu tấn loại phân bón A và B?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 100

Gọi khối lượng mỗi loại phân bón A, B, C lần lượt là x, y, z (kilôgam).

Theo đề bài ta có:

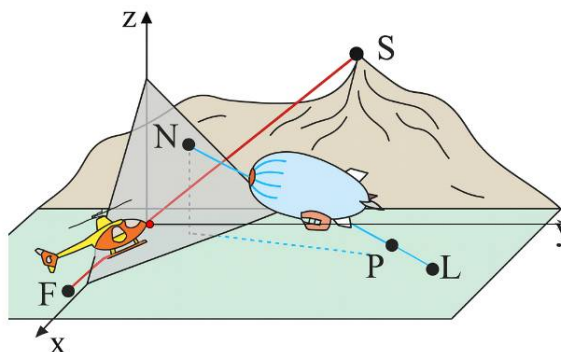
- Công ty dùng hết 26400 kg nitơ, suy ra $18\%x + 20\%y + 24\%z = 26400$ hay $18x + 20y + 24z = 2640000$ (1).
- Công ty dùng hết 4900 kg photphat, suy ra $4\%x + 4\%y + 3\%z = 4900$ hay $4x + 4y + 3z = 490000$ (2).
- Công ty dùng hết 6200 kg kali, suy ra $5\%x + 4\%y + 6\%z = 6200$ hay $5x + 4y + 6z = 620000$ (3).

$$\text{Từ (1), (2) và (3) ta có hệ phương trình: } \begin{cases} 18x + 20y + 24z = 2640000 \\ 4x + 4y + 3z = 490000 \\ 5x + 4y + 6z = 620000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 40000 \\ y = 60000 \\ z = 30000 \end{cases}$$

Vậy khối lượng mỗi loại phân bón A, B, C lần lượt là 40 tấn, 60 tấn và 30 tấn.

Do đó, Công ty sản xuất 100 tấn loại phân bón A và B?

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính bằng kilômét và mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất, xem mặt đất là mặt phẳng), một khinh khí cầu l xuất phát từ sân bay $L(24;52;0)$ và sau đó được xác định tại $P(20;42;2)$.



Một trực thăng h bay thẳng đều cùng thời điểm trong ngày, xuất phát từ sân bay quân sự $F(20;-8;0)$ hướng về đỉnh núi $S(-4;32;16)$.

Bức tường sương mù được mô tả bởi mặt phẳng E_{ABC} với $A(16;0;0)$, $B(0;16;0)$, $C(0;0;16)$.

Gọi T là vị trí mà quỹ đạo bay của khinh khí cầu l và trực thăng h cắt nhau.

Trên quỹ đạo bay tiếp theo, kinh khí cầu l đi vào tường sương mù tại N .

Tính khoảng cách TN (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của kilomet)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 11

Từ đề bài ta xác định được:

$$\text{Đường thẳng } l: \begin{cases} x = 24 - 4t \\ y = 52 - 10t \\ z = 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$\text{Đường thẳng } h: \begin{cases} x = 20 - 3s \\ y = -8 + 5s \\ z = 2s \end{cases} \quad (s \in \mathbb{R})$$

Giải hệ $24 - 4t = 20 - 3s, 52 - 10t = -8 + 5s, 2t = 2s \Rightarrow t = s = 4 \Rightarrow T(8; 12; 8)$.

Vì $t = s = 4 > 0$ (cùng thời điểm kể từ lúc xuất phát) nên hai quỹ đạo có thể va chạm tại T .

Kinh khí cầu l gặp tường sương mù

Mặt phẳng E_{ABC} : $\vec{n} = (1; 1; 1)$, $x + y + z - 16 = 0$.

Giao với l :

$$(24 - 4t) + (52 - 10t) + 2t - 16 = 0 \Rightarrow 76 - 12t - 16 = 0 \Rightarrow t = 5 \\ \Rightarrow N(4; 2; 10)$$

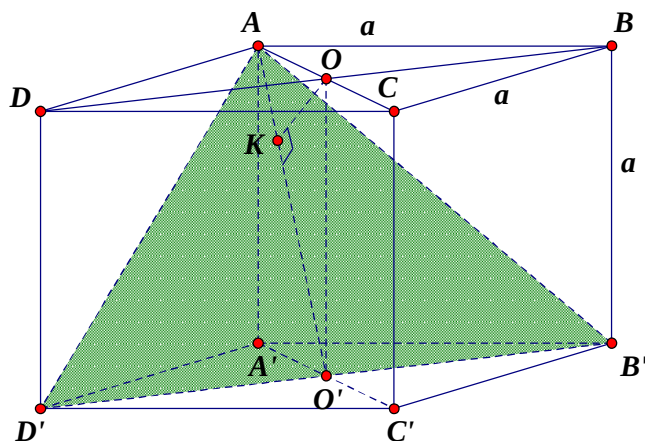
Khi đó: $TN \approx 11$ km

Câu 5. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $\sqrt{3}$. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng $(AD'B')$.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1



Gọi O , O' lần lượt là tâm của hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$.

Ta có $BO \parallel B'O' \subset (AB'D') \Rightarrow BO \parallel (AB'D')$.

Dựng $OK \perp AO'$, ta có $\begin{cases} B'D' \perp A'C' \\ B'D' \perp AA' \end{cases} \Rightarrow B'D' \perp (AA'C'C) \supset OK \Rightarrow B'D' \perp OK$.

$$\Rightarrow OK \perp (AB'D').$$

$$\Rightarrow d(B, (AB'D')) = d(O, (AB'D')) = OK.$$

Xét $\triangle AOO'$ vuông tại O có OK là đường cao.

$$\Rightarrow \frac{1}{OK^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OO'^2} = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{2}\right)^2} + \frac{1}{(\sqrt{3})^2} = 1 \Rightarrow OK = 1.$$

Câu 6. Một nhà máy có hai phân xưởng I và II tương ứng làm ra 40% và 60% sản phẩm của nhà máy. Biết rằng tỷ lệ phế phẩm của hai phân xưởng I và II tương ứng là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì thấy nó là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó thuộc phân xưởng I .

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,25

Gọi A là biến cố “sản phẩm lấy ra là phế phẩm”.

Gọi B là biến cố “sản phẩm lấy ra thuộc phân xưởng I ”.

Theo dữ kiện bài toán, xác suất để sản phẩm lấy ra thuộc phân xưởng I biết rằng sản phẩm đó là phế phẩm, ta cần tính $P(B|A)$.

$$\text{Theo công thức Bayes: } P(B|A) = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(A)}.$$

$$\text{Ta có: } P(B) = 40\% = 0,4. \quad P(A|B) = 1\% = 0,01.$$

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0,4 \cdot 0,01 + 0,6 \cdot 0,02 = 0,016.$$

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,4 \cdot 0,01}{0,016} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 9****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ đồng biến trên mỗi khoảng:**A.** $(-1; 3)$ và $(3; +\infty)$.**B.** $(-\infty; -1)$ và $(1; 3)$.**C.** $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty)$.**D.** $(-\infty; -1)$ và $(3; +\infty)$.**Câu 2.** Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có $f'(x) = \frac{1}{e^{2026x}} - e^{2026x}, \forall x \in \mathbb{R}$ thì giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[2; 3]$ là:**A.** $f\left(\frac{5}{2}\right)$.**B.** $f(2)$.**C.** $f(3)$.**D.** Không tồn tại.**Câu 3.** Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -2$. Giá trị của u_6 bằng**A.** 32.**B.** 64.**C.** 42.**D.** -64.**Câu 4.** Họ nghiệm của phương trình $\tan 2x - \tan x = 0$ là:**A.** $\frac{-\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.**B.** $\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.**C.** $\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.**D.** $k\pi, k \in \mathbb{Z}$.**Câu 5.** Tổng các nghiệm của phương trình $2^{x^2-2x+1} = 8$ bằng**A.** 0.**B.** -2.**C.** 2.**D.** 1.**Câu 6.** Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư vào hai lĩnh vực A cho kết quả như sau:

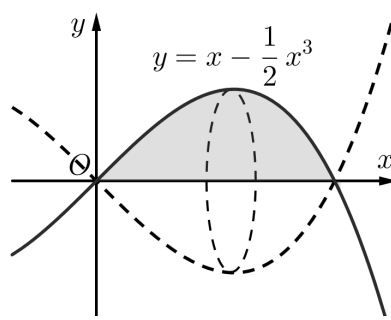
Tiền lãi (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4

Tính số trung bình của mẫu số liệu trên.

A. 17,9 (triệu đồng).**B.** 19,5 (triệu đồng).**C.** 16,9 (triệu đồng).**D.** 18,5 (triệu đồng).**Câu 7.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 4x + my + mz + 2026 = 0$ và mặt phẳng $(Q): x - y - 3 = 0$. Có bao nhiêu giá trị của m sao cho góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng 60° .**A.** 1.**B.** 2.**C.** 3.**D.** 4.

Câu 8. Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường

$$y = x - \frac{1}{2}x^3, y = 0, x = 0, x = \sqrt{2}.$$



Thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây?

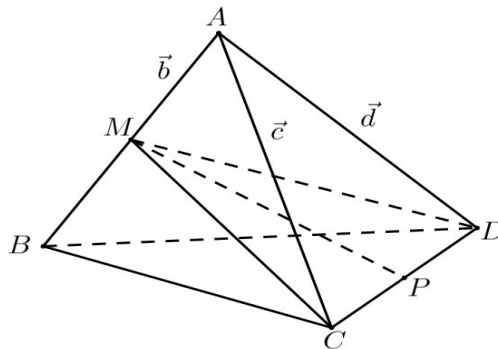
A. $V = \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3 \right)^2 dx.$

B. $V = \pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3 \right)^2 dx.$

C. $V = \pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3 \right) dx.$

D. $V = \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3 \right) dx.$

Câu 9. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD . Đặt $\vec{BA} = \vec{b}, \vec{AC} = \vec{c}, \vec{AD} = \vec{d}$.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\vec{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b}).$ **B.** $\vec{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c}).$ **C.** $\vec{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b} - \vec{d}).$ **D.** $\vec{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b}).$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -1; 3)$ và song song với đường

thẳng $d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{-1}$ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$. Đường nối trọng tâm hai tam giác SAB, SAD song song với đường nào sau đây?

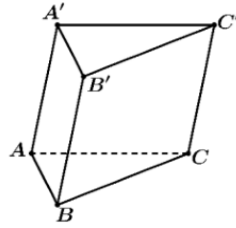
A. $AC.$

B. $BD.$

C. $SC.$

D. $AD.$

Câu 12. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Biết diện tích mặt bên $ABB'A'$ bằng 15 và khoảng cách từ C đến mặt phẳng $(ABB'A')$ bằng 6 (tham khảo hình vẽ bên cạnh). Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng bao nhiêu?



A. 90.

B. 60.

C. 45.

D. 30.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = e^{2x-1} - 2x$

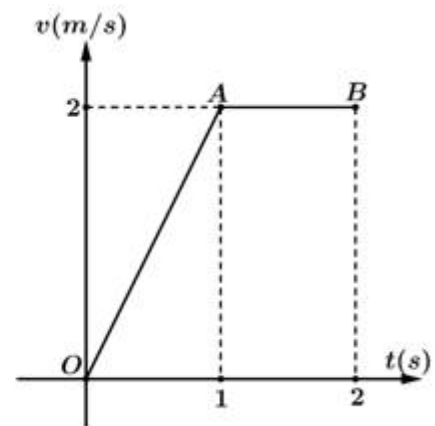
a) Hàm số đã cho có tập xác định $D = (0; +\infty)$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2e^{2x-1} - 2$.

c) Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2]$ lần lượt là $e^3 - 4$ và 0.

d) Tập nghiệm của bất phương trình $f'(x) \geq 0$ là $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Câu 2. Một chiếc xe đạp chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)$ (m/s) có dạng đường thẳng tại thời điểm $0 \leq t \leq 1$ (s) và $1 < t \leq 2$ (s) với vận tốc được cho bởi đồ thị trong hệ trục tOv như hình sau:



Gọi quãng đường của chiếc xe đạp tại thời điểm t là $s(t)$.

a) Vận tốc của chiếc xe đạp tại thời điểm t được xác định bởi $v(t) = \begin{cases} 2t & \text{khi } 0 \leq t \leq 1 \\ 2 & \text{khi } 1 < t \leq 2 \end{cases}$.

b) Quãng đường chiếc xe đạp đi được trong 1 giây đầu tiên được xác định bởi công thức $s(t) = \int_0^1 v(t) dt$

c) Quãng đường chiếc xe đạp đi được trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 2 giây được xác định bởi công

$$\text{thức } s(t) = \int_0^t v(t) dt$$

d) Quãng đường mà chiếc xe đạp đi được trong 2 giây đầu tiên là $4(m)$.

Câu 3. Một nhà máy có hai phân xưởng A và B tương ứng làm ra 60% và 40% sản phẩm của nhà máy. Tỷ lệ phế phẩm của hai phân xưởng A và B lần lượt là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy.

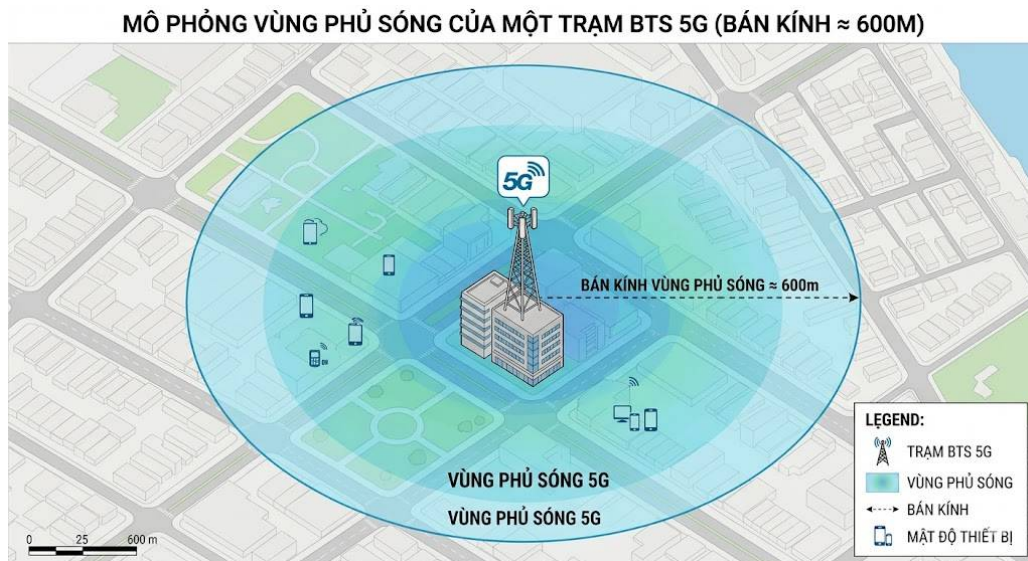
a) Nếu sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng A thì xác suất để nó không là phế phẩm là 0,98.

b) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm và thuộc phân xưởng A là 0,006.

c) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm là 0,014.

d) Nếu sản phẩm chọn ra là phế phẩm thì xác suất để nó thuộc phân xưởng A là $\frac{4}{7}$.

Câu 4. Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho trước (đơn vị trên trục là mét), một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt tại vị trí $I(200;450;60)$. Vào lúc 5 giờ 00 phút sáng, bạn Minh Hiền đi bộ từ vị trí $A(-100;50;0)$ đến vị trí $B(-100;1250;0)$ trên một đường thẳng với vận tốc không đổi trong thời gian 15 phút.



a) Tại thời điểm 5 giờ 10 phút sáng, bạn Minh Hiền ở vị trí mà điện thoại không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng này.

b) Thời điểm muộn nhất mà điện thoại của bạn Minh Hiền có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng này là 5 giờ 12 phút sáng.

c) Khi bạn Minh Hiền đang ở vị trí $A(-100;50;0)$ thì điện thoại của bạn Minh Hiền có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng này.

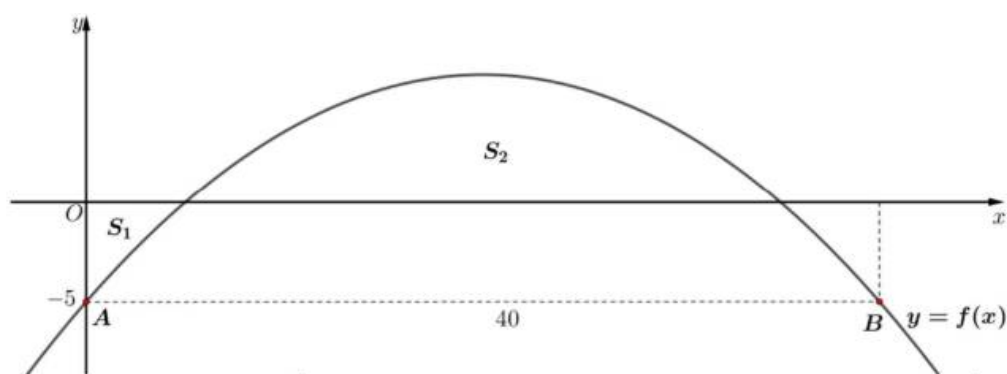
d) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài và bên trong của vùng phủ sóng là $(x-200)^2 + (y-450)^2 + (z+60)^2 = 360000$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một nhóm các kỹ sư muốn xây dựng một cây cầu vòm dầm thép với giá đỡ dưới bằng thép cao cấp có hình dáng là một đường cong Parabol nối từ 2 cột trụ A và B nằm bên dưới cây cầu, biết hai cột trụ cách nhau 400 m , khoảng cách từ trụ A đến cây cầu là 50 m và AB song song với mặt đường.



Gắn hệ trục tọa độ Oxy vào cây cầu với đơn vị trục tọa độ là 10 m . Giá đỡ dưới bằng thép là đường cong Parabol tạo với hai trục tọa độ các hình phẳng có diện tích S_1, S_2 như hình vẽ bên, biết rằng $S_2 - 2S_1 = \frac{2200}{21}$. Điểm cao nhất của giá đỡ dưới bằng thép cao cấp cách mặt đường cây cầu bao nhiêu mét. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Trả lời:

Câu 2. Một trang trại rau sạch ở Đà Lạt mỗi ngày thu hoạch được 1 tấn rau. Mỗi ngày, nếu giá bán rau là 30000 đồng/kg thì bán hết rau, nếu giá bán rau tăng 1000 đồng/kg thì số rau thừa tăng 20 kg. Số rau thừa này được thu mua hết để làm thức ăn chăn nuôi với giá 2000 đồng/kg. Hỏi để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá bao nhiêu nghìn đồng?



Trả lời:

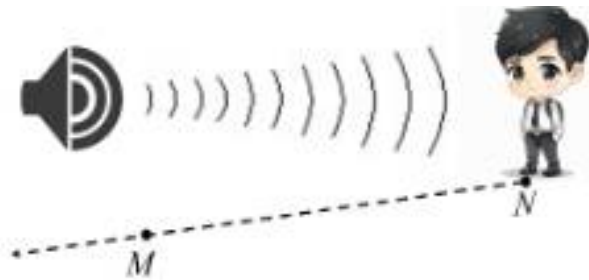
Câu 3. Một quả bóng bầu dục theo quy định được sử dụng trong giải bóng bầu dục quốc gia có kích thước 28cm từ đầu này đến đầu kia và đường kính 17cm ở phần dày nhất (quy định cho phép thay đổi một chút về các kích thước này)



Hình dạng của một quả bóng bầu dục có kích thước nói trên có thể được tạo thành khi quay phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$, trục hoành và các đường thẳng $x = -4$; $x = 24$, trong đó x tính bằng cm. Thể tích (đơn vị: cm^3 , kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) của quả bóng bầu dục có kích thước nói trên bằng bao nhiêu.

Trả lời:

Câu 4. Một nguồn âm phát ra sóng âm là sóng cầu (mặt đầu sóng là mặt cầu). Khi gắn hệ trục tọa độ Oxyz với đơn vị trên mỗi trục là mét, vị trí nguồn âm có tọa độ $(0; -3; -1)$, cường độ âm chuẩn phát ra có bán kính là 10 mét. Một bạn học sinh di chuyển theo phương thẳng từ vị trí $N(7; 10; -4)$ đến vị trí $M(5; 0; 2)$ để nhận nguồn âm. Khi bạn học sinh đó di chuyển từ N đến M thì vị trí đầu tiên nhận được nguồn âm là $A(x_0; y_0; z_0)$. Tính tổng $x_0 + y_0 + z_0$.



Trả lời:

Câu 5. Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2, AA' = 3$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB' và CC' bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

Câu 6. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S . Tính xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ. (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ đồng biến trên mỗi khoảng:

- A. $(-1; 3)$ và $(3; +\infty)$.
 B. $(-\infty; -1)$ và $(1; 3)$.
 C. $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty)$.
D. $(-\infty; -1)$ và $(3; +\infty)$.

Lời giải**Chọn D.**Ta có $y' = 3x^2 - 6x - 9$ nên $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$.Bảng xét dấu của y' là

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	

Do đó hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$ và $(3; +\infty)$.**Câu 2.** Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có $f'(x) = \frac{1}{e^{2026x}} - e^{2026x}, \forall x \in \mathbb{R}$ thì giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[2; 3]$ là:

- A. $f\left(\frac{5}{2}\right)$.
 B. $f(2)$.
C. $f(3)$.
 D. Không tồn tại.

Lời giải**Chọn C.**Ta có: $\frac{1}{e^{2026x}} - e^{2026x} < 0, \forall x \in [2; 3] \Rightarrow f'(x) < 0, \forall x \in [2; 3] \Rightarrow$ hàm số $y = f(x)$ luôn nghịch biến trên đoạn $[2; 3]$ Vậy $\max_{[2; 3]} y = f(2)$ và $\min_{[2; 3]} y = f(3)$.**Câu 3.** Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -2$. Giá trị của u_6 bằng

- A. 32.
 B. 64.
 C. 42.
D. -64.

Lời giải**Chọn D.**Ta có: $u_6 = u_1 \cdot q^5 = 2(-2)^5 = -64$.**Câu 4.** Họ nghiệm của phương trình $\tan 2x - \tan x = 0$ là:

- A. $\frac{-\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 B. $\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
 C. $\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
D. $k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Chọn D.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \cos 2x \neq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \\ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$$

$$\text{Phương trình } \tan 2x - \tan x = 0 \Leftrightarrow \tan 2x = \tan x \Leftrightarrow 2x = x + k\pi \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Câu 5. Tổng các nghiệm của phương trình $2^{x^2-2x+1} = 8$ bằng**A.** 0.**B.** -2.**C.** 2.**D.** 1.

Lời giải

Chọn C.

$$\text{Ta có: } 2^{x^2-2x+1} = 8 \Leftrightarrow 2^{x^2-2x+1} = 2^3 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - \sqrt{3} \\ x = 1 + \sqrt{3} \end{cases}$$

Như vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: $1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}$.

Tổng hai nghiệm là: $(1 - \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3}) = 2$.

Câu 6. Người ta ghi lại tiền lãi (đơn vị: triệu đồng) của một số nhà đầu tư vào hai lĩnh vực A cho kết quả như sau:

Tiền lãi (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4

Tính số trung bình của mẫu số liệu trên.

A. 17,9 (triệu đồng).**B.** 19,5 (triệu đồng).**C.** 16,9 (triệu đồng).**D.** 18,5 (triệu đồng).

Lời giải

Chọn D.

Ta có mẫu số liệu ghép nhóm với giá trị đại diện là:

Tiền lãi (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số nhà đầu tư vào lĩnh vực A	2	5	8	6	4

Tiền lãi trung bình khi đầu tư vào lĩnh vực A là:

$$\bar{x}_A = \frac{7,5 \cdot 2 + 12,5 \cdot 5 + 17,5 \cdot 8 + 22,5 \cdot 6 + 27,5 \cdot 4}{2 + 5 + 8 + 6 + 4} = 18,5 \text{ (triệu đồng)}$$

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $4x + my + mz + 2026 = 0$ và mặt phẳng (Q): $x - y - 3 = 0$. Có bao nhiêu giá trị của m sao cho góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng 60° .

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải**Chọn A.**

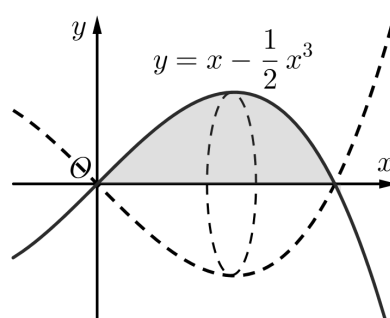
Vecto pháp tuyến của hai mặt phẳng $(P), (Q)$ lần lượt là $\vec{n}_1 = (4; m; m), \vec{n}_2 = (1; -1; 0)$.

$$\text{Góc giữa hai mặt phẳng xác định bởi } \cos 60^\circ = \frac{1}{2} = \frac{|4-m|}{\sqrt{16+2m^2}\sqrt{2}}.$$

Biến đổi thành $m^2 + 8 = m^2 - 8m + 16$, ta được $m = 1$.

Câu 8. Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường

$$y = x - \frac{1}{2}x^3, y = 0, x = 0, x = \sqrt{2}.$$



Thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục Ox được tính theo công thức nào sau đây?

A. $V = \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3\right)^2 dx.$

B. $V = \pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3\right)^2 dx.$

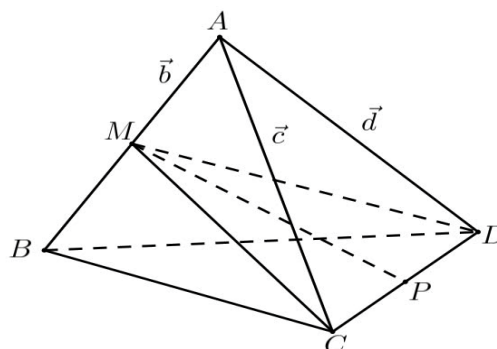
C. $V = \pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3\right) dx.$

D. $V = \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3\right) dx.$

Lời giải**Chọn B.**

Thể tích của vật thể là: $V = \pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(x - \frac{1}{2}x^3\right)^2 dx.$

Câu 9. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD . Đặt $\vec{BA} = \vec{b}, \vec{AC} = \vec{c}, \vec{AD} = \vec{d}.$



Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} + \vec{b})$. **B.** $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{d} + \vec{b} - \vec{c})$. **C.** $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{b} - \vec{d})$. **D.** $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MP} &= \frac{\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}}{2} \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD}) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}\right) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c} + \vec{d})\end{aligned}$$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -1; 3)$ và song song với đường

thẳng $d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{-1}$ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$

Lời giải

Chọn D.

Vì $d // d_1$ nên $\overrightarrow{u_d} = \overrightarrow{u_{d_1}} = (2; 1; -1)$.

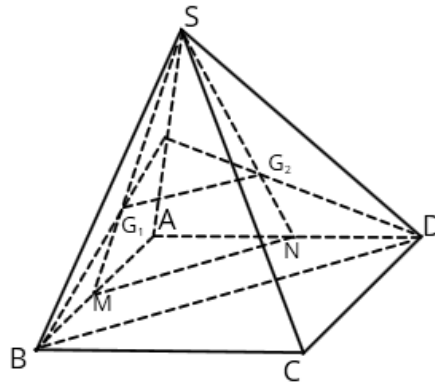
Phương trình đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$. Đường nối trọng tâm hai tam giác SAB , SAD song song với đường nào sau đây?

A. AC . **B.** BD . **C.** SC . **D.** AD .

Lời giải

Chọn B.

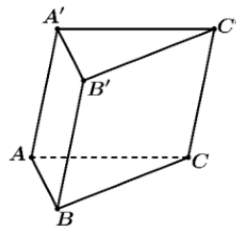


Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và $AD \Rightarrow MN \parallel BD$.

G_1, G_2 là trọng tâm các tam giác SAB và SAD .

Ta có $\frac{SG_1}{SM} = \frac{SG_2}{SN} = \frac{2}{3} \Rightarrow G_1G_2 \parallel MN \Rightarrow G_1G_2 \parallel BD$.

Câu 12. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Biết diện tích mặt bên $ABB'A'$ bằng 15 và khoảng cách từ C đến mặt phẳng $(ABB'A')$ bằng 6 (tham khảo hình vẽ bên cạnh). Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng bao nhiêu?



A. 90.

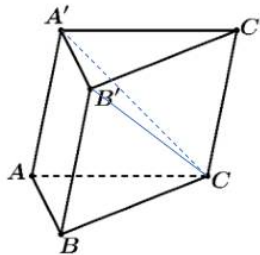
B. 60.

C. 45.

D. 30.

Lời giải

Chọn C.



Ta có $V_{C.A'B'C'} = \frac{1}{3}d(C, (A'B'C')).S_{A'B'C'} = \frac{1}{3}V_{ABC.A'B'C'}$.

nên $V_{ABC.A'B'C'} = \frac{3}{2}V_{C.ABB'A'} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}d(C, (ABB'A')).S_{ABB'A'} = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 6 = 45$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = e^{2x-1} - 2x$

a) Hàm số đã cho có tập xác định $D = (0; +\infty)$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2e^{2x-1} - 2$.

c) Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2]$ lần lượt là $e^3 - 4$ và 0 .

d) Tập nghiệm của bất phương trình $f'(x) \geq 0$ là $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

a) Hàm số đã cho có tập xác định $D = (-\infty; +\infty)$

b) $f(x) = e^{2x-1} - 2x \Rightarrow f'(x) = 2e^{2x-1} - 2$

d) Hàm số đã cho xác định và liên tục trên $[0; 2]$.

$$f(x) = e^{2x-1} - 2x \Rightarrow f'(x) = 2e^{2x-1} - 2$$

$$\text{ta có: } f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2e^{2x-1} - 2 = 0 \Leftrightarrow e^{2x-1} = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$f(0) = \frac{1}{e}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$f(2) = e^3 - 4$$

Do đó:

$$\max_{x \in [0; 2]} f(x) = f(2) = e^3 - 4$$

$$\min_{x \in [0; 2]} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

Vậy giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2]$ lần lượt là $e^3 - 4$ và 0 .

d) Ta có

$$f'(x) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 2e^{2x-1} - 2 \geq 0$$

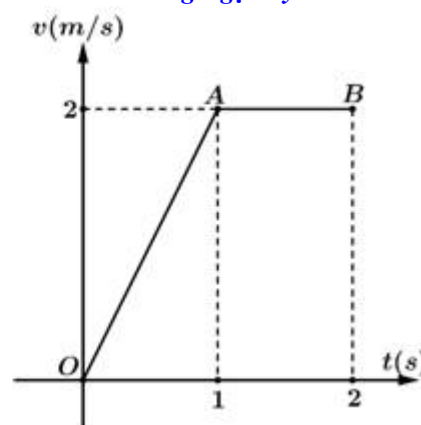
$$\Leftrightarrow e^{2x-1} \geq 1$$

$$\Leftrightarrow 2x - 1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x \geq \frac{1}{2}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình $f'(x) \geq 0$ là $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Câu 2. Một chiếc xe đạp chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)$ (m/s) có dạng đường thẳng tại thời điểm $0 \leq t \leq 1$ (s) và $1 < t \leq 2$ (s) với vận tốc được cho bởi đồ thị trong hệ trục tOv như hình sau:



Gọi quãng đường của chiếc xe đạp tại thời điểm t là $s(t)$.

a) Vận tốc của chiếc xe đạp tại thời điểm t được xác định bởi $v(t) = \begin{cases} 2t & \text{khi } 0 \leq t \leq 1 \\ 2 & \text{khi } 1 < t \leq 2 \end{cases}$.

b) Quãng đường chiếc xe đạp đi được trong 1 giây đầu tiên được xác định bởi công thức $s(t) = \int_0^1 v(t) dt$

c) Quãng đường chiếc xe đạp đi được trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 2 giây được xác định bởi công thức $s(t) = \int_0^2 v(t) dt$

d) Quãng đường mà chiếc xe đạp đi được trong 2 giây đầu tiên là $4(m)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Theo đồ thị:

Trong 1 giây đầu đồ thị là một đường thẳng đi qua hai điểm O, A nên có dạng: $v(t) = 2t$

Trong giây thứ 2 đồ thị là một đường thẳng đi qua hai điểm A, B nên có dạng: $v(t) = 2$

Vậy, vận tốc của chiếc xe đạp tại thời điểm t được xác định bởi $v(t) = \begin{cases} 2t & \text{khi } 0 \leq t \leq 1 \\ 2 & \text{khi } 1 < t \leq 2 \end{cases}$.

b) Quãng đường chiếc xe đạp đi được trong khoảng thời gian từ a giây đến b giây được xác định bởi công thức $s(t) = \int_a^b v(t) dt$.

Do đó quãng đường chiếc xe đạp đi được trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 1 giây được xác định bởi công thức $s(t) = \int_0^1 v(t) dt$.

c) Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 2 giây được xác định bởi công thức

$$s(t) = \int_1^2 v(t) dt.$$

d) Quãng đường mà chiếc xe đạp đi được trong 2 giây đầu tiên là:

$$s(t) = \int_0^2 v(t) dt = \int_0^1 2t dt + \int_1^2 2 dt = t^2 \Big|_0^1 + 2t \Big|_1^2 = 1 + 2 = 3(m).$$

Câu 3. Một nhà máy có hai phân xưởng A và B tương ứng làm ra 60% và 40% sản phẩm của nhà máy. Tỷ lệ phế phẩm của hai phân xưởng A và B lần lượt là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy.

a) Nếu sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng A thì xác suất để nó không là phế phẩm là 0,98.

b) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm và thuộc phân xưởng A là 0,006.

c) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm là 0,014.

d) Nếu sản phẩm chọn ra là phế phẩm thì xác suất để nó thuộc phân xưởng A là $\frac{4}{7}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

Gọi A, B lần lượt là biến cố chọn được sản phẩm thuộc phân xưởng A, B . Ta có $P(A) = 0,6$;

$$P(B) = 0,4$$

Gọi P là biến cố chọn phải một sản phẩm là phế phẩm.

Tỷ lệ phế phẩm của phân xưởng A là 1% $\Rightarrow P(P|A) = 0,01$.

Tỷ lệ phế phẩm của phân xưởng B là 2% $\Rightarrow P(P|B) = 0,02$.

a) Nếu sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng A thì xác suất để nó không là phế phẩm là $P(\bar{P}|A) = 1 - P(P|A) = 0,99$.

b) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm và thuộc phân xưởng A là $P(A \cap P) = P(A) \cdot P(P|A) = 0,6 \cdot 0,01 = 0,006$.

c) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm là tổng xác suất chọn được phế phẩm từ phân xưởng A và từ phân xưởng B

$$P(P) = P(A) \cdot P(P|A) + P(B) \cdot P(P|B) = 0,6 \cdot 0,01 + 0,4 \cdot 0,02 = 0,014$$

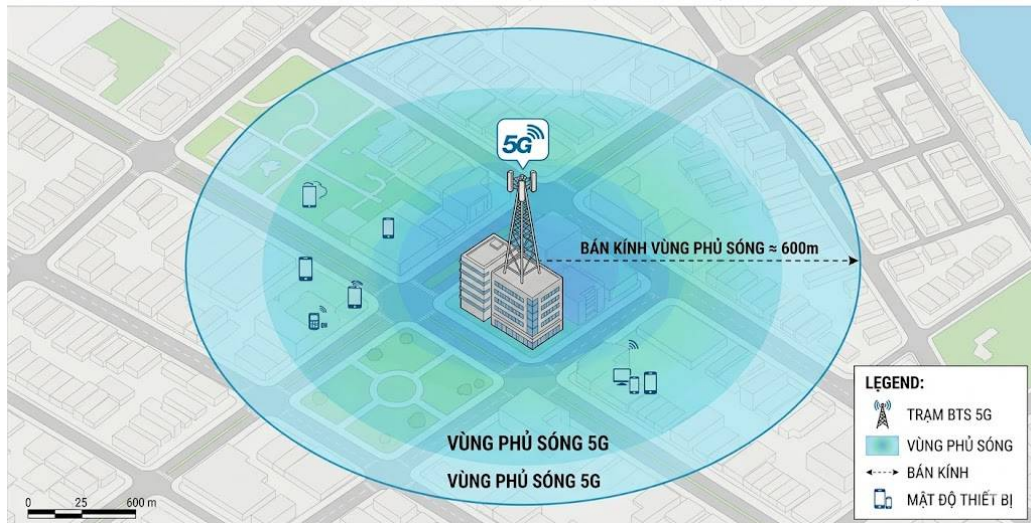
d) Áp dụng công thức Bayes

Nếu sản phẩm chọn ra là phế phẩm thì xác suất để nó thuộc phân xưởng A là

$$P(A|P) = \frac{P(A \cap P)}{P(P)} = \frac{0,006}{0,014} = \frac{3}{7}.$$

Câu 4. Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho trước (đơn vị trên trục là mét), một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt tại vị trí $I(200;450;60)$. Vào lúc 5 giờ 00 phút sáng, bạn Minh Hiền đi bộ từ vị trí $A(-100;50;0)$ đến vị trí $B(-100;1250;0)$ trên một đường thẳng với vận tốc không đổi trong thời gian 15 phút.

MÔ PHỎNG VÙNG PHỦ SÓNG CỦA MỘT TRẠM BTS 5G (BÁN KÍNH $\approx 600M$)



- a) Tại thời điểm 5 giờ 10 phút sáng, bạn Minh Hiền ở vị trí mà điện thoại không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng này.
- b) Thời điểm muộn nhất mà điện thoại của bạn Minh Hiền có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng này là 5 giờ 12 phút sáng.
- c) Khi bạn Minh Hiền đang ở vị trí $A(-100;50;0)$ thì điện thoại của bạn Minh Hiền có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng này.
- d) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài và bên trong của vùng phủ sóng là $(x-200)^2 + (y-450)^2 + (z+60)^2 = 360000$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	ĐÚNG	SAI

Vector vận tốc: $\overrightarrow{AB} = (0;1200;0) \Rightarrow \vec{v} = \frac{1}{15} \overrightarrow{AB} = (0;80;0)$

Quãng đường đi: $AB = 1200 \Rightarrow s(1) = 80 \text{ (m)}$ hay $s(t) = 80t \text{ (m)}$

a) Tại thời điểm 5h10, Minh Hiền đi được 10 phút. Lúc này Minh Hiền ở tại điểm M thỏa

$$\overrightarrow{AM} = \frac{10}{15} \overrightarrow{AB} = (0;800;0) \Rightarrow M(-100;850;0)$$

$$\Rightarrow IM = \sqrt{300^2 + 400^2 + 60^2} = 20\sqrt{634} \approx 503,6 < 600 \text{ m.}$$

b) Tại thời điểm 5h12, Minh Hiền đi được 12 phút. Lúc này Minh Hiền ở tại điểm N thỏa

$$\overrightarrow{AN} = \frac{12}{15} \overrightarrow{AB} = (0;960;0) \Rightarrow N(-100;910;0)$$

$$\Rightarrow IN = \sqrt{300^2 + 410^2 + 60^2} \approx 638 > 600 \text{ m.}$$

c) Ta có $IA = \sqrt{90000 + 160000 + 3600} = 20\sqrt{634} \approx 503,6 < 600$.

d) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài và bên trong của vùng phủ sóng là

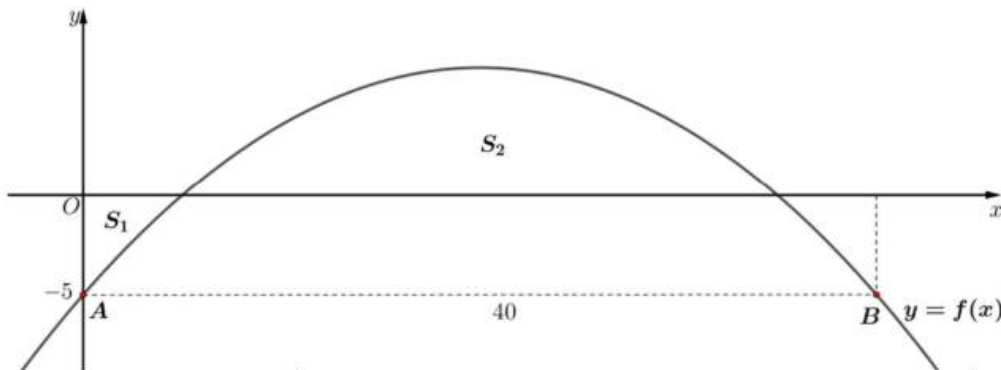
$$(x - 200)^2 + (y - 450)^2 + (z - 60)^2 = 360000.$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một nhóm các kĩ sư muốn xây dựng một cây cầu vòm dầm thép với giá đỡ dưới bằng thép cao cấp có hình dáng là một đường cong Parabol nối từ 2 cột trụ A và B nằm bên dưới cây cầu, biết hai cột trụ cách nhau 400 m , khoảng cách từ trụ A đến cây cầu là 50 m và AB song song với mặt đường.



Gắn hệ trục tọa độ Oxy vào cây cầu với đơn vị trục tọa độ là 10 m . Giá đỡ dưới bằng thép là đường cong Parabol tạo với hai trục tọa độ các hình phẳng có diện tích S_1, S_2 như hình vẽ bên, biết rằng $S_2 - 2S_1 = \frac{2200}{21}$. Điểm cao nhất của giá đỡ dưới bằng thép cao cấp cách mặt đường cây cầu bao nhiêu mét. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 64,3

+ Gọi Parabol có phương trình $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ với $(a < 0)$

Ta có $f(0) = -5 \Rightarrow c = -5$ nên $y = f(x) = ax^2 + bx - 5$

Mặt khác Parabol đi qua điểm $B(40; -5)$ nên $-5 = 1600a + 40b - 5 \Leftrightarrow b = -40a$

Suy ra $y = f(x) = ax^2 - 40ax - 5$

$$+ \text{ Lại có } S_2 - 2S_1 = \frac{2200}{21} \Leftrightarrow \int_0^{40} f(x) dx = \frac{2200}{21} \Leftrightarrow \int_0^{40} (ax^2 - 40ax - 5) dx = \frac{2200}{21}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{a}{3} x^3 - 20ax^2 - 5x \right) \Big|_0^{40} = \frac{2200}{21} \Leftrightarrow \frac{64000}{3} a - 32000a - 200 = \frac{2200}{21} \Leftrightarrow a = -\frac{1}{35} \text{ (thỏa mãn).}$$

$$\text{Suy ra } y = f(x) = -\frac{1}{35}x^2 + \frac{8}{7}x - 5.$$

$$\text{Ta có } f\left(-\frac{b}{2a}\right) = f(20) = \frac{45}{7} \approx 6,43.$$

Vậy khoảng cách từ điểm cao nhất của giá đỡ dưới bằng thép cao cấp cách mặt đường cây cầu là: 64,3 mét.

Câu 2. Một trang trại rau sạch ở Đà Lạt mỗi ngày thu hoạch được 1 tấn rau. Mỗi ngày, nếu giá bán rau là 30000 đồng/kg thì bán hết rau, nếu giá bán rau tăng 1000 đồng/kg thì số rau thừa tăng 20 kg. Số rau thừa này được thu mua hết để làm thức ăn chăn nuôi với giá 2000 đồng/kg. Hỏi để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá bao nhiêu nghìn đồng?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 41

Đổi 1 tấn = 1000 kg.

Gọi giá bán rau tăng so với dự kiến là x ($x \in \mathbb{R}; 0 \leq x \leq 50$) (nghìn đồng/kg).

Khi đó giá tiền 1 kg rau là $30 + x$ (nghìn đồng/kg).

Vì giá bán rau tăng 1000 đồng/kg thì số rau thừa tăng 20 kg, và số rau thừa này được thu mua hết để làm thức ăn chăn nuôi với giá 2000 đồng/kg nên số tiền bán rau thu được là:

$$f(x) = (30 + x)(1000 - 20x) + 20x \cdot 2 = -20x^2 + 440x + 30000 \text{ (nghìn đồng)}$$

Xét hàm số $f(x) = -20x^2 + 440x + 30000$ ta có:

$$f'(x) = -40x + 440 = 0 \Leftrightarrow x = 11$$

$$\text{Mà } f(0) = 30000; f(11) = 32420; f(50) = 2000$$

$$\Rightarrow f(x)_{\max} = 32420 \Leftrightarrow x = 11.$$

Do đó để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá 41 nghìn đồng

Câu 3. Một quả bóng bầu dục theo quy định được sử dụng trong giải bóng bầu dục quốc gia có kích thước 28cm từ đầu này đến đầu kia và đường kính 17cm ở phần dày nhất (quy định cho phép thay đổi một chút về các kích thước này)



Hình dạng của một quả bóng bầu dục có kích thước nói trên có thể được tạo thành khi quay phần diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$, trục hoành và các đường thẳng $x = -4$; $x = 24$, trong đó x tính bằng cm. Thể tích (đơn vị: cm^3 , kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) của quả bóng bầu dục có kích thước nói trên bằng bao nhiêu.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 3390

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho parabol $f(x) = ax^2 + bx + c$ cắt trục hoành tại các điểm $(-4; 0)$, $(24; 0)$ và tọa độ đỉnh $I\left(10; -\frac{17}{2}\right)$.

ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 16a - 4b + c = 0 \\ 576a + 24b + c = 0 \\ 100a + 10b + c = -\frac{17}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{17}{392} \\ b = -\frac{85}{98} \\ c = -\frac{204}{49} \end{cases}$$

$$\text{Nên } f(x) = \frac{17}{392}x^2 - \frac{85}{98}x - \frac{204}{49}$$

Thể tích của quả bóng bầu dục là

$$V = \pi \int_{-4}^{24} [f(x)]^2 dx = \pi \int_{-4}^{24} \left[\frac{17}{392}x^2 - \frac{85}{98}x - \frac{204}{49} \right]^2 dx = \frac{16184\pi}{15} \approx 3390 \text{ cm}^3.$$

Câu 4. Một nguồn âm phát ra sóng âm là sóng cầu (mặt đầu sóng là mặt cầu). Khi gắn hệ trục tọa độ Oxyz với đơn vị trên mỗi trục là mét, vị trí nguồn âm có tọa độ $(0; -3; -1)$, cường độ âm chuẩn phát ra có bán kính là 10 mét. Một bạn học sinh di chuyển theo phương thẳng từ vị trí $N(7; 10; -4)$ đến vị trí $M(5; 0; 2)$ để nhận nguồn âm. Khi bạn học sinh đó di chuyển từ N đến M thì vị trí đầu tiên nhận được nguồn âm là $A(x_0; y_0; z_0)$. Tính tổng $x_0 + y_0 + z_0$.



Trả lời:

Lời giải**Đáp án:** 10

Phương trình mặt cầu mô tả sóng âm phát ra từ nguồn âm là: $(S): x^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 100$

$$\overline{NM} = (-2; -10; 6), \text{ phương trình đường thẳng } MN \text{ là: } \begin{cases} x = 7 - t \\ y = 10 - 5t, t \in \mathbb{R}. \\ z = -4 + 3t \end{cases}$$

Tọa độ giao điểm của mặt cầu (S) và đường thẳng MN là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} x = 7 - t \\ y = 10 - 5t \\ z = -4 + 3t \\ x^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 100 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (7-t)^2 + (13-5t)^2 + (-3+3t)^2 = 100$$

$$\Leftrightarrow 35t^2 - 162t + 127 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = \frac{127}{35} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1(6; 5; -1) \\ A_2\left(\frac{118}{35}; -\frac{57}{7}; \frac{241}{35}\right) \end{cases}$$

Các giao điểm là $A_1(6; 5; -1)$ và $A_2\left(\frac{118}{35}; -\frac{57}{7}; \frac{241}{35}\right)$

$$NA_1 = \sqrt{1^2 + 5^2 + (-3)^2} = \sqrt{35}; NA_2 = \sqrt{\left(\frac{118}{35} - 7\right)^2 + \left(-\frac{57}{7} - 10\right)^2 + \left(\frac{241}{35} + 4\right)^2} \approx 21,5.$$

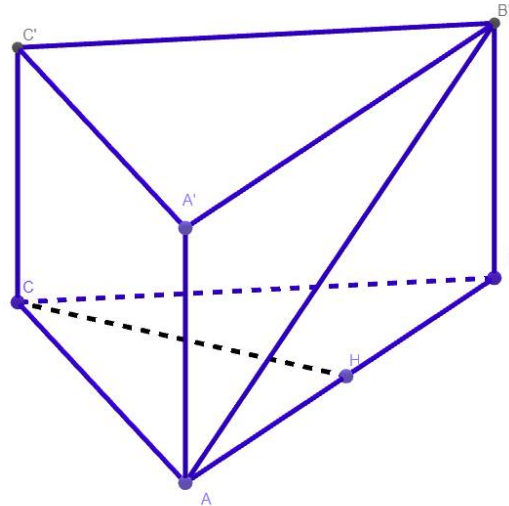
Ta có $NA_1 < NA_2$ nên $A_1(6; 5; -1)$ là vị trí đầu tiên nhận được nguồn âm.

Khi đó $x_0 + y_0 + z_0 = 10$

Câu 5. Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2, AA' = 3$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB' và CC' bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

Lời giải**Đáp án:** 1,73



Kẻ CH vuông góc với AB tại H . Mà CH vuông góc với BB' suy ra CH vuông góc với

$$(AA'BB') \Rightarrow CH = d(C; AA'BB') = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$\text{Vì } CC' \parallel (AA'BB') \Rightarrow d(CC'; AB') = d(C; (AA'BB')) = CH = \sqrt{3} \approx 1,73.$$

Câu 6. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S . Tính xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ. (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,44

Gọi số cần lập là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$, $a_i \in \{0,1,\dots,9\}; i=1,6; a_1 \neq 0$.

Gọi A là biến cố: "Chọn được số tự nhiên thuộc tập S sao cho số đó có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ".

$$\text{Do đó } n(\Omega) = 9 \cdot A_9^5 = 136080.$$

* Trường hợp 1: a_1 chẵn và hai chữ số tận cùng chẵn.

$$\text{Số cách lập: } 4 \cdot A_4^2 \cdot A_7^3 = 10080.$$

* Trường hợp 2: a_1 chẵn và hai chữ số tận cùng lẻ.

$$\text{Số cách lập: } 4 \cdot A_5^2 \cdot A_7^3 = 16800.$$

* Trường hợp 3: a_1 lẻ và hai chữ số tận cùng chẵn.

$$\text{Số cách lập: } 5 \cdot A_5^2 \cdot A_7^3 = 21000.$$

* Trường hợp 4: a_1 lẻ và hai chữ số tận cùng lẻ.

$$\text{Số cách lập: } 5 \cdot A_4^2 \cdot A_7^3 = 12600.$$

Xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ bằng:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{60480}{1360809} = \frac{4}{9} \approx 0,44$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 10****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2 - 1) = 3$ là

- A. $\{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$ B. $\{-3; 3\}$ C. $\{-3\}$ D. $\{3\}$

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'		+	0	-
y	0	2	3	5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 3. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2n + 1$ số hạng thứ 2016 của dãy là

- A. 4053. B. 2027. C. 4052. D. 2026.

Câu 4. Phương trình $2\sin(2x - 40^\circ) = \sqrt{3}$ có số nghiệm thuộc $(-180^\circ; 180^\circ)$ là:

- A. 2. B. 4. C. 6. D. 7.

Câu 5. Nếu $\int_1^4 f(x)dx = 3$ và $\int_1^4 g(x)dx = -2$ thì $\int_1^4 (f(x) - g(x))dx$ bằng

- A. -1. B. -5. C. 5. D. 1.

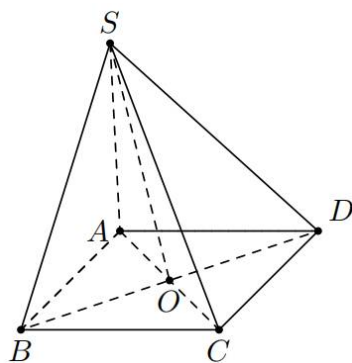
Câu 6. Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9, 5; 12, 5)	[12, 5; 15, 5)	[15, 5; 18, 5)	[18, 5; 21, 5)	[21, 5; 24, 5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 10,75. B. 4,75. C. 4,63. D. 4,38.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O .



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \frac{1}{4} \overrightarrow{SO}$.

B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4\overrightarrow{SO}$.

C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO}$.

D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \frac{1}{2} \overrightarrow{SO}$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(5; -4; 2)$ và $B(1; 2; 4)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB là

A. $2x - 3y - z - 20 = 0$. **B.** $3x - y + 3z - 25 = 0$. **C.** $3x - y + 3z - 13 = 0$. **D.** $2x - 3y - z + 8 = 0$.

Câu 9. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $A(1; 3; -3)$ và $B(0; 1; -1)$?

A. $\vec{u}_1 = (1; 2; -2)$. **B.** $\vec{u}_2 = (1; -2; -2)$. **C.** $\vec{u}_3 = (1; 4; -4)$. **D.** $\vec{u}_4 = (0; 1; 1)$.

Câu 10. Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình bình hành. M, N lần lượt là trung điểm của SC và SD . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $MN \parallel (SBD)$. **B.** $MN \parallel (SAB)$. **C.** $MN \parallel (SAC)$. **D.** $MN \parallel (SCD)$.

Câu 11. Cho khối chóp $S.ABC$, có SA vuông góc với đáy, đáy là tam giác vuông tại B , $SA = 2a$, $AB = 3a$, $BC = 4a$. Thể tích khối chóp đã cho bằng

A. $24a^3$. **B.** $8a^3$. **C.** $12a^3$. **D.** $4a^3$.

Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = \ln x$, $y = 1$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = e$ bằng

A. e^2 . **B.** $e + 2$. **C.** $2e$. **D.** $e - 2$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên sau.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2025}$	$\frac{2024}{2025}$	$+\infty$			
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$				2025		$-\infty$

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{1}{2025}\right)$ và $\left(\frac{2024}{2025}; +\infty\right)$.

b) $f\left(\frac{3}{2025}\right) > f\left(\frac{11}{2025}\right)$

c) Điểm cực tiểu của hàm số đã cho bằng -2024 .

d) Đồ thị hàm số đã cho có điểm cực đại là $\left(\frac{2024}{2025}; 2025\right)$.

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$ và mặt phẳng (P) có phương trình $2x - 3y + 6z = 12$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 3)$.

b) Mặt cầu (S) có bán kính $R = 9$.

c) Khoảng cách từ tâm của mặt cầu (S) đến mặt phẳng (P) là 2.

d) Đường tròn giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có chu vi là $\pi\sqrt{5}$.

Câu 3. Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ $v(t) = 5t$ (m/s); trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi ô tô bắt đầu chuyển động. Đi được 6(s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -5$ (m/s²).

a) Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10(s) tính từ lúc xuất phát là 50 (m/s).

b) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6(s) đầu tiên là 80 m.

c) Quãng đường S (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại được tính theo công thức $S = \int_0^6 (30 - 5t)dt$.

d) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 170 m.

Câu 4. Một túi chứa ba đồng xu công bằng (tức đồng xu có đủ hai mặt sấp ngửa) và một đồng xu có hai mặt ngửa. Một đồng xu được chọn ngẫu nhiên từ túi và được gieo để xem mặt hiện ra là ngửa hay sấp.

a) Xác suất để đồng xu fair coin được chọn và mặt sấp xuất hiện bằng $\frac{1}{2}$.

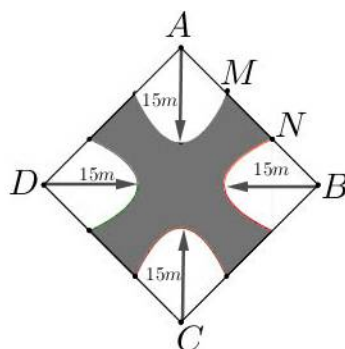
b) Xác suất xuất hiện mặt ngửa bằng $\frac{5}{8}$.

c) Nếu biết mặt ngửa đã xuất hiện, xác suất đồng xu có hai mặt ngửa đã được chọn bằng $\frac{3}{5}$.

d) Nếu gieo đồng xu lần đầu xuất hiện mặt ngửa, xác suất để khi gieo đồng xu đó lần thứ hai vẫn xuất hiện mặt ngửa bằng $\frac{7}{10}$.

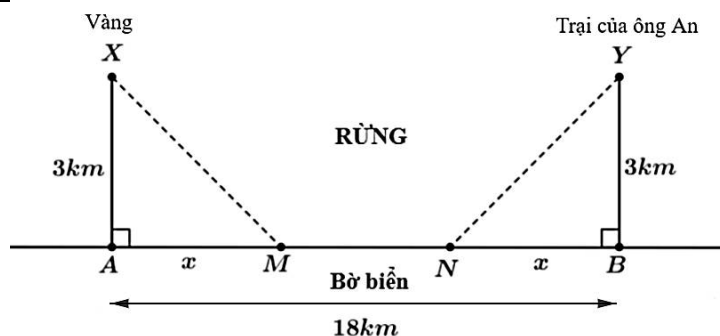
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình vuông $ABCD$ có độ dài đường chéo $AC = 45\text{m}$. Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với các đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình vuông, khoảng cách từ đỉnh đó đến đỉnh tương ứng của hình vuông bằng 15m . Bản thiết kế khu sinh hoạt nhận tâm hình vuông $ABCD$ làm tâm đối xứng và trên hình bên ta có $AM = MN = NB$. Để trang trí cho phần sân chơi tốn 500 nghìn đồng $/\text{m}^2$, để trồng hoa tốn 200 nghìn đồng $/\text{m}^2$. Tổng số tiền cần dùng là bao nhiêu triệu đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Câu 2. Ông An đang ở trong rừng để đào vàng. Ông ta tìm thấy vàng ở điểm X , cách điểm A 3 km . Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Trại của Ông An nằm ở Y , cách điểm B 3 km . Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB = 18\text{ km}$, $AM = NB = x\text{ km}$ và $AX = BY = 3\text{ km}$. (Như hình vẽ)



Khi đang đào vàng, ông An bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo hàm số $y = 50 \log(t + 2)$ (mg/l), trong đó y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Ông An cần quay trở lại trại để lấy thuốc giải độc. Ông ấy chạy trong rừng với vận tốc 5 km/h và chạy trên đường bờ biển với vận tốc 13 km/h. Để về đến trại ông An cần chạy từ trong rừng qua điểm M, N trên đường bờ biển. Chọn điểm M trên đường bờ biển sao cho khi ông An về đến trại nồng độ chất độc trong máu thấp nhất. Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi ông An về đến trại (làm tròn đáp án đến hàng phần chục).

Trả lời:

Câu 3. Một xí nghiệp may áo vest và quần âu để chuẩn bị cho dịp cuối năm. Biết may 1 áo vest hết 2m vải và cần 20 giờ; may 1 quần âu hết 1,5m vải và cần 5 giờ. Xí nghiệp được giao sử dụng không quá 920m vải và số giờ công không vượt quá 6400 giờ. Theo khảo sát thị trường, số lượng quần âu bán ra không nhỏ hơn số lượng áo vest bán ra và số lượng quần âu bán ra không vượt quá 2 lần số lượng áo vest bán ra. Khi xuất ra thị trường, 1 chiếc áo vest lãi 350 nghìn đồng, 1 chiếc quần âu lãi 100 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số áo vest và quần âu xí nghiệp cần may và bán ra thị trường để xí nghiệp có số tiền lãi cao nhất. Tính giá trị của biểu thức $T = 2x + 3y$?

Trả lời:

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là mét), một thiết bị phát sóng wifi được đặt tại vị trí $I(3; 4; 2)$. Vùng phủ sóng của thiết bị là một hình cầu có bán kính $R = 10m$. Một người sử dụng điện thoại đứng ở vị trí $K(x-7; 7; 1)$. Sau đó, người đó di chuyển đến vị trí $H(x+11; 7; 1)$. Tìm giá trị nguyên của x sao cho cả hai vị trí K và H đều có thể bắt được tín hiệu wifi từ thiết bị.

Trả lời:

Câu 5. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $AB = BC = 1$, $AD = 2$. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm H của AD và $SH = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên

hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II . Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II . Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2 - 1) = 3$ là

- A. $\{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$ B. $\{-3; 3\}$ C. $\{-3\}$ D. $\{3\}$

Lời giải**Chọn B.**

$$\log_2(x^2 - 1) = 3 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 8 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3.$$

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$+$	
y	0	2	$-\infty$	3	5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

Lời giải**Chọn C.**

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số ta có:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ là một tiệm cận ngang}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5 \Rightarrow y = 5 \text{ là một tiệm cận ngang}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \Rightarrow x = 1 \text{ là một tiệm cận đứng}$$

Vậy đồ thị hàm số có tổng số đường tiệm cận là 3.

Câu 3. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2n + 1$ số hạng thứ 2016 của dãy là

- A. 4053. B. 2027. C. 4052. D. 2026.

Lời giải**Chọn A.**Ta có: $u_{2026} = 2 \cdot 2026 + 1 = 4053$.**Câu 4.** Phương trình $2\sin(2x - 40^\circ) = \sqrt{3}$ có số nghiệm thuộc $(-180^\circ; 180^\circ)$ là:

- A. 2. B. 4. C. 6. D. 7.

Lời giải**Chọn B.**

$$\text{Ta có } 2\sin(2x - 40^\circ) = \sqrt{3} \Leftrightarrow \sin(2x - 40^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin(2x - 40^\circ) = \sin 60^\circ$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 40^\circ = 60^\circ + k360^\circ \\ 2x - 40^\circ = 120^\circ + k360^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 100^\circ + k360^\circ \\ 2x = 160^\circ + k360^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 50^\circ + k180^\circ \\ x = 80^\circ + k180^\circ \end{cases}$$

Với $k = 0$ thì $x = 50^\circ, x = 80^\circ$

Với $k = -1$ thì $x = -130^\circ, x = -100^\circ$.

Vậy có 4 nghiệm thuộc $(-180^\circ; 180^\circ)$ là 4

Câu 5. Nếu $\int_1^4 f(x)dx = 3$ và $\int_1^4 g(x)dx = -2$ thì $\int_1^4 (f(x) - g(x))dx$ bằng

A. -1.

B. -5.

C. 5.

D. 1.

Lời giải

Chọn C.

Ta có $\int_1^4 [f(x) - g(x)]dx = \int_1^4 f(x)dx - \int_1^4 g(x)dx = 3 - (-2) = 5$.

Câu 6. Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9, 5; 12, 5)	[12, 5; 15, 5)	[15, 5; 18, 5)	[18, 5; 21, 5)	[21, 5; 24, 5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 10,75.

B. 4,75.

C. 4,63.

D. 4,38.

Lời giải

Chọn B.

Cỡ mẫu là $n = 56$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{14} + x_{15}}{2}$. Do x_{14}, x_{15} đều thuộc nhóm $[12, 5; 15, 5)$ nên nhóm này chứa Q_1 . Do

đó, $p = 2; a_2 = 12, 5; m_2 = 12; m_1 = 3, a_3 - a_2 = 3$ và ta có

$$Q_1 = 12, 5 + \frac{\frac{56}{4} - 3}{12} \cdot 3 = 15, 25$$

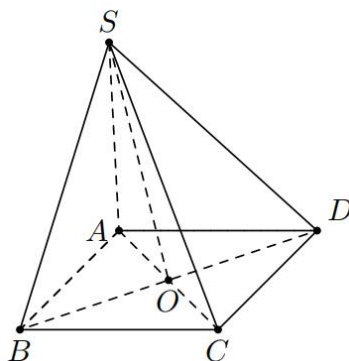
Với tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{42} + x_{43}}{2}$. Do x_{42}, x_{43} đều thuộc nhóm $[18, 5; 21, 5)$ nên nhóm này chứa Q_3 .

Do đó, $p = 4; a_4 = 18, 5; m_4 = 24; m_1 + m_2 + m_3 = 3 + 12 + 15 = 30; a_5 - a_4 = 3$ và ta có

$$Q_3 = 18, 5 + \frac{\frac{3 \cdot 56}{4} - 30}{24} \cdot 3 = 20.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 4, 75$

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O .



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \frac{1}{4} \overrightarrow{SO}$.

B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4 \overrightarrow{SO}$.

C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 2 \overrightarrow{SO}$.

D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \frac{1}{2} \overrightarrow{SO}$.

Lời giải

Chọn B.

Ta có: $\begin{cases} \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = 2 \overrightarrow{SO} \\ \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2 \overrightarrow{SO} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 4 \overrightarrow{SO}$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(5; -4; 2)$ và $B(1; 2; 4)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB là

A. $2x - 3y - z - 20 = 0$. B. $3x - y + 3z - 25 = 0$. C. $3x - y + 3z - 13 = 0$. D. $2x - 3y - z + 8 = 0$.

Lời giải

Chọn A.

Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB nên nhận $\overrightarrow{AB}(-4; 6; 2)$ là vector pháp tuyến.

Phương trình mặt phẳng cần tìm là $-4(x-5) + 6(y+4) + 2(z-2) = 0 \Leftrightarrow -4x + 6y + 2z + 40 = 0$ hay $2x - 3y - z - 20 = 0$

Câu 9. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $A(1; 3; -3)$ và $B(0; 1; -1)$?

A. $\vec{u}_1 = (1; 2; -2)$. B. $\vec{u}_2 = (1; -2; -2)$. C. $\vec{u}_3 = (1; 4; -4)$. D. $\vec{u}_4 = (0; 1; 1)$.

Lời giải

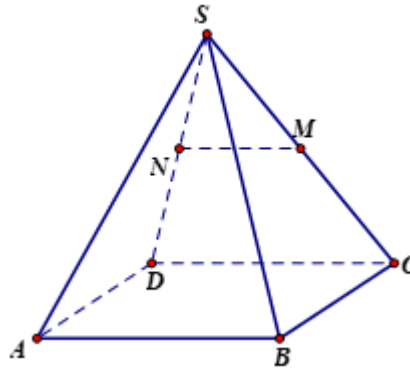
Chọn A.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-1; -2; 2)$, cùng phương với $\vec{u}_1 = (1; 2; -2)$. Nên véc tơ chỉ phương của đường thẳng AB là $\vec{u}_1 = (1; 2; -2)$

Câu 10. Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình bình hành. M, N lần lượt là trung điểm của SC và SD . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $MN \parallel (SBD)$. B. $MN \parallel (SAB)$. C. $MN \parallel (SAC)$ D. $MN \parallel (SCD)$.

Lời giải

Chọn B.Ta có $MN \parallel CD \Rightarrow MN \parallel AB$ $\Rightarrow MN \parallel (SAB)$

Câu 11. Cho khối chóp $S.ABC$, có SA vuông góc với đáy, đáy là tam giác vuông tại B , $SA = 2a$, $AB = 3a$, $BC = 4a$. Thể tích khối chóp đã cho bằng

A. $24a^3$.B. $8a^3$.C. $12a^3$.**D. $4a^3$.**

Lời giải

Chọn D.Ta có: $V = \frac{1}{3} \cdot SA \cdot \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC = \frac{1}{6} \cdot 2a \cdot 3a \cdot 4a = 4a^3$.

Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = \ln x$, $y = 1$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = e$ bằng

A. e^2 .B. $e + 2$.C. $2e$.**D. $e - 2$.**

Lời giải

Chọn D.

$$S = \int_1^e |\ln x - 1| dx = \left| \int_1^e (\ln x - 1) dx \right| = \left| x(\ln x - 1) \Big|_1^e - \int_1^e dx \right| = \left| 1 - x \Big|_1^e = |1 - (e - 1)| = |2 - e| = e - 2$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên sau.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2025}$	$\frac{2024}{2025}$	$+\infty$			
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$				2025		$-\infty$

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{1}{2025}\right)$ và $\left(\frac{2024}{2025}; +\infty\right)$.

b) $f\left(\frac{3}{2025}\right) > f\left(\frac{11}{2025}\right)$

c) Điểm cực tiểu của hàm số đã cho bằng -2024 .

d) Đồ thị hàm số đã cho có điểm cực đại là $\left(\frac{2024}{2025}; 2025\right)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

Từ bảng biến thiên, ta có:

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{1}{2025}\right)$ và $\left(\frac{2024}{2025}; +\infty\right)$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{2025}; \frac{2024}{2025}\right)$ nên $f\left(\frac{3}{2025}\right) < f\left(\frac{11}{2025}\right)$

c) Điểm cực tiểu của hàm số đã cho bằng $\frac{1}{2025}$.

d) Đồ thị hàm số đã cho có điểm cực đại là $\left(\frac{2024}{2025}; 2025\right)$.

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$ và mặt phẳng (P) có phương trình $2x - 3y + 6z = 12$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 3)$.

b) Mặt cầu (S) có bán kính $R = 9$.

c) Khoảng cách từ tâm của mặt cầu (S) đến mặt phẳng (P) là 2.

d) Đường tròn giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có chu vi là $\pi\sqrt{5}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

$$a) (S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0 \text{ nên ta có: } \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 3 \\ d = 5 \end{cases}.$$

Vậy tâm của mặt cầu (S) là $I(1; -2; 3)$.

b) Bán kính của mặt cầu (S): $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} = \sqrt{1 + 4 + 9 - 5} = 3$.

c) Khoảng cách từ tâm $I(1; -2; 3)$ tới mặt phẳng (P): $d_{(I, (P))} = \frac{|2 \cdot 1 - 3 \cdot (-2) + 6 \cdot 3 - 12|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2}} = 2$.

d) Ta có: $IH = d_{(I, (P))} = 2; IA = R = 3$.

$$\Rightarrow AH = \sqrt{IA^2 - IH^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}.$$

Chu vi đường tròn giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) là: $2\pi\sqrt{5}$.

Câu 3. Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ $v(t) = 5t$ (m/s); trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi ô tô bắt đầu chuyển động. Đi được 6(s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -5$ (m/s²).

a) Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10(s) tính từ lúc xuất phát là 50 (m/s).

b) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6(s) đầu tiên là 80 m.

c) Quãng đường S (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại được tính theo công thức $S = \int_0^6 (30 - 5t)dt$.

d) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 170 m.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) $v(10) = 50$ (m/s)

b) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6(s) đầu tiên là $S = \int_0^6 5t dt = 90(m)$

c) Vận tốc của chuyển động sau khi phanh là $v_2(t) = \int (-5)dx = -5t + C$

Do $v_2(0) = 30 \Rightarrow C = 30 \Rightarrow v_2(t) = -5t + 30$

$$v_2(t) = 0 \Leftrightarrow -5t + 30 = 0 \Leftrightarrow t = 6$$

Quãng đường S (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại khi xe dừng hẳn tức là $S = \int_0^6 (30 - 5t) dt$

d) Vận tốc của ô tô tại thời điểm bắt đầu đạp phanh là $v_1(6) = 30(m/s)$

Vận tốc của chuyển động sau khi phanh là $v_2(t) = \int (-5) dx = -5t + C$

Do $v_2(0) = 30 \Rightarrow C = 30 \Rightarrow v_2(t) = -5t + 30$

Khi xe dừng hẳn tức là $v_2(t) = 0 \Leftrightarrow -5t + 30 = 0 \Leftrightarrow t = 6$

Quãng đường $S(m)$ đi được của ô tô kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là

$$S(m) = \int_0^6 5t dt + \int_0^6 (-5t + 30) dt = 180(m)$$

Câu 4. Một túi chứa ba đồng xu công bằng (tức đồng xu có đủ hai mặt sấp ngửa) và một đồng xu có hai mặt ngửa. Một đồng xu được chọn ngẫu nhiên từ túi và được gieo để xem mặt hiện ra là ngửa hay sấp.

a) Xác suất để đồng xu fair coin được chọn và mặt sấp xuất hiện bằng $\frac{1}{2}$.

b) Xác suất xuất hiện mặt ngửa bằng $\frac{5}{8}$.

c) Nếu biết mặt ngửa đã xuất hiện, xác suất đồng xu có hai mặt ngửa đã được chọn bằng $\frac{3}{5}$.

d) Nếu gieo đồng xu lần đầu xuất hiện mặt ngửa, xác suất để khi gieo đồng xu đó lần thứ hai vẫn xuất hiện mặt ngửa bằng $\frac{7}{10}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Gọi biến cố A: “Chọn được một đồng xu fair coin” $\Rightarrow P(A) = \frac{3}{4}, P(\bar{A}) = \frac{1}{4}$

Gọi biến cố B: “Gieo đồng xu xuất hiện mặt sấp” $\Rightarrow P(B|A) = \frac{1}{2}, P(B|\bar{A}) = 0$

Xác suất để đồng xu fair coin được chọn và mặt sấp xuất hiện bằng

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}.$$

b) Ta có $\Rightarrow P(\bar{B}|A) = \frac{1}{2}, P(\bar{B}|\bar{A}) = 1.$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có xác suất xuất hiện mặt ngửa là:

$$P(\bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B}|A) + P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{5}{8}.$$

c) Nếu biết mặt ngửa đã xuất hiện, xác suất đồng xu có hai mặt ngửa đã được chọn chính là xác suất có

$$\text{điều kiện } P(\bar{A}|\bar{B}), \text{ theo công thức Bayes ta có: } P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}|\bar{A})}{P(\bar{B})} = \frac{\frac{1}{4} \cdot 1}{\frac{5}{8}} = \frac{2}{5}.$$

d) Gọi biến cố E : “Lần tung đầu tiên xuất hiện mặt ngửa” và biến cố F : “Lần tung thứ hai xuất hiện mặt ngửa”. Ta có $P(E) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{5}{8}$. Ta tính $P(E \cap F)$.

TH1: Chọn được đồng xu fair coin và mặt ngửa xuất hiện ở lần tung đầu tiên, xác suất lần tung thứ hai xuất hiện mặt ngửa là $\frac{1}{2}$ nên xác suất cả hai lần tung xuất hiện mặt ngửa từ các đồng xu fair coin bằng

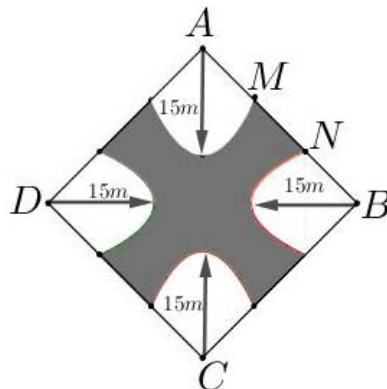
$$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{16}.$$

TH2: Chọn được đồng xu double-headed coin thì xác suất cả hai lần tung xuất hiện mặt ngửa bằng $\frac{1}{4}$.

$$\text{Suy ra } P(E \cap F) = \frac{7}{16}. \text{ Vậy } P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)} = \frac{7}{10}.$$

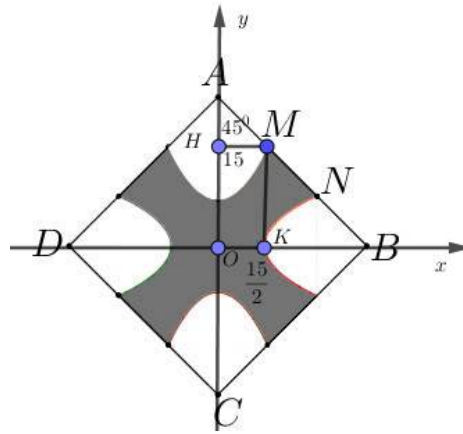
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình vuông $ABCD$ có độ dài đường chéo $AC = 45\text{m}$. Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với các đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình vuông, khoảng cách từ đỉnh đó đến đỉnh tương ứng của hình vuông bằng 15m . Bản thiết kế khu sinh hoạt nhận tâm hình vuông $ABCD$ làm tâm đối xứng và trên hình bên ta có $AM = MN = NB$. Để trang trí cho phần sân chơi tốn 500 nghìn đồng / 1m^2 , để trồng hoa tốn 200 nghìn đồng / 1m^2 . Tổng số tiền cần dùng là bao nhiêu triệu đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 349

Gắn hệ tọa độ Oxy như hình vẽ: $A\left(0; \frac{45}{2}\right), B\left(\frac{45}{2}; 0\right), C\left(0; -\frac{45}{2}\right), D\left(-\frac{45}{2}; 0\right)$.

Do hình vuông ABCD có $AC = 45$ m nên độ dài cạnh hình vuông là: $AB = \frac{AC}{\sqrt{2}} = \frac{45}{\sqrt{2}}$ m.

Diện tích hình vuông ABCD là: $S_{ABCD} = AB^2 = \frac{45^2}{2} = 1012,5 \text{ m}^2$.

Vì $AM = MN = NB$ nên $AM = MN = NB = \frac{AB}{3} = \frac{15\sqrt{2}}{2}$ m.

Độ dài cạnh $AH = AM \cdot \cos 45^\circ = \frac{15}{2}$, $OH = OA - AH = \frac{45}{2} - \frac{15}{2} = 15$; $HM = AM \cdot \sin 45^\circ = \frac{15}{2}$.

Vậy tọa độ của điểm $M = \left(\frac{15}{2}; 15\right)$.

Parabol đi qua điểm M và có đỉnh là điểm $E\left(0; \frac{15}{2}\right)$ có phương trình dạng: $(P): y = ax^2 + \frac{15}{2}$ (1)

Thay tọa độ điểm $M\left(\frac{15}{2}; 15\right)$ vào (1) ta được: $15 = a \cdot \left(\frac{15}{2}\right)^2 + \frac{15}{2} \Leftrightarrow a = \frac{2}{15}$.

Vậy phương trình parabol (P): $y = \frac{2}{15}x^2 + \frac{15}{2}$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P), đường thẳng $y = 15$, trục Oy và đường thẳng $x = \frac{15}{2}$ là:

$$S_1 = \int_0^{\frac{15}{2}} \left[15 - \left(\frac{2}{15}x^2 + \frac{15}{2} \right) \right] dx = \int_0^{\frac{15}{2}} \left[\frac{15}{2} - \frac{2x^2}{15} \right] dx = \frac{15}{2}x \Big|_0^{\frac{15}{2}} - \frac{2x^3}{45} \Big|_0^{\frac{15}{2}} = 37,5 \text{ m}^2.$$

Diện tích tam giác $\triangle AHM$ là: $S_2 = S_{AHM} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot HM = \frac{1}{2} \cdot \frac{15}{2} \cdot \frac{15}{2} = 28,125 \text{ m}^2$.

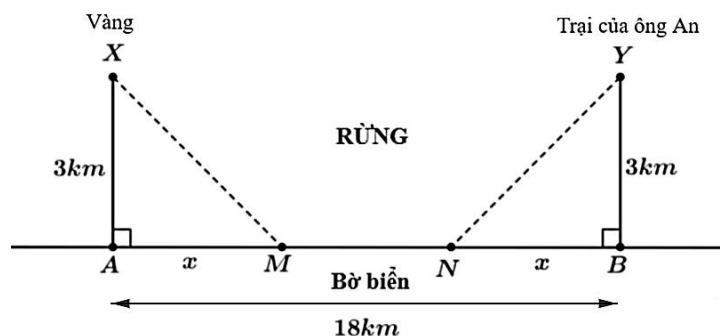
Diện tích trồng hoa là: $S_{HOA} = 8 \cdot (S_1 + S_2) = 8 \cdot (37,5 + 28,125) = 525 \text{ m}^2$

Diện tích sân chơi là: $S_{SAN} = S_{ABCD} - S_{HOA} = 1012,5 - 525 = 487,5 \text{ m}^2$.

Tổng số tiền cần dùng là: $487,5 \cdot 500000 + 525 \cdot 200000 = 348750000$ đ

Vậy số tiền cần dùng để trang trí sân và trồng hoa là 349 triệu đồng.

Câu 2. Ông An đang ở trong rừng để đào vàng. Ông ta tìm thấy vàng ở điểm X , cách điểm A 3 km. Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Trại của Ông An nằm ở Y , cách điểm B 3 km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB = 18$ km, $AM = NB = x$ km và $AX = BY = 3$ km. (Như hình vẽ)



Khi đang đào vàng, ông An bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo hàm số $y = 50 \log(t + 2)$ (mg/l), trong đó y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Ông An cần quay trở lại trại để lấy thuốc giải độc. Ông ấy chạy trong rừng với vận tốc 5 km/h và chạy trên đường bờ biển với vận tốc 13 km/h. Để về đến trại ông An cần chạy từ trong rừng qua điểm M, N trên đường bờ biển. Chọn điểm M trên đường bờ biển sao cho khi ông An về đến trại nồng độ chất độc trong máu thấp nhất. Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi ông An về đến trại (làm tròn đáp án đến hàng phần chục).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 32,6

Nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi thời gian di chuyển về đến trại thấp nhất.

Vậy nên quãng đường ông An di chuyển về đến trại phải ngắn nhất.

Theo bài ra ta có: ông An sẽ đi quãng đường $XM + MN + NY$.

Ta có: $XM = NY = \sqrt{9 + x^2}$; $MN = 18 - 2x$ (km).

Thời gian ông An chạy đến trại nghỉ là: $T(x) = 2 \left(\frac{\sqrt{9 + x^2}}{5} + \frac{9 - x}{13} \right)$ với $[0; 9]$.

Xét $T'(x) = 2 \left(\frac{x}{5\sqrt{9 + x^2}} - \frac{1}{13} \right)$; $T'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{4}$ (thỏa mãn). Ta có bảng biến thiên:

x	0	$\frac{5}{4}$	9
$T'(x)$	—	0	+
$T(x)$	$\frac{168}{65}$	$\frac{162}{65}$	$\frac{6\sqrt{10}}{5}$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy $T(x)$ nhỏ nhất khi $x = \frac{5}{4}$; $\min_{(0;9)} T(x) = T\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{162}{65}$.

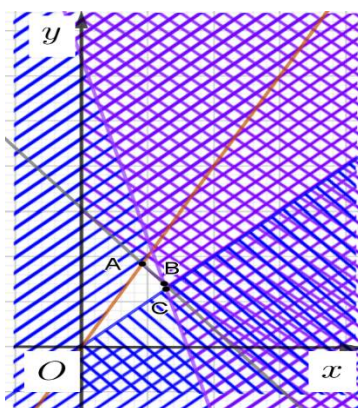
Vậy nồng độ chất độc trong máu thấp nhất là $\min_{(0;+\infty)} y = 50 \log \left(\frac{162}{65} + 2 \right) \approx 32,6$.

Câu 3. Một xí nghiệp may áo vest và quần âu để chuẩn bị cho dịp cuối năm. Biết may 1 áo vest hết 2m vải và cần 20 giờ; may 1 quần âu hết 1,5m vải và cần 5 giờ. Xí nghiệp được giao sử dụng không quá 920m vải và số giờ công không vượt quá 6400 giờ. Theo khảo sát thị trường, số lượng quần âu bán ra không nhỏ hơn số lượng áo vest bán ra và số lượng quần âu bán ra không vượt quá 2 lần số lượng áo vest bán ra. Khi xuất ra thị trường, 1 chiếc áo vest lãi 350 nghìn đồng, 1 chiếc quần âu lãi 100 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số áo vest và quần âu xí nghiệp cần may và bán ra thị trường để xí nghiệp có số tiền lãi cao nhất. Tính giá trị của biểu thức $T = 2x + 3y$?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1340



Gọi x, y ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số áo vest và quần âu xí nghiệp cần may và bán ra thị trường

Số vải cần thiết để may số áo vest và quần âu đó là $2x + 1,5y$.

Thời gian cần thiết để may số áo vest và quần âu đó là $20x + 5y$.

Theo bài ra ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 2x + \frac{3}{2}y \leq 920 \\ 20x + 5y \leq 6400 \\ y \geq x \\ y \leq 2x \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 3y \leq 1840 \\ 4x + y \leq 1280 \\ x - y \leq 0 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad (*)$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) lên mặt phẳng tọa độ Oxy ta được miền tứ giác OABC trong đó $O(0;0)$, $A(184;368)$, $B(250;280)$, $C(256;256)$.

Số tiền lãi là $L(x; y) = 350x + 100y$, đơn vị: nghìn đồng.

Ta có $L(0;0) = 0$, $L(184;368) = 101200$, $L(250;280) = 115500$, $L(256;256) = 115200$.

Ta thấy số tiền lãi đạt cao nhất khi $x = 250, y = 280$.

Khi đó $T = 2.250 + 3.280 = 1340$.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một thiết bị phát sóng wifi được đặt tại vị trí $I(3;4;2)$. Vùng phủ sóng của thiết bị là một hình cầu có bán kính $R = 10m$. Một người sử dụng điện thoại đứng ở vị trí $K(x-7;7;1)$. Sau đó, người đó di chuyển đến vị trí $H(x+11;7;1)$. Tìm giá trị nguyên của x sao cho cả hai vị trí K và H đều có thể bắt được tín hiệu wifi từ thiết bị.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1

Cả hai vị trí K và H đều có thể bắt được tín hiệu wifi từ thiết bị $\Leftrightarrow \begin{cases} IK \leq 10 \\ IH \leq 10 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x-10)^2 + 3^2 + (-1)^2 \leq 100 \\ (x+8)^2 + 3^2 + (-1)^2 \leq 100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 20x + 10 \leq 0 \\ x^2 + 16x - 26 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10 - 3\sqrt{10} \leq x \leq 10 + 3\sqrt{10} \\ -8 - 3\sqrt{10} \leq x \leq -8 + 3\sqrt{10} \end{cases}$$

$$10 - 3\sqrt{10} \leq x \leq -8 + 3\sqrt{10} \quad (0,5131 \leq x \leq 1,4868).$$

Do x nguyên nên $x = 1$

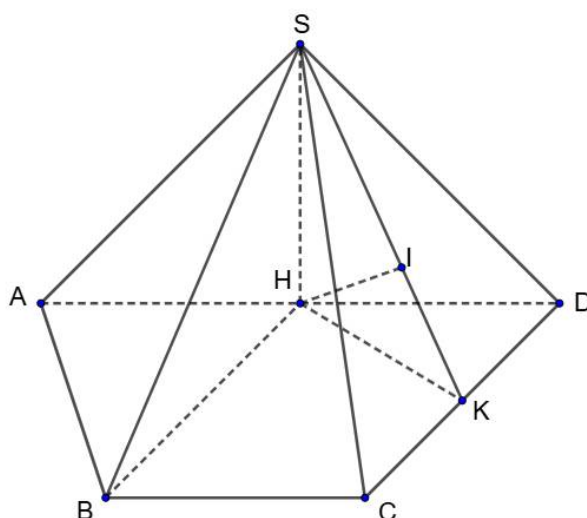
Câu 5. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $AB = BC = 1$, $AD = 2$. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm H của AD và $SH = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,61



Ta có: $BC \parallel HD$ và $BC = HD = 1$ nên $BCDH$ là hình bình hành, suy ra $BH \parallel CD \Rightarrow BH \parallel (SCD) \Rightarrow d(B, (SCD)) = d(H, (SCD))$.

Kẻ $HK \perp CD$ và $HI \perp SK$. Từ đó suy ra $CD \perp (SHK) \Rightarrow CD \perp HI$.

Suy ra $HI \perp (SCD)$ hay $d(H, (SCD)) = HI$.

Nhận thấy $AB = HC = HD = 1$ và $CH \perp HD$, nên $\triangle HCD$ vuông cân tại H , suy ra $HK = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$$\Rightarrow HI = \frac{SH \cdot HK}{\sqrt{SH^2 + HK^2}} = \frac{\sqrt{6}}{4} \approx 0,61.$$

Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II . Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II . Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 14

Gọi biến cố A : “Hai quả bóng lấy ra từ hộp I khác màu”

B : “Quả bóng màu trắng lấy ra từ hộp II ”

$$\text{Khi đó: } P(A) = \frac{5 \cdot 7}{C_{12}^2} = \frac{35}{66}; P(\bar{A}) = \frac{C_5^2}{C_{12}^2} + \frac{C_7^2}{C_{12}^2} = \frac{5}{33} + \frac{7}{22} = \frac{31}{66}$$

$$P(B) = P(B|A) \cdot P(A) + P(B|\bar{A}) \cdot P(\bar{A}) = \frac{35}{66} \cdot \frac{11}{27} + \frac{5}{33} \cdot \frac{12}{27} + \frac{7}{22} \cdot \frac{10}{27} = \frac{65}{162}$$

* Xác suất để quả bóng màu trắng lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I là

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{27} \cdot \frac{35}{66} + \frac{2}{27} \cdot \frac{5}{33}}{\frac{65}{162}} = \frac{1}{13}$$

Vậy: $a = 1; b = 13$ và $a + b = 14$.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 11****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-13} < 27$ là

- A. $(4; +\infty)$. **B. $(-4; 4)$.** C. $(-\infty; 4)$. D. $(0; 4)$.

Câu 2. Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

- A. $y = x^4 - 2x^2$. B. $y = -x^3 + 3x$. C. $y = \frac{x-2}{x+3}$. **D. $y = x^3 - 3x$.**

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 4$ và $d = 8$. Số hạng u_{20} của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 156.** B. 165. C. 12. D. 245.

Câu 4. Cho $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ là nghiệm của phương trình nào sau đây:

- A. $\sin x = 1$. B. $\sin x = 0$. C. $\cos 2x = 0$. **D. $\cos 2x = -1$.**

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = 1 + \sin x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x - \cos x + C$.** B. $\int f(x) dx = x + \sin x + C$.
C. $\int f(x) dx = x + \cos x + C$. D. $\int f(x) dx = \cos x + C$.

Câu 6. Mức thưởng tết (triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau:

Mức thưởng tết	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số nhân viên	10	5	6	4	5

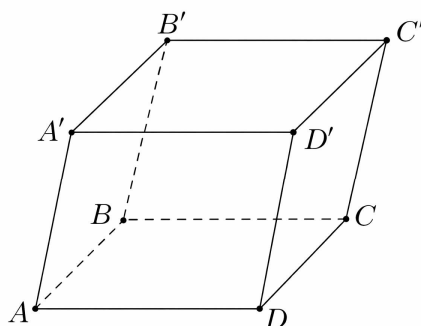
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- A. 20. **B. 25.** C. 47. D. 23

Câu 7. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 4 - x^2$ và $y = 0$ quanh trục Ox bằng

- A. $\frac{32\pi}{3}$. **B. $\frac{512\pi}{15}$.** C. $\frac{16\pi}{3}$. D. $\frac{256\pi}{15}$.

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ



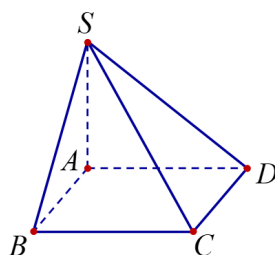
Vector tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ bằng vector nào dưới đây?

- A. $\overrightarrow{AD'}$. B. $\overrightarrow{AC'}$. C. $\overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB'}$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ và $AD \parallel BC$. Gọi I là giao điểm của AB và DC , M là trung điểm SC . DM cắt mặt phẳng (SAB) tại J . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. S, I, J thẳng hàng. B. $DM \subset mp(SCI)$.
C. $JM \subset mp(SAB)$. D. $SI = (SAB) \cap (SCD)$.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và $SA \perp (ABCD)$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với SA ?



- A. SC . B. BD . C. SB . D. SD .

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;2;3)$ và vuông góc với trục hoành có phương trình là

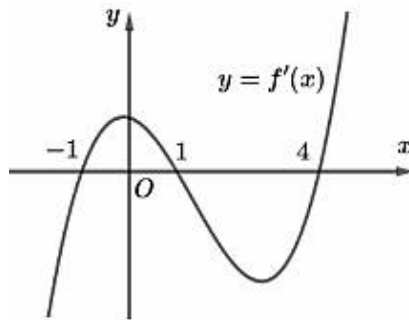
- A. $3y - 2z = 0$. B. $2y + 3z = 0$. C. $x - 1 = 0$. D. $x + 1 = 0$.

Câu 12. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(\Delta): \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+4}{3}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng (Δ)

- A. $M(2; -1; 4)$. B. $N(0; 0; 1)$. C. $P(0; -1; -1)$. D. $Q(2; -2; 3)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên.



- a) Hàm số có hai điểm cực trị
- b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$
- c) $f(1) > f(2) > f(4)$
- d) Trên đoạn $[1; 4]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số là $f(1)$.

Câu 2. Trong một lô sản phẩm có 3 hộp loại I và 5 hộp loại II. Biết rằng trong mỗi hộp loại I có 97 sản phẩm tốt và 3 phế phẩm, trong mỗi hộp loại II có 95 sản phẩm tốt và 5 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô sản phẩm đó một hộp, rồi từ hộp đó lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai sản phẩm.

- a) Xác suất để hộp được chọn là hộp loại I bằng $\frac{3}{8}$.
- b) Nếu hộp được lấy ra là hộp loại I thì xác suất để cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{776}{825}$.
- c) Xác suất để cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{1833}{2000}$.
- d) Biết rằng trong hai sản phẩm lấy ra có đúng một phế phẩm, xác suất để hộp lấy ra là hộp loại I bằng $\frac{203}{2475}$.

Câu 3. Một vật đang ở nhiệt độ 100°C thì được đặt vào môi trường X có nhiệt độ 35°C . Kể từ đó, nhiệt độ của vật giảm theo tốc độ $T'(t) = -130.e^{-2t}$ (C/phút), trong đó $T(t)$ là nhiệt độ tính theo $^\circ\text{C}$ tại thời điểm t phút kể từ khi được đặt trong môi trường X . Khi đó:

- a) Nhiệt độ của vật tại thời điểm $t = 2$ phút là $T(t) = \int_0^2 T'(t) dt$.
- b) Tốc độ giảm nhiệt độ của vật tăng dần theo thời gian.
- c) $T(t) = \int_0^2 T'(t) dt$ với $T(0) = 100$.
- d) $T(t) = 65.e^{-2t} + 35$.

Câu 4. Ngày nay, nhờ vào hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System), việc di chuyển của con người hết sức thuận lợi dù bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không hay đường biển. Nếu có thiết bị bắt sóng GPS, bạn luôn có thể kết nối được đến bốn vệ tinh GPS dù ở bất kì đâu trên Trái Đất. Khi thiết bị của bạn biết khoảng cách từ ít nhất ba vệ tinh đến nó, máy sẽ tính toán ra vị trí hiện tại của bạn bằng một quy trình gọi là Trilateration. Cho biết Trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $\sqrt{41}.10^3 \text{ km}$. Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có ba vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An 3.10^3 km , vệ tinh thứ hai cách An 5.10^3 km và vệ tinh thứ ba đang cách An 4.10^3 km . Chọn hệ trục tọa độ Oxyz với O là tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục là 10^3 km . Tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ các vệ tinh lần lượt là $I_1(4;4;6)$, $I_2(4;9;3)$ và $I_3(8;4;3)$. Xem vị trí của An là điểm A và An cần di chuyển thẳng đến nhà Bình là điểm $B(4;4;3,01)$ với tốc độ không đổi là 20 km/h .

a) Điểm A nằm trên mặt cầu tâm O bán kính $\sqrt{41}.10^3 \text{ km}$.

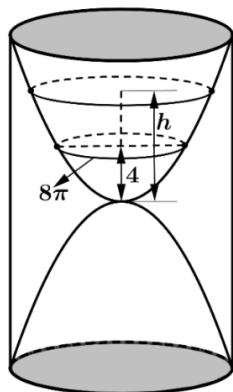
b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên trong và bên ngoài Trái Đất là $x^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{41}$.

c) Điểm A chính là giao điểm của bốn mặt cầu: Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An.

d) Thời gian An đi đến nhà Bình là 30 phút.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao của mực cát bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bên đó (xem hình vẽ). Cát chảy từ trên xuống dưới với tốc độ $v(t) = 0,2t + 13$ ($\text{cm}^3/\text{phút}$). Khi chiều cao của cát còn 4cm thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn có chu vi bằng $8\pi \text{ cm}$. Biết sau 20 phút thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Hỏi chiều cao của khối trụ bên ngoài bằng bao nhiêu centimet? (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng đơn vị).



Trả lời:

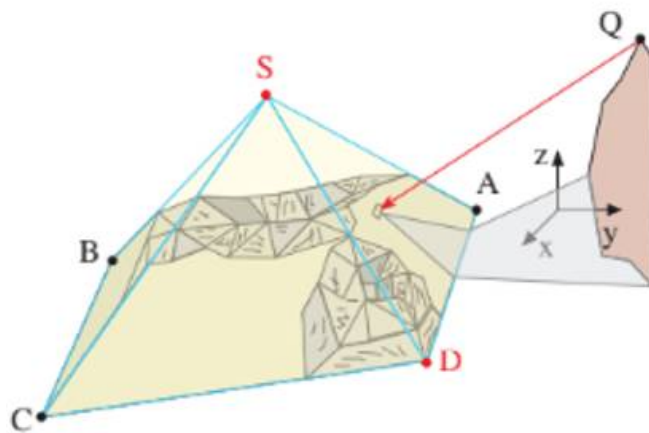
Câu 2. Theo thống kê tại một nhà máy Z , nếu áp dụng tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có 100 tổ công nhân đi làm và mỗi tổ công nhân làm được 120 sản phẩm trong một giờ. Nếu tăng thời gian làm việc thêm 2 giờ mỗi tuần thì sẽ có 1 tổ công nhân nghỉ việc và năng suất lao động giảm 5 sản phẩm/1 tổ/1 giờ. Ngoài ra, số phế phẩm mỗi tuần ước tính là $P(x) = \frac{95x^2 + 120x}{4}$, với x là thời gian làm việc trong một tuần. Nhà máy cần áp dụng thời gian làm việc mỗi tuần bao nhiêu giờ để số lượng sản phẩm thu được mỗi tuần là lớn nhất?

Trả lời:

Câu 3. Cô Minh Nhân có 650 triệu đồng dự định gửi tiết kiệm vào các ngân hàng A, B và C. Biết các ngân hàng A, B, C trả lãi suất lần lượt là 8%/năm, 7,5%/năm và 7%/năm. Để phù hợp với nhu cầu, Cô Minh Nhân mong muốn sau một năm, tổng số tiền lãi bác nhận được là 50 triệu đồng và số tiền bác gửi vào ngân hàng B lớn hơn số tiền gửi vào ngân hàng C là 100 triệu đồng. Cô Minh Nhân cần gửi vào ngân hàng A và B bao nhiêu triệu đồng để đáp ứng được yêu cầu của cô?

Trả lời:

Câu 4. Khi gắn hệ trục tọa độ Oxyz với đơn vị trên mỗi trục là 100 mét, ta có các điểm $A(0; -1; 0)$, $B(1; -4; 0)$ và $C(4; -3; 0)$ là các đỉnh thu được của đáy một kim tự tháp khối chóp tứ giác đều, đã bị sụp một phần và cần được phục dựng.

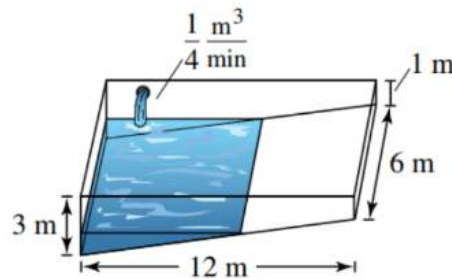


Gọi tâm M của hình vuông và tọa độ đỉnh D còn thiếu. Trên đỉnh M theo phương thẳng đứng là đỉnh S của kim tự tháp, với chiều cao 200 m. Theo mô tả, ánh sáng mặt trời vuông góc với mặt bên DAS chiếu qua điểm $Q\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{3}; \frac{7}{2}\right)$ vào một lối vào bí mật của kim tự tháp. Xác định được tọa độ điểm

$P(a; b; c)$ là vị trí ban đầu của lối vào bí mật này. Tính $2a - 3b + c$

Trả lời:

Câu 5. Một hồ bơi được chế tạo từ một khối hộp chữ nhật có chiều dài 12 mét, rộng 6 mét, sâu 1 mét ở đầu nông và sâu 3 mét ở đầu sâu (như hình vẽ). Nước được bơm vào hồ bơi với tốc độ 0,25 mét khối mỗi phút. Biết rằng trong bể có 1 mét nước ở đầu sâu. Để lượng nước đạt 75% dung tích bể bơi thì cần bơm trong thời gian bao lâu? (đơn vị tính bằng phút).



Trả lời:

Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a + b$?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-13} < 27$ là**A.** $(4; +\infty)$.**B.** $(-4; 4)$.**C.** $(-\infty; 4)$.**D.** $(0; 4)$.**Lời giải****Chọn B**Ta có: $3^{x^2-13} < 27 \Leftrightarrow 3^{x^2-13} < 3^3 \Leftrightarrow x^2 - 13 < 3 \Leftrightarrow x^2 < 16 \Leftrightarrow |x| < 4 \Leftrightarrow -4 < x < 4$.Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S = (-4; 4)$.**Câu 2.** Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau?

x	$-\infty$	-1		1	$+\infty$	
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y						

A. $y = x^4 - 2x^2$.**B.** $y = -x^3 + 3x$.**C.** $y = \frac{x-2}{x+3}$.**D.** $y = x^3 - 3x$.**Lời giải****Chọn D.**Từ bảng biến thiên ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$ nên loại A và B.Có $x \in \mathbb{R}$ nên loại C $\Rightarrow$ chọn D.**Câu 3.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 4$ và $d = 8$. Số hạng u_{20} của cấp số cộng đã cho bằng**A.** 156.**B.** 165.**C.** 12.**D.** 245.**Lời giải****Chọn A.**Ta có: $u_{20} = u_1 + 19d = 4 + 19 \cdot 8 = 156$.**Câu 4.** Cho $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ là nghiệm của phương trình nào sau đây:**A.** $\sin x = 1$.**B.** $\sin x = 0$.**C.** $\cos 2x = 0$.**D.** $\cos 2x = -1$.**Lời giải****Chọn D. v**Thay giá trị $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ vào từng phương trình ở các phương án để thử lại.Ta có: $\sin\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = \begin{cases} 1 & k \text{ chẵn} \\ -1 & k \text{ lẻ} \end{cases}$ nên các phương án A và B sai.

$$\cos(2x) = \cos 2\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = \cos(\pi + k2\pi) = -1 \text{ nên C sai, D đúng.}$$

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = 1 + \sin x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = x - \cos x + C.$

B. $\int f(x) dx = x + \sin x + C.$

C. $\int f(x) dx = x + \cos x + C.$

D. $\int f(x) dx = \cos x + C.$

Lời giải

Chọn A.

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int (1 + \sin x) dx = \int 1 dx + \int \sin x dx = x - \cos x + C.$$

Câu 6. Mức thưởng tết (triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau:

Mức thưởng tết	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số nhân viên	10	5	6	4	5

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. 20.

B. 25.

C. 47.

D. 23

Lời giải

Chọn B.

$$\text{Khoảng biến thiên: } R = 30 - 5 = 25$$

Câu 7. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 4 - x^2$ và $y = 0$ quanh trục Ox bằng

A. $\frac{32\pi}{3}.$

B. $\frac{512\pi}{15}.$

C. $\frac{16\pi}{3}.$

D. $\frac{256\pi}{15}.$

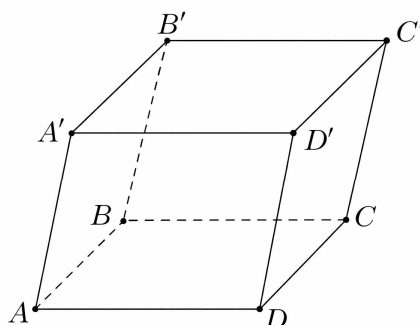
Lời giải

Chọn B.

$$\text{Xét phương trình hoành độ giao điểm: } 4 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2.$$

$$\text{Thể tích khối tròn xoay thu được là: } V = \pi \int_{-2}^2 (4 - x^2)^2 dx = \frac{512\pi}{15}.$$

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ



Vector tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ bằng vector nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{AD'}$.B. $\overrightarrow{AC'}$.C. $\overrightarrow{AC}$.D. $\overrightarrow{AB'}$.

Lời giải

Chọn B.

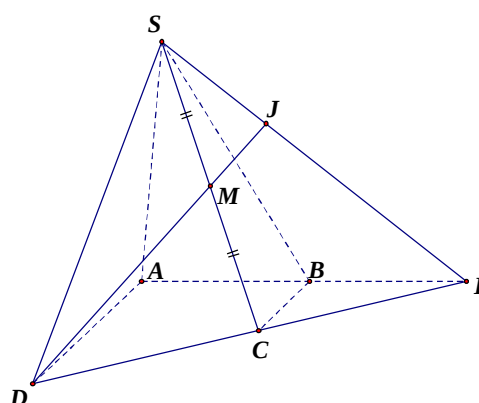
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$$

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ và $AD \parallel BC$. Gọi I là giao điểm của AB và DC , M là trung điểm SC . DM cắt mặt phẳng (SAB) tại J . Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. S, I, J thẳng hàng.B. $DM \subset mp(SCI)$.C. $JM \subset mp(SAB)$.D. $SI = (SAB) \cap (SCD)$.

Lời giải

Chọn C.



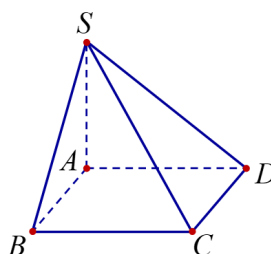
S, I, J thẳng hàng vì ba điểm cùng thuộc hai mp (SAB) và (SCD) nên A đúng.

$M \in SC \Rightarrow M \in (SCI)$ nên $DM \subset mp(SCI)$ vậy B đúng.

$M \notin (SAB)$ nên $JM \not\subset mp(SAB)$ vậy C sai.

Hiển nhiên D đúng theo giải thích A.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và $SA \perp (ABCD)$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với SA ?

A. SC .B. BD .C. SB .D. SD .

Lời giải

Chọn B.

$$\left. \begin{array}{l} SA \perp (ABCD) \\ BD \subset (ABCD) \end{array} \right\} \Rightarrow SA \perp BD$$

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;2;3)$ và vuông góc với trục hoành có phương trình là

A. $3y - 2z = 0$.

B. $2y + 3z = 0$.

C. $x - 1 = 0$.

D. $x + 1 = 0$.

Lời giải

Chọn C.

Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;2;3)$ và vuông góc với trục hoành nên có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1;0;0)$. Phương trình mặt phẳng (P) :

$$1(x-1) + 0(y-2) + 0(z-3) = 0 \Leftrightarrow x-1=0$$

Câu 12. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(\Delta): \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+4}{3}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng (Δ)

A. $M(2;-1;4)$.

B. $N(0;0;1)$.

C. $P(0;-1;-1)$.

D. $Q(2;-2;3)$.

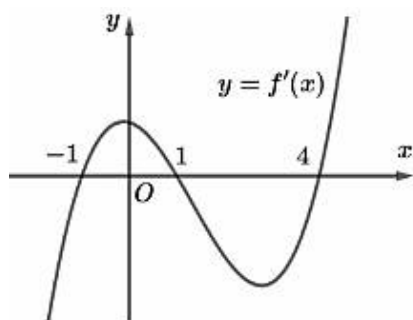
Lời giải

Chọn C.

Ta có $P \in (\Delta)$ vì $\frac{2}{2} = \frac{-1-1}{-2} = \frac{-1+4}{3}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên.



a) Hàm số có hai điểm cực trị

b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$

c) $f(1) > f(2) > f(4)$

d) Trên đoạn $[1;4]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số là $f(1)$.

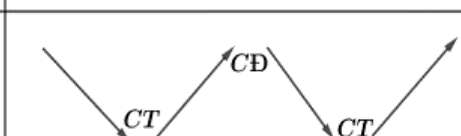
Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \\ x = 4 \end{cases}$

Khi đó $f'(x) < 0 \Leftrightarrow (-\infty; -1) \cup (1; 4)$ và $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-1; 1) \cup (4; +\infty)$

Ta có bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	1	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$						

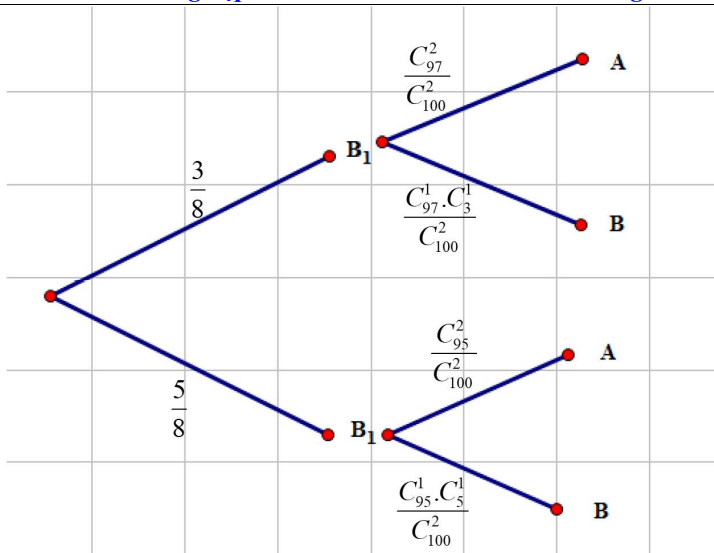
- a) Hàm số có ba điểm cực trị
b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$ và $(4; +\infty)$
c) $f(1) > f(2) > f(4)$
d) Trên đoạn $[1; 4]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ là $f(1)$

Câu 2. Trong một lô sản phẩm có 3 hộp loại I và 5 hộp loại II. Biết rằng trong mỗi hộp loại I có 97 sản phẩm tốt và 3 phế phẩm, trong mỗi hộp loại II có 95 sản phẩm tốt và 5 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô sản phẩm đó một hộp, rồi từ hộp đó lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai sản phẩm.

- a) Xác suất để hộp được chọn là hộp loại I bằng $\frac{3}{8}$.
b) Nếu hộp được lấy ra là hộp loại I thì xác suất để cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{776}{825}$.
c) Xác suất để cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{1833}{2000}$.
d) Biết rằng trong hai sản phẩm lấy ra có đúng một phế phẩm, xác suất để hộp lấy ra là hộp loại I bằng $\frac{203}{2475}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI



Gọi B_1 là biến cố lấy được hộp loại 1.

Gọi B_2 là biến cố lấy được hộp loại 2.

Gọi A là biến cố hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm.

Gọi B là biến cố hai sản phẩm lấy ra có đúng một phế phẩm.

$$P(B_1) = \frac{3}{8}, P(B_2) = \frac{5}{8}, P(A) = \frac{3}{8} \cdot \frac{C_{97}^2}{C_{100}^2} + \frac{5}{8} \cdot \frac{C_{95}^2}{C_{100}^2}, P(B) = \frac{3}{8} \cdot \frac{C_{97}^1 \cdot C_3^1}{C_{100}^2} + \frac{5}{8} \cdot \frac{C_{95}^1 \cdot C_5^1}{C_{100}^2}.$$

a) Xác suất để hộp được chọn là hộp loại I bằng $\frac{3}{8}$.

$$b) P(A|B_1) = \frac{P(AB_1)}{P(B_1)} = \frac{\frac{3}{8} \cdot \frac{C_{97}^2}{C_{100}^2}}{\frac{3}{8}} = \frac{C_{97}^2}{C_{100}^2} = \frac{776}{825}.$$

$$c) P(A) = \frac{3}{8} \cdot \frac{C_{97}^2}{C_{100}^2} + \frac{5}{8} \cdot \frac{C_{95}^2}{C_{100}^2} \neq \frac{1833}{2000}.$$

$$d) P(B_1|B) = \frac{P(B_1B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{8} \cdot \frac{C_{97}^1 \cdot C_3^1}{C_{100}^2}}{\frac{3}{8} \cdot \frac{C_{97}^1 \cdot C_3^1}{C_{100}^2} + \frac{5}{8} \cdot \frac{C_{95}^1 \cdot C_5^1}{C_{100}^2}} = \frac{873}{3248}.$$

Câu 3. Một vật đang ở nhiệt độ 100°C thì được đặt vào môi trường X có nhiệt độ 35°C . Kể từ đó, nhiệt độ của vật giảm theo tốc độ $T'(t) = -130 \cdot e^{-2t}$ (C/phút), trong đó $T(t)$ là nhiệt độ tính theo $^\circ\text{C}$ tại thời điểm t phút kể từ khi được đặt trong môi trường X . Khi đó:

a) Nhiệt độ của vật tại thời điểm $t = 2$ phút là $T(t) = \int_0^2 T'(t) dt$.

b) Tốc độ giảm nhiệt độ của vật tăng dần theo thời gian.

c) $T(t) = \int_0^2 T'(t) dt$ với $T(0) = 100$.

d) $T(t) = 65.e^{-2t} + 35$.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Ta có: $T(t) = \int T'(t)dt = \int (-130.e^{-2t})dt = 65.e^{-2t} + C$.

Khi $t = 0$, $T(0) = 100 \Rightarrow C = 35$.

Nhiệt độ của vật tại thời điểm $t = 2$ phút là $T(2) = 65.e^{-2 \cdot 2} + 35 = \frac{65}{e^4} + 35$.

b) $T'(t) = -130.e^{-2t} \Rightarrow T''(t) = 260.e^{-2t} > 0, \forall t$. Vậy tốc độ giảm nhiệt độ của vật tăng dần theo thời gian.

c) d) Ta có: $T(t) = \int T'(t)dt = \int (-130.e^{-2t})dt = 65.e^{-2t} + C$.

Khi $t = 0$, $T(0) = 100 \Rightarrow C = 35$.

Vậy $T(t) = 65.e^{-2t} + 35$.

Câu 4. Ngày nay, nhờ vào hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System), việc di chuyển của con người hết sức thuận lợi dù bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không hay đường biển. Nếu có thiết bị bắt sóng GPS, bạn luôn có thể kết nối được đến bốn vệ tinh GPS dù ở bất kì đâu trên Trái Đất. Khi thiết bị của bạn biết khoảng cách từ ít nhất ba vệ tinh đến nó, máy sẽ tính toán ra vị trí hiện tại của bạn bằng một quy trình gọi là Trilateration. Cho biết Trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $\sqrt{41}.10^3 \text{ km}$. Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có ba vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An 3.10^3 km , vệ tinh thứ hai cách An 5.10^3 km và vệ tinh thứ ba đang cách An 4.10^3 km . Chọn hệ trục tọa độ Oxyz với O là tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục là 10^3 km . Tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ các vệ tinh lần lượt là $I_1(4;4;6)$, $I_2(4;9;3)$ và $I_3(8;4;3)$. Xem vị trí của An là điểm A và An cần di chuyển thẳng đến nhà Bình là điểm $B(4;4;3,01)$ với tốc độ không đổi là 20 km/h .

a) Điểm A nằm trên mặt cầu tâm O bán kính $\sqrt{41}.10^3 \text{ km}$.

b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên trong và bên ngoài Trái Đất là $x^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{41}$.

c) Điểm A chính là giao điểm của bốn mặt cầu: Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An.

d) Thời gian An đi đến nhà Bình là 30 phút.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) Điểm A là vị trí của bạn An, nên A nằm trên mặt cầu tâm O bán kính $\sqrt{41}.10^3 \text{ km}$.

b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên trong và bên ngoài Trái Đất là $x^2 + y^2 + z^2 = 41$.

c) Điểm A chính là giao điểm của bốn mặt cầu: Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An.

d) Tọa độ điểm A chính là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 41 \\ (x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-6)^2 = 9 \\ (x-4)^2 + (y-9)^2 + (z-3)^2 = 25 \\ (x-8)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 41 \\ 8x + 8y + 12z = 100 \\ 8x + 18y + 6z = 122 \\ 16x + 8y + 6z = 114 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 4 \\ z = 3 \end{cases}$$

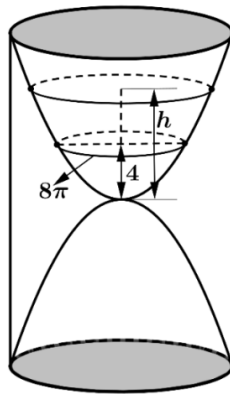
$$\Rightarrow A(4; 4; 3) \Rightarrow \overline{AB} = (0; 0; 1).$$

Do đó, quãng đường đi từ nhà An đến nhà Bình là $AB = 0,01.10^3 km$.

Vậy thời gian mà An đi đến nhà Bình là $t = \frac{S}{v} = \frac{0,01.10^3}{20} = 0,5$ giờ.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một chiếc đồng hồ cát như hình vẽ gồm hai phần đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang và đặt trong một hình trụ. Thiết diện thẳng đứng qua trục của nó là hai parabol chung đỉnh và đối xứng nhau qua mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu lượng cát dồn hết ở phần trên của đồng hồ thì chiều cao của mực cát bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bên đó (xem hình vẽ). Cát chảy từ trên xuống dưới với tốc độ $v(t) = 0,2t + 13$ ($cm^3/phút$). Khi chiều cao của cát còn 4cm thì bề mặt trên cùng của cát tạo thành một đường tròn có chu vi bằng 8π cm. Biết sau 20 phút thì cát chảy hết xuống phần bên dưới của đồng hồ. Hỏi chiều cao của khối trụ bên ngoài bằng bao nhiêu centimet? (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng đơn vị).



Trả lời:

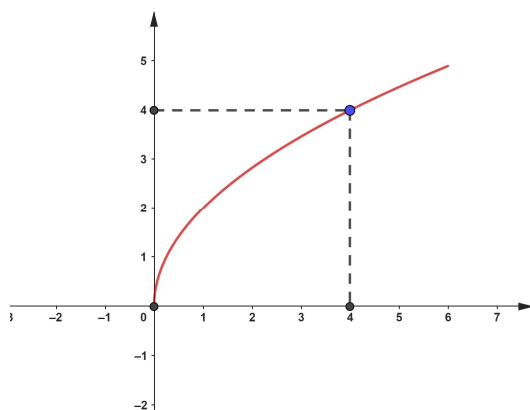
Lời giải

Đáp án: 21

Thể tích cát ban đầu là: $\int_0^{20} v(t) dt = \int_0^{20} 0,2t + 13 dt = 300 cm^3$.

Bán kính đường tròn đáy parabol tròn xoay khi chiều cao cát còn 4cm là: $\frac{8\pi}{2\pi} = 4$.

Xét parabol $(P): y = a\sqrt{x}$ đi qua điểm $A(4;4)$ như hình vẽ



Ta có: $A(4;4) \in (P) \Rightarrow 4 = a\sqrt{4} \Rightarrow a = 2$. Suy ra $(P): y = 2\sqrt{x}$.

Khi đó thể tích parabol tròn xoay tạo ra bằng cách xoay hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) , trục Ox và hai đường thẳng $x = 0$, $x = h$ quanh trục Ox là:

$$V = \pi \int_0^h (2\sqrt{x})^2 dx = \frac{4\pi x^2}{2} \Big|_0^h = 2\pi h^2 \text{ (đvtt)}.$$

$$\text{Suy ra: } 2\pi h^2 = 300 \Rightarrow h = \sqrt{\frac{150}{\pi}}$$

$$\text{Vậy chiều cao khối trụ bên ngoài là: } 2 \cdot \left(\frac{3}{2} \cdot \sqrt{\frac{150}{\pi}} \right) \approx 21 \text{ cm}.$$

Câu 2. Theo thống kê tại một nhà máy Z , nếu áp dụng tuần làm việc 40 giờ thì mỗi tuần có 100 tổ công nhân đi làm và mỗi tổ công nhân làm được 120 sản phẩm trong một giờ. Nếu tăng thời gian làm việc thêm 2 giờ mỗi tuần thì sẽ có 1 tổ công nhân nghỉ việc và năng suất lao động giảm 5 sản phẩm/1 tổ/1 giờ. Ngoài ra, số phế phẩm mỗi tuần ước tính là $P(x) = \frac{95x^2 + 120x}{4}$, với x là thời gian làm việc trong một tuần. Nhà máy cần áp dụng thời gian làm việc mỗi tuần bao nhiêu giờ để số lượng sản phẩm thu được mỗi tuần là lớn nhất?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 36

Gọi số giờ làm tăng thêm mỗi tuần là t , $t \in \mathbb{R}$.

Số tổ công nhân bỏ việc là $\frac{t}{2}$ nên số tổ công nhân làm việc là $100 - \frac{t}{2}$ (tổ).

Năng suất của tổ công nhân còn $120 - \frac{5t}{2}$ sản phẩm một giờ.

Số thời gian làm việc một tuần là $40 + t = x$ (giờ).

$$\text{Để nhà máy hoạt động được thì } \begin{cases} 40+t > 0 \\ 120-\frac{5t}{2} > 0 \Rightarrow t \in (-40; 48). \\ 100-\frac{t}{2} > 0 \end{cases}$$

$$\text{Số sản phẩm trong một tuần làm được: } S = \left(100 - \frac{t}{2}\right) \left(120 - \frac{5t}{2}\right) (40+t).$$

Số sản phẩm thu được là:

$$f(t) = \left(100 - \frac{t}{2}\right) \left(120 - \frac{5t}{2}\right) (40+t) - \frac{95(40+t)^2 + 120(40+t)}{4}$$

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{-1}{2} \left(120 - \frac{5t}{2}\right) (40+t) - \frac{5}{2} \left(100 - \frac{t}{2}\right) (40+t) + \left(100 - \frac{t}{2}\right) \left(120 - \frac{5t}{2}\right) - \frac{95}{2} (40+t) - 30 \\ &= \frac{15}{4} t^2 - \frac{1135}{2} t - 2330 \end{aligned}$$

$$\text{Ta có } f'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -4 \\ t = \frac{466}{3} (L) \end{cases}.$$

Ta có BXD:

x	-40	-4	48
y'	+	0	-
y			

Dựa vào bảng biến thiên ta có số lượng sản phẩm thu được lớn nhất thì thời gian làm việc trong một tuần là $40 + -4 = 36$

Câu 3. Cô Minh Nhân có 650 triệu đồng dự định gửi tiết kiệm vào các ngân hàng A, B và C. Biết các ngân hàng A, B, C trả lãi suất lần lượt là 8%/năm, 7,5%/năm và 7%/năm. Để phù hợp với nhu cầu, Cô Minh Nhân mong muốn sau một năm, tổng số tiền lãi bác nhận được là 50 triệu đồng và số tiền bác gửi vào ngân hàng B lớn hơn số tiền gửi vào ngân hàng C là 100 triệu đồng. Cô Minh Nhân cần gửi vào ngân hàng A và B bao nhiêu triệu đồng để đáp ứng được yêu cầu của cô?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 550

Gọi số tiền bác Nhân gửi vào mỗi ngân hàng A, B, C lần lượt là x, y, z (triệu đồng).

Theo đề bài ta có:

Tổng số tiền bác có là 650 triệu đồng, suy ra $x + y + z = 650$ (1).

Tổng số tiền lãi bác nhận được sau một năm là 50 triệu đồng nên

$$8\%x + 7,5\%y + 7\%z = 50 \text{ hay } 8x + 7,5y + 7z = 5000 \text{ (2).}$$

Số tiền bác gửi vào ngân hàng B lớn hơn số tiền gửi vào ngân hàng C là 100 triệu đồng nên

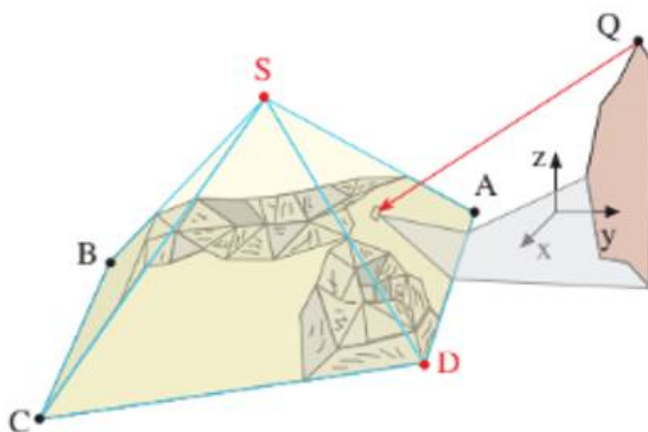
$$y - z = 100 \quad (3).$$

Từ (1), (2) và (3) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y + z = 650 \\ 8x + 7,5y + 7z = 5000 \\ y - z = 100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 350 \\ y = 200 \\ z = 100 \end{cases}$$

Vậy số tiền bác Nhân gửi vào mỗi ngân hàng A, B, C lần lượt là 350 triệu đồng, 200 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Do đó, Cô Minh Nhân gửi vào ngân hàng A và B 550 triệu đồng để đáp ứng được yêu cầu của cô

Câu 4. Khi gắn hệ trục tọa độ Oxyz với đơn vị trên mỗi trục là 100 mét, ta có các điểm $A(0; -1; 0)$, $B(1; -4; 0)$ và $C(4; -3; 0)$ là các đỉnh thu được của đáy một kim tự tháp khối chóp tứ giác đều, đã bị sụp một phần và cần được phục dựng.



Gọi tâm M của hình vuông và tọa độ đỉnh D còn thiếu. Trên đỉnh M theo phương thẳng đứng là đỉnh S của kim tự tháp, với chiều cao 200 m. Theo mô tả, ánh sáng mặt trời vuông góc với mặt bên DAS chiếu qua điểm $Q\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{3}; \frac{7}{2}\right)$ vào một lối vào bí mật của kim tự tháp. Xác định được tọa độ điểm

$P(a; b; c)$ là vị trí ban đầu của lối vào bí mật này. Tính $2a - 3b + c$

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 8

Vì A, B, C là ba đỉnh liên tiếp của hình vuông, $D = (3, 0, 0)$

Tâm hình vuông: $M = (2, -2, 0)$.

Cao kim tự tháp $= 200m = 2$ (đv) theo phương thẳng đứng $\Rightarrow S(2, -2, 2)$

Có $\overrightarrow{DA} = (-3, -1, 0)$, $\overrightarrow{DS} = (-1, -2, 2)$. $\Rightarrow$ pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DS}] = (-2, 6, 5)$

Suy ra phương trình mặt phẳng $(DAS): -2x + 6y + 5z + 6 = 0$

Vì ánh sáng mặt trời vuông góc với mặt DAS nên hướng tia là $\vec{n} = (-2, 6, 5)$

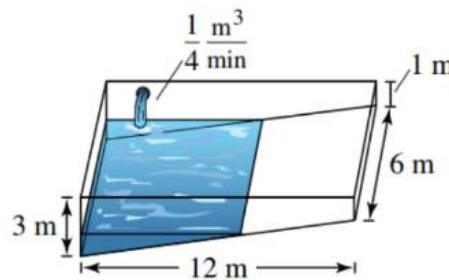
Đường thẳng đi qua Q , vuông góc với DAS có phương trình: $\ell: \begin{cases} x = \frac{1}{2} - 2t \\ y = \frac{5}{3} + 6t, t \in \mathbb{R} \\ z = \frac{7}{2} + 5t \end{cases}$

Giao với $DAS: -2x + 6y + 5z + 6 = 0$ cho $t = -\frac{1}{2}$.

Suy ra $P\left(\frac{3}{2}, -\frac{4}{3}, 1\right)$.

$$\Rightarrow 2a - 3b + c = 8$$

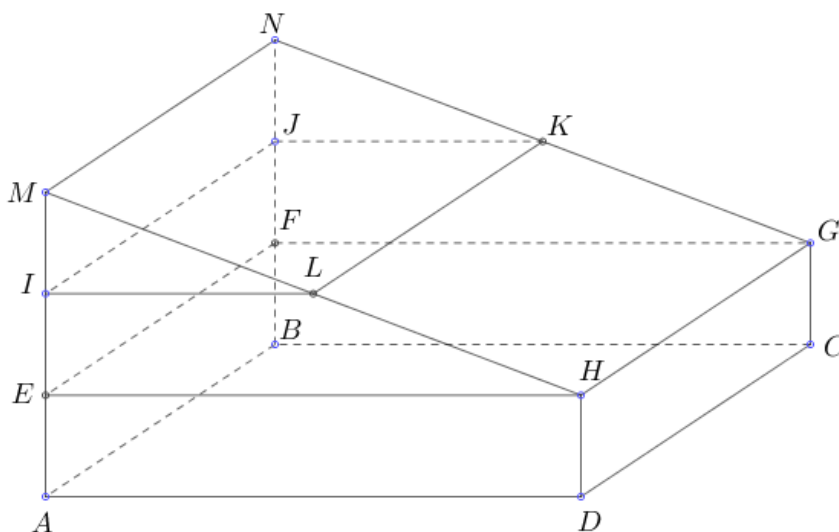
Câu 5. Một hồ bơi được chế tạo từ một khối hộp chữ nhật có chiều dài 12 mét, rộng 6 mét, sâu 1 mét ở đầu nông và sâu 3 mét ở đầu sâu (như hình vẽ). Nước được bơm vào hồ bơi với tốc độ 0,25 mét khối mỗi phút. Biết rằng trong bể có 1 mét nước ở đầu sâu. Để lượng nước đạt 75% dung tích bể bơi thì cần bơm trong thời gian bao lâu? (đơn vị tính bằng phút).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 360



+ Mô hình hoá bể bơi như hình vẽ, với mặt trên của bể là $ABCD$ và mặt đáy bể là $MNGH$

Ta có $AD = BC = 12(m)$, $AB = CD = 6(m)$, $AM = 3(m)$ và $DH = 1(m)$

Diện tích của hình thang $ADHM$ là $S_1 = \frac{1}{2}(DH + AM).AD = 24(m^2)$

+ Thể tích bể bơi bằng thể tích khối lăng trụ đứng có đáy là $ADHM$ và chiều cao $AB = 6(m)$ nên thể tích bể bơi là: $V_1 = S_1 \cdot AB = 24 \cdot 6 = 144(m^3)$.

Suy ra 75% dung tích bể bơi là $V = \frac{3}{4} \cdot 144 = 108(m^3)$.

+ Gọi $IJKL$ là bề mặt mực nước ban đầu thì $MI = NJ = 1(m)$ và $IL = \frac{1}{2}EH = 6(m)$ suy ra diện tích của tam giác MIL là $S_2 = \frac{1}{2}MI \cdot IL = 3(m^2)$

Suy ra thể tích phần nước trong bể bơi lúc ban đầu bằng thể tích của khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác MIL và chiều cao $AB = 6(m)$ nên thể tích bể bơi là: $V_2 = S_2 \cdot AB = 18(m^3)$.

+ Vì tốc độ bơm nước vào bể là 0,25 mét khối mỗi phút và cần bơm để lượng nước đạt 75% dung tích bể bơi khi lượng nước trong bể đã có $18(m^3)$ nên thời gian cần để bơm là: $t = \frac{108 - 18}{0,25} = 360$ (phút).

Vậy thời gian bơm nước vào bể bơi là 360 phút.

Câu 6. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a + b$?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 14

Gọi A là biến cố: “Quả bóng lấy ra từ hộp thứ II có màu trắng”. Gọi B là biến cố: “Quả bóng lấy ra từ hộp thứ II là quả từ hộp I”.

Ta cần tính $P(B/A)$

$$\text{Ta có } P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$$

+ Tính $n(A)$

- Trường hợp 1: Hai quả bóng lấy từ hộp I chuyển sang hộp II đều màu trắng. Khi đó hộp II có 12 quả bóng trắng, 15 quả bóng đỏ. Vậy trường hợp này có số cách lấy là: $C_5^2 \cdot 12 = 120$.

- Trường hợp 2: Hai quả bóng lấy từ hộp I chuyển sang hộp II có quả trắng, một quả đỏ. Khi đó hộp II có 11 quả bóng trắng, 16 quả bóng đỏ. Vậy trường hợp này có số cách lấy là: $C_5^1 \cdot C_7^1 \cdot 11 = 385$.

- Trường hợp 3: Hai quả bóng lấy từ hộp I chuyển sang hộp II đều màu đỏ. Khi đó hộp II có 10 quả bóng trắng, 17 quả bóng đỏ. Vậy trường hợp này có số cách lấy là: $C_7^2 \cdot 10 = 210$.

Từ đó suy ra: $n(A) = 120 + 385 + 210 = 715$.

+ Tính $n(A \cap B)$

Ta có $n(A \cap B) = C_5^2 \cdot 2 + C_5^1 \cdot C_7^1 \cdot 1 = 55$.

Vậy $P(B/A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{55}{715} = \frac{1}{13} \Rightarrow a + b = 14$.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026

MÔN TOÁN

Thời gian 90 phút

ĐỀ SỐ 12

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**Câu 1.** Số nghiệm của phương trình $2\sin x - \sqrt{3} = 0$ Trên đoạn $[0; 2\pi]$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $5^{3x-2} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-x^2}$ bằng

A. 2.

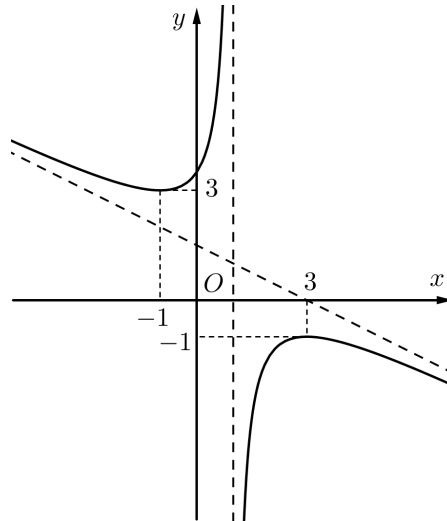
B. 5.

C. 0.

D. 3.

Câu 3. Giới hạn dãy số (u_n) với $u_n = \frac{3n - n^4}{4n - 5}$ là:A. $-\infty$.B. $+\infty$.C. $\frac{3}{4}$.

D. 0.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$) với a, b, c, m, n là các số thực và đồ thị có dạng như hình vẽ sau.

Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 5. Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2025^x$ làA. $F(x) = x \cdot 2025^{x-1}$.B. $F(x) = 2025 \cdot 2024^x$.C. $F(x) = \frac{2025^x}{\ln 2025}$.D. $F(x) = 2025^x \cdot \ln 2025$.

Câu 6. Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử (đơn vị: năm) được sản xuất bởi phân xưởng B cho như sau:

Tuổi thọ (năm)	[1, 5; 2)	[2; 2, 5)	[2, 5; 3)	[3; 3, 5)	[3, 5; 4)
Số linh kiện của phân xưởng B	2	8	20	7	3

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên

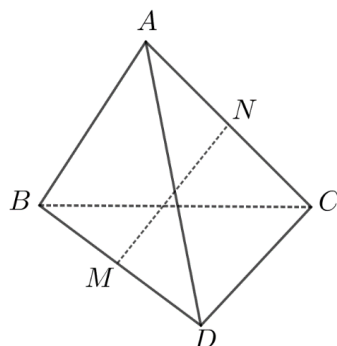
A. 0,219.

B. 0,329.

C. 0,119.

D. 0,129.

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{DA} = \vec{a}, \overrightarrow{DB} = \vec{b}, \overrightarrow{DC} = \vec{c}$.



Nếu M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh BD và AC thì

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. **B.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$. **C.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. **D.** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c})$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - \frac{z}{2} = 1$. Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là

A. $\vec{n} = (1; 1; 2)$.

B. $\vec{n} = (2; 2; -1)$.

C. $\vec{n} = (1; 1; -2)$.

D. $\vec{n} = (2; 2; 1)$.

Câu 9. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sin x, Ox, x = 0, x = \pi$. Diện tích của hình phẳng (H) bằng

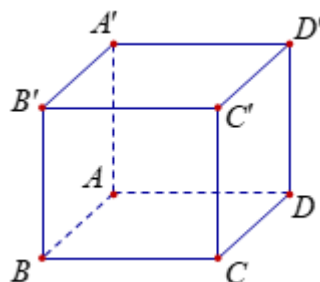
A. 1.

B. 2π .

C. 2.

D. π .

Câu 10. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



Mệnh đề nào dưới đây sai

A. $(ADD'A') \parallel (BCC'B')$.

B. $(BDA') \parallel (B'D'C)$.

C. $(ABA') \parallel (B'D'C)$.

D. $(ABCD) \parallel (A'B'C'D')$.

Câu 11. Cho khối chóp có diện tích B và thể tích V . Chiều cao của khối chóp đã cho là

A. $h = \frac{3V}{B}$.

B. $h = \frac{1}{3}V.B$.

C. $h = \frac{V}{B}$.

D. $h = \frac{V}{3B}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(3; 1; 1)$. Đường thẳng AB có phương trình là

A. $\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{4}$.

B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-2}$.

C. $\frac{x-4}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{3}$.

D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+2}{3}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 2x - e^{2x}$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2 - 2e^{2x}$.

b) $f'(\ln 2) = 6$

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là 2.

d) Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; \ln 2]$ lần lượt là 0 và $2\ln 2 - 4$.

Câu 2. Một ô tô đang di chuyển với vận tốc $21m/s$, khi còn cách trạm thu phí một đoạn thì người lái xe bắt đầu đạp phanh lần một, xe chuyển động thẳng, chậm dần đều với vận tốc biến thiên theo thời gian được xác định bởi quy luật $v_1(t) = -6t + 21(m/s)$, trong đó thời gian t tính bằng giây, đến đúng trạm thu phí thì xe dừng hẳn. Sau khi trả phí, xe ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_2(t) = 5t(m/s)$; đi được 4s ô tô gặp chướng ngại vật lên phải phanh gấp lần hai. Khi đó:

a) Quãng đường ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng ở trạm thu phí là $36,75m$.

b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm người tài xế phanh gấp lần 2 là $20m/s$.

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh lần một cho đến khi dừng hẳn ở trạm thu phí là 3 giây.

d) Tổng quãng đường ô tô chuyển động từ lúc phanh lần một đến lúc phanh lần hai là $76,75m$.

Câu 3. Khảo sát những người xem bộ phim hoạt hình vừa được phát hành cho thấy 70% người xem là trẻ em và 30% là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 50% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 20% còn lại không thích bộ phim và không đi xem tiếp phần 2. Trong số người lớn đi xem phim có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 10% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 70% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim.

a) Biết người được chọn là trẻ em, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là 0,56.

b) Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,59.

c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0,85.

d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,37 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, biết hai điểm $M(-1;2;4)$, $N(2;2;1)$ thuộc mặt cầu (S) có tâm I .

Điểm I thuộc đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -4 + 3t \\ y = 3 - t \\ z = 4 - 3t \end{cases}, (t \in \mathbb{R}).$

a) Vector chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u} = (-4;3;4)$.

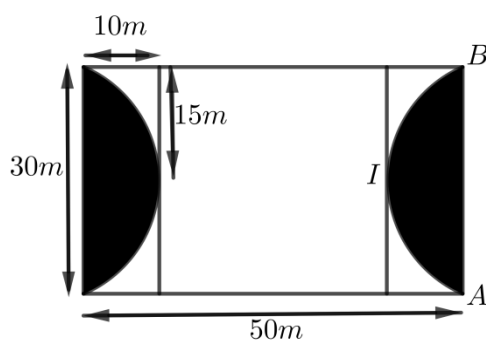
b) Biết điểm $I(-4+3t;3-t;4-3t)$ thì $\overrightarrow{MI} = (-3+3t;1-t;-3t)$.

c) Biết điểm $I(-4+3t;3-t;4-3t)$ thì $IN = \sqrt{(6-3t)^2 + (-1-t)^2 + (-3+3t)^2}$.

d) Điểm $A(1;2;5)$ ở ngoài mặt cầu (S) .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một kỹ sư thiết kế một sân bóng đá mini hình chữ nhật có chiều rộng 30 m và chiều dài 50 m. Để giảm bớt kinh phí cho việc trồng cỏ nhân tạo, người kỹ sư đó chia sân bóng ra làm hai phần (tô màu và không tô màu) như hình vẽ. Phần tô màu gồm hai miền có diện tích bằng nhau và đường cong AIB là một parabol có đỉnh I . Phần tô màu được trồng cỏ nhân tạo với giá 130 nghìn đồng/ m^2 và phần còn lại trồng cỏ nhân tạo với giá 90 nghìn đồng/ m^2 . Hỏi phải trả bao nhiêu tiền (đơn vị: triệu đồng) để trồng cỏ nhân tạo cho sân bóng.



Trả lời:

Câu 2. Một nhà máy sản xuất x sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi hàm chi phí $C(x) = 16000 + 500x - 1,6x^2 + 0,004x^3$ (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm x và được cho bởi công thức $p(x) = 1700 - 7x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Biết rằng kết quả khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ tiêu thụ hết.

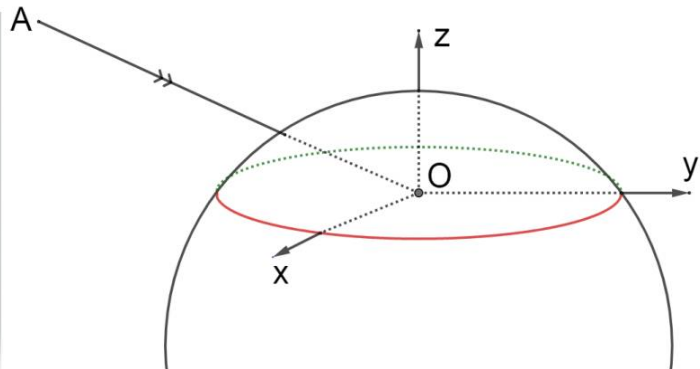
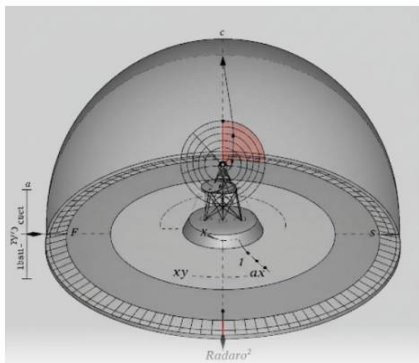
Trả lời:

Câu 3. Một phân xưởng sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp đôi thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai. Nếu chỉ sản xuất kiểu mũ thứ hai thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 chiếc. Phân xưởng làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ

tối đa trong một ngày là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một chiếc mũ kiểu thứ nhất là 24 nghìn đồng, một chiếc mũ kiểu thứ hai là 15 nghìn đồng. Số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng thu được trong một ngày là bao nhiêu nghìn đồng?

Trả lời:

Câu 4. Hình chòm cầu có một đáy là một phần của hình cầu bị chia bởi một mặt phẳng. Một radar có thể phát hiện các mục tiêu trong khu vực của một hình chòm cầu với chiều rộng trên mặt đất là một hình tròn với bán kính 450 km và chiều cao 30 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt phẳng Oxy là mặt đất (xem mặt đất là mặt phẳng), trục Oz hướng lên cao và gốc tọa độ O trùng với vị trí của radar (tham khảo hình vẽ bên), mỗi đơn vị trên trục là 1 km. Một tên lửa được phóng lên cao, bắt đầu từ vị trí $A(30; -780; 60)$, dự định bay thẳng với vận tốc không đổi 7 km/ giây hướng thẳng đến vị trí của radar. Thời gian dự kiến từ khi tên lửa bị radar phát hiện đến khi nó bắn trúng radar là bao nhiêu giây? (làm tròn đến hàng đơn vị)



Trả lời:

Câu 5. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AC = 1, BC = 2, \widehat{ACB} = 120^\circ$. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng $(ABB'A')$? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Trả lời:

Câu 6. Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại tài sản: cổ phiếu và trái phiếu. Qua nghiên cứu thị trường có hai kịch bản sau có thể xảy ra:

Kinh bản kinh tế tăng trưởng: xác suất xảy ra kinh tế tăng trưởng trong năm tới là 60%. Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là 80% và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là 30%.

Kinh bản kinh tế suy thoái: xác suất xảy ra kịch bản kinh tế suy thoái trong năm tới là 40%. Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là 10% và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là 70%.

Vào cuối năm, nhà đầu tư nhận thấy rằng trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao. Tính xác suất để kịch bản kinh tế trong năm đó là suy thoái (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Số nghiệm của phương trình $2\sin x - \sqrt{3} = 0$ Trên đoạn $[0; 2\pi]$ **A. 1****B. 2****C. 3****D. 4****Lời giải****Chọn B.**

$$2\sin x - \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Vậy phương trình có 2 nghiệm thuộc $[0; 2\pi]$ là $x = \frac{\pi}{3}$ và $x = \frac{2\pi}{3}$.

Câu 2. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $5^{3x-2} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-x^2}$ bằng**A. 2.****B. 5.****C. 0.****D. 3.****Lời giải****Chọn B.**

$$\text{Ta có } 5^{3x-2} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-x^2} \Leftrightarrow 5^{3x-2} = 5^{x^2} \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases}.$$

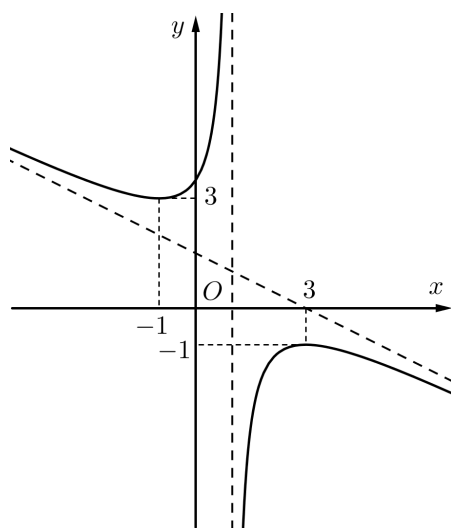
Vậy tổng bình phương các nghiệm của phương trình $5^{3x-2} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-x^2}$ bằng 5.

Câu 3. Giới hạn dãy số (u_n) với $u_n = \frac{3n - n^4}{4n - 5}$ là:**A. $-\infty$.****B. $+\infty$.****C. $\frac{3}{4}$.****D. 0.****Lời giải****Chọn A.**

$$\lim u_n = \lim \frac{3n - n^4}{4n - 5} = \lim \left(n^3 \cdot \frac{\frac{3}{n^3} - 1}{4 - \frac{5}{n}} \right) = -\infty.$$

$$\text{Vì } \begin{cases} \lim n^3 = +\infty \\ \lim \frac{\frac{3}{n^3} - 1}{4 - \frac{5}{n}} = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$) với a, b, c, m, n là các số thực và đồ thị có dạng như hình vẽ sau.



Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Lời giải

Chọn B.

Từ đồ thị hàm số ta thấy: hàm số đã cho có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên.

Câu 5. Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2025^x$ là

A. $F(x) = x.2025^{x-1}$.

B. $F(x) = 2025.2024^x$.

C. $F(x) = \frac{2025^x}{\ln 2025}$.

D. $F(x) = 2025^x \cdot \ln 2025$.

Lời giải

Chọn C.

Ta có: $\int f(x) dx = \int 2025^x dx = \frac{2025^x}{\ln 2025} + C$.

Câu 6. Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử (đơn vị: năm) được sản xuất bởi phân xưởng B cho như sau:

Tuổi thọ (năm)	[1, 5; 2)	[2; 2, 5)	[2, 5; 3)	[3; 3, 5)	[3, 5; 4)
Số linh kiện của phân xưởng B	2	8	20	7	3

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên

A. 0,219.

B. 0,329.

C. 0,119.

D. 0,129.

Lời giải

Chọn A.

Ta có bảng số liệu với giá trị đại diện:

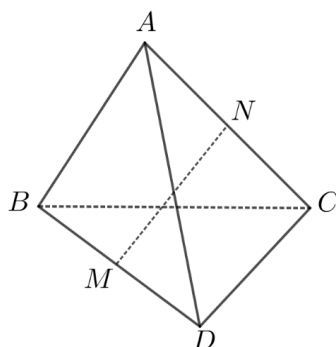
Tuổi thọ (năm)	[1, 5; 2)	[2; 2, 5)	[2, 5; 3)	[3; 3, 5)	[3, 5; 4)
Giá trị đại diện	1, 75	2, 25	2, 75	3, 25	3, 75
Số linh kiện của phân xưởng B	2	8	20	7	3

Tổng số linh kiện: $n_2 = 2 + 8 + 20 + 7 + 3 = 40$

Giá trị trung bình $\bar{x}_2 = \frac{1,75 \cdot 2 + 2,25 \cdot 8 + 2,75 \cdot 20 + 3,25 \cdot 7 + 3,75 \cdot 3}{2 + 8 + 20 + 7 + 3} = \frac{221}{80}$

Phương sai: $s_2^2 = \frac{1}{40} (1,75^2 \cdot 2 + 2,25^2 \cdot 8 + 2,75^2 \cdot 20 + 3,25^2 \cdot 7 + 3,75^2 \cdot 3) - \left(\frac{221}{80} \right)^2 = \frac{1399}{6400} \approx 0,219$

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{DA} = \vec{a}, \overrightarrow{DB} = \vec{b}, \overrightarrow{DC} = \vec{c}$.



Nếu M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh BD và AC thì

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$. C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$. D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c})$.

Lời giải

Chọn B.

Ta có M là trung điểm của cạnh BD nên $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} = \frac{1}{2}\vec{b}$, N là trung điểm của cạnh AC nên

$\overrightarrow{DN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}) = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{c})$ suy ra $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{DN} - \overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{c}) - \frac{1}{2}\vec{b} = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - \frac{z}{2} = 1$. Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là

A. $\vec{n} = (1; 1; 2)$. B. $\vec{n} = (2; 2; -1)$. C. $\vec{n} = (1; 1; -2)$. D. $\vec{n} = (2; 2; 1)$.

Lời giải

Chọn B.

Ta có $(P): x + y - \frac{z}{2} = 1 \Leftrightarrow 2x + 2y - z - 2 = 0$ nên vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (2; 2; -1)$.

Câu 9. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sin x, Ox, x = 0, x = \pi$. Diện tích của hình phẳng (H) bằng

A. 1.

B. 2π .

C. 2.

D. π .

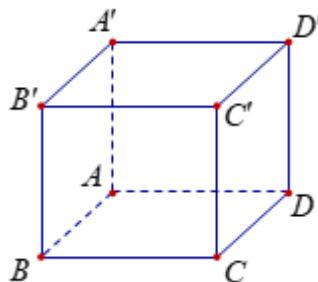
Lời giải

Chọn C.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sin x$, Ox , $x = 0$, $x = \pi$ là

$$S = \int_0^{\pi} |\sin x| dx = \int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = -(\cos \pi - \cos 0) = 2.$$

Câu 10. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



Mệnh đề nào dưới đây **sai**

A. $(ADD'A') // (BCC'B')$.B. $(BDA') // (B'D'C)$.C. $(ABA') // (B'D'C)$.D. $(ABCD) // (A'B'C'D')$.

Lời giải

Chọn D.

Ta có

Đáp án A: $(ADD'A') // (BCC'B')$ đúng.

Đáp án B: $(BDA') // (B'D'C)$ đúng.

Đáp án C: $(ABA') // (B'D'C)$ sai vì $(ABA') \equiv (ABB'A')$ nên (ABA') và $(B'D'C)$ có điểm chung là B' .

Đáp án D: $(ABCD) // (A'B'C'D')$ đúng.

Câu 11. Cho khối chóp có diện tích B và thể tích V . Chiều cao của khối chóp đã cho là

A. $h = \frac{3V}{B}$.B. $h = \frac{1}{3}V.B$.C. $h = \frac{V}{B}$.D. $h = \frac{V}{3B}$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có $V = \frac{1}{3}B.h \Leftrightarrow h = \frac{3V}{B}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(3; 1; 1)$. Đường thẳng AB có phương trình là

A. $\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{4}$.B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-2}$.C. $\frac{x-4}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{3}$.D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+2}{3}$.

Lời giải**Chọn B.**

Ta có $\overrightarrow{AB}(2;3;-2)$. Suy ra đường thẳng AB có vector chỉ phương là $\vec{u}(2;3;-2)$.

Mà đường thẳng AB đi qua điểm $A(1;-2;3)$ nên AB có phương trình chính tắc là $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-2}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 2x - e^{2x}$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2 - 2e^{2x}$.

b) $f'(\ln 2) = 6$

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là 2.

d) Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; \ln 2]$ lần lượt là 0 và $2\ln 2 - 4$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

a) $f(x) = 2x - e^{2x} \Rightarrow f'(x) = 2 - 2e^{2x}$

b) $f'(x) = 2 - 2e^{2x} \Rightarrow f'(\ln 2) = -6$

d) Ta có: $f'(x) = 2 - 2e^{2x}$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - 2e^{2x} = 0 \Leftrightarrow e^{2x} = 1 \Leftrightarrow x = 0$

Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là 1.

d) Hàm số đã cho xác định và liên tục trên $[-1; \ln 2]$.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0(N)$

Ta có: $f(-1) = -2 - \frac{1}{e^2}$; $f(0) = 0$; $f(\ln 2) = 2\ln 2 - 4$

$$\Rightarrow \begin{cases} \max_{[-1; \ln 2]} y = f(0) = 0 \\ \min_{[-1; \ln 2]} y = f(\ln 2) = 2\ln 2 - 4 \end{cases}$$

Câu 2. Một ô tô đang di chuyển với vận tốc $21m/s$, khi còn cách trạm thu phí một đoạn thì người lái xe bắt đầu đạp phanh lần một, xe chuyển động thẳng, chậm dần đều với vận tốc biến thiên theo thời gian được xác định bởi quy luật $v_1(t) = -6t + 21(m/s)$, trong đó thời gian t tính bằng giây, đến đúng trạm thu phí thì xe dừng hẳn. Sau khi trả phí, xe ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_2(t) = 5t(m/s)$; đi được 4s ô tô gặp chướng ngại vật lên phải phanh gấp lần hai. Khi đó:

- a) Quãng đường ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng ở trạm thu phí là $36,75m$.
- b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm người tài xế phanh gấp lần 2 là $20m/s$.
- c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh lần một cho đến khi dừng hẳn ở trạm thu phí là 3 giây.
- d) Tổng quãng đường ô tô chuyển động từ lúc phanh lần một đến lúc phanh lần hai là $76,75m$.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Xe dừng hẳn lên $v_1(t) = 0 \Leftrightarrow -6t + 21 = 0 \Leftrightarrow t = 3,5$.

Vậy quãng đường ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng ở trạm thu phí là

$$S_1 = \int_0^{3,5} v_1(t) dt = \int_0^{3,5} (-6t + 21) dt = 36,75m.$$

b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm người tài xế phanh gấp lần 2 là $v_2(4) = 20(m/s)$.

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh lần một cho đến khi dừng hẳn ở trạm thu phí là $v_1(t) = 0 \Leftrightarrow -6t + 21 = 0 \Leftrightarrow t = 3,5(s)$.

d) Tổng quãng đường ô tô chuyển động từ lúc phanh lần một đến lúc phanh lần hai là

$$S = S_1 + S_2 = 36,75 + \int_0^4 5t dt = 36,75 + 40 = 76,75m.$$

Câu 3. Khảo sát những người xem bộ phim hoạt hình vừa được phát hành cho thấy 70% người xem là trẻ em và 30% là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 50% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 20% còn lại không thích bộ phim và không đi xem tiếp phần 2. Trong số người lớn đi xem phim có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 10% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 70% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim.

a) Biết người được chọn là trẻ em, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là 0,56.

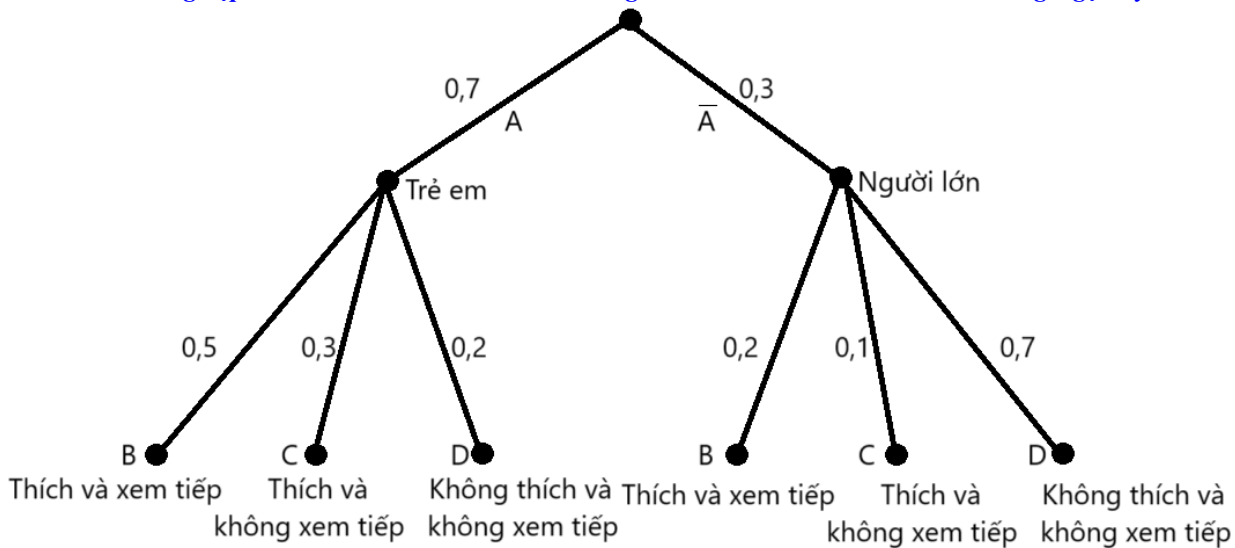
b) Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,59.

c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0,85.

d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,37 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG



Gọi A là biến cố: “Người được chọn là trẻ em”

suy ra $\bar{A}$ là biến cố “Người được chọn là người lớn”

Gọi B là biến cố: “Người được chọn thích và xem tiếp bộ phim”

Gọi C là biến cố: “Người được chọn thích và không xem tiếp bộ phim”

Gọi D là biến cố: “Người được chọn không thích và không xem tiếp bộ phim”

a) Biết người được chọn là trẻ em, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là:

$$P((B \cup C) | A) = \frac{P((B \cup C) \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B \cap A) + P(C \cap A)}{P(A)} = \frac{0,5 \cdot 0,7 + 0,3 \cdot 0,7}{0,7} = 0,8$$

b) Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,59.

$$P((C \cup D) | A) + P((C \cup D) | \bar{A}) = 0,3 \cdot 0,7 + 0,2 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,3 + 0,7 \cdot 0,3 = 0,59$$

c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn 0,85.

Nghĩa là ta phải tính $P(A | B)$

Theo công thức xác suất có điều kiện ta có: $P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

+ Tính $P(AB)$

Ta có: $P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Leftrightarrow P(AB) = P(B | A) \cdot P(A) = 0,5 \cdot 0,7 = 0,35$

+ Tính $P(B)$

Ta có: $P(B) = P(B | A) + P(B | \bar{A}) = 0,5 \cdot 0,7 + 0,2 \cdot 0,3 = 0,41$

+ Vậy $P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,35}{0,41} \approx 0,854 > 0,85$

d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,37 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

$$P(C|B \cup C) = \frac{P(C \cap (B \cup C))}{P(B \cup C)} = \frac{P(C)}{P(B \cup C)}$$

$$P(C) = P(C|A) + P(C|\bar{A}) = 0,3 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,3 = 0,24$$

$$P(B \cup C) = P((B \cup C)|A) + P((B \cup C)|\bar{A}) = (0,5 + 0,3) \cdot 0,7 + (0,2 + 0,1) \cdot 0,3 = 0,65$$

$$P(C|B \cup C) = \frac{0,24}{0,65} = 0,37$$

Câu 4. Trong không gian Oxyz, biết hai điểm $M(-1;2;4)$, $N(2;2;1)$ thuộc mặt cầu (S) có tâm I .

$$\text{Điểm } I \text{ thuộc đường thẳng } \Delta: \begin{cases} x = -4 + 3t \\ y = 3 - t \\ z = 4 - 3t \end{cases}, (t \in \mathbb{R}).$$

a) Vector chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u} = (-4; 3; 4)$.

b) Biết điểm $I(-4 + 3t; 3 - t; 4 - 3t)$ thì $\overrightarrow{MI} = (-3 + 3t; 1 - t; -3t)$.

c) Biết điểm $I(-4 + 3t; 3 - t; 4 - 3t)$ thì $IN = \sqrt{(6 - 3t)^2 + (-1 - t)^2 + (-3 + 3t)^2}$.

d) Điểm $A(1;2;5)$ ở ngoài mặt cầu (S) .

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Vector chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u} = (3; -1; -3)$

b) $I(-4 + 3t; 3 - t; 4 - 3t) \Rightarrow \overrightarrow{MI} = (-3 + 3t; 1 - t; -3t)$.

c) $I(-4 + 3t; 3 - t; 4 - 3t) \Rightarrow \overrightarrow{IN} = (6 - 3t; -1 + t; -3 + 3t) \Rightarrow IN = \sqrt{(6 - 3t)^2 + (-1 + t)^2 + (-3 + 3t)^2}$.

d) Vì hai điểm $M(-1;2;4)$, $N(2;2;1)$ thuộc mặt cầu (S) có tâm I nên $IN^2 = IM^2$.

$$\Leftrightarrow (-3 + 3t)^2 + (1 - t)^2 + (-3t)^2 = (6 - 3t)^2 + (-1 + t)^2 + (-3 + 3t)^2$$

$$\Leftrightarrow 19t^2 - 20t + 10 = 19t^2 - 56t + 46$$

$$\Leftrightarrow t = 1$$

$$\Rightarrow I(-1; 2; 1).$$

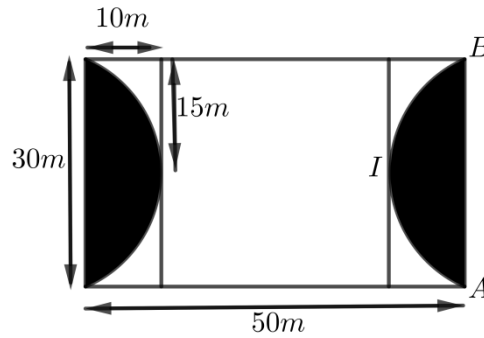
$$\Rightarrow IM = R = 3, IA = 2\sqrt{5} > R.$$

Vậy điểm $A(1;2;5)$ ở ngoài mặt cầu (S) .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một kỹ sư thiết kế một sân bóng đá mini hình chữ nhật có chiều rộng 30 m và chiều dài 50 m. Để giảm bớt kinh phí cho việc trồng cỏ nhân tạo, người kỹ sư đó chia sân bóng ra làm hai phần (tô màu và không tô màu) như hình vẽ. Phần tô màu gồm hai miền có diện tích bằng nhau và đường cong AIB là

một parabol có đỉnh I . Phần tô màu được trồng cỏ nhân tạo với giá 130 nghìn đồng/ m^2 và phần còn lại trồng cỏ nhân tạo với giá 90 nghìn đồng/ m^2 . Hỏi phải trả bao nhiêu tiền (đơn vị: triệu đồng) để trồng cỏ nhân tạo cho sân bóng.

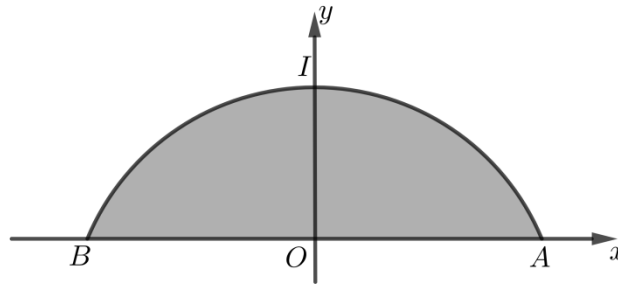


Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 151

Cách 1. Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ



Ta có: $A(15;0)$, $B(-15;0)$; $I(0;10)$.

Phương trình của Parabol là $y = -\frac{2}{45}x^2 + 10$.

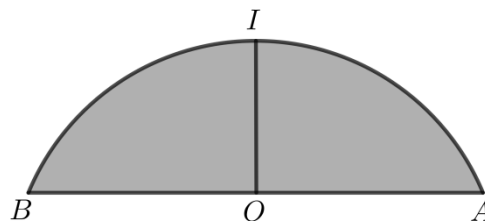
Diện tích của phần Parabol trên là: $S_1 = \int_{-15}^{15} \left(-\frac{2}{45}x^2 + 10 \right) dx = 200$.

Vậy diện tích phần sân được tô màu là $S = 2.S_1 = 400 m^2$.

$\Rightarrow$ Diện tích phần còn lại của sân là $50.30 - 400 = 1100 m^2$.

Do đó số tiền ông An phải trả để trồng cỏ nhân tạo cho sân bóng là $400.130 + 1100.90 = 151000$ (nghìn đồng) = 151 (triệu đồng).

Cách 2:



Ta có: $OI = 10 m$, $AB = 30 m$.

$$\Rightarrow \text{Diện tích phần parabol trên là } S_1 = \frac{2}{3} \cdot OI \cdot AB = \frac{2}{3} \cdot 10 \cdot 30 = 200 \text{ m}^2.$$

$$\text{Vậy diện tích phần sân được tô màu là } S = 2 \cdot S_1 = 400 \text{ m}^2.$$

$$\Rightarrow \text{Diện tích phần còn lại của sân là } 50 \cdot 30 - 400 = 1100 \text{ m}^2.$$

Do đó số tiền ông An phải trả để trồng cỏ nhân tạo cho sân bóng là $400 \cdot 130 + 1100 \cdot 90 = 151000$ (nghìn đồng) = 151 (triệu đồng).

Câu 2. Một nhà máy sản xuất x sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất x sản phẩm được cho bởi hàm chi phí $C(x) = 16000 + 500x - 1,6x^2 + 0,004x^3$ (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm x và được cho bởi công thức $p(x) = 1700 - 7x$ (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Biết rằng kết quả khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ tiêu thụ hết.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 100

+ Số tiền nhà máy thu được khi bán hết x sản phẩm là: $x \cdot p(x) = 1700x - 7x^2$ (nghìn đồng)

Lợi nhuận nhà máy thu được khi sản xuất và bán hết x sản phẩm là:
 $x \cdot p(x) - C(x) = -0,004x^3 - 5,4x^2 + 1200x - 16000$ (với $x > 0$).

+) Xét hàm số $f(x) = -0,004x^3 - 5,4x^2 + 1200x - 16000$ trên $(0; +\infty)$

$$\text{Ta có } f'(x) = -0,012x^2 - 10,8x + 1200; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 100 \\ x = -1000 \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	0	100	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
			-
$f(x)$		46000	
	-16000		$-\infty$

Từ bảng biến thiên, suy ra $\max_{(0; +\infty)} f(x) = f(100) = 46000$ (nghìn đồng).

Vậy mỗi tháng nhà máy nên sản xuất 100 sản phẩm thì lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Câu 3. Một phân xưởng sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp đôi thời gian để làm ra một chiếc mũ kiểu thứ hai. Nếu chỉ sản xuất kiểu mũ thứ hai thì trong 1 giờ phân xưởng làm được 60 chiếc. Phân xưởng làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một chiếc mũ kiểu thứ nhất là 24 nghìn đồng, một chiếc mũ kiểu thứ hai là 15 nghìn đồng. Số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng thu được trong một ngày là bao nhiêu nghìn đồng?

Trả lời:

Lời giải**Đáp án:** 6480**Thời gian sản xuất:**Một chiếc mũ kiểu thứ nhất: t phút.Một chiếc mũ kiểu thứ nhất: $t' = \frac{t}{2}$ phút.Trong 1 giờ sản xuất được 60 chiếc mũ kiểu thứ hai: $t' = \frac{60}{60} = 1$ (phút/mũ). Suy ra $t = 2$ (phút/mũ).Gọi x, y lần lượt là số lượng mũ kiểu thứ nhất và kiểu thứ hai sản xuất được mỗi ngày.

Phân xưởng làm việc không quá 8 tiếng = 480 phút mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một ngày

$$\text{là 200 chiếc mũ kiểu thứ nhất và 240 chiếc mũ kiểu thứ hai nên } \begin{cases} 2x + y \leq 480 \\ 0 \leq x \leq 200 \\ 0 \leq y \leq 240 \end{cases} \quad (I).$$

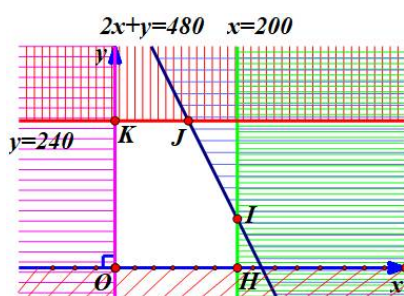
Tiền lãi:

Một chiếc mũ kiểu thứ nhất: 24 nghìn đồng.

Một chiếc mũ kiểu thứ hai là 15 nghìn đồng.

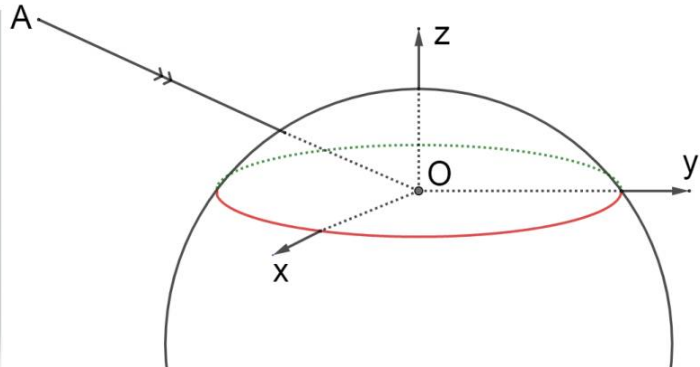
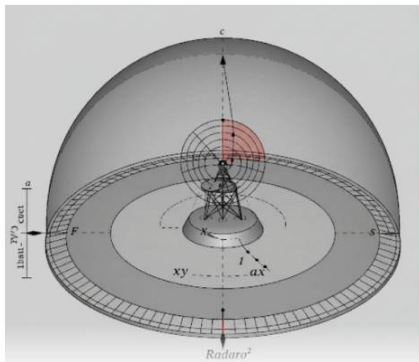
Do đó tổng tiền lãi là $P = 24x + 15y$.Ta xét bài toán tìm x, y để $P = 24x + 15y$ đạt giá trị lớn nhất, với các điều kiện (I).Biểu diễn các ràng buộc trên mặt phẳng (Oxy): $2x + y = 480$; $x = 200$; $y = 240$.

Vùng nghiệm là hình ngũ giác được giới hạn bởi các đường này.

**Tọa độ các đỉnh của ngũ giác OHIJK và tính giá trị tiền lãi:** $O(0;0)$. Ta có tiền lãi $P = 24.0 + 15.0 = 0$. $H(200;0)$. Ta có $P = 24.200 + 15.0 = 4800$. I là giao điểm của các đường $2x + y = 480$ và $x = 200$ nên $I = (200; 80) \Rightarrow P = 24.200 + 15.80 = 6000$. J là giao điểm của các đường $2x + y = 480$ và $y = 240$ nên $J = (120; 240)$ $\Rightarrow P = 24.120 + 15.240 = 6480$. $K(0; 240)$. Ta có tiền lãi $P = 24.0 + 15.240 = 3600$.

Vậy số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng thu được trong một ngày là: 6480 nghìn đồng.

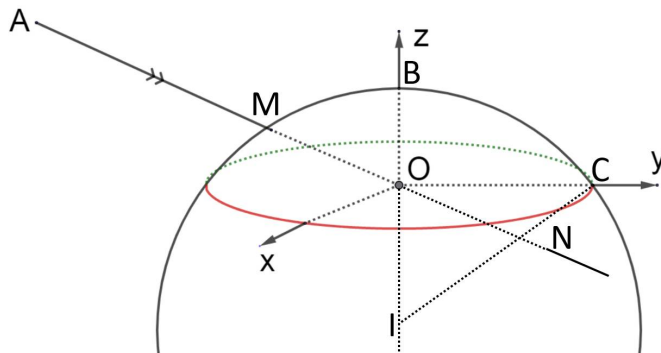
Câu 4. Hình chỏm cầu có một đáy là một phần của hình cầu bị chia bởi một mặt phẳng. Một radar có thể phát hiện các mục tiêu trong khu vực của một hình chỏm cầu với chiều rộng trên mặt đất là một hình tròn với bán kính 450 km và chiều cao 30 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt phẳng Oxy là mặt đất (xem mặt đất là mặt phẳng), trục Oz hướng lên cao và gốc tọa độ O trùng với vị trí của radar (tham khảo hình vẽ bên), mỗi đơn vị trên trục là 1 km. Một tên lửa được phóng lên cao, bắt đầu từ vị trí $A(30; -780; 60)$, dự định bay thẳng với vận tốc không đổi 7 km/ giây hướng thẳng đến vị trí của radar. Thời gian dự kiến từ khi tên lửa bị radar phát hiện đến khi nó bắn trúng radar là bao nhiêu giây? (làm tròn đến hàng đơn vị)



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 37



Giả sử trục Oz cắt mặt cầu tại điểm $B(0;0;30)$; trục Oy cắt mặt cầu tại điểm $C(0;450;0)$ như hình vẽ.

Gọi mặt cầu là (S) và có tâm là $I(0;0;a)$ với $a < 0$.

Ta có $IB^2 = IC^2 \Leftrightarrow (30-a)^2 = 450^2 + a^2 \Leftrightarrow a = -3360$. Suy ra mặt cầu (S) có tâm $I(0;0;-3360)$ và

$R = 3390$ nên có phương trình là $x^2 + y^2 + (z + 3360)^2 = 3390^2$.

Đường thẳng AO có phương trình là $\begin{cases} x = -30t \\ y = 780t \\ z = -60t \end{cases}$.

Thay $x = -30t; y = 780t; z = -60t$ vào phương trình mặt cầu ta được

$$(-30t)^2 + (780t)^2 + (-60t + 3360)^2 = 3390^2 \Leftrightarrow 681t^2 - 448t - 225 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{1}{3} \\ t = \frac{225}{227} \end{cases}.$$

Khi đó đường thẳng AO cắt mặt cầu tại 2 điểm M và N . Tên lửa bị radar phát hiện tại điểm M thỏa mãn A, M cùng phía so với mặt phẳng Oxy . Khi đó cao độ $z_M > 0$ nên tọa độ điểm M ứng với $t = -\frac{1}{3}$

$$\Rightarrow M(10; -260; 20) \Rightarrow MO = 10\sqrt{681}.$$

Thời gian dự kiến từ khi tên lửa bị radar phát hiện đến khi nó bắn trúng radar là

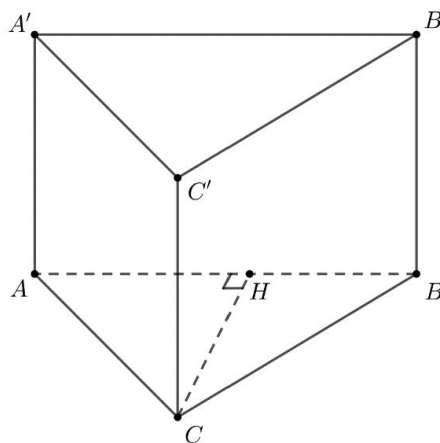
$$\frac{MO}{7} = \frac{10\sqrt{681}}{7} \approx 37 \text{ (giây)}.$$

Câu 5. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AC = 1, BC = 2, \widehat{ACB} = 120^\circ$. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng $(ABB'A')$? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,7



Dựng $CH \perp AB$ trong (ABC) .

$$\text{Ta có: } \begin{cases} CH \perp AB \\ CH \perp AA' (AA' \perp (ABC), CH \subset (ABC)) \\ AB \cap AA' = A \text{ trong } (ABB'A') \end{cases}$$

$$\Rightarrow CH \perp (ABB'A') \text{ tại } H$$

$$\Rightarrow d(C, (ABB'A')) = CH$$

$$\text{Ta có: } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BC \cdot \sin \widehat{ACB} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} (dvd)$$

$$\text{Ta có: } AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos \widehat{ACB} = 7$$

$$\Leftrightarrow AB^2 = 7.$$

$$\text{Suy ra } AB = \sqrt{7}.$$

$$\text{Ta có: } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot CH \cdot AB$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \cdot CH \cdot \sqrt{7}$$

$$\Leftrightarrow CH = \frac{\sqrt{21}}{7} \approx 0,7.$$

Câu 6. Một nhà đầu tư xem xét đầu tư vào hai loại tài sản: cổ phiếu và trái phiếu. Qua nghiên cứu thị trường có hai kịch bản sau có thể xảy ra:

Kịch bản kinh tế tăng trưởng: xác suất xảy ra kinh tế tăng trưởng trong năm tới là 60%. Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là 80% và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là 30%.

Kịch bản kinh tế suy thoái: xác suất xảy ra kịch bản kinh tế suy thoái trong năm tới là 40%. Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là 10% và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là 70%.

Vào cuối năm, nhà đầu tư nhận thấy rằng trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao. Tính xác suất để kịch bản kinh tế trong năm đó là suy thoái (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,61

Gọi A là biến cố: “kịch bản kinh tế trong năm đó là suy thoái”

Gọi B là biến cố: “trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao”

Xác suất kịch bản kinh tế suy thoái và trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao là:

$$P(AB) = 40\% \cdot 70\% = 0,28$$

Xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là:

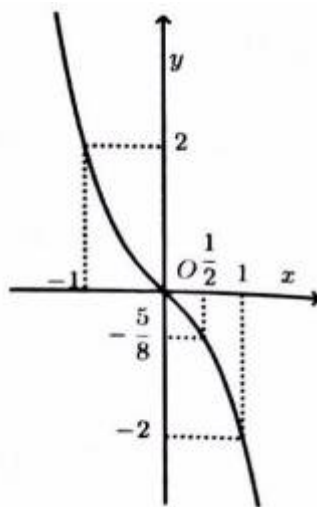
$$P(B) = 40\% \cdot 70\% + 60\% \cdot 30\% = 0,46$$

Xác suất để kịch bản kinh tế trong năm đó là suy thoái với điều kiện trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao là:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,28}{0,46} = 0,61$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 13****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Nghiệm nhỏ nhất của phương trình $\log_5(x^2 - 3x + 5) = 1$ là

- A. -3 . B. a . C. 3 . D. 0 .

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị bên dưới.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.**Câu 3.** Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5\sin x$ và $f(0) = 10$. Biết $f(\pi) = a\pi + b$, với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân thức tối giản. Tính giá trị biểu thức $a + b$.

- A. $a + b = 1$. B. $a + b = 0$. C. $a + b = 13$. D. $a + b = 10$.

Câu 4. Cho cấp số nhân (u_n) biết $u_1 = 3^n$. Công bội q bằng

- A. -3 . B. $\frac{1}{3}$. C. ± 3 . D. 3 .

Câu 5. Giải phương trình $\sqrt{3} \tan\left(3x + \frac{3\pi}{5}\right) = 0$.

- A. $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4}; k \in \mathbb{Z}$. B. $x = -\frac{\pi}{5} + k\frac{\pi}{4}; k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = -\frac{\pi}{5} + k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}.$

D. $x = -\frac{\pi}{5} + k\frac{\pi}{3}; k \in \mathbb{Z}.$

Câu 6. Trong buổi thực hành, một nhóm 20 học sinh dùng một thiết bị đo đường kính của một nhân tế bào cho kết quả như sau:

Kết quả đo (μm)	$[4; 5; 5)$	$[5; 5; 5)$	$[5; 5; 6)$	$[6; 6; 5)$
Số học sinh	3	8	7	2

Tính số trung bình của mẫu số liệu trên.

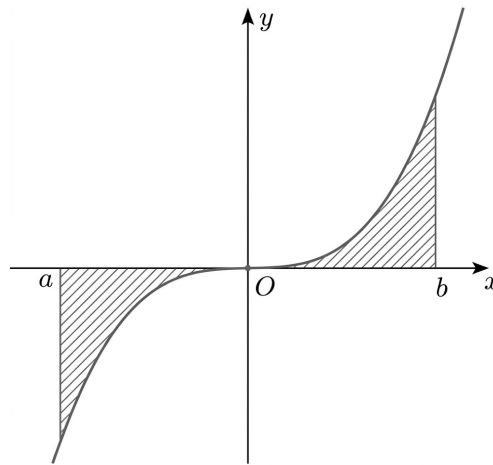
A. 4,44.

B. 5,45.

C. 4,45.

D. 6,44.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi D là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $(C): y = f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x = a, x = b$ (như hình vẽ dưới đây).



Giả sử S_D là diện tích hình phẳng D , mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $S_D = \int_a^0 f(x)dx + \int_0^b f(x)dx.$

B. $S_D = -\int_a^0 f(x)dx + \int_0^b f(x)dx.$

C. $S_D = \int_a^0 f(x)dx - \int_0^b f(x)dx.$

D. $S_D = -\int_a^0 f(x)dx - \int_0^b f(x)dx.$

Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ có một vector pháp tuyến $\vec{n}(2;0;1)$ là

A. $x + 2y = 0.$

B. $2x + z = 0.$

C. $x + 2z = 0.$

D. $2x + y = 0.$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{3}$?

A. $P(-1; 2; 1).$

B. $N(-1; 3; 2).$

C. $Q(1; -2; -1).$

D. $R(1; 2; 1).$

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi M, N theo thứ tự là trọng tâm $\Delta SAB; \Delta SCD$. Khi đó MN song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (SAC)

B. $(SBD).$

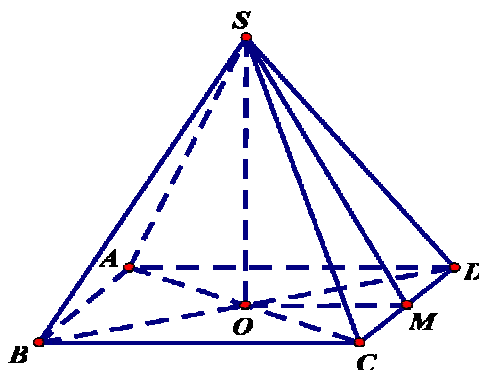
C. (SAB)

D. $(ABCD).$

Câu 11. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $S = 10 \text{ cm}^2$, cạnh bên có độ dài bằng 10 cm và tạo với mặt đáy một góc bằng 60° . Thể tích khối lăng trụ đã cho là

- A. $V = 100 \text{ cm}^3$. B. $V = 50\sqrt{3} \text{ cm}^3$. C. $V = 50 \text{ cm}^3$. D. $V = 100\sqrt{3} \text{ cm}^3$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a và $ABCD$ là hình vuông. Gọi M là trung điểm của CD .



Giá trị của $\overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{CB}$ bằng

- A. $\frac{a^2}{2}$. B. $-\frac{a^2}{2}$. C. $\frac{a^2}{3}$. D. $\frac{\sqrt{2}a^2}{2}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là: $D = \mathbb{R}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{1-x}{\sqrt{x^2 - 2x + 3}}$.

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng 2.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho bằng 2.

Câu 2. Giả sử rằng khi tăng t năm tuổi, một máy công nghiệp A tạo ra doanh thu với tốc độ $R'(t) = 650 - 3t^2$ (triệu đồng/năm), thời điểm $t = 0$ tính từ lúc máy A bắt đầu hoạt động. Biết rằng chi phí biên cho vận hành và bảo trì là $C'(t) = 48 + 12t^2$ (triệu đồng/năm), ở đây $C(t)$ là chi phí vận hành và bảo trì của máy A khi nó được t năm tuổi.

a) Doanh thu sau 12 năm của máy A là $\int_0^{12} (650 - 3t^2) dt$ (triệu đồng).

b) Tổng chi phí vận hành và bảo trì của máy A trong 6 năm là 1152 (triệu đồng).

c) Tuổi thọ hữu ích của một máy là số năm T trước khi lợi nhuận (bằng doanh thu trừ chi phí) mà nó tạo ra bắt đầu giảm. Tuổi thọ hữu ích của máy A là 8 năm.

d) Lợi nhuận do máy A tạo ra trong suốt thời gian tuổi thọ hữu ích của nó là 2532 (triệu đồng).

Câu 3. Một nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 10000 người và nhận thấy những người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn so với người không hút thuốc lá. Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu được trình bày trong bảng dữ liệu thống kê sau đây:

	Mắc ung thư phổi	Không mắc ung thư phổi
Hút thuốc lá	1124 người	1126 người
Không hút thuốc lá	276 người	7474 người

Chọn ngẫu nhiên một người trong 10000 người được khảo sát.

a) Xác suất để người đó hút thuốc lá là 14% .

b) Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá lớn hơn 80% .

c) Xác suất để người đó bị ung thư phổi là 14% .

d) Dựa theo kết quả khảo sát trên ta thấy, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao gấp khoảng 14 lần (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) so với người không hút thuốc lá.

Câu 4. Hai trạm phát sóng A và B được đặt cách nhau 5km trên một vùng đất bằng phẳng. Để đảm bảo phủ sóng tốt, cả hai trạm đều được xây trên các trụ cao 200m. Trạm A có bán kính phát sóng 3km, và trạm B có bán kính phát sóng 4km. Trên mặt đất có nút giao hai con đường ở vị trí C cách chân hai trạm phát sóng A và B lần lượt là 3km và 4km. Hai flycam F_1 và F_2 luôn hoạt động trong vùng phủ sóng của trạm A và trạm B tương ứng. Một ô tô đang di chuyển trên con đường thẳng nối từ chân trạm A đến C, rồi qua vào đường thẳng từ C đến chân trạm B. Gắn hệ trục tọa độ Oxyz với điểm O trùng với chân trạm A, mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, tia Oz hướng thẳng đứng lên, chân trạm B nằm trên tia Ox và điểm C có tung độ dương. Đơn vị mỗi trục tọa độ là 1km.

a) Phương trình biểu thị vùng phát sóng của trạm B là phương trình mặt cầu (S):

$$(x+5)^2 + y^2 + (z-0,2)^2 = 16.$$

b) Phương trình đường thẳng AC là: $\frac{x}{9} = \frac{y}{12} = \frac{z-0,2}{-1}$.

c) Khi ô tô đang ở vị trí cách nút giao C 7km trên đoạn đường từ chân trạm A tới nút giao C đến. Khi đó ô tô đang nằm trong vùng phát sóng của trạm B.

d) Do thời tiết xấu, trạm A giảm công suất phát làm giảm bán kính phủ sóng xuống còn 2km. Biết rằng flycam F_2 luôn bay ở độ cao 100m so với mặt đất và cách trạm B một khoảng không đổi là 3km. Tổng khoảng cách lớn nhất giữa ô tô và 2 flycam có thể đạt được là 12,01km (làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

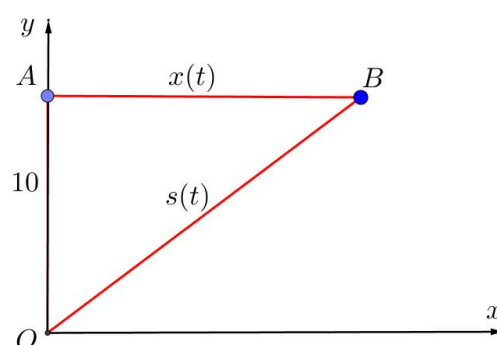
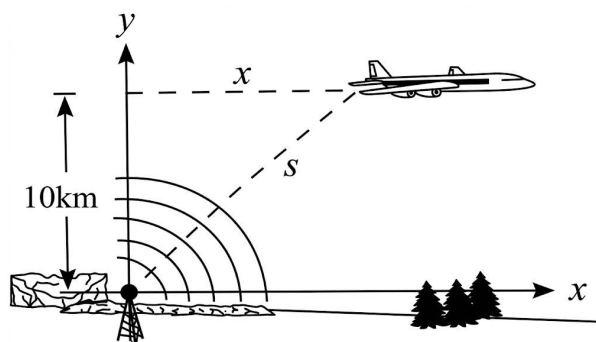
Câu 1. Một nhà máy nhiệt điện sử dụng 100 máng Parabol thu nhiệt năng lượng mặt trời có cùng kích thước, bề mặt cong đều nhau (tham khảo hình vẽ).



Mỗi máng có chiều rộng $2m$, bề dày của khối silic làm mặt máng là $2dm$, chiều dài $3m$. Đặt máng tiếp giáp mặt đất có điểm cao nhất của khối silic làm mặt máng so với mặt đất là $5dm$. Khi đó thể tích của khối silic làm 100 máng bằng bao nhiêu m^3 ?

Trả lời:

Câu 2. Một máy bay đang bay ở độ cao $10km$ so với mặt đất, thu phát tín hiệu qua một ăng-ten ra đa như hình vẽ. Khi máy bay cách ra đa $16km$, ra đa phát hiện khoảng cách giữa máy bay và ra đa thay đổi với tốc độ $546km/h$. Tìm vận tốc của máy bay (đơn vị km/h , kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Câu 3. Nam và ba người bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi phượt xuyên Việt, ghé thăm 4 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Cần Thơ. Họ xuất phát từ Hà Nội, đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần rồi quay về Hà Nội. Bảng chi phí nhiên liệu (tính bằng lít xăng) giữa các thành phố như sau:

	Hà Nội	Đà Nẵng	TP.HCM	Cần Thơ
Hà Nội	0	40	90	110
Đà Nẵng	40	0	50	70
TP.HCM	90	50	0	30
Cần Thơ	110	70	30	0

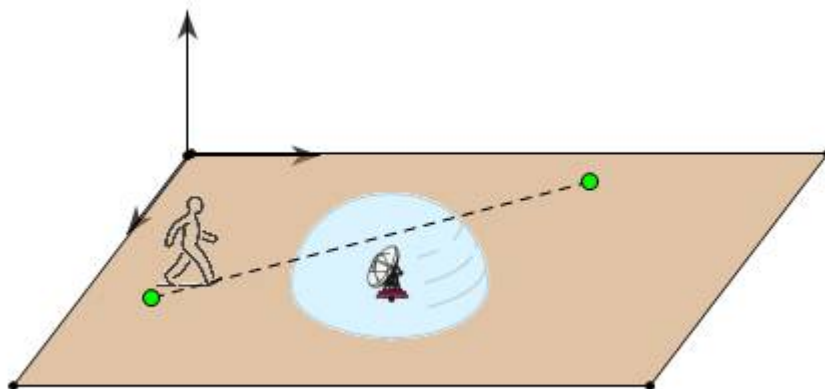
Xe của nhóm hiện đã có sẵn 150 lít xăng. Để hoàn thành hành trình, họ cần đổ thêm ít nhất bao nhiêu lít xăng?

Trả lời:

Câu 4. Một trạm X có chức năng thu - phát sóng điện thoại. Bán kính phủ sóng của trạm X là 2 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho O trùng với trạm X và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1 km. Từ một nơi nằm ngoài vùng phủ sóng của trạm X , bạn Trúc Linh đi xuyên qua khu vực trạm X phủ sóng

và đi trên một con đường dạng đường thẳng có phương trình:
$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = \sqrt{3} \end{cases}$$
 Quãng đường bạn Trúc Linh đi

vào vùng phủ sóng của trạm X bằng bao nhiêu kilômét? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Trả lời:

Câu 5. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng 4cm. Biết góc giữa 2 mặt phẳng $(A'BC)$ và $(A'B'C')$ bằng 60° , M là trung điểm của $B'C$. Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(A'BC)$.

Trả lời:

Câu 6. Dây chuyền lắp ráp nhận được các chi tiết máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 60% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 40% chi tiết. Khoảng 90% chi tiết do máy thứ nhất sản xuất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản xuất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ dây chuyền một sản phẩm, thấy nó đạt chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình $\log_5(x^2 - 3x + 5) = 1$ là

A. -3 .B. a .C. 3 .D. 0 .

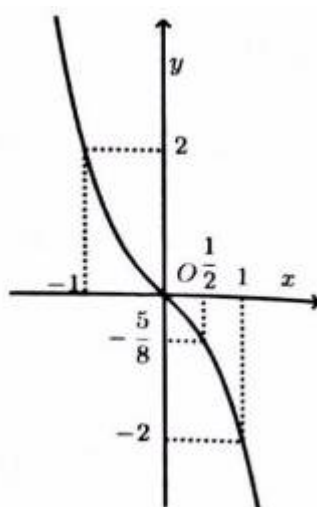
Lời giải

Chọn D.

$$\log_5(x^2 - 3x + 5) = 1 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 5 = 5 \Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 0 \end{cases}.$$

Vậy nghiệm nhỏ nhất của phương trình $\log_5(x^2 - 3x + 5) = 1$ là 0 .

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị bên dưới.



Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A.

Từ đồ thị đã cho, ta có

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5\sin x$ và $f(0) = 10$. Biết $f(\pi) = a\pi + b$, với

$a, b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân thức tối giản. Tính giá trị biểu thức $a + b$.

A. $a + b = 1$.B. $a + b = 0$.C. $a + b = 13$.D. $a + b = 10$.

Lời giải

Chọn C.

Ta có

$$f'(x) = 3 - 5\sin x$$

$$\Rightarrow f(x) = \int (3 - 5\sin x) dx = 3x + 5\cos x + C$$

Theo giả thiết $f(0) = 10$ nên $5 + C = 10 \Rightarrow C = 5$.

$$\text{Vậy } f(x) = 3x + 5\cos x + 5.$$

$$\Rightarrow f(\pi) = 3\pi + 10$$

$$\Rightarrow a = 3; b = 10 \Rightarrow a + b = 13$$

Câu 4. Cho cấp số nhân (u_n) biết $u_1 = 3^n$. Công bội q bằng

- A. -3 . B. $\frac{1}{3}$. C. ± 3 . D. 3 .

Lời giải

Chọn D.

$$q = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = 3.$$

Câu 5. Giải phương trình $\sqrt{3} \tan\left(3x + \frac{3\pi}{5}\right) = 0$.

- A. $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4}; k \in \mathbb{Z}$. B. $x = -\frac{\pi}{5} + k\frac{\pi}{4}; k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = -\frac{\pi}{5} + k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}$. D. $x = -\frac{\pi}{5} + k\frac{\pi}{3}; k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Chọn D.

$$\text{Ta có } \sqrt{3} \tan\left(3x + \frac{3\pi}{5}\right) = 0 \Leftrightarrow \tan\left(3x + \frac{3\pi}{5}\right) = 0 \Leftrightarrow 3x + \frac{3\pi}{5} = k\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{5} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 6. Trong buổi thực hành, một nhóm 20 học sinh dùng một thiết bị đo đường kính của một nhân tế bào cho kết quả như sau:

Kết quả đo (μm)	[4,5;5)	[5;5,5)	[5,5;6)	[6;6,5)
Số học sinh	3	8	7	2

Tính số trung bình của mẫu số liệu trên.

- A. 4,44. B. 5,45. C. 4,45. D. 6,44.

Lời giải

Chọn B.

Mẫu số liệu ghép nhóm với giá trị đại diện:

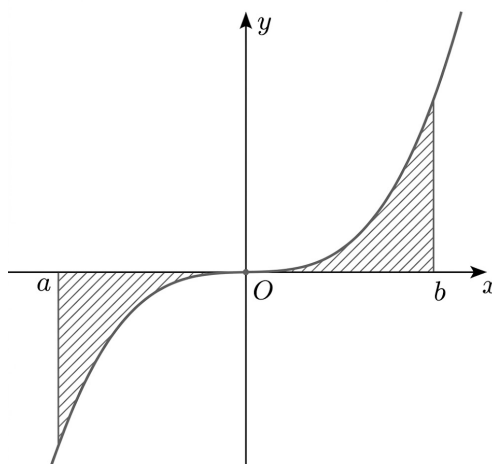
Kết quả đo (μm)	[4,5;5)	[5;5,5)	[5,5;6)	[6;6,5)
------------------------	---------	---------	---------	---------

Giá trị đại diện	4,75	5,25	5,75	6,25
Số học sinh	3	8	7	2

Cỡ mẫu: $n = 3 + 8 + 7 + 2 = 20$

Số trung bình: $\bar{x} = \frac{4,75 \cdot 3 + 5,25 \cdot 8 + 5,75 \cdot 7 + 6,25 \cdot 2}{20} = \frac{109}{20} = 5,45(\mu m)$

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi D là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $(C): y = f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x = a, x = b$ (như hình vẽ dưới đây).



Giả sử S_D là diện tích hình phẳng D , mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $S_D = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^b f(x) dx.$

B. $S_D = -\int_a^0 f(x) dx + \int_0^b f(x) dx.$

C. $S_D = \int_a^0 f(x) dx - \int_0^b f(x) dx.$

D. $S_D = -\int_a^0 f(x) dx - \int_0^b f(x) dx.$

Lời giải

Chọn B.

Ta có $S_D = \int_a^b |f(x)| dx = \int_a^0 |f(x)| dx + \int_0^b |f(x)| dx.$

Vì $f(x) \leq 0, \forall x \in [a; 0], f(x) \geq 0, \forall x \in [0; b]$ nên:

$$S_D = \int_a^0 (-f(x)) dx + \int_0^b f(x) dx = -\int_a^0 f(x) dx + \int_0^b f(x) dx.$$

Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ có một vector pháp tuyến $\vec{n}(2;0;1)$ là

A. $x + 2y = 0.$

B. $2x + z = 0.$

C. $x + 2z = 0.$

D. $2x + y = 0.$

Lời giải

Chọn B.

Phương trình của mặt phẳng đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ có một vector pháp tuyến $\vec{n}(2;0;1)$ là

$$2(x-0)+0(y-0)+1(z-0)=0 \Leftrightarrow 2x+z=0.$$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{3}$?

- A. $P(-1;2;1)$. B. $N(-1;3;2)$. C. $Q(1;-2;-1)$. D. $R(1;2;1)$.

Lời giải

Chọn A.

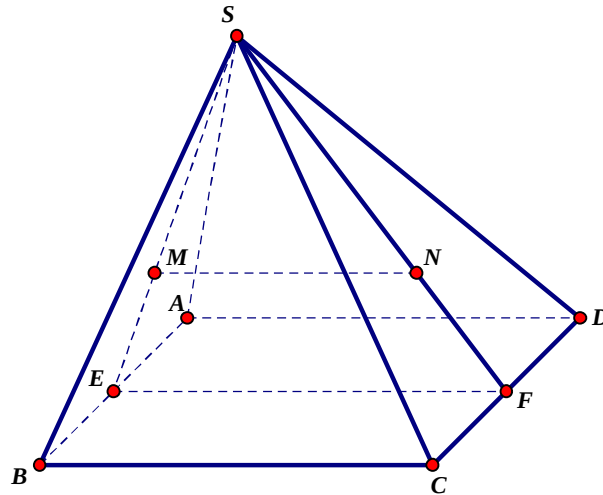
Điểm $P(-1;2;1)$ thuộc đường thẳng $d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{3}$.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Gọi M, N theo thứ tự là trọng tâm $\triangle SAB; \triangle SCD$. Khi đó MN song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A. (SAC) B. (SBD) . C. (SAB) D. $(ABCD)$.

Lời giải

Chọn D.



Gọi E và F lần lượt là trung điểm AB và CD .

Do $M; N$ là trọng tâm tam giác $SAB; SCD$ nên S, M, E thẳng hàng; S, N, F thẳng hàng.

Xét $\triangle SEF$ có: $\frac{SM}{SE} = \frac{2}{3} = \frac{SN}{SF}$ nên theo định lý Talet $\Rightarrow MN \parallel EF$.

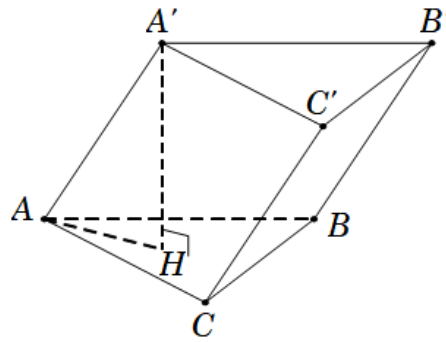
Mà $EF \subset (ABCD)$ nên $MN \parallel (ABCD)$.

Câu 11. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $S = 10 \text{ cm}^2$, cạnh bên có độ dài bằng 10 cm và tạo với mặt đáy một góc bằng 60° . Thể tích khối lăng trụ đã cho là

- A. $V = 100 \text{ cm}^3$. B. $V = 50\sqrt{3} \text{ cm}^3$. C. $V = 50 \text{ cm}^3$. D. $V = 100\sqrt{3} \text{ cm}^3$.

Lời giải

Chọn B.



Xét khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác ABC .

Gọi H là hình chiếu của A' trên mặt phẳng $(ABC) \Rightarrow A'H \perp (ABC)$. Suy ra AH là hình chiếu của AA' trên mặt phẳng (ABC) . Do đó

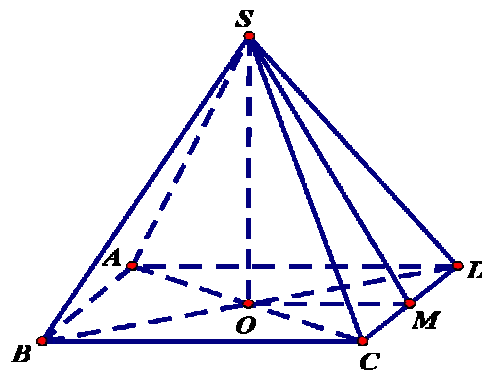
$$60^\circ = (\widehat{AA', (ABC)}) = (\widehat{AA', AH}) = \widehat{A'AH}.$$

Tam giác $A'AH$ vuông tại H , có

$$A'H = AA' \cdot \sin \widehat{A'AH} = 5\sqrt{3}.$$

$$\text{Vậy } V = S_{\triangle ABC} \cdot A'H = 50\sqrt{3} \text{ cm}^3.$$

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a và $ABCD$ là hình vuông. Gọi M là trung điểm của CD .



Giá trị của $\overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{CB}$ bằng

A. $\frac{a^2}{2}$.

B. $-\frac{a^2}{2}$.

C. $\frac{a^2}{3}$.

D. $\frac{\sqrt{2}a^2}{2}$.

Lời giải

Chọn A.

$$\text{Ta có } MS = \frac{a\sqrt{3}}{2}, CB = a$$

$$\text{Góc giữa } MS \text{ và } CB \text{ bằng góc } \widehat{SMO}, \cos \widehat{SMO} = \frac{OM}{SM} = \frac{a}{2} : \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{CB} = MS \cdot CB \cdot \cos \widehat{SMO} = \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot a \cdot \cos \widehat{SMO} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{a^2}{2}.$$

Cách khác:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MS} \cdot \overrightarrow{CB} &= (\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CS}) \cdot \overrightarrow{CB} \\ &= \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CS} \cdot \overrightarrow{CB} \\ &= 0 + |\overrightarrow{CS}| \cdot |\overrightarrow{CB}| \cdot \cos 60 = \frac{a^2}{2}\end{aligned}$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là : $D = \mathbb{R}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{1-x}{\sqrt{x^2 - 2x + 3}}$.

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng 2.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho bằng 2.

Lời giải

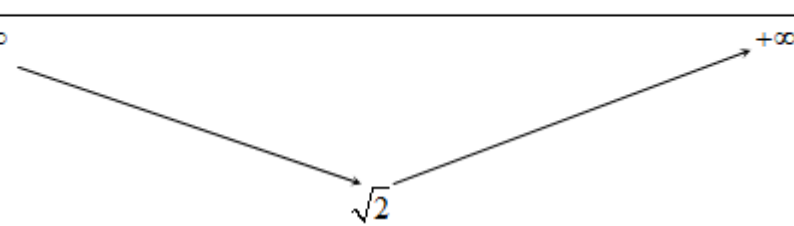
a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	SAI

a) Vì $x^2 - 2x + 3 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ nên tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

b) Ta có: $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3} \Rightarrow f'(x) = \frac{2x - 2}{2\sqrt{x^2 - 2x + 3}} = \frac{x - 1}{\sqrt{x^2 - 2x + 3}}$.

c) d) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		-	0	+	
y	$+\infty$				

Dựa vào bảng biến thiên: $\min_{\mathbb{R}} y = \sqrt{2}$ khi $x = 1$ và hàm số không có giá trị lớn nhất.

Câu 2. Giả sử rằng khi tăng t năm tuổi, một máy công nghiệp A tạo ra doanh thu với tốc độ $R'(t) = 650 - 3t^2$ (triệu đồng/năm), thời điểm $t = 0$ tính từ lúc máy A bắt đầu hoạt động. Biết rằng chi phí biên cho vận hành và bảo trì là $C'(t) = 48 + 12t^2$ (triệu đồng/năm), ở đây $C(t)$ là chi phí vận hành và bảo trì của máy A khi nó được t năm tuổi.

a) Doanh thu sau 12 năm của máy A là $\int_0^{12} (650 - 3t^2) dt$ (triệu đồng).

b) Tổng chi phí vận hành và bảo trì của máy A trong 6 năm là 1152 (triệu đồng).

c) Tuổi thọ hữu ích của một máy là số năm T trước khi lợi nhuận (bằng doanh thu trừ chi phí) mà nó tạo ra bắt đầu giảm. Tuổi thọ hữu ích của máy A là 8 năm.

d) Lợi nhuận do máy A tạo ra trong suốt thời gian tuổi thọ hữu ích của nó là 2532 (triệu đồng).

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Doanh thu sau 12 năm của máy A là $\int_0^{12} (650 - 3t^2) dt$ (triệu đồng).

b) Tổng chi phí vận hành và bảo trì của máy A trong 6 năm:

$$\int_0^6 (48 + 12t^2) dt = (48t + 4t^3) \Big|_0^6 = 1152 \text{ (triệu đồng)}.$$

c) Doanh thu của máy A sau t năm tuổi được xác định:

$$R(t) = \int R'(t) dt = \int (650 - 3t^2) dt = 650t - t^3 + C.$$

Tại thời điểm $t = 0$ thì $R(t) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow R(t) = 650t - t^3$.

Chi phí vận hành và bảo trì của máy A khi nó được . . . năm tuổi được xác định:

$$C(t) = \int (48 + 12t^2) dt = 48t + 4t^3 + C.$$

Tại thời điểm $t = 0$ thì $C(t) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow C(t) = 48t + 4t^3$.

$\Rightarrow$ Hàm biểu diễn tuổi thọ hữu ích của máy A: $T(t) = R(t) - C(t) = -5t^3 + 602t$.

Xét hàm số $T(t) = -5t^3 + 602t$ có $T'(t) = -15t^2 + 602 = 0 \Leftrightarrow t = \pm \sqrt{\frac{602}{15}}$.

Bảng biến thiên:

t	0	$\sqrt{\frac{602}{15}}$	$+\infty$
T'	0	+	0
T			

Từ bảng biến thiên, lợi nhuận của máy A bắt đầu giảm tại thời điểm $t = \sqrt{\frac{602}{15}} \approx 6,34$, do đó tuổi thọ hữu ích của máy A là khoảng 6 năm.

d) Lợi nhuận do máy A tạo ra trong suốt thời gian tuổi thọ hữu ích của nó là

$$\int_0^6 (R'(t) - C'(t))dt = \int_0^6 (-15t^2 + 602)dt = 2532 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 3. Một nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 10000 người và nhận thấy những người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn so với người không hút thuốc lá. Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu được trình bày trong bảng dữ liệu thống kê sau đây:

	Mắc ung thư phổi	Không mắc ung thư phổi
Hút thuốc lá	1124 người	1126 người
Không hút thuốc lá	276 người	7474 người

Chọn ngẫu nhiên một người trong 10000 người được khảo sát.

a) Xác suất để người đó hút thuốc lá là 14% .

b) Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá lớn hơn 80% .

c) Xác suất để người đó bị ung thư phổi là 14% .

d) Dựa theo kết quả khảo sát trên ta thấy, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao gấp khoảng 14 lần (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) so với người không hút thuốc lá.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG

a) Gọi A là biến cố người đó có hút thuốc lá

Gọi B là biến cố người đó bị ung thư phổi.

Ta có xác suất người đó hút thuốc lá $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1124+1126}{10000} = \frac{2250}{10000} = \frac{9}{40} = 22,5\%$.

b) Số người bị ung thư phổi là $n(B) = 1124 + 276 = 1400$.

Ta có $P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{1124}{1400} = 80,29 > 80\%$.

c) Ta có $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{1124+276}{10000} = 14\%$

d) Ta tính $P(B|A) = \frac{P(BA)}{P(A)} = \frac{1124}{2250} = \frac{562}{1125}$.

Tính $P(B|\bar{A}) = \frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{276}{7750}$.

Vậy $\frac{P(B|A)}{P(B|\bar{A})} = \frac{562}{1125} : \frac{276}{7750} \approx 14$.

Câu 4. Hai trạm phát sóng A và B được đặt cách nhau 5km trên một vùng đất bằng phẳng. Để đảm bảo phủ sóng tốt, cả hai trạm đều được xây trên các trụ cao 200m . Trạm A có bán kính phát sóng 3km , và trạm B có bán kính phát sóng 4km . Trên mặt đất có nút giao hai con đường ở vị trí C cách chân hai trạm phát sóng A và B lần lượt là 3km và 4km . Hai flycam F_1 và F_2 luôn hoạt động trong vùng phủ sóng của trạm A và trạm B tương ứng. Một ô tô đang di chuyển trên con đường thẳng nối từ chân trạm A đến C , rồi qua vào đường thẳng từ C đến chân trạm B . Gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với điểm O trùng với chân trạm A , mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, tia Oz hướng thẳng đứng lên, chân trạm B nằm trên tia Ox và điểm C có tung độ dương. Đơn vị mỗi trục tọa độ là 1km .

a) Phương trình biểu thị vùng phát sóng của trạm B là phương trình mặt cầu (S) :

$$(x+5)^2 + y^2 + (z-0,2)^2 = 16.$$

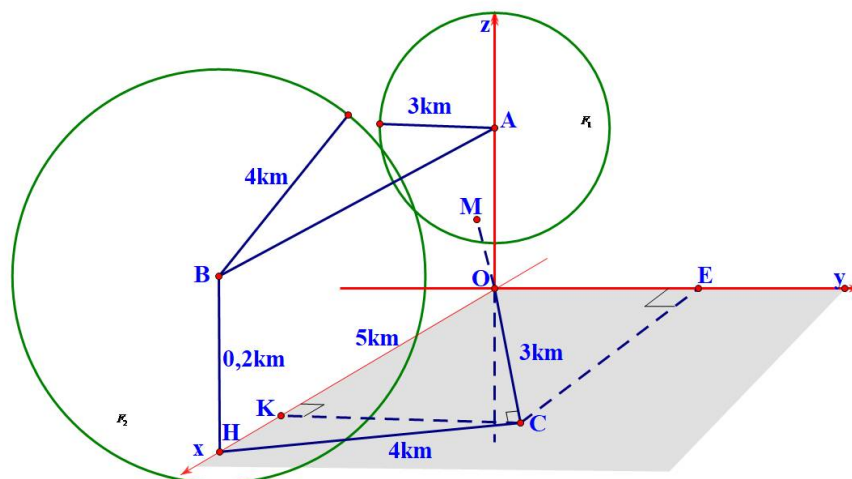
b) Phương trình đường thẳng AC là: $\frac{x}{9} = \frac{y}{12} = \frac{z-0,2}{-1}$.

c) Khi ô tô đang ở vị trí cách nút giao C 7km trên đoạn đường từ chân trạm A tới nút giao C đến. Khi đó ô tô đang nằm trong vùng phát sóng của trạm B .

d) Do thời tiết xấu, trạm A giảm công suất phát làm giảm bán kính phủ sóng xuống còn 2km . Biết rằng flycam F_2 luôn bay ở độ cao 100m so với mặt đất và cách trạm B một khoảng không đổi là 3km . Tổng khoảng cách lớn nhất giữa ô tô và 2 flycam có thể đạt được là $12,01\text{km}$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG



a) Theo giả thiết ta có: $A(0;0;0,2), B(5;0;0,2)$.

Vì trạm B có bán kính phát sóng 4km nên phương trình biểu thị vùng phát sóng của trạm B là phương trình mặt cầu (S) : $(x-5)^2 + y^2 + (z-0,2)^2 = 16$.

b) Gọi H là chân của trạm B , ta có $H(5;0;0) \Rightarrow OH = 5$.

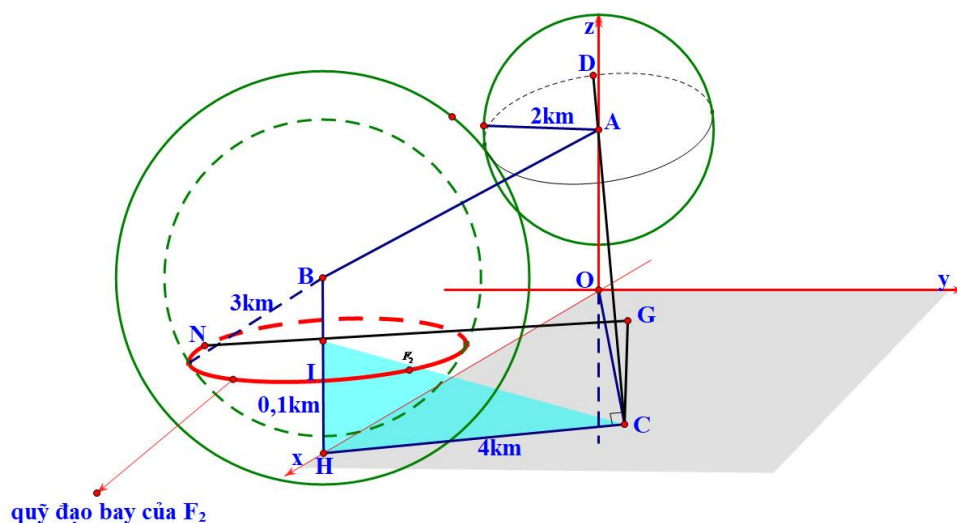
Gọi K, E lần lượt là hình chiếu của C trên trục hoành và trục tung.

Lại có: $OK.OH = OC^2 \Rightarrow CE = OK = \frac{9}{5}$. Suy ra $C\left(\frac{9}{5}; \frac{12}{5}; 0\right) \Rightarrow \overrightarrow{AC} = \left(\frac{9}{5}; \frac{12}{5}; -0,2\right)$.

$$\frac{x}{9} = \frac{y}{12} = \frac{z-0,2}{-1}.$$
$$\Rightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{4}{3}\overrightarrow{CO} = \frac{4}{3}\left(-\frac{9}{5}; -\frac{12}{5}; 0\right) = \left(-\frac{12}{5}; -\frac{16}{5}; 0\right) \Rightarrow M\left(-\frac{12}{5}; -\frac{16}{5}; 0\right)$$

$$\Rightarrow MB = \sqrt{\left(5 + \frac{12}{5}\right)^2 + \left(\frac{16}{5}\right)^2 + 2^2} = \sqrt{69} \approx 8,3 > 4$$

d) Để tổng khoảng cách giữa ô tô và 2 flycam có thể đạt được giá trị lớn nhất thì ô tô phải ở vị trí là điểm C .



Khi đó khoảng cách lớn nhất của ô tô và flycam F_1 có thể đạt được bằng

$$CD = CA + 2 = \frac{\sqrt{226}}{5} + 2 = \frac{\sqrt{226} + 10}{5}.$$

Vì flycam F_2 luôn bay ở độ cao $100m$ so với mặt đất và cách trạm B một khoảng không đổi là $3km$ nên flycam F_2 luôn thuộc đường tròn (C) là giao tuyến của mặt cầu (S') tâm B , bán kính $R' = 3$ và mặt phẳng (P) có phương trình: $z = 0,1$.

Đường tròn (C) có tâm I là trung điểm của $BH \Rightarrow I(5;0;0,1)$ và có bán kính

$$r = \sqrt{R'^2 - BI^2} = \sqrt{3^2 - (0,1)^2} = \frac{\sqrt{899}}{10}$$

Khi đó khoảng cách lớn nhất của ô tô và flycam F_2 có thể đạt được khi flycam F_2 đang ở vị trí là giao điểm N của đường tròn (C) và mặt phẳng (CIH) (mặt phẳng chứa CI và vuông góc với mặt phẳng (Oxy)).

Gọi G là đỉnh thứ tư của hình chữ nhật $CHIG$ thì N nằm ngoài đoạn GI .

Khoảng cách lớn nhất của ô tô và flycam F_2 có thể đạt được bằng:

$$CN = \sqrt{GN^2 + GC^2} = \sqrt{(GI + r)^2 + IH^2} = \sqrt{(CH + r)^2 + IH^2} = \sqrt{\left(4 + \frac{\sqrt{899}}{10}\right)^2 + 0,1^2} \approx 6,999$$

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa ô tô và 2 flycam có thể đạt được là: $\frac{\sqrt{226} + 10}{5} + 6,999 \approx 12,01km$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một nhà máy nhiệt điện sử dụng 100 máng Parabol thu nhiệt năng lượng mặt trời có cùng kích thước, bề mặt cong đều nhau (tham khảo hình vẽ).

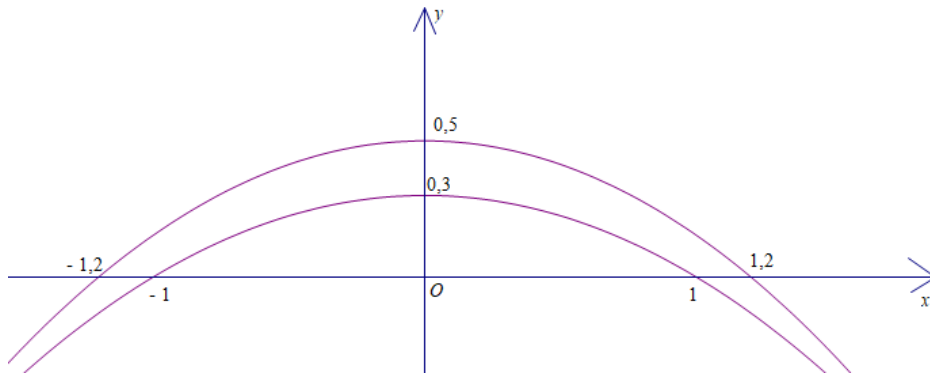


Mỗi máng có chiều rộng $2m$, bề dày của khối silic làm mặt máng là $2dm$, chiều dài $3m$. Đặt máng tiếp giáp mặt đất có điểm cao nhất của khối silic làm mặt máng so với mặt đất là $5dm$. Khi đó thể tích của khối silic làm 100 máng bằng bao nhiêu m^3 ?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 120



Xét hệ trục Oxy như hình vẽ.

Khi đó đường Parabol tương ứng với vành trên và vành dưới của máng lần lượt là $(P_1): f(x) = ax^2 + b$

và $(P_2): g(x) = mx^2 + n$.

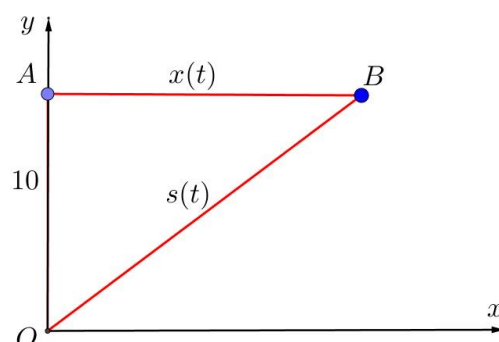
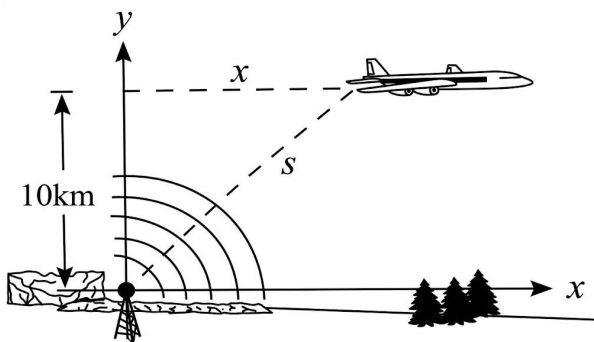
Ta có (P_1) đi qua các điểm $(0; 0,5)$ và $(-1,2; 0) \Rightarrow f(x) = -\frac{25}{72}x^2 + 0,5$.

(P_2) đi qua các điểm $(0; 0,3)$ và $(-1; 0) \Rightarrow g(x) = -\frac{3}{10}x^2 + 0,3$.

Diện tích mặt cắt của máng $S = \int_{-1,2}^{1,2} f(x) dx - \int_{-1}^1 g(x) dx = 0,4$.

Thể tích khối silic $V = 100 \cdot \int_0^3 S(x) dx = 100 \cdot \int_0^3 0,4 dx = 120 (\text{m}^3)$.

Câu 2. Một máy bay đang bay ở độ cao 10km so với mặt đất, thu phát tín hiệu qua một ăng-ten ra đa như hình vẽ. Khi máy bay cách ra đa 16km , ra đa phát hiện khoảng cách giữa máy bay và ra đa thay đổi với tốc độ 546km/h . Tìm vận tốc của máy bay (đơn vị km/h , kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 699

Xét gốc thời gian $(t = 0)$ tại điểm $A(0; 10)$. Khi đó tại một thời điểm t , máy bay đang ở vị trí B với $BA = x(t)$, ra đa đặt tại gốc tọa độ O với $OB = s(t)$.

Ta có phương trình liên hệ: $s(t) = \sqrt{10^2 + x^2(t)}$

Lấy đạo hàm hai vế theo biến t , ta được $s'(t) = \frac{x(t).x'(t)}{\sqrt{10^2 + x^2(t)}}$

Ta có $s'(t)$ là tốc độ thay đổi khoảng cách giữa máy bay và ra đa tại thời điểm t , $x'(t)$ là vận tốc của máy bay tại thời điểm t .

Xét tại thời điểm $t = t_0$ là thời điểm máy bay cách ra đa 16 km. Ta có

$$s'(t_0) = 546, x(t_0) = \sqrt{16^2 - 10^2} = 2\sqrt{39}$$

$$\text{Suy ra } x'(t_0) = \frac{s'(t_0)\sqrt{10^2 + x^2(t_0)}}{x(t_0)} = \frac{546.16}{2\sqrt{39}} \approx 699$$

Vậy vận tốc của máy bay là 699 km/h.

Câu 3. Nam và ba người bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi phượt xuyên Việt, ghé thăm 4 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Cần Thơ. Họ xuất phát từ Hà Nội, đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần rồi quay về Hà Nội. Bảng chi phí nhiên liệu (tính bằng lít xăng) giữa các thành phố như sau:

	Hà Nội	Đà Nẵng	TP.HCM	Cần Thơ
Hà Nội	0	40	90	110
Đà Nẵng	40	0	50	70
TP.HCM	90	50	0	30
Cần Thơ	110	70	30	0

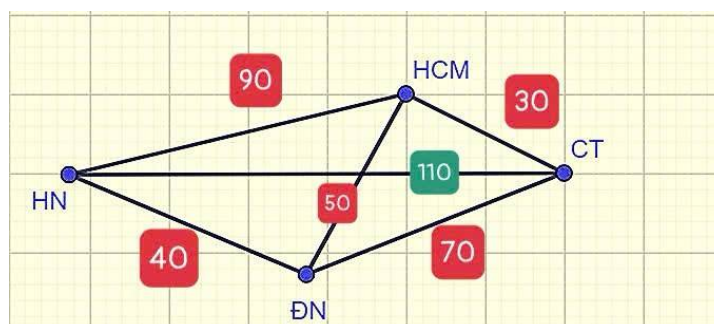
Xe của nhóm hiện đã có sẵn 150 lít xăng. Để hoàn thành hành trình, họ cần đổ thêm ít nhất bao nhiêu lít xăng?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 80

Vì lịch trình xuất phát từ Hà Nội (HN), đi qua các thành phố Đà Nẵng (ĐN), Thành phố Hồ Chí Minh (HCM), Cần Thơ (CT) đúng một lần rồi trở về Hà Nội. Ta đi tìm lịch trình tốn ít nhiên liệu nhất.



Từ sơ đồ trên, ta chọn một trong các hành trình tiết kiệm nhất như sau:

Hà Nội $\xrightarrow{40}$ Đà Nẵng $\xrightarrow{50}$ HCM $\xrightarrow{30}$ Cần Thơ $\xrightarrow{110}$ Hà Nội.

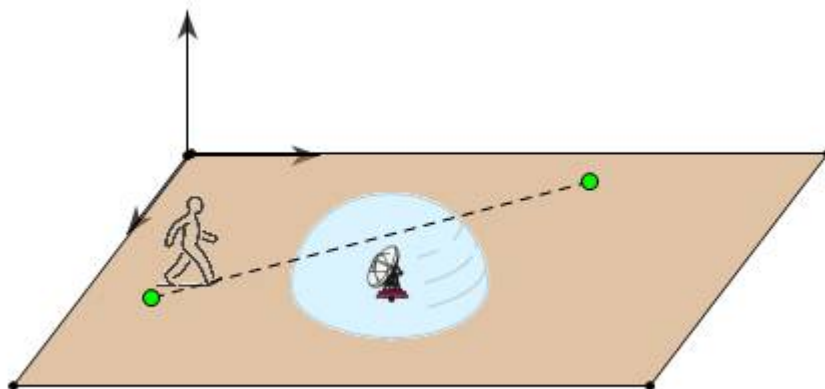
Số nhiên liệu cần sử dụng: $40 + 50 + 30 + 110 = 230(l)$.

Vậy họ cần đổ thêm: $230 - 150 = 80(l)$.

Câu 4. Một trạm X có chức năng thu - phát sóng điện thoại. Bán kính phủ sóng của trạm X là 2 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho O trùng với trạm X và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1 km. Từ một nơi nằm ngoài vùng phủ sóng của trạm X , bạn Trúc Linh đi xuyên qua khu vực trạm X phủ sóng

và đi trên một con đường dạng đường thẳng có phương trình:
$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = \sqrt{3} \end{cases}$$
 Quãng đường bạn Trúc Linh đi

vào vùng phủ sóng của trạm X bằng bao nhiêu kilômét? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1,4

Phương trình vùng phủ sóng là: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2^2$.

Quãng đường bạn Trúc Linh đi trong vùng phủ sóng là đoạn AB với A, B là hai giao điểm của

$$d: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = \sqrt{3} \end{cases}, (S): x^2 + y^2 + z^2 = 4.$$

Ta có phương trình

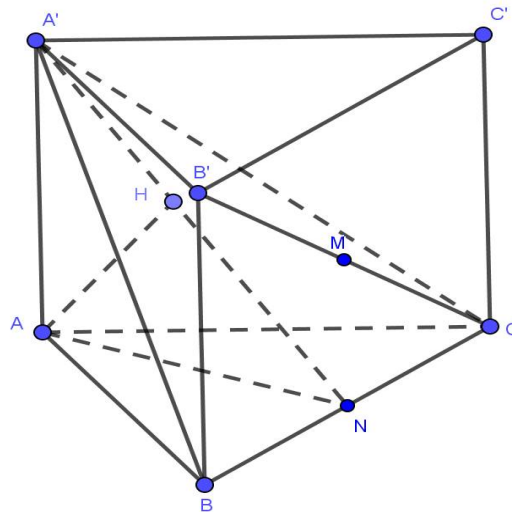
$$t^2 + (1-t)^2 + (\sqrt{3})^2 = 4 \Leftrightarrow 2t^2 - 2t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \Rightarrow A(0; 1; \sqrt{3}) \\ t = 1 \Rightarrow B(1; 0; \sqrt{3}) \end{cases} \Rightarrow AB = \sqrt{2} \approx 1,4 \text{ km.}$$

Câu 5. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng 4cm. Biết góc giữa 2 mặt phẳng $(A'BC)$ và $(A'B'C')$ bằng 60° , M là trung điểm của $B'C$. Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(A'BC)$.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1,5



Gọi N là trung điểm của BC

$$\text{Có: } \begin{cases} (A'BC) \cap (ABC) = BC \\ AN \perp BC \\ A'N \perp BC \quad (BC \perp (A'AN)) \end{cases} \Rightarrow ((A'BC), (ABC)) = \widehat{A'NA} = 60^\circ$$

$$\text{Ta có: } d[M, (A'BC)] = \frac{1}{2} d[B', (A'BC)] = \frac{1}{2} d[A, (A'BC)]$$

Dựng $AH \perp A'N$ và $AH \perp BC$

Suy ra: $AH \perp (A'BC)$. Do đó $d(M, (A'BC)) = \frac{1}{2} AH$.

$$AH = \sin 60^\circ \cdot AN = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 4 \frac{\sqrt{3}}{2} = 3 \text{ cm}.$$

$$\text{Vậy } d(M, (A'BC)) = \frac{1}{2} AH = \frac{1}{2} \cdot 3 = 1,5 \text{ cm}.$$

Câu 6. Dây chuyền lắp ráp nhận được các chi tiết máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 60% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 40% chi tiết. Khoảng 90% chi tiết do máy thứ nhất sản xuất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản xuất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ dây chuyền một sản phẩm, thấy nó đạt chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

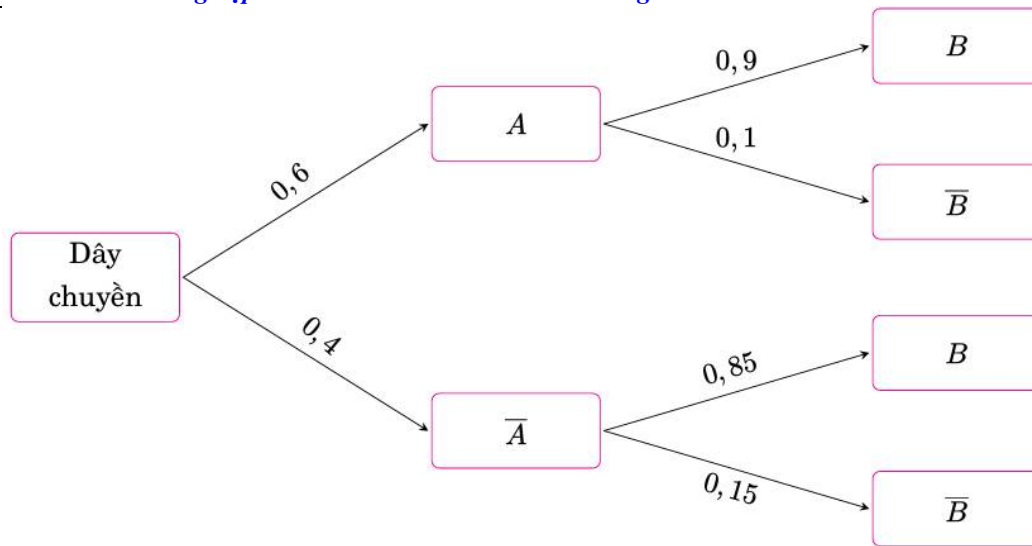
Lời giải

Đáp án: 0,61

Gọi A là biến cố: “Chọn được sản phẩm từ máy I”.

Gọi B là biến cố: “Chọn được sản phẩm đạt chuẩn”.

Lập sơ đồ hình cây:



Xác suất sản phẩm được chọn do máy thứ I sản xuất biết nó đạt chuẩn là:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,6 \cdot 0,9}{0,6 \cdot 0,9 + 0,4 \cdot 0,85} = \frac{27}{44} \approx 0,61$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 14****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

Câu 1. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và $d = -3$. Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 26. B. -26. C. -105. D. 105.

Câu 2. Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A. $x = 1$. B. $x = 0$. C. $x = 3$. D. $x = 2$.

Câu 3. Biết $\int_0^9 f(x)dx = 7$ và $\int_9^0 g(x)dx = 1$. Khi đó $I = \int_0^9 [2f(x) + 3g(x)]dx$ bằng

- A. $I = 11$. B. $I = 17$. C. $I = 23$. D. $I = 8$.

Câu 4. Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	[15;18)	[18;21)	[21;24)	[24;27)	[27;30)	[30;33)
Số lượt	22	38	27	8	4	1

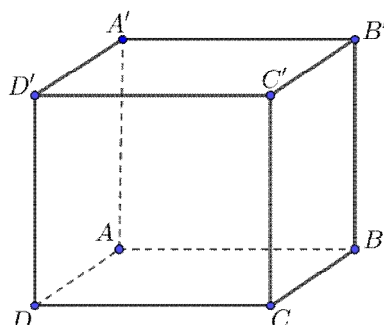
Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

- A. 18,24. B. 17,24. C. 22,67. D. 20,67.

Câu 5. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0, x = 1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x (0 \leq x \leq 1)$ là một tam giác đều có cạnh bằng x .

- A. $V = \frac{12\pi}{5}$. B. $V = \frac{12}{5}$. C. $V = \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$. D. $V = \frac{\sqrt{3}}{12}$.

Câu 6. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



Góc giữa hai vec tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC'}$ bằng:

- A. 60° . B. 90° . C. 45° . D. 120° .

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $(P): x + y + 4z - 1 = 0$ và $(Q): x - z = 0$.

Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

- A. 0° . B. 30° . C. 45° . D. 60° .

Câu 8. Trong không gian Oxyz, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2; -1; 3)$ và nhận vector $\vec{u} = (3; -2; -5)$ làm một vector chỉ phương là

- A. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 + 5t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = -5 + 3t \end{cases}$.

Câu 9. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Các đường chéo AC', BD', CA', DB' của hình hộp cùng đi qua điểm nào?

- A. Đi qua trọng tâm của tam giác $AA'C'$. B. Đi qua trọng tâm của tam giác $CA'C'$.
C. Đi qua giao điểm của AC và BD . D. Đi qua trung điểm của mỗi đường.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Gọi M là hình chiếu vuông góc của A trên SB . Phát biểu nào sau đây là đúng:

- A. $AM \perp SD$. B. $AM \perp CD$. C. $AM \perp AB$. D. $AM \perp SC$.

Câu 11. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\cot x}{\sin x - 1}$ là:

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi; k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 12. Bất phương trình $\log_4(x+7) > \log_2(x+1)$ có bao nhiêu nghiệm nguyên

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

b) Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.

c) Đồ thị hàm số đã cho không có cực trị.

d) Đồ thị hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm $(1; 0)$ và cắt trục hoành tại điểm $\left(0; -\frac{1}{2}\right)$.

Câu 2. Một người đang lái xe ô tô thì bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đầu xe 25m, ngay lúc đó người lái xe đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với

vận tốc $v(t) = -10t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh.

a) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.

b) $s(t) = -5t^2 + 20$.

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn là 20 giây.

d) Xe ô tô không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là km). Một trạm kiểm soát không lưu sân bay được đặt tại điểm $O(0;0;0)$. Máy bay trong phạm vi cách trạm kiểm soát không lưu 300 km sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một máy bay dân dụng sau khi cất cánh và đạt được độ cao phù hợp thì tổ

bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động cho máy bay theo một đường thẳng $d : \begin{cases} x = 200 - 800t \\ y = 300 - 500t \\ z = 10 \end{cases}$ (t là số

giờ bay kể từ khi tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động).

a) Một vector chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u} = (8;5;0)$.

b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng mà máy bay hiển thị trên màn hình radar là $x^2 + y^2 + z^2 = 90000$.

c) Tại thời điểm mà tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động cho máy bay thì máy bay hiển thị trên màn hình radar.

d) Thời gian máy bay hiển thị trên màn hình radar kể từ khi tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động nhỏ hơn 30 phút.

Câu 4. Một nghiên cứu tại một trường đại học cho biết tỉ lệ sinh viên dùng cà phê để duy trì tỉnh táo khi học vào ban đêm là 70%. Giả sử chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên từ nhóm khảo sát trên để phỏng vấn.

a) Xác suất để cả 3 sinh viên đều dùng cà phê để duy trì tỉnh táo là 0,343.

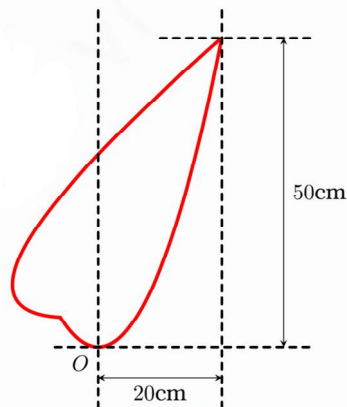
b) Xác suất trong 3 sinh viên có ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê là 0,657.

c) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 1 sinh viên dùng cà phê là 0,189.

d) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 2 sinh viên dùng cà phê và 1 sinh viên không dùng cà phê lớn hơn 0,45.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Chiếc lá là một hình phẳng được giới hạn bởi hai phần parabol giống nhau. Biết một parabol có đỉnh là điểm O và trục đối xứng của hình phẳng này là một đường thẳng tạo với phương ngang góc 60° . Với các kích thước được cho như hình vẽ, hãy tính diện tích của chiếc lá (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2).



Trả lời:

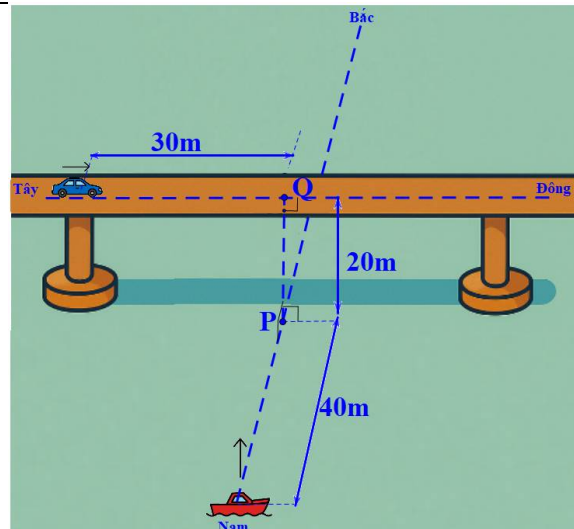
Câu 2. Trong một bài thực hành huấn luyện quân sự có một tình huống chiến sĩ phải bơi qua sông để tấn công mục tiêu ở ngay phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 100m và vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một phần ba vận tốc chạy trên bộ. Biết dòng sông là thẳng, mục tiêu cách chiến sĩ 1km theo đường chim bay và chiến sĩ cách bờ bên kia 100m. Hãy cho biết chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Trả lời:

Câu 3. Một cửa hàng điện tử dự định kinh doanh hai loại tivi: loại 50 inch và loại 55 inch với số vốn ban đầu không vượt quá 1,8 tỉ đồng. Giá nhập vào tivi loại 50 inch là 15 triệu đồng/1 chiếc và lợi nhuận dự kiến 2 triệu đồng/1 chiếc, giá nhập vào tivi loại 55 inch là 25 triệu đồng/1 chiếc và lợi nhuận dự kiến 3 triệu đồng/1 chiếc. Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu tiêu thụ của thị trường sẽ không vượt quá 100 chiếc tivi cả hai loại. Lợi nhuận lớn nhất mà cửa hàng có thể thu được là bao nhiêu triệu đồng (sau khi đã bán hết hàng)?

Trả lời:

Câu 4. Một chiếc thuyền đang chuyển động đều với vận tốc 10 m/s theo hướng từ Nam lên Bắc trên mặt hồ. Trên cây cầu nằm cách mặt hồ 20m theo phương thẳng đứng, có một chiếc ô tô chuyển động đều với vận tốc 20m/s theo hướng từ Tây sang Đông.



Như hình vẽ, tại thời điểm hiện tại, thuyền ở vị trí cách điểm P (nằm dưới cầu) 40 m theo phương Nam, còn ô tô ở vị trí cách Q (trên cầu) 30 m theo phương Tây.

(Bỏ qua kích thước của thuyền và ô tô; đoạn thẳng PQ luôn vuông góc với hướng chuyển động của cả thuyền và ô tô)

Hỏi khoảng cách giữa thuyền và ô tô đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu mét?

Trả lời:

Câu 5. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 6, AD = 9$. Lấy M là trung điểm của CD , N thuộc cạnh BC sao cho $NB = 2NC$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và MN bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Trả lời:

Câu 6. Quan sát hai mã cổ phiếu X và Y . Người ta nhận thấy trong mỗi phiên giao dịch, nếu cổ phiếu Y không giảm thì cổ phiếu X giảm giá với xác suất $\frac{3}{5}$. Ngược lại, nếu cổ phiếu X không giảm thì cổ phiếu Y giảm giá với xác suất $\frac{2}{3}$. Hơn nữa, xác suất để cả hai cổ phiếu X và Y giảm giá trong cùng một ngày là $\frac{1}{10}$. Hỏi xác suất để có ít nhất một trong hai cổ phiếu giảm giá trong một phiên giao dịch là bao nhiêu?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và $d = -3$. Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 26. B. -26. C. -105. D. 105.

Lời giải**Chọn C.**Ta có: $S_{10} = 10.u_1 + 45.d = 30 + 45.(-3) = -105$.**Câu 2.** Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A. $x = 1$. B. $x = 0$. C. $x = 3$. D. $x = 2$.

Lời giải**Chọn A.**Ta có $y' = 3x^2 - 3$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [0; 3] \\ x = -1 \notin [0; 3] \end{cases}$$

Lại có $y(0) = 4; y(1) = 2; y(3) = 22$.Vậy $\min_{[0; 3]} y = y(1) = 2$.**Câu 3.** Biết $\int_0^9 f(x) dx = 7$ và $\int_9^0 g(x) dx = 1$. Khi đó $I = \int_0^9 [2f(x) + 3g(x)] dx$ bằng

- A. $I = 11$. B. $I = 17$. C. $I = 23$. D. $I = 8$.

Lời giải**Chọn A.**Ta có: $I = 2 \int_0^9 f(x) dx + 3 \int_0^9 g(x) dx = 2.7 + 3.(-1) = 11$.**Câu 4.** Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	[15;18)	[18;21)	[21;24)	[24;27)	[27;30)	[30;33)
Số lượt	22	38	27	8	4	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

- A. 18, 24. B. 17, 24. C. 22, 67. D. 20, 67.

Lời giải**Chọn C.**Cỡ mẫu $n = 100$.Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là mẫu số liệu gốc gồm thời gian 100 lần đi xe buýt của ông Thắng.

Ta có:

$$x_1, \dots, x_{22} \in [15; 18);$$

$$x_{23}, \dots, x_{60} \in [18; 21);$$

$$x_{61}, \dots, x_{87} \in [21; 24);$$

$$x_{88}, \dots, x_{95} \in [24; 27);$$

$$x_{96}, \dots, x_{99} \in [27; 30);$$

$$x_{100} \in [30; 33)$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{75} + x_{76}) \in [21; 24)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu

$$\text{ghép nhóm là: } Q_3 = 21 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - (22 + 38)}{27} \cdot (24 - 21) = \frac{68}{3} \approx 22,67$$

Câu 5. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0, x = 1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x (0 \leq x \leq 1)$ là một tam giác đều có cạnh bằng x .

A. $V = \frac{12\pi}{5}$.

B. $V = \frac{12}{5}$.

C. $V = \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$.

D. $V = \frac{\sqrt{3}}{12}$.

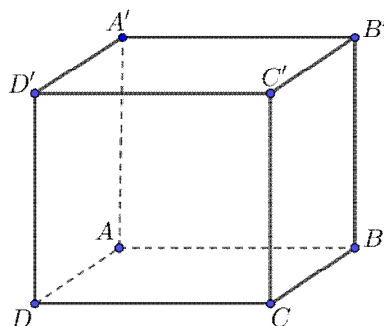
Lời giải

Chọn D.

$$\text{Diện tích thiết diện: } S(x) = \frac{x^2 \sqrt{3}}{4}.$$

$$\text{Thể tích của vật thể: } V = \int_0^1 S(x) dx = \int_0^1 \frac{x^2 \sqrt{3}}{4} dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_0^1 x^2 dx = \frac{\sqrt{3}}{12} (x^3) \Big|_0^1 = \frac{\sqrt{3}}{12}.$$

Câu 6. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



Góc giữa hai vec tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC'}$ bằng:

A. 60° .

B. 90° .

C. 45° .

D. 120° .

Lời giải

Chọn C.

Do $AB \parallel DC$

$$\text{Vậy, } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC'}) = (\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DC'}) = \widehat{CDC'} = 45^\circ.$$

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + 4z - 1 = 0$ và $(Q): x - z = 0$.

Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

- A. 0° . B. 30° . C. 45° . D. 60° .

Lời giải

Chọn D.

Mặt phẳng (P) có véc tơ pháp tuyến $\vec{n}_p = (1; 1; 4)$

Mặt phẳng (Q) có véc tơ pháp tuyến $\vec{n}_q = (1; 0; -1)$

Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) , ta có $\cos \alpha = \left| \cos(\vec{n}_p, \vec{n}_q) \right| = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2; -1; 3)$ và nhận vector $\vec{u} = (3; -2; -5)$ làm một vector chỉ phương là

- A. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 + 5t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = -5 + 3t \end{cases}$.

Lời giải

Chọn B.

Phương trình đường thẳng đi qua điểm $M(2; -1; 3)$ và nhận $\vec{u} = (3; -2; -5)$ làm vector chỉ phương là

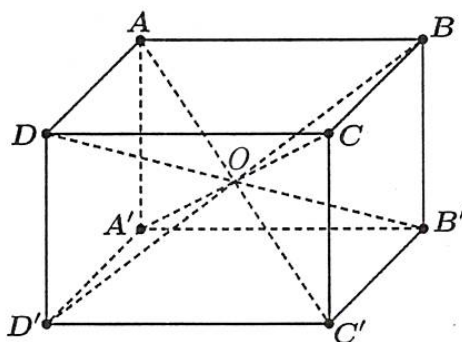
$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$$

Câu 9. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Các đường chéo AC', BD', CA', DB' của hình hộp cùng đi qua điểm nào?

- A. Đi qua trọng tâm của tam giác $AA'C'$. B. Đi qua trọng tâm của tam giác $CA'C'$.
C. Đi qua giao điểm của AC và BD . D. Đi qua trung điểm của mỗi đường.

Lời giải

Chọn D.



Để thấy $\begin{cases} AA' // CC' \\ AA' = CC' \end{cases} \Rightarrow ACC'A'$ là hình bình hành, suy ra giao điểm O của AC' , CA' là trung điểm của mỗi đường.

Tương tự, ta có: $\begin{cases} AB // C'D' \\ AB = C'D' \end{cases} \Rightarrow ABC'D'$ là hình bình hành; suy ra AC' , BD' cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, do đó BD' nhận O làm trung điểm. Chứng minh tương tự như thế, ta cũng có DB' nhận O làm trung điểm.

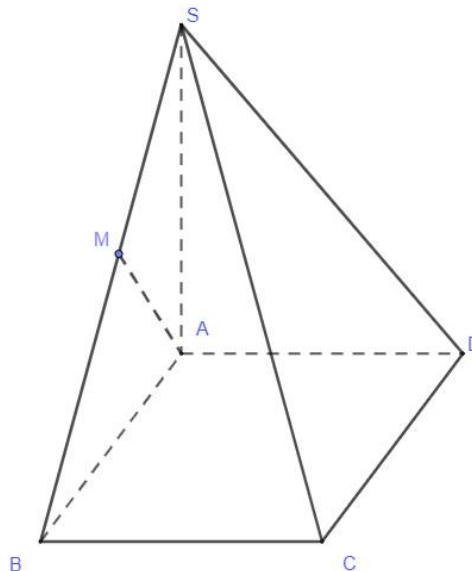
Vậy các đường chéo của hình hộp là AC' , BD' , CA' , DB' cùng đi qua trung điểm O của mỗi đường.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Gọi M là hình chiếu vuông góc của A trên SB . Phát biểu nào sau đây là đúng:

- A. $AM \perp SD$. B. $AM \perp CD$. C. $AM \perp AB$. D. $AM \perp SC$.

Lời giải

Chọn D.



$$\begin{cases} BC \perp AB(gt) \\ BC \perp SA(gt) \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp AM \quad (1)$$

$$AM \perp SB(gt) \quad (2)$$

$$(1) \& (2) \Rightarrow AM \perp (SBC) \Rightarrow AM \perp SC$$

Câu 11. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\cot x}{\sin x - 1}$ là:

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi; k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Lời giải

Chọn C.

Hàm số đã cho xác định khi: $\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x \neq 0 \\ \sin x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq k\pi \\ x \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

$\Rightarrow$ Tập xác định của hàm số là: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi; k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$

Câu 12. Bất phương trình $\log_4(x+7) > \log_2(x+1)$ có bao nhiêu nghiệm nguyên

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện xác định của bất phương trình là $\begin{cases} x+7 > 0 \\ x+1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -7 \\ x > -1 \end{cases} \Leftrightarrow x > -1$

Ta có $\log_4(x+7) > \log_2(x+1) \Leftrightarrow \frac{1}{2}\log_2(x+7) > \log_2(x+1) \Leftrightarrow \log_2(x+7) > \log_2(x+1)^2$

$$\Leftrightarrow x^2 + x - 6 < 0 \Leftrightarrow -3 < x < 2$$

Kết hợp điều kiện ta được $-1 < x < 2$

Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên tìm được $x = 0, x = 1$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

b) Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.

c) Đồ thị hàm số đã cho không có cực trị.

d) Đồ thị hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm $(1; 0)$ và cắt trục hoành tại điểm $\left(0; -\frac{1}{2}\right)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

b) Ta có: $y' = \frac{3}{(x+2)^2} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.

c) Đồ thị hàm số không có cực trị.

d) Đồ thị hàm số cắt trục tung nên $x = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}$

Đồ thị hàm số cắt trục hoành nên $y = 0 \Rightarrow x = 1$

Vậy đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $\left(0; -\frac{1}{2}\right)$ và cắt trục hoành tại điểm $(1; 0)$.

Câu 2. Một người đang lái xe ô tô thì bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đầu xe 25m, ngay lúc đó người lái xe đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -10t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh.

a) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.

b) $s(t) = -5t^2 + 20$.

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn là 20 giây.

d) Xe ô tô không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

a) Đúng

b) Ta có: $s(t) = \int (-10t + 20) dt = -5t^2 + 20t + C$.

Lại có $s(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.

Vậy $s(t) = -5t^2 + 20t$.

c) Ô tô dừng hẳn khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow -10t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 2$ (giây)

d) Quãng đường ô tô đi được kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là $S = \int_0^2 (-10t + 20) dt = 20$ (m).

Vì $S < 25$ nên ô tô không va vào chướng ngại vật trên đường.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là km). Một trạm kiểm soát không lưu sân bay được đặt tại điểm $O(0;0;0)$. Máy bay trong phạm vi cách trạm kiểm soát không lưu 300 km sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một máy bay dân dụng sau khi cất cánh và đạt được độ cao phù hợp thì tổ

bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động cho máy bay theo một đường thẳng $d: \begin{cases} x = 200 - 800t \\ y = 300 - 500t \\ z = 10 \end{cases}$ (t là số

giờ bay kể từ khi tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động).

a) Một vector chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u} = (8; 5; 0)$.

b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng mà máy bay hiển thị trên màn hình radar là

$$x^2 + y^2 + z^2 = 90000.$$

c) Tại thời điểm mà tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động cho máy bay thì máy bay hiển thị trên màn hình radar.

d) Thời gian máy bay hiển thị trên màn hình radar kể từ khi tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động nhỏ hơn 30 phút.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Một vector chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u} = (-800; -500; 0) = -100(8; 5; 0)$.

b) Phương trình mặt cầu tâm $O(0; 0; 0)$, bán kính $R = 300$ mô tả ranh giới bên ngoài của vùng mà máy bay hiển thị trên màn hình radar là $x^2 + y^2 + z^2 = 90000$.

c) Khi tổ bay thiết lập chế độ bay tự động cho máy bay, ta có $t = 0 \Rightarrow M(200; 300; 10)$

$$\text{Suy ra } OM = \sqrt{200^2 + 300^2 + 10^2} > 300$$

Do đó, máy bay không hiển thị trên màn hình radar.

d) Tại thời điểm t , máy bay có tọa độ $M(200 - 800t; 300 - 500t; 10)$

Để tìm thời gian máy bay hiển thị trên màn hình radar kể từ khi thiết lập bay tự động, ta xét:

$$OM \leq 300 \Leftrightarrow (200 - 800t)^2 + (300 - 500t)^2 + 10^2 \leq 300^2$$

$$\Leftrightarrow (2 - 8t)^2 + (3 - 5t)^2 + 0,01 \leq 9$$

$$\Leftrightarrow 89t^2 - 62t + 4,01 \leq 0 \Rightarrow t \in [0,072; 0,624] \text{ (h)}.$$

Do đó thời gian máy bay hiển thị trên màn hình radar kể từ khi thiết lập bay tự động là $(0,624 - 0,072) \cdot 60 = 33,12$ (phút)

Câu 4. Một nghiên cứu tại một trường đại học cho biết tỉ lệ sinh viên dùng cả phê để duy trì tỉnh táo khi học vào ban đêm là 70%. Giả sử chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên từ nhóm khảo sát trên để phỏng vấn.

a) Xác suất để cả 3 sinh viên đều dùng cả phê để duy trì tỉnh táo là 0,343.

b) Xác suất trong 3 sinh viên có ít nhất 1 sinh viên không dùng cả phê là 0,657.

c) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 1 sinh viên dùng cả phê là 0,189.

d) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 2 sinh viên dùng cả phê và 1 sinh viên không dùng cả phê lớn hơn 0,45.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

Xác suất thành công (sinh viên dùng cà phê): $p = 70\% = 0,7$

Xác suất thất bại (sinh viên không dùng cà phê): $q = 1 - 0,7 = 0,3$

Gọi X là số sinh viên dùng cà phê trong 3 sinh viên được chọn. X tuân theo phân phối nhị thức $B(n = 3, p = 0,7)$. Công thức tính xác suất để có k thành công trong n lần thử là:

$$P(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

a) Xác suất để cả 3 sinh viên đều dùng cà phê để duy trì tinh tảo là

Trường hợp này tương ứng với $X = 3$. Áp dụng công thức:

$$P(X = 3) = C_3^3 \cdot p^3 \cdot q^{3-3} = 1 \cdot 0,7^3 \cdot 0,3^0 = 0,343$$

b) Xác suất trong 3 sinh viên có ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê

"Ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê" có nghĩa là số sinh viên không dùng cà phê có thể là 1, 2 hoặc 3.

Biến cố "ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê" là biến cố đối của "cả 3 sinh viên đều dùng cà phê".

$$P = 1 - 0,343 = 0,657$$

c) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 1 sinh viên dùng cà phê

Trường hợp này tương ứng với $X = 1$. Áp dụng công thức:

$$P(X = 1) = C_3^1 \cdot p^1 \cdot q^{3-1} = 3 \cdot 0,7^1 \cdot 0,3^2 = 0,189$$

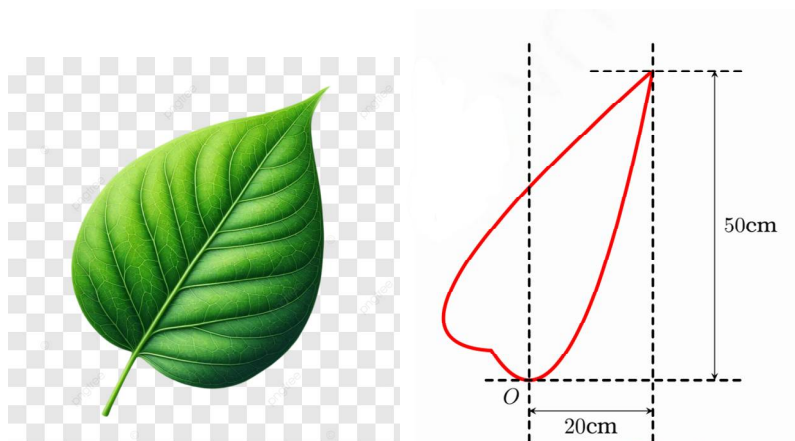
d) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 2 sinh viên dùng cà phê và 1 sinh viên không dùng cà phê.

Trường hợp này tương ứng với $X = 2$. Áp dụng công thức:

$$P(X = 2) = C_3^2 \cdot p^2 \cdot q^{3-2} = 3 \cdot 0,7^2 \cdot 0,3^1 = 0,441 < 0,45$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

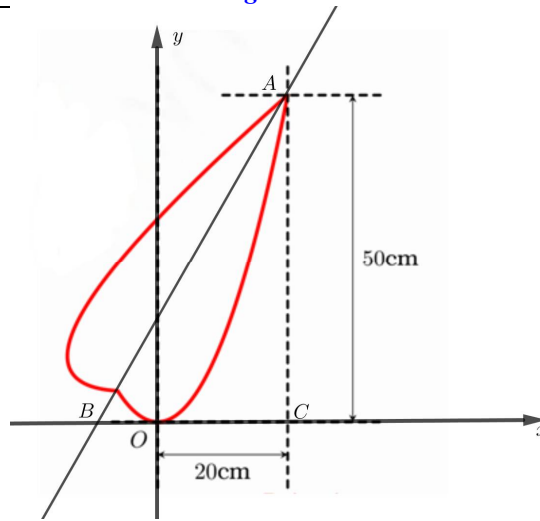
Câu 1. Chiếc lá là một hình phẳng được giới hạn bởi hai phần parabol giống nhau. Biết một parabol có đỉnh là điểm O và trục đối xứng của hình phẳng này là một đường thẳng tạo với phương ngang góc 60° . Với các kích thước được cho như hình vẽ, hãy tính diện tích của chiếc lá (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 745



Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

Vì parabol có đỉnh là điểm $O(0;0)$ và đi qua điểm $A(20;50)$ nên phương trình parabol là: $y = \frac{1}{8}x^2$.

Xét tam giác ABC : $\cot 60^\circ = \frac{BC}{AC} \Leftrightarrow BC = \frac{50\sqrt{3}}{3}$ cm.

Suy ra tọa độ điểm $B\left(-\frac{50\sqrt{3}}{3} + 20; 0\right)$.

Phương trình đường thẳng AB : $y = \sqrt{3}x + 50 - 20\sqrt{3}$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của parabol $y = \frac{1}{8}x^2$ và đường thẳng

$$AB: \sqrt{3}x + 50 - 20\sqrt{3} = \frac{1}{8}x^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \\ x = -20 + 8\sqrt{3} \end{cases}$$

Vậy diện tích của chiếc lá là

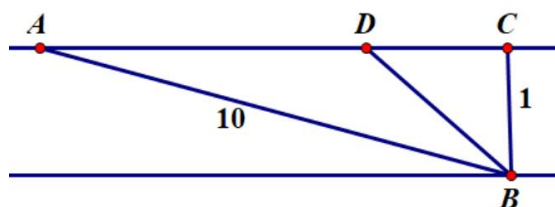
$$S = 2 \cdot \int_{-20+8\sqrt{3}}^{20} \left(\sqrt{3}x + 50 - 20\sqrt{3} - \frac{1}{8}x^2 \right) dx \approx 745 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Câu 2. Trong một bài thực hành huấn luyện quân sự có một tình huống chiến sĩ phải bơi qua sông để tấn công mục tiêu ở ngay phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 100m và vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một phần ba vận tốc chạy trên bộ. Biết dòng sông là thẳng, mục tiêu cách chiến sĩ 1km theo đường chim bay và chiến sĩ cách bờ bên kia 100m. Hãy cho biết chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 106



Gọi A là mục tiêu; B là vị trí chiến sỹ và BD là đường bơi của chiến sỹ.

Chọn một đơn vị độ dài là 100m suy ra $BC = 1$; $AB = 10$; $AC = 3\sqrt{11}$

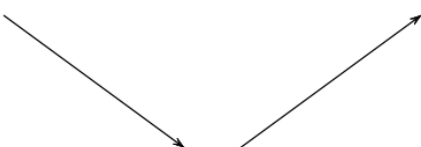
Gọi vận tốc bơi của chiến sỹ là một đơn vị vận tốc thì vận tốc chạy của chiến sỹ là 3 đơn vị vận tốc. Gọi x là quãng đường chiến sỹ bơi suy ra $BD = x$

Vậy quãng đường chiến sỹ chạy là $AD = AC - CD = 3\sqrt{11} - \sqrt{x^2 - 1}$

Thời gian chiến sỹ đến được mục tiêu là: $t = \frac{3\sqrt{11} - \sqrt{x^2 - 1}}{3} + \frac{x}{1} = \sqrt{11} - \frac{1}{3}\sqrt{x^2 - 1} + x$

Xét hàm $f(x) = \sqrt{11} - \frac{1}{3}\sqrt{x^2 - 1} + x$ có $f'(x) = 1 - \frac{1}{3} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3\sqrt{2}}{4} \text{ (thỏa mãn)} \\ x = -\frac{3\sqrt{2}}{4} \text{ (loại)} \end{cases}$

Bảng biến thiên:

x	1	$\frac{3\sqrt{2}}{4}$	10
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$			

Vậy thời gian chiến sỹ đến mục tiêu ngắn nhất khi $f(x)_{\min} \Rightarrow x = \frac{3\sqrt{2}}{4}$

Vậy chiến sỹ phải bơi $\frac{3\sqrt{2}}{4} \cdot 100 = 75\sqrt{2} (m) \approx 106 (m)$.

Câu 3. Một cửa hàng điện tử dự định kinh doanh hai loại tivi: loại 50 inch và loại 55 inch với số vốn ban đầu không vượt quá 1,8 tỉ đồng. Giá nhập vào tivi loại 50 inch là 15 triệu đồng/1 chiếc và lợi nhuận dự kiến 2 triệu đồng/1 chiếc, giá nhập vào tivi loại 55 inch là 25 triệu đồng/1 chiếc và lợi nhuận dự kiến 3 triệu đồng/1 chiếc. Cửa hàng ước tính rằng tổng nhu cầu tiêu thụ của thị trường sẽ không vượt quá 100 chiếc tivi cả hai loại. Lợi nhuận lớn nhất mà cửa hàng có thể thu được là bao nhiêu triệu đồng (sau khi đã bán hết hàng)?

Trả lời:

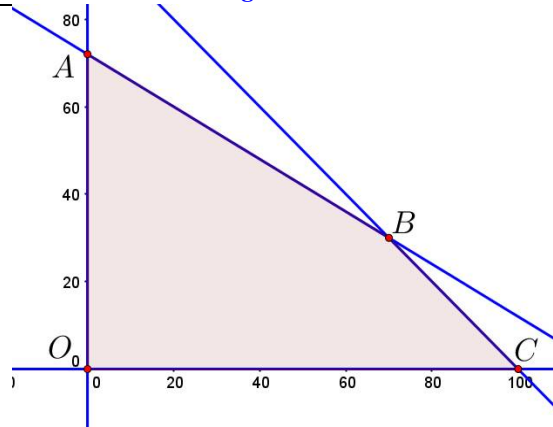
Lời giải

Đáp án: 230

Gọi x, y tương ứng là số tivi loại 50 inch và 55 inch cần nhập về.

Theo bài ra, ta có các điều kiện ràng buộc
$$\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ 15x + 25y \leq 1800 \\ x + y \leq 100 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình được mô tả bằng tứ giác $OABC$.



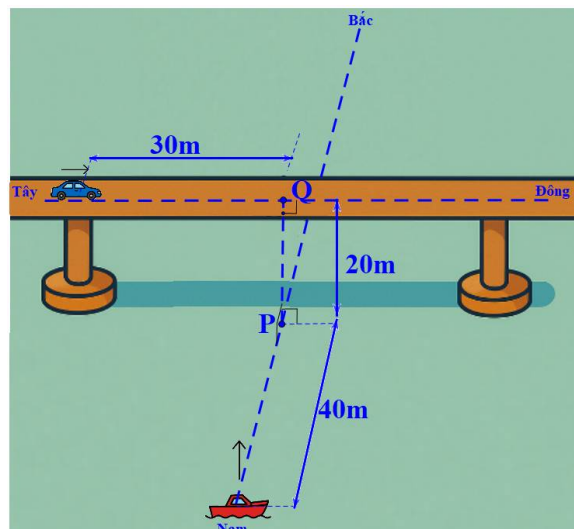
Lợi nhuận của cửa hàng sau khi bán hết hàng là $F(x, y) = 2x + 3y$

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm $F(x, y)$ trên miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh $O(0;0)$, $A(0;72)$, $B(70;30)$, $C(100;0)$.

Ta có $F(0;0) = 0$, $F(0;72) = 216$, $F(70;30) = 230$, $F(100;0) = 200$.

Vậy hàm số $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 230 tại $x = 70, y = 30$.

Câu 4. Một chiếc thuyền đang chuyển động đều với vận tốc 10 m/s theo hướng từ Nam lên Bắc trên mặt hồ. Trên cây cầu nằm cách mặt hồ 20m theo phương thẳng đứng, có một chiếc ô tô chuyển động đều với vận tốc 20m/s theo hướng từ Tây sang Đông.



Như hình vẽ, tại thời điểm hiện tại, thuyền ở vị trí cách điểm P (nằm dưới cầu) 40 m theo phương Nam, còn ô tô ở vị trí cách Q (trên cầu) 30 m theo phương Tây.

(Bỏ qua kích thước của thuyền và ô tô; đoạn thẳng PQ luôn vuông góc với hướng chuyển động của cả thuyền và ô tô)

Hỏi khoảng cách giữa thuyền và ô tô đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu mét?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 30

Chọn hệ tọa độ như sau trên mặt phẳng ngang (trục x hướng Đông, trục y hướng Bắc, gốc O tại điểm P ngay trên mặt nước, bên dưới điểm Q trên cầu):

- Điểm B_1 là vị trí thuyền lúc $t = 0$ có tọa độ $(0; -40; 0)$ vì thuyền cách P $40m$ theo phương Nam
- Điểm C_1 vị trí ô tô lúc $t = 0$ có tọa độ $(-30; 0; 20)$ vì ô tô cách Q $30m$ về phía Tây và cao $20m$ so với mặt nước.

Khi t giây trôi qua:

- Thuyền đi lên Bắc với vận tốc $10m/s \Rightarrow$ vị trí $B(t) = (0; -40 + 10t; 0)$
- Ô tô chạy về Đông với vận tốc $20m/s \Rightarrow$ vị trí $C(t) = (-30 + 20t; 0; 20)$.

Khoảng cách bình phương giữa thuyền và ô tô là

$$D^2(t) = (x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2 + (z_C - z_B)^2 = (-30 + 20t)^2 + (0 - (-40 + 10t))^2 + (20 - 0)^2.$$

$$\text{Do đó } D^2(t) = 400t^2 - 1200t + 900 + 100t^2 - 800t + 1600 + 400 = 500t^2 - 2000t + 2900.$$

Hàm $D^2(t)$ là hàm bậc hai nên đạt cực tiểu tại $t_0 = \frac{-(-2000)}{2 \cdot 500} = \frac{2000}{1000} = 2$ (giây).

Giá trị nhỏ nhất: $D_{\min}^2 = 500 \cdot (2)^2 - 2000 \cdot 2 + 2900 = 2000 - 4000 + 2900 = 900 \rightarrow D_{\min} = \sqrt{900} = 30(m)$.

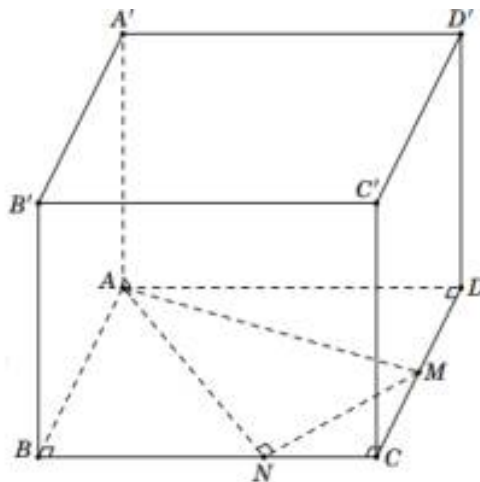
Vậy khoảng cách nhỏ nhất là $30m$.

Câu 5. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 6, AD = 9$. Lấy M là trung điểm của CD, N thuộc cạnh BC sao cho $NB = 2NC$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và MN bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 8,49



Ta có

$$BN = 6, CN = 3, CM = DM = 3;$$

$$AN = 6\sqrt{2}, MN = 3\sqrt{2}, AM = 3\sqrt{10};$$

Do $AM^2 = 90 = AN^2 + MN^2$ nên tam giác AMN vuông tại N .

Vì $AN \perp AA'$ và $AN \perp MN$ nên AN là đoạn vuông góc chung của AA' và MN .

$$\text{Suy ra } d(AA', MN) = AN = 6\sqrt{2} \approx 8,49$$

Câu 6. Quan sát hai mã cổ phiếu X và Y . Người ta nhận thấy trong mỗi phiên giao dịch, nếu cổ phiếu Y không giảm thì cổ phiếu X giảm giá với xác suất $\frac{3}{5}$. Ngược lại, nếu cổ phiếu X không giảm thì cổ phiếu Y giảm giá với xác suất $\frac{2}{3}$. Hơn nữa, xác suất để cả hai cổ phiếu X và Y giảm giá trong cùng một ngày là $\frac{1}{10}$. Hỏi xác suất để có ít nhất một trong hai cổ phiếu giảm giá trong một phiên giao dịch là bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,8

Gọi X là biến cố: “Cổ phiếu X giảm giá trong phiên giao dịch”.

Gọi Y là biến cố: “Cổ phiếu Y giảm giá trong phiên giao dịch”.

Đặt $P(X) = x$, $P(Y) = y$. Theo bài ra $P(X | \bar{Y}) = \frac{3}{5}$, $P(Y | \bar{X}) = \frac{2}{3}$, $P(X \cap Y) = \frac{1}{10}$.

Ta có $\frac{1}{10} = P(X \cap Y) = P(X) \cdot P(Y | X) = P(Y) \cdot P(X | Y)$.

Lại có $P(X) = P(Y) \cdot P(X | Y) + P(\bar{Y}) \cdot P(X | \bar{Y}) \Leftrightarrow x = \frac{1}{10} + (1 - y) \cdot \frac{3}{5}$ (1)

và $P(Y) = P(X) \cdot P(Y | X) + P(\bar{X}) \cdot P(Y | \bar{X}) \Leftrightarrow y = \frac{1}{10} + (1 - x) \cdot \frac{2}{3}$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} 10x + 6y = 7 \\ 20x + 30y = 23 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{5} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Xác suất có ít nhất một trong hai cổ phiếu giảm giá trong phiên giao dịch là

$$P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y) = \frac{2}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{10} = \frac{8}{10} = 0,8.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 15****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	2	$+\infty$	6	$+\infty$	

Mệnh đề nào dưới đây sai?

- A. Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.
- B. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.
- C. Hàm số đã cho có điểm cực tiểu bằng 0.
- D. Hàm số đã cho có giá trị cực đại bằng 2.

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

- A. $x^3 + C$ B. $\frac{x^3}{3} + x + C$ C. $6x + C$ D. $x^3 + x + C$

Câu 3. Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 120 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.

Nhóm	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Tần số	6	12	38	46	18

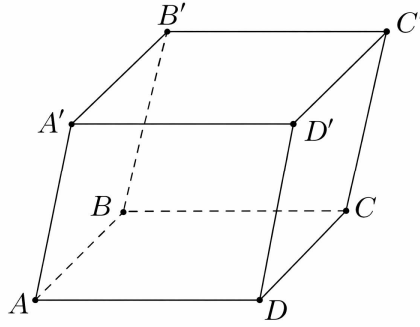
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A. 30. B. 40. C. 50. D. 60.

Câu 4. Tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$, trục hoành và đường thẳng $x = 2$, khi quay xung quanh trục Ox bằng

- A. $\frac{32\pi}{5}$. B. $\frac{\pi}{6}$. C. $\frac{5\pi}{6}$. D. $\frac{4\pi}{5}$.

Câu 5. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Khi đó $2\overrightarrow{AO}$ bằng véc tơ nào sau đây?



- A. $\overrightarrow{A'C}$. B. $\overrightarrow{AB}$. C. $\overrightarrow{AD}$. D. $\overrightarrow{AC}$.

Câu 6. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{2x^3 + 2}$ là:

- A. $-\infty$. B. 0. C. $\frac{1}{2}$. D. $+\infty$.

Câu 7. Giải phương trình $\cos x(2\cos x + \sqrt{3}) = 0$.

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \pm \frac{5\pi}{6} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}$.
 C. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \pm \frac{5\pi}{6} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}$

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng $(\alpha): x + 2y - 3z + 2 = 0$.

- A. $K(1; 0; 1)$. B. $N(3; 4; -2)$. C. $M(-1; 3; 0)$. D. $P(2; -3; 1)$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + y - z - 1 = 0$. Đường thẳng nào dưới đây song song với mặt phẳng (P) ?

- A. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{1}$. B. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{1}$.
 C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{-1}$. D. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z+1}{1}$.

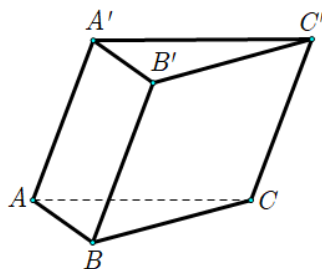
Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Các điểm I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, SAD . M là trung điểm CD . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

- A. $IJ \parallel (SCD)$. B. $IJ \parallel (SBM)$. C. $IJ \parallel (SBC)$. D. $IJ \parallel (SBD)$.

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-23} < 9$ là

- A. $(-5; 5)$. B. $(-\infty; 5)$. C. $(5; +\infty)$. D. $(0; 5)$.

Câu 12. Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Biết diện tích mặt bên $(ABB'A')$ bằng 15, khoảng cách từ C đến $(ABB'A')$ bằng 6. Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng bao nhiêu? (tham khảo hình vẽ bên dưới).



A. 60.

B. 45.

C. 90.

D. 30.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \sqrt{2x - x^2}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là: $D = [0; 2]$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$, $x \in [0; 2]$

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$, đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.

d) Điểm cực đại và giá trị cực đại của hàm số đã cho lần lượt là $x = 1$; $y = 1$.

Câu 2. Một ô tô đang di chuyển với tốc độ 20 (m/s) thì người lái xe hãm phanh nên ô tô chạy chậm dần đều với gia tốc $a = -4 \text{ (m/s}^2\text{)}$ cho đến khi ô tô dừng hẳn.

a) Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động với vận tốc $v(t) = 20 - 5t \text{ (m/s)}$ cho đến khi ô tô dừng hẳn, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc hãm phanh.

b) Tốc độ của ô tô sau khi hãm phanh 2 giây là 10 (m/s)

c) Sau khi hãm phanh 5 giây thì ô tô dừng hẳn.

d) Kể từ khi hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô đi được quãng đường 50 m .

Câu 3. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 30% nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25%.

a) Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55%.

b) Tỉ lệ nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là 13,5%.

c) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên trong doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác giới lớn hơn 24,5%.

d) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên trong doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được có đúng một người có bằng đại học không vượt quá 19,8%.

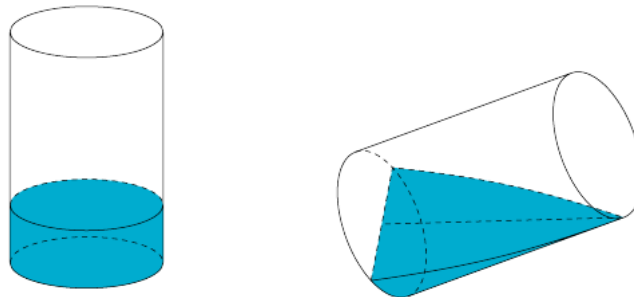
Câu 4. Một tàu thám dò tự hành (AUV) đang hoạt động dưới biển sâu. Hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập với một nước biển yên tĩnh là mặt phẳng (Oxy), trục Oz hướng thẳng đứng xuống dưới (độ sâu $z > 0$), đơn vị tính bằng hectômét (hm). AUV bắt đầu hành trình từ vị trí $A(8,6,1)$ và dự định di chuyển theo đường thẳng đến vị trí cuối $B(4;-2;2)$. Trong hành trình của mình AUV cần tránh một khu vực hình cầu (S), tâm tại điểm $K(2;-4,2)$, bán kính $R=1$ (khu vực có thiết bị nhạy cảm).



- a) Mặt cầu (S) có phương trình $(x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-2)^2 = 1$.
- b) Đường thẳng chứa hành trình của AUV có phương trình $\frac{x-8}{-4} = \frac{y-6}{-8} = \frac{z-1}{1}$
- c) Trên hành trình AUV luôn cách tâm K một khoảng lớn hơn bán kính R .
- d) Hành trình của AUV không đi qua khu vực có thiết bị nhạy cảm hình cầu (S).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một cốc thủy tinh có dạng hình trụ đang đựng một lượng nước, bán kính trong lòng đáy cốc là 8 cm, chiều cao trong lòng cốc là 10 cm. Tính thể tích lượng nước trong cốc (đơn vị cm^3), biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy cốc mực nước trùng với đường kính của đáy cốc (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Câu 2. Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in...) được cho bởi $C(x) = x^2 - 2000x + 10^8$ đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ với $T(x)$ là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí, được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn. Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí trung bình cho

mỗi cuốn tạp chí $M(x)$ sẽ tiệm cận với đường thẳng có phương trình dạng $y = ax + b$. Tính

$$P = 68a + 3b + 800.$$

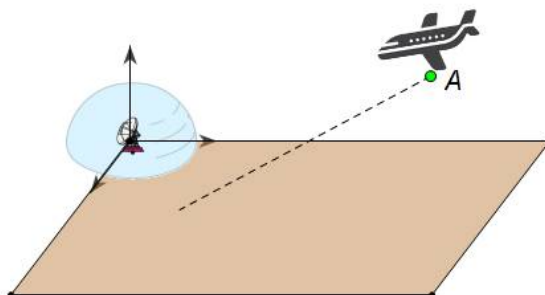
Trả lời:

Câu 3. Thầy Khương gửi 300 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, Thầy Khương nhận được số tiền nhiều hơn 600 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và Thầy Khương không rút tiền ra.



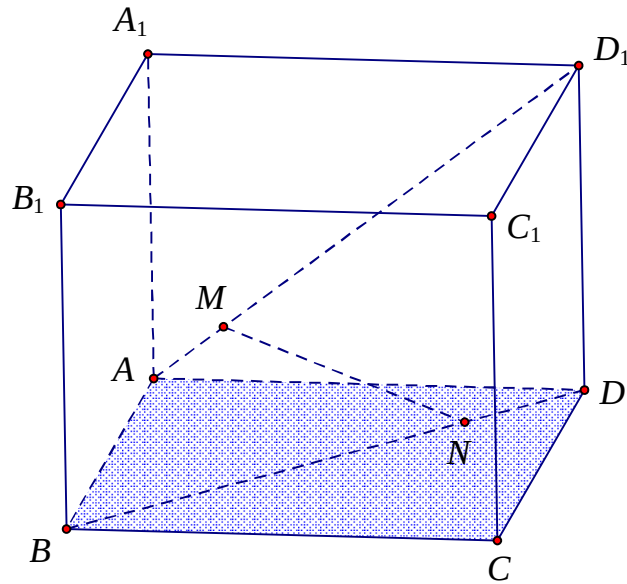
Trả lời:

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu sân bay ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 500 km. Một máy bay đang ở vị trí $A(-1000;-185;30)$ và chuyển động với vận tốc không đổi theo quỹ đạo là đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (100;80;0)$. Tính khoảng cách từ vị trí A đến khi đài kiểm soát không lưu phát hiện được máy bay (đơn vị km, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Câu 5. Một kỹ sư thiết kế mô hình trang trí cho một sân khấu nổi có dạng hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ với độ dài các cạnh bằng 5 m. Để tạo ra nét độc đáo cho sân khấu, người kỹ sư muốn thiết kế một dàn đèn ánh sáng nổi từ một điểm M trên đoạn thẳng AD_1 xuống một điểm N trên đoạn thẳng BD thỏa mãn $AM = DN$. Dàn đèn ánh sáng có chiều dài ngắn nhất là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Trả lời:

Câu 6. Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu xanh và 20 viên bi màu đỏ, các viên bi có kích thước và khối lượng giống nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 70% số viên bi màu xanh được đánh số và 60% số viên bi màu đỏ được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Biết rằng, viên bi lấy ra được đánh số, xác suất để viên bi đó có màu xanh bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	$+\infty$	6	$+\infty$	

Mệnh đề nào dưới đây sai?

- A. Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.
- B. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.
- C. Hàm số đã cho có điểm cực tiểu bằng 0.
- D. Hàm số đã cho có giá trị cực đại bằng 2.

Lời giải**Chọn C.**

Từ đồ thị đã cho, ta có

Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$; nghịch biến trên các khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.Hàm số đã cho có điểm cực tiểu $x = 2$ và giá trị cực tiểu bằng $y = 6$ Hàm số đã cho có điểm cực đại $x = 0$ và giá trị cực đại bằng $y = 2$.**Câu 2.** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

- A. $x^3 + C$
- B. $\frac{x^3}{3} + x + C$
- C. $6x + C$
- D. $x^3 + x + C$

Lời giải**Chọn D.**

$$\int (3x^2 + 1) dx = x^3 + x + C.$$

Câu 3. Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 120 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.

Nhóm	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Tần số	6	12	38	46	18

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A. 30.
- B. 40.
- C. 50.
- D. 60.

Lời giải**Chọn C.**Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $R = 90 - 40 = 50$

Câu 4. Tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$, trục hoành và đường thẳng $x = 2$, khi quay xung quanh trục Ox bằng

A. $\frac{32\pi}{5}$.

B. $\frac{\pi}{6}$.

C. $\frac{5\pi}{6}$.

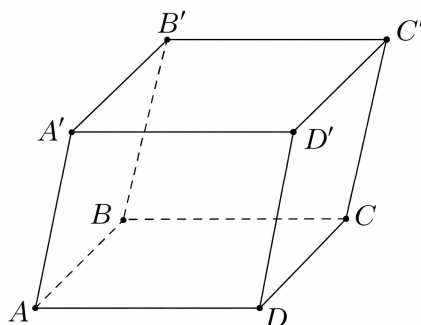
D. $\frac{4\pi}{5}$.

Lời giải

Chọn A.

$$\text{Thể tích khối tròn xoay là: } V = \pi \int_0^2 (x^2)^2 dx = \pi \left(\frac{1}{5} x^5 \right) \Big|_0^2 = \frac{32\pi}{5}.$$

Câu 5. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Khi đó $2\overrightarrow{AO}$ bằng véc tơ nào sau đây?



A. $\overrightarrow{A'C}$.

B. $\overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{AD}$.

D. $\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Chọn D.

$$\text{Ta có } 2\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AC}.$$

Câu 6. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{2x^3 + 2}$ là:

A. $-\infty$.

B. 0.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $+\infty$.

Lời giải

Chọn B.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{2x^3 + 2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)^2}{2(x+1)(x^2 - x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{2(x^2 - x + 1)} = 0$$

Câu 7. Giải phương trình $\cos x(2\cos x + \sqrt{3}) = 0$.

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \pm \frac{5\pi}{6} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \pm \frac{5\pi}{6} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Chọn C.

$$\text{Ta có } \cos x(2\cos x + \sqrt{3}) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \\ x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} ; k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 8. Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng $(\alpha): x + 2y - 3z + 2 = 0$.

A. $K(1;0;1)$.

B. $N(3;4;-2)$.

C. $M(-1;3;0)$.

D. $P(2;-3;1)$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có $K \in (\alpha)$ vì $1.1 + 2.0 - 3.1 + 2 = 0$

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $(P): 2x + y - z - 1 = 0$. Đường thẳng nào dưới đây song song với mặt phẳng (P) ?

A. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{1}$.

B. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{1}$.

C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{-1}$.

D. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z+1}{1}$.

Lời giải

Chọn B.

Gọi $\vec{n}$ là vector pháp tuyến của mặt phẳng $(P) \Rightarrow \vec{n} = (2;1;-1)$.

+ Với đường thẳng $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{1}$, ta có vector chỉ phương của đường thẳng là $\vec{u} = (-1;2;1)$. Ta có $\vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$. Suy ra d không song song với mặt phẳng (P) .

+ Với đường thẳng $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{1}$, ta có vector chỉ phương của đường thẳng là $\vec{u} = (-1;3;1)$. Ta có $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$. Suy ra d hoặc song song với mặt phẳng (P) hoặc nằm trên mặt phẳng (P) . Lấy điểm $M \in d: M(-1;2;0)$, thì ta thấy $M \notin (P)$ suy ra đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) .

+ Với đường thẳng $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{-1}$, vector chỉ phương của đường thẳng là $\vec{u} = (2;1;-1)$. Ta có $\vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$. Suy ra d không song song với mặt phẳng (P) .

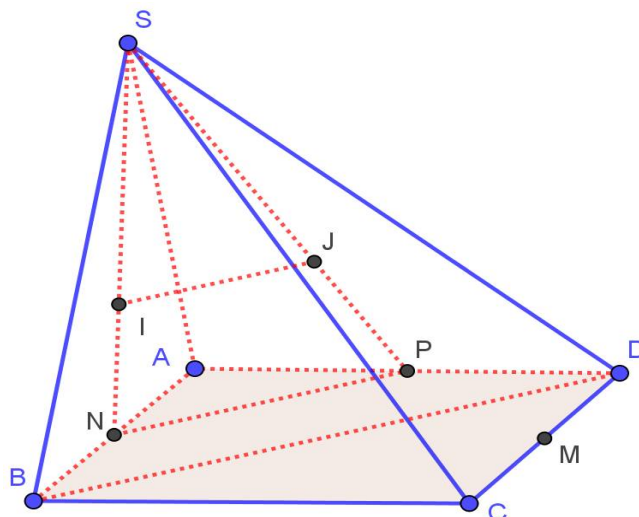
+ Với đường thẳng $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z+1}{1}$, ta có vector chỉ phương của đường thẳng là $\vec{u} = (-1;-3;1)$. Ta có $\vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$. Suy ra d không song song với mặt phẳng (P) .

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Các điểm I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, SAD . M là trung điểm CD . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

- A. $IJ \parallel (SCD)$. B. $IJ \parallel (SBM)$. C. $IJ \parallel (SBC)$. D. $IJ \parallel (SBD)$.

Lời giải

Chọn D.



Gọi N, P lần lượt là trung điểm của cạnh AB, AD .

Xét $\triangle SNP$ có $\frac{SI}{SN} = \frac{SJ}{SP} = \frac{2}{3} \Rightarrow IJ \parallel NP$.

Xét $\triangle ABD$ có M là đường trung bình trong tam giác $\Rightarrow NP \parallel BD$.

Suy ra $IJ \parallel BD$.

Ta có $\begin{cases} IJ \not\subset (SBD) \\ IJ \parallel BD \\ BD \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow IJ \parallel (SBD)$.

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-23} < 9$ là

- A. $(-5; 5)$. B. $(-\infty; 5)$. C. $(5; +\infty)$. D. $(0; 5)$.

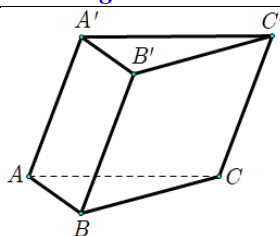
Lời giải

Chọn A

Ta có $3^{x^2-23} < 9 \Leftrightarrow x^2 - 23 < 2 \Leftrightarrow x^2 < 25 \Leftrightarrow -5 < x < 5$.

Vậy nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-23} < 9$ là $(-5; 5)$.

Câu 12. Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Biết diện tích mặt bên $(ABB'A')$ bằng 15, khoảng cách từ C đến $(ABB'A')$ bằng 6. Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng bao nhiêu? (tham khảo hình vẽ bên dưới).

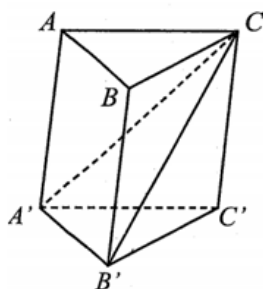


A. 60.

B. 45.

C. 90.

D. 30.

Lời giải**Chọn B.**

$$\text{Ta có: } V_{C.ABA'B'} = \frac{1}{3} d(C, (ABA'B')) \cdot S_{ABA'B'} = \frac{1}{3} \cdot 15 \cdot 6 = 30.$$

$$\Rightarrow V_{ABC.A'B'C'} = \frac{3}{2} \cdot V_{C.ABA'B'} = \frac{3}{2} \cdot 30 = 45.$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \sqrt{2x - x^2}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là : $D = [0; 2]$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$, $x \in [0; 2]$

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$, đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.

d) Điểm cực đại và giá trị cực đại của hàm số đã cho lần lượt là $x = 1$; $y = 1$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

a) Tập xác định: $D = [0; 2]$

b) Ta có: $y' = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$, $x \in (0; 2)$

c) d) $y' = 0 \Leftrightarrow 2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 1(N)$

Bảng biến thiên:

x	0		1		2	
y'	+		+	0	-	-
y			1			
			0		0	

Từ bảng biến thiên, ta có:

+ Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$, nghịch biến trên khoảng $(1;2)$.

+ Điểm cực đại và giá trị cực đại của hàm số lần lượt là $x=1$; $y=1$.

Câu 2. Một ô tô đang di chuyển với tốc độ 20 (m/s) thì người lái xe hãm phanh nên ô tô chạy chậm dần đều với gia tốc $a = -4 \text{ (m/s}^2\text{)}$ cho đến khi ô tô dừng hẳn.

a) Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động với vận tốc $v(t) = 20 - 4t \text{ (m/s)}$ cho đến khi ô tô dừng hẳn, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc hãm phanh.

b) Tốc độ của ô tô sau khi hãm phanh 2 giây là 10 (m/s)

c) Sau khi hãm phanh 5 giây thì ô tô dừng hẳn.

d) Kể từ khi hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô đi được quãng đường 50 m .

Lời giải

A.	B.	C.	D.
SAI	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động với vận tốc là $v(t) = \int a dt = \int -4 dt = -4t + C$.

Tại thời điểm $t=0$, ô tô có vận tốc là 20 (m/s) nên $v(0) = 20 \Leftrightarrow C = 20$.

Suy $v(t) = -4t + 20$.

b) Tốc độ của ô tô sau khi hãm phanh 2 giây là $v(2) = 12$.

c) Thời điểm ô tô dừng hẳn đồng nghĩa với việc vận tốc bằng 0 nên ta có:

$v(t) = 0 \Leftrightarrow -4t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 5$.

d) Quãng đường ô tô di chuyển được từ lúc hãm phanh là: $S = \int_0^5 (-4t + 20) dt = 50$.

Câu 3. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 30% nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25%.

a) Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55%.

b) Tỉ lệ nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là 13,5%.

c) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên trong doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác giới lớn hơn 24,5% .

d) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên trong doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được có đúng một người có bằng đại học không vượt quá 19,8% .

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Gọi A là biến cố “Nhân viên được chọn là nữ”.

B là biến cố “Nhân viên được chọn có bằng đại học”.

Theo giả thiết, ta có $P(A) = 45\% = 0,45$.

Khi đó, tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là $100\% - 45\% = 55\%$ hay $P(\bar{A}) = 0,55$.

b) Vì trong các nhân viên nữ có 30% nhân viên có bằng đại học nên $P(B|A) = 30\% = 0,3$.

Tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25%, tức là $P(B|\bar{A}) = 25\% = 0,25$.

Mặt khác $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Leftrightarrow P(AB) = P(B|A) \cdot P(A) = 0,135 = 13,5\%$.

Mà AB là biến cố “Nhân viên nữ có bằng đại học” nên Tỉ lệ nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là $45\% - 13,5\% = 31,5\%$.

c) Ta có

Xác suất chọn được người thứ nhất là nữ và người thứ hai là nam là: $0,45 \cdot 0,55 = 0,2475$.

Xác suất chọn được người thứ nhất là nam và người thứ hai là nữ là: $0,55 \cdot 0,45 = 0,2475$.

Xác suất để chọn được hai người khác giới là $0,2475 + 0,2475 = 0,495$.

Hay tỉ lệ để chọn được hai người khác giới là $49,5\% > 24,5\%$.

d) Để trong hai người được có đúng một người có bằng đại học, ta xét các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người thứ nhất có bằng đại học, người thứ hai không có bằng đại học.

Xác suất người thứ nhất có bằng đại học là $0,135$ (nữ) + $0,1375$ (nam) = $0,2725$.

Xác suất người thứ hai không có bằng đại học là: $0,315$ (nữ) + $(0,55 - 0,1375)$ (nam) = $0,7275$.

Xác suất cho trường hợp này là $0,2725 \times 0,7275 \approx 0,1982$.

Trường hợp 2: Người thứ nhất không có bằng đại học, người thứ hai có bằng đại học.

Xác suất người thứ nhất không có bằng đại học là $0,7275$.

Xác suất người thứ hai có bằng đại học là $0,2725$.

Xác suất cho trường hợp này là $0,7275 \times 0,2725 \approx 0,1982$.

Xác suất để trong hai người được chọn có đúng một người có bằng đại học là

$$0,1982 + 0,1982 = 0,3964.$$

Hay tỉ lệ hai người được có đúng một người có bằng đại học là $39,64\% > 19,8\%$.

Câu 4. Một tàu thám dò tự hành (AUV) đang hoạt động dưới biển sâu. Hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập với một nước biển yên tĩnh là mặt phẳng (Oxy), trục Oz hướng thẳng đứng xuống dưới (độ sâu $z > 0$), đơn vị tính bằng hectômét (hm). AUV bắt đầu hành trình từ vị trí $A(8,6,1)$ và dự định di chuyển theo đường thẳng đến vị trí cuối $B(4;-2;2)$. Trong hành trình của mình AUV cần tránh một khu vực hình cầu (S), tâm tại điểm $K(2;-4,2)$, bán kính $R = 1$ (khu vực có thiết bị nhạy cảm).



a) Mặt cầu (S) có phương trình $(x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-2)^2 = 1$.

b) Đường thẳng chứa hành trình của AUV có phương trình $\frac{x-8}{-4} = \frac{y-6}{-8} = \frac{z-1}{1}$

c) Trên hành trình AUV luôn cách tâm K một khoảng lớn hơn bán kính R .

d) Hành trình của AUV không đi qua khu vực có thiết bị nhạy cảm hình cầu (S).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Mặt cầu (S), tâm tại điểm $K(2;-4,2)$, bán kính $R = 1$ là $(x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-2)^2 = 1$.

b) $\overrightarrow{AB} = (-4;-8;1)$ và qua $A(8,6,1)$

Đường thẳng chứa hành trình của AUV có phương trình $\frac{x-8}{-4} = \frac{y-6}{-8} = \frac{z-1}{1}$

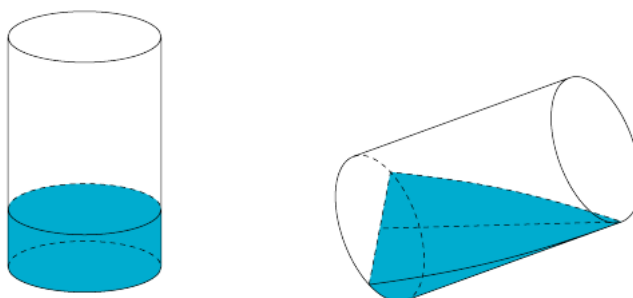
c) $\overrightarrow{KA} = (6;10;-1)$

$$d(K; \Delta) = \frac{\left| \left[\overrightarrow{KA}, \overrightarrow{AB} \right] \right|}{\left| \overrightarrow{AB} \right|} = \frac{2\sqrt{2}}{3} = 0,94 < 1$$

d) Hành trình của AUV có đi qua khu vực có thiết bị nhạy cảm hình cầu (S).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

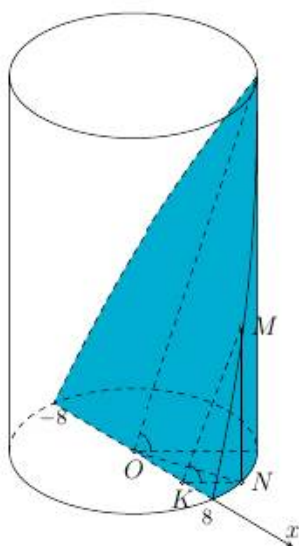
Câu 1. Một cốc thủy tinh có dạng hình trụ đang đựng một lượng nước, bán kính trong lòng đáy cốc là 8 cm, chiều cao trong lòng cốc là 10 cm. Tính thể tích lượng nước trong cốc (đơn vị cm^3), biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy cốc mực nước trùng với đường kính của đáy cốc (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 427



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Đặt $OK = x$ ($0 < x < 8$)

$$KN = \sqrt{64 - x^2}$$

$$\text{Xét tam giác } KMN, \text{ ta có } \tan \widehat{MKN} = \frac{10}{8} = \frac{MN}{\sqrt{64 - x^2}} \Rightarrow MN = \frac{5}{4} \sqrt{64 - x^2}.$$

$$\Rightarrow S_{\triangle KMN} = \frac{1}{2} KN \cdot MN = \frac{1}{2} \sqrt{64 - x^2} \cdot \frac{5}{4} \sqrt{64 - x^2} = \frac{5}{8} (64 - x^2).$$

$$\text{Vậy } V = \frac{5}{8} \int_{-8}^8 (64 - x^2) dx \approx 427 (\text{cm}^3)$$

Câu 2. Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in...) được cho bởi $C(x) = x^2 - 2000x + 10^8$ đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ với

$T(x)$ là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí, được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn. Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí $M(x)$ sẽ tiệm cận với đường thẳng có phương trình dạng $y = ax + b$. Tính $P = 68a + 3b + 800$.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 6868

Theo giả thiết, ta có:

$$T(x) = C(x) + 4000x = x^2 + 2000x + 10^8 \text{ (đồng)}.$$

$$M(x) = \frac{T(x)}{x} = x + \frac{10^8}{x} + 2000.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [M(x) - (x + 2000)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + \frac{10^8}{x} + 2000 - (x + 2000) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{10^8}{x} \right] = 0.$$

Khi đó đồ thị hàm số $M(x) = x + \frac{10^8}{x} + 2000$ có 1 tiệm cận xiên là $y = x + 2000$.

Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí $M(x)$ sẽ tiệm cận với đường thẳng $y = x + 2000$.

$$\text{Suy ra } \begin{cases} a = 1 \\ b = 2000 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } P = 68a + 3b + 800 = 68 \cdot 1 + 3 \cdot 2000 + 800 = 6868.$$

Câu 3. Thầy Khương gửi 300 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, Thầy Khương nhận được số tiền nhiều hơn 600 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và Thầy Khương không rút tiền ra.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 11

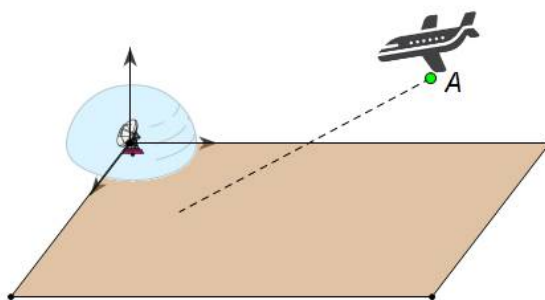
Kí hiệu số tiền gửi ban đầu là A , lãi suất một kì hạn là r thì số tiền cả gốc và lãi có được sau n kì hạn là $A(1+r)^n$.

Do đó, số tiền cả gốc và lãi Thầy Khương nhận được sau n năm là $300.1,07^n$ triệu đồng.

Số tiền cả gốc và lãi nhận được nhiều hơn 600 triệu đồng $\Leftrightarrow 300.1,07^n > 600 \Leftrightarrow n > \log_{1,07} 2 \approx 10,245$.

Vậy sau ít nhất 11 năm thì Thầy Khương nhận được số tiền nhiều hơn 600 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu sân bay ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 500 km. Một máy bay đang ở vị trí $A(-1000;-185;30)$ và chuyển động với vận tốc không đổi theo quỹ đạo là đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (100;80;0)$. Tính khoảng cách từ vị trí A đến khi đài kiểm soát không lưu phát hiện được máy bay (đơn vị km, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 761

Gọi M là giao điểm của đường thẳng d với mặt cầu (S) tâm O bán kính $R = 500$ km. Khi đó, yêu cầu bài toán là tính độ dài đoạn AM .

$$\text{Ta có: } (S): x^2 + y^2 + z^2 = 500^2, d: \begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -185 + 80t \\ z = 30 \end{cases} \Rightarrow AM = 20\sqrt{41}t$$

Tìm M :

$$(-1000 + 100t)^2 + (-185 + 80t)^2 + 30^2 = 250000$$

$$\Leftrightarrow 16400t^2 - 229600t + 785125 = 0$$

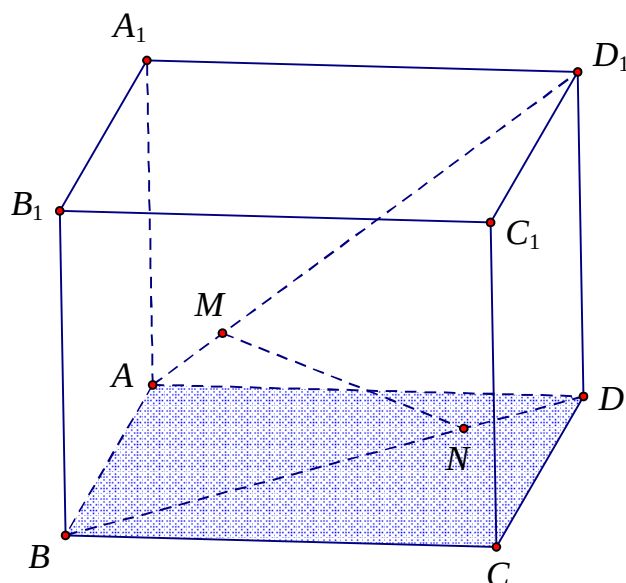
$$\Leftrightarrow 656t^2 - 9184t + 31405 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1148 + \sqrt{30299}}{164} \Rightarrow AM \approx 1032 \\ t = \frac{1148 - \sqrt{30299}}{164} \Rightarrow AM \approx 761 \end{cases}$$

Vậy $AM \approx 761$ km.

Câu 5. Một kỹ sư thiết kế mô hình trang trí cho một sân khấu nổi có dạng hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ với độ dài các cạnh bằng 5 m. Để tạo ra nét độc đáo cho sân khấu, người kỹ sư muốn thiết kế một dàn đèn ánh sáng nổi từ một điểm M trên đoạn thẳng AD_1 xuống một điểm N trên đoạn

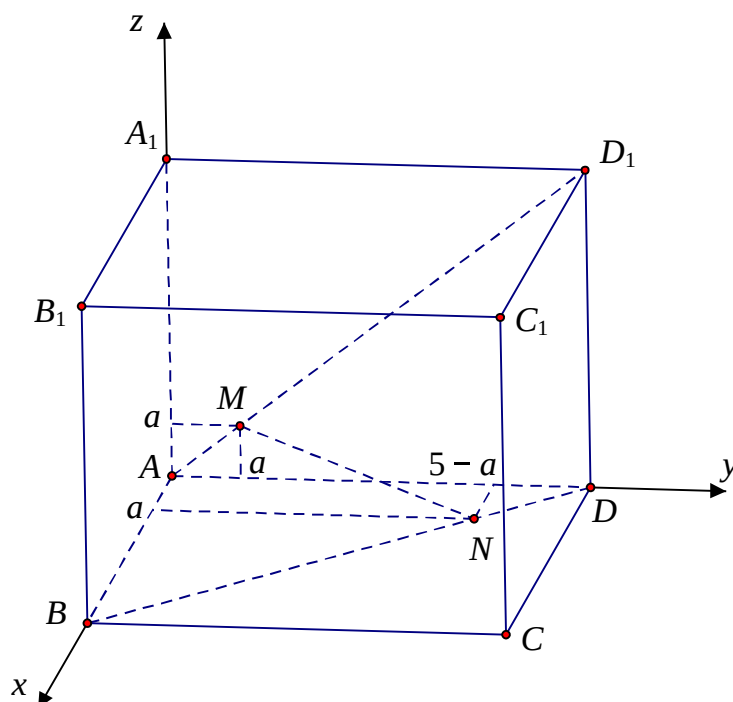
thẳng BD thỏa mãn $AM = DN$. Đèn đèn ánh sáng có chiều dài ngắn nhất là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 2,89



Độ dài của đoạn thẳng MN chính là chiều dài của đèn.

Đặt $AM = DN = a\sqrt{2}$ (với $0 < a < 5$). Gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc O trùng với đỉnh A , các đỉnh B, D, A_1 lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz như hình vẽ.

Ta có $M = (0; a; a)$ và $N = (a; 5 - a; 0)$.

$$MN = \sqrt{(0-a)^2 + [a-(5-a)]^2 + (a-0)^2} = \sqrt{6a^2 - 20a + 25} = \sqrt{6\left(a - \frac{5}{3}\right)^2 + \frac{25}{3}} \geq \frac{5\sqrt{3}}{3}.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $a = \frac{5}{3}$.

Vậy, độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN cũng chính là độ dài ngắn nhất của đàn đèn là $\frac{5\sqrt{3}}{3} \approx 2,89(\text{m})$.

Câu 6. Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu xanh và 20 viên bi màu đỏ, các viên bi có kích thước và khối lượng giống nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 70% số viên bi màu xanh được đánh số và 60% số viên bi màu đỏ được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Biết rằng, viên bi lấy ra được đánh số, xác suất để viên bi đó có màu xanh bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,64

Gọi A là biến cố “Viên bi lấy ra có màu xanh”

B là biến cố “Viên bi lấy ra được đánh số”.

Theo bài ra ta có $P(A) = \frac{30}{50} = \frac{3}{5}$, $P(\bar{A}) = \frac{2}{5}$, $P(B|A) = 0,7$, $P(B|\bar{A}) = 0,6$.

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{\frac{3}{5}.0,7}{\frac{3}{5}.0,7 + \frac{2}{5}.0,6} = \frac{7}{11} \approx 0,64.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 16****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công bội $q = 3$. Giá trị u_{2026} bằng

- A. 3^{2025} . B. 3^{2026} . C. 3^{2027} . D. 3^{2024} .

Câu 2. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+2}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình:

- A. $x = 2$. B. $x = -1$. C. $x = 3$. D. $x = -2$.

Câu 3. Nếu $\int_{-1}^4 f(x)dx = 2$ và $\int_{-1}^4 g(x)dx = 3$. Khi đó $\int_{-1}^4 [f(x) - g(x)]dx$ bằng

- A. 5. B. 6. C. 1. D. -1.

Câu 4. Trong bài thực hành Vật lí đo hiệu điện thế của mạch điện, bạn Trúc Linh đã dùng hai vôn kế khác nhau để đo và cho kết quả như sau:

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	[3,85; 3,90)	[3,90; 3,95)	[3,95; 4,00)	[4,00; 4,05)
Số lần Trúc Linh đo	1	3	4	2

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm cho kết quả đo của bạn Trúc Linh

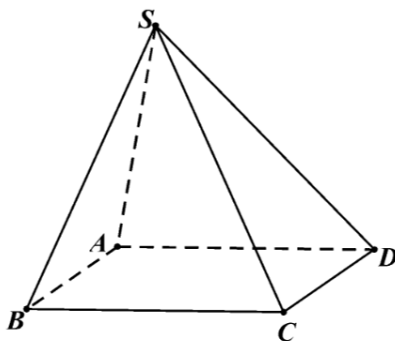
- A. 0,002. B. 0,012. C. 0,045. D. 0,055.

Câu 5. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{1+\cos x}{\sin x}$.

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
 C. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $\log_3(6+x) + \log_3 9x - 5 = 0$.

- A. 0 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành.

Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?

A. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = \vec{0}$.

B. $\vec{SA} + \vec{SC} = \vec{SB} + \vec{SD}$.

C. $\vec{SA} + \vec{SB} = \vec{SC} + \vec{SD}$.

D. $\vec{SB} + \vec{SC} = \vec{SA} + \vec{SD}$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ điểm M đối xứng của điểm $A(1; -2; 5)$ qua mặt phẳng (Oxy)

A. $(1; -2; -5)$.

B. $(-1; 2; 5)$.

C. $(1; 2; -5)$.

D. $(1; 2; 5)$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{-2}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d .

A. $A(-1; 1; 2)$.

B. $B(1; -1; 2)$.

C. $C(1; 0; 4)$.

D. $D(1; 0; -4)$.

Câu 10. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = 4x - x^2$, $y = 2x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = e$ bằng

A. 4.

B. $\frac{20}{3}$.

C. $\frac{4}{3}$.

D. $\frac{16}{3}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD, SC . Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (SBC) là đường thẳng d có đặc điểm gì?

A. Đường thẳng d đi qua điểm P .

B. Đường thẳng d trùng với đường thẳng PM .

C. Đường thẳng d trùng với đường thẳng PN .

D. Đường thẳng d đi qua điểm P và giao điểm của BC với MN .

Câu 12. Cho hình chóp đều $S.ABCD$, gọi O là giao điểm của AC và BD . Phát biểu nào sau đây là sai?

A. $AC \perp SD$.

B. $AB \perp SO$.

C. $AC \perp SC$.

D. $AC \perp SB$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ với $x \neq 1$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}$ với $x \neq 1$.

b) $f'(-1) = 0$.

c) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng 4.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[2; 4]$ là 6.

Câu 2. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + 10,4$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

a) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.

b) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

c) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x) = -0,0008x^2 + 10,4x$.

d) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 51,79 triệu đồng.

Câu 3. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Có 70% người bị bệnh tiểu đường bị bệnh cao huyết áp và 25% người không bị bệnh tiểu đường bị cao huyết áp. Chọn ngẫu nhiên 1 người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

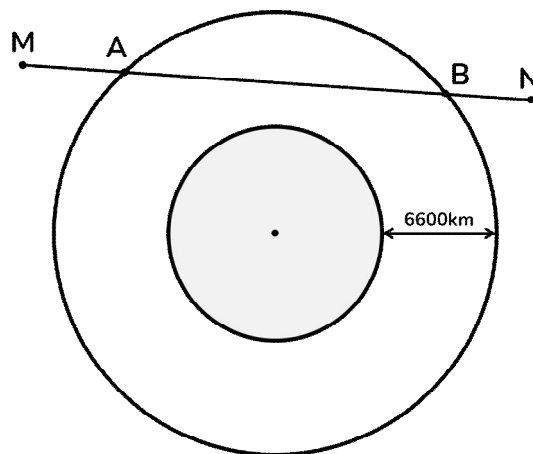
a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là 0,7

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là 0,8

d) Xác suất chọn được người không bị bệnh tiểu đường, biết người đó bị bệnh huyết áp cao là 0,25

Câu 4. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140 m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 7500 000 km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá 6600 km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 6400 km. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(6; 20; 0)$ đến điểm $N(-6; -12; 16)$.



a) Đường thẳng MN có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 6 + 3t \\ y = 20 + 8t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = -4t \end{cases}$$

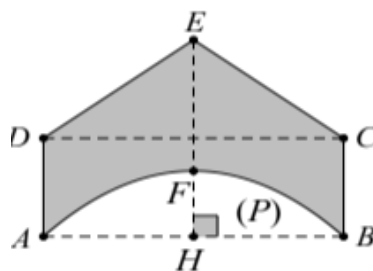
b) Vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(-3; -4; 12)$.

c) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 18900 km (kết quả làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị ki-lô-mét).

d) Nếu thời gian di chuyển của thiên thạch trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 3 phút thì thời gian nó di chuyển từ M đến N là 6 phút.

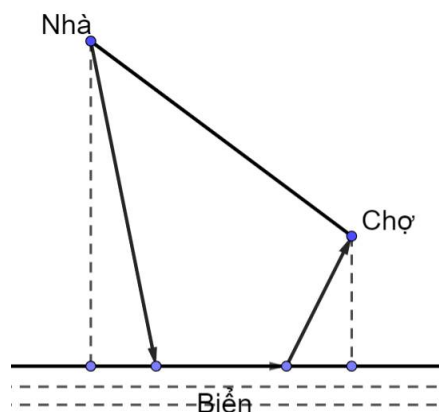
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Chị Minh Hiền lên kế hoạch làm một cái biển quảng cáo phẳng, có thiết kế là phần được tô màu đậm trong hình vẽ bên. Đường cong (P) là một parabol có đỉnh là điểm F , có trục đối xứng là FH và đi qua các điểm A, B . Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 8m$, $BC = 3m$, $EH = 6m$, $FH = 2m$. Bác An kí hợp đồng với công ty X với đơn giá là 1,1 triệu đồng/ $1 m^2$. Hỏi số tiền mà chị Minh Hiền phải trả sau khi làm xong cái biển quảng cáo là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



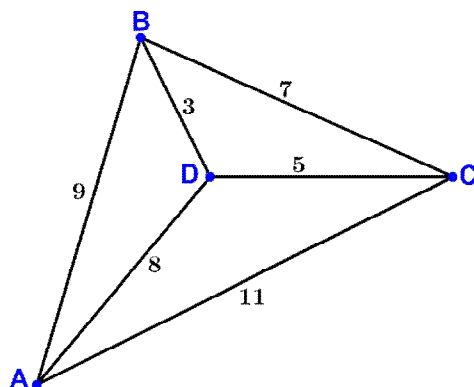
Trả lời:

Câu 2. Nhà bạn Trúc Linh cách bờ biển 1km. Mỗi buổi sáng bạn Trúc Linh chạy bộ từ nhà ra bờ biển sau đó chạy dọc bờ biển 500m, rồi chạy qua chợ hải sản để lấy thức ăn trong ngày, cuối cùng bạn Trúc Linh chạy về nhà. Biết chợ hải sản cách bờ biển 400m và cách nhà bạn Trúc Linh 1km, tính quãng đường ngắn nhất mà bạn Trúc Linh đã chạy trong mỗi buổi sáng (đơn vị m và làm tròn đến hàng đơn vị).



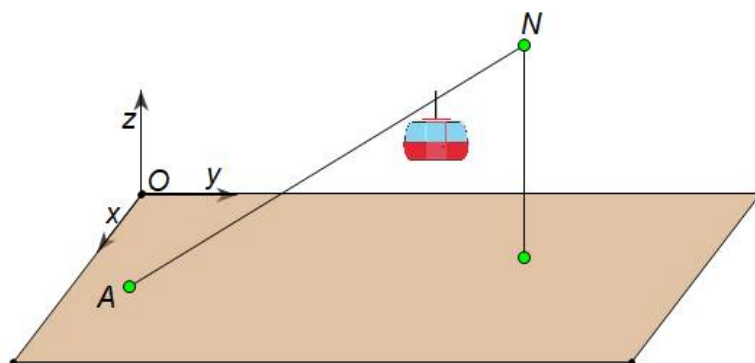
Trả lời:

Câu 3. Công ty giao hàng nhanh có 4 kho hàng A, B, C và D . Quản lý muốn lên kế hoạch cho xe hàng đi qua tất cả các kho hàng để lấy hàng và quay lại kho hàng ban đầu, với điều kiện là mỗi kho hàng chỉ ghé qua một lần. Khoảng cách giữa các kho hàng (km) được mô tả trong hình bên. Quãng đường ngắn nhất để xe giao hàng hoàn thành việc lấy hàng ở các kho và quay trở lại kho hàng ban đầu là bao nhiêu?



Trả lời:

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (-8; -6; 0)$ với tốc độ là $10m/s$ (Đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Giả sử sau $t(s)$ kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$), cabin đến điểm N . Một người đứng tại điểm $O(0;0;0)$ quan sát cabin chạy trên cáp treo, sau thời gian bao nhiêu giây thì khoảng cách giữa người quan sát và cabin gần nhau nhất (đơn vị giây)?



Trả lời:

Câu 5. Cho chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , M là trung điểm của BC , hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của AM . Cho biết $AB = 2, AC = 2\sqrt{3}$ và mặt phẳng (SAB) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC .

Trả lời:

Câu 6. Trong một đợt kiểm tra sức khỏe tại trường có 200 học sinh được xét nghiệm một loại virus. Trong đó, biết rằng có 80 bạn thật sự bị nhiễm virus. Nếu một bạn bị nhiễm, thì xét nghiệm cho kết quả dương tính (tức là phát hiện đúng bệnh) với xác suất 90%. Nếu một bạn không bị nhiễm, thì xét nghiệm

vẫn có thể báo nhầm là dương tính (gọi là dương tính giả), với xác suất 5%. Giả sử một bạn có kết quả xét nghiệm dương tính. Hỏi xác suất để bạn đó thật sự bị nhiễm virus là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công bội $q = 3$. Giá trị u_{2026} bằng

- A. 3^{2025} . B. 3^{2026} . C. 3^{2027} . D. 3^{2024} .

Lời giải**Chọn B.**Áp dụng công thức của số hạng tổng quát $u_{2026} = u_1 \cdot q^{2026-1} = 3 \cdot 3^{2025} = 3^{2026}$.**Câu 2.** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+2}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình:

- A. $x = 2$. B. $x = -1$. C. $x = 3$. D. $x = -2$.

Lời giải**Chọn A.**

Ta có:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} y = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x+2}{x-2} = +\infty, \lim_{x \rightarrow 2^-} y = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3x+2}{x-2} = -\infty.$$

Do đó tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+2}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình $x - 2$.**Câu 3.** Nếu $\int_{-1}^4 f(x) dx = 2$ và $\int_{-1}^4 g(x) dx = 3$. Khi đó $\int_{-1}^4 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

- A. 5. B. 6. C. 1. D. -1.

Lời giải**Chọn D.**

$$\text{Ta có: } \int_{-1}^4 [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^4 f(x) dx - \int_{-1}^4 g(x) dx = 2 - 3 = -1.$$

Câu 4. Trong bài thực hành Vật lí đo hiệu điện thế của mạch điện, bạn Trúc Linh đã dùng hai vôn kế khác nhau để đo và cho kết quả như sau:

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	[3,85; 3,90)	[3,90; 3,95)	[3,95; 4,00)	[4,00; 4,05)
Số lần Trúc Linh đo	1	3	4	2

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm cho kết quả đo của bạn Trúc Linh

- A. 0,002. B. 0,012. C. 0,045. D. 0,055.

Lời giải**Chọn C.**

Mẫu số liệu với giá trị đại diện

Hiệu điện thế đo được (Vôn)	[3,85; 3,90)	[3,90; 3,95)	[3,95; 4,00)	[4,00; 4,05)
Giá trị đại diện	3,875	3,925	3,975	4,025

Số lần Trúc Linh đo	1	3	4	2
---------------------	---	---	---	---

Giá trị trung bình: $\bar{x}_1 = \frac{1}{10}(3,875.1 + 3,925.3 + 3,975.4 + 4,025.2) = 3,96$

Phương sai của mẫu số liệu: $s_2^2 = \frac{1}{10}(3,875^2.1 + 3,925^2.3 + 3,975^2.4 + 4,025^2.2) - 3,96^2 = 0,002025$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu: $s_2 = \sqrt{0,002025} \approx 0,045$

Câu 5. Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{1 + \cos x}{\sin x}$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

B. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

C. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Lời giải

Chọn A.

Hàm số đã cho xác định khi $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq k2\pi \\ x \neq \pi + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $\log_3(6+x) + \log_3 9x - 5 = 0$.

A. 0

B. 2

C. 1

D. 3

Lời giải

Chọn C.

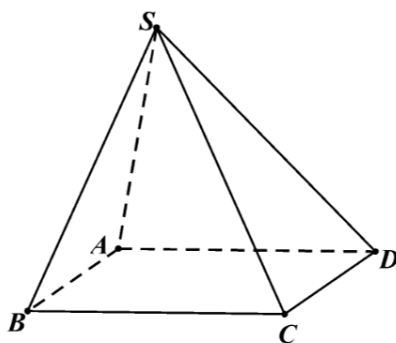
+ Điều kiện $x > 0$

+ Phương trình $\Leftrightarrow \log_3(6+x) + \log_3 x = 3 \Leftrightarrow \log_3 x(6+x) = 3 \Leftrightarrow x^2 + 6x - 27 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -9(L) \end{cases} \Leftrightarrow x = 3.$$

Vậy số nghiệm của phương trình là 1.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành.



Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?

A. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = \vec{0}$.

B. $\vec{SA} + \vec{SC} = \vec{SB} + \vec{SD}$.

C. $\vec{SA} + \vec{SB} = \vec{SC} + \vec{SD}$.

D. $\vec{SB} + \vec{SC} = \vec{SA} + \vec{SD}$.

Lời giải

Chọn B.Gọi $O = AC \cap BD$.Do $ABCD$ là hình bình hành nên O là trung điểm của AC và BD .Ta có: $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SO}$; $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO}$.Vậy $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.**Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ điểm M đối xứng của điểm $A(1; -2; 5)$ qua mặt phẳng (Oxy)

- A.** $(1; -2; -5)$. **B.** $(-1; 2; 5)$. **C.** $(1; 2; -5)$. **D.** $(1; 2; 5)$.

Lời giải**Chọn A.**Tọa độ điểm M đối xứng của điểm $A(1; -2; 5)$ qua mặt phẳng (Oxy) là $(1; -2; -5)$.**Câu 9.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{-2}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d .

- A.** $A(-1; 1; 2)$. **B.** $B(1; -1; 2)$. **C.** $C(1; 0; 4)$. **D.** $D(1; 0; -4)$.

Lời giải**Chọn D.**Thế tọa độ $D(1; 0; -4)$ vào phương trình chính tắc của d ta được

$$\frac{1+1}{2} = \frac{0-1}{-1} = \frac{-4+2}{-2} \text{ (Đúng)}.$$

Suy ra điểm $D(1; 0; -4)$ thuộc đường thẳng d .**Câu 10.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = 4x - x^2$, $y = 2x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = e$ bằng

- A.** 4. **B.** $\frac{20}{3}$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{16}{3}$.

Lời giải**Chọn C.**

$$\text{diện tích hình phẳng cần tìm là } S = \int_0^2 |x^2 - 2x| dx = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 = \frac{4}{3}.$$

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD, SC . Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (SBC) là đường thẳng d có đặc điểm gì?

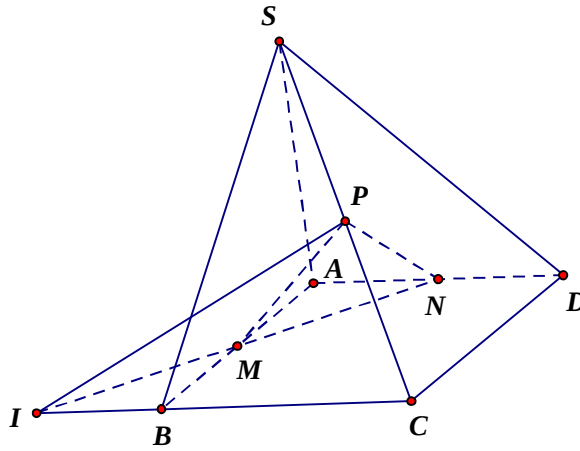
- A.** Đường thẳng d đi qua điểm P .
B. Đường thẳng d trùng với đường thẳng PM .

C. Đường thẳng d trùng với đường thẳng PN .

D. Đường thẳng d đi qua điểm P và giao điểm của BC với MN .

Lời giải

Chọn D.



Gọi $I = MN \cap BC$. Như vậy hai mặt phẳng (MNP) và (SBC) có hai điểm chung là P và I nên PI là giao tuyến của hai mặt phẳng đó.

Câu 12. Cho hình chóp đều $S.ABCD$, gọi O là giao điểm của AC và BD . Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $AC \perp SD$.

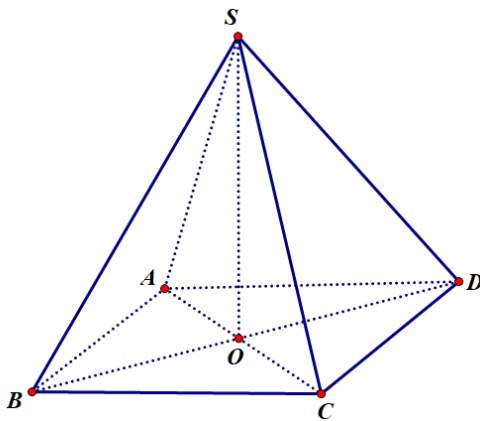
B. $AB \perp SO$.

C. $AC \perp SC$.

D. $AC \perp SB$.

Lời giải

Chọn C.



Có: $AC \perp (SDO) \Rightarrow AC \perp SD$ nên A đúng; $AC \perp (SBO) \Rightarrow AC \perp SB$ nên D đúng;

Do $SO \perp (ABCD) \Rightarrow AB \perp SO$ nên B đúng. Vậy C sai.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ với $x \neq 1$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}$ với $x \neq 1$.

b) $f'(-1) = 0$.

c) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng 4.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[2; 4]$ là 6.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Ta có: $f'(x) = \left(\frac{x^2 + 3}{x-1} \right)' = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}$.

b) $f'(-1) = \frac{(-1)^2 - 2 \cdot (-1) - 3}{(-1-1)^2} = 0$.

c) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$

Suy ra tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $[2; 4]$ bằng $-1 + 3 = 2$.

d) Ta có: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \notin [2; 4] \\ x = 3 \in [2; 4] \end{cases}$

$f(2) = 7 > f(4) = \frac{19}{3} > f(3) = 6$ suy ra giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x-1}$ trên đoạn $[2; 4]$ là 7.

Câu 2. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + 10,4$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

a) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.

b) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

c) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x) = -0,0008x^2 + 10,4x$.

d) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 51,79 triệu đồng.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

a) Ta có lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là $\int_0^{50} P'(x) dx = \int_0^{50} (-0,0008x + 10,4) dx = 519$ (triệu đồng)

b) Ta gọi lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm là $P(a)$

$$P(a) = \int_{50}^a P'(x) dx = \int_{50}^a (-0,0008x + 10,4) dx = \left[-\frac{0,0008}{2} x^2 + 10,4x \right]_{50}^a$$

$$= -\frac{1}{2500} a^2 + 10,4a - 519.$$

$$\text{Ta có } P(a) > 517 \Leftrightarrow -\frac{1}{2500} a^2 + 10,4a - 1036 > 0 \Leftrightarrow 100 < a < 25900$$

c) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính

$$P(x) = \int P'(x) dx = -\frac{0,0008}{2} x^2 + 10,4x + C$$

Chọn $x = 0$ thì $P(0) = 0$ nên ta có $C = 0$

Vậy lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức

$$P(x) = -\frac{0,0008}{2} x^2 + 10,4x.$$

d) Ta có $\int_{50}^{55} P'(x) dx = \int_{50}^{55} (-0,0008x + 10,4) dx = 51,79$ nên sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là 51,79 triệu đồng.

Câu 3. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Có 70% người bị bệnh tiểu đường bị bệnh cao huyết áp và 25% người không bị bệnh tiểu đường bị cao huyết áp. Chọn ngẫu nhiên 1 người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là 0,7

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là 0,8

d) Xác suất chọn được người không bị bệnh tiểu đường, biết người đó bị bệnh huyết áp cao là 0,25

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

Gọi A : “chọn được người bị bệnh tiểu đường” $\Rightarrow P(A) = 0,4$.

B : “chọn được người bị bệnh huyết áp cao”

Ta có: $P(B|A) = 0,7$ và $P(B|\bar{A}) = 0,25$

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là $0,4$

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là $0,7$

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,4.0,7 + 0,6.0,25 = 0,43$$

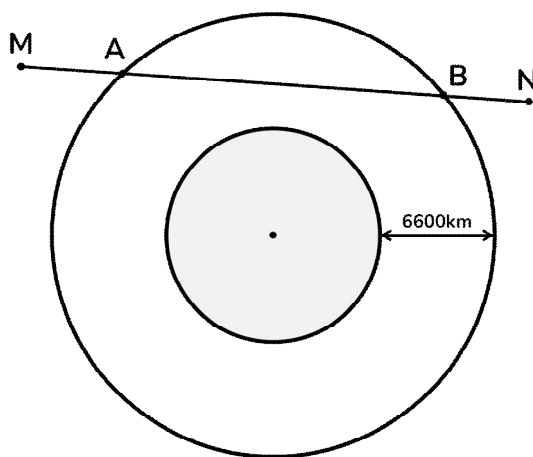
d) Xác suất chọn được người không bị bệnh tiểu đường, biết người đó bị bệnh huyết áp cao là:

$$P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = 1 - \frac{0,4.0,7}{0,43} \approx 0,35.$$

Ý d) này ta cũng có thể tính trực tiếp luôn, không cần tính gián tiếp

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}{P(B)} = \frac{0,6.0,25}{0,43} \approx 0,35$$

Câu 4. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140 m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 7500000 km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá 6600 km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 6400 km . Chọn hệ trục tọa độ Oxyz trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km . Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(6;20;0)$ đến điểm $N(-6;-12;16)$.



a) Đường thẳng MN có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 6 + 3t \\ y = 20 + 8t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = -4t \end{cases}$$

b) Vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(-3;-4;12)$.

c) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 18900 km (kết quả làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị ki-lô-mét).

d) Nếu thời gian di chuyển của thiên thạch trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 3 phút thì thời gian nó di chuyển từ M đến N là 6 phút.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) $\overrightarrow{MN} = (-12; -32; 16) = -4(3; 8; -4)$ suy ra một VTCP của đường thẳng MN là $\vec{u} = (3; 8; -4)$.

Phương trình tham số của đường thẳng MN là: $MN: \begin{cases} x = 6 + 3t \\ y = 20 + 8t, t \in \mathbb{R} \\ z = -4t \end{cases}$

b) Khoảng cách từ tâm trái đất đến vị trí A là 13000 km suy ra $OA = 13$

Vì $A \in MN$ nên gọi $A(6 + 3t; 20 + 8t; -4t)$ suy ra $\overrightarrow{OA} = (6 + 3t; 20 + 8t; -4t)$

Ta có: $OA^2 = 13^2 \Leftrightarrow 9t^2 + 36t + 36 + 64t^2 + 320t + 400 + 16t^2 = 169$

$$\Leftrightarrow 89t^2 + 356t + 267 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \Rightarrow A(3; 12; 4) \\ t = -3 \Rightarrow A(-3; -4; 12) \end{cases}$$

Xét điểm $A(3; 12; 4)$, ta có: $\overrightarrow{AM} = (3; 8; -4) \Rightarrow AM = \sqrt{89}$, $\overrightarrow{AN} = (-9; -24; 12) \Rightarrow AN = \sqrt{721}$.

thỏa $AM < AN$, do đó: $\begin{cases} A = (3; 12; 4) \\ B = (-3; -4; 12) \end{cases}$.

c) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là độ dài đoạn AB

$\overrightarrow{AB} = (-6; -16; 8) \Rightarrow AB = 2\sqrt{89} \approx 18.867,96 \text{ km} \approx 18.900 \text{ km}$.

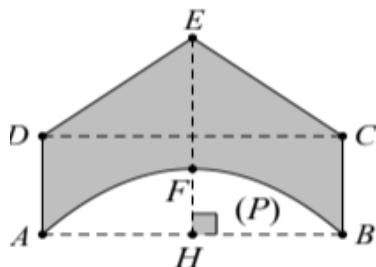
d) Vận tốc di chuyển của thiên thạch là: $v = \frac{AB}{3} = \frac{2\sqrt{89}}{3} \text{ (km/phút)}$.

Quãng đường: $\overrightarrow{MN} = (-12; -32; 16) \Rightarrow MN = 4\sqrt{89} \text{ (km)}$.

Thời gian nó di chuyển từ M đến N là: $t_{MN} = \frac{MN}{v} = \frac{4\sqrt{89}}{\left(\frac{2\sqrt{89}}{3}\right)} = 6 \text{ (phút)}$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Chị Minh Hiền lên kế hoạch làm một cái biển quảng cáo phẳng, có thiết kế là phần được tô màu đậm trong hình vẽ bên. Đường cong (P) là một parabol có đỉnh là điểm F , có trục đối xứng là FH và đi qua các điểm A, B . Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 8m$, $BC = 3m$, $EH = 6m$, $FH = 2m$. Bác An kí hợp đồng với công ty X với đơn giá là 1,1 triệu đồng/ $1 m^2$. Hỏi số tiền mà chị Minh Hiền phải trả sau khi làm xong cái biển quảng cáo là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

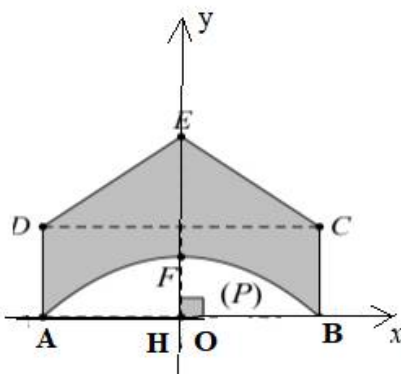


Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 27,9

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ, một đơn vị trên trục là 1m, khi đó từ các giả thiết ta có:



$$H(0;0), A(-4;0), B(4;0), C(4;3), D(-4;3), E(0;6), F(0;2)$$

Đường thẳng DE đi qua D và E nên có phương trình là $y = \frac{3}{4}x + 6$

Đường thẳng CE đi qua C và E nên có phương trình là $y = -\frac{3}{4}x + 6$

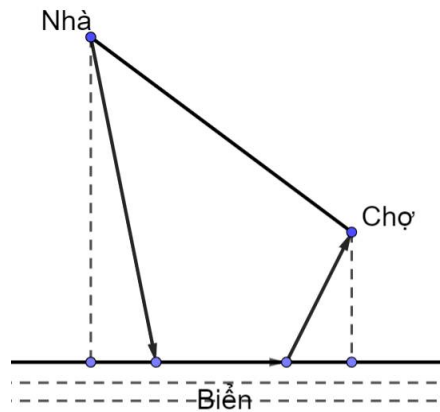
Parabol (P) có phương trình dạng $y = ax^2 + 2$ đi qua $B(4;0)$ nên $a = -\frac{1}{8}$. Suy ra phương trình của parabol là $y = -\frac{1}{8}x^2 + 2$.

Diện tích phần tô đậm bằng

$$\begin{aligned} & \int_{-4}^0 \left[\frac{3}{4}x + 6 - \left(-\frac{1}{8}x^2 + 2 \right) \right] dx + \int_0^4 \left[-\frac{3}{4}x + 6 - \left(-\frac{1}{8}x^2 + 2 \right) \right] dx \\ &= \int_{-4}^0 \left[\frac{3}{4}x - \frac{1}{8}x^2 + 4 \right] dx + \int_0^4 \left[-\frac{3}{4}x - \frac{1}{8}x^2 + 4 \right] dx = \frac{76}{3} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Số tiền chị Minh Hiền phải trả là $\frac{76}{3} \times 1,1 \approx 27,9$ triệu đồng.

Câu 2. Nhà bạn Trúc Linh cách bờ biển 1km. Mỗi buổi sáng bạn Trúc Linh chạy bộ từ nhà ra bờ biển sau đó chạy dọc bờ biển 500m, rồi chạy qua chợ hải sản để lấy thức ăn trong ngày, cuối cùng bạn Trúc Linh chạy về nhà. Biết chợ hải sản cách bờ biển 400m và cách nhà bạn Trúc Linh 1km, tính quãng đường ngắn nhất mà bạn Trúc Linh đã chạy trong mỗi buổi sáng (đơn vị m và làm tròn đến hàng đơn vị).



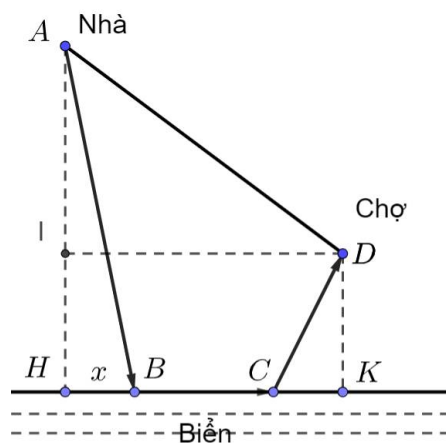
Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 2932

Đổi: $500\text{ m} = 0,5\text{ km}$, $400\text{ m} = 0,4\text{ km}$.

Đặt tên các điểm như hình vẽ.



Dễ dàng tính được: $AI = AH - DK = 1 - 0,4 = 0,6$.

$$HK = ID = \sqrt{AD^2 - AI^2} = \sqrt{1^2 - 0,6^2} = 0,8.$$

Đặt $HB = x(\text{km})$ suy ra $CK = HK - HC = 0,3 - x$, điều kiện: $0 \leq x \leq 0,3$.

Quãng đường mà bạn Trúc Linh chạy mỗi sáng là

$$AB+BC+CD+DA=\sqrt{x^2+1}+1,5+\sqrt{(0,3-x)^2+0,4^2}=\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-0,6x+0,25}+1,5.$$

Xét hàm $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 0,6x + 0,25} + 1,5$ với $x \in [0; 0,3]$.

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} + \frac{x - 0,3}{\sqrt{x^2 - 0,6x + 0,25}}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{14}.$$

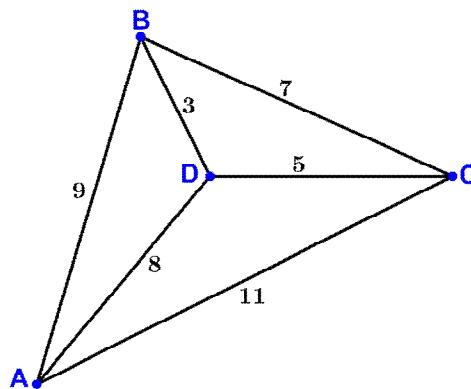
Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{3}{14}$	0,3		
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$f(0)$	$f\left(\frac{3}{14}\right)$			$f(0,3)$

Từ bảng biến thiên ta có $\min_{[0;0,3]} f(x) = f\left(\frac{3}{14}\right) \approx 2,932$.

Vậy quãng đường ngắn nhất bạn Trúc Linh chạy mỗi sáng là 2,932 km hay 2932 m.

Câu 3. Công ty giao hàng nhanh có 4 kho hàng A, B, C và D . Quản lý muốn lên kế hoạch cho xe hàng đi qua tất cả các kho hàng để lấy hàng và quay lại kho hàng ban đầu, với điều kiện là mỗi kho hàng chỉ ghé qua một lần. Khoảng cách giữa các kho hàng (km) được mô tả trong hình bên. Quãng đường ngắn nhất để xe giao hàng hoàn thành việc lấy hàng ở các kho và quay trở lại kho hàng ban đầu là bao nhiêu?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 28

Xe giao hàng có thể xuất phát từ một trong 4 kho hàng A, B, C, D .

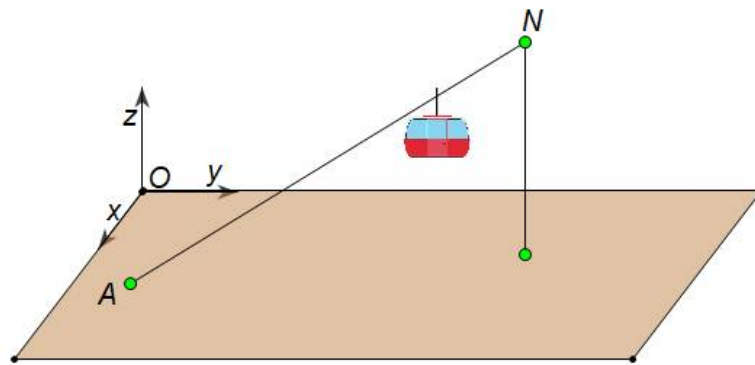
Giả sử xe giao hàng xuất phát từ kho A . Để đi qua tất cả các kho hàng và quay trở về kho A , xe giao hàng có thể đi theo một trong các đường đi:

Đường đi	Tổng quãng đường
$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$	$9 + 7 + 5 + 8 = 29$
$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$	$9 + 3 + 5 + 11 = 28$
$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A$	$11 + 7 + 3 + 8 = 29$
$A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$	$11 + 5 + 3 + 9 = 28$
$A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$	$8 + 3 + 7 + 11 = 29$
$A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$	$8 + 5 + 7 + 9 = 29$

Nếu xuất phát từ đỉnh khác thì chỉ là phép thay thế bước đi trong sơ đồ trên.

Vậy quãng đường ngắn nhất để xe đi giao hàng hoàn thành việc lấy hàng ở các kho và quay trở lại kho hàng ban đầu là 28 (km) .

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (-8; -6; 0)$ với tốc độ là 10 m/s (Đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Giả sử sau $t(s)$ kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$), cabin đến điểm N . Một người đứng tại điểm $O(0;0;0)$ quan sát cabin chạy trên cáp treo, sau thời gian bao nhiêu giây thì khoảng cách giữa người quan sát và cabin gần nhau nhất (đơn vị giây)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,98

Do tốc độ của cabin là 10 m/s nên độ dài $AN = 10t \text{ m}$.

Do hai véc tơ $\overrightarrow{AN}$ và $\vec{u}$ cùng phương nên $\overrightarrow{AN} = k\vec{u}$ với k là số thực dương nào đó.

Suy ra: $|\overrightarrow{AN}| = k|\vec{u}| = k\sqrt{(-8)^2 + (-6)^2} = 10k$.

Suy ra $t = k$, vì thế $\overrightarrow{AN} = k\vec{u} = t\vec{u} = (-8t; -6t; 0)$.

Gọi $N(a; b; c) \Rightarrow \overrightarrow{AN} = (a-10; b-3; c)$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} a-10 = -8t \\ b-3 = -6t \\ c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 10-8t \\ b = 3-6t \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow N(10-8t; 3-6t; 0).$$

Khoảng cách giữa người quan sát và cabin bằng độ dài đoạn

$$ON = \sqrt{(10-8t)^2 + (3-6t)^2} = \sqrt{100t^2 - 196t + 109}.$$

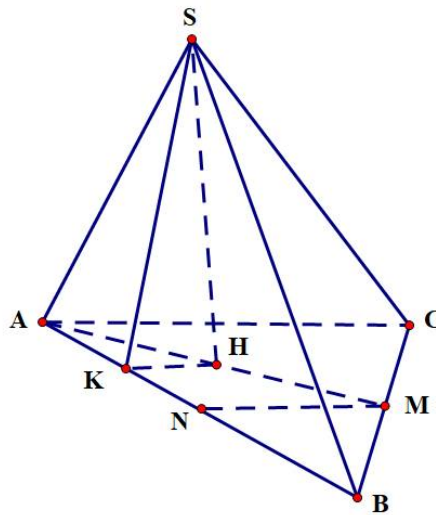
Ta có $100t^2 - 196t + 109$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $t = \frac{196}{2 \cdot 100} = \frac{49}{50} = 0,98 \text{ s}$.

Câu 5. Cho chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , M là trung điểm của BC , hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của AM . Cho biết $AB = 2$, $AC = 2\sqrt{3}$ và mặt phẳng (SAB) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC .

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1,5



Gọi H là trung điểm của AM và N, K lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ M, H xuống cạnh AB

$$\text{Ta có: } SH \perp (ABC), MN = \frac{AC}{2} = \sqrt{3} \text{ và } HK = \frac{MN}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\begin{cases} SH \perp AB \\ HK \perp AB \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SHK)$$

$$\text{và } (SHK) \cap (SAB) = SK; (SHK) \cap (ABC) = HK$$

do đó góc giữa hai mặt phẳng $(ABC), (SAB)$ là $\widehat{SKH} = 60^\circ$

$$SH = KH \cdot \tan \widehat{SKH} = \frac{3}{2}$$

Qua A kẻ đường thẳng a song song BC . Gọi mặt phẳng (P) chứa đường thẳng a và SA

$$\text{Ta có } d(SA; BC) = d(BC, (P)) = d(M, (P))$$

$$2d(H, a) = d(M, a) = d(A, BC) = \sqrt{3} \Rightarrow d(H, a) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$d(M, (P)) = 2d(H, (P)) = 2 \frac{(d(H, a)) \cdot SH}{\sqrt{(d(H, a))^2 + SH^2}} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Vậy } d(SA, BC) = \frac{3}{2} = 1,5$$

Câu 6. Trong một đợt kiểm tra sức khỏe tại trường có 200 học sinh được xét nghiệm một loại virus. Trong đó, biết rằng có 80 bạn thật sự bị nhiễm virus. Nếu một bạn bị nhiễm, thì xét nghiệm cho kết quả dương tính (tức là phát hiện đúng bệnh) với xác suất 90%. Nếu một bạn không bị nhiễm, thì xét nghiệm vẫn có thể báo nhầm là dương tính (gọi là dương tính giả), với xác suất 5%. Giả sử một bạn có kết quả xét nghiệm dương tính. Hỏi xác suất để bạn đó thật sự bị nhiễm virus là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,92

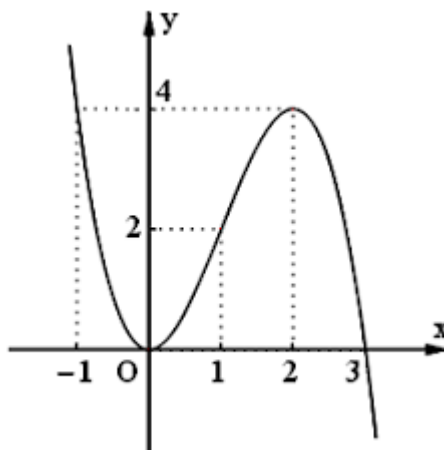
Gọi N là xác suất bị nhiễm và D là dương tính

$$P(N) = \frac{80}{200} \Rightarrow P(\bar{N}) = 1 - \frac{80}{200} = \frac{120}{200},$$

$$P(D/N) = 0,9; \quad P(D/\bar{N}) = 0,05$$

$$P(D) = \frac{80}{200} \cdot 0,9 + \frac{120}{200} \cdot 0,05 = 0,39$$

$$P(N/D) = \frac{P(N) \cdot P(D/N)}{P(D)} = \frac{\frac{80}{200} \cdot 0,9}{0,39} = 0,92$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 17****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Phương trình $\sin(x+10^\circ) = \frac{1}{2}$ với $0^\circ < x < 180^\circ$ có nghiệm là:**A.** $x = 30^\circ$ và $x = 150^\circ$ **B.** $x = 20^\circ$ và $x = 140^\circ$ **C.** $x = 40^\circ$ và $x = 160^\circ$ **D.** $x = 30^\circ$ và $x = 140^\circ$ **Câu 2.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 5; u_2 = 10$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng**A.** -5 .**B.** 5 .**C.** 2 .**D.** 15 .**Câu 3.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị bên dưới.

Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số đã cho có điểm cực tiểu bằng 0.**B.** Hàm số đã cho có điểm cực đại bằng 2.**C.** Hàm số đã cho có giá trị cực đại bằng 2.**D.** Hàm số đã cho có giá trị cực tiểu bằng 0.**Câu 4.** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3\cos x - 4\sin x$ là:**A.** $3\sin x - 4\cos x + C$.**B.** $-3\sin x + 4\cos x + C$.**C.** $3\sin x + 4\cos x + C$.**D.** $-3\sin x + 4\cos x + C$.**Câu 5.** Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	[15;18)	[18;21)	[21;24)	[24;27)	[27;30)	[30;33)
Số lượt	22	38	27	8	4	1

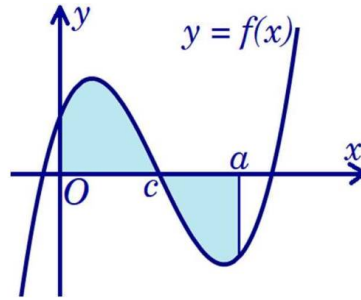
Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

A. 20,67.**B.** 17,24.**C.** 18,24.**D.** 22,67.

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(36 - x^2) \geq 3$ là

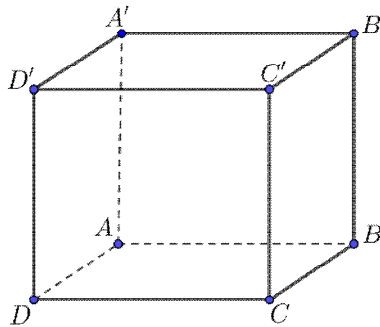
- A. $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$. B. $(-\infty; 3]$. C. $[-3; 3]$. D. $(0; 3]$.

Câu 7. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = a$, $a > 0$ (phần tô đậm trong hình vẽ) được tính theo công thức



- A. $S = \int_0^c f(x) dx - \int_a^c f(x) dx$. B. $S = -\int_0^a f(x) dx$.
C. $S = -\int_0^c f(x) dx + \int_a^c f(x) dx$. D. $S = \int_0^c f(x) dx + \int_a^c f(x) dx$.

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



Góc giữa hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC'}$ là:

- A. 60° . B. 90° . C. 45° . D. 120° .

Câu 9. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y - z + 5 = 0$ vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

- A. $(\beta_1): x - y + 5z - 3 = 0$. B. $(\beta_2): x + y + 5z + 7 = 0$.
C. $(\beta_3): 3x - 2y - z - 2 = 0$. D. $(\beta_4): 3x + y - z - 6 = 0$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \frac{x-2}{-1} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-1}{3}$. Một vector chỉ phương của đường thẳng (d) là

- A. $\vec{u}_3 = (1; 1; 3)$. B. $\vec{u}_4 = (2; 4; 2)$. C. $\vec{u}_1 = (-1; 1; 3)$. D. $\vec{u}_2 = (2; -4; 1)$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O và $SA = SC, SB = SD$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $(SBD) \perp (ABCD)$. B. $SC \perp (SBD)$. C. $SO \perp (ABCD)$. D. $(SAC) \perp (ABCD)$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, $AB \parallel CD$ và $AB = 2CD$. Lấy E thuộc cạnh SA ,

F thuộc cạnh SC sao cho $\frac{SE}{SA} = \frac{SF}{SC} = \frac{2}{3}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

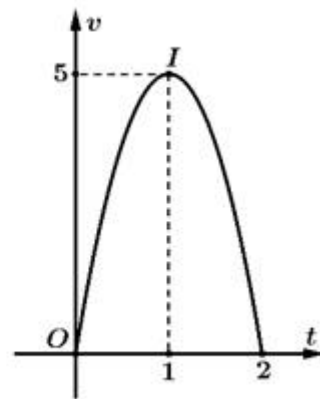
- A. Đường thẳng EF song song với mặt phẳng (SAC) .
- B. Đường thẳng EF cắt đường thẳng AC .
- C. Đường thẳng AC song song với mặt phẳng (BEF) .
- D. Đường thẳng CD song song với mặt phẳng (BEF) .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$

- a) Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm nguyên.
- b) Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là $(2; 5)$
- c) $f(2) > f(5) > f(2025)$
- d) Đồ thị hàm số đã cho cắt trục tung tại hai điểm phân biệt.

Câu 2. Bạn Nam chạy bộ trong 2 giờ, vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị là một phần của đường Parabol với đỉnh $I(1; 5)$ và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình vẽ.



- a) Vận tốc chạy bộ của bạn Nam trong giờ thứ 2 tăng dần.
- b) Vận tốc lớn nhất trong 2 giờ chạy của bạn Nam là $5(km/h)$.
- c) Gia tốc chạy bộ của bạn Nam tại thời điểm 1,5 giờ là $5(km/h)$.
- d) Quãng đường bạn Nam chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy là $6,63(km)$ (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Câu 3. Trong một cuộc khảo sát tình trạng công việc trên 900 người chỉ có bằng tốt nghiệp THPT tại một địa phương, người ta thu được số liệu như bảng dưới đây

Tình trạng	Có việc làm	Thất nghiệp
Giới tính		
Nam	460	40
Nữ	140	260

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm này. Khi đó

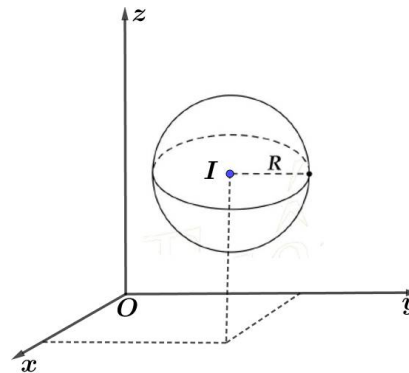
a) Xác suất để chọn được một nam là $\frac{5}{9}$.

b) Xác suất để chọn được một người có việc làm là $\frac{2}{3}$.

c) Tại địa phương này, nếu chỉ có bằng tốt nghiệp THPT thì tỉ lệ nữ thất nghiệp sẽ cao hơn nam. Khảo sát cho thấy xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nữ cao gấp 7 lần xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nam.

d) Biết rằng đã chọn được một người có việc làm, xác suất để người này là nữ là $\frac{7}{30}$.

Câu 4. Hình 1 mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí $I(1; 2; 2)$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) và được thiết kế với đường kính phủ sóng là 10000 m



a) Bán kính vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là 5 km.

b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới miền bên trong và bên ngoài vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 25$.

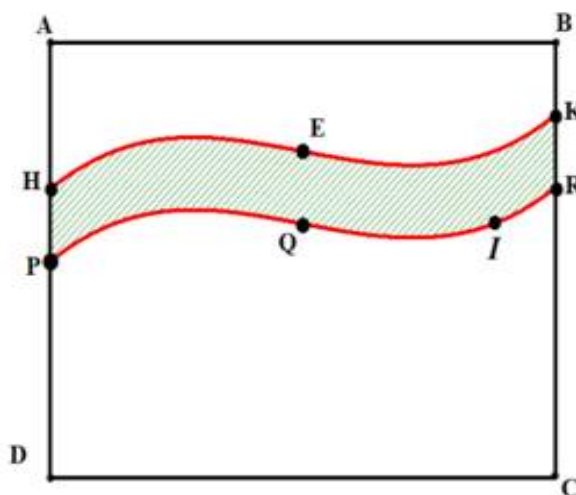
c) Điểm $A(1; 2; 6)$ nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.

d) Nhà bạn Dũng và bạn Nam có vị trí tọa độ lần lượt là $M(1; 2; 7)$ và $N(5; 5; 5)$. Nếu cả hai bạn Dũng và bạn Nam dùng điện thoại tại nhà thì đều có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng điện thoại này.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Kiến trúc sư thiết kế một con đường để chia khu đất hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 40$ m, $AD = 60$ m thành hai phần (hai lề đường là các đường cong HEK và $PQIR$). Trong đó phần giới hạn bởi đường cong HEK và các đoạn AH, AB, BK là sân chơi, phần giới hạn bởi đường cong $PQIR$ và các đoạn PD, DC, CR để trồng hoa (tham khảo hình vẽ). Nếu gán một hệ trục tọa độ vuông góc có trục

hoành, trục tung lần lượt cùng phương với các đường thẳng AB, AD thì đường cong $PQIR$ là một phần của đồ thị hàm số bậc ba $y = f(x)$. Đường cong HEK nhận được bằng cách tịnh tiến đường cong $PQIR$ theo phương thẳng đứng lên phía trên 10m. Biết $AP = 30$ m, $BR = 20$ m, điểm Q cách các cạnh AB, AD lần lượt 25m và 20m, điểm I cách các cạnh AB, AD lần lượt 25m và 35m. Gọi S_1 là diện tích phần sân chơi và S_2 là diện tích phần trồng hoa. Biết $\frac{S_1}{S_2} = \frac{m}{n}$, với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản và $m, n \in \mathbb{Z}$, tính $2m + 3n$.



Trả lời:

Câu 2. Giả sử tỷ lệ sinh của Tỉnh A tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \frac{200}{1 + 4e^{-t}}$; $t \geq 0, t \in \mathbb{N}$, trong đó thời gian t được tính bằng tháng. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng dân số của tỉnh A. Hỏi sau bao nhiêu tháng tốc độ tăng trưởng của dân số tỉnh A là lớn nhất?

Trả lời:

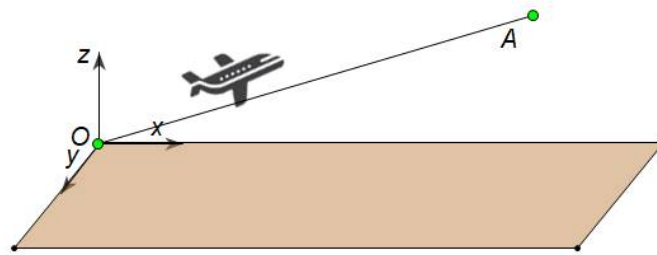
Câu 3. Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm gốc và lãi?



Trả lời:

Câu 4. Một máy bay cất cánh tại một sân bay, sau khi bắt đầu cất cánh trong thời gian ngắn máy bay sẽ bay theo một đường thẳng và sân bay nơi máy bay cất cánh được coi là một mặt phẳng. Chọn hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1 km. Biết rằng, máy bay bắt đầu cất cánh tại điểm $O(0;0;0)$ và sau

một thời gian ngắn máy bay bay đến điểm $A(2;5;1,2)$ và sân bay máy bay cất cánh nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Góc tạo bởi đường bay của máy bay cất cánh và sân bay bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ là độ)?



Trả lời:

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AA' = AC = \sqrt{21}$ và $AB = 3\sqrt{7}$. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(A'BC)$.

Trả lời:

Câu 6. Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất chứa 7 viên bi màu trắng, 5 viên bi màu đỏ, hộp thứ hai chứa 4 viên bi màu trắng, 6 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất lấy được cả 2 viên bi thuộc hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, biết rằng 3 viên bi đó màu trắng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Phương trình $\sin(x+10^\circ) = \frac{1}{2}$ với $0^\circ < x < 180^\circ$ có nghiệm là:

A. $x = 30^\circ$ và $x = 150^\circ$

B. $x = 20^\circ$ và $x = 140^\circ$

C. $x = 40^\circ$ và $x = 160^\circ$

D. $x = 30^\circ$ và $x = 140^\circ$

Lời giải**Chọn B.**

$$\sin(x+10^\circ) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin(x+10^\circ) = \sin 30^\circ$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+10^\circ = 30^\circ + k360^\circ \\ x+10^\circ = 180^\circ - 30^\circ + k360^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20^\circ + k360^\circ \\ x = 140^\circ + k360^\circ \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Mà } x \in (0^\circ; 180^\circ) \Rightarrow \begin{cases} x = 20^\circ \\ x = 140^\circ \end{cases}.$$

Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 5; u_2 = 10$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. -5 .

B. 5 .

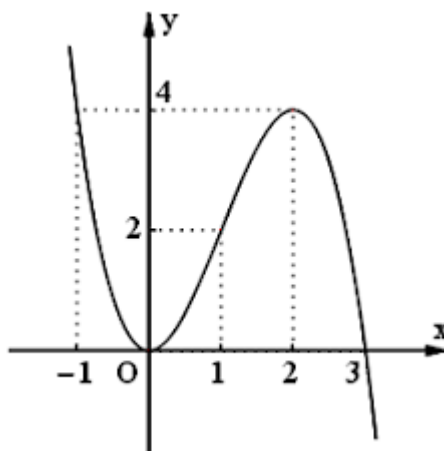
C. 2 .

D. 15 .

Lời giải**Chọn B.**Cấp số cộng (u_n) có số hạng tổng quát là: $u_n = u_1 + (n-1)d$;(Với u_1 là số hạng đầu và d là công sai).

Suy ra có: $u_2 = u_1 + d \Leftrightarrow 10 = 5 + d \Leftrightarrow d = 5$.

Vậy công sai của cấp số cộng đã cho bằng 5.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị bên dưới.

Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số đã cho có điểm cực tiểu bằng 0.**B.** Hàm số đã cho có điểm cực đại bằng 2.**C.** Hàm số đã cho có giá trị cực đại bằng 2.

D. Hàm số đã cho có giá trị cực tiểu bằng 0.

Lời giải

Chọn C.

Từ đồ thị đã cho, ta có

Hàm số đã cho có điểm cực tiểu bằng $x = 0$ và giá trị cực tiểu bằng $y = 0$.

Hàm số đã cho có điểm cực đại bằng $x = 2$ và giá trị cực đại bằng $y = 4$.

Câu 4. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3\cos x - 4\sin x$ là:

A. $3\sin x - 4\cos x + C$.

B. $-3\sin x + 4\cos x + C$.

C. $3\sin x + 4\cos x + C$.

D. $-3\sin x + 4\cos x + C$.

Lời giải

Chọn C.

$$\int f(x)dx = \int (3\cos x - 4\sin x)dx = 3\int \cos x dx - 4\int \sin x dx = 3\sin x - 4\cos x + C.$$

Câu 5. Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Thời gian (phút)	[15;18)	[18;21)	[21;24)	[24;27)	[27;30)	[30;33)
Số lượt	22	38	27	8	4	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

A. 20,67.

B. 17,24.

C. 18,24.

D. 22,67.

Lời giải

Chọn C.

Cỡ mẫu $n = 100$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là mẫu số liệu gốc gồm thời gian 100 lần đi xe buýt của ông Thắng.

Ta có:

$$x_1, \dots, x_{22} \in [15;18);$$

$$x_{23}, \dots, x_{60} \in [18;21);$$

$$x_{61}, \dots, x_{87} \in [21;24);$$

$$x_{88}, \dots, x_{95} \in [24;27);$$

$$x_{96}, \dots, x_{99} \in [27;30);$$

$$x_{100} \in [30;33)$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{25} + x_{26}) \in [18;21)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số

$$\text{liệu ghép nhóm là: } Q_1 = 18 + \frac{\frac{100}{4} - 22}{38} \cdot (21 - 18) = \frac{693}{38} \approx 18,24$$

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(36 - x^2) \geq 3$ là

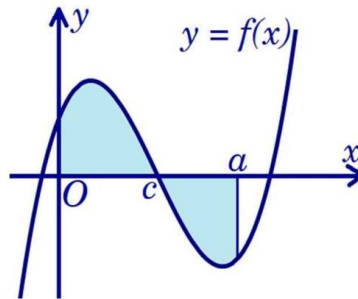
- A. $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$. B. $(-\infty; 3]$. C. $[-3; 3]$. D. $(0; 3]$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\log_3(36 - x^2) \geq 3 \Leftrightarrow 36 - x^2 \geq 27 \Leftrightarrow 9 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 3$.

Câu 7. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = a$, $a > 0$ (phần tô đậm trong hình vẽ) được tính theo công thức



A. $S = \int_0^c f(x) dx - \int_a^c f(x) dx$.

B. $S = -\int_0^a f(x) dx$.

C. $S = -\int_0^c f(x) dx + \int_a^c f(x) dx$.

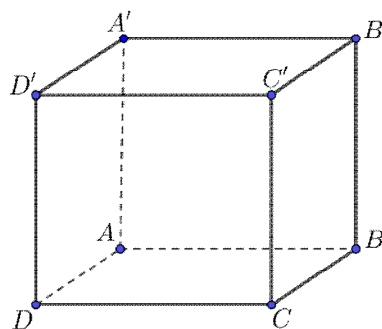
D. $S = \int_0^c f(x) dx + \int_a^c f(x) dx$.

Lời giải

Chọn A.

Diện tích hình phẳng: $S = \int_0^a |f(x)| dx = \int_0^c |f(x)| dx + \int_c^a |f(x)| dx = \int_0^c f(x) dx - \int_c^a f(x) dx$

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



Góc giữa hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC'}$ là:

- A. 60° . B. 90° . C. 45° . D. 120° .

Lời giải

Chọn C.

Ta có: $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC'}) = (\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DC'}) = \widehat{CDC'} = 45^\circ$

Câu 9. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y - z + 5 = 0$ vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

A. $(\beta_1): x - y + 5z - 3 = 0$.

B. $(\beta_2): x + y + 5z + 7 = 0$.

C. $(\beta_3): 3x - 2y - z - 2 = 0$.

D. $(\beta_4): 3x + y - z - 6 = 0$.

Lời giải

Chọn A.

$(\alpha): 3x - 2y - z + 5 = 0$ có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n}_\alpha = (3; -2; -1)$.

$(\beta_1): x - y + 5z - 3 = 0$ có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n}_{\beta_1} = (1; -1; 5)$.

Nhận thấy $\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_{\beta_1} = 1 \cdot 3 + (-1) \cdot (-2) + 5 \cdot (-1) = 0$.

Suy ra $(\alpha) \perp (\beta_1)$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \frac{x-2}{-1} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-1}{3}$. Một

véc tơ chỉ phương của đường thẳng (d) là

A. $\vec{u}_3 = (1; 1; 3)$.

B. $\vec{u}_4 = (2; 4; 2)$.

C. $\vec{u}_1 = (-1; 1; 3)$.

D. $\vec{u}_2 = (2; -4; 1)$.

Lời giải

Chọn C.

Đường thẳng $(d): \frac{x-2}{-1} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-1}{3}$ có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (-1; 1; 3)$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O và $SA = SC, SB = SD$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $(SBD) \perp (ABCD)$.

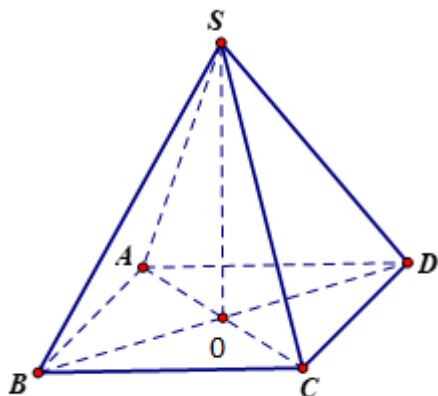
B. $SC \perp (SBD)$.

C. $SO \perp (ABCD)$.

D. $(SAC) \perp (ABCD)$.

Lời giải

Chọn B.



Vì $SA = SC; SB = SD$ và O là trung điểm của AC và BD nên $SI \perp AC; SI \perp BD$, suy ra $SO \perp (ABCD)$. Do đó các phương án A, C, D đúng, B sai.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, $AB \parallel CD$ và $AB = 2CD$. Lấy E thuộc cạnh SA ,

F thuộc cạnh SC sao cho $\frac{SE}{SA} = \frac{SF}{SC} = \frac{2}{3}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Đường thẳng EF song song với mặt phẳng (SAC) .

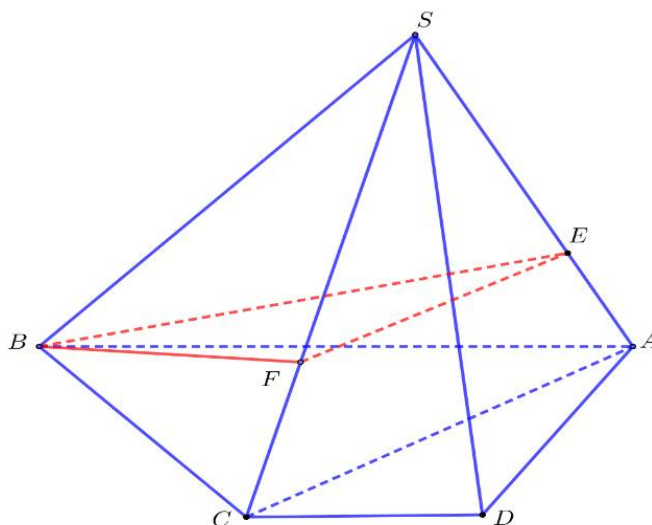
B. Đường thẳng EF cắt đường thẳng AC .

C. Đường thẳng AC song song với mặt phẳng (BEF) .

D. Đường thẳng CD song song với mặt phẳng (BEF) .

Lời giải

Chọn C.



Vì $\frac{SE}{SA} = \frac{SF}{SC} = \frac{2}{3}$ nên đường thẳng $EF \parallel AC$. Mà $EF \subset (BEF)$, $AC \not\subset (BEF)$ nên AC song song với mặt phẳng (BEF) .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$

a) Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm nguyên.

b) Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là $(2; 5)$

c) $f(2) > f(5) > f(2025)$

d) Đồ thị hàm số đã cho cắt trục tung tại hai điểm phân biệt.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

a) Ta có: $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1} \Rightarrow y' = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

b) Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$		
y'	+	0	-	-	0	+	
y	$-\infty$		1		$+\infty$	5	$+\infty$

Vậy đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(0;1)$

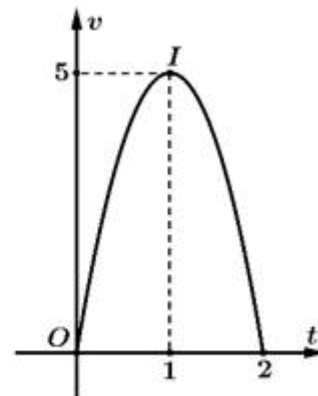
hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;0)$, $(2;+\infty)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $(0;1)$, $(1;2)$.

c) hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;0)$, $(2;+\infty)$ nên $f(2) < f(5) < f(2025)$

d) Đồ thị hàm số cắt trục hoành nên $y = 0 \Rightarrow \frac{x^2 + x - 1}{x - 1} = 0 \Leftrightarrow x^2 + x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \\ x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \end{cases}$

Suy ra đồ thị hàm số cắt trục tung tại hai điểm phân biệt.

Câu 2. Bạn Nam chạy bộ trong 2 giờ, vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị là một phần của đường Parabol với đỉnh $I(1;5)$ và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình vẽ.



a) Vận tốc chạy bộ của bạn Nam trong giờ thứ 2 tăng dần.

b) Vận tốc lớn nhất trong 2 giờ chạy của bạn Nam là $5(km/h)$.

c) Gia tốc chạy bộ của bạn Nam tại thời điểm 1,5 giờ là $5(km/h)$.

d) Quãng đường bạn Nam chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy là $6,63(km)$ (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Từ đồ thị ta thấy: Vận tốc chạy bộ của bạn Nam trong khoảng 1 giờ đầu tăng dần và 1 giờ sau giảm dần.

Vậy vận tốc chạy bộ của bạn Nam trong trong giờ thứ 2 giảm dần.

c) Đồ thị $v = v(t)$ đi qua gốc tọa độ nên $v(t)$ có dạng $v(t) = at^2 + bt$.

$$\text{Đồ thị } v = v(t) \text{ có đỉnh là } I(1;5) \text{ nên } \begin{cases} -\frac{b}{2a} = 1 \\ a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2a \\ a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5 \\ b = 10 \end{cases} \Rightarrow v(t) = -5t^2 + 10t$$

Gia tốc chạy bộ của bạn Nam tại thời điểm t là : $a(t) = v'(t) = -10t + 10$

$$\Rightarrow a(1,5) = v'(1,5) = -10 \cdot 1,5 + 10 = -5 \text{ (km/h)}$$

$$\text{d) Ta có } 1 \text{ giờ } 30 \text{ phút} = 1,5 \text{ giờ} \Rightarrow s = \int_0^{1,5} v(t) dt.$$

Do đó, quãng đường bạn Nam chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy là

$$s = \int_0^{1,5} (-5t^2 + 10t) dt = \frac{45}{8} \approx 5,63 \text{ (km)}.$$

Câu 3. Trong một cuộc khảo sát tình trạng công việc trên 900 người chỉ có bằng tốt nghiệp THPT tại một địa phương, người ta thu được số liệu như bảng dưới đây

Tình trạng \ Giới tính	Có việc làm	Thất nghiệp
Nam	460	40
Nữ	140	260

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm này. Khi đó

a) Xác suất để chọn được một nam là $\frac{5}{9}$.

b) Xác suất để chọn được một người có việc làm là $\frac{2}{3}$.

c) Tại địa phương này, nếu chỉ có bằng tốt nghiệp THPT thì tỉ lệ nữ thất nghiệp sẽ cao hơn nam. Khảo sát cho thấy xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nữ cao gấp 7 lần xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nam.

d) Biết rằng đã chọn được một người có việc làm, xác suất để người này là nữ là $\frac{7}{30}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Gọi A là biến cố: "Chọn được một người là nam".

$$\text{Ta có } n(A) = C_{500}^1 = 500$$

$$n(\Omega) = C_{900}^1 = 900$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{500}{900} = \frac{5}{9}$$

b) Gọi B là biến cố: "Chọn được một người có việc làm".

$$\text{Ta có } n(A) = C_{600}^1 = 600$$

$$n(\Omega) = C_{900}^1 = 900$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{600}{900} = \frac{2}{3}$$

c) Xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nữ cao gấp $\frac{260}{40} = 6,5$ lần xác suất để một người

thất nghiệp khi người đó là nam.

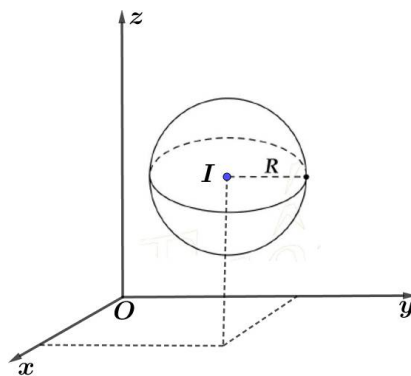
d) Gọi C là biến cố: "Chọn được một người là nữ".

Gọi B là biến cố: "Chọn được một người có việc làm".

Ta tính $P(C|B)$

$$\text{Ta có } P(C|B) = \frac{P(CB)}{P(B)} = \frac{\frac{n(BC)}{n(\Omega)}}{\frac{n(B)}{n(\Omega)}} = \frac{n(BC)}{n(B)} = \frac{140}{600} = \frac{7}{30}$$

Câu 4. Hình 1 mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí $I(1; 2; 2)$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) và được thiết kế với đường kính phủ sóng là 10000 m



a) Bán kính vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là 5 km .

b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới miền bên trong và bên ngoài vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 25$.

c) Điểm $A(1; 2; 6)$ nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.

d) Nhà bạn Dũng và bạn Nam có vị trí tọa độ lần lượt là $M(1; 2; 7)$ và $N(5; 5; 5)$. Nếu cả hai bạn Dũng và bạn Nam dùng điện thoại tại nhà thì đều có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng điện thoại này.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

a) Đường kính phủ sóng là 10000 m nên bán kính phủ sóng là $R = 5000 \text{ m} = 5 \text{ km}$.

b) Phương trình mặt cầu: $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 25$

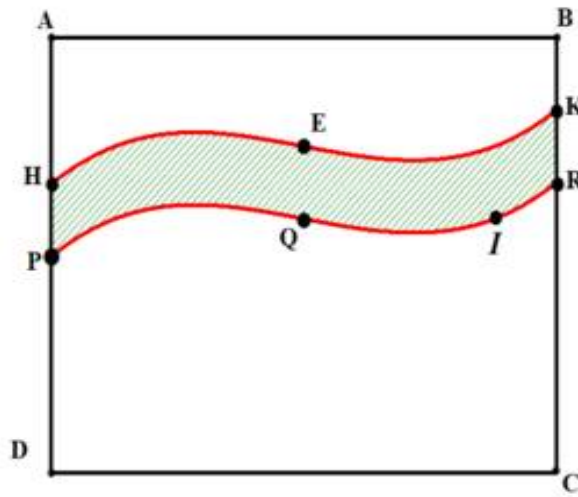
c) $IA = 4 < R$. Vậy điểm $A(1; 2; 6)$ nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.

d) $IM = 5 = R$ và $IN = \sqrt{34} > R$.

Vậy nhà bạn Dũng nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại. Vậy nhà bạn Nam không nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

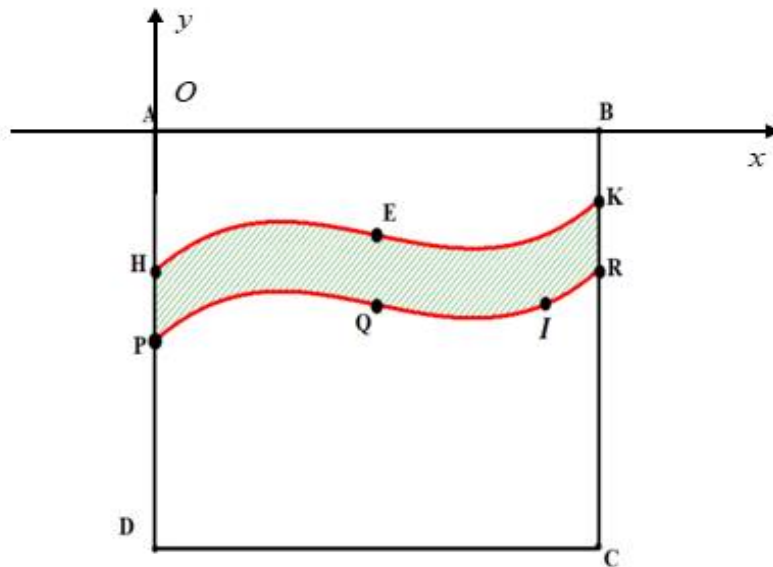
Câu 1. Kiến trúc sư thiết kế một con đường để chia khu đất hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 40 \text{ m}$, $AD = 60 \text{ m}$ thành hai phần (hai lề đường là các đường cong HEK và $PQIR$). Trong đó phần giới hạn bởi đường cong HEK và các đoạn AH, AB, BK là sân chơi, phần giới hạn bởi đường cong $PQIR$ và các đoạn PD, DC, CR để trồng hoa (tham khảo hình vẽ). Nếu gắn một hệ trục tọa độ vuông góc có trục hoành, trục tung lần lượt cùng phương với các đường thẳng AB, AD thì đường cong $PQIR$ là một phần của đồ thị hàm số bậc ba $y = f(x)$. Đường cong HEK nhận được bằng cách tịnh tiến đường cong $PQIR$ theo phương thẳng đứng lên phía trên 10 m. Biết $AP = 30 \text{ m}$, $BR = 20 \text{ m}$, điểm Q cách các cạnh AB, AD lần lượt 25 m và 20 m, điểm I cách các cạnh AB, AD lần lượt 25 m và 35 m. Gọi S_1 là diện tích phần sân chơi và S_2 là diện tích phần trồng hoa. Biết $\frac{S_1}{S_2} = \frac{m}{n}$, với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản và $m, n \in \mathbb{Z}$, tính $2m + 3n$.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 27



Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho trục Ox trùng với cạnh AB, trục Oy trùng với cạnh AD. Khi đó ta có $A(0;0)$, $P(0;-30)$, $Q(20;-25)$, $I(35;-25)$, $R(40;-20)$

Gọi đường cong PQIR có phương trình là $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, từ đó ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} d = -30 \\ 8000a + 400b + 20c + d = -25 \\ 42875a + 1225b + 35c + d = -25 \\ 64000a + 1600b + 40c + d = -20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{700} \\ b = -\frac{3}{35} \\ c = \frac{39}{28} \\ d = -30 \end{cases}$$

Ta suy ra đường cong PQIR là đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{1}{700}x^3 - \frac{3}{35}x^2 + \frac{39}{28}x - 30$

Và đường cong HEK là đồ thị hàm số $y = g(x) = \frac{1}{700}x^3 - \frac{3}{35}x^2 + \frac{39}{28}x - 20$

$$\text{Diện tích phần sân chơi } S_1 = \int_0^{40} [-g(x)] dx = \int_0^{40} \left[-\left(\frac{1}{700}x^3 - \frac{3}{35}x^2 + \frac{39}{28}x - 20 \right) \right] dx = 600 \text{ m}^2$$

Diện tích phần trồng hoa là

$$S_2 = \int_0^{40} [f(x) + 60] dx = \int_0^{40} \left[\frac{1}{700}x^3 - \frac{3}{35}x^2 + \frac{39}{28}x - 30 + 60 \right] dx = 1400 \text{ m}^2.$$

$$\text{Vậy tỉ số } \frac{S_1}{S_2} = \frac{600}{1400} = \frac{3}{7}.$$

$$\Rightarrow 2m + 3n = 2.3 + 3.7 = 27$$

Câu 2. Giả sử tỷ lệ sinh của Tỉnh A tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số

$$f(t) = \frac{200}{1 + 4e^{-t}}; t \geq 0, t \in \mathbb{N}, \text{ trong đó thời gian } t \text{ được tính bằng tháng. Khi đó đạo hàm } f'(t) \text{ sẽ biểu thị}$$

tốc độ tăng dân số của tỉnh A. Hỏi sau bao nhiêu tháng tốc độ tăng trưởng của dân số tỉnh A là lớn nhất?

Trả lời:

Lời giải

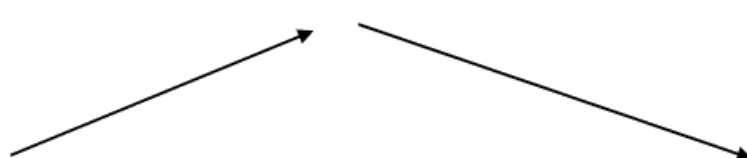
Đáp án: 1,39

$$\text{Ta có } f(t) = \frac{200}{1 + 4e^{-t}} = \frac{200e^t}{e^t + 4}$$

$$\text{Khi đó } f'(t) = \frac{800e^t}{(e^t + 4)^2}$$

$$\Rightarrow f''(t) = \frac{800e^t(4 - e^t)}{(e^t + 4)^3}. \text{ Khi đó } f''(t) = 0 \Leftrightarrow t = \ln 4.$$

Dựa vào bảng biến thiên

t	0	$\ln 4$	$+\infty$
$f''(t)$	+	0	-
$f'(t)$			

$$\text{Vậy tốc độ tăng trưởng của dân số tỉnh A lớn nhất là } f'(\ln 4) = \frac{800e^{\ln 4}}{(e^{\ln 4} + 4)^2} = \frac{800.4}{16^2} = \frac{25}{2} \text{ tại thời điểm}$$

$$t = \ln 4 \approx 1,39$$

Câu 3. Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm gốc và lãi?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 12

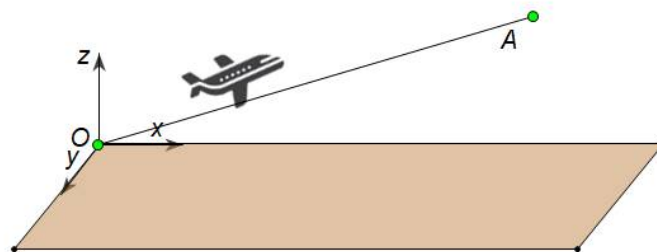
Đây là bài toán lãi kép, Áp dụng công thức $A_n = A_0(1+r)^n$ với n là số kỳ hạn, A_0 là số tiền ban đầu, A_n là số tiền có được sau n kỳ hạn, r là lãi suất.

Người đó nhận được số tiền hơn 100 triệu. Suy ra:

$$\begin{aligned} 50(1+6\%)^n &> 100 \\ \Leftrightarrow 50 \cdot 1,06^n &> 100 \\ \Leftrightarrow 1,06^n &> 2 \\ \Leftrightarrow n &> \log_{1,06} 2 = 11,9 \end{aligned}$$

Vậy $n = 12$.

Câu 4. Một máy bay cất cánh tại một sân bay, sau khi bắt đầu cất cánh trong thời gian ngắn máy bay sẽ bay theo một đường thẳng và sân bay nơi máy bay cất cánh được coi là một mặt phẳng. Chọn hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1 km. Biết rằng, máy bay bắt đầu cất cánh tại điểm $O(0;0;0)$ và sau một thời gian ngắn máy bay bay đến điểm $A(2;5;1,2)$ và sân bay máy bay cất cánh nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Góc tạo bởi đường bay của máy bay cất cánh và sân bay bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ là độ)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 14

Dựa vào đề bài ta có thể thấy góc tạo bởi đường bay của máy bay cất cánh và sân bay chính là góc của $\overrightarrow{OA}$ và mặt phẳng (Oxy) .

Ta có: $\overrightarrow{OA} = (2; 5; 1, 2)$ và vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy) là $\vec{n} = \vec{k} = (0; 0; 1)$.

Gọi α là góc tạo bởi $\overrightarrow{OA}$ và mặt phẳng (Oxy) , suy ra:

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{OA} \cdot \vec{k}|}{|\overrightarrow{OA}| |\vec{k}|} = \frac{|1, 2, 1|}{\sqrt{2^2 + 5^2 + (1, 2)^2} \cdot \sqrt{1^2}} = \frac{6\sqrt{761}}{761}.$$

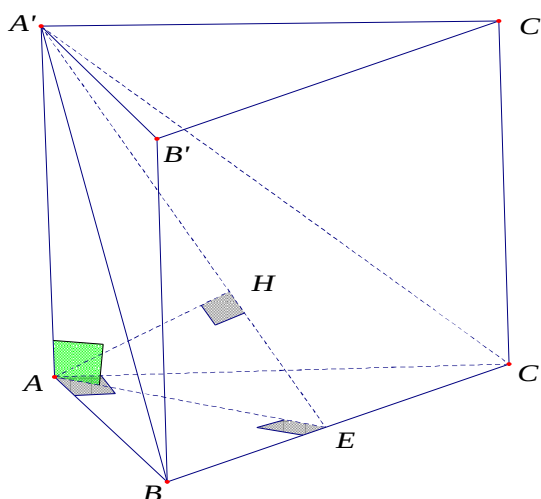
Suy ra $\alpha \approx 14^\circ$.

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AA' = AC = \sqrt{21}$ và $AB = 3\sqrt{7}$. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(A'BC)$.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 3



Kẻ $AE \perp BC$ ($E \in BC$); $AH \perp A'E$ ($H \in A'E$).

Ta có: $\left. \begin{array}{l} BC \perp AE \\ BC \perp AA' \end{array} \right\} \Rightarrow BC \perp (A'AE) \Rightarrow BC \perp AH$.

Mà $AH \perp A'E \Rightarrow AH \perp (A'BC)$.

Do đó khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $(A'BC)$ bằng AH .

Xét tam giác ABC vuông tại A ta có $\frac{1}{AE^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{4}{63}$.

Xét tam giác $A'AE$ vuông tại A ta có $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AE^2} + \frac{1}{A'A^2} = \frac{4}{63} + \frac{1}{21} = \frac{1}{9} \Rightarrow AH = 3$.

Câu 6. Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất chứa 7 viên bi màu trắng, 5 viên bi màu đỏ, hộp thứ hai chứa 4 viên bi màu trắng, 6 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất lấy được cả 2 viên bi thuộc hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai, biết rằng 3 viên bi đó màu trắng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,5

Gọi A là biến cố “Trong 3 viên bi lấy ra từ hộp hai có 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang”.

Gọi B là biến cố “Ba viên bi lấy ra từ hộp hai là màu trắng”

Trường hợp 1: 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang là 2 viên bi trắng. Khi đó:

$$P(B) = \frac{C_7^2}{C_{12}^2} \cdot \frac{C_6^3}{C_{12}^3} = \frac{7}{242}$$

Trường hợp 2: 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang là 2 viên bi đỏ. Khi đó:

$$P(B) = \frac{C_5^2}{C_{12}^2} \cdot \frac{C_4^3}{C_{12}^3} = \frac{1}{363}$$

Trường hợp 3: 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang là 1 viên bi trắng và 1 viên bi đỏ. Khi đó:

$$P(B) = \frac{C_7^1 \cdot C_5^1}{C_{12}^2} \cdot \frac{C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{35}{1452}$$

Do đó,

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{7}{242}}{\frac{35}{1452}} = \frac{14}{27} \approx 0,5.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026

MÔN TOÁN

Thời gian 90 phút

ĐỀ SỐ 18

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**Câu 1.** Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và $u_6 = 486$. Công bội q bằng

- A. $q = 3$. B. $q = 5$. C. $q = \frac{3}{2}$. D. $q = \frac{2}{3}$.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\sin x = 1$ là:

- A. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(18 - x^2) \geq 2$ là

- A. $(-\infty; 3]$. B. $(0; 3]$. C. $[-3; 3]$. D. $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$		5	1	$-\infty$

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.
B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.
C. Hàm số đã cho có điểm cực tiểu bằng 0.
D. Hàm số đã cho có giá trị cực đại bằng 5.

Câu 5. Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 6$ thì $\int_0^3 \left[\frac{1}{3} f(x) + 2 \right] dx$ bằng bao nhiêu?

- A. 8. B. 5. C. 9. D. 6.

Câu 6. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

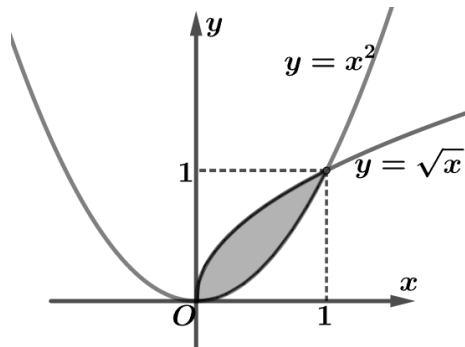
A. $[7;9)$.

B. $[9;11)$.

C. $[11;13)$.

D. $[13;15)$.

Câu 7. Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^2$ và đồ thị của hàm số $y = \sqrt{x}$ (tham khảo hình vẽ). Thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay (H) quanh trục Ox bằng



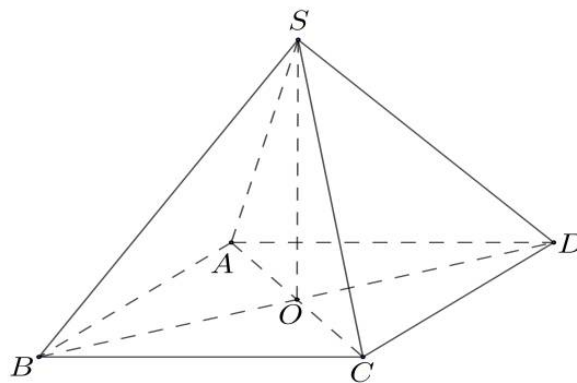
A. $V = \frac{9\pi}{10}$.

B. $V = \frac{3\pi}{10}$.

C. $V = \frac{\pi}{10}$.

D. $V = \frac{7\pi}{10}$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Tam giác SAC đều cạnh bằng a .



Khi đó $|\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}|$ bằng

A. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.

B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

C. $2a\sqrt{3}$.

D. $a\sqrt{3}$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(3; -2; 4)$ đến mặt phẳng (Oxz) bằng

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1; -1; 2)$ và $N(1; 3; 4)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$.

B. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+4}{2}$.

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{2}$.

D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$, gọi I và J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABC . Đường thẳng IJ song song với đường nào sau đây?

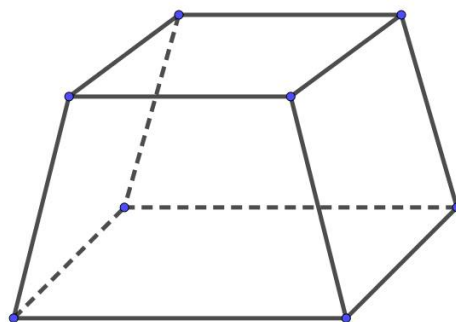
A. AB .

B. CD .

C. BC .

D. AD .

Câu 12. Người ta dự định làm một hầm rượu có dạng hình chóp cụt đều có hai cạnh đáy là 7 m và 5 m; mặt bên và đáy nhỏ tạo thành góc nhị diện có số đo bằng 120° (tham khảo hình vẽ bên). Thể tích của hầm rượu trên bằng bao nhiêu mét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



A. 62,93 .

B. 60,82 .

C. 64,24 .

D. 58,94 .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 3}{2x + 1}$

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{R}$.

b) Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm nguyên dương phân biệt.

c) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị và hai điểm cực trị này nằm về hai phía của trục tung

d) Khi đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị thì đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình $y = x + 1$

Câu 2. Trong đường đua, một chiếc xe công thức I bắt đầu chuyển động và nó tăng tốc với gia tốc $a \text{ (m/s}^2\text{)}$ không đổi, khi vận tốc đạt 80 m/s thì xe chuyển động đều trong thời gian 56 giây; sau đó nó giảm vận tốc với gia tốc $b \text{ (m/s}^2\text{)}$ không đổi cho đến khi dừng lại (a và b là các số dương). Biết rằng tổng thời gian chuyển động của xe là 74 giây.

a) Thời điểm xe đạt vận tốc 80 m/s là $t_1 = \frac{80}{a} \text{ (s)}$.

b) Quãng đường mà xe chuyển động với vận tốc không đổi bằng 4,5 km .

c) $\frac{40}{a} + \frac{40}{b} = 9$.

d) Tổng quãng đường xe đi được trong 74 giây là 5,6 km .

Câu 3. Một đài kiểm soát không lưu tại sân bay có nhiệm vụ kiểm soát, điều hành hoạt động bay của máy bay trong vòng bán kính 70km . Để theo dõi hành trình của máy bay, ta có thể thiết lập hệ trục tọa độ Oxyz có gốc tọa độ O trùng với vị trí trung tâm của kiểm soát không lưu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (được coi là mặt phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz

hướng thẳng đứng lên trời và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1km . Một máy bay trực thăng đang ở vị trí $A(-65; -25; 30)$ bay theo hướng Tây Nam với độ cao không đổi, vận tốc không đổi 200km/h , quỹ đạo bay theo đường thẳng.

a) Khi máy bay ở vị trí $A(-65; -25; 30)$ thì đài kiểm soát không lưu của sân bay đã theo dõi được máy bay.

b) Máy bay di chuyển theo hướng Tây Nam với quỹ đạo bay là đường thẳng d có phương trình:

$$\begin{cases} x = -65 + t \\ y = -25 + t \\ z = 30 \end{cases}$$

c) Thời gian máy bay di chuyển trong phạm vi đài kiểm soát không lưu của sân bay theo dõi được là 35 phút.

d) Vùng kiểm không lưu của đài kiểm soát trên là vùng ở bên trong và trên bề mặt của mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 = 4900$.

Câu 4. Giả sử có một đồng xu cân bằng (fair coin) và một đồng xu thiên lệch (biased coin) mà mặt ngửa (heads) xuất hiện với xác suất $\frac{3}{4}$. Một người chơi ngẫu nhiên chọn một trong hai đồng xu và tung nó ba lần. Gọi A là biến cố: "Người chơi chọn đồng xu cân bằng", B là biến cố: "Ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa".

a) $P(A) = \frac{1}{2}$.

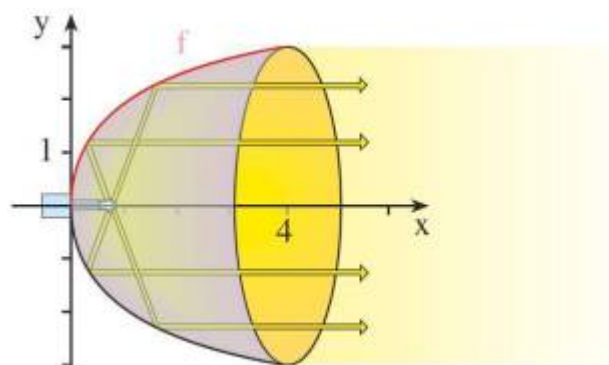
b) $P(B|A) = \frac{3}{8}$.

c) Xác suất để người đó chọn được đồng xu cân bằng biết rằng kết quả ba lần tung đều xuất hiện mặt ngửa là 0,25 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Biết rằng đồng xu được chọn tung ba lần đều xuất hiện mặt ngửa, xác suất người chơi đó tung lần thứ tư tiếp tục xuất hiện mặt ngửa là 0,69 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một đèn pha dạng parabol có đường biên (mặt cắt) cho bởi $f(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$



Chiều dài chóa là 4 cm. Hỏi thể tích không khí bên trong là bao nhiêu cm^3 ? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Trả lời:

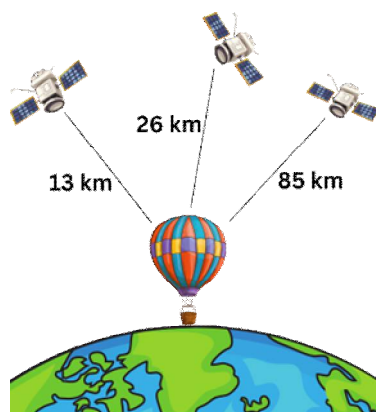
Câu 2. Một công ty chuyên sản xuất dụng cụ thể thao nhận được đơn đặt hàng sản xuất 9000 quả bóng rổ. Công ty có một số máy móc, mỗi máy có khả năng sản xuất 36 quả bóng rổ trong một giờ. Chi phí thiết lập mỗi máy là 250 nghìn đồng. Sau khi thiết lập, quá trình sản xuất sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và chỉ cần có người giám sát. Chi phí trả cho người giám sát là 225 nghìn đồng mỗi giờ. Số máy móc công ty cần sử dụng để chi phí hoạt động đạt mức thấp nhất là bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 3. Một phân xưởng có hai máy chuyên dụng I và II để sản xuất hai loại sản phẩm A, B theo đơn đặt hàng. Nếu sản xuất một tấn sản phẩm A thì phân xưởng phải dùng máy I trong 3 giờ, máy II trong 1 giờ và thu được lãi 2 triệu đồng. Nếu sản xuất một tấn sản phẩm loại B thì phân xưởng phải dùng máy I trong 1 giờ, máy II trong 1 giờ và thu được lãi 1,6 triệu đồng. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy I làm việc không quá 6 giờ một ngày, máy II làm việc không quá 4 giờ một ngày. Hỏi số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng đó có thể thu được trong một ngày là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) ?

Trả lời:

Câu 4. Một khinh khí cầu nghiên cứu khí tượng được phóng lên để thu thập dữ liệu trong tầng bình lưu. Khí cầu này có thiết bị định vị sử dụng tín hiệu từ các vệ tinh của công ty S để xác định vị trí trong không gian. Tại thời điểm quan sát, khí cầu đang bay ở độ cao 50 km và nhận được tín hiệu từ ba vệ tinh S có tọa độ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị km) như sau: Vệ tinh A tại vị trí $A(103; 204; 62)$, vệ tinh B tại vị trí $B(106; 208; 74)$, vệ tinh C tại vị trí $C(105; 212; 134)$. Từ thời gian truyền tín hiệu, hệ thống xác định rằng khoảng cách từ vị trí M của khinh khí cầu đến các vệ tinh là: $MA = 13$ km, $MB = 26$ km, $MC = 85$ km. Tính khoảng cách từ khinh khí cầu đến gốc tọa độ O . (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km).



Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $AB = 2$, $BC = 2\sqrt{3}$. Tam giác OAS cân tại S , mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, góc giữa SD và $(ABCD)$ bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC ?

Trả lời:

Câu 6. Có hai hộp đựng các viên bi: Hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi xanh, hộp II có 5 bi đỏ và 5 bi xanh (các viên bi có cùng kích thước và khối lượng). Bạn Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I , bạn Như lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II . Biết rằng có viên bi đỏ được lấy ra, khi đó xác suất để bạn Như lấy được viên bi đỏ là $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ tối giản). Tính $a - b$.

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và $u_6 = 486$. Công bội q bằng

- A.** $q = 3$. **B.** $q = 5$. **C.** $q = \frac{3}{2}$. **D.** $q = \frac{2}{3}$.

Lời giải**Chọn A.**

Theo đề ra ta có: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_6 = 486 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 2 \\ 486 = u_1 \cdot q^5 \end{cases} \Rightarrow q^5 = 243 = 3^5 \Rightarrow q = 3$.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\sin x = 1$ là:

- A.** $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải**Chọn D**

$\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(18 - x^2) \geq 2$ là

- A.** $(-\infty; 3]$. **B.** $(0; 3]$. **C.** $[-3; 3]$. **D.** $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$.

Lời giải**Chọn C**

Điều kiện: $18 - x^2 > 0 \Leftrightarrow x \in (-3\sqrt{2}; 3\sqrt{2})$ (*).

Khi đó ta có: $\log_3(18 - x^2) \geq 2 \Leftrightarrow 18 - x^2 \geq 9 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 3$.

Kết hợp với điều kiện (*) ta được tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $[-3; 3]$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$		$+\infty$	1	$-\infty$

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.
B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.
C. Hàm số đã cho có điểm cực tiểu bằng 0.

D. Hàm số đã cho có giá trị cực đại bằng 5.

Lời giải

Chọn A.

Từ đồ thị đã cho, ta có

Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$; đồng biến trên các khoảng $(-2; -1)$ và $(-1; 0)$.

Hàm số đã cho có điểm cực tiểu $x = -2$ và giá trị cực tiểu bằng $y = 5$

Hàm số đã cho có điểm cực đại $x = 0$ và giá trị cực đại bằng $y = 1$.

Câu 5. Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 6$ thì $\int_0^3 \left[\frac{1}{3} f(x) + 2 \right] dx$ bằng bao nhiêu?

A. 8.

B. 5.

C. 9.

D. 6.

Lời giải

Chọn A.

$$\text{Ta có } \int_0^3 \left[\frac{1}{3} f(x) + 2 \right] dx = \frac{1}{3} \int_0^3 f(x) dx + \int_0^3 2 dx = \frac{1}{3} \cdot 6 + 6 = 8.$$

Câu 6. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. [7; 9).

B. [9; 11).

C. [11; 13).

D. [13; 15).

Lời giải

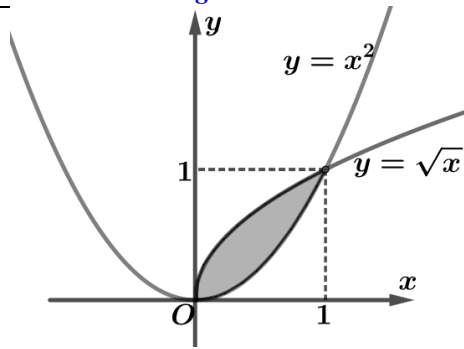
Chọn B.

Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Giá trị đại diện	6	8	10	12	14
Số ngày	2	7	7	3	1

$$\text{Số trung bình: } \bar{x} = \frac{2.6 + 7.8 + 7.10 + 3.12 + 1.14}{20} = 9,4.$$

Câu 7. Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^2$ và đồ thị của hàm số $y = \sqrt{x}$ (tham khảo hình vẽ). Thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay (H) quanh trục Ox bằng



A. $V = \frac{9\pi}{10}$.

B. $V = \frac{3\pi}{10}$.

C. $V = \frac{\pi}{10}$.

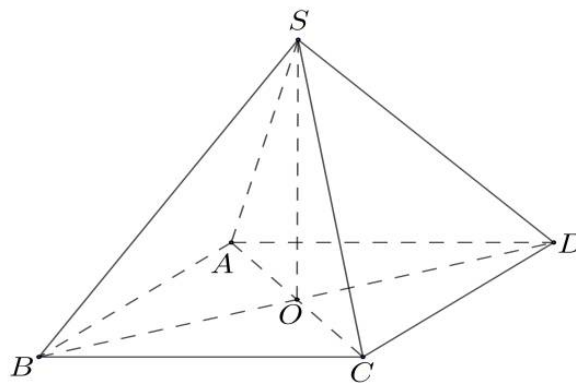
D. $V = \frac{7\pi}{10}$.

Lời giải

Chọn B.

Thể tích khối tròn xoay thu được là $V = \pi \int_0^1 |x^4 - x| dx = \frac{3\pi}{10}$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Tam giác SAC đều cạnh bằng a .



Khi đó $|\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}|$ bằng

A. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.

B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

C. $2a\sqrt{3}$.

D. $a\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn D.

Vì tam giác SAC đều cạnh bằng a nên $SO = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Do đó $|\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}| = 2|\overrightarrow{SO}| = a\sqrt{3}$.

Câu 9. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(3; -2; 4)$ đến mặt phẳng (Oxz) bằng

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Lời giải

Chọn D.

Mặt phẳng (Oxz) : $y = 0$

Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (Oxz) là $d(A, (Oxz)) = |y_A| = 2$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1; -1; 2)$ và $N(1; 3; 4)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$.

B. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+4}{2}$.

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{2}$.

D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.

Lời giải

Chọn D.

Ta có: $\vec{u} = \overrightarrow{MN} = (2; 4; 2) = 2(1; 2; 1)$.

Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$, gọi I và J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABC . Đường thẳng IJ song song với đường nào sau đây?

A. AB .

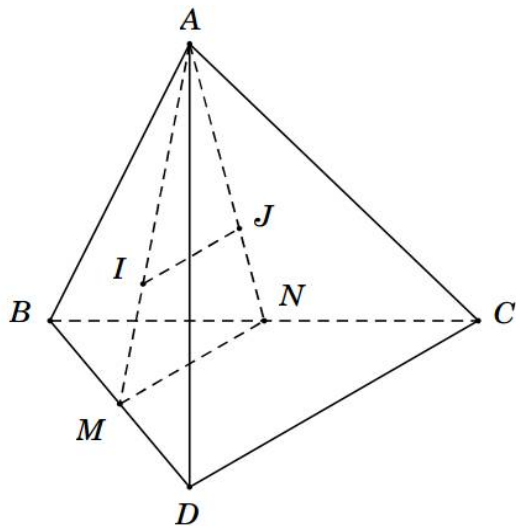
B. CD .

C. BC .

D. AD .

Lời giải

Chọn B.



Gọi M , N lần lượt là trung điểm của BC , BD .

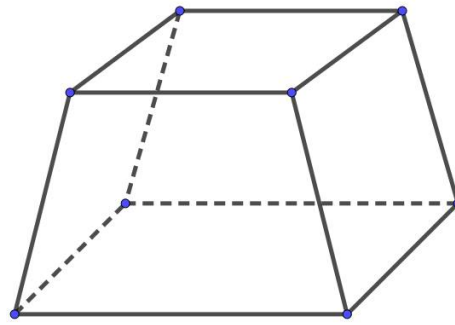
Suy ra MN là đường trung bình của tam giác $BCD \Rightarrow MN \parallel CD$ (1)

Hai điểm I , J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ABD nên $\frac{AI}{AM} = \frac{2}{3} = \frac{AJ}{AN}$.

Suy ra: $IJ \parallel MN$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra: $IJ \parallel CD$.

Câu 12. Người ta dự định làm một hầm rượu có dạng hình chóp cắt đều có hai cạnh đáy là 7m và 5m; mặt bên và đáy nhỏ tạo thành góc nhị diện có số đo bằng 120° (tham khảo hình vẽ bên). Thể tích của hầm rượu trên bằng bao nhiêu mét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



A. 62,93.

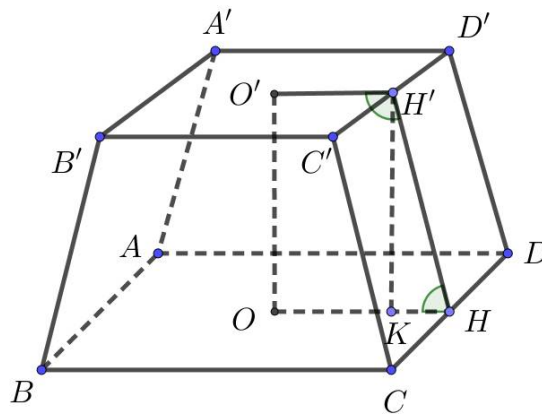
B. 60,82.

C. 64,24.

D. 58,94.

Lời giải

Chọn A.



Gọi hình chóp cắt đều là $ABCD.A'B'C'D'$.

Gọi O, O' là tâm của hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$.

Gọi H, H' là trung điểm của CD và $C'D'$.

Kẻ $H'K \perp OH$.

Ta có $O'H' \perp C'D'$ và $HH' \perp C'D'$.

Suy ra $\widehat{O'H'H}$ là góc phẳng nhị diện tạo bởi mặt bên và đáy nhỏ.

$$\Rightarrow \widehat{O'H'O} = 120^\circ.$$

$$\Rightarrow \widehat{H'HO} = 60^\circ.$$

$$\Delta H'HK \text{ vuông tại } K \text{ có } \tan \widehat{H'HK} = \frac{H'K}{HK}.$$

$$\Rightarrow H'K = HK \cdot \tan 60^\circ.$$

$$\Rightarrow OO' = (OH - OK) \cdot \sqrt{3}.$$

$$\Rightarrow OO' = (OH - O'H') \cdot \sqrt{3}.$$

$$\Rightarrow OO' = \left(\frac{1}{2} \cdot 7 - \frac{1}{2} \cdot 5 \right) \cdot \sqrt{3} = \sqrt{3}.$$

$$\begin{aligned} \text{Thể tích của hàm rượu là: } V &= \frac{1}{3} \cdot OO' \cdot (S_{ABCD} + S_{A'B'C'D'} + \sqrt{S_{ABCD} \cdot S_{A'B'C'D'}}) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot (7^2 + 5^2 + \sqrt{7^2 \cdot 5^2}) \approx 62,93(\text{m}^3). \end{aligned}$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 3}{2x + 1}$

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{R}$.

b) Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm nguyên dương phân biệt.

c) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị và hai điểm cực trị này nằm về hai phía của trục tung

d) Khi đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị thì đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình $y = x + 1$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\}$.

$$b) y' = \frac{2x^2 + 2x - 4}{(2x + 1)^2}, y' = 0 \Leftrightarrow 2x^2 + 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, y(1) = 2 \\ x = -2, y(-2) = -1 \end{cases}$$

c) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $M(1; 2)$ và $N(-2; -1)$ và hai điểm cực trị này nằm về hai phía của trục tung

d) Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị M, N của đồ thị hàm số đã cho là: $y = x + 1$.

Câu 2. Trong đường đua, một chiếc xe công thức I bắt đầu chuyển động và nó tăng tốc với gia tốc $a \text{ (m/s}^2\text{)}$ không đổi, khi vận tốc đạt 80 m/s thì xe chuyển động đều trong thời gian 56 giây; sau đó nó giảm vận tốc với gia tốc $b \text{ (m/s}^2\text{)}$ không đổi cho đến khi dừng lại (a và b là các số dương). Biết rằng tổng thời gian chuyển động của xe là 74 giây.

a) Thời điểm xe đạt vận tốc 80 m/s là $t_1 = \frac{80}{a} \text{ (s)}$.

b) Quãng đường mà xe chuyển động với vận tốc không đổi bằng $4,5 \text{ km}$.

$$c) \frac{40}{a} + \frac{40}{b} = 9.$$

d) Tổng quãng đường xe đi được trong 74 giây là $5,6 \text{ km}$.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Ta có xe chuyển động tăng tốc với vận tốc $v_1(t) = at$. Do đó, thời gian từ khi xe bắt đầu chuyển động đến khi xe đạt vận tốc 80 m/s là $t_1 = \frac{80}{a}(\text{s})$.

b) Ta có xe chuyển động với vận tốc không đổi $v_2 = 80 \text{ m/s}$ trong thời gian $t_2 = 56$ giây, suy ra quãng đường xe đi được là $s_2 = v_2 \cdot t_2 = 80 \cdot 56 = 4480 \text{ m} = 4,48 \text{ km}$.

c) Do xe giảm vận tốc với gia tốc $b \text{ (m/s}^2\text{)}$ không đổi cho đến khi dừng lại, suy ra vận tốc là $v_3(t) = \int (-b(t)) dt = -bt + C$ với t là thời gian tính từ khi xe bắt đầu giảm tốc độ; $v_3(0) = 80 \Rightarrow v_3(t) = 80 - bt$. Vậy, thời gian từ khi xe giảm tốc độ đến khi xe dừng lại là $t_3 = \frac{80}{b}(\text{s})$.

Tổng thời gian chuyển động của xe là $\frac{80}{a} + 56 + \frac{80}{b} = 74 \Rightarrow \frac{80}{a} + \frac{80}{b} = 18 \Rightarrow \frac{40}{a} + \frac{40}{b} = 9$.

d) Ta có $s_1 = \int_0^{t_1} at dt = \int_0^{\frac{80}{a}} at dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{80^2}{a}(\text{m})$, $s_2 = v \cdot t = 80 \cdot 56 = 4480 \text{ m} = 4,48 \text{ km}$,

$s_3 = \int_0^{t_3} (80 - bt) dt = \int_0^{\frac{80}{b}} (80 - bt) dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{80^2}{b}(\text{m})$.

Tổng quãng đường xe đi được trong 74 giây là $s = \frac{1}{2} \cdot 80 \left(\frac{80}{a} + \frac{80}{b} \right) + 4480 = 5200 \text{ m} = 5,2 \text{ km}$.

Câu 3. Một đài kiểm soát không lưu tại sân bay có nhiệm vụ kiểm soát, điều hành hoạt động bay của máy bay trong vòng bán kính 70 km . Để theo dõi hành trình của máy bay, ta có thể thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O trùng với vị trí trung tâm của kiểm soát không lưu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (được coi là mặt phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1 km . Một máy bay trực thăng đang ở vị trí $A(-65; -25; 30)$ bay theo hướng Tây Nam với độ cao không đổi, vận tốc không đổi 200 km/h , quỹ đạo bay theo đường thẳng.

a) Khi máy bay ở vị trí $A(-65; -25; 30)$ thì đài kiểm soát không lưu của sân bay đã theo dõi được máy bay.

b) Máy bay di chuyển theo hướng Tây Nam với quỹ đạo bay là đường thẳng d có phương trình:

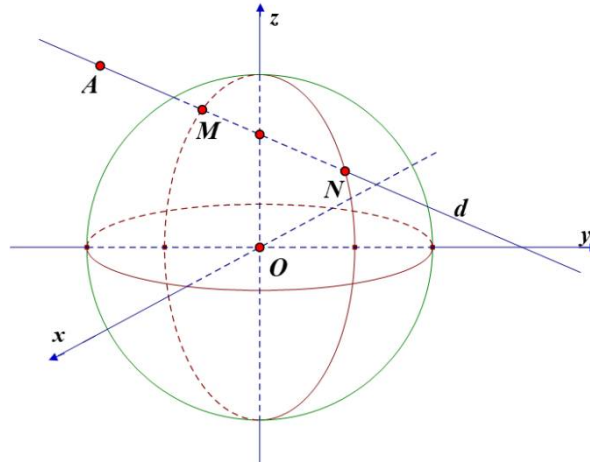
$$\begin{cases} x = -65 + t \\ y = -25 + t \\ z = 30 \end{cases}$$

c) Thời gian máy bay di chuyển trong phạm vi đài kiểm soát không lưu của sân bay theo dõi được là 35 phút.

d) Vùng kiểm không lưu của đài kiểm soát trên là vùng ở bên trong và trên bề mặt của mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 = 4900$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG



a) Ta có $OA = \sqrt{(-65)^2 + (-25)^2 + 30^2} \approx 75,8km$

Khi máy bay ở vị trí $A(-65; -25; 30)$ thì cách đài kiểm soát không lưu của sân bay một khoảng $d \approx 75,8km > 70km$

Vậy đài kiểm soát không lưu của sân bay không theo dõi được máy bay.

b) Từ thông tin của hệ trục và máy bay di chuyển theo hướng Tây Nam với độ cao không đổi, quỹ đạo bay theo đường thẳng. Nên đường thẳng d có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 1; 0)$. Đường thẳng d đi qua

điểm $A(-65; -25; 30)$ nên có phương trình tham số:
$$\begin{cases} x = -65 + t \\ y = -25 + t \\ z = 30 \end{cases}$$

c) Thay x, y, z theo t vào phương trình mặt cầu (S) ta được phương trình:

$$(-65+t)^2 + (-25+t)^2 + 30^2 = 4900 \Leftrightarrow 2t^2 - 180t + 850 = 0 \Leftrightarrow t = 5 \text{ hoặc } t = 85$$

Thay $t = 5$ vào phương trình của đường thẳng d ta được $M(-60; -20; 30)$.

Thay $t = 85$ vào phương trình của đường thẳng d ta được $N(20; 60; 30)$.

Suy ra đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm $M(-60; -20; 30)$ và $N(20; 60; 30)$.

Hay độ dài đoạn MN là khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà máy bay di chuyển trong phạm vi theo dõi của đài kiểm soát không lưu.

$$MN = \sqrt{(60+20)^2 + (20+60)^2} = 80\sqrt{2}km$$

Thời gian máy bay di chuyển trong phạm vi đài kiểm soát không lưu của sân bay theo dõi được là thời gian máy bay di chuyển được quãng đường $80\sqrt{2}km$.

Thời gian đó bằng $\frac{80\sqrt{2}}{200} \cdot 60 \approx 33,94$ phút.

d) Vùng kiểm không lưu của của đài kiểm soát trên là tập hợp những điểm cách tâm $O(0; 0; 0)$ không quá $70km$. Hay tập hợp các điểm ở bên trong và trên bề mặt của mặt cầu (S) có phương trình:
 $x^2 + y^2 + z^2 = 70^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 4900$.

Câu 4. Giả sử có một đồng xu cân bằng (fair coin) và một đồng xu thiên lệch (biased coin) mà mặt ngửa (heads) xuất hiện với xác suất $\frac{3}{4}$. Một người chơi ngẫu nhiên chọn một trong hai đồng xu và tung nó ba lần. Gọi A là biến cố: "Người chơi chọn đồng xu cân bằng", B là biến cố: "Ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa".

a) $P(A) = \frac{1}{2}$.

b) $P(B|A) = \frac{3}{8}$.

c) Xác suất để người đó chọn được đồng xu cân bằng biết rằng kết quả ba lần tung đều xuất hiện mặt ngửa là 0,25 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Biết rằng đồng xu được chọn tung ba lần đều xuất hiện mặt ngửa, xác suất người chơi đó tung lần thứ tư tiếp tục xuất hiện mặt ngửa là 0,69 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

a) Vì người chơi chọn ngẫu nhiên một trong hai đồng xu (một cân bằng và một thiên lệch), nên xác suất chọn được đồng xu cân bằng là $P(A) = \frac{1}{2}$

b) Vì biến cố A đã xảy ra, tức là chọn được đồng xu cân bằng nên xác suất để mỗi lần xuất hiện mặt ngửa là $\frac{1}{2}$, do đó xác suất biến cố B với điều kiện biến cố A đã xảy ra là $P(B|A) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$

c) Ta có $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{35}{128}$

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8}}{\frac{35}{128}} = \frac{8}{35} \approx 0,23$$

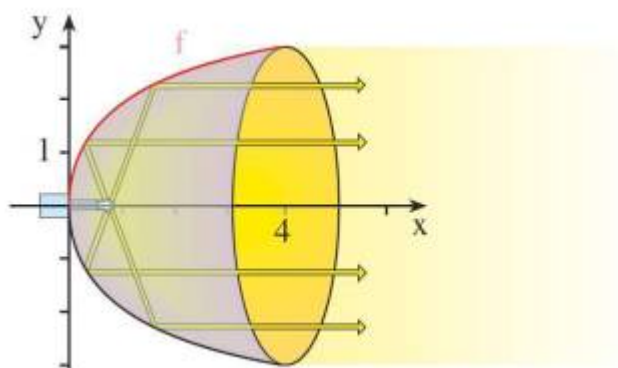
d) Vì $P(A|B) = \frac{8}{35}$ nên $P(\bar{A}|B) = 1 - \frac{8}{35} = \frac{27}{35}$.

Gọi C là biến cố “tung lần thứ tư tiếp tục xuất hiện mặt ngửa”

$$P(C) = P(C|A) \cdot P(A|B) + P(C|\bar{A}) \cdot P(\bar{A}|B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{35} + \frac{3}{4} \cdot \frac{27}{35} = \frac{97}{140} \approx 0,69$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một đèn pha dạng parabol có đường biên (mặt cắt) cho bởi $f(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$



Chiều dài chóa là 4 cm. Hỏi thể tích không khí bên trong là bao nhiêu cm^3 ? (làm tròn kết quả đến hàng phân mười)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 56,6

Thể tích khối tròn xoay quanh trục Ox :

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^4 (f(x))^2 dx = \pi \int_0^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} \right)^2 dx = \pi \int_0^4 \frac{9}{4} x dx \\ &= \pi \left[\frac{9}{8} x^2 \right]_0^4 = \pi \cdot \frac{9}{8} \cdot 16 = \pi \cdot 18 \approx 56,6 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Ghi chú: Nếu quay đồ thị quanh trục thẳng đứng thay vì trục Ox , ta cũng tính được thể tích khối tròn xoay, nhưng cần chọn hệ trục sao cho trục Ox hướng lên trên.

Câu 2. Một công ty chuyên sản xuất dụng cụ thể thao nhận được đơn đặt hàng sản xuất 9000 quả bóng rổ. Công ty có một số máy móc, mỗi máy có khả năng sản xuất 36 quả bóng rổ trong một giờ. Chi phí thiết lập mỗi máy là 250 nghìn đồng. Sau khi thiết lập, quá trình sản xuất sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và chỉ cần có người giám sát. Chi phí trả cho người giám sát là 225 nghìn đồng mỗi giờ. Số máy móc công ty cần sử dụng để chi phí hoạt động đạt mức thấp nhất là bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 15

Gọi số máy móc công ty cần sử dụng để sản xuất 9000 quả bóng rổ là: x ($x \geq 1; x \in \mathbb{Z}$).

Chi phí thiết lập mỗi máy là 250 nghìn đồng nên chi phí thiết lập x máy là $250x$ nghìn đồng.

Do mỗi máy sản xuất trong 1h được 36 quả bóng rổ nên x máy trong 1h sẽ sản xuất được $36x$ quả.

Để sản xuất 9000 quả bóng thì cần $\frac{9000}{36x} = \frac{250}{x}$ (h).

Chi phí trả cho người giám sát là 225 nghìn đồng 1h nên chi phí cần trả cho người giám sát là: $225 \cdot \frac{250}{x}$ nghìn đồng.

Tổng chi phí phải trả để sản xuất 9000 quả bóng là: $f(x) = 250x + \frac{225 \cdot 250}{x}$

Ta có: $f'(x) = 250 - \frac{225 \cdot 250}{x^2} = \frac{250x^2 - 225 \cdot 250}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -15 \\ x = 15 \end{cases}$

BBT:

x	1	15	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Từ BBT ta có $f(x)$ đạt giá trị bé nhất tại $x = 15$.

Vậy số máy móc công ty cần sử dụng để chi phí hoạt động đạt mức thấp nhất là 15.

Câu 3. Một phân xưởng có hai máy chuyên dụng I và II để sản xuất hai loại sản phẩm A, B theo đơn đặt hàng. Nếu sản xuất một tấn sản phẩm A thì phân xưởng phải dùng máy I trong 3 giờ, máy II trong 1 giờ và thu được lãi 2 triệu đồng. Nếu sản xuất một tấn sản phẩm loại B thì phân xưởng phải dùng máy I trong 1 giờ, máy II trong 1 giờ và thu được lãi 1,6 triệu đồng. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy I làm việc không quá 6 giờ một ngày, máy II làm việc không quá 4 giờ một ngày. Hỏi số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng đó có thể thu được trong một ngày là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) ?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 6,8

Gọi x, y lần lượt là số tấn sản phẩm loại A, loại B sản xuất được trong một ngày ($x, y \geq 0$). Khi đó số tiền lãi là $L = 2x + 1,6y$ (triệu đồng).

Thời gian làm việc của máy I trong một ngày: $3x + y$.

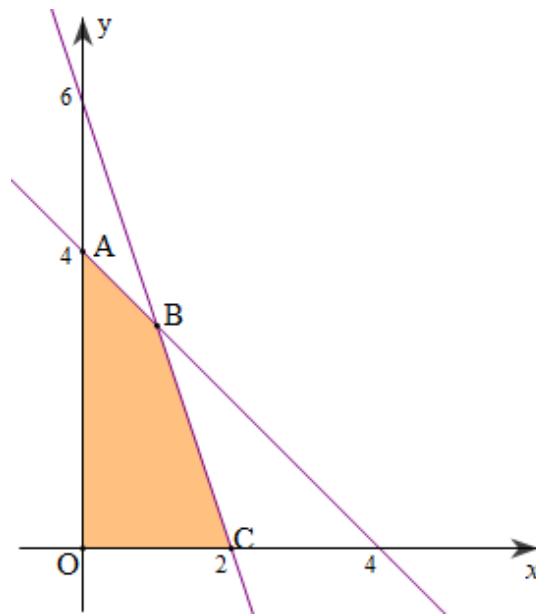
Thời gian làm việc của máy II trong một ngày: $x + y$.

Khi đó ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \end{cases} \quad (I).$$

Khi đó bài toán trở thành tìm hai số x, y thỏa
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \end{cases}$$
 sao cho biểu thức $L = 2x + 1,6y$ đạt giá trị

lớn nhất.

Miền nghiệm của hệ (I) là tứ giác $OABC$ kể cả biên, với $O(0;0)$; $A(0;4)$; $B(1;3)$; $C(2;0)$.



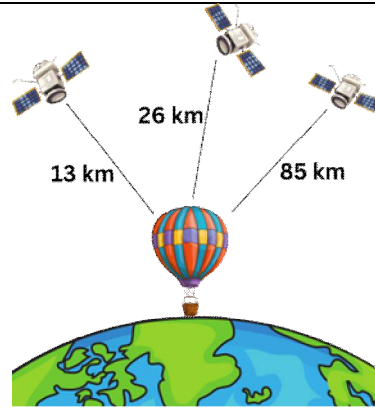
Biểu thức L đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$.

Lập bảng:

Đỉnh	$O(0;0)$	$A(0;4)$	$B(1;3)$	$C(2;0)$
$L = 2x + 1,6y$	0	6,4	6,8	4

Vậy cần sản xuất 1 tấn sản phẩm loại A và 3 tấn sản phẩm loại B để thu được lợi nhuận lớn nhất trong một ngày, cụ thể là 6,8 triệu đồng.

Câu 4. Một khinh khí cầu nghiên cứu khí tượng được phóng lên để thu thập dữ liệu trong tầng bình lưu. Khí cầu này có thiết bị định vị sử dụng tín hiệu từ các vệ tinh của công ty S để xác định vị trí trong không gian. Tại thời điểm quan sát, khí cầu đang bay ở độ cao 50 km và nhận được tín hiệu từ ba vệ tinh S có tọa độ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị km) như sau: Vệ tinh A tại vị trí $A(103; 204; 62)$, vệ tinh B tại vị trí $B(106; 208; 74)$, vệ tinh C tại vị trí $C(105; 212; 134)$. Từ thời gian truyền tín hiệu, hệ thống xác định rằng khoảng cách từ vị trí M của khinh khí cầu đến các vệ tinh là: $MA = 13$ km, $MB = 26$ km, $MC = 85$ km. Tính khoảng cách từ khinh khí cầu đến gốc tọa độ O . (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 229

Gọi $M(x; y; z)$. Ta có:

$$MA = 13 \Leftrightarrow M \in (S_1) \text{ là mặt cầu tâm } A, \text{ bán kính } R_1 = 13$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 206x - 408y - 124z + 55900 = 0 \quad (1)$$

$$MB = 26 \Leftrightarrow M \in (S_2) \text{ là mặt cầu tâm } B, \text{ bán kính } R_2 = 26$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 212x - 416y - 148z + 59300 = 0 \quad (2)$$

$$MC = 85 \Leftrightarrow M \in (S_3) \text{ là mặt cầu tâm } C \text{ bán kính } R_3 = 85$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 210x - 424y - 268z + 66700 = 0 \quad (3)$$

$$\text{Lấy (2) trừ (1) ta được } 6x + 8y + 24z - 3400 = 0 \Leftrightarrow 3x + 4y + 12z - 1700 = 0 \quad (4)$$

$$\text{Lấy (2) trừ (3) ta được } 2x - 8y - 120z + 7400 = 0 \Leftrightarrow x - 4y - 60z + 3700 = 0 \quad (5)$$

Nhận xét các phương trình (4) và (5) đều là phương trình mặt phẳng.

Suy ra điểm M thuộc giao tuyến d của hai mặt phẳng $(P): 3x + 4y + 12z - 1700 = 0$ và $(Q): x - 4y - 60z + 3700 = 0$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} \vec{n}_{(P)} = (3; 4; 12) \\ \vec{n}_{(Q)} = (1; -4; -60) \end{cases} \Rightarrow \vec{u}_d = [\vec{n}_{(P)}, \vec{n}_{(Q)}] = (-192; 192; -16) = -16(12; -12; 1)$$

Chọn điểm $T(-500; 800; 0)$ vừa thuộc (P) , vừa thuộc $(Q) \Rightarrow T \in d$

$$\text{Phương trình tham số của } d \text{ là } \begin{cases} x = -500 + 12t \\ y = 800 - 12t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Mà $M \in d \Rightarrow M(-500 + 12m; 800 - 12m; m)$ với $m \in \mathbb{R}$.

Thay $(x; y; z) = (-500 + 12m; 800 - 12m; m)$ vào phương trình (1) ta được

$$(12m - 500)^2 + (800 - 12m)^2 + m^2 = 206(12m - 500) + 408(800 - 12m) + 124m - 55900$$

$$\Leftrightarrow 289m^2 - 28900m + 722500 = 0 \Leftrightarrow m = 50.$$

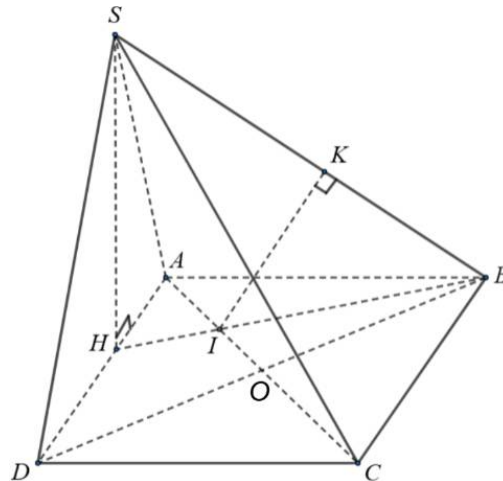
Vậy tọa độ M là $M(100; 200; 50) \Rightarrow OM = 50\sqrt{21} \approx 229$ (km).

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $AB = 2$, $BC = 2\sqrt{3}$. Tam giác OAS cân tại S , mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, góc giữa SD và $(ABCD)$ bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC ?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1,5



Kẻ $SH \perp AD \Rightarrow SH \perp (ABCD)$

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo, I là trung điểm của AO

$$AB = 2; BC = 2\sqrt{3} \Rightarrow AC = 4 \Rightarrow AO = BO = 2$$

$$\Rightarrow \triangle ABO \text{ là tam giác đều} \Rightarrow BI \perp AO \quad (1)$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} SI \perp AO \\ SH \perp AO \end{cases} \Rightarrow (SHI) \perp AO \Rightarrow AO \perp HI \quad (2)$$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow H, I, B$ thẳng hàng $\Rightarrow AO \perp HB$

Lại có $AO \perp SH \Rightarrow (SHB)$ là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AO

$\Rightarrow (SHB) \perp AC$, từ I , kẻ $IK \perp SB \Rightarrow IK$ là đoạn vuông góc chung của AC và SB

$$\text{Ta có } BI = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}, \widehat{SDH} = 60^\circ, \widehat{ABH} = 30^\circ \text{ (do tam giác } AOB \text{ đều)}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{AH}{AB} \Rightarrow AH = AB \cdot \tan 30^\circ = \frac{2\sqrt{3}}{3} \Rightarrow DH = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{SH}{DH} \Rightarrow SH = DH \cdot \tan 60^\circ = 4, BH = \sqrt{AH^2 + AB^2} = \frac{4\sqrt{3}}{3}; SB = \sqrt{SH^2 + BH^2} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$$

Xét $\triangle BKI \sim \triangle BHS$, ta có

$$\frac{BI}{BS} = \frac{KI}{SH} \Rightarrow KI = \frac{BI \cdot SH}{BS} = \frac{3}{2}.$$

Câu 6. Có hai hộp đựng các viên bi: Hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi xanh, hộp II có 5 bi đỏ và 5 bi xanh (các viên bi có cùng kích thước và khối lượng). Bạn Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I , bạn Như lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II . Biết rằng có viên bi đỏ được lấy ra, khi đó xác suất để bạn Như lấy được viên bi đỏ là $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ tối giản). Tính $a - b$.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: -3

Gọi A là biến cố: “Bạn Như lấy được viên bi đỏ”.

Gọi B là biến cố: “Có viên bi đỏ trong hai viên được lấy ra”.

Ta cần tìm xác suất $P(A|B)$.

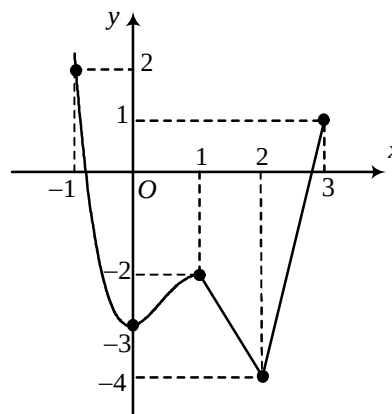
Theo công thức xác suất có điều kiện: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{n(AB)}{n(B)}$

Ta có $n(B) = C_{10}^1 \cdot C_{10}^1 - C_4^1 \cdot C_5^1 = 80$ (số cách lấy hai viên bi trong đó có ít nhất 1 bi đỏ) và

$n(AB) = C_5^1 \cdot C_{10}^1 = 50$ (số cách lấy hai viên bi trong đó viên bi của bạn Như là bi đỏ).

Thay số, ta được $P(A|B) = \frac{50}{80} = \frac{5}{8}$.

Vậy $a = 5, b = 8 \Rightarrow a - b = -3$.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 19****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Giá trị của $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n - 1}{3^n + 1}$ bằng :**A.** $+\infty$.**B.** 1.**C.** 0**D.** $-\infty$.**Câu 2.** Tổng các nghiệm của phương trình: $\tan x = 1$ trên khoảng $(0; 4\pi)$ là:**A.** $\frac{15\pi}{4}$ **B.** $\frac{3\pi}{2}$ **C.** $\frac{7\pi}{2}$ **D.** 7π **Câu 3.** Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2-1} < 8$ là**A.** $(0; 2)$.**B.** $(-\infty; 2)$.**C.** $(-2; 2)$.**D.** $(2; +\infty)$.**Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên.Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 3]$. Giá trị của $M + m$ là**A.** 2.**B.** -6.**C.** -5.**D.** -2.**Câu 5.** Cho hàm số $f(x) = 1 + e^x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?**A.** $\int f(x) dx = x + xe^{x-1} + C$.**B.** $\int f(x) dx = 1 + e^x + C$.**C.** $\int f(x) dx = x + e^x + C$.**D.** $\int f(x) dx = 1 + xe^{x-1} + C$.**Câu 6.** Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Từ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

A. 10.

B. 11.

C. 12.

D. 13.

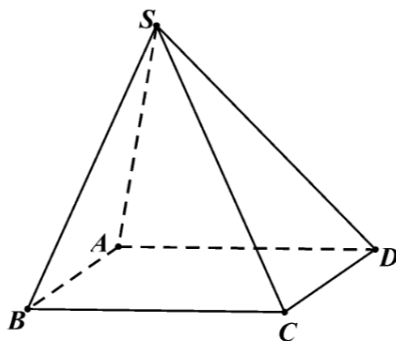
Câu 7. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$, các đường thẳng $x = 0$, $x = \ln 3$ và trục hoành. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi (H) khi quay quanh trục hoành là

A. 2π .B. 4π .

C. 4.

D. π .

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Khi đó $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{BC}$ bằng

A. $\overrightarrow{SD}$.B. $\overrightarrow{SC}$.C. $\overrightarrow{SA}$.D. $\overrightarrow{SB}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 5 = 0$?

A. $M(1; -1; 0)$.B. $N(1; -1; 2)$.C. $P(1; -1; 4)$.D. $Q(1; -1; 3)$.

Câu 10. Trong không gian Oxy , phương trình của đường thẳng đi qua điểm $E(-1; 4; 2)$ và $F(-5; 0; 3)$ là

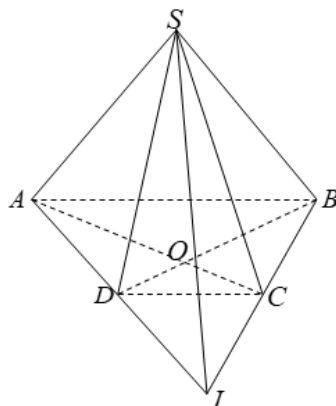
A. $\frac{x-1}{-4} = \frac{y+4}{-4} = \frac{z+2}{1}$.

B. $\frac{x+4}{-1} = \frac{y+4}{4} = \frac{z-1}{2}$.

C. $\frac{x+1}{-4} = \frac{y-4}{-4} = \frac{z-2}{1}$.

D. $\frac{x-4}{-1} = \frac{y-4}{4} = \frac{z+1}{2}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $AC \cap BD = M$ và $AB \cap CD = N$.



Giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD) là đường thẳng:

A. SI B. SA .C. MN .D. SM .

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AC = a$. Canh bên SA vuông góc với đáy và $SA = 3a$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

A. $\frac{a^3}{2}$.

B. $\frac{a^3}{4}$.

C. $\frac{3a^3}{4}$.

D. $\frac{a^3}{8}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \sqrt{9 - 4x^2}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $D = \left(-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$.

b) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng 1.

c) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$, nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{3}{2}\right)$.

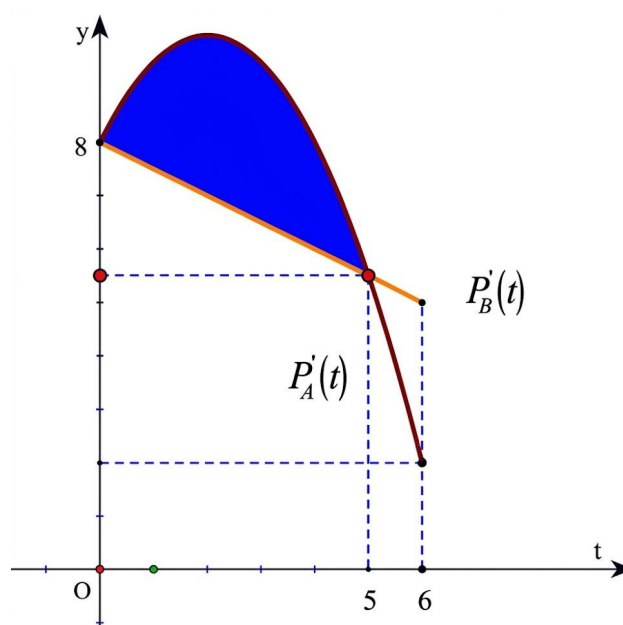
d) Điểm cực tiểu và giá trị tiểu của hàm số đã cho lần lượt là $x = -\frac{3}{2}$; $y = 0$.

Câu 2. Thành phố X theo dõi tốc độ gia tăng dân số của hai khu vực A và B trong thời gian 6 năm (kể từ đầu năm 2019 đến hết năm 2024). Hình vẽ sau mô tả tốc độ gia tăng dân số của hai khu vực trên trong 6 năm, với đơn vị trên trục Ot tính bằng năm, $t = 0$ ứng với mốc từ đầu năm 2019. Đơn vị trên trục Oy biểu diễn ngàn người tăng thêm mỗi năm.

Khu vực A có tốc độ gia tăng dân số theo thời gian được mô tả bởi hàm $P'_A(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 2t + 8$

Khu vực B có tốc độ gia tăng dân số theo thời gian được mô tả bởi hàm $P'_B(t) = a - \frac{1}{2}t$

Biết rằng $P_A(t), P_B(t)$ lần lượt biểu diễn tổng số dân tăng thêm tại khu vực A và B sau t năm.



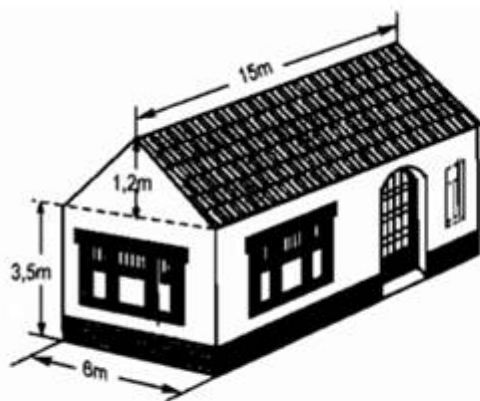
a) Tốc độ gia tăng dân số của khu vực A với $t = 4$ là 8000 (người trên năm).

b) Ta có $P'_B(0) = 8$ và $a = 8$.

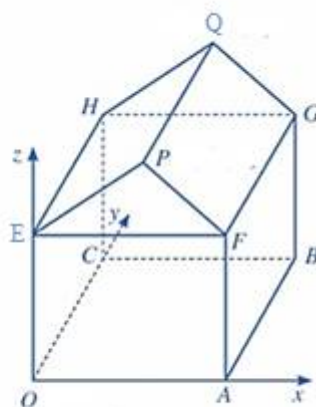
c) Dân số của khu vực A tăng thêm từ 0 đến 5 năm là 44000 (người).

d) Phần diện tích tô đậm trong hình vẽ biểu diễn sự chênh lệch dân số tăng thêm giữa hai khu vực trong giai đoạn từ 0 đến 5 năm là 10000 người.

Câu 3. Thầy Nam muốn xây một ngôi nhà có kích thước như hình 1. Ngôi nhà được gắn trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình 2 (đơn vị: mét), trong đó nền nhà, bốn bức tường là hình chữ nhật và hai mái nhà là hai hình chữ nhật bằng nhau.



Hình 1



Hình 2

a) $\overrightarrow{OP} = (4; 0; 4, 7)$

b) $AQ = \sqrt{290} (m)$

c) Thầy Nam muốn treo bóng đèn tại trung điểm cạnh PQ . Tọa độ vị trí bóng đèn là $(4; 7, 5; 4, 7)$.

d) Hai mái nhà hợp nhau một góc bằng $33,4^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ).

Câu 4. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch H là 15,2%. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm X cho thấy: trong số những người mắc bệnh lao phổi, có 93,2% trường hợp có ít nhất một triệu chứng; trong số những người không mắc bệnh lao phổi, có 35,8% trường hợp không có triệu chứng nào.

a) Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X, xác suất bệnh nhân bị lao phổi là 0,152.

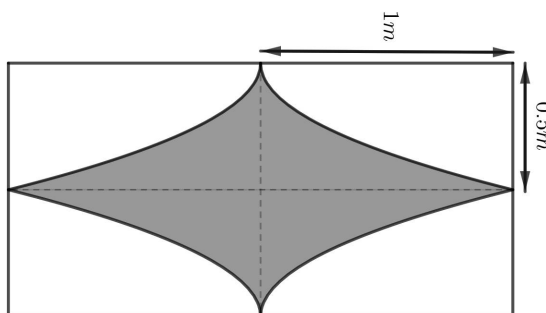
b) Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là 0,358.

c) Có 70% bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có 21% người mắc bệnh lao phổi (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

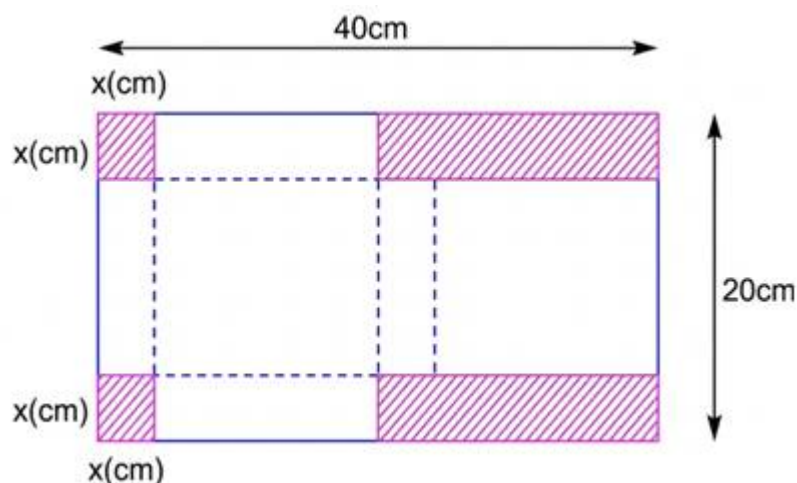
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nhà anh Bảo Toàn có tất cả 8 cánh cửa sắt hình chữ nhật với chiều dài $2m$ và chiều rộng $1m$. Hai mặt của mỗi cánh cửa được thiết kế như hình vẽ dưới đây. Trong đó, phần được tô đậm được sơn màu xanh (phần tô đen), phần còn lại được sơn màu trắng. Mỗi phần sơn màu trắng có đường biên cong là một phần của parabol có đỉnh nằm trên cạnh của hình chữ nhật. Biết rằng chi phí để sơn màu xanh là 120 nghìn đồng/ m^2 và chi phí sơn màu trắng là 110 nghìn đồng/ m^2 . Hỏi, để sơn toàn bộ số cửa sắt trên, anh Bảo Toàn phải tốn bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị triệu đồng).



Trả lời:

Câu 2. Để làm một cái hộp đựng quả tặng bạn nhân dịp sinh nhật. Từ một tấm bìa hình chữ nhật với kích thước $40cm \times 20cm$, bạn Hoa cắt bỏ hai hình vuông có cạnh là $x\text{ cm}$ và hai hình chữ nhật (phần gạch sọc như hình bên) rồi gấp theo đường nét đứt và dán các mép để được một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật. Hỏi bạn Hoa cần cắt bỏ cạnh hình vuông bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để phần không gian của hộp đựng nhiều quà nhất?



Trả lời:

Câu 3. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, giả sử mặt đất trùng với mặt phẳng (Oxy) . Một bóng đèn trang trí dạng khối cầu có tâm $I(-1; 2; 4)$ và bán kính R được treo cố định lên trần nhà (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là m). Một con kiến bò tùy ý trên bóng đèn và một con kiến khác bò tùy ý trên mặt đất, giả sử vector tạo bởi tọa độ vị trí của 2 con kiến luôn cùng phương với đường thẳng $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{2}$ (coi mỗi

A 3D coordinate system is shown with origin O and axes x , y , and z . A horizontal plane is depicted in the xy -plane. A line segment connects point A (on the plane) to point B (above the plane). A point M is marked on the plane, and a line segment connects M to B . A small airplane is shown flying along the line segment AB .

Trang 6

Câu 6. Một nhóm gồm 3 học sinh lớp 10, 3 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngồi vào một hàng có 9 ghế, mỗi học sinh 1 ghế. Tính xác suất để 3 học sinh lớp 10 không ngồi 3 ghế liền nhau (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Giá trị của $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n - 1}{3^n + 1}$ bằng :**A.** $+\infty$.**B.** 1.**C.** 0**D.** $-\infty$.**Lời giải****Chọn A.**

$$\text{Ta có: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n - 1}{3^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n}{\left(\frac{3}{5}\right)^n + \left(\frac{1}{5}\right)^n}$$

$$\text{Nhưng } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n\right) = 1 > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n + \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0 \text{ và } \left(\frac{3}{5}\right)^n + \left(\frac{1}{5}\right)^n > 0 \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\text{Nên } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n - 1}{3^n + 1} = +\infty.$$

Câu 2. Tổng các nghiệm của phương trình: $\tan x = 1$ trên khoảng $(0; 4\pi)$ là:**A.** $\frac{15\pi}{4}$ **B.** $\frac{3\pi}{2}$ **C.** $\frac{7\pi}{2}$ **D.** 7π **Lời giải****Chọn D.**Điều kiện: $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$

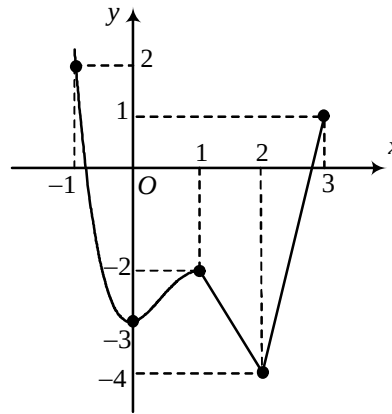
$$\tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Mà } x \in (0; 4\pi) \Leftrightarrow 0 < \frac{\pi}{4} + k\pi < 4\pi \Leftrightarrow -\frac{1}{4} < k < \frac{15}{4}$$

$$\text{Do } k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{0; 1; 2; 3\} \Leftrightarrow 4 \text{ nghiệm } \in (0; 10) \text{ là } x_1 = \frac{\pi}{4}, x_2 = \frac{5\pi}{4}, x_3 = \frac{9\pi}{4}, x_4 = \frac{13\pi}{4}$$

$$\Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7\pi.$$

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2-1} < 8$ là**A.** $(0; 2)$.**B.** $(-\infty; 2)$.**C.** $(-2; 2)$.**D.** $(2; +\infty)$.**Lời giải****Chọn C**Từ phương trình ta có $x^2 - 1 < 3 \Leftrightarrow -2 < x < 2$.**Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên.



Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 3]$. Giá trị của $M + m$ là

- A. 2. B. -6. C. -5. D. -2.

Lời giải

Chọn D.

$$\text{Từ đồ thị ta có: } \begin{cases} m = \min_{[-1;3]} f(x) = f(-2) = -4 \\ M = \max_{[-1;3]} f(x) = f(-1) = 2 \end{cases} \Rightarrow M + m = -2$$

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = 1 + e^x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x + xe^{x-1} + C$. B. $\int f(x) dx = 1 + e^x + C$.
 C. $\int f(x) dx = x + e^x + C$. D. $\int f(x) dx = 1 + xe^{x-1} + C$.

Lời giải

Chọn C.

$$\text{Ta có: } \int f(x) dx = \int (1 + e^x) dx = x + e^x + C.$$

Câu 6. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

- A. 10. B. 11. C. 12. D. 13.

Lời giải

Chọn B.

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{15} + x_{16})$ thuộc nhóm [9; 11) nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số

$$\text{liệu là } Q_3 = 9 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - 9}{7} (11 - 9) = 10,7$$

Câu 7. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$, các đường thẳng $x = 0$, $x = \ln 3$ và trục hoành. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi (H) khi quay quanh trục hoành là

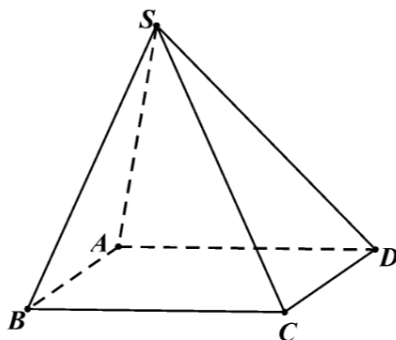
- A. 2π . B. 4π . C. 4 . D. π .

Lời giải

Chọn B.

$$V = \pi \int_0^{\ln 3} e^{2x} dx = \pi \frac{1}{2} e^{2x} \Big|_0^{\ln 3} = 4\pi.$$

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Khi đó $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{BC}$ bằng



- A. $\overrightarrow{SD}$. B. $\overrightarrow{SC}$. C. $\overrightarrow{SA}$. D. $\overrightarrow{SB}$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có: $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{SD}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 5 = 0$?

- A. $M(1; -1; 0)$. B. $N(1; -1; 2)$. C. $P(1; -1; 4)$. D. $Q(1; -1; 3)$.

Lời giải

Chọn B.

Thay tọa độ điểm $N(1; -1; 2)$ vào phương trình mặt phẳng (P) ta được: $2.1 - 1(-1) + 2 - 5 = 0$ (đúng).

Vậy điểm N thuộc mặt phẳng (P) .

Câu 10. Trong không gian Oxy , phương trình của đường thẳng đi qua điểm $E(-1; 4; 2)$ và $F(-5; 0; 3)$ là

A. $\frac{x-1}{-4} = \frac{y+4}{-4} = \frac{z+2}{1}$.

B. $\frac{x+4}{-1} = \frac{y+4}{4} = \frac{z-1}{2}$.

C. $\frac{x+1}{-4} = \frac{y-4}{-4} = \frac{z-2}{1}$.

D. $\frac{x-4}{-1} = \frac{y-4}{4} = \frac{z+1}{2}$.

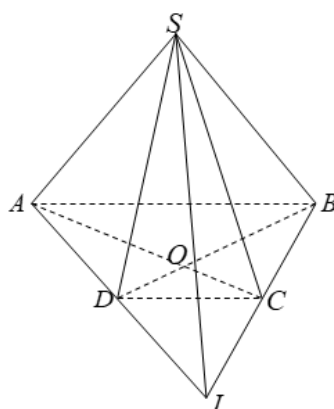
Lời giải

Chọn C.

Ta có $\overrightarrow{EF} = (-4; -4; 1)$.

Vậy phương trình đường thẳng đi qua $E(-1;4;2)$ và $F(-5;0;3)$ là $\frac{x+1}{-4} = \frac{y-4}{-4} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $AC \cap BD = M$ và $AB \cap CD = N$.



Giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD) là đường thẳng:

- A. SI B. SA C. MN D. SM .

Lời giải

Chọn A.

Ta có $(SAB) \cap (SCD) = SI$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AC = a$. Canh bên SA vuông góc với đáy và $SA = 3a$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{a^3}{2}$ B. $\frac{a^3}{4}$ C. $\frac{3a^3}{4}$ D. $\frac{a^3}{8}$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có $V_{SABC} = \frac{1}{3} SA \cdot S_{\Delta ABC} = \frac{1}{6} SA \cdot AB \cdot AC = \frac{a^3}{2}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \sqrt{9-4x^2}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $D = \left(-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$.

b) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng 1.

c) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$, nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{3}{2}\right)$.

d) Điểm cực tiểu và giá trị tiểu của hàm số đã cho lần lượt là $x = -\frac{3}{2}$; $y = 0$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Tập xác định: $D = \left[-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right]$

b) Ta có: $y' = \frac{-4x}{\sqrt{9-4x^2}}, x \in D \setminus \left\{-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right\}$

khi đó: $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 (N)$

Vậy Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng 1.

c) d) Bảng biến thiên:

x		$-\frac{3}{2}$		0		$\frac{3}{2}$	
y'		+		+	0	-	
y					3		
			0			0	

Từ bảng biến thiên, ta có:

+ Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$, nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{3}{2}\right)$.

+ Điểm cực đại và giá trị cực đại của hàm số lần lượt là $x = 0$; $y = 3$.

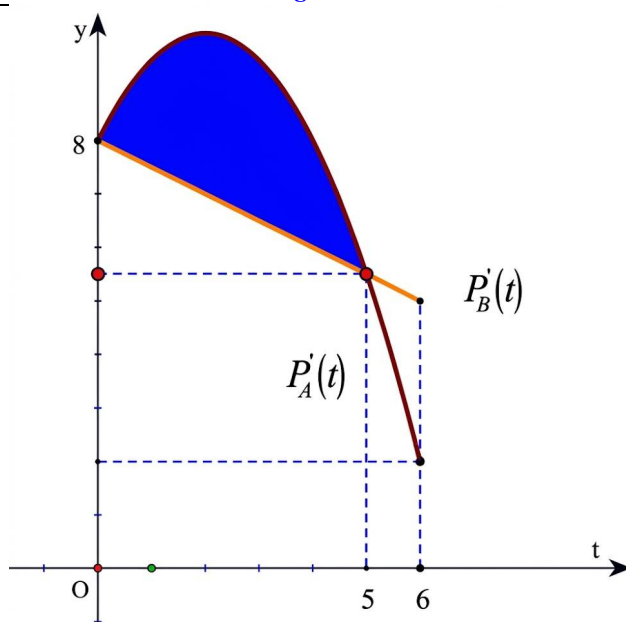
Hàm số không có cực tiểu.

Câu 2. Thành phố X theo dõi tốc độ gia tăng dân số của hai khu vực A và B trong thời gian 6 năm (kể từ đầu năm 2019 đến hết năm 2024). Hình vẽ sau mô tả tốc độ gia tăng dân số của hai khu vực trên trong 6 năm, với đơn vị trên trục Ox tính bằng năm, $t = 0$ ứng với mốc từ đầu năm 2019. Đơn vị trên trục Oy biểu diễn ngàn người tăng thêm mỗi năm.

Khu vực A có tốc độ gia tăng dân số theo thời gian được mô tả bởi hàm $P'_A(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 2t + 8$

Khu vực B có tốc độ gia tăng dân số theo thời gian được mô tả bởi hàm $P'_B(t) = a - \frac{1}{2}t$

Biết rằng $P_A(t), P_B(t)$ lần lượt biểu diễn tổng số dân tăng thêm tại khu vực A và B sau t năm.



a) Tốc độ gia tăng dân số của khu vực A với $t = 4$ là 8000 (người trên năm).

b) Ta có $P'_B(0) = 8$ và $a = 8$.

c) Dân số của khu vực A tăng thêm từ 0 đến 5 năm là 44000 (người).

d) Phần diện tích tô đậm trong hình vẽ biểu diễn sự chênh lệch dân số tăng thêm giữa hai khu vực trong giai đoạn từ 0 đến 5 năm là 10000 người.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Ta có $P'_A(4) = -\frac{1}{2}4^2 + 2.4 + 8 = 8$ (ngàn người trên năm) = 8000 (người trên năm).

b) Ta có $P'_B(0) = a - \frac{1}{2}.0 = 8 \Rightarrow a = 8$

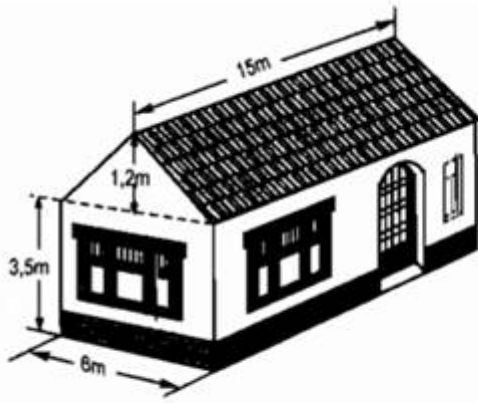
c) Dân số của khu vực A tăng thêm từ 0 đến 5 năm là

$$\int_0^5 P'_A(t) dt = \int_0^5 \left(-\frac{1}{2}t^2 + 2t + 8 \right) dt = 44,167 \text{ (ngàn người)} = 44\,167 \text{ (người)}.$$

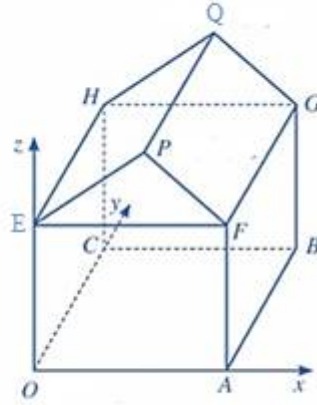
d) Diện tích tô đậm trong hình vẽ bằng:

$$\int_0^5 \left| -\frac{1}{2}t^2 + 2t + 8 - 8 + \frac{1}{2}t \right| dt = \int_0^5 \left| -\frac{1}{2}t^2 + \frac{5}{2}t \right| dt = 10,417 \text{ (ngàn người)} = 10\,417 \text{ (người)}.$$

Câu 3. Thầy Nam muốn xây một ngôi nhà có kích thước như hình 1. Ngôi nhà được gắn trong hệ trục tọa độ Oxyz như hình 2 (đơn vị: mét), trong đó nền nhà, bốn bức tường là hình chữ nhật và hai mái nhà là hai hình chữ nhật bằng nhau.



Hình 1



Hình 2

- a) $\overrightarrow{OP} = (4; 0; 4, 7)$
- b) $AQ = \sqrt{290} (m)$
- c) Thầy Nam muốn treo bóng đèn tại trung điểm cạnh PQ . Tọa độ vị trí bóng đèn là $(4; 7, 5; 4, 7)$.
- d) Hai mái nhà hợp nhau một góc bằng $33,4^0$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

Từ hình vẽ, ta có kích thước ngôi nhà như sau:

$$OA = CB = HG = EF = 8m$$

$$OC = AB = FG = EH = PQ = 15m$$

Tọa độ các điểm là :

$$O(0; 0; 0), A(8; 0; 0), B(8; 15; 0), C(0; 15; 0), E(0; 0; 3, 5), F(8; 0; 3, 5), G(8; 15; 3, 5), H(0; 15; 3, 5).$$

$$P(4; 0; 4, 7), Q(4; 15; 4, 7)$$

- a) $\overrightarrow{OP} = (4; 0; 4, 7)$
- b) $\overrightarrow{AQ} = (-4; 15; 7) \Rightarrow AQ = \sqrt{290} (m)$
- c) Tọa độ trung điểm cạnh PQ là $(4; 7, 5; 4, 7)$
- d) góc hợp bởi hai mái nhà là góc hai mặt phẳng $(FGQP)$ và $(EHQP)$ hay góc EPF

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{PE} = (-4; 0; -1, 2), \overrightarrow{PF} = (4; 0; -1, 2).$$

$$\text{Suy ra } \cos \widehat{EPF} = \cos(\overrightarrow{PE}, \overrightarrow{PF}) = \frac{\overrightarrow{PE} \cdot \overrightarrow{PF}}{|\overrightarrow{PE}| \cdot |\overrightarrow{PF}|} = \frac{(-4) \cdot (4) + 0 \cdot 0 + (-1, 2) \cdot (-1, 2)}{\sqrt{(-4)^2 + 0^2 + (-1, 2)^2} \cdot \sqrt{4^2 + 0^2 + (-1, 2)^2}} = -\frac{91}{109}.$$

$$\Rightarrow \widehat{EPF} \approx 146,6^0. \text{ Vậy hai mái nhà hợp nhau một góc bằng } 146,6^0.$$

Câu 4. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch H là 15,2%. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm X cho thấy: trong số những người mắc bệnh lao phổi, có 93,2% trường hợp có ít nhất một triệu chứng; trong số những người không mắc bệnh lao phổi, có 35,8% trường hợp không có triệu chứng nào.

a) Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X, xác suất bệnh nhân bị lao phổi là 0,152.

b) Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là 0,358.

c) Có 70% bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có 21% người mắc bệnh lao phổi (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

Gọi A là biến cố: “gặp được người bị lao phổi”

B là biến cố: “gặp được người có ít nhất một triệu chứng trong các triệu chứng trên”

a) xác suất bệnh nhân bị lao phổi là 0,152.

b) $P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 0,358 = 0,642$.

c) $P(B) = P(B|A).P(A) + P(B|\bar{A}).P(\bar{A}) = 0,932.0,152 + 0,642.0,848 = 0,68608 \approx 0,68$.

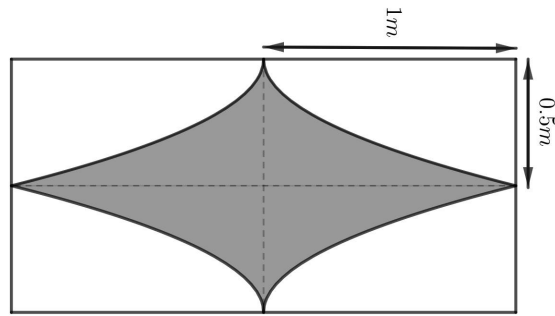
Suy ra: có 69% bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên.

d) $P(A|B) = \frac{P(B|A).P(A)}{P(B)} = \frac{0,932.0,152}{0,68608} \approx 0,21$.

Suy ra trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có 21% người mắc bệnh lao phổi.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

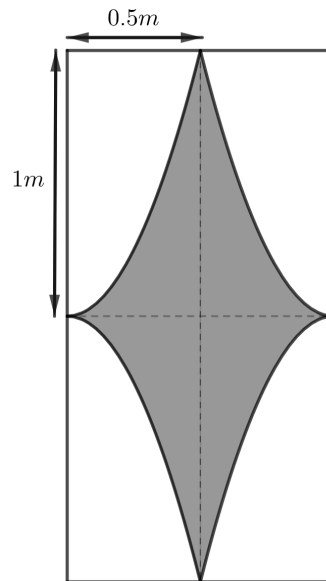
Câu 1. Nhà anh Bảo Toàn có tất cả 8 cánh cửa sắt hình chữ nhật với chiều dài $2m$ và chiều rộng $1m$. Hai mặt của mỗi cánh cửa được thiết kế như hình vẽ dưới đây. Trong đó, phần được tô đậm được sơn màu xanh (phần tô đen), phần còn lại được sơn màu trắng. Mỗi phần sơn màu trắng có đường biên cong là một phần của parabol có đỉnh nằm trên cạnh của hình chữ nhật. Biết rằng chi phí để sơn màu xanh là 120 nghìn đồng/ m^2 và chi phí sơn màu trắng là 110 nghìn đồng/ m^2 . Hỏi, để sơn toàn bộ số cửa sắt trên, anh Bảo Toàn phải tốn bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị triệu đồng).



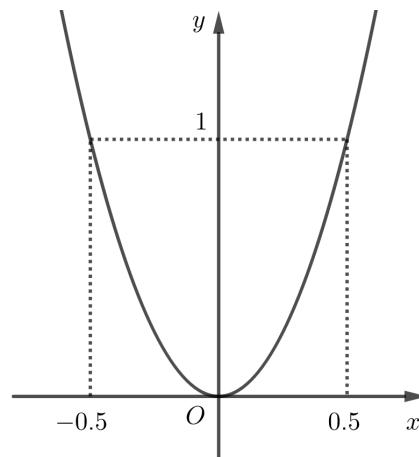
Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 3,63



Xét đồ thị parabol trên hệ trục tọa độ Oxy như sau:

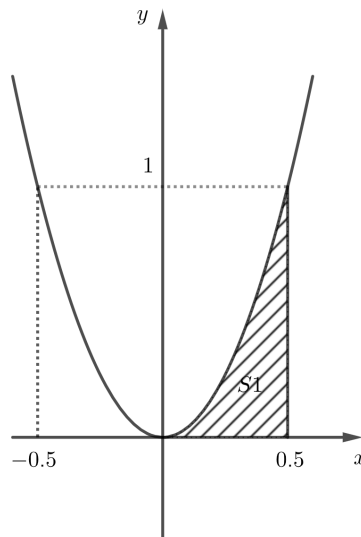


Gọi parabol có phương trình là: $y = ax^2 + bx + c$

Parabol đi qua các điểm có tọa độ $(-0.5; 1), (0.5; 1), (0; 0)$, nên ta có hệ sau:

$$\begin{cases} c = 0 \\ a \cdot 0.5^2 + b \cdot 0.5 = 1 \\ a \cdot (-0.5)^2 + b \cdot (-0.5) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = 4 \\ b = 0 \end{cases}$$

Vậy ta có phương trình parabol $y = 4x^2$.



Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = 4x^2$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 0.5$ là: $S_1 = \int_0^{0.5} 4x^2 dx = \frac{1}{6}$

Diện tích của phần tô đậm được sơn màu xanh của mỗi mặt cánh cửa là $S_2 = 4.S_1 = 4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$.

Diện tích của phần không tô đậm được sơn màu trắng của mỗi mặt cánh cửa là $S_3 = 1.2 - S_2 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$.

Có tất cả 8 cánh cửa sắt hình chữ nhật, mỗi cánh có 2 mặt, vậy có tất cả 16 mặt như hình vẽ.

Vậy tổng diện tích phần tô đậm được sơn màu xanh là: $16S_2 = 16 \cdot \frac{2}{3} = \frac{32}{3} (m^2)$

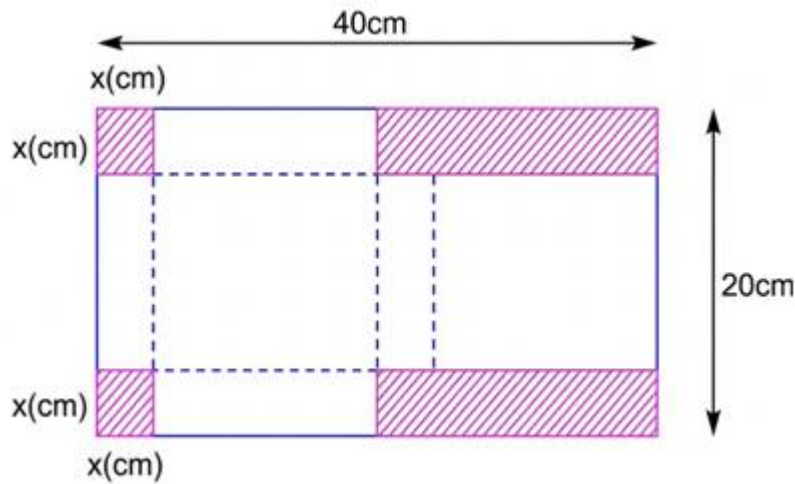
Tổng diện tích phần không tô đậm được sơn màu trắng là: $16S_3 = 16 \cdot \frac{4}{3} = \frac{64}{3} (m^2)$

Tổng chi phí để sơn màu xanh là: $\frac{32}{3} \cdot 120 = 1280$ (nghìn đồng) = 1,28 (triệu đồng)

Tổng chi phí để sơn màu trắng là: $\frac{64}{3} \cdot 110 \approx 2346$ (nghìn đồng) $\approx 2,35$ (triệu đồng)

Tổng chi phí sơn là: $1,28 + 2,35 = 3,63$ (triệu đồng).

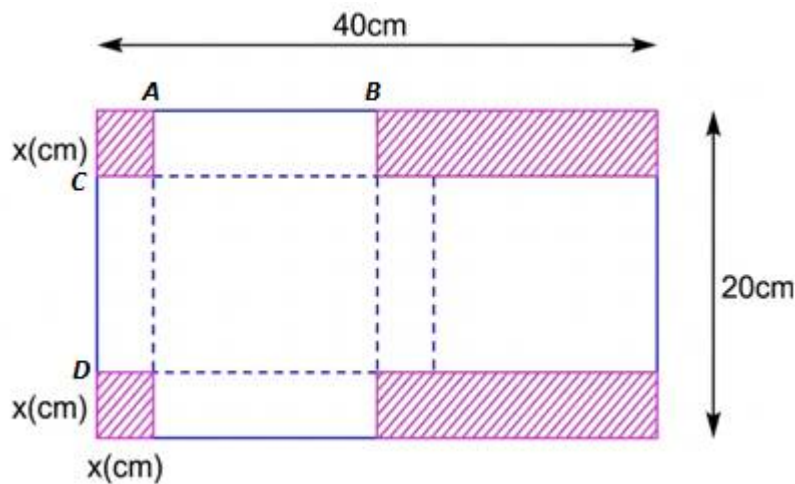
Câu 2. Để làm một cái hộp đựng quà tặng bạn nhân dịp sinh nhật. Từ một tấm bìa hình chữ nhật với kích thước $40cm \times 20cm$, bạn Hoa cắt bỏ hai hình vuông có cạnh là $x cm$ và hai hình chữ nhật (phần gạch sọc như hình bên) rồi gấp theo đường nét đứt và dán các mép để được một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật. Hỏi bạn Hoa cần cắt bỏ cạnh hình vuông bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) để phần không gian của hộp đựng nhiều quà nhất?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 4,23



Ta có bỏ đi hình vuông cạnh x ($0 < x < 10$) tạo được hình hộp chữ nhật có các cạnh lần lượt là $AB = 20 - x$, $CD = 20 - 2x$ và x

Thể tích hình hộp bằng $V = x(20 - x)(20 - 2x) = 2x^3 - 60x^2 + 400x$

Xét hàm số $f(x) = 2x^3 - 60x^2 + 400x$ với $0 < x < 10$

$$\Rightarrow f'(x) = 6x^2 - 120x + 400 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{30 + 10\sqrt{3}}{3} \notin (0; 10) \\ x = \frac{30 - 10\sqrt{3}}{3} \in (0; 10) \end{cases}$$

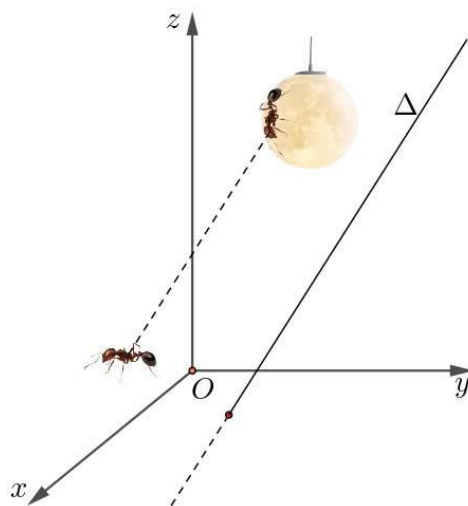
Lập bảng biến thiên của hàm số ta có

x	0	$\frac{30 - 10\sqrt{3}}{3}$	10
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

Dựa vào bảng biến thiên ta có thể tích lớn nhất của hình hộp bằng $V = f\left(\frac{30-10\sqrt{3}}{3}\right)$ khi cắt bỏ đi

$$x = \frac{30-10\sqrt{3}}{3} \approx 4,23.$$

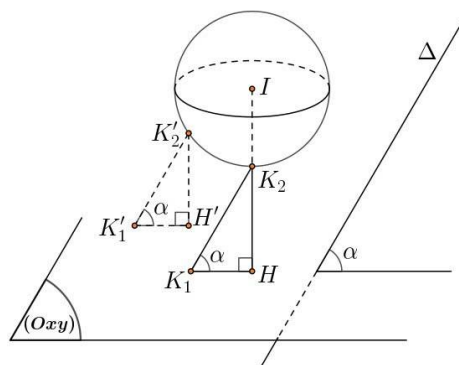
Câu 3. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, giả sử mặt đất trùng với mặt phẳng (Oxy) . Một bóng đèn trang trí dạng khối cầu có tâm $I(-1; 2; 4)$ và bán kính R được treo cố định lên trần nhà (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là m). Một con kiến bò tùy ý trên bóng đèn và một con kiến khác bò tùy ý trên mặt đất, giả sử vectơ tạo bởi tọa độ vị trí của 2 con kiến luôn cùng phương với đường thẳng $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{2}$ (coi mỗi con kiến là một điểm). Biết lúc 2 con kiến gần nhau nhất có khoảng cách bằng $\frac{57}{10}(m)$. Bán kính cầu có độ dài bao nhiêu cm .



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 20



+ Gọi α là góc tạo bởi Δ và mặt (Oxy) suy ra: $\sin \alpha = \frac{2}{3}$.

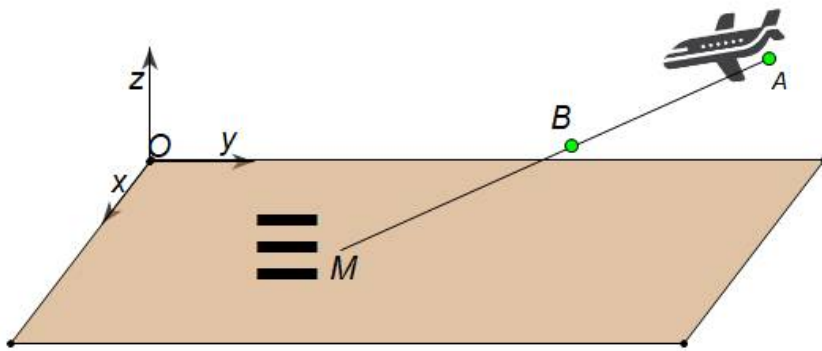
Gọi H là hình chiếu của I lên (Oxy) , gọi K_2 là giao điểm của IH và khối cầu (I, R) . K_1 là giao điểm của đường thẳng qua K_2 và song song Δ với (Oxy) .

Vì K_2H là độ dài ngắn nhất giữa khối cầu (I, R) và (Oxy) nên lúc 2 con kiến gần nhau nhất thì một con ở K_2 và một con ở K_1 .

+ Theo giả thiết: $K_1K_2 = \frac{57}{10}$, suy ra: $K_2H = \frac{19}{5}$.

Vậy $R = 4 - \frac{19}{5} = \frac{1}{5} = 0,2(m) = 20(cm)$

Câu 4. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(5;0;5)$ đến vị trí $B(10;10;3)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a;b;0)$. Giá trị của $a+b$ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần chục)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 42,5

$\overrightarrow{AB} = (5;10;-2)$.

Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (5; 10; -2)$ nên có phương trình tham số dạng

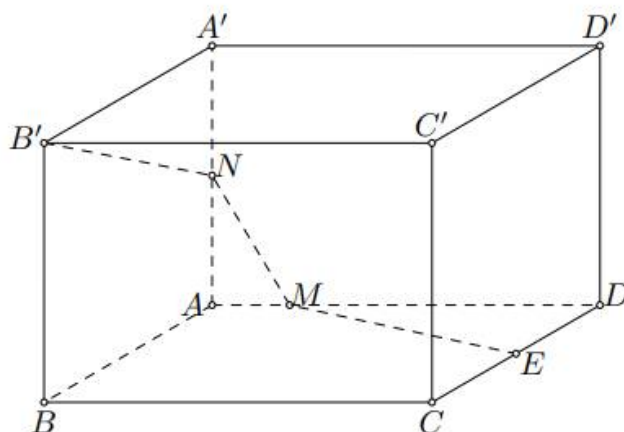
$$AB: \begin{cases} x = 5 + 5t \\ y = 10t \\ z = 5 - 2t \end{cases}$$

Vị trí máy bay hạ cánh là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng $(Oxy) \Rightarrow z = 0$, ta được

$$t = \frac{5}{2} \Rightarrow x = \frac{35}{2} = 17,5; y = 25$$

Vậy tọa độ điểm $M(17,5; 25; 0)$ nên $a+b = 17,5+25 = 42,5$.

Câu 5. Một mô hình trang trí có dạng là hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, cạnh bằng 10m (như hình vẽ). Người ta cần nối một đường dây điện đi từ điểm E (là trung điểm của CD) đi qua điểm M thuộc cạnh AD , đi tiếp qua điểm N thuộc cạnh AA' rồi tới điểm B' . Biết độ dài đoạn dây điện bằng 25m. Tính độ dài đoạn MN (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

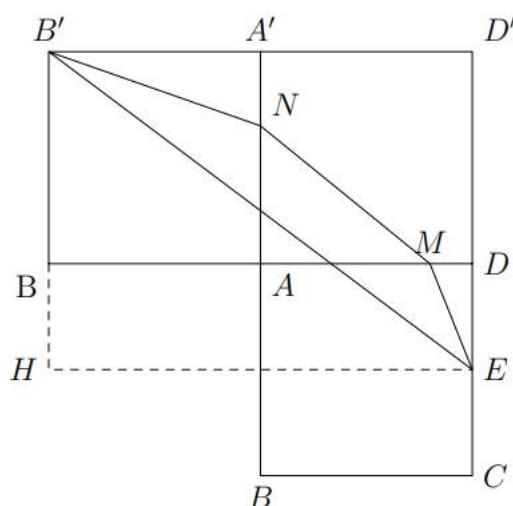


Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 4,17

Trái hình lập phương ra trên mặt phẳng ta được hình vẽ



Ta có $A'B' = A'D' = 10$ và $DE = 5$.

Ta thấy $25 = B'E = \sqrt{B'D'^2 + D'E^2}$

Suy ra B', N, M, E thẳng hàng

Xét tam giác $B'D'E$, có

$$+ \tan \widehat{D'B'E} = \frac{15}{20} = \frac{A'N}{10} \Rightarrow A'N = 7,5 \text{ và } AN = 2,5 = \frac{5}{2}.$$

$$+ \tan \widehat{B'ED'} = \frac{20}{15} = \frac{DM}{5} \Rightarrow DM = \frac{20}{3} \text{ và } AM = \frac{10}{3}.$$

$$\text{Vậy } MN = \sqrt{AN^2 + AM^2} = \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{10}{3}\right)^2} \approx 4,17 \text{ (m)}$$

Câu 6. Một nhóm gồm 3 học sinh lớp 10, 3 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngồi vào một hàng có 9 ghế, mỗi học sinh 1 ghế. Tính xác suất để 3 học sinh lớp 10 không ngồi 3 ghế liền nhau (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,92

Số cách sắp xếp chỗ ngồi cho 9 học sinh là: $n(\Omega) = 9! = 362880$.

Gọi A là biến cố “3 học sinh lớp 10 không ngồi 3 ghế liền nhau”.

Tổng có 9 ghế, coi 3 ghế mà 3 học sinh lớp 10 ngồi là một ghế: Có 3! cách xếp 3 học sinh lớp 10.

Khi đó số cách sắp xếp 7 vị trí là 7!.

$$\text{Suy ra: } P(A) = \frac{3! \times 7!}{9!} = \frac{2 \times 3}{8 \times 9} = \frac{1}{12}.$$

Vậy xác suất để 3 học sinh lớp 10 không ngồi 3 ghế liền nhau là $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12} \approx 0,92$.

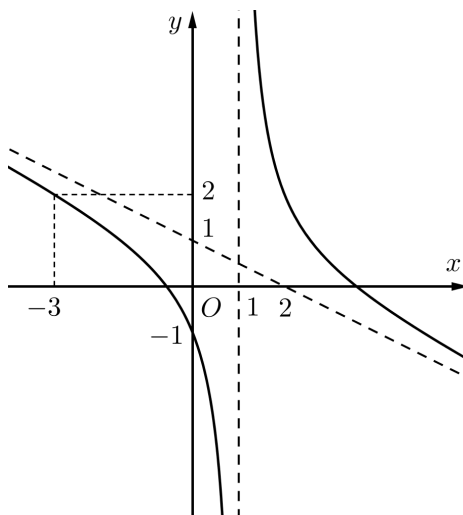
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 20****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Giải bất phương trình $\log_2(3x-1) > 3$.

A. $x > 3$

B. $\frac{1}{3} < x < 3$

C. $x < 3$

D. $x > \frac{10}{3}$

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$) với a, b, c, m, n là các số thực và có đồ thị (C) dạng như hình vẽ sau.

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng bằng:

A. $x = 2$.

B. $x = 1$.

C. $x = -1$.

D. $x = -2$.

Câu 3. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + 6x$ là

A. $\sin x + 3x^2 + C$.

B. $-\sin x + 3x^2 + C$.

C. $\sin x + 6x^2 + C$.

D. $-\sin x + C$.

Câu 4. Anh Bảo Toàn đầu tư số tiền vào lĩnh vực kinh doanh A. Anh Bảo Toàn thống kê số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 60 tháng theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau:

Số tiền (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực A	5	10	30	10	5

Độ lệch chuẩn của số tiền thu được hàng tháng khi anh Bảo Toàn đầu tư vào lĩnh vực A là:

A. 4,5.

B. 5.

C. 5,5.

D. 6.

Câu 5. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_4 = -26$. Công sai của (u_n) bằng

A. -27.

B. -9.

C. -26.

D. $\sqrt[3]{-26}$.

Câu 6. Nghiệm của phương trình $\tan(2x - 15^\circ) = 1$, với $-90^\circ < x < 90^\circ$ là

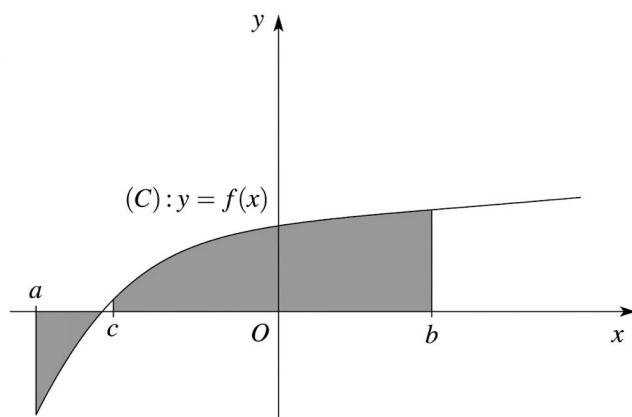
A. $x = -30^0$

B. $x = -60^0$

C. $x = 30^0$

D. $x = -60^0, x = 30^0$

Câu 7. Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) (phần tô đậm trong hình vẽ) tính theo công thức nào dưới đây ?



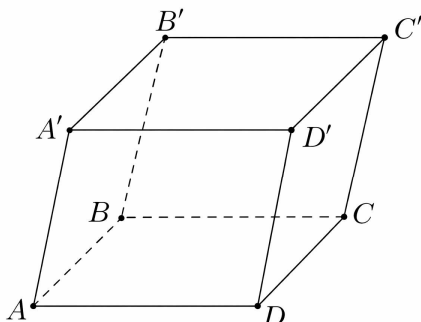
A. $S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$

B. $S = \int_a^b f(x) dx.$

C. $S = -\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$

D. $S = \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O . Khi đó, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC'}$ bằng:



A. $\overrightarrow{BD}.$

B. $2\overrightarrow{OC'}.$

C. $4\overrightarrow{AO}.$

D. $2\overrightarrow{AC}$

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z - 3 = 0$. Khoảng cách từ điểm $M(-1; 2; 0)$ đến mặt phẳng (P) bằng

A. $-3.$

B. $3.$

C. $2.$

D. $5.$

Câu 10. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $A'B'$ và CC' . Khi đó CB' song song với

A. $(AC'M).$

B. $(BC'M).$

C. $A'N.$

D. $AM.$

Câu 11. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $4\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

A. $8\sqrt{6}.$

B. $12\sqrt{6}.$

C. $4\sqrt{6}.$

D. $32\sqrt{6}.$

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua $M(3; -1; 4)$ và có vector chỉ phương $\vec{u} = (-2; 4; 5)$. Phương trình tham số của d là

A. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 4 - t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -3 - 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = -4 + 5t \end{cases}$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	2	4	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-2	$+\infty$	

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$ và $(-2; +\infty)$.

b) $f(3) > f\left(\frac{7}{2}\right)$.

c) Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng -2 .

d) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tạo với hai trục tọa độ một tam giác của diện tích S bằng $\frac{64}{5}$ (đvdt).

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+4}{-5}$

và $d': \frac{x+1}{3} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-4}{-1}$.

a) Đường thẳng d có một vector chỉ phương là $\vec{u}_d = (2; 3; -5)$.

b) Đường thẳng d' có một vector chỉ phương là $\vec{u}_{d'} = (-3; 2; 1)$.

c) Phương trình đường vuông góc chung của d và d' có dạng $\begin{cases} x = at \\ y = bt \\ z = c + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$, khi đó $a + b + c = 1$.

d) Phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng $(d), (d')$ là

$$(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 3$$

Câu 3. Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc 45 km/h . Cùng lúc, một đoàn tàu chạy song song với đường quốc lộ với vận tốc 60 km/h . Khi ô tô cách đuôi tàu 100 m thì ô tô bắt đầu tăng

tốc với vận tốc $v(t) = 2,5t + b(m/s)$, với t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Khi đạt đến tốc độ tối đa cho phép $90km/h$ thì ô tô giữ nguyên vận tốc.

a) Giá trị của b bằng $12,5$.

b) Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là $5s$.

c) Khoảng cách giữa ô tô và đuôi tàu sau $3s$ là $51,25m$

d) Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là $15,75s$

Câu 4. Ba người bạn An, Bảo và Châu đều muốn đi xem một trận bóng đá. Khả năng mỗi người đi được phụ thuộc vào các yếu tố sau:

An: Nếu trời không mưa, An có 70% khả năng đi xem bóng đá. Nếu trời mưa, khả năng này giảm xuống còn 40% . Theo dự báo thời tiết, khả năng trời mưa trong ngày diễn ra trận đấu là 30% . Việc An đi xem bóng đá hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết.

Bảo: Việc Bảo đi xem bóng đá hoàn toàn phụ thuộc vào việc An có đi hay không. Nếu An đi, Bảo có 80% khả năng đi. Nếu An không đi, Bảo chắc chắn sẽ không đi.

Châu: Châu là một người rất độc lập. Khả năng Châu đi xem bóng đá không phụ thuộc vào việc An và Bảo có đi hay không. Châu có 60% khả năng đi xem bóng đá.

a) Nếu trời không mưa, khả năng An không đi xem đá bóng là 30% .

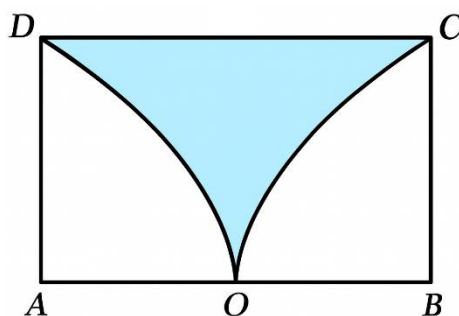
b) Xác suất An đi xem đá bóng là $0,61$.

c) Xác suất Bảo không đi xem đá bóng là $0,51$.

d) Xác suất để ít nhất hai trong ba người bạn cùng đi xem trận bóng đá là $0,5612$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 8cm$ và chiều rộng $BC = 4cm$, người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường thẳng parabol có chung đỉnh là trung điểm cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C, D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu cm^3 . Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



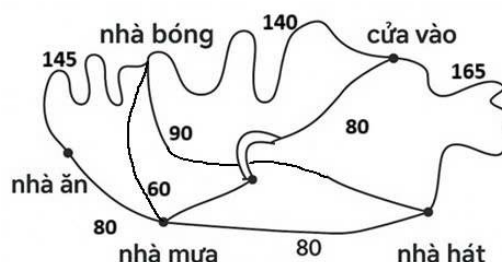
Trả lời:

Câu 2. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t) = \frac{5000}{1+5e^{-t}}$, $t \geq 0$ trong đó thời gian

t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành thì tốc độ bán hàng đạt lớn nhất bằng bao nhiêu?

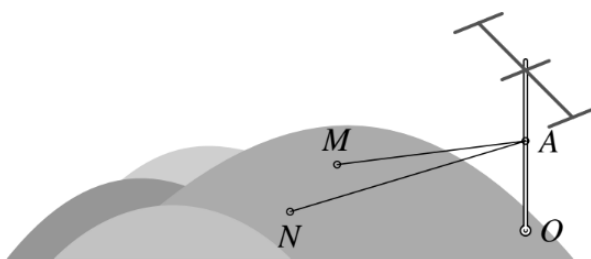
Trả lời:

Câu 3. Một công viên thuê sinh viên tuần tra các con đường và thu gom rác. Các con đường phải tuần tra thể hiện trong sơ đồ dưới đây, với các khoảng cách tính bằng mét. Con đường nối từ nhà bóng tới nhà hát đi dưới một cây cầu nằm trên con đường nối từ nhà mưa tới cửa vào. Biết rằng sinh viên xuất phát từ cửa vào, đi qua tất cả các con đường để tuần tra và dọn rác và kết thúc công việc cũng ở cửa vào. Hỏi quãng đường ngắn nhất mà sinh viên đó đi là bao nhiêu mét?



Trả lời:

Câu 4. Người ta muốn dựng một cột ăngten trên một sườn đồi. Ăngten được dựng thẳng đứng trong không gian $Oxyz$ với độ dài đơn vị trên mỗi trục bằng mét. Gọi O là gốc cột, A là điểm buộc dây cáp vào cột ăngten và M, N là hai điểm neo dây cáp xuống mặt sườn đồi (hình vẽ). Cho biết tọa độ các điểm nói trên lần lượt là $O(0;0;0), A(0;0;6), M(3;-4;3), N(-5;-2;2)$. Góc tạo bởi các sợi dây cáp MA, NA với mặt phẳng sườn đồi lần lượt là a° và b° (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ). Tính giá trị biểu thức $T = a + b$.



Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm I , $AB = 1; BC = \sqrt{3}$, tam giác SAC vuông tại S . Hình chiếu vuông góc của S xuống mặt phẳng đáy trùng với trung điểm H của đoạn AI . Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) (kết quả làm tròn đến hàng thập phân thứ hai).

Trả lời:

Câu 6. Xác suất bé An được mẹ dẫn theo khi đi mua sắm là $\frac{2}{5}$. Khi bé An được đi theo mẹ thì 70% bé sẽ được mua đồ chơi. Khi bé không đi theo mẹ, có thể mẹ vẫn mua đồ chơi cho bé. Xác suất bé được đi

theo mẹ biết rằng bé được mẹ mua cho đồ chơi là $\frac{14}{23}$. Khi bé không đi theo mẹ, xác suất bé được mẹ mua cho đồ chơi là bao nhiêu?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Giải bất phương trình $\log_2(3x-1) > 3$.

A. $x > 3$

B. $\frac{1}{3} < x < 3$

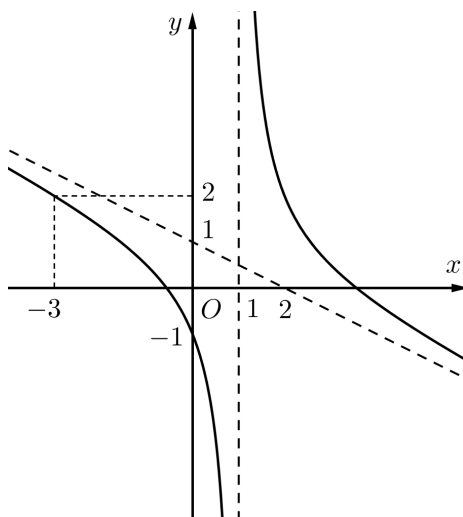
C. $x < 3$

D. $x > \frac{10}{3}$

Lời giải**Chọn A**

Đkxđ: $3x-1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{3}$

Bất phương trình $\Leftrightarrow 3x-1 > 2^3 \Leftrightarrow 3x > 9 \Leftrightarrow x > 3$ (t/m đk).

Vậy bpt có nghiệm $x > 3$.**Câu 2.** Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$) với a, b, c, m, n là các số thực và có đồ thị (C) dạng như hình vẽ sau.

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng bằng:

A. $x = 2$.

B. $x = 1$.

C. $x = -1$.

D. $x = -2$.

Lời giải**Chọn B.**Từ đồ thị hàm số ta thấy: hàm số đã cho có một tiệm cận đứng $x = 1$ **Câu 3.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + 6x$ là

A. $\sin x + 3x^2 + C$.

B. $-\sin x + 3x^2 + C$.

C. $\sin x + 6x^2 + C$.

D. $-\sin x + C$.

Lời giải**Chọn A.**

Ta có $\int f(x) dx = \int (\cos x + 6x) dx = \sin x + 3x^2 + C$.

Câu 4. Anh Bảo Toàn đầu tư số tiền vào lĩnh vực kinh doanh A. Anh Bảo Toàn thống kê số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 60 tháng theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau:

Số tiền (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực A	5	10	30	10	5

Độ lệch chuẩn của số tiền thu được hàng tháng khi anh Bảo Toàn đầu tư vào lĩnh vực A là:

- A. 4,5. B. 5. C. 5,5. D. 6.

Lời giải

Chọn B.

Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu ta có:

Số tiền (triệu đồng)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực A	5	10	30	10	5

Số tiền trung bình thu được khi Anh Bảo Toàn đầu tư vào các lĩnh vực A là:

$$\bar{x}_A = \frac{1}{60} (5 \cdot 7,5 + \dots + 5 \cdot 27,5) = 17,5$$

Độ lệch chuẩn của số tiền thu được hàng tháng khi Anh Bảo Toàn đầu tư vào các lĩnh vực A là:

$$s_A = \sqrt{\frac{1}{60} (5 \cdot 7,5^2 + \dots + 5 \cdot 27,5^2) - (17,5)^2} = 5$$

Câu 5. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_4 = -26$. Công sai của (u_n) bằng

- A. -27. B. -9. C. -26. D. $\sqrt[3]{-26}$.

Lời giải

Chọn B.

Ta có $u_4 = u_1 + 3d \Rightarrow 3d = u_4 - u_1 = -26 - 1 = -27$.

$$\Rightarrow d = \frac{-27}{3} = -9.$$

Câu 6. Nghiệm của phương trình $\tan(2x - 15^\circ) = 1$, với $-90^\circ < x < 90^\circ$ là

- A. $x = -30^\circ$ B. $x = -60^\circ$ C. $x = 30^\circ$ D. $x = -60^\circ, x = 30^\circ$

Lời giải

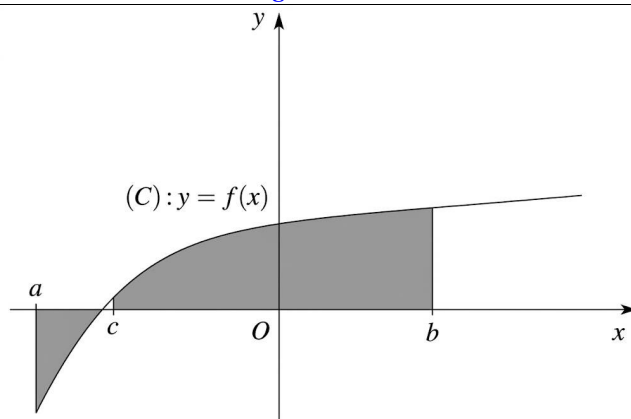
Chọn C

$$\tan(2x - 15^\circ) = 1 \Leftrightarrow 2x - 15^\circ = 45^\circ + k180^\circ \Leftrightarrow 2x = 60^\circ + k180^\circ \Leftrightarrow x = 30^\circ + k90^\circ (k \in \mathbb{Z}).$$

Xét $x = 30^\circ + k90^\circ$: Vì $-90^\circ < x < 90^\circ$ nên $x = 30^\circ (k \in \mathbb{Z})$

Câu 7. Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường

thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) (phần tô đậm trong hình vẽ) tính theo công thức nào dưới đây ?



A. $S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$

B. $S = \int_a^b f(x) dx.$

C. $S = -\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$

D. $S = \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$

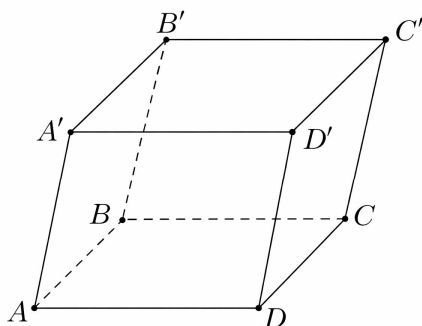
Lời giải

Chọn C.

Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ là $S = \int_a^b |f(x)| dx = \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b |f(x)| dx = -\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$

$$x = a, x = b \text{ là } S = \int_a^b |f(x)| dx = \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b |f(x)| dx = -\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O . Khi đó, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC'}$ bằng:



A. $\overrightarrow{BD}.$

B. $2\overrightarrow{OC'}.$

C. $4\overrightarrow{AO}.$

D. $2\overrightarrow{AC}$

Lời giải

Chọn C.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC'} = 2\overrightarrow{AC'} = 4\overrightarrow{AO}.$$

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z - 3 = 0$. Khoảng cách từ điểm $M(-1; 2; 0)$ đến mặt phẳng (P) bằng

A. $-3.$

B. $3.$

C. $2.$

D. $5.$

Lời giải

Chọn B.

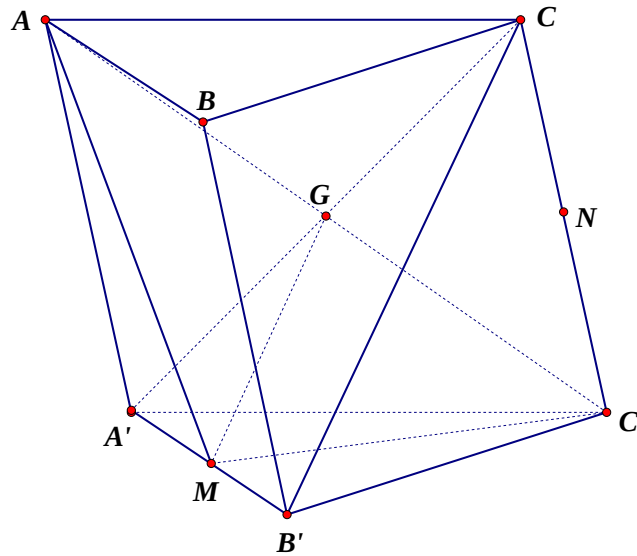
$$d(M, (P)) = \frac{|-2-4-3|}{3} = 3.$$

Câu 10. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của $A'B'$ và CC' . Khi đó CB' song song với

- A. $(AC'M)$. B. $(BC'M)$. C. $A'N$. D. AM .

Lời giải

Chọn A.



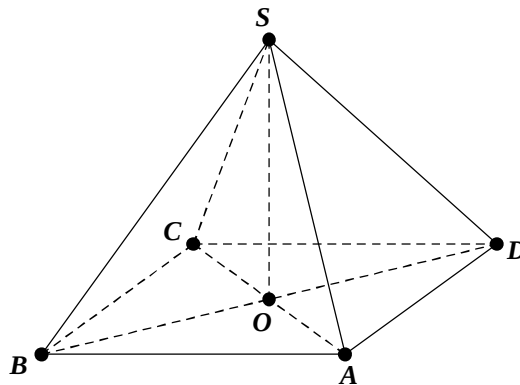
Gọi G là giao điểm của AC' và $A'C \Rightarrow G$ là trung điểm của $A'C \Rightarrow MG$ là đường trung bình của tam giác $A'CB' \Rightarrow CB' // MG \Rightarrow CB' // (AC'M)$.

Câu 11. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $4\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $8\sqrt{6}$. B. $12\sqrt{6}$. C. $4\sqrt{6}$. D. $32\sqrt{6}$.

Lời giải

Chọn D.



Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$. Do $S.ABCD$ là chóp đều nên $SO \perp (ABCD)$.

Suy ra SO là đường cao của khối chóp $S.ABCD$.

Đường chéo $BD = AB\sqrt{2} = 4\sqrt{6}$.

Xét tam giác cân SBD có $SB^2 + SD^2 = (4\sqrt{3})^2 + (4\sqrt{3})^2 = 96 = (4\sqrt{6})^2 = BD^2$

Suy ra tam giác SBD vuông cân tại S . Khi đó đường trung tuyến $SO = \frac{1}{2}BD = 2\sqrt{6}$

Thể tích khối chóp $S.ABCD$: $V = \frac{1}{3}SO.S_{ABCD} = \frac{1}{3}.2\sqrt{6}.(4\sqrt{3})^2 = 32\sqrt{6}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua $M(3; -1; 4)$ và có vector chỉ phương $\vec{u} = (-2; 4; 5)$. Phương trình tham số của d là

A. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 4 - t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -3 - 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = -4 + 5t \end{cases}$

Lời giải

Chọn C.

Phương trình tham số của d : $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	2	4	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	3	-2	$+\infty$	

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$ và $(-2; +\infty)$.

b) $f(3) > f\left(\frac{7}{2}\right)$.

c) Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng -2 .

d) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tạo với hai trục tọa độ một tam giác của diện tích S bằng $\frac{64}{5}$ (đvdt).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

Từ bảng biến thiên, ta có:

- a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$ và $(4; +\infty)$.
- b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; 4)$ nên $f(3) < f\left(\frac{7}{2}\right)$
- c) Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng -2 .
- d) Đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị $(2; 3)$ và $(4; -2)$

Gọi đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có dạng: $y = ax + b$

$$\text{Ta có hệ } \begin{cases} 3 = 2a + b \\ -2 = 4a + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{5}{2} \\ b = 8 \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{5}{2}x + 8$$

Từ đó ta có phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y = -\frac{5}{2}x + 8$

Toạ độ giao điểm của d với hai trục toạ độ là $C\left(\frac{16}{5}; 0\right)$ và $D(0; 8)$.

Diện tích tam giác cần tính là $S = \frac{1}{2} OC \cdot OD = \frac{1}{2} \cdot \frac{16}{5} \cdot 8 = \frac{64}{5}$.

Câu 2. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng chéo nhau $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+4}{-5}$

$$\text{và } d': \frac{x+1}{3} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-4}{-1}.$$

a) Đường thẳng d có một vector chỉ phương là $\vec{u}_d = (2; 3; -5)$.

b) Đường thẳng d' có một vector chỉ phương là $\vec{u}_{d'} = (-3; 2; 1)$.

c) Phương trình đường vuông góc chung của d và d' có dạng $\begin{cases} x = at \\ y = bt \\ z = c + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$, khi đó $a + b + c = 1$.

d) Phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng $(d), (d')$ là

$$(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 3$$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

$$\text{a) } d: \frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+4}{-5}$$

Đường thẳng d có một vector chỉ phương là $\vec{u}_d = (2; 3; -5)$.

$$\text{b) } d': \frac{x+1}{3} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-4}{-1}$$

Đường thẳng d' có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_{d'} = (3; -2; -1) = -(-3; 2; 1)$.

c) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_d = (2; 3; -5)$.

Đường thẳng d' có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_{d'} = (3; -2; -1)$.

Gọi $M \in d \Rightarrow M(2+2m; 3+3m; -4-5m)$ và $N \in d' \Rightarrow N(-1+3n; 4-2n; 4-n)$.

Khi đó ta có $\overrightarrow{MN} = (-3+3n-2m; 1-2n-3m; 8-n+5m)$.

$$MN \text{ là đường vuông góc chung của } d \text{ và } d' \text{ khi và chỉ khi } \begin{cases} MN \perp d \\ MN \perp d' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{MN} \cdot \vec{u}_d = 0 \\ \overrightarrow{MN} \cdot \vec{u}_{d'} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2(-3+3n-2m) + 3(1-2n-3m) - 5(8-n+5m) = 0 \\ 3(-3+3n-2m) - 2(1-2n-3m) - 1(8-n+5m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -38m + 5n = 43 \\ -5m + 14n = 19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ n = 1 \end{cases}$$

Suy ra $M(0; 0; 1), N(2; 2; 3) \Rightarrow \overrightarrow{MN} = (2; 2; 2) = 2(1; 1; 1)$

Phương trình đường vuông góc chung của d và d' đi qua $M(0; 0; 1)$ và có VTCP $\overrightarrow{MN} = (1; 1; 1)$ là

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1+t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$\Rightarrow a+b+c=1$$

d) Gọi I là trung điểm của suy ra $I(1; 1; 2)$ và $IM = IN = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$.

Khi đó mặt cầu tâm I , bán kính $R = \sqrt{3}$ tiếp xúc với hai đường thẳng d, d' lần lượt tại M và N

Do MN là khoảng cách giữa hai đường thẳng d, d' nên mặt cầu đường kính MN là mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với hai đường thẳng d, d' .

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 3$.

Câu 3. Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc 45km/h . Cùng lúc, một đoàn tàu chạy song song với đường quốc lộ với vận tốc 60km/h . Khi ô tô cách đuôi tàu 100m thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc $v(t) = 2,5t + b(\text{m/s})$, với t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Khi đạt đến tốc độ tối đa cho phép 90km/h thì ô tô giữ nguyên vận tốc.

a) Giá trị của b bằng $12,5$.

b) Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là 5s .

c) Khoảng cách giữa ô tô và đuôi tàu sau 3s là $51,25\text{m}$

d) Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là $15,75\text{s}$

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

Ta có đồ thị hàm số:

$$45km/h = 12,5m/s$$

$$60km/h = \frac{50}{3}m/s$$

$$90km/h = 25m/s$$

a) Giá trị của b bằng 12,5

Vận tốc ban đầu của ô tô: $v(0) = 12,5(m/s)$

Ô tô bắt đầu tăng tốc $v(t) = 2,5t + b$

$$\Rightarrow 2,5.0 + b = 12,5$$

$$\Rightarrow b = 12,5$$

b) Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là 5s

Ô tô bắt đầu tăng tốc thì vận tốc: $v(t) = 2,5t + 12,5$

Khi vận tốc đạt tối đa $25m/s$ thì $2,5t + 12,5 = 25 \Rightarrow t = 5$

Vậy vận tốc đạt tối đa khi $t = 5s$

c) Khoảng cách giữa ô tô và đuôi tàu sau 3s là 51,25m

Sau khi tăng tốc 3s thì ô tô đi được quãng đường là: $S(3) = \int_0^3 (2,5t + 12,5)dt = 48,75m$

Sau khi ô tô tăng tốc 3s thì tàu đi được quãng đường là: $S = v.t = \frac{50}{3}.3 = 50m$

Khoảng cách giữa ô tô và tàu là: $(100 + 50) - 51,75 = 98,25m$

d) Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là 15,75s

Quãng đường ô tô đi được từ khi tăng tốc đến khi đạt vận tốc $25m/s$ là:

$$S(5) = \int_0^5 (2,5t + 12,5)dt = 93,75m$$

Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian t với $t > 5$ là: $S(t) = 93,75 + 25(t - 5)$

Quãng đường tàu đi được trong khoảng thời gian t với $t > 5$ là: $S(t) = \frac{50}{3}t$

Theo bài ra ta có pt: $93,75 + 25(t - 5) = \frac{50}{3}t + 100$

$$\Leftrightarrow 281,25 + 75(t - 5) = 50t + 300$$

$$\Leftrightarrow 25t = 393,75$$

$$\Leftrightarrow t = 15,75$$

Vậy: Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu là 15,75s

Câu 4. Ba người bạn An, Bảo và Châu đều muốn đi xem một trận bóng đá. Khả năng mỗi người đi được phụ thuộc vào các yếu tố sau:

An: Nếu trời không mưa, An có 70% khả năng đi xem bóng đá. Nếu trời mưa, khả năng này giảm xuống còn 40%. Theo dự báo thời tiết, khả năng trời mưa trong ngày diễn ra trận đấu là 30%. Việc An đi xem bóng đá hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết.

Bảo: Việc Bảo đi xem bóng đá hoàn toàn phụ thuộc vào việc An có đi hay không. Nếu An đi, Bảo có 80% khả năng đi. Nếu An không đi, Bảo chắc chắn sẽ không đi.

Châu: Châu là một người rất độc lập. Khả năng Châu đi xem bóng đá không phụ thuộc vào việc An và Bảo có đi hay không. Châu có 60% khả năng đi xem bóng đá.

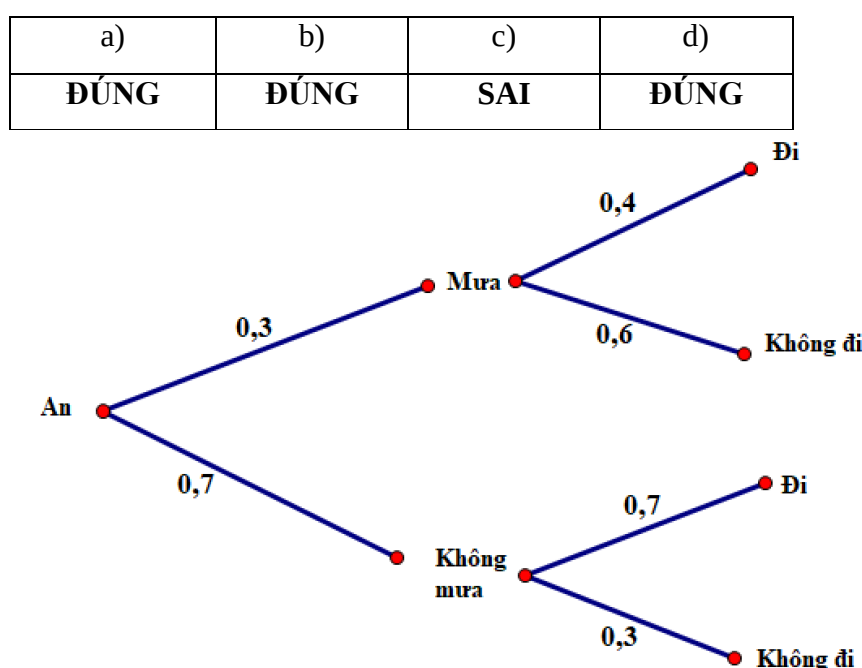
a) Nếu trời không mưa, khả năng An không đi xem đá bóng là 30%.

b) Xác suất An đi xem đá bóng là 0,61.

c) Xác suất Bảo không đi xem đá bóng là 0,51.

d) Xác suất để ít nhất hai trong ba người bạn cùng đi xem trận bóng đá là 0,5612.

Lời giải



a) Nếu trời không mưa khả năng An không đi xem bóng đá là 30%.

b) Xác suất An đi xem bóng đá là: $P = 0,3 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,7 = 0,61$.

c) Có hai trường hợp:

An đi, Bảo không đi

An không đi, Bảo chắc chắn không đi

$P = 0,61 \cdot 0,2 + 0,39 = 0,512$.

d) Có ít nhất hai người bạn đi xem bóng đá

-An, Bảo đi, Châu không đi: $p_1 = 0,61 \cdot 0,8 \cdot 0,4 = 0,1952$

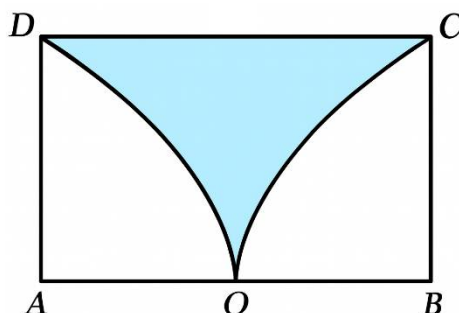
-An, Châu đi, Bảo không đi: $p_2 = 0,61 \cdot 0,6 \cdot 0,2 = 0,0732$

-An, Bảo, Châu đi: $p_3 = 0,61 \cdot 0,8 \cdot 0,6 = 0,2928$.

Vậy xác suất cần tìm là $p_1 + p_2 + p_3 = 0,5612$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 8\text{cm}$ và chiều rộng $BC = 4\text{cm}$, người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường thẳng parabol có chung đỉnh là trung điểm cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C, D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu cm^3 . Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 201

Phương trình Parabol OC có dạng: $y^2 = ax$

Mặt khác Parabol đi qua điểm $C(4; 4) \Rightarrow 4^2 = 4a \Rightarrow a = 4$

Khi đó phương trình đường cong OC là $y = \sqrt{4x}$.

Thể tích của vật thể thu được là: $V = 2 \left(\pi \int_0^4 (\sqrt{4x})^2 dx \right) = 64\pi \approx 201 (\text{cm}^3)$.

Câu 2. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t) = \frac{5000}{1+5e^{-t}}, t \geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành thì tốc độ bán hàng đạt lớn nhất bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1250

$$\text{Ta có } f(t) = \frac{5000}{1+5e^{-t}} = \frac{5000e^t}{e^t + 5}$$

$$\Rightarrow f'(t) = \frac{5000e^t(e^t + 5) - 5000e^{2t}}{(e^t + 5)^2} = \frac{25000 \cdot e^t}{(e^t + 5)^2} > 0, \forall t \geq 0$$

$$\Rightarrow f''(t) = \frac{25000 \cdot e^t \cdot (e^t + 5)^2 - 50000 \cdot e^t \cdot (e^t + 5) \cdot e^t}{(e^t + 5)^4}$$

$$= \frac{25000.e^t.(e^t + 5).(e^t + 5 - 2e^t)}{(e^t + 5)^4} = \frac{25000.e^t.(5 - e^t)}{(e^t + 5)^3}$$

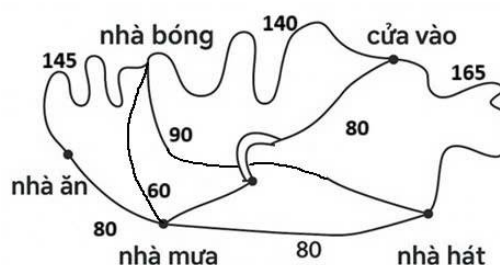
$$\text{Có } f''(t) = 0 \Leftrightarrow 5 - e^t = 0 \Leftrightarrow t = \ln 5.$$

Ta có bảng biến thiên

t	0	$\ln 5$	$+\infty$
$f''(t)$	+	0	-
$f'(t)$	$\frac{6250}{9}$	1250	0

Dựa vào bảng biến thiên ta có tốc độ bán hàng lớn nhất là 1250.

Câu 3. Một công viên thuê sinh viên tuần tra các con đường và thu gom rác. Các con đường phải tuần tra thể hiện trong sơ đồ dưới đây, với các khoảng cách tính bằng mét. Con đường nối từ nhà bóng tới nhà hát đi dưới một cây cầu nằm trên con đường nối từ nhà mưa tới cửa vào. Biết rằng sinh viên xuất phát từ cửa vào, đi qua tất cả các con đường để tuần tra và dọn rác và kết thúc công việc cũng ở cửa vào. Hỏi quãng đường ngắn nhất mà sinh viên đó đi là bao nhiêu mét?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1000

Ta có đường đi xuất phát từ:

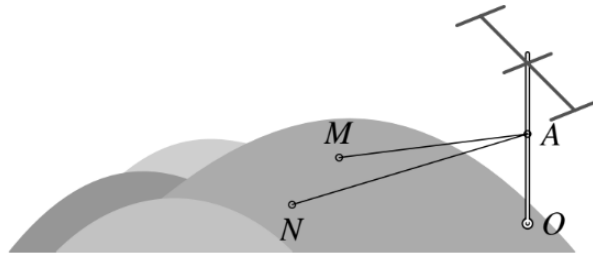
Cửa vào, nhà bóng, nhà ăn, nhà mưa, nhà bóng, nhà hát, cửa vào, nhà mưa, nhà hát

Ta cần chọn con đường ngắn nhất đi từ nhà hát đến cửa vào.

Tức là đường đi ngắn nhất là: nhà hát, nhà mưa, cửa vào.

Vậy quãng đường ngắn nhất là: $140 + 145 + 80 + 60 + 90 + 165 + 80 + 80 + 80 + 80 = 1000m$.

Câu 4. Người ta muốn dựng một cột ăngten trên một sườn đồi. Ăngten được dựng thẳng đứng trong không gian $Oxyz$ với độ dài đơn vị trên mỗi trục bằng mét. Gọi O là gốc cột, A là điểm buộc dây cáp vào cột ăngten và M, N là hai điểm neo dây cáp xuống mặt sườn đồi (hình vẽ). Cho biết tọa độ các điểm nói trên lần lượt là $O(0;0;0), A(0;0;6), M(3;-4;3), N(-5;-2;2)$. Góc tạo bởi các sợi dây cáp MA, NA với mặt phẳng sườn đồi lần lượt là a° và b° (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ). Tính giá trị biểu thức $T = a + b$.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 97

$$\overrightarrow{MA} = (-3; 4; 3)$$

$$\overrightarrow{NA} = (5; 2; 4).$$

Mặt phẳng sườn đồi chính là mặt phẳng (OMN) nên có vector pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}] = (-2; -21; -26).$

Gọi α, β lần lượt là góc tạo bởi MA, NA với mặt phẳng $(AMN).$

$$\text{Ta có: } \sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{MA} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{MA}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|-3 \cdot (-2) + 4 \cdot (-21) + 3 \cdot (-26)|}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 3^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + (-21)^2 + (-26)^2}} = \frac{156}{\sqrt{38114}} \Rightarrow \alpha \approx 53^\circ$$

$$\text{Khi đó: } \sin \beta = \frac{|\overrightarrow{NA} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{NA}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|5 \cdot (-2) + 2 \cdot (-21) + 4 \cdot (-26)|}{\sqrt{5^2 + 2^2 + 4^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + (-21)^2 + (-26)^2}} = \frac{156}{\sqrt{50445}} \Rightarrow \beta \approx 44^\circ$$

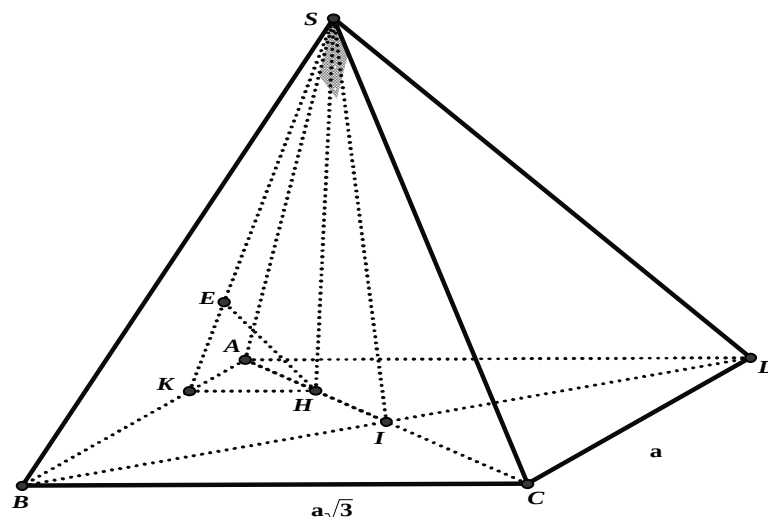
$$\Rightarrow a = 53; b = 44 \Rightarrow T = a + b = 97$$

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm I , $AB = 1; BC = \sqrt{3}$, tam giác SAC vuông tại S . Hình chiếu vuông góc của S xuống mặt phẳng đáy trùng với trung điểm H của đoạn AI . Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) (kết quả làm tròn đến hàng thập phân thứ hai).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1,55



Ta có : $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = 2$, mà ΔSAC vuông tại $S \Rightarrow SI = \frac{AB}{2} = 1$

$$\Rightarrow SH = \sqrt{SI^2 - HI^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Kẻ $HK \perp AB$; $AB \perp SH \Rightarrow AB \perp (KHS) \Rightarrow (SAB) \perp (KHS)$ Mà $(SAB) \cap (KHS) = SK$.

Kẻ $HE \perp SK \Rightarrow HE \perp (SAB) \Rightarrow d(H, (SCD)) = HE$

$$A = HC \cap (SAB) \Rightarrow \frac{d(C, (SAB))}{d(H, (SAB))} = \frac{CA}{HA} = 4 \Rightarrow d(C, (SAB)) = 4d(H, (SAB)) = 4HE$$

$$HE = \frac{HK \cdot SH}{\sqrt{HK^2 + SH^2}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{\frac{3}{16} + \frac{3}{4}}} = \frac{\frac{\sqrt{15}}{10}}{\frac{\sqrt{15}}{5}} = \frac{2\sqrt{15}}{5} \approx 1,55$$

Câu 6. Xác suất bé An được mẹ dẫn theo khi đi mua sắm là $\frac{2}{5}$. Khi bé An được đi theo mẹ thì 70% bé sẽ được mua đồ chơi. Khi bé không đi theo mẹ, có thể mẹ vẫn mua đồ chơi cho bé. Xác suất bé được đi theo mẹ biết rằng bé được mẹ mua cho đồ chơi là $\frac{14}{23}$. Khi bé không đi theo mẹ, xác suất bé được mẹ mua cho đồ chơi là bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,3

Gọi A: “Bé An được mẹ dẫn theo khi đi mua sắm”.

B: “Bé An được mẹ mua đồ chơi”.

Ta cần tính $P(B | \bar{A})$.

Theo đề bài, ta có:

$$P(A) = \frac{2}{5}; P(\bar{A}) = \frac{3}{5}; P(B | A) = 70\% = \frac{7}{10}; P(A | B) = \frac{14}{23}.$$

$$\text{Ta có: } P(B).P(A|B) = P(A).P(B|A) \Rightarrow P(B) = \frac{2}{5} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{23}{14} = \frac{23}{50}.$$

Mặt khác, theo công thức xác suất toàn phần:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) \Leftrightarrow \frac{23}{50} = \frac{2}{5} \cdot \frac{7}{10} + \frac{3}{5} \cdot P(B|\bar{A}) \Leftrightarrow P(B|\bar{A}) = \frac{3}{10} = 0,3$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 21****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Hàm số $y = \frac{x+2}{1-x}$ đồng biến trên các khoảng nào sau đây?

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-\infty; -1)$. **C. $(-\infty; 1)$** D. $(0; +\infty)$

Câu 2. Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 5$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng:

- A. 8.** B. 9. C. 10. D. 12.

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_3 = -1$ và $u_4 = 2$. Công sai d bằng

- A. 3.** B. -3. C. 5. D. 2.

Câu 4. Phương trình $\sin x = 0$ có nghiệm là:

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.**
- C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là:

- A. $(-\infty; 6)$** B. $(0; 64)$ C. $(6; +\infty)$ D. $(0; 6)$

Câu 6. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

- A. 7. B. 7,6. **C. 8.** D. 8,6.

Câu 7. Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x=1$ và $x=3$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 3$) cắt vật thể đó theo thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $3x^2 - 2$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên.

- A. $V = 156$** B. $V = 156\pi$ C. $V = 312$ D. $V = 312\pi$

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc tơ $\vec{a}, \vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2\sqrt{3}, |\vec{b}| = 3, (\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$. Độ dài véc tơ $3\vec{a} - 2\vec{b}$ là

A. 6.**B. 5.****C. 7.****D. 3.**

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ có một véc tơ pháp tuyến là:

A. $\vec{n}_2 = (-1; 2; -2)$

B. $\vec{n}_4 = (-1; -2; 1)$

C. $\vec{n}_1 = (1; -2; 1)$

D. $\vec{n}_3 = (1; -2; -2)$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1; 1; 1)$ và vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 + t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = 1 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 + t \\ z = 1 \end{cases}$

Câu 11. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC . Khẳng định nào sau đây đúng?

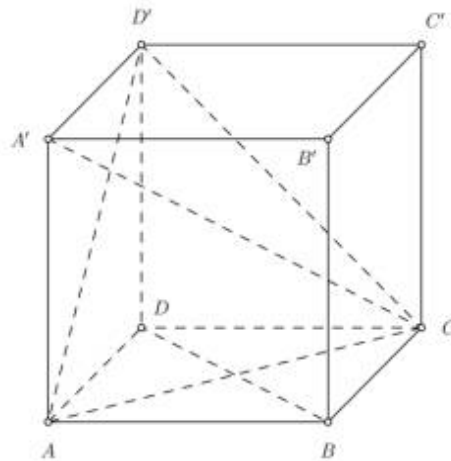
A. $MN \parallel mp(ABCD)$.

B. $MN \parallel mp(SAB)$.

C. $MN \parallel mp(SCD)$.

D. $MN \parallel mp(SBC)$.

Câu 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Mệnh đề nào sau đây **đúng**?



A. $(ADD'A') \perp (ACC'A')$.

B. $(ADD'A') \perp (BCC'D')$.

C. $(ADD'A') \perp (BDD'B')$.

D. $(ADD'A') \perp (ABCD)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = e^x(x^2 - 3)$.

a) $f(0) = -3; f(\ln 2) = 2\ln^2 2 - 6$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = e^x(x^2 + 2x - 3)$

c) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là 2.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-5; -2]$ là $\frac{22}{e^5}$

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{-3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{2}$ và hai mặt phẳng

$$(P): x + 2y - 2z - 2 = 0, (Q): x + 2y - 2z + 4 = 0.$$

a) Mặt phẳng (P) có một vec tơ pháp tuyến là $\vec{n}_{(P)} = (1; 2; -2)$.

b) Phương trình tham số của Δ là
$$\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

c) Gọi (S) là mặt cầu có tâm $I(x_0; y_0; z_0)$ thuộc đường thẳng Δ và tiếp xúc với hai mặt phẳng (P), (Q). Khi đó $x_0 + y_0 + z_0 = 4$.

d) Gọi (S) là mặt cầu có tâm I thuộc đường thẳng Δ và tiếp xúc với hai mặt phẳng (P), (Q). Khi đó, phương trình mặt cầu (S) là $(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z+3)^2 = 1$.

Câu 3. Trong một hộp đựng 5 quả cầu chứa phiếu có thưởng và 10 quả cầu chứa phiếu không có thưởng (các quả cầu cùng hình dạng, kích thước và khối lượng). Hai bạn Bình, An lần lượt lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) mỗi bạn một quả. Bạn Bình lấy trước, bạn An lấy sau.

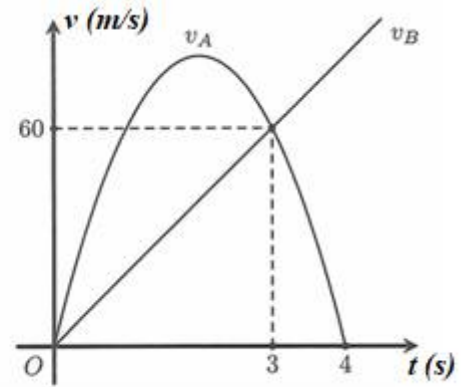
a) Xác suất bạn Bình lấy được quả cầu chứa thưởng là $\frac{1}{2}$.

b) Biết bạn Bình đã lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

c) Xác suất để cả hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{21}$.

d) Biết bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

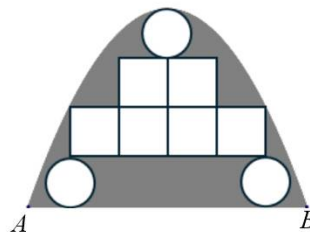
Câu 4. Cho đồ thị biểu diễn vận tốc của hai xe A và B khởi hành cùng một lúc và cùng vạch xuất phát, đi cùng chiều trên một con đường. Biết đồ thị biểu diễn vận tốc $v_A(t)$ (m/s) của xe A là một đường Parabol và đồ thị biểu diễn vận tốc $v_B(t)$ (m/s) của xe B là một đường thẳng như hình vẽ bên. Biết rằng xe A sẽ dừng lại khi vận tốc bằng 0.



- a) Vận tốc của xe B tại thời điểm t giây là $v_B(t) = 20t$ (m/s).
- b) Vận tốc của xe A tại thời điểm t giây là $v_A(t) = 20t^2 - 80t$ (m/s).
- c) Quãng đường xe A đi được sau 4 giây là 213,3(m) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục của mét).
- d) Sau 5 giây kể từ lúc xuất phát thì khoảng cách giữa hai xe là 38,7(m) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục của mét).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một cửa vòm có dạng hình parabol được lắp các tấm kính hình tròn đường kính 1m và các tấm kính hình vuông có cạnh 1m như hình vẽ. Phần còn lại của cửa được sơn màu trang trí với mức giá 1,2 triệu đồng / m^2 . Chi phí sơn màu là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

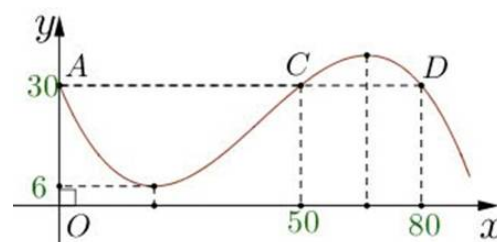


Trả lời:

Câu 2. Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc (hình 1) khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình 2, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết đường chạy của nó là một phần đồ thị hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($0 \leq x < 90$); tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A, đi qua các điểm C, D đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là 6m. Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Hình 1



Hình 2

Trả lời:

Câu 3. Nhóm của bạn Lan dự định làm thủ công các bó hoa bằng nguyên liệu là kẽm nhưng để bán, góp tiền ủng hộ các em nhỏ mồ côi nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 sắp tới. Biết cần 2 giờ để làm một bó hoa nhỏ có giá 60 nghìn đồng và 3 giờ để làm một bó hoa lớn có giá 100 nghìn đồng. Nhóm của Lan chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ để làm và yêu cầu của nhóm đặt ra là phải làm ít nhất 15 bó hoa. Hãy cho biết nhóm bạn Lan thu được số tiền lớn nhất là bao nhiêu nghìn đồng?

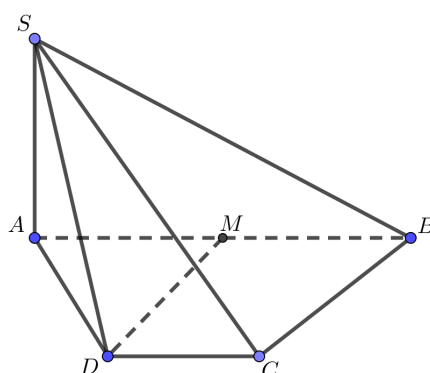
Trả lời:

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, một con chim bay từ vị trí $A(1;3;1)$ với vận tốc không đổi và vector vận tốc là $\vec{v}_1 = (2; -1; -1)$. Cùng thời điểm đó, có một tấm lưới bẫy chim được mô phỏng là một mặt phẳng có phương trình $(P): x + 2y - 3z + 2 = 0$ và con chim đã bị mắc lưới tại điểm $M(x; y; z)$. Tính giá trị biểu thức $T = 3x + 6y + 9z$.



Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với $AB = 2a$, $AD = DC = CB = a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy $SA = 3a$ (tham khảo hình vẽ).



Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và DM bằng $\frac{xa}{y}$ (với $\frac{x}{y}$ tối giản). Tính $3x + 2y$

Trả lời:

Câu 6. Một cơ sở sản xuất sữa giả mua các thùng sữa thật giống nhau (48 hộp / thùng), rồi thay thế một số hộp sữa thật thành các hộp sữa giả nhằm thu lợi bất chính. Trong quá trình sản xuất, cơ sở phân ra làm hai loại: Loại I để lần mỗi thùng 5 hộp sữa giả và loại II để lần mỗi thùng 3 hộp sữa giả. Biết rằng số thùng sữa loại I gấp 1,5 lần số thùng sữa loại II. Chọn ngẫu nhiên một thùng sữa từ cơ sở sản xuất và từ thùng đó lấy ngẫu nhiên 10 hộp. Tính xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa là giả (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Hàm số $y = \frac{x+2}{1-x}$ đồng biến trên các khoảng nào sau đây?

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-\infty; -1)$. C. $(-\infty; 1)$ D. $(0; +\infty)$

Lời giải**Chọn C.**Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.Ta có: $y' = \frac{3}{(1-x)^2} > 0 \forall x \in D$ Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.**Câu 2.** Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 5$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng:

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 12.

Lời giải**Chọn A.**Ta có $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx = 2 \int_0^2 f(x) dx - \int_0^2 1 dx = 2 \cdot 5 - 2 = 8$ **Câu 3.** Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_3 = -1$ và $u_4 = 2$. Công sai d bằng

- A. 3. B. -3. C. 5. D. 2.

Lời giải**Chọn A.**Ta có: $d = u_4 - u_3 = 3$.**Câu 4.** Phương trình $\sin x = 0$ có nghiệm là:

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải**Chọn B.** $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ **Câu 5.** Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là:

- A. $(-\infty; 6)$ B. $(0; 64)$ C. $(6; +\infty)$ D. $(0; 6)$

Lời giải**Chọn A****Cách 1:** $2^{2x} < 2^{x+6} \Leftrightarrow 2x < x+6 \Leftrightarrow x < 6$

Cách 2:

Đặt $t = 2^x$, $t > 0$

Bất phương trình trở thành: $t^2 - 64t < 0 \Leftrightarrow 0 < t < 64 \Leftrightarrow 0 < 2^x < 64 \Leftrightarrow x < 6$.

Câu 6. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

A. 7.

B. 7,6.

C. 8.

D. 8,6.

Lời giải

Chọn C.

Ta có cỡ mẫu là $n = 20$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ là doanh thu bán hàng trong 20 ngày của một cửa hàng và dãy này đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó tứ phân vị thứ nhất Q_1 là trung vị của dãy gồm 10 số liệu đầu nên $Q_1 = \frac{1}{2}(x_4 + x_5)$.

Do Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_4 + x_5)$ thuộc nhóm [7; 9) nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu

số liệu là $Q_1 = 7 + \frac{\frac{20}{2} - 2}{7}(9 - 7) = 7,86$

Câu 7. Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = 1$ và $x = 3$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 3$) cắt vật thể đó theo thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $3x^2 - 2$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên.

A. $V = 156$ B. $V = 156\pi$ C. $V = 312$ D. $V = 312\pi$ **Lời giải**

Chọn A.

Diện tích thiết diện là: $S(x) = 3x \cdot (3x^2 - 2) = 9x^3 - 6x$

$\Rightarrow$ Thể tích vật thể là: $V = \int_1^3 (9x^3 - 6x) dx = 156$

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc tơ $\vec{a}, \vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2\sqrt{3}, |\vec{b}| = 3, (\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$. Độ dài véc tơ $3\vec{a} - 2\vec{b}$ là

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 3.

Lời giải

Chọn A.

$$\text{Ta có } |3\vec{a} - 2\vec{b}|^2 = 9|\vec{a}|^2 - 12\vec{a} \cdot \vec{b} + 4|\vec{b}|^2 = 9 \cdot (2\sqrt{3})^2 - 12 \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) + 4 \cdot 3^2 = 36$$

$$\Rightarrow |3\vec{a} - 2\vec{b}| = 6.$$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ có một véc tơ pháp tuyến là:

A. $\vec{n}_2 = (-1; 2; -2)$

B. $\vec{n}_4 = (-1; -2; 1)$

C. $\vec{n}_1 = (1; -2; 1)$

D. $\vec{n}_3 = (1; -2; -2)$

Lời giải**Chọn A.****Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;1;1)$ và vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình tham số là

A.
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1+t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1+t \\ z = 1 \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1+t \\ z = 1 \end{cases}$$

Lời giải**Chọn A.**Mặt phẳng (Oxy) có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{k} = (0; 0; 1)$.Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) nên có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (0; 0; 1)$ và đi qua

điểm $A(1;1;1)$ suy ra phương trình cần tìm là
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1+t \end{cases}$$

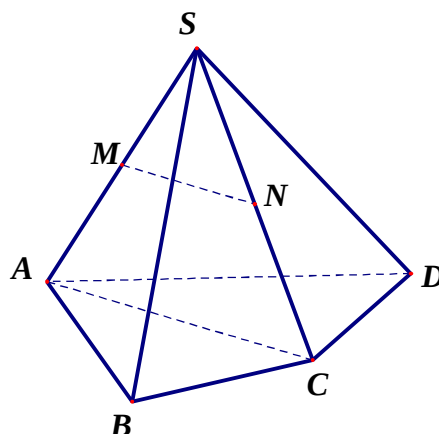
Câu 11. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MN \parallel mp(ABCD)$.

B. $MN \parallel mp(SAB)$.

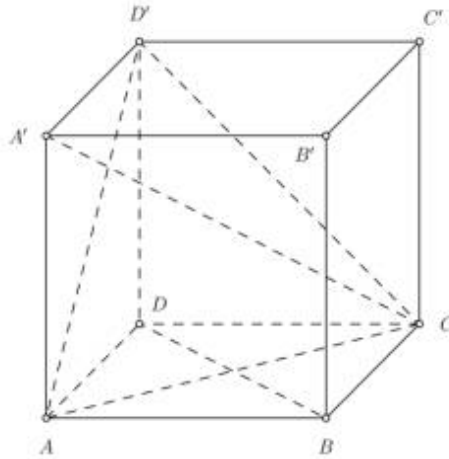
C. $MN \parallel mp(SCD)$.

D. $MN \parallel mp(SBC)$.

Lời giải**Chọn A.**

Ta có $\begin{cases} MN \not\subset (ABCD) \\ MN // AC \subset (ABCD) \end{cases} \Rightarrow MN // mp(ABCD).$

Câu 12. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Mệnh đề nào sau đây **đúng**?



- A. $(ADD'A') \perp (ACC'A')$. B. $(ADD'A') \perp (BCC'D')$.
C. $(ADD'A') \perp (BDD'B')$. D. $(ADD'A') \perp (ABCD)$.

Lời giải

Chọn D.

Ta có $AA' \perp (ABCD)$ nên $(ADD'A') \perp (ABCD)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = e^x(x^2 - 3)$.

- a) $f(0) = -3; f(\ln 2) = 2\ln^2 2 - 6$.
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = e^x(x^2 + 2x - 3)$
c) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là 2.
d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-5; -2]$ là $\frac{22}{e^5}$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) $f(0) = e^0(0^2 - 3) = -3.$

$f(\ln 2) = e^{\ln 2}(\ln^2 2 - 3) = 2\ln^2 2 - 6$

b) $f(x) = e^x(x^2 - 3) \Rightarrow f'(x) = e^x(x^2 - 3) + e^x \cdot 2x = e^x(x^2 + 2x - 3)$

$$c) \text{ Ta có: } f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x (x^2 + 2x - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} e^x = 0 \text{ (vô lý)} \\ x^2 + 2x - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 1 \end{cases}$$

Vậy tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $-3 + 1 = -2$

d) Hàm số đã cho xác định và liên tục trên $[-5; -2]$.

$$\text{Ta có: } f'(x) = e^x (x^2 + 2x - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \in [-5; -2] \\ x = 1 \notin [-5; -2] \end{cases}$$

$$\text{Ta có } f(-5) = \frac{22}{e^5}; f(-3) = \frac{6}{e^3}; f(-2) = \frac{1}{e^2}.$$

$$\text{Khi đó } \max_{[-5; -2]} f(x) = \frac{6}{e^3}.$$

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{-3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{2}$ và hai mặt phẳng

$$(P): x + 2y - 2z - 2 = 0, (Q): x + 2y - 2z + 4 = 0.$$

a) Mặt phẳng (P) có một vec tơ pháp tuyến là $\vec{n}_{(P)} = (1; 2; -2)$.

$$b) \text{ Phương trình tham số của } \Delta \text{ là } \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

c) Gọi (S) là mặt cầu có tâm $I(x_0; y_0; z_0)$ thuộc đường thẳng Δ và tiếp xúc với hai mặt phẳng $(P), (Q)$. Khi đó $x_0 + y_0 + z_0 = 4$.

d) Gọi (S) là mặt cầu có tâm I thuộc đường thẳng Δ và tiếp xúc với hai mặt phẳng $(P), (Q)$. Khi đó, phương trình mặt cầu (S) là $(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z+3)^2 = 1$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Mặt phẳng (P) có một vec tơ pháp tuyến là $\vec{n}_{(P)} = (1; 2; -2)$.

$$b) \text{ Ta có: phương trình tham số của } \Delta \text{ là } \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

c) d) Vì $I \in \Delta \Rightarrow I(2-3t; 1+2t; 1+2t)$.

Mặt cầu (S) có tâm $I(2-3t; 1+2t; 1+2t)$ thuộc Δ và tiếp xúc với $(P), (Q)$ nên ta có:

$$d(I, (P)) = d(I, (Q)) \Leftrightarrow \frac{|(2-3t) + 2(1+2t) - 2(1+2t) - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{|(2-3t) + 2(1+2t) - 2(1+2t) + 4|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}}$$

$$\Leftrightarrow |-3t| = |-3t + 6| \Rightarrow t = 1.$$

Suy ra mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 3; 3)$ và bán kính $R = 1$.

$$\Rightarrow x_0 + y_0 + z_0 = 5$$

Phương trình mặt cầu (S) là $(x+1)^2 + (y-3)^2 + (z-3)^2 = 1$.

Câu 3. Trong một hộp đựng 5 quả cầu chứa phiếu có thưởng và 10 quả cầu chứa phiếu không có thưởng (các quả cầu cùng hình dạng, kích thước và khối lượng). Hai bạn Bình, An lần lượt lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) mỗi bạn một quả. Bạn Bình lấy trước, bạn An lấy sau.

a) Xác suất bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{1}{2}$.

b) Biết bạn Bình đã lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

c) Xác suất để cả hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{21}$.

d) Biết bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG

a) B: “Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng”.

$$n(\Omega) = 15.14; n(B) = 5.14 \Rightarrow P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}.$$

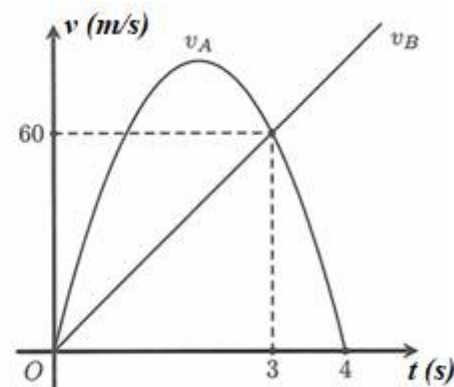
b) A: “An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng”.

$$n(AB) = 4.5 \Rightarrow P(A|B) = \frac{n(AB)}{n(B)} = \frac{4.5}{5.14} = \frac{2}{7}.$$

$$c) P(AB) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{7} = \frac{2}{21}.$$

$$d) P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B) \cdot P(A|B) + P(\overline{B}) \cdot P(A|\overline{B})} = \frac{\frac{2}{21}}{\frac{2}{7} \cdot \frac{1}{3} + \frac{5}{14} \cdot \frac{10}{15}} = \frac{2}{7}.$$

Câu 4. Cho đồ thị biểu diễn vận tốc của hai xe A và B khởi hành cùng một lúc và cùng vạch xuất phát, đi cùng chiều trên một con đường. Biết đồ thị biểu diễn vận tốc $v_A(t)$ (m/s) của xe A là một đường Parabol và đồ thị biểu diễn vận tốc $v_B(t)$ (m/s) của xe B là một đường thẳng như hình vẽ bên. Biết rằng xe A sẽ dừng lại khi vận tốc bằng 0.



- a) Vận tốc của xe B tại thời điểm t giây là $v_B(t) = 20t$ (m/s).
- b) Vận tốc của xe A tại thời điểm t giây là $v_A(t) = 20t^2 - 80t$ (m/s).
- c) Quãng đường xe A đi được sau 4 giây là 213,3(m) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục của mét).
- d) Sau 5 giây kể từ lúc xuất phát thì khoảng cách giữa hai xe là 38,7(m) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục của mét).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Đồ thị biểu diễn vận tốc của xe B là đường thẳng có phương trình: $v_B = mt + n$ ($m \neq 0$) đi qua điểm $(0;0); (3;60) \Rightarrow v_B(t) = 20t$.

b) Đồ thị biểu diễn vận tốc của xe A là Parabol có phương trình: $v_A = at^2 + bt + c$ ($a \neq 0$) đi qua điểm $(0;0); (3;60); (4;0) \Rightarrow v_A(t) = -20t^2 + 80t$.

c) Ta có $v_A = -20t^2 + 80t = 0 \Rightarrow t = 4$ nên xe A dừng lại sau giây thứ 4.

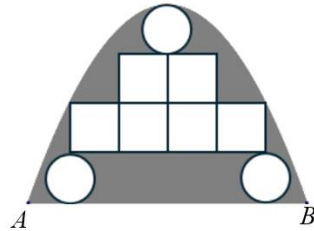
Do đó quãng đường xe A đi được sau 4 giây là $S_A = \int_0^4 (-20t^2 + 80t) dt = \frac{640}{3} (m) \approx 213,3(m)$.

d) Quãng đường xe B đi được sau 5 giây đầu là $S_B = \int_0^5 (20t) dt = 250(m)$

Khoảng cách giữa hai xe sau 5 giây kể từ lúc xuất phát là $\Delta S = |S_A - S_B| = \frac{110}{3} \approx 36,7(m)$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

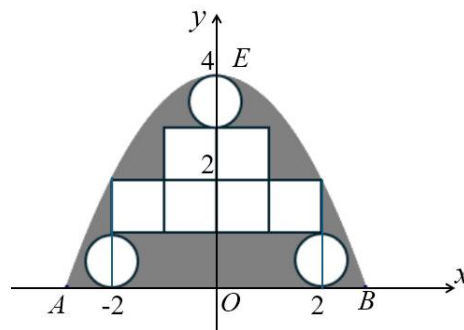
Câu 1. Một cửa vòm có dạng hình parabol được lắp các tấm kính hình tròn đường kính 1m và các tấm kính hình vuông có cạnh 1m như hình vẽ. Phần còn lại của cửa được sơn màu trang trí với mức giá 1,2 triệu đồng /m². Chi phí sơn màu là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 8,1



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Gọi phương trình Parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$.

$$\text{Do Parabol qua các điểm } (0; 4); (2; 2) \text{ và } (-2; 2) \text{ nên ta có } \Rightarrow \begin{cases} 4a + 2b + c = 2 \\ 4a - 2b + c = 2 \\ c = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = 0 \\ c = 4 \end{cases}.$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + 4.$$

Parabol cắt trục hoành tại hai điểm A, B có hoành độ là nghiệm của phương trình

$$-\frac{1}{2}x^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\sqrt{2} \\ x = -2\sqrt{2} \end{cases}.$$

$$\text{Diện tích vòm cửa là } S = \int_{-2\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} \left(-\frac{1}{2}x^2 + 4 \right) dx = \left(\frac{-x^3}{6} + 4x \right) \Big|_{-2\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} = \frac{32\sqrt{2}}{3}.$$

$$\text{Diện tích các tấm kính bằng: } 6 + 3\pi \left(\frac{1}{2} \right)^2.$$

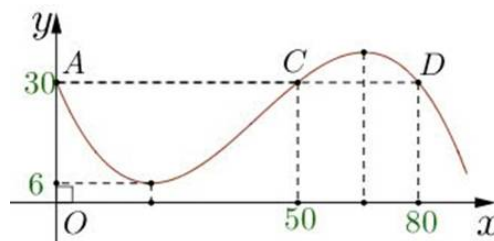
$$\text{Suy ra diện tích phần còn lại là: } S = \frac{32\sqrt{2}}{3} - 6 - \frac{3\pi}{4}.$$

$$\text{Giá tiền sơn là } \left(\frac{32\sqrt{2}}{3} - 6 - \frac{3\pi}{4} \right) 1,2 \approx 8,1 \text{ triệu.}$$

Câu 2. Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc (hình 1) khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình 2, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết đường chạy của nó là một phần đồ thị hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($0 \leq x < 90$); tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm A, đi qua các điểm C, D đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là 6m. Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Hình 1



Hình 2

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 39,9

Dựa vào hình 2 ta thấy đồ thị hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a < 0$) và đường thẳng $y = 30$ cắt nhau tại 3 điểm phân biệt có hoành độ $x = 0$; $x = 50$; $x = 80$.

$$\Rightarrow ax^3 + bx^2 + cx + d = 30 \Leftrightarrow ax^3 + bx^2 + cx + d - 30 = 0 \text{ có 3 nghiệm phân biệt } x = 0; x = 50; x = 80.$$

$$\Rightarrow ax^3 + bx^2 + cx + d - 30 = ax(x - 50)(x - 80) = a(x^3 - 130x^2 + 4000x)$$

$$\text{Suy ra } f(x) = a(x^3 - 130x^2 + 4000x) + 30 \Rightarrow f'(x) = a(3x^2 - 260x + 4000)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \text{ (TM)} \\ x = \frac{200}{3} \text{ (TM)} \end{cases}$$

$$\text{Theo bài ra độ cao nhỏ nhất bằng 6 hay } f(20) = 6 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{1500}$$

$$\text{Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là } f\left(\frac{200}{3}\right) = \frac{3230}{81} \approx 39,9.$$

Câu 3. Nhóm của bạn Lan dự định làm thủ công các bó hoa bằng nguyên liệu là kẽm nhưng để bán, góp tiền ủng hộ các em nhỏ mồ côi nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 sắp tới. Biết cần 2 giờ để làm một bó hoa nhỏ có giá 60 nghìn đồng và 3 giờ để làm một bó hoa lớn có giá 100 nghìn đồng. Nhóm của Lan chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ để làm và yêu cầu của nhóm đặt ra là phải làm ít nhất 15 bó hoa. Hãy cho biết nhóm bạn Lan thu được số tiền lớn nhất là bao nhiêu nghìn đồng?

Trả lời:

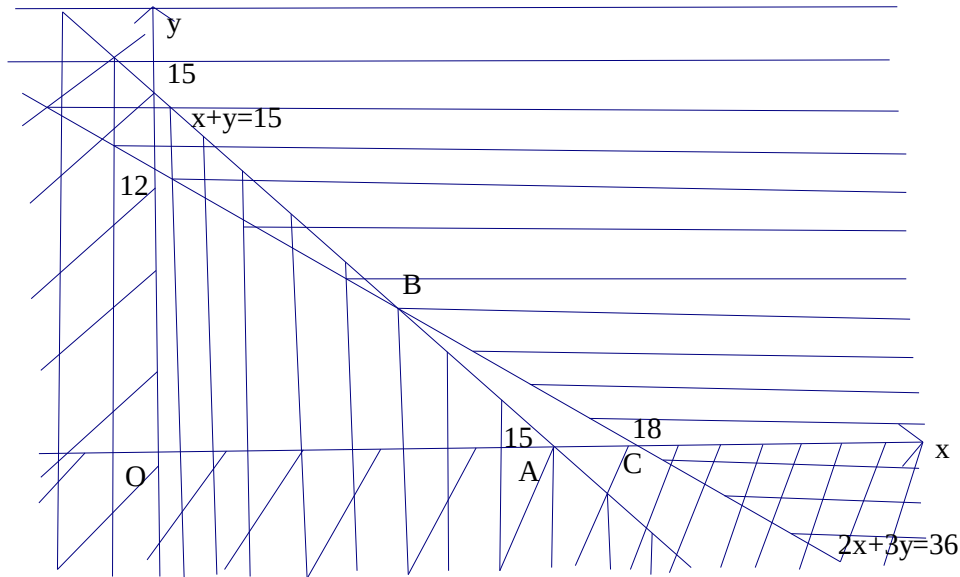
Lời giải

Đáp án: 1140

Giả sử nhóm của bạn Lan làm x bó hoa nhỏ và y bó hoa lớn.

Theo đề bài ta có:
$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 15 \\ 2x + 3y \leq 36 \end{cases}.$$

Ta có miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền không bị gạch chéo trên hình vẽ sau:



Ta có: $A(15;0), B(9;6), C(18;0)$.

Số tiền nhóm bạn Lan thu được là $T = 60x + 100y$.

Ta có: $T(15;0) = 900$ nghìn đồng.

$T(9;6) = 1140$ nghìn đồng.

$T(18;0) = 1080$ nghìn đồng.

So sánh ta thấy $T(9;6) = 1140$ nghìn đồng là số tiền lớn nhất mà nhóm bạn Lan thu được khi làm 9 bó hoa nhỏ và 6 bó hoa lớn.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, một con chim bay từ vị trí $A(1;3;1)$ với vận tốc không đổi và vector vận tốc là $\vec{v}_1 = (2; -1; -1)$. Cùng thời điểm đó, có một tấm lưới bắt chim được mô phỏng là một mặt phẳng có phương trình $(P): x + 2y - 3z + 2 = 0$ và con chim đã bị mắc lưới tại điểm $M(x; y; z)$. Tính giá trị biểu thức $T = 3x + 6y + 9z$.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 5

Phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của con chim là $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

Con chim đã bị mắc lưới tại điểm M nên M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

Ta có:

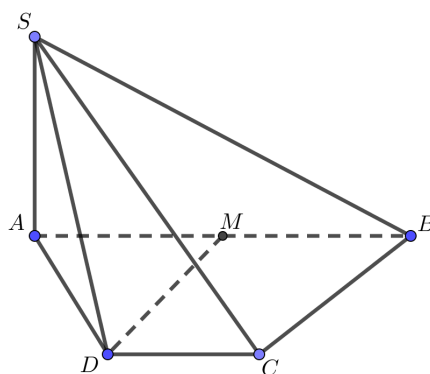
$$+ M \in d \Rightarrow M(1 + 2t; 3 - t; 1 - t).$$

$$+ M \in (P) \Rightarrow (1 + 2t) + 2(3 - t) - 3(1 - t) + 2 = 0 \Rightarrow t = -2.$$

Vậy tọa độ điểm $M(-3; 5; 3)$.

$$\Rightarrow T = x + y + z = 5$$

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với $AB = 2a$, $AD = DC = CB = a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy $SA = 3a$ (tham khảo hình vẽ).

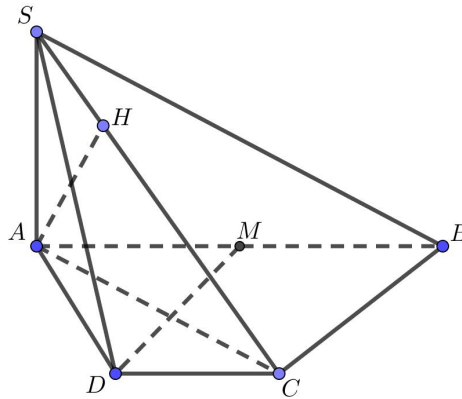


Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và DM bằng $\frac{xa}{y}$ (với $\frac{x}{y}$ tối

giản). Tính $3x + 2y$?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 17Ta có $DM \parallel BC$ nên suy ra $DM \parallel (SBC)$ 

$$\text{Suy ra } d(DM, SB) = d(DM, (SBC)) = d(M, (SBC)) = \frac{1}{2} d(A, (SBC)).$$

Xét tam giác $\triangle ACB$, có $AM = MB = MC = \frac{1}{2} AB$ nên suy ra $\triangle ACB$ vuông tại C .

Do đó

$$\left. \begin{array}{l} SA \perp BC \\ AC \perp BC \end{array} \right\} \Rightarrow BC \perp (SAC)$$

Lại có $BC \subset (SBC)$ nên suy ra $(SBC) \perp (SAC)$ theo giao tuyến SC .

$$\text{Kẻ } AH \perp SC \Rightarrow AH = d(A, (SBC)) = \frac{SA \cdot AC}{\sqrt{SA^2 + AC^2}} = \frac{3a}{2}.$$

$$\Rightarrow d(DM, SB) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3a}{2} = \frac{3a}{4}.$$

Vậy $x = 3, y = 4$

$$\Rightarrow x = 3, y = 4$$

$$\Rightarrow 3x + 2y = 9 + 8 = 17.$$

Câu 6. Một cơ sở sản xuất sữa giả mua các thùng sữa thật giống nhau (48 hộp / thùng), rồi thay thế một số hộp sữa thật thành các hộp sữa giả nhằm thu lợi bất chính. Trong quá trình sản xuất, cơ sở phân ra làm hai loại: Loại I để lần mỗi thùng 5 hộp sữa giả và loại II để lần mỗi thùng 3 hộp sữa giả. Biết rằng số thùng sữa loại I gấp 1,5 lần số thùng sữa loại II. Chọn ngẫu nhiên một thùng sữa từ cơ sở sản xuất và từ thùng đó lấy ngẫu nhiên 10 hộp. Tính xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa là giả (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:**Lời giải****Đáp án:** 0,17

Gọi biến cố A là biến cố chọn được “Thùng sữa loại I”.

Biến cố $\bar{A}$ là biến cố chọn được “Thùng sữa loại II”.

Nếu số thùng sữa loại II là x thùng ($x \in N$) thì số thùng sữa loại I là $1,5x$ thùng.

$$\text{Khi đó: } P(A) = \frac{1,5x}{1,5x + x} = \frac{3}{5}; P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{2}{5}.$$

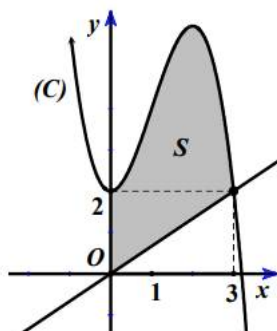
Gọi biến cố B là biến cố chọn được “10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả”.

$$P(B|A) = \frac{C_5^2 \cdot C_{43}^8}{C_{48}^{10}}; P(B|\bar{A}) = \frac{C_3^2 \cdot C_{45}^8}{C_{48}^{10}}.$$

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{C_5^2 \cdot C_{43}^8}{C_{48}^{10}} + \frac{2}{5} \cdot \frac{C_3^2 \cdot C_{45}^8}{C_{48}^{10}} = \frac{2052}{11891} \approx 0,17.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 22****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) như hình vẽ. Tính diện tích S có hình phẳng được tô như trong hình.



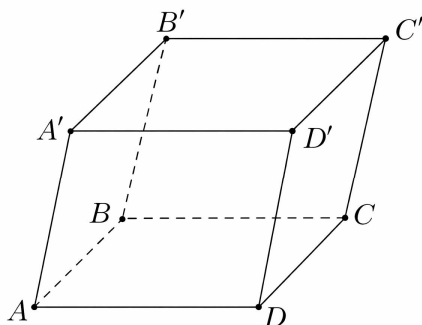
A. $S = 10$.

B. $S = \frac{39}{4}$.

C. $S = \frac{41}{4}$.

D. $S = 13$.

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ (hình vẽ). Đẳng thức nào sau đây sai?



A. $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC'}$.

B. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD'}$.

Câu 3. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = \frac{1}{2}$ và công bội $q = 2$. Giá trị của u_{10} bằng

A. 2^8 .

B. 2^9 .

C. $\frac{1}{2^{10}}$.

D. $\frac{37}{2}$.

Câu 4. Phương trình $\sin\left(\frac{2x}{3} - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ (với $k \in \mathbb{Z}$) có nghiệm là

A. $x = k\pi$.

B. $x = \frac{2\pi}{3} + \frac{k3\pi}{2}$.

C. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$.

D. $x = \frac{\pi}{2} + \frac{k3\pi}{2}$.

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(31 - x^2) \geq 3$ là

A. $(-\infty; 2]$.

B. $[-2; 2]$.

C. $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.

D. $(0; 2]$.

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$ có tiệm cận xiên là:

A. $y = x - 2$

B. $y = x + 2$

C. $y = x - 1$

D. không có tiệm cận xiên

Câu 7. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{\cos^2 x}$. Chọn khẳng định đúng:

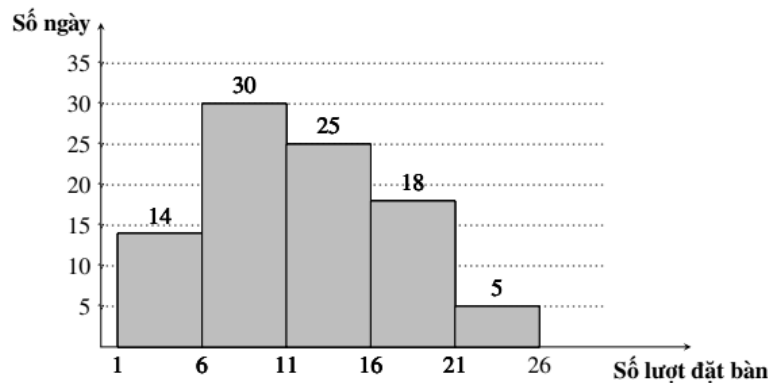
A. $\int f(x) dx = \ln|x| + \tan x + C$.

B. $\int f(x) dx = \ln x + \tan x + C$.

C. $\int f(x) dx = \ln x + \tan|x| + C$.

D. $\int f(x) dx = \ln|x| + \tan x$.

Câu 8. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý III năm 2022 của một nhà hàng. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 1 đến 6 lượt đặt bàn, cột thứ hai biểu diễn số ngày có từ 6 đến 11 lượt đặt bàn;...



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên

A. 9,5.

B. 8,5.

C. 10,5.

D. 7,5.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, $(\alpha): x - 2y + 2z - 3 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (α) ?

A. $M(2;0;1)$.

B. $Q(2;1;1)$.

C. $P(2;-1;1)$.

D. $N(1;0;1)$.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 6x + 8y + 10z - 1 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{5}$. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là

A. 45° .

B. 30° .

C. 90° .

D. 60° .

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, có AC cắt BD tại O ; $A'C'$ cắt $B'D'$ tại O' . Gọi S là giao điểm của AO' và CC' thì S không thuộc mặt phẳng nào dưới đây?

A. $(DD'C'C)$.

B. $(BB'C'C)$.

C. $(AB'D')$.

D. $(CB'D')$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy $(ABCD)$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $AC \perp (SBD)$.

B. $CD \perp (SAD)$.

C. $BD \perp (SAB)$.

D. $AD \perp (SCD)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 8x + 9}{x - 5}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $D = \mathbb{R} \setminus \{5\}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{x^2 - 10x + 31}{(x - 5)^2}$.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(4; 10)$.

d) Hàm số đã cho không có cực trị.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: x = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-1}$ và mặt phẳng

$(P): 3x + y - z - 5 = 0$. Mặt cầu (S) có tâm I thuộc đường thẳng d và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn lớn nhất có bán kính $r = 5$.

a) Mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến $\vec{n} = (3; 1; -1)$.

b) Đường thẳng d có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$$

c) $d(I, (P)) = 5$.

d) Mặt cầu (S) có phương trình là $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 25$.

Câu 3. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trong thành phố thì các xe khi dừng lại phải cách nhau một khoảng tối thiểu là 1m. Một xe máy di chuyển trên đường thì gặp đèn đỏ từ xa, người điều khiển xe máy đạp phanh và xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 10 - 5t$ (m/s), trong đó là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh.

a) Gia tốc tức thời của chuyển động này là 5 (m/s²).

b) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe máy dừng hẳn là 2 giây.

c) Quãng đường xe máy đi được sau 0,5 giây kể từ lúc đạp phanh là 6 m.

d) Để giữ khoảng cách an toàn, người điều khiển xe máy phải bắt đầu đạp phanh khi cách xe đang dừng phía trước tối thiểu một khoảng 11 m (giả sử ngay lúc đạp phanh thì xe phía trước đang đứng yên).

Câu 4. Trường THPT X có 800 học sinh, trong đó có 360 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong số các học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao của trường có 188 học sinh biết bơi. Trong số các học sinh của trường không tham gia câu lạc bộ thể thao có 132 học sinh biết bơi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường THPT X.

Gọi A là biến cố: “Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao”.

Gọi B là biến cố: “Chọn được học sinh biết bơi”.

a) Xác suất $P(A) = 0,45$.

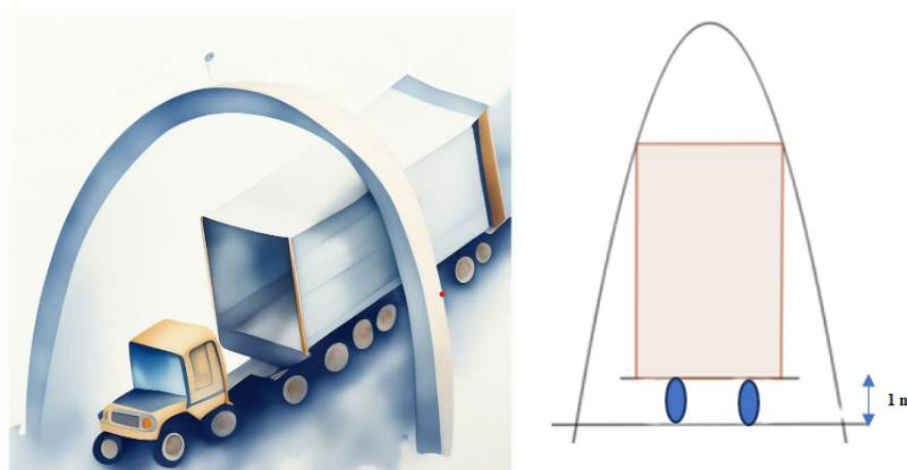
b) Xác suất có điều kiện $P(B|\bar{A}) = 0,2$.

c) Xác suất $P(B) = 0,45$.

d) Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao mà học sinh đó biết bơi bằng 0,58 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

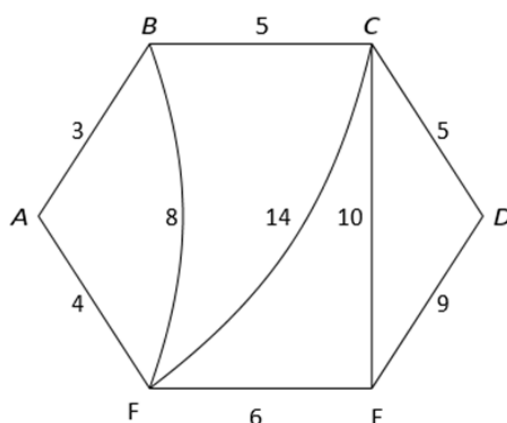
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một chiếc cổng hình Parabol có chiều cao 9 m, khoảng cách giữa hai chân cổng là 6 m. Để vận chuyển thùng hàng hình chữ nhật qua cổng, người ta dùng một xe kéo có chiều cao 1 m. Biết rằng mặt cắt của thùng hàng qua cổng là hình chữ nhật, hỏi diện tích hình chữ nhật đó lớn nhất là bao nhiêu m^2 để xe chở thùng hàng có thể đi qua được cổng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Trả lời:

Câu 2. Giả sử có sáu địa điểm A, B, C, D, E, F được nối với nhau theo những con số với độ dài (đơn vị: kilômét) được mô tả như hình bên. Một người giao hàng cần đi giao hàng tại sáu địa điểm trên. Người giao hàng xuất phát từ một địa điểm nào đó, đi qua các điểm còn lại để giao hàng, mỗi địa điểm đúng một lần và trở về địa điểm ban đầu.

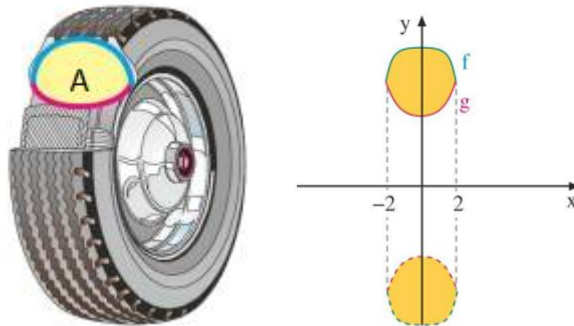


Quãng đường ngắn nhất mà người giao hàng có thể di chuyển là bao nhiêu kilômét?

Trả lời:

Câu 3. Không khí trong lốp có thể xem là một vật thể thu được khi quay tiết diện của lốp quanh trục

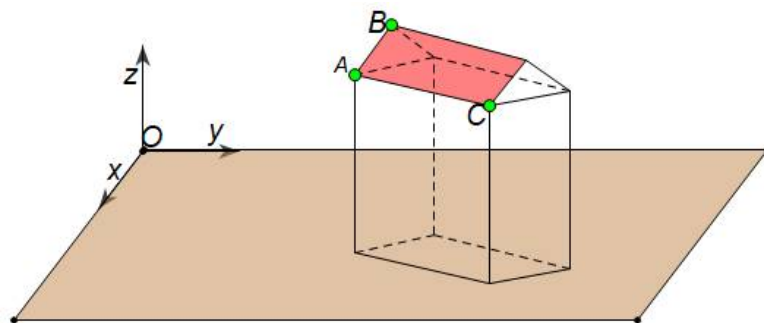
Ox . Bên dưới là miền A bị chặn phía trên bởi $f(x) = -\frac{1}{16}x^4 + 4$ và phía dưới bởi $g(x) = \frac{1}{4}x^2 + 2$ trên đoạn $[-2; 2]$. Khi quay miền A quanh trục Ox , ta được thể tích không khí trong lốp. Hãy tính thể tích đó bằng bao nhiêu dm^3 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



(Quy ước: 1 đơn vị = 1dm.)

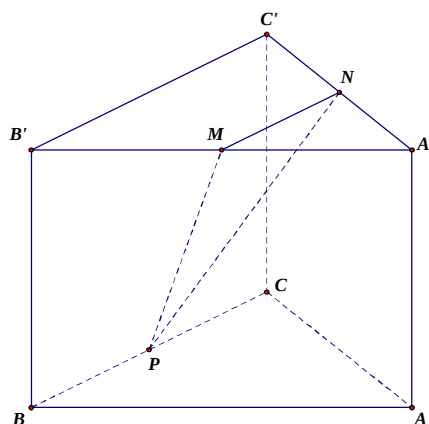
Trả lời:

Câu 4. Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) vào một căn nhà sao cho nền nhà thuộc mặt phẳng (Oxy) , người ta coi mỗi mái nhà là một phần của mặt phẳng và thấy ba vị trí A, B, C ở mái nhà bên trái lần lượt có tọa độ $(2; 0; 4), (4; 0; 3)$ và $(4; 9; 3)$. Góc giữa mái nhà bên trái và nền nhà bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Trả lời:

Câu 5. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2\sqrt{3}$ và $AA' = 2$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh $A'B', A'C'$ và BC (tham khảo hình vẽ dưới). Tính khoảng cách từ A đến (MNP) .



Trả lời:

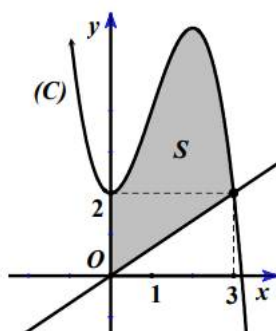
Câu 6. Một cơ quan hành chính nhà nước thực hiện việc tinh giản biên chế thông qua phỏng vấn. Tỷ lệ nhân viên của cơ quan thuộc hai nhóm trình độ: Đại học, Cao đẳng lần lượt là 65% và 35%. Qua phỏng vấn thì tỷ lệ nhân viên bị tinh giản của nhóm đại học là 10%, nhóm cao đẳng là 15%. Chọn một nhân viên bất kỳ đã bị tinh giản thì hãy tính xác suất để người này có trình độ đại học (*kết quả là một số thập phân nhỏ hơn 1 đã làm tròn đến hàng phần trăm*).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) như hình vẽ. Tính diện tích S có hình phẳng được tô như trong hình.



A. $S = 10$.

B. $S = \frac{39}{4}$.

C. $S = \frac{41}{4}$.

D. $S = 13$.

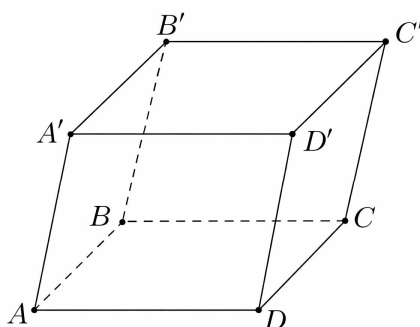
Lời giải

Chọn B.

Đường thẳng đi qua điểm $(0;0), (3;2)$ có phương trình là: $y = \frac{2}{3}x$.

$$\Rightarrow S = \int_0^3 \left(-x^3 + 3x^2 + 2 - \frac{2}{3}x \right) dx = \left(-\frac{x^4}{4} + x^3 + 2x - \frac{1}{3}x^2 \right) \Big|_0^3 = \frac{39}{4}.$$

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ (hình vẽ). Đẳng thức nào sau đây sai?



A. $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC'}$.

B. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD'}$.

Lời giải

Chọn A.

Đẳng thức sai là $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC'}$.

Câu 3. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = \frac{1}{2}$ và công bội $q = 2$. Giá trị của u_{10} bằng

A. 2^8 .

B. 2^9 .

C. $\frac{1}{2^{10}}$.

D. $\frac{37}{2}$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có:
$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ q = 2 \end{cases} \Rightarrow u_{10} = u_1 \cdot q^9 = \frac{1}{2} \cdot 2^9 = 2^8.$$

Câu 4. Phương trình $\sin\left(\frac{2x}{3} - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ (với $k \in \mathbb{Z}$) có nghiệm là

A. $x = k\pi$. B. $x = \frac{2\pi}{3} + \frac{k3\pi}{2}$. C. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$. D. $x = \frac{\pi}{2} + \frac{k3\pi}{2}$.

Lời giải**Chọn D**

$$\sin\left(\frac{2x}{3} - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{3} - \frac{\pi}{3} = k\pi \Leftrightarrow \frac{2x}{3} = \frac{\pi}{3} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + \frac{k3\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(31 - x^2) \geq 3$ là

A. $(-\infty; 2]$. B. $[-2; 2]$. C. $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$. D. $(0; 2]$.

Lời giải**Chọn B**

$$\log_3(31 - x^2) \geq 3 \Leftrightarrow 31 - x^2 \geq 27 \Leftrightarrow x^2 - 4 \leq 0 \Leftrightarrow x \in [-2; 2].$$

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$ có tiệm cận xiên là:

A. $y = x - 2$ B. $y = x + 2$
C. $y = x - 1$ D. không có tiệm cận xiên

Lời giải**Chọn D.**

$$y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{x - 1} = x - 2 \text{ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên.}$$

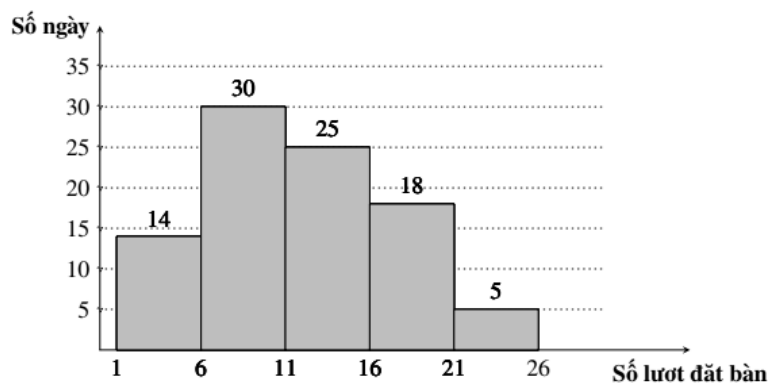
Câu 7. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{\cos^2 x}$. Chọn khẳng định đúng:

A. $\int f(x) dx = \ln|x| + \tan x + C$. B. $\int f(x) dx = \ln x + \tan x + C$.
C. $\int f(x) dx = \ln x + \tan|x| + C$. D. $\int f(x) dx = \ln|x| + \tan x$.

Lời giải**Chọn A.**

$$\text{Ta có: } \int f(x) dx = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx = \ln|x| + \tan x + C$$

Câu 8. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý III năm 2022 của một nhà hàng. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 1 đến 6 lượt đặt bàn, cột thứ hai biểu diễn số ngày có từ 6 đến 11 lượt đặt bàn;...



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên

A. 9,5.

B. 8,5.

C. 10,5.

D. 7,5.

Lời giải

Chọn B.

Dựa vào biểu đồ ta lập được bảng ghép nhóm như sau:

Lượt đặt bàn	[1;6)	[6;11)	[11;16)	[16;21)	[21;26)
Số ngày	14	30	25	18	5

Cỡ mẫu $n = 92$ và gọi $x_1, x_2, \dots, x_{92}$ là mẫu số liệu đã cho

Ta có:

$$x_1, \dots, x_{14} \in [1;6)$$

$$x_{15}, \dots, x_{44} \in [6;11)$$

$$x_{45}, \dots, x_{69} \in [11;16)$$

$$x_{70}, \dots, x_{87} \in [16;21)$$

$$x_{88}, \dots, x_{92} \in [21;26)$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\frac{x_{23} + x_{24}}{2} \in [6;11)$. Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là

$$Q_1 = 6 + \frac{\frac{92}{4} - 14}{30}(11 - 6) = 7,5$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\frac{x_{69} + x_{70}}{2} \in [11;16)$ và $x_{70} \in [16;21)$. Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $Q_3 = 16$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 16 - 7,5 = 8,5$.

Câu 9. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, $(\alpha): x - 2y + 2z - 3 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (α) ?

A. $M(2;0;1)$.

B. $Q(2;1;1)$.

C. $P(2;-1;1)$.

D. $N(1;0;1)$.

Lời giải

Chọn D.

Thay tọa độ các điểm M, N, P, Q vào phương trình mặt phẳng (α) , ta thấy điểm $N(1;0;1)$ thuộc mặt phẳng (α) .

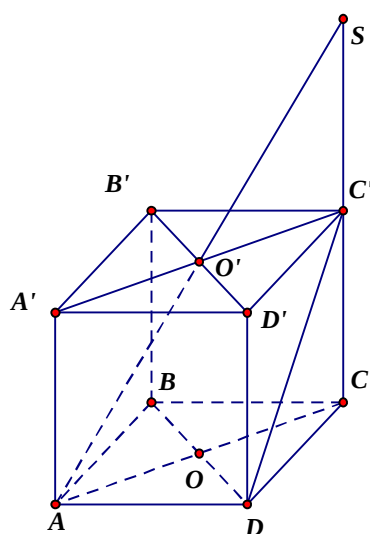
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 6x + 8y + 10z - 1 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{5}$. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là

A. 45° .B. 30° .**C. 90° .**D. 60° **Lời giải****Chọn C.**

Ta có $\vec{n}_P = (6; 8; 10); \vec{u}_d = (3; 4; 5) \Rightarrow \vec{n}_P = 2\vec{u}_d$ hay $\vec{n}_P$ và $\vec{u}_d$ cùng phương.

Vậy $d \perp (P)$, do đó góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng 90° .

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, có AC cắt BD tại O ; $A'C'$ cắt $B'D'$ tại O' . Gọi S là giao điểm của AO' và CC' thì S không thuộc mặt phẳng nào dưới đây?

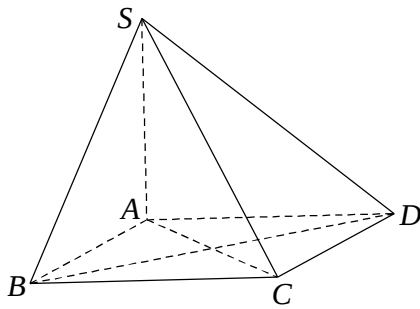
A. $(DD'C'C)$.B. $(BB'C'C)$.C. $(AB'D')$.**D. $(CB'D')$** **Lời giải****Chọn D.**

$$S \in CC' \Rightarrow \begin{cases} S \in (DD'C'C) \\ S \in (BB'C'C) \end{cases}$$

$$S \in AO' (O' \in B'D') \Rightarrow S \in (AB'D') \Rightarrow S \notin (CB'D').$$

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy $(ABCD)$. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. $AC \perp (SBD)$.**B. $CD \perp (SAD)$.**C. $BD \perp (SAB)$.D. $AD \perp (SCD)$.**Lời giải**

Chọn C.

$SA \perp CD$ (vì $SA \perp (ABCD)$; $CD \perp AD$ nên $CD \perp (SAD)$).

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 8x + 9}{x - 5}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $D = \mathbb{R} \setminus \{5\}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{x^2 - 10x + 31}{(x - 5)^2}$.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(4; 10)$.

d) Hàm số đã cho không có cực trị.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{5\}$

b) c) d)

$y' = \frac{x^2 - 10x + 31}{(x - 5)^2} < 0, \forall x \neq 5$ do $g(x) = x^2 - 10x + 31$ có $\begin{cases} a = 1 < 0 \\ \Delta' = -6 < 0 \end{cases}$ nên $x^2 - 10x + 31 < 0 \forall x \in \mathbb{R}$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	5	$+\infty$
y'		—	—
y	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
		$-\infty$	$-\infty$

Từ bảng biến thiên, ta có:

+ Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 5)$ và $(5; +\infty)$ nên cũng nghịch biến trên khoảng $(-2; 2)$.

+ Do nên $x \neq 5$ nên hàm số không nghịch biến trên khoảng $(4; 10)$.

+ Hàm số không có cực trị.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: x = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-1}$ và mặt phẳng

$(P): 3x + y - z - 5 = 0$. Mặt cầu (S) có tâm I thuộc đường thẳng d và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn lớn nhất có bán kính $r = 5$.

a) Mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến $\vec{n} = (3; 1; -1)$.

b) Đường thẳng d có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$$

c) $d(I, (P)) = 5$.

d) Mặt cầu (S) có phương trình là $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 25$.

L Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) $(P): 3x + y - z - 5 = 0$ có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (3; 1; -1)$.

b) Ta có: $d: x = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-1} \Rightarrow d: \begin{cases} x = t \\ y = 1 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$

c) Do giao tuyến của (S) và (P) là đường tròn lớn nên $I \in (P) \Rightarrow d(I, (P)) = 0$.

d) Ta có $I \in d \Rightarrow I(t; 1 + 2t; 2 - t)$

Theo giả thiết $I = d \cap (P)$ nên tọa độ điểm I thỏa mãn phương trình mặt phẳng (P)

Thay tọa độ điểm I vào (P) ta có:

$$3t + (1 + 2t) - (2 - t) - 5 = 0 \Leftrightarrow 6t - 6 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow I(1; 3; 1)$$

Vì $(S) \cap (P)$ theo giao tuyến là đường tròn lớn có bán kính $r = 5$ nên ta có bán kính mặt cầu (S) là $R = r = 5$.

Vậy mặt cầu có phương trình là: $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 25$.

Câu 3. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trong thành phố thì các xe khi dừng lại phải cách nhau một khoảng tối thiểu là 1m. Một xe máy di chuyển trên đường thì gặp đèn đỏ từ xa, người điều khiển xe máy

đạp phanh và xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 10 - 5t$ (m/s), trong đó là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh.

a) Gia tốc tức thời của chuyển động này là $5 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

b) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe máy dừng hẳn là 2 giây.

c) Quãng đường xe máy đi được sau 0,5 giây kể từ lúc đạp phanh là 6 m.

d) Để giữ khoảng cách an toàn, người điều khiển xe máy phải bắt đầu đạp phanh khi cách xe đang dừng phía trước tối thiểu một khoảng 11 m (giả sử ngay lúc đạp phanh thì xe phía trước đang đứng yên).

Lời giải

A.	B.	C.	D.
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Gia tốc tức thời của chuyển động là $a(t) = v'(t) = -5 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

b) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe máy dừng hẳn là $v(t) = 0 \Leftrightarrow 10 - 5t = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

c) Quãng đường xe máy đi được sau 0,5 giây kể từ lúc đạp phanh là

$$s = \int_0^{0,5} v(t) dt = \int_0^{0,5} (10 - 5t) dt = 4,375 \text{ m}.$$

d) Quãng đường xe máy đi được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là

$$s = \int_0^2 v(t) dt = \int_0^2 (10 - 5t) dt = 10 \text{ m}$$

Do đó xe máy phải đạp phanh khi cách xe đang dừng phía trước một khoảng tối thiểu là $10 + 1 = 11 \text{ m}$.

Câu 4. Trường THPT X có 800 học sinh, trong đó có 360 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong số các học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao của trường có 188 học sinh biết bơi. Trong số các học sinh của trường không tham gia câu lạc bộ thể thao có 132 học sinh biết bơi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường THPT X.

Gọi A là biến cố: “Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao”.

Gọi B là biến cố: “Chọn được học sinh biết bơi”.

a) Xác suất $P(A) = 0,45$.

b) Xác suất có điều kiện $P(B | \bar{A}) = 0,2$.

c) Xác suất $P(B) = 0,45$.

d) Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao mà học sinh đó biết bơi bằng 0,58 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
----	----	----	----

ĐÚNG	SAI	SAI	SAI
-------------	------------	------------	------------

a) Xác suất $P(A) = \frac{360}{800} = 0,45$.

b) Số học sinh không tham gia câu lạc bộ là: $800 - 360 = 440$.

Xác suất có điều kiện $P(B|\bar{A}) = \frac{132}{440} = 0,3$.

c) Số học sinh biết bơi là: $188 + 132 = 320$.

Xác suất $P(B) = \frac{320}{800} = 0,4$.

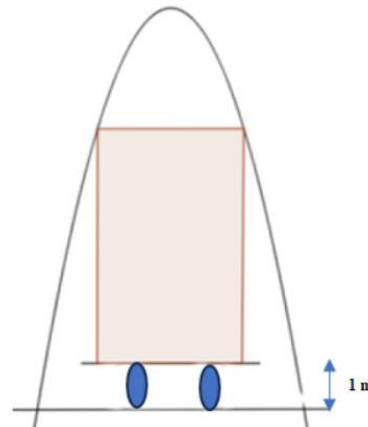
d) Ta có $P(B|A) = \frac{188}{360}$.

Áp dụng công thức Bayes, xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao mà học sinh đó biết bơi

$$\text{là: } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,45 \cdot \frac{188}{360}}{0,4} = \frac{47}{80} = 0,5875 \approx 0,59.$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

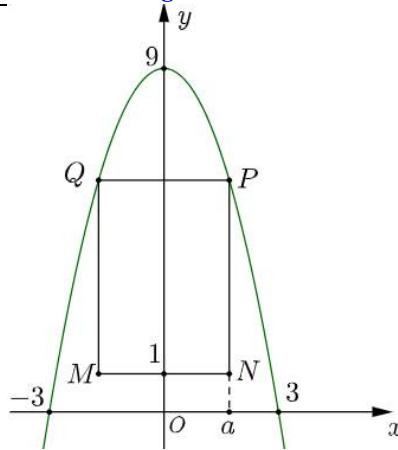
Câu 1. Một chiếc cổng hình Parabol có chiều cao 9 m , khoảng cách giữa hai chân cổng là 6 m . Để vận chuyển thùng hàng hình chữ nhật qua cổng, người ta dùng một xe kéo có chiều cao 1 m . Biết rằng mặt cắt của thùng hàng qua cổng là hình chữ nhật, hỏi diện tích hình chữ nhật đó lớn nhất là bao nhiêu m^2 để xe chở thùng hàng có thể đi qua được cổng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 17,4



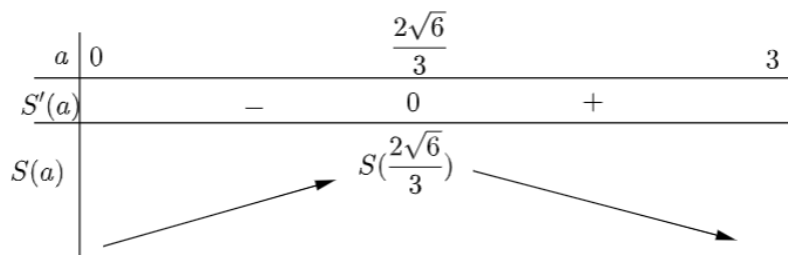
Trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, chiếc cổng hình parabol có phương trình $y = -x^2 + 9$

Xe chở hàng có thể đi qua được cổng nếu điểm P thuộc parabol với hoành độ điểm P bằng

$$a, a \in (0; 3). \text{ Khi đó tung độ của điểm } P \text{ bằng } -a^2 + 9 \text{ và } \begin{cases} MN = 2a \\ NP = -a^2 + 9 - 1 = -a^2 + 8 \end{cases}$$

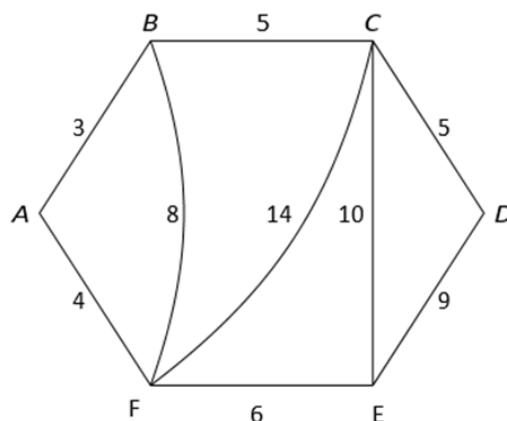
Diện tích của hình chữ nhật là $S = MN \cdot NP = 2a \cdot (-a^2 + 8) = -2a^3 + 16a$

Ta có: $S' = -6a^2 + 16 = 0 \Leftrightarrow a = \pm \frac{2\sqrt{6}}{3}$. Do $a \in (0; 3)$ nên $a = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.



Khi đó $S_{\max} = S\left(\frac{2\sqrt{6}}{3}\right) \approx 17,4 (m^2)$.

Câu 2. Giả sử có sáu địa điểm A, B, C, D, E, F được nối với nhau theo những con số với độ dài (đơn vị: kilômét) được mô tả như hình bên. Một người giao hàng cần đi giao hàng tại sáu địa điểm trên. Người giao hàng xuất phát từ một địa điểm nào đó, đi qua các điểm còn lại để giao hàng, mỗi địa điểm đúng một lần và trở về địa điểm ban đầu.



Quãng đường ngắn nhất mà người giao hàng có thể di chuyển là bao nhiêu kilômét?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 32

Từ A, đỉnh gần nhất là B, $AB = 3km$;

Từ B, đỉnh chưa đến gần nhất là C, $BC = 5km$;

Từ C, đỉnh chưa đến gần nhất là D, $CD = 5km$;

Từ D, đỉnh chưa đến gần nhất là E, $DE = 9km$;

Từ E, đỉnh chưa đến gần nhất là F, $EF = 6km$;

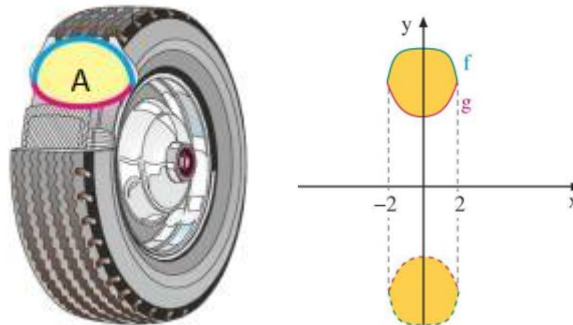
Từ F, quay về A, $FA = 4km$;

Tổng quãng đường theo chu trình ABCDEFA là $3 + 5 + 5 + 9 + 6 + 4 = 32km$.

Tương tự, bắt đầu từ những đỉnh khác ta có quãng đường ngắn nhất người giao hàng có thể di chuyển theo các chu trình là $BAFEDCB : 32km$; $CBAFEDC : 32km$; $CDEFABC : 32km$; $DCBAFED : 32km$; $EFABCDE : 32km$; $FABCDEF : 32km$.

Vậy quãng đường ngắn nhất mà người giao hàng có thể di chuyển là $32km$.

Câu 3. Không khí trong lớp có thể xem là một vật thể thu được khi quay tiết diện của lớp quanh trục Ox . Bên dưới là miền A bị chặn phía trên bởi $f(x) = -\frac{1}{16}x^4 + 4$ và phía dưới bởi $g(x) = \frac{1}{4}x^2 + 2$ trên đoạn $[-2; 2]$. Khi quay miền A quanh trục Ox , ta được thể tích không khí trong lớp. Hãy tính thể tích đó bằng bao nhiêu dm^3 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

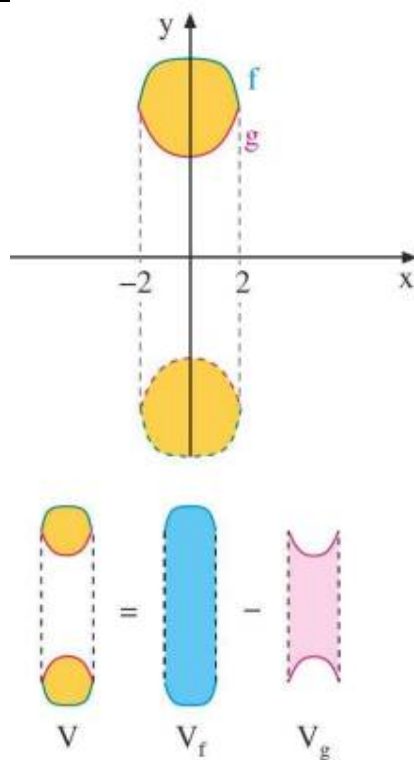


(Quy ước: 1 đơn vị = $1dm$.)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 113



Thể tích V_f do đường biên trên quay quanh trục x :

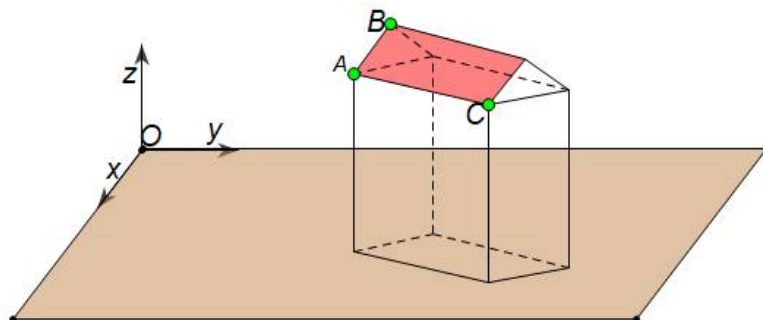
$$V_f = \pi \int_{-2}^2 (f(x))^2 dx = \pi \int_{-2}^2 \left(-\frac{1}{16}x^4 + 4 \right)^2 dx = \pi \left[\frac{1}{256} \frac{x^9}{9} - \frac{1}{2} \frac{x^5}{5} + 16x \right]_{-2}^2 \approx 182,35 dm^3$$

Thể tích V_g do đường biên dưới quay quanh trục x :

$$V_g = \pi \int_{-2}^2 (g(x))^2 dx = \pi \int_{-2}^2 \left(\frac{1}{4}x^2 + 2 \right)^2 dx = \pi \left[\frac{1}{16} \frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} + 4x \right]_{-2}^2 \approx 69,53 dm^3$$

Thể tích không khí trong lớp (miền kẹp giữa hai đường) là hiệu: $V = V_f - V_g \approx 113 dm^3$.

Câu 4. Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) vào một căn nhà sao cho nền nhà thuộc mặt phẳng (Oxy) , người ta coi mỗi mái nhà là một phần của mặt phẳng và thấy ba vị trí A, B, C ở mái nhà bên trái lần lượt có tọa độ $(2; 0; 4), (4; 0; 3)$ và $(4; 9; 3)$. Góc giữa mái nhà bên trái và nền nhà bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 27

Ta gọi α là góc giữa mái nhà bên trái và nền nhà.

Khi đó $\alpha = ((ABC); (Oxy))$.

Với (ABC) nhận vector $\vec{n} = [\vec{AB}; \vec{AC}]$ với $\vec{AB} = (2; 0; -1)$ và $\vec{AC} = (2; 9; -1)$.

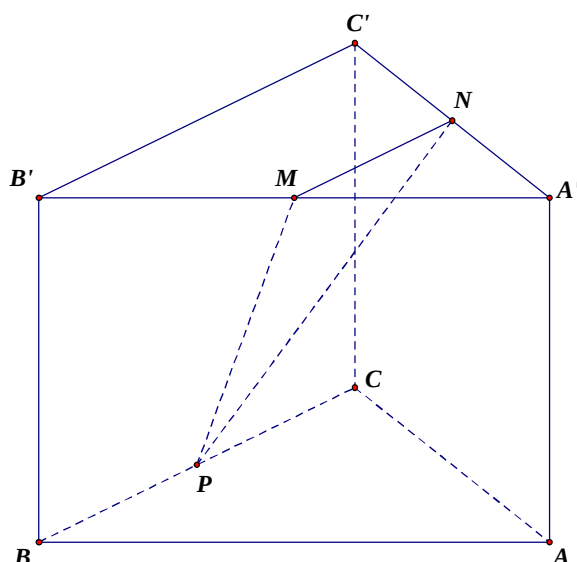
Khi đó $\vec{n} = (9; 0; 18)$.

Với (Oxy) do $Oz \perp (Oxy)$ nên mặt phẳng (Oxy) nhận $\vec{k} = (0; 0; 1)$ làm vector pháp tuyến.

$$\text{Vậy } \cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Suy ra $\alpha \approx 27^\circ$.

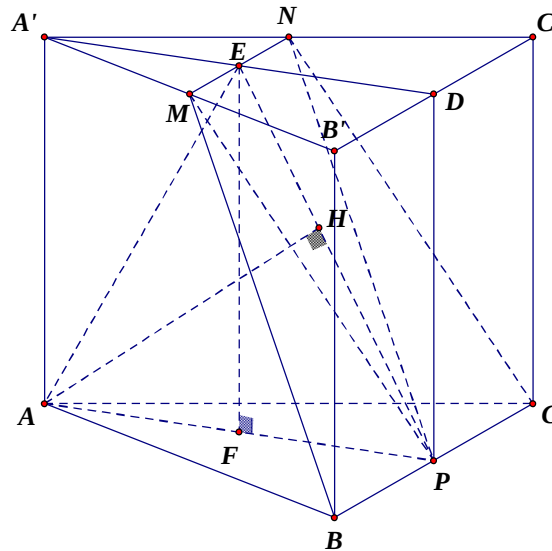
Câu 5. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2\sqrt{3}$ và $AA' = 2$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh $A'B', A'C'$ và BC (tham khảo hình vẽ dưới). Tính khoảng cách từ A đến (MNP) .



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 2,4



- Gọi D là trung điểm của $B'C'$ $\Rightarrow \begin{cases} MN \perp A'D \\ MN \perp DP \end{cases} \Rightarrow MN \perp (A'DPA) \Rightarrow (MNP) \perp (A'DPA)$

- Gọi $E = MN \cap A'D \Rightarrow EP$ là giao tuyến của (MNP) và $(A'DPA)$.

- Dựng $AH \perp EP \Rightarrow AH \perp (MNP) \Rightarrow AH = d(A; (MNP))$.

- Gọi F là trung điểm của $AP \Rightarrow EF \perp AP$ và $EF = A'A = 2$, $FP = \frac{AP}{2} = \frac{3}{2}$

$$\Rightarrow EP = \sqrt{EF^2 + FP^2} = \frac{5}{2} \Rightarrow AH = \frac{EF \cdot AP}{EP} = \frac{2 \cdot 3}{\frac{5}{2}} = \frac{12}{5}.$$

$$\text{Vậy } d(A; (MNP)) = \frac{12}{5} = 2,4.$$

Câu 6. Một cơ quan hành chính nhà nước thực hiện việc tinh giản biên chế thông qua phỏng vấn. Tỷ lệ nhân viên của cơ quan thuộc hai nhóm trình độ: Đại học, Cao đẳng lần lượt là 65% và 35%. Qua phỏng vấn thì tỷ lệ nhân viên bị tinh giản của nhóm đại học là 10%, nhóm cao đẳng là 15%. Chọn một nhân viên bất kỳ đã bị tinh giản thì hãy tính xác suất để người này có trình độ đại học (kết quả là một số thập phân nhỏ hơn 1 đã làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,55

Gọi A là biến cố: “nhân viên được chọn thuộc nhóm trình độ đại học”;

B là biến cố: “nhân viên được chọn thuộc nhóm trình độ cao đẳng”;

E là biến cố: “nhân viên được chọn bị tinh giản”.

Ta có $B = \bar{A}$.

Ta cần tính $P(E)$. Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$P(E) = P(A) \cdot P(E|A) + P(\bar{A}) \cdot P(E|\bar{A}).$$

Theo bài ra ta có: $P(A) = 0,65, P(\bar{A}) = P(B) = 0,35$.

$P(E|A)$ là xác suất để nhân viên bị tinh giản, thuộc nhóm trình độ đại học.

Theo bài ra ta có $P(E|A) = 0,1$.

$P(E|\bar{A})$ là xác suất để nhân viên bị tinh giản, thuộc nhóm trình độ cao đẳng.

Theo bài ra ta có $P(E|\bar{A}) = 0,15$.

Thay vào ta được $P(E) = P(A).P(E|A) + P(\bar{A}).P(E|\bar{A}) = 0,65 \cdot 0,1 + 0,35 \cdot 0,15 = 0,1175$.

Ta có xác suất để nhân viên được chọn có trình độ đại học, biết rằng nhân viên này đã bị tinh giản, chính là xác suất $P(A|E)$

Theo công thức Bayes và kết quả ở trên, ta có

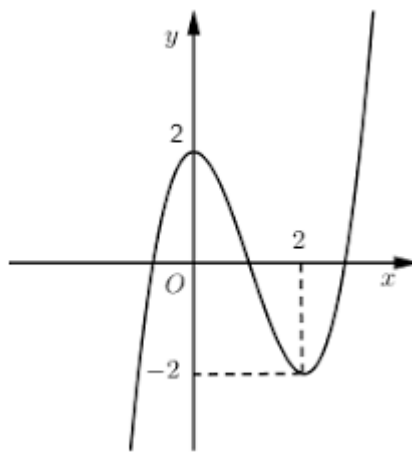
$$P(A|E) = \frac{P(A).P(E|A)}{P(E)} = \frac{0,65 \cdot 0,1}{0,1175} \approx 0,55.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 23****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

Câu 1. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công sai $d = 2$. Tổng của 100 số hạng đầu bằng

- A.** 15150. **B.** 14850. **C.** 15850. **D.** 14150.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị bên dưới.



Mệnh đề nào dưới đây sai?

- A.** Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
B. Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.
C. Hàm số đã cho có điểm cực đại bằng 2.
D. Hàm số đã cho có giá trị cực tiểu bằng -2 .

Câu 3. Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^2 [2f(x) + 2027] dx$ bằng:

- A.** 4054. **B.** 4042. **C.** 4044. **D.** 4060.

Câu 4. Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A.** $[0; 20)$. **B.** $[20; 40)$. **C.** $[40; 60)$. **D.** $[60; 80)$.

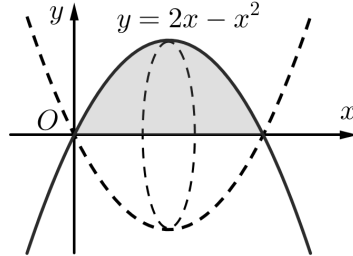
Câu 5. Cho biết $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$ là họ nghiệm của phương trình nào sau đây ?

- A. $2\cos x - \sqrt{3} = 0$. B. $2\cos x - 1 = 0$. C. $2\sin x + 1 = 0$. D. $2\sin x - \sqrt{3} = 0$.

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-2x} < 27$ là

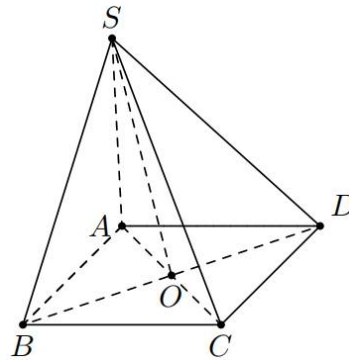
- A. $(3; +\infty)$ B. $(-1; 3)$ C. $(-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$ D. $(-\infty; -1)$

Câu 7. Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$, $y = 0$ khi quay quanh trục Ox là:



- A. $\frac{4\pi}{3}$. B. $\frac{13\pi}{15}$. C. $\frac{14\pi}{15}$. D. $\frac{16\pi}{15}$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{SB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{SC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{SD} = \vec{d}$.



Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

- A. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$. B. $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$. C. $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$. D. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (2; 0; 1)$ là

- A. $2x + z - 5 = 0$. B. $2x + y = 0$. C. $x - 2y + 3z - 5 = 0$. D. $2y + z + 1 = 0$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua điểm $M(2; 3; -5)$ và có một vector chỉ phương $\vec{u}(1; -6; 8)$ là:

- A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-6} = \frac{z+5}{8}$. B. $\frac{x+2}{-1} = \frac{y+3}{6} = \frac{z-5}{-8}$.
C. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-6} = \frac{z-5}{8}$. D. $\frac{x+2}{-1} = \frac{y+3}{6} = \frac{z+5}{-8}$.

Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm tam giác ABD . Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho $MB = 2MC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. MG song song với (ACD) B. MG song song với (ABD) .

C. MG song song với (ACB).

D. MG song song với (BCD).

Câu 12. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a . Góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy của hình chóp có số đo bằng 45° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

A. $V = \frac{a^3}{2}$.

B. $V = \frac{a^3}{6}$.

C. $V = \frac{a^3}{3}$.

D. $V = \frac{a^3}{4}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = -x + 4 - \frac{9}{x+2}$.

a) $f(-7) = \frac{64}{5}; f(-4) = \frac{25}{2}$.

b) Đồ thị của hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng $x = -2$.

c) Đạo hàm của hàm số đã cho $f'(x) = \frac{-x^2 - 4x - 5}{(x+2)^2}$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-7; -4]$ là $\frac{25}{2}$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -4)$, $B(1; -3; 1)$, $C(2; 2; 3)$. Gọi (S) là mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C và có tâm $I(a; b; c)$ nằm trên mặt phẳng (Oxy) .

a) $I(a; b; 0)$

b) $I(2; 1; 0)$

c) Đường kính của mặt cầu (S) bằng $2\sqrt{26}$

d) Mặt cầu (S) có phương trình là $(x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 104$.

Câu 3. Có 10 hộp bi trong đó có 2 hộp bi loại I và 8 hộp bi loại II, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Mỗi hộp bi loại I có 4 bi trắng và 6 bi đỏ, mỗi hộp bi loại II có 8 bi trắng và 2 bi đỏ. Bạn Nam lấy ngẫu nhiên một hộp bi rồi từ hộp đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi.

a) Xác suất để bạn Nam lấy được hộp bi loại II là $\frac{4}{5}$.b) Biết rằng bạn Nam lấy được hộp bi loại II, xác suất để viên bi lấy ra có màu đỏ bằng $\frac{1}{4}$.c) Xác suất để bạn Nam lấy được viên bi màu đỏ bằng $\frac{7}{25}$.d) Khi bạn Nam lấy được một viên bi màu đỏ thì xác suất để viên bi đó được lấy ra từ hộp II bằng $\frac{8}{25}$.

Câu 4. Một người điều khiển xe Taxi xuất phát từ trạm thu phí muốn nhập làn vào đường cao tốc,

chuyển động tăng tốc với tốc độ $v(t) = -\frac{1}{180}t^2 + \frac{116}{135}t$ (m/s) (trong đó, t là thời gian tính bằng giây kể

từ khi Taxi chuyển động rời trạm thu phí). Từ trạm thu phí đó, một xe Cứu thương cũng xuất phát,

chuyển động thẳng cùng hướng với xe Taxi nhưng chậm hơn 1 giây so với xe Taxi và có gia tốc bằng a

(m/s^2) (a là hằng số). Sau khi xe Cứu thương xuất phát được 17 giây thì đuổi kịp xe Taxi. Biết rằng, xe

Taxi nhập làn cao tốc sau 20 giây và cả hai xe duy trì sự tăng tốc trong 28 giây kể từ khi Taxi rời trạm thu phí.

a) Quãng đường (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) xe Taxi đi được từ trạm thu phí đến khi nhập làn khoảng 187 m.

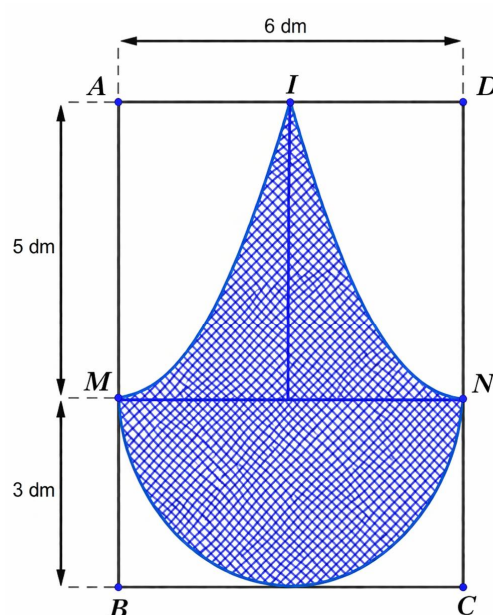
b) Xe Cứu thương chuyển động với gia tốc $a = \frac{300}{289} (m/s^2)$.

c) Vận tốc (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) của xe Cứu thương tại thời điểm đuổi kịp xe Taxi khoảng 16(m/s).

d) Trong khoảng thời gian kể từ lúc hai xe gặp nhau cho đến giây thứ 28 (kể từ khi Taxi chuyển động rời trạm thu phí) vận tốc trung bình của xe Cứu thương lớn hơn vận tốc trung bình của xe Taxi.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Để trang trí một bảng gỗ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 8dm$ và chiều rộng $AD = 6dm$, người ta thiết kế một logo là hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính $MN = 6dm$, tiếp xúc với BC , hai đường cong IM, IN là một phần của các đường parabol có trục đối xứng lần lượt là AB, CD với I là trung điểm của AD (tham khảo hình vẽ).



Phần logo được sơn màu xanh với chi phí 50000 đồng/ 1dm^2 và phần còn lại của bảng gỗ được sơn màu trắng với chi phí 30000 đồng/ 1dm^2 . Hỏi cần bỏ ra bao nhiêu nghìn đồng để trang trí bảng gỗ trên (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Trả lời:

Câu 2. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm ($0 < x < 2000$), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $F(x) = 2000x - x^2$ (chục nghìn đồng) và tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra là $G(x) = x^2 + 1440x + 50$ (chục nghìn đồng). Công ty cũng phải chịu mức thuế phụ thu cho 1 đơn vị sản phẩm bán được là t (chục nghìn đồng) ($0 < x < 300$). Mức thuế phụ thu t (trên một đơn vị sản phẩm) là bao nhiêu sao cho nhà nước thu được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng thu được lợi nhuận nhiều nhất theo đúng mức thuế phụ thu đó. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Trả lời:

Câu 3. Trong năm tới, một cửa hàng điện lạnh dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: điều hòa hai chiều và điều hòa một chiều với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng.

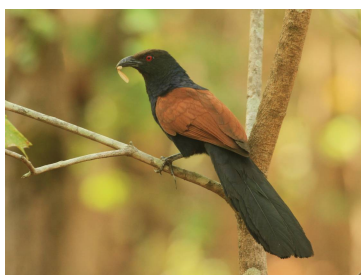
Biết rằng, giá mua vào và lợi nhuận dự kiến được cho bởi bảng sau:

	Điều hòa hai chiều	Điều hòa một chiều
Giá mua vào	20 triệu đồng/1 máy	10 triệu đồng/1 máy
Lợi nhuận dự kiến	3,5 triệu đồng/1 máy	2 triệu đồng/1 máy

Cửa hàng ước tính rằng nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại. Cửa hàng cần đầu tư kinh doanh x loại máy hai chiều và y loại máy một chiều thì lợi nhuận thu được là lớn nhất. Tổng $x^2 + y^2$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, một con chim đang đậu trên cành cây có tọa độ $(-1+m; 3+m; 4m)$ với $m \in \mathbb{R}$. Cùng thời điểm đó, có một thợ săn bắn ra một viên đạn từ điểm $A(1; 3; 4)$, đầu đạn đi với vận tốc không đổi và có vectơ vận tốc là $\vec{v} = (2; 1; 6)$. Để thợ săn đó bắn trúng con chim thì giá trị của m bằng bao nhiêu?

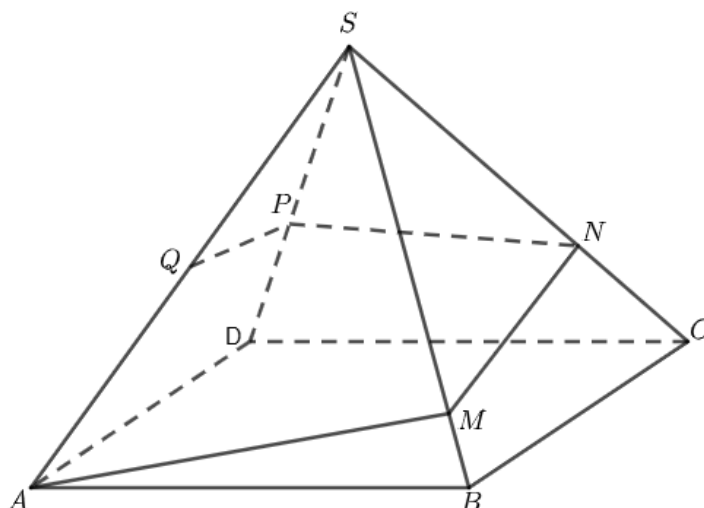


Trả lời:

Câu 5. Đèn trang trí ở công viên có dạng hình chóp tứ giác đều. Cạnh bên có chiều dài $4m$, góc ở đỉnh của mặt bên bằng 15° . Ban tổ chức muốn trang trí đèn Led một vòng quanh hình chóp từ vị trí A đến vị

trí Q là trung điểm của SA (tham khảo hình vẽ). Biết chi phí để lắp 1m đèn Led có giá 200 000 đồng.

Hỏi chi phí thấp nhất để lắp đèn Led bằng bao nhiêu nghìn đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Trả lời:

Câu 6. Trong một chiếc hộp có 30 viên bi có cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 6 viên bi màu đỏ, 7 viên bi màu xanh, 8 viên bi màu vàng và 9 viên bi màu trắng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi.

Xác suất để 3 viên bi lấy ra có đúng hai màu bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tổng $a+b$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

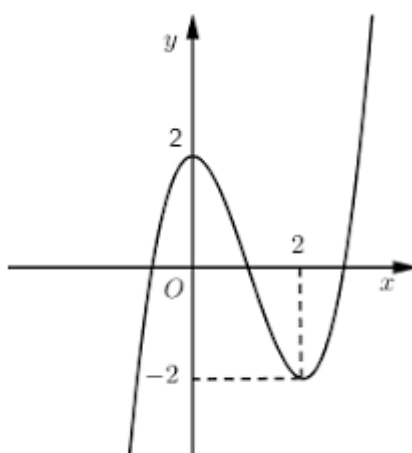
Câu 1. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công sai $d = 2$. Tổng của 100 số hạng đầu bằng

A. 15150.**B.** 14850.**C.** 15850.**D.** 14150.**Lời giải****Chọn A.**

Áp dụng công thức tổng n số hạng đầu của cấp số cộng ta có:

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = nu_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = 100.3 + \frac{100(100-1)}{2}.2 = 15150.$$

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị bên dưới.



Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.**B.** Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.**C.** Hàm số đã cho có điểm cực đại bằng 2.**D.** Hàm số đã cho có giá trị cực tiểu bằng -2 .**Lời giải****Chọn C.**

Từ đồ thị đã cho, ta có

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$; đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.

Hàm số đã cho có điểm cực tiểu $x = 2$ và giá trị cực tiểu bằng $y = -2$

Hàm số đã cho có điểm cực đại $x = 0$ và giá trị cực đại bằng $y = 2$.

Câu 3. Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^2 [2f(x) + 2027] dx$ bằng:

A. 4054.**B.** 4042.**C.** 4044.**D.** 4060.**Lời giải****Chọn D.**

Ta có: $\int_0^2 [2f(x) + 2027] dx = 2 \int_0^2 f(x) dx + 2027 \int_0^2 dx = 2.3 + 2027.2 = 4060$

Câu 4. Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. [0; 20). B. [20; 40). C. [40; 60). D. [60; 80).

Lời giải

Chọn B.

Ta có cỡ mẫu là $n = 5 + 9 + 12 + 10 + 6 = 42$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{42}$ là thời gian tập thể dục trong ngày của 42 học sinh khối 12 và dãy này đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó tứ phân vị thứ nhất Q_1 là trung vị của dãy gồm 21 số liệu đầu nên $Q_1 = x_{11}$. Do x_{11} thuộc nhóm [20; 40) nên nhóm này chứa Q_1 .

Câu 5. Cho biết $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$ là họ nghiệm của phương trình nào sau đây ?

- A. $2 \cos x - \sqrt{3} = 0$. B. $2 \cos x - 1 = 0$. C. $2 \sin x + 1 = 0$. D. $2 \sin x - \sqrt{3} = 0$.

Lời giải

Chọn B.

$$2 \cos 2x - \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow 2x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{12} + k\pi, (k \in \mathbb{Z}). \text{Loại A.}$$

$$2 \cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}). \text{Chọn B.}$$

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-2x} < 27$ là

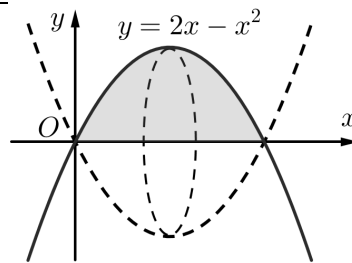
- A. $(3; +\infty)$ B. $(-1; 3)$ C. $(-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$ D. $(-\infty; -1)$

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } 3^{x^2-2x} < 27 \Leftrightarrow x^2 - 2x < 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3.$$

Câu 7. Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$, $y = 0$ khi quay quanh trục Ox là:



A. $\frac{4\pi}{3}$.

B. $\frac{13\pi}{15}$.

C. $\frac{14\pi}{15}$.

D. $\frac{16\pi}{15}$.

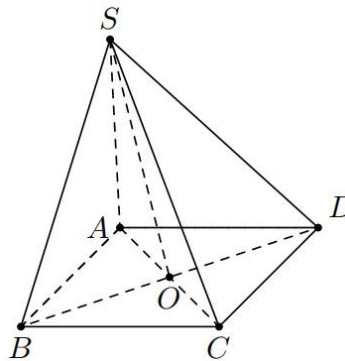
Lời giải

Chọn D.

Phương trình hoành độ giao điểm là: $-x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

Thể tích khối tròn xoay là: $V = \pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx = \frac{16\pi}{15}$

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{SB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{SC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{SD} = \vec{d}$.



Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

A. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$.

B. $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$.

C. $\vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$.

D. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

Lời giải

Chọn C.

Gọi O là tâm hình bình hành $ABCD \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SO} = \vec{a} + \vec{c} \\ \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO} = \vec{b} + \vec{d} \end{cases} \Rightarrow \vec{a} + \vec{c} = \vec{b} + \vec{d}$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (2; 0; 1)$ là

A. $2x + z - 5 = 0$.

B. $2x + y = 0$.

C. $x - 2y + 3z - 5 = 0$.

D. $2y + z + 1 = 0$.

Lời giải

Chọn A.

Phương trình mặt phẳng cần tìm có dạng

$$2(x-1) + 0(y+2) + 1(z-3) = 0 \Leftrightarrow 2x + z - 5 = 0.$$

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình đường thẳng đi qua điểm $M(2;3;-5)$

và có một vector chỉ phương $\vec{u}(1;-6;8)$ là:

A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-6} = \frac{z+5}{8}$.

B. $\frac{x+2}{-1} = \frac{y+3}{6} = \frac{z-5}{-8}$.

C. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-6} = \frac{z-5}{8}$.

D. $\frac{x+2}{-1} = \frac{y+3}{6} = \frac{z+5}{-8}$.

Lời giải

Chọn A.

Phương trình đường thẳng là: $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-6} = \frac{z+5}{8}$

Câu 11. Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm tam giác ABD . Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho $MB = 2MC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. MG song song với (ACD)

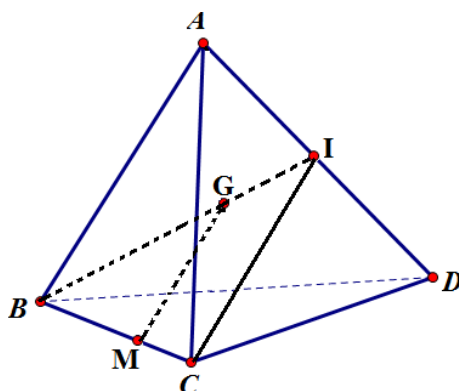
B. MG song song với (ABD) .

C. MG song song với (ACB) .

D. MG song song với (BCD) .

Lời giải

Chọn A.



Gọi I là trung điểm của AD . Xét tam giác BCI có $\frac{BM}{BC} = \frac{BG}{BI} = \frac{2}{3}$

$\Rightarrow MG \parallel CI, CI \subset (ACD), MG \not\subset (ACD)$

$\Rightarrow MG \parallel (ACD)$.

Câu 12. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a . Góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy của hình chóp có số đo bằng 45° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

A. $V = \frac{a^3}{2}$.

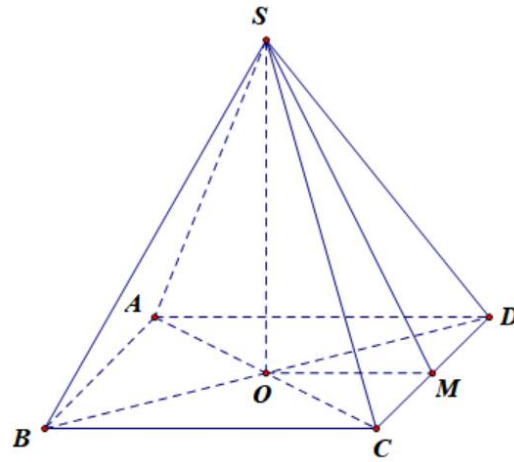
B. $V = \frac{a^3}{6}$.

C. $V = \frac{a^3}{3}$.

D. $V = \frac{a^3}{4}$.

Lời giải

Chọn B.



Gọi M là trung điểm của $CD \Rightarrow \begin{cases} OM \perp CD \\ SM \perp CD \end{cases}$ nên góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy là góc $\widehat{SMO} = 45^\circ$.

Xét $\triangle SOM$ vuông tại $O \Rightarrow \tan \widehat{SMO} = \frac{SO}{OM} \Rightarrow SO = OM \cdot \tan 45^\circ = \frac{a}{2}$.

$$\Rightarrow V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SO = \frac{1}{3} a^2 \cdot \frac{a}{2} = \frac{a^3}{6}.$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = -x + 4 - \frac{9}{x+2}$.

a) $f(-7) = \frac{64}{5}$; $f(-4) = \frac{25}{2}$.

b) Đồ thị của hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng $x = -2$.

c) Đạo hàm của hàm số đã cho $f'(x) = \frac{-x^2 - 4x - 5}{(x+2)^2}$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-7; -4]$ là $\frac{25}{2}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) $f(-7) = \frac{64}{5}$; $f(-4) = \frac{25}{2}$

b) Đồ thị của hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng $x = -2$.

c) Ta có: $f'(x) = -1 + \frac{9}{(x+2)^2} = \frac{-(x+2)^2 + 9}{(x+2)^2} = \frac{-x^2 - 4x + 5}{(x+2)^2}$

d) Theo câu c) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 - 4x + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \notin [-7; -4] \\ x = -5 \in [-7; -4] \end{cases}$.

Ta có: $f(-7) = \frac{64}{5}$; $f(-4) = \frac{25}{2}$; $f(-5) = 12$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-7; -4]$ là 12.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -4)$, $B(1; -3; 1)$, $C(2; 2; 3)$. Gọi (S) là mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C và có tâm $I(a; b; c)$ nằm trên mặt phẳng (Oxy) .

a) $I(a; b; 0)$

b) $I(2; 1; 0)$

c) Đường kính của mặt cầu (S) bằng $2\sqrt{26}$

d) Mặt cầu (S) có phương trình là $(x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 104$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Ta có: $I(a; b; c) \in (Oxy) \Rightarrow c = 0 \Rightarrow I(a; b; 0)$

b) c) d) Gọi phương trình mặt cầu (S) có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$, với tọa độ tâm $I(a; b; c)$.

Ta có: $I(a; b; c) \in (Oxy) \Rightarrow c = 0$

$$\begin{cases} A \in (S) \\ B \in (S) \\ C \in (S) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2a - 4b + d = -21 \\ -2a + 6b + d = -11 \\ -4a - 4b + d = -17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 1 \\ d = -21 \end{cases}$$

Do đó tâm $I(-2; 1; 0)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} = \sqrt{4 + 1 + 0 + 21} = \sqrt{26}$.

Đường kính của mặt cầu (S) bằng $2R = 2\sqrt{26}$

Mặt cầu (S) có phương trình là $(x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 26$.

Câu 3. Có 10 hộp bi trong đó có 2 hộp bi loại I và 8 hộp bi loại II, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Mỗi hộp bi loại I có 4 bi trắng và 6 bi đỏ, mỗi hộp bi loại II có 8 bi trắng và 2 bi đỏ. Bạn Nam lấy ngẫu nhiên một hộp bi rồi từ hộp đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi.

a) Xác suất để bạn Nam lấy được hộp bi loại II là $\frac{4}{5}$.

b) Biết rằng bạn Nam lấy được hộp bi loại II, xác suất để viên bi lấy ra có màu đỏ bằng $\frac{1}{4}$.

c) Xác suất để bạn Nam lấy được viên bi màu đỏ bằng $\frac{7}{25}$.

d) Khi bạn Nam lấy được một viên bi màu đỏ thì xác suất để viên bi đó được lấy ra từ hộp II bằng $\frac{8}{25}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

Gọi A là biến cố “Bạn Nam lấy được hộp bi loại II”

B là biến cố “Bạn Nam lấy được viên bi đỏ”

a) $P(A) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.

b) $P(B|A) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

c) Ta có: $P(\bar{A}) = \frac{1}{5}$; $P(B|\bar{A}) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

Áp dụng CT xác suất toàn phần, ta có $P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{25}$.

d) Áp dụng công thức Bayes, ta có $P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5}}{\frac{7}{25}} = \frac{4}{7}$.

Câu 4. Một người điều khiển xe Taxi xuất phát từ trạm thu phí muốn nhập làn vào đường cao tốc, chuyển động tăng tốc với tốc độ $v(t) = -\frac{1}{180}t^2 + \frac{116}{135}t$ (m/s) (trong đó, t là thời gian tính bằng giây kể từ khi Taxi chuyển động rời trạm thu phí). Từ trạm thu phí đó, một xe Cứu thương cũng xuất phát, chuyển động thẳng cùng hướng với xe Taxi nhưng chậm hơn 1 giây so với xe Taxi và có gia tốc bằng a (m/s^2) (a là hằng số). Sau khi xe Cứu thương xuất phát được 17 giây thì đuổi kịp xe Taxi. Biết rằng, xe Taxi nhập làn cao tốc sau 20 giây và cả hai xe duy trì sự tăng tốc trong 28 giây kể từ khi Taxi rời trạm thu phí.

a) Quãng đường (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) xe Taxi đi được từ trạm thu phí đến khi nhập làn khoảng 187 m.

b) Xe Cứu thương chuyển động với gia tốc $a = \frac{300}{289}$ (m/s^2).

c) Vận tốc (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) của xe Cứu thương tại thời điểm đuổi kịp xe Taxi khoảng 16(m/s).

d) Trong khoảng thời gian kể từ lúc hai xe gặp nhau cho đến giây thứ 28 (kể từ khi Taxi chuyển động rời trạm thu phí) vận tốc trung bình của xe Cứu thương lớn hơn vận tốc trung bình của xe Taxi.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
SAI	SAI	SAI	ĐÚNG

Gọi t là thời gian tính từ lúc xe Taxi bắt đầu chuyển động ($t \geq 0$, đơn vị giây).

Vận tốc của xe Taxi: $v_T(t) = -\frac{1}{180}t^2 + \frac{116}{135}t$ (m/s).

Xe Cứu thương xuất phát sau 1 giây ($t = 1$) với gia tốc a và vận tốc ban đầu 0.

Gọi $t' = t - 1$ là thời gian chuyển động của xe Cứu thương ($t' \geq 0$).

Vận tốc xe Cứu thương: $v_A(t') = at'$.

Quãng đường xe Cứu thương: $S_A(t') = \frac{1}{2}a(t')^2$.

a) Quãng đường xe Taxi đi được đến khi nhập làn ($t = 20$ s):

$$S_T(20) = \int_0^{20} v_T(t) dt = \int_0^{20} \left(-\frac{1}{180}t^2 + \frac{116}{135}t \right) dt$$

$$= \left(-\frac{t^3}{540} + \frac{58}{135}t^2 \right) \Big|_0^{20} = -\frac{20^3}{540} + \frac{58}{135} \cdot 20^2 = \frac{4240}{27} \approx 157m.$$

b) Xe Cứu thương xuất phát được 17 giây thì đuổi kịp Taxi. Tức là tại $t' = 17$ s (ứng với $t = 18$ s của Taxi).

Tại $t = 18$, quãng đường hai xe đi được bằng nhau.

$$S_T(18) = \int_0^{18} v_T(t) dt = \int_0^{18} \left(-\frac{1}{180}t^2 + \frac{116}{135}t \right) dt = \left(-\frac{t^3}{540} + \frac{58}{135}t^2 \right) \Big|_0^{18} = -\frac{18^3}{540} + \frac{58}{135} \cdot 18^2 = \frac{642}{5}m.$$

$$S_A(17) = \frac{1}{2}a \cdot 17^2 = \frac{289}{2}a.$$

$$S_T(18) = S_A(17) \Rightarrow \frac{642}{5} = \frac{289}{2}a \Rightarrow a = \frac{1284}{1445} \text{ (m/s}^2\text{)}.$$

c) Vận tốc xe Cứu thương khi đuổi kịp Taxi ($t' = 17$ s):

$$v_A(17) = a \cdot t' = \frac{1284}{1445} \cdot 17 = \frac{1284}{5 \times 17^2} \cdot 17 = \frac{1284}{85} \approx 15 \text{ (m/s)}.$$

d) Vận tốc trung bình từ lúc gặp nhau ($t = 18$) đến $t = 28$:

Vận tốc trung bình của xe Taxi từ lúc $t = 18$ s đến $t = 28$ s

$$v_T(TB) = \frac{\int_{18}^{28} v(t) dt}{28-18} = \frac{\int_{18}^{28} \left[-\frac{1}{180}t^2 + \frac{116}{135}t \right] dt}{28-18} = \frac{\frac{1510}{9}}{10} = \frac{151}{9} \approx 16,78 \text{ (m/s)}.$$

Vận tốc trung bình của xe Cứu thương từ lúc $t = 17$ s đến $t = 27$ s

$$S_A(27) = \frac{1}{2} a \cdot 27^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1284}{1445} \cdot 729 = \frac{467918}{1445} \text{ (m)}.$$

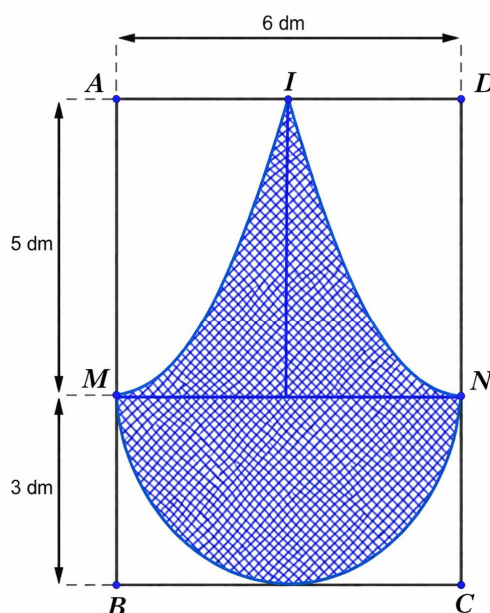
$$S_A(17) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1284}{1445} \cdot 17^2 = \frac{642}{5} \text{ m}.$$

$$v_A(TB) = \frac{S_A(27) - S_A(17)}{27 - 17} = \frac{\frac{467918}{1445} - \frac{642}{5}}{10} = \frac{56476}{289.10} \approx 19,54 \text{ (m/s)}.$$

Do đó $v_A(TB) > v_T(TB)$ hay trong khoảng thời gian kể từ lúc hai xe gặp nhau cho đến giây thứ 28 (kể từ khi Taxi chuyển động rời trạm thu phí) vận tốc trung bình của xe Cứu thương lớn hơn vận tốc trung bình của xe Taxi.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Để trang trí một bảng gỗ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 8\text{dm}$ và chiều rộng $AD = 6\text{dm}$, người ta thiết kế một logo là hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính $MN = 6\text{dm}$, tiếp xúc với BC , hai đường cong IM, IN là một phần của các đường parabol có trục đối xứng lần lượt là AB, CD với I là trung điểm của AD (tham khảo hình vẽ).



Phần logo được sơn màu xanh với chi phí 50000 đồng/ 1dm^2 và phần còn lại của bảng gỗ được sơn màu trắng với chi phí 30000 đồng/ 1dm^2 . Hỏi cần bỏ ra bao nhiêu nghìn đồng để trang trí bảng gỗ trên (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Trả lời:

Lời giải

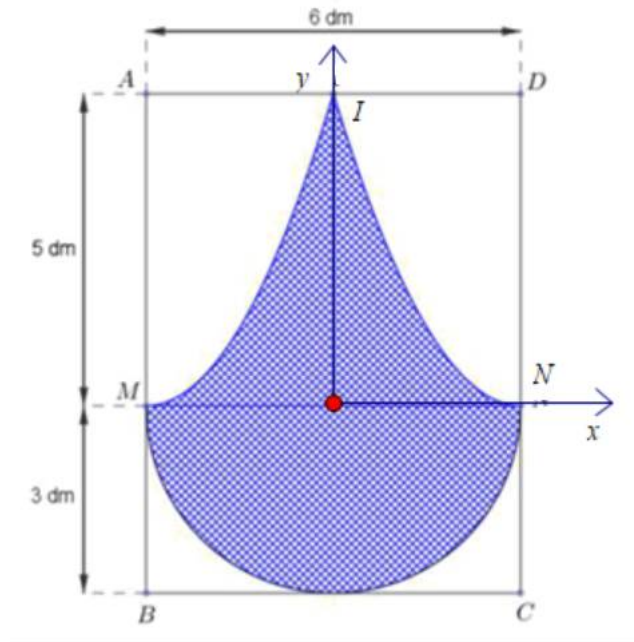
Đáp án: 1923

Diện tích hình chữ nhật $ABCD$ bằng $6.8 = 48\text{dm}^2$.

Diện tích của nửa đường tròn đường kính MN bằng $S = \frac{1}{2} \pi R^2 = \frac{1}{2} \pi \cdot 3^2 = \frac{9}{2} \pi \text{ dm}^2$.

Ta xác định phương trình của parabol.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ:



Gọi phương trình parabol có đỉnh N là $y = ax^2 + bx + c$, theo bài ra ta có:

$$\begin{cases} y(0) = 5 \\ y(3) = 0 \\ \frac{-b}{2a} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 5 \\ 9a + 3b + c = 0 \\ 6a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{5}{9} \\ b = -\frac{10}{3} \\ c = 5 \end{cases}$$

Vậy $y = \frac{5}{9}x^2 - \frac{10}{3}x + 5$.

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi $y = \frac{5}{9}x^2 - \frac{10}{3}x + 5$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0; x = 3$

bằng: $S_1 = \int_0^3 \left(\frac{5}{9}x^2 - \frac{10}{3}x + 5 \right) dx = 5 (\text{dm}^2)$.

Do tính đối xứng nên hình phẳng giới hạn bởi parabol có đỉnh M , trục đối xứng AB , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0; x = 3$ có diện tích bằng $5 (\text{dm}^2)$.

Tổng diện tích phần bảng gỗ sơn màu xanh là: $\left(\frac{9}{2}\pi + 10 \right) \text{dm}^2$.

Diện tích của phần bảng gỗ sơn màu trắng là: $S' = 48 - \left(\frac{9}{2}\pi + 10 \right) = \left(38 - \frac{9}{2}\pi \right) \text{dm}^2$.

Chi phí cần bỏ ra là: $\left(\frac{9}{2}\pi + 10 \right) \cdot 50000 + \left(38 - \frac{9}{2}\pi \right) \cdot 30000 \approx 1923$ (nghìn đồng).

Câu 2. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết x sản phẩm ($0 < x < 2000$), tổng số tiền doanh nghiệp thu được là $F(x) = 2000x - x^2$ (chục nghìn đồng) và

tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra là $G(x) = x^2 + 1440x + 50$ (chục nghìn đồng). Công ty cũng phải chịu mức thuế phụ thu cho 1 đơn vị sản phẩm bán được là t (chục nghìn đồng) ($0 < x < 300$). Mức thuế phụ thu t (trên một đơn vị sản phẩm) là bao nhiêu sao cho nhà nước thu được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng thu được lợi nhuận nhiều nhất theo đúng mức thuế phụ thu đó. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 280

Lợi nhuận = Doanh thu - chi phí - thuế

Gọi $f(x)$ là hàm biểu thị tổng lợi nhuận của doanh nghiệp khi bán hết x sản phẩm

$g(t)$ là hàm biểu thị tổng mức thuế nhà nước phụ thu ứng với x sản phẩm mà doanh nghiệp bán hết

Khi đó $f(x) = F(x) - G(x) - xt$ với $x \in (0; 2000)$

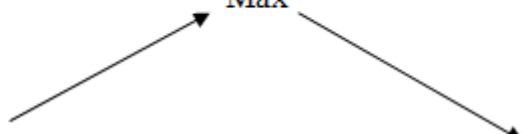
$$= 2000x - x^2 - x^2 - 1440x - 50 - xt$$

$$= -2x^2 + (560 - t)x - 50$$

$$f'(x) = -4x + 560 - t \Rightarrow x = \frac{560 - t}{4} \in (0; 2000)$$

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{560-t}{4}$	2000	
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$			Max	

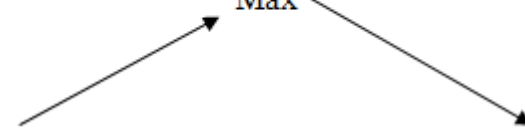


$$\Rightarrow \max_{(0;2000)} f(x) = f\left(\frac{560-t}{4}\right) \Rightarrow g(t) = xt = \frac{560-t}{4} \cdot t \text{ với } t \in (0; 300)$$

$$\Rightarrow g(t) = -\frac{1}{4}t^2 + 140t$$

Bảng biến thiên

t	0	280	300
$g(t)$		Max	



Vậy $g(t)$ max khi $t = 280$ (nghìn đồng).

Câu 3. Trong năm tới, một cửa hàng điện lạnh dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: điều hòa hai chiều và điều hòa một chiều với số vốn ban đầu không vượt quá 1,2 tỉ đồng.

Biết rằng, giá mua vào và lợi nhuận dự kiến được cho bởi bảng sau:

	Điều hòa hai chiều	Điều hòa một chiều
Giá mua vào	20 triệu đồng/1 máy	10 triệu đồng/1 máy
Lợi nhuận dự kiến	3,5 triệu đồng/1 máy	2 triệu đồng/1 máy

Cửa hàng ước tính rằng nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại. Cửa hàng cần đầu tư kinh doanh x loại máy hai chiều và y loại máy một chiều thì lợi nhuận thu được là lớn nhất. Tổng $x^2 + y^2$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 6800

Giả sử cửa hàng dự định kinh doanh x máy điều hòa hai chiều và y máy điều hòa một chiều ($x, y \in \mathbb{N}$).

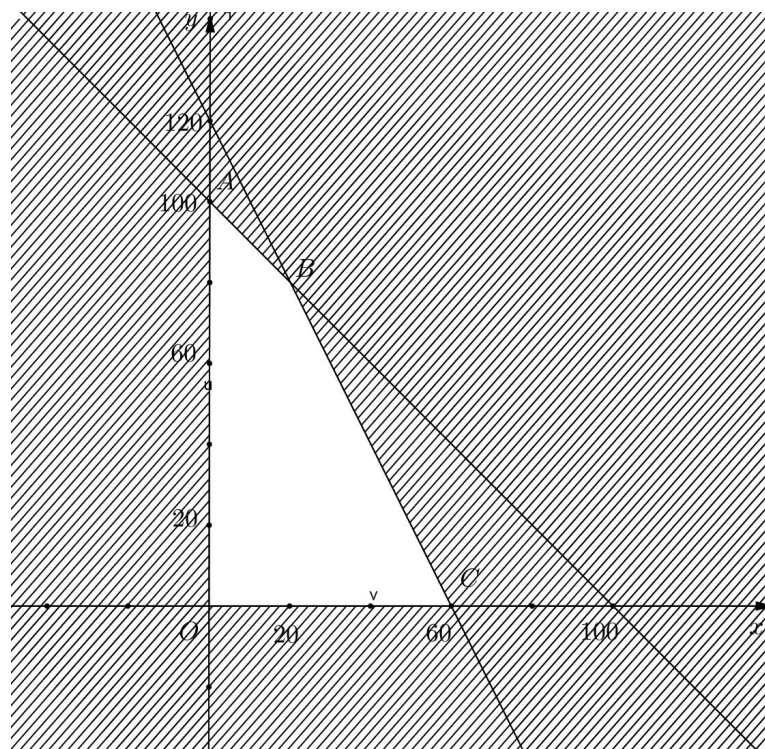
Khi đó, số vốn bỏ ra là $20x + 10y$ (triệu đồng) và lợi nhuận thu được $T = 3,5x + 2y$ (triệu đồng).

Theo giả thiết, x và y thỏa mãn các điều kiện: $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 100, 20x + 10y \leq 1200$.

Bài toán đưa về: Tìm (x, y) là nghiệm của hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100 \\ 2x + y \leq 120 \end{cases} \quad (I)$$

sao cho $T = 3,5x + 2y$ có giá trị lớn nhất.



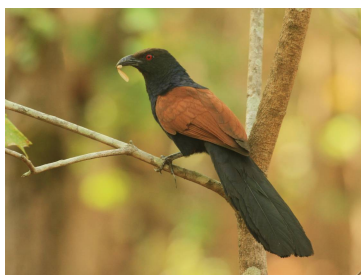
Miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0)$, $A(0;100)$, $B(20;80)$, $C(60;0)$.

Thay tọa độ các đỉnh của tứ giác $OABC$ vào biểu thức $T = 3,5x + 2y$ ta được giá trị lớn nhất bằng 230 khi $x = 20, y = 80$.

Vậy để thu được lợi nhuận lớn nhất cần đầu tư kinh doanh 20 máy điều hòa hai chiều và 80 máy điều hòa một chiều.

Vậy $x^2 + y^2 = 20^2 + 80^2 = 6800$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, một con chim đang đậu trên cành cây có tọa độ $(-1+m; 3+m; 4m)$ với $m \in \mathbb{R}$. Cùng thời điểm đó, có một thợ săn bắn ra một viên đạn từ điểm $A(1; 3; 4)$, đầu đạn đi với vận tốc không đổi và có vectơ vận tốc là $\vec{v} = (2; 1; 6)$. Để thợ săn đó bắn trúng con chim thì giá trị của m bằng bao nhiêu?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: -2

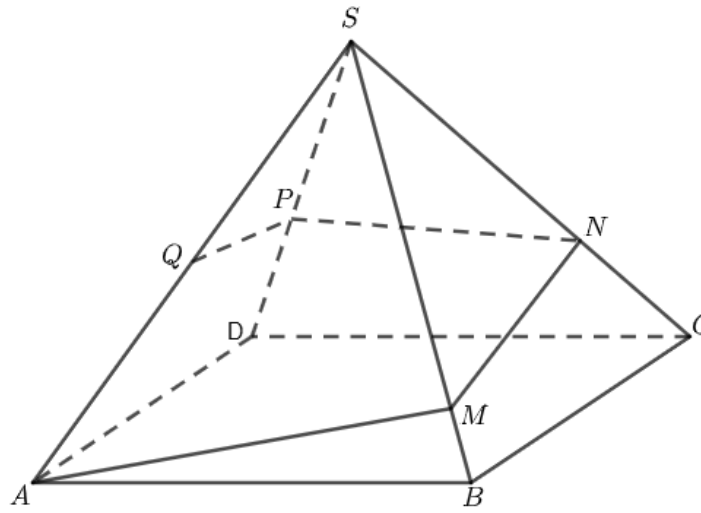
Phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn là:
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = 4 + 6t \end{cases}$$

Để viên đạn trúng con chim thì tọa độ $(-1+m; 3+m; 4m)$ phải thuộc đường thẳng mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn

Thay tọa độ điểm $(-1+m; 3+m; 4m)$ vào phương trình chuyển động của viên đạn ta có:

$$\begin{cases} -1+m = 1+2t \\ 3+m = 3+t \\ 4m = 4+6t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \\ m = -2 \end{cases} \Rightarrow m = -2$$

Câu 5. Đèn trang trí ở công viên có dạng hình chóp tứ giác đều. Cạnh bên có chiều dài $4m$, góc ở đỉnh của mặt bên bằng 15° . Ban tổ chức muốn trang trí đèn Led một vòng quanh hình chóp từ vị trí A đến vị trí Q là trung điểm của SA (tham khảo hình vẽ). Biết chi phí để lắp $1m$ đèn Led có giá 200 000 đồng. Hỏi chi phí thấp nhất để lắp đèn Led bằng bao nhiêu nghìn đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



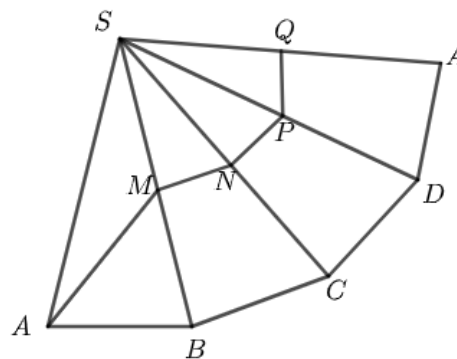
Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 693

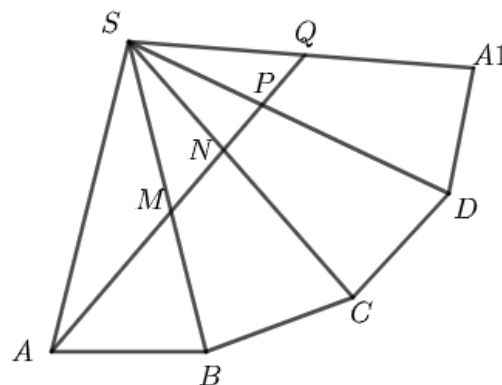
Gọi l là độ dài sợi dây đèn Led.

“Mở” hình chóp dọc theo cạnh SA rồi trải ra mặt phẳng ta được hình như sau:



Ta có: $l = AM + MN + NP + PQ$

Khi đó, độ dài đèn Led ngắn nhất khi A, M, N, P, Q cùng nằm trên một đường thẳng.



Xét $\triangle SAQ$ ta có: $SA = 4$, $SQ = 2$, $\hat{S} = 60^\circ$

$$\Rightarrow l_{\min} = AQ = \sqrt{4^2 + 2^2 - 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ} = 2\sqrt{3}.$$

Vậy chi phí thấp nhất để lắp đèn Led là $2\sqrt{3} \cdot 200\,000 \approx 692\,820,32$ đồng hay 693 nghìn đồng

Câu 6. Trong một chiếc hộp có 30 viên bi có cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 6 viên bi màu đỏ, 7 viên bi màu xanh, 8 viên bi màu vàng và 9 viên bi màu trắng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi.

Xác suất để 3 viên bi lấy ra có đúng hai màu bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tổng $a+b$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1255

Gọi A là biến cố: Ba viên bi lấy ra có đúng hai màu

Số phần tử của không gian mẫu Ω bằng số cách lấy 3 viên bi bất kỳ, $n(\Omega) = C_{30}^3 = 4060$.

Để đếm số phần tử của A ta đếm số phần tử của $\bar{A}$.

+ Số cách lấy ba viên bi lấy ra cùng màu: $C_6^3 + C_7^3 + C_8^3 + C_9^3 = 195$.

+ Số cách lấy ba viên bi có đủ 3 màu đỏ, xanh, vàng: $C_6^1 \cdot C_7^1 \cdot C_8^1 = 336$.

+ Số cách lấy ba viên bi có đủ 3 màu đỏ, xanh, trắng: $C_6^1 \cdot C_7^1 \cdot C_9^1 = 378$.

+ Số cách lấy ba viên bi có đủ 3 màu đỏ, trắng, vàng: $C_6^1 \cdot C_9^1 \cdot C_8^1 = 432$.

+ Số cách lấy ba viên bi có đủ 3 màu trắng, xanh, vàng: $C_9^1 \cdot C_7^1 \cdot C_8^1 = 504$.

Số phần tử của A là $n(A) = 4060 - (195 + 336 + 378 + 432 + 504) = 2215$

Vậy $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{443}{812} \Rightarrow a+b=1255$.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 24****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{-x}$ là

A. $-\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

B. $-3^{-x} + C$

C. $3^{-x} \ln 3 + C$

D. $\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

Câu 2. Nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ của phương trình $\sin 4x + \cos 5x = 0$ theo thứ tự là:

A. $x = -\frac{\pi}{18}; x = \frac{\pi}{2}$

B. $x = -\frac{\pi}{18}; x = \frac{2\pi}{9}$

C. $x = -\frac{\pi}{18}; x = \frac{\pi}{6}$

D. $x = -\frac{\pi}{18}; x = \frac{\pi}{3}$

Câu 3. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\ln x^2 < 0$.

A. $S = (-1; 1)$

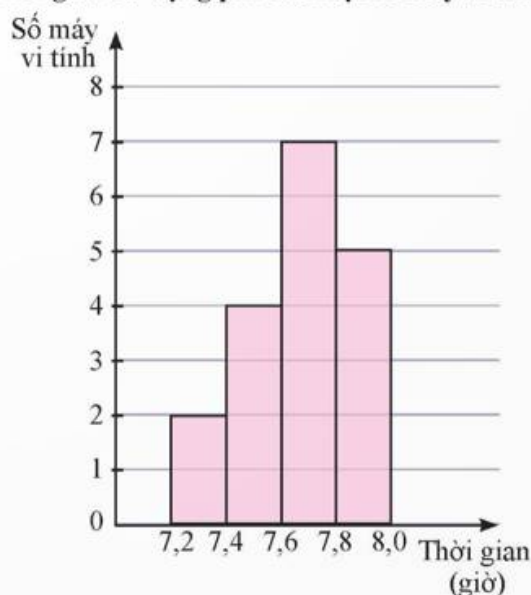
B. $S = (-1; 0)$

C. $S = (-1; 1) \setminus \{0\}$

D. $S = (0; 1)$

Câu 4. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.

Thời gian sử dụng pin của một số máy vi tính



Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 0,03.

B. 0,18.

C. 0,12.

D. 0,21.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-10	-4	2	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$		$+\infty$	0	$-\infty$
			24		

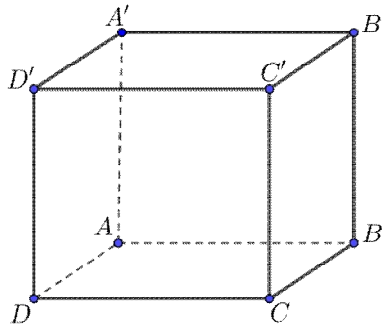
Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cực tiểu là:

- A. -10 . B. 2 . C. 24 . D. $(-10; 24)$.

Câu 6. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{3x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng:

- A. $\pi \int_0^1 e^{3x} dx$. B. $\int_0^1 e^{6x} dx$. C. $\pi \int_0^1 e^{6x} dx$. D. $\int_0^1 e^{3x} dx$.

Câu 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD'}$ bằng



- A. 30° . B. 135° . C. 60° . D. 45° .

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 2 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc (P) ?

- A. $N(1; -1; -1)$ B. $M(1; 1; -1)$ C. $P(2; -1; -1)$ D. $Q(1; -2; 2)$

Câu 9. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3; u_2 = 1$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A. $\frac{1}{3}$. B. -2 C. 3 D. 2

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\Delta: \frac{x}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-5}{-1}$ có một véc tơ chỉ phương là:

- A. $\vec{u}_1 = (0; -1; 5)$. B. $\vec{u}_2 = (0; 1; -5)$. C. $\vec{u}_3 = (3; 2; -1)$. D. $\vec{u}_4 = (-3; 2; -1)$.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A. $(BA'C')$. B. $(C'BD)$. C. (BDA') . D. (ACD') .

Câu 12. Cho hình chóp $SABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Biết $SA \perp (ABC)$ và $SA = a\sqrt{3}$.

Thể tích khối chóp $SABC$ là:

- A. $\frac{3a^3}{4}$. B. $\frac{a^3}{2}$. C. $\frac{a}{4}$. D. $\frac{a^3}{4}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = 4x^3 - 4x$.

b) Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm nguyên dương phân biệt.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$, đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

d) Đồ thị hàm số đã cho có 1 cực tiểu là $(0; 3)$ và 2 cực đại là $(-1; 2), (1; 2)$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 16$ và điểm $A(1; 2; -1)$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 0)$ và bán kính $R = 4$.

b) Điểm $A(1; 2; -1)$ nằm bên trong mặt cầu (S) .

c) Phương trình mặt cầu (S_1) có đường kính IA là $(x-1)^2 + y^2 + \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{17}{4}$.

d) Phương trình mặt phẳng (Q) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm $N(1; -2; -4)$ có dạng $ax + by + z + d = 0$. Khi đó $2025a + 2026b + d = 4051$

Câu 3. Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 3 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ, hộp thứ hai chứa 6 viên xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai. Gọi A là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất là xanh", B là biến cố "Hai viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là xanh".

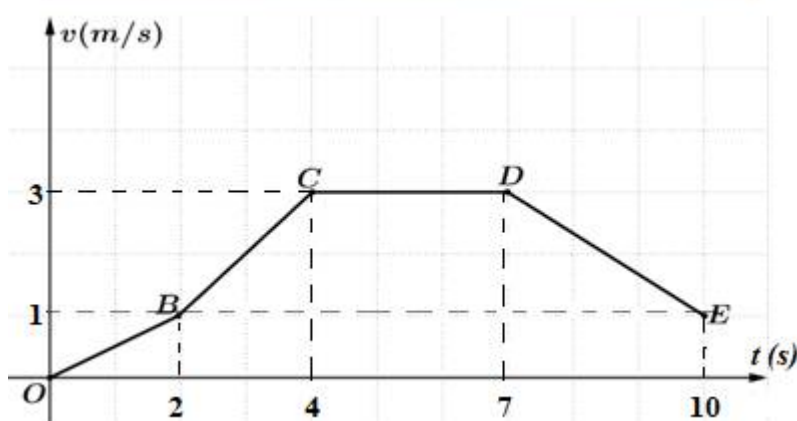
a) Xác suất của biến cố A là $\frac{1}{4}$.

b) Xác suất của biến cố B là $\frac{15}{22}$

c) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi xanh ở hộp thứ nhất là $\frac{7}{22}$

d) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi đỏ ở hộp thứ nhất là $\frac{11}{70}$

Câu 4. Cho hình vẽ dưới đây là đồ thị vận tốc $v(t)$ (m/s) của một ca nô chạy trên sông trong 10 giây đầu tiên ($t = 0$ là thời điểm ca nô bắt đầu chuyển động).



a) Vận tốc chạy của ca nô chạy trong khoảng thời gian từ 4 giây đầu tiên tăng dần.

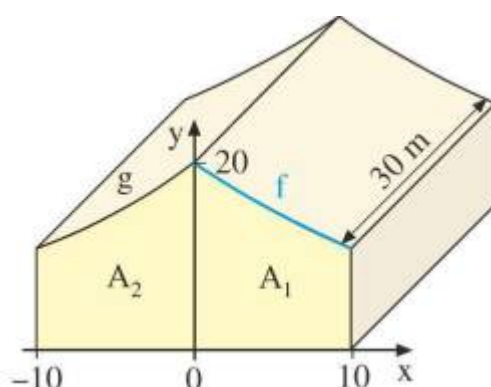
b) Trong 10 giây đầu tiên, vận tốc ca nô chạy lớn nhất trong 4 giây.

c) Trong 10 giây đầu tiên, ca nô chạy với vận tốc $v(t)$ theo hàm
$$v(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t & \text{khi } 0 \leq t \leq 2 \\ t-1 & \text{khi } 2 < t \leq 4 \\ 3 & \text{khi } 4 < t \leq 7 \\ -\frac{2}{3}t + \frac{23}{3} & \text{khi } 7 < t \leq 10 \end{cases}$$

d) Vận tốc chạy trung bình của ca nô 10 giây đầu tiên là $2,5(m/s)$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Thể tích không khí của chiếc lều hội chợ trong hình bên dưới là bao nhiêu ML (megalit) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



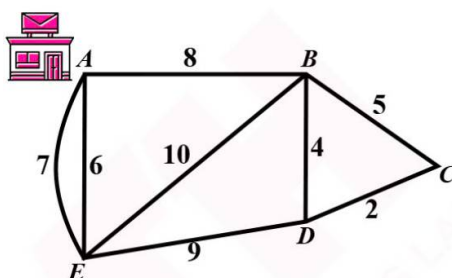
Biết biên dạng mái lều được cho bởi hai hàm biên: $f(x) = 20 \cdot e^{-\frac{1}{40}x}$, $g(x) = 20 \cdot e^{\frac{1}{40}x}$

Trả lời:

Câu 2. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t) = \frac{5000}{1+5e^{-t}}$, ($t \geq 0$), trong đó thời gian t được tính bằng năm kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ là biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

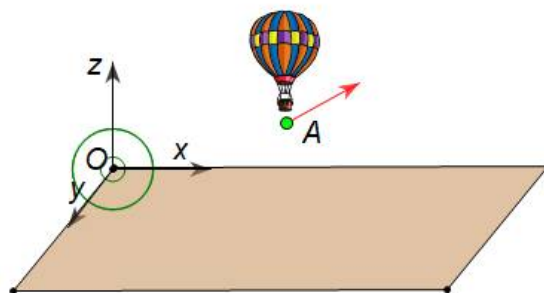
Trả lời:

Câu 3. Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện ở vị trí A, các điểm cần phát thư nằm dọc các con đường cần đi qua. Biết rằng người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phát nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Độ dài các con đường như hình vẽ (đơn vị độ dài). Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể là bao nhiêu ?



Trả lời:

Câu 4. Trong không gian Oxyz, một khinh khí cầu ở tọa độ $A(-16; -10; 10)$ bắt đầu bay với vectơ vận tốc không đổi $\vec{v} = (4; 3; -1)$ (đơn vị vận tốc là km/h) và dự kiến bay trong thời gian 10 giờ. Biết trạm kiểm soát không lưu đặt ở vị trí gốc tọa độ O kiểm soát được các vật thể cách trạm một khoảng tối đa bằng 12km. Thời gian kể từ khi trạm kiểm soát không lưu phát hiện ra khinh khí cầu đến khi khinh khí cầu ra khỏi vùng kiểm soát là bao nhiêu phút?



Trả lời:

Câu 5. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có mặt đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên $AA' = 8$. Gọi M, O lần lượt là trung điểm của $A'B'$ và $A'C'$. Biết thể tích tứ diện $AMOB'$ bằng 18, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CO (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Câu 6. Tỷ lệ bị bệnh cúm tại một địa phương bằng $0,25$. Khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán, nếu người có bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính là 96% , nếu người không bị bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính 8% . Chọn ngẫu nhiên 1 người tại địa phương đó. Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính là bao nhiêu?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{-x}$ là

A. $-\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

B. $-3^{-x} + C$

C. $3^{-x} \ln 3 + C$

D. $\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

Lời giải**Chọn A**

Cách 1: $\int f(x)dx = \int 3^{-x} dx = \int (3^{-1})^x d(x) = \frac{3^{-x}}{\ln 3^{-1}} + C = -\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

Cách 2: $\int f(x)dx = \int 3^{-x} dx = -\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C.$

Câu 2. Nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ của phương trình $\sin 4x + \cos 5x = 0$ theo thứ tự là:

A. $x = -\frac{\pi}{18}; x = \frac{\pi}{2}.$

B. $x = -\frac{\pi}{18}; x = \frac{2\pi}{9}.$

C. $x = -\frac{\pi}{18}; x = \frac{\pi}{6}.$

D. $x = -\frac{\pi}{18}; x = \frac{\pi}{3}.$

Lời giải**Chọn C.**

$$\sin 4x + \cos 5x = 0 \Leftrightarrow \cos 5x = -\sin 4x$$

$$\Leftrightarrow \cos 5x = \cos\left(\frac{\pi}{2} + 4x\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 5x = \frac{\pi}{2} + 4x + k2\pi \\ 5x = -\frac{\pi}{2} - 4x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{18} + k\frac{2\pi}{9} \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

Với nghiệm $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ ta có nghiệm âm lớn nhất và nhỏ nhất là $-\frac{3\pi}{2}$ và $\frac{\pi}{2}$ Với nghiệm $x = -\frac{\pi}{18} + k\frac{2\pi}{9}$ ta có nghiệm âm lớn nhất và nhỏ nhất là $-\frac{\pi}{18}$ và $\frac{\pi}{6}$ Vậy hai nghiệm theo yêu cầu đề bài là $-\frac{\pi}{18}$ và $\frac{\pi}{6}$ **Câu 3.** Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\ln x^2 < 0$.

A. $S = (-1; 1).$

B. $S = (-1; 0).$

C. $S = (-1; 1) \setminus \{0\}.$

D. $S = (0; 1).$

Lời giải**Chọn C**

Ta có: $\ln x^2 < 0 \Leftrightarrow 0 < x^2 < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ -1 < x < 1 \end{cases}$. Vậy $S = (-1; 1) \setminus \{0\}.$

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-10	-4	2	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$		$+\infty$	0	$-\infty$
			24		

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cực tiểu là:

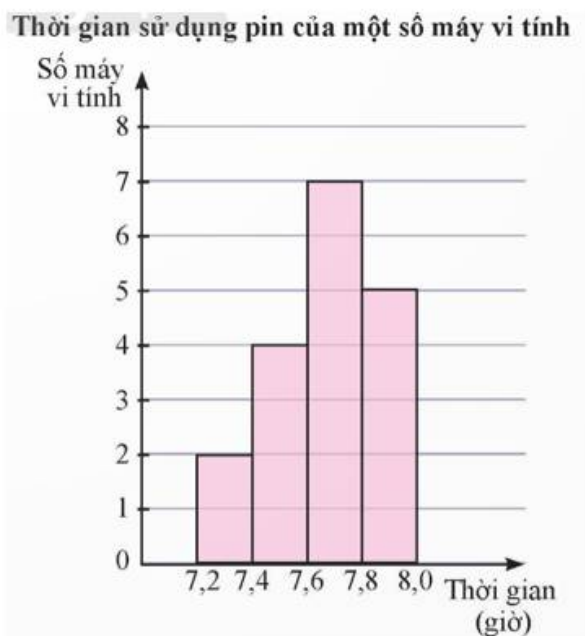
- A. -10 . B. 2 . C. 24 . D. $(-10; 24)$.

Lời giải

Chọn D.

Dựa vào bảng biến thiên ta có đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cực tiểu là: $(-10; 24)$

Câu 5. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.



Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần trăm).

- A. $0,03$. B. $0,18$. C. $0,12$. D. $0,21$.

Lời giải

Chọn B.

Từ biểu đồ, ta có bảng thống kê sau:

Thời gian (giờ)	$[7,2; 7,4)$	$[7,4; 7,6)$	$[7,6; 7,8)$	$[7,8; 8,0)$
Giá trị đại diện	7,3	7,5	7,7	7,9
Số máy vi tính	2	4	7	5

Cỡ mẫu là $n = 2 + 4 + 7 + 5 = 18$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\bar{x} = \frac{2 \cdot 7,3 + 4 \cdot 7,5 + 7 \cdot 7,7 + 5 \cdot 7,9}{18} = \frac{23}{3}$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{1}{18} \left[2 \cdot (7,3)^2 + 4 \cdot (7,5)^2 + 7 \cdot (7,7)^2 + 5 \cdot (7,9)^2 \right] - \left(\frac{23}{3} \right)^2 \approx 0,032$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S = \sqrt{S^2} \approx \sqrt{0,032} \approx 0,18$

Câu 6. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{3x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng:

A. $\pi \int_0^1 e^{3x} dx$.

B. $\int_0^1 e^{6x} dx$.

C. $\pi \int_0^1 e^{6x} dx$.

D. $\int_0^1 e^{3x} dx$.

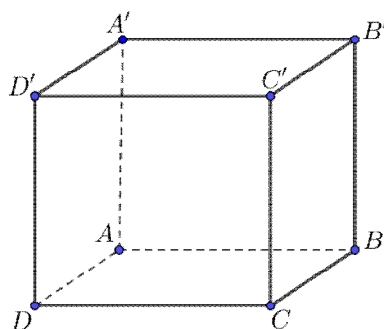
Lời giải

Chọn C.

Ta có thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng:

$$\pi \int_0^1 (e^{3x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{6x} dx.$$

Câu 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD'}$ bằng



A. 30° .

B. 135° .

C. 60° .

D. 45° .

Lời giải

Chọn B.

Ta có $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD'}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA'}) = 180^\circ - (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BA'}) = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 2 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc (P) ?

A. $N(1; -1; -1)$

B. $M(1; 1; -1)$

C. $P(2; -1; -1)$

D. $Q(1; -2; 2)$

Lời giải

Chọn A.

Điểm $N(1; -1; -1)$ thuộc (P) .

Câu 9. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3; u_2 = 1$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. $\frac{1}{3}$.

B. -2

C. 3

D. 2

Lời giải

Chọn A.

Ta có: $u_2 = u_1 \cdot q \Rightarrow q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{3}$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\Delta: \frac{x}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-5}{-1}$ có một véc tơ chỉ phương là:

- A. $\vec{u}_1 = (0; -1; 5)$. B. $\vec{u}_2 = (0; 1; -5)$. C. $\vec{u}_3 = (3; 2; -1)$. D. $\vec{u}_4 = (-3; 2; -1)$.

Lời giải

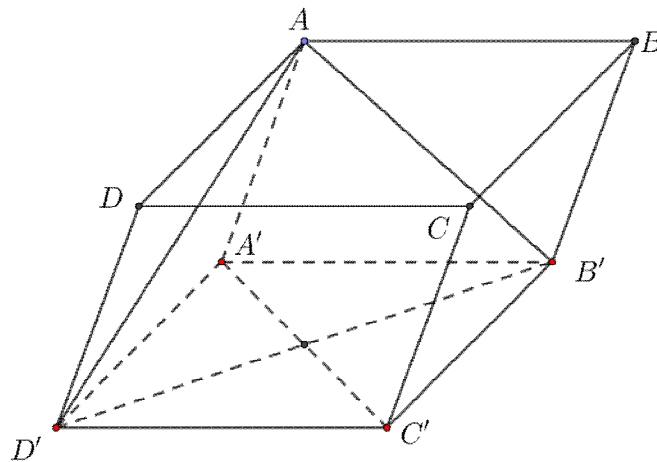
Chọn C.

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A. $(BA'C')$. B. $(C'BD)$. C. (BDA') . D. (ACD') .

Lời giải

Chọn B.



Ta có $B'D' \parallel BD$; $AD' \parallel C'B \Rightarrow (AB'D') \parallel (C'BD)$.

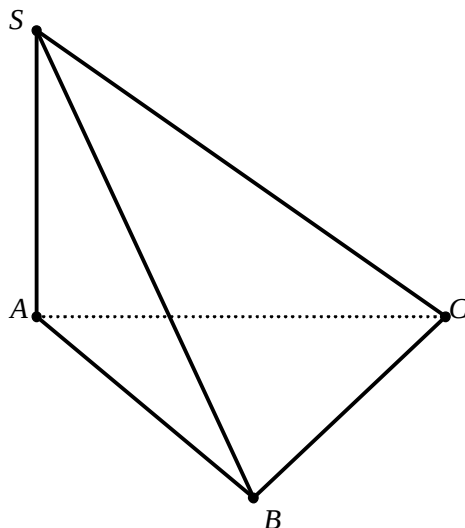
Câu 12. Cho hình chóp $SABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Biết $SA \perp (ABC)$ và $SA = a\sqrt{3}$.

Thể tích khối chóp $SABC$ là:

- A. $\frac{3a^3}{4}$. B. $\frac{a^3}{2}$. C. $\frac{a}{4}$. D. $\frac{a^3}{4}$.

Lời giải

Chọn D.



Vì ABC là tam giác đều cạnh a nên $S_{\triangle ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Vì $SA \perp (ABC)$ nên đường cao $SA = a\sqrt{3}$.

Vậy $V_{SABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABC} \cdot SA = \frac{a^3}{4}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = 4x^3 - 4x$.

b) Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm nguyên dương phân biệt.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$, đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

d) Đồ thị hàm số đã cho có 1 cực tiểu là $(0; 3)$ và 2 cực đại là $(-1; 2), (1; 2)$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

a) $y' = 4x^3 - 4x$

b) $y' = 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$

Vậy phương trình $y' = 0$ có một nghiệm nguyên dương là $x = 1$

c) d) Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'			$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			2		3		2	$+\infty$

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

Đồ thị hàm số có 1 cực đại là $(0; 3)$ và 2 cực tiểu là $(-1; 2), (1; 2)$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 16$ và điểm $A(1; 2; -1)$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 0)$ và bán kính $R = 4$.

b) Điểm $A(1; 2; -1)$ nằm bên trong mặt cầu (S) .

c) Phương trình mặt cầu (S_1) có đường kính IA là $(x-1)^2 + y^2 + \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{17}{4}$.

d) Phương trình mặt phẳng (Q) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm $N(1; -2; -4)$ có dạng $ax + by + z + d = 0$. Khi đó $2025a + 2026b + d = 4051$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 0)$ và bán kính $R = 4$.

b) Ta có $IA = \sqrt{(1-1)^2 + (2+2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{17} > 4 \Rightarrow$ điểm $A(1; 2; -1)$ nằm bên ngoài mặt cầu (S) .

c) Gọi $M(a; b; c)$ là trung điểm $IA \Rightarrow M\left(1; 0; -\frac{1}{2}\right)$

Bán kính mặt cầu (S_1) là $R_1 = \frac{IA}{2} = \frac{\sqrt{17}}{2}$

Phương trình mặt cầu (S_1) có đường kính IA là $(x-1)^2 + y^2 + \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{17}{4}$

d) mặt phẳng (Q) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm $N(1; -2; -4)$ nên nhận $\overrightarrow{IN} = (0; 0; -4) = -4(0; 0; 1)$ là vector pháp tuyến.

Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua $N(1; -2; -4)$ có vector pháp tuyến $\overrightarrow{IN} = (0; 0; 1)$ là :

$$0.(x-1) + 0.(y+2) + 1.(z+4) = 0 \Leftrightarrow z + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 2025a + 2026b + d = 4$$

Câu 3. Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 3 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ, hộp thứ hai chứa 6 viên xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai. Gọi A là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất là xanh", B là biến cố "Hai viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là xanh".

a) Xác suất của biến cố A là $\frac{1}{4}$.

b) Xác suất của biến cố B là $\frac{15}{22}$

c) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi xanh ở hộp thứ nhất là $\frac{7}{22}$

d) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi đỏ ở hộp thứ nhất là $\frac{11}{70}$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Số cách lấy 1 viên bi bất kì từ hộp thứ nhất là 12 và số cách lấy được 1 viên bi xanh từ hộp thứ nhất là

3. Vậy xác suất biến cố A là $P(A) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

$$b) P(A) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \Rightarrow P(\bar{A}) = \frac{3}{4}$$

$$P(B|A) = \frac{C_7^2}{C_{15}^2} = \frac{1}{5}; P(B|\bar{A}) = \frac{C_6^2}{C_{15}^2} = \frac{1}{7}$$

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{7} = \frac{11}{70}.$$

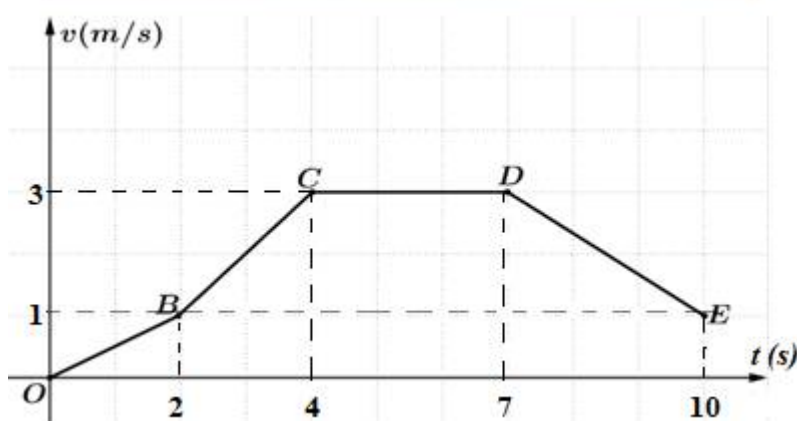
c) Ta cần tính $P(A|B)$, (xác suất biến cố A với điều kiện B)

$$\text{ta có } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5}}{\frac{11}{70}} = \frac{7}{22}.$$

d) Ta cần tính $P(\bar{A}|B)$, (xác suất biến cố $\bar{A}$ với điều kiện B)

$$\text{Ta có } P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - \frac{7}{22} = \frac{15}{22}$$

Câu 4. Cho hình vẽ dưới đây là đồ thị vận tốc $v(t)$ (m/s) của một ca nô chạy trên sông trong 10 giây đầu tiên ($t = 0$ là thời điểm ca nô bắt đầu chuyển động).



a) Vận tốc chạy của ca nô chạy trong khoảng thời gian từ 4 giây đầu tiên tăng dần.

b) Trong 10 giây đầu tiên, vận tốc ca nô chạy lớn nhất trong 4 giây.

c) Trong 10 giây đầu tiên, ca nô chạy với vận tốc $v(t)$ theo hàm $v(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t & \text{khi } 0 \leq t \leq 2 \\ t-1 & \text{khi } 2 < t \leq 4 \\ 3 & \text{khi } 4 < t \leq 7 \\ -\frac{2}{3}t + \frac{23}{3} & \text{khi } 7 < t \leq 10 \end{cases}$

d) Vận tốc chạy trung bình của ca nô 10 giây đầu tiên là $2,5(m/s)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Từ đồ thị, ta thấy: Vận tốc chạy của ca nô chạy trong khoảng thời gian từ 4 giây đầu tiên tăng dần.

b) Từ đồ thị, ta thấy: Trong 10 giây đầu tiên, vận tốc ca nô chạy lớn nhất trong giây thứ 5, thứ 6 và thứ 7 là $3(m/s)$.

Vậy trong 10 giây đầu tiên, vận tốc ca nô chạy lớn nhất trong 3 giây.

c) Phương trình đường thẳng $OB: v = \frac{1}{2}t$

Phương trình đường thẳng $BC: v = t - 1$

Phương trình đường thẳng $CD: v = 3$

Phương trình đường thẳng $DE: v = -\frac{2}{3}t + \frac{23}{3}$

Suy ra: Trong 10 giây đầu tiên, ca nô chạy với vận tốc $v(t)$ theo hàm $v(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t & \text{khi } 0 \leq t \leq 2 \\ t-1 & \text{khi } 2 < t \leq 4 \\ 3 & \text{khi } 4 < t \leq 7 \\ -\frac{2}{3}t + \frac{23}{3} & \text{khi } 7 < t \leq 10 \end{cases}$.

d) Quãng đường chuyển động của của ca nô trong 10 giây là:

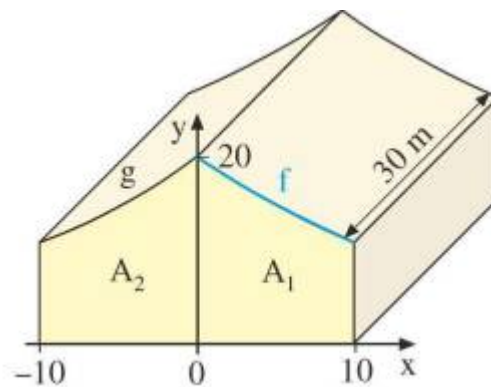
$$s = \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^2 v(t) dt + \int_2^4 v(t) dt + \int_4^7 v(t) dt + \int_7^{10} v(t) dt$$

$$= \int_0^2 \frac{1}{2}t dt + \int_2^4 (t-1) dt + \int_4^7 3 dt + \int_7^{10} \left(-\frac{2}{3}t + \frac{23}{3}\right) dt = 20 \text{ (m)}$$

Vận tốc trung bình của ca nô là: $v_{tb} = \frac{s}{10} = 2 \text{ (m/s)}$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Thể tích không khí của chiếc lều hội chợ trong hình bên dưới là bao nhiêu ML (megalit) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Biết biên dạng mái lều được cho bởi hai hàm biên: $f(x) = 20 \cdot e^{-\frac{1}{40}x}$, $g(x) = 20 \cdot e^{\frac{1}{40}x}$

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 10,6

$$\text{Diện tích nửa phải: } A_1 = \int_0^{10} 20e^{-\frac{1}{40}x} dx = \left[-800e^{-\frac{1}{40}x} \right]_0^{10} \approx 176,96 m^2$$

Mặt cắt đối xứng nên $A = A_1 + A_2 = 2A_1 \approx 353,92 m^2$

Thể tích không khí: $V = A \cdot 30 \approx 353,92 \cdot 30 \approx 10617,6 m^3 \approx 10,6 (ML)$

Câu 2. Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t) = \frac{5000}{1+5.e^{-t}}, (t \geq 0)$, trong đó thời gian t được tính bằng năm kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ là biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất? (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1,6

Xét hàm số: $f(t) = \frac{5000}{1+5.e^{-t}}, (t \geq 0)$

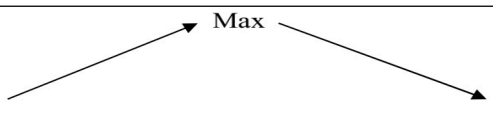
Vì đạo hàm $f'(t)$ là biểu thị tốc độ bán hàng nên để biết được sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất ta tìm GTLN của hàm số:

$$f'(t) = \frac{25000e^{-t}}{(1+5.e^{-t})^2}, (t \geq 0)$$

$$f''(t) = \frac{25000e^{-t}(5.e^{-t}-1)}{(1+5.e^{-t})^3}$$

$$f'''(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{25000e^{-t}(5.e^{-t}-1)}{(1+5.e^{-t})^3} = 0 \Leftrightarrow 5e^{-t}-1=0 \Leftrightarrow e^{-t} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow t = \ln 5$$

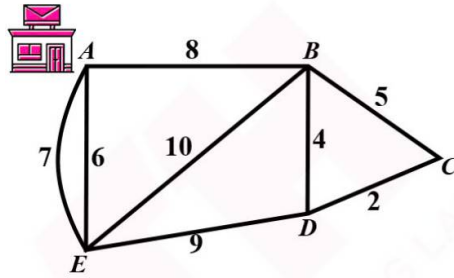
Bảng biến thiên:

t	0	$\ln 5$	$+\infty$
$f''(t)$	+	0	-
$f'(t)$			

Hàm số $f'(t)$ đạt GTLN khi $t = \ln 5 \approx 1,6$

Vậy sau khi phát hành 1,6 năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất.

Câu 3. Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện ở vị trí A, các điểm cần phát thư nằm dọc các con đường cần đi qua. Biết rằng người này phải đi trên mỗi con đường ít nhất một lần (để phát được thư cho tất cả các điểm cần phát nằm dọc theo con đường đó) và cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Độ dài các con đường như hình vẽ (đơn vị độ dài). Hỏi tổng quãng đường người đưa thư có thể đi ngắn nhất có thể là bao nhiêu ?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 63

Theo sơ đồ đường đi thấy có 2 đỉnh bậc lẻ là A và D nên có thể tìm được một đường đi Euler từ A đến D (đường này đi qua mỗi cạnh đúng một lần).

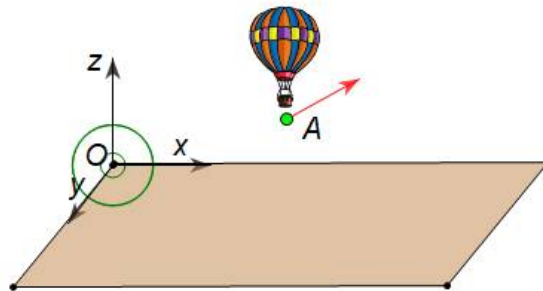
Một đường Euler từ A đến D là: AEABEDBCD và độ dài của nó là

$$6+7+8+10+9+4+5+2=51$$

Đường đi ngắn nhất từ D đến A là DBA và có độ dài là: $4+8=12$

Vậy tổng quãng đường đưa thư có thể đi ngắn nhất là $51+12=63$

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, một khinh khí cầu ở tọa độ $A(-16;-10;10)$ bắt đầu bay với vector vận tốc không đổi $\vec{v}=(4;3;-1)$ (đơn vị vận tốc là km/h) và dự kiến bay trong thời gian 10 giờ. Biết trạm kiểm soát không lưu đặt ở vị trí gốc tọa độ O kiểm soát được các vật thể cách trạm một khoảng tối đa bằng 12km. Thời gian kể từ khi trạm kiểm soát không lưu phát hiện ra khinh khí cầu đến khi khinh khí cầu ra khỏi vùng kiểm soát là bao nhiêu phút?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 240

Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(-16;-10;10)$ và có vector chỉ phương

$$\vec{v}=(4;3;-1) \text{ là: } \begin{cases} x=-16+4t \\ y=-10+3t \\ z=10-t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$$

Gọi B là vị trí của khinh khí cầu mà trạm kiểm soát có thể kiểm soát được $\Rightarrow OB \leq 12$

$$\text{Vì } B \in d \Rightarrow B(-16+4t; -10+3t; 10-t)$$

$$\Rightarrow \sqrt{(-16+4t)^2 + (-10+3t)^2 + (10-t)^2} \leq 12 \Leftrightarrow 26t^2 - 208t + 312 \leq 0 \Leftrightarrow 2 \leq t \leq 6$$

$$\left. \begin{array}{l} t = 2 \Rightarrow B_1(-8; -4; 8) \\ t = 6 \Rightarrow B_2(8; 8; 4) \end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow{B_1B_2} = (16; 12; -4)$$

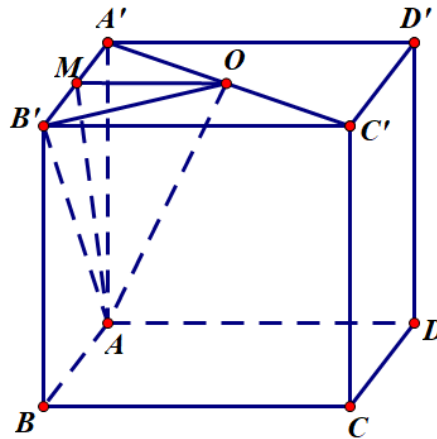
Khinh khí cầu bị phát hiện ra khi di chuyển từ B_1 đến B_2 . Ta thấy $\overrightarrow{B_1B_2} = 4\vec{v}$ nên thời gian từ khi trạm kiểm soát không lưu phát hiện ra khinh khí cầu đến khi khinh khí cầu ra khỏi vùng kiểm soát là $4h = 240$ phút.

Câu 5. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có mặt đáy $ABCD$ là hình vuông, cạnh bên $AA' = 8$. Gọi M, O lần lượt là trung điểm của $A'B'$ và $A'C'$. Biết thể tích tứ diện $AMOB'$ bằng 18, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CO (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 3,22



Gọi x là độ dài của cạnh đáy.

Ta có:

$$V_{AMOB'} = \frac{1}{3} \cdot AA' \cdot \frac{1}{2} MO \cdot MB' = \frac{x^2}{3}. \text{ Suy ra } \frac{x^2}{3} = 18 \Rightarrow x = \sqrt{54}.$$

Chọn hệ trục $Oxyz$ sao cho gốc tọa độ là A , điểm B thuộc tia Ox ; D thuộc tia Oy ; A' thuộc tia Oz .

$$\text{Khi đó ta có } A(0;0;0); M\left(\frac{\sqrt{54}}{2}; 0; 8\right); O\left(\frac{\sqrt{54}}{2}; \frac{\sqrt{54}}{2}; 8\right); C(\sqrt{54}; \sqrt{54}; 0).$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AM}\left(\frac{\sqrt{54}}{2}; 0; 8\right); \overrightarrow{OC}\left(\frac{\sqrt{54}}{2}; \frac{\sqrt{54}}{2}; -8\right); \overrightarrow{AC}(\sqrt{54}; \sqrt{54}; 0)$$

$$\text{Ta có } [\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{OC}] = \left(-4\sqrt{54}; 8\sqrt{54}; \frac{54}{4}\right);$$

$$\Rightarrow [\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{OC}] \overrightarrow{AC} = 216.$$

$$\text{Vậy } d = \frac{|\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{OC} \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{OC}|} \approx 3,22.$$

Câu 6. Tỷ lệ bị bệnh cúm tại một địa phương bằng 0,25. Khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán, nếu người có bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính là 96%, nếu người không bị bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính 8%. Chọn ngẫu nhiên 1 người tại địa phương đó. Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính là bao nhiêu?

Trả lời:

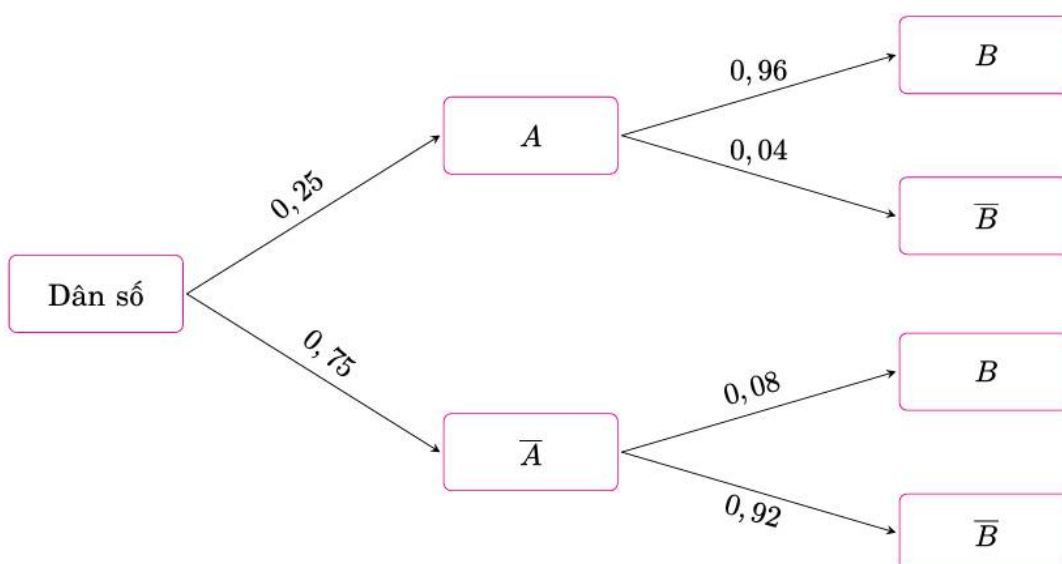
Lời giải

Đáp án: 0,3

Gọi A là biến cố: “Người được chọn bị cúm”.

Gọi B là biến cố: “Người được chọn bị dương tính”.

Lập sơ đồ hình cây:



Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính: $P(B) = 0,25.0,96 + 0,75.0,08 = 0,3$.

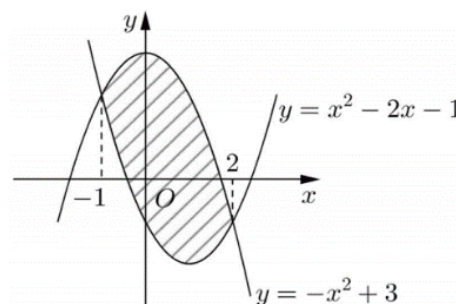
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 25****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tìm số mặt và số cạnh của một hình chóp có đáy là ngũ giác.**A.** 6 mặt, 10 cạnh.**B.** 5 mặt, 10 cạnh.**C.** 6 mặt, 5 cạnh.**D.** 5 mặt, 5 cạnh.**Câu 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = 3a$. Cạnh bên $SA = 2a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng**A.** $2a^3$.**B.** $\frac{2}{3}a^3$.**C.** $4a^3$.**D.** $2a^2$.**Câu 3.** Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 11$ và công sai $d = 4$. Hãy tính u_{99} .**A.** 401.**B.** 403.**C.** 402.**D.** 404.**Câu 4.** Gọi X là tập nghiệm của phương trình $\cos\left(\frac{x}{2} + 15^\circ\right) = \sin x$. Khi đó**A.** $290^\circ \in X$.**B.** $250^\circ \in X$.**C.** $220^\circ \in X$.**D.** $240^\circ \in X$.**Câu 5.** Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+1} - \frac{1}{5} > 0$.**A.** $S = (-\infty; -2)$.**B.** $S = (1; +\infty)$.**C.** $S = (-1; +\infty)$.**D.** $S = (-2; +\infty)$.**Câu 6.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng:**A.** $2e^4$ **B.** $-e^2$ **C.** $2e^2$ **D.** $-2e^2$ **Câu 7.** Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2\sin x] dx$.**A.** $I = 7$ **B.** $I = 5 + \frac{\pi}{2}$ **C.** $I = 3$ **D.** $I = 5 + \pi$ **Câu 8.** Thống kê lợi nhuận hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 20 tháng của một nhà đầu tư được cho như sau:

Lợi nhuận (đơn vị: triệu đồng)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Số tháng	2	4	8	4	2

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 8,9.**B.** 12,1.**C.** 10,2.**D.** 11

Câu 9. Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?



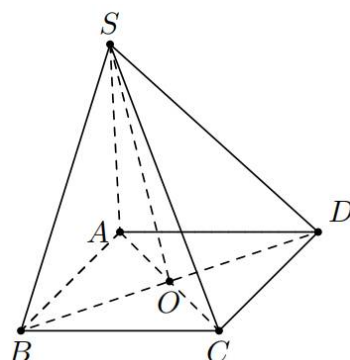
A. $\int_{-1}^2 (-2x + 2) dx$

B. $\int_{-1}^2 (2x - 2) dx$

C. $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$

D. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O .



Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{CO}$.

B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{BO}$.

C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{OB}$.

D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{SB} = \vec{0}$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;0;-2)$ và có một vector pháp tuyến $\vec{n} = (1;-1;2)$. Phương trình mặt phẳng (P) là

A. $x - y - 2z + 3 = 0$.

B. $x - y + 2z - 3 = 0$.

C. $x - y + 2z + 3 = 0$.

D. $x + y + 2z + 3 = 0$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, một vector chỉ phương của đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$ có tọa độ

A. $(1;1;1)$.

B. $(-1;1;-1)$.

C. $(1;2;3)$.

D. $(-1;2;-3)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ với $x > 0$.

a) $f(e) = \frac{1}{e}; f(e^{2025}) = 1$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

c) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là 1.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[2;3]$ là $\frac{\ln 3}{3}$.

Câu 2. Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng. Các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp.

a) Xác suất chọn được viên bi màu vàng có đánh số bằng 18,57%.

b) Xác suất chọn được viên bi màu đỏ bằng 62,5%.

c) Xác suất chọn được viên bi không đánh số bằng 43,75%.

d) Giả sử viên bi được lấy ra là viên bi chưa được đánh số, xác suất để viên bi đó là bi đỏ thấp hơn xác suất viên bi đó là bi vàng.

Câu 3. Một em học sinh đang điều khiển xe máy chạy trên đường thẳng với vận tốc 10 m/s thì phát hiện chướng ngại vật lớn trên đường cách đó 50 mét. Học sinh phản ứng hai giây sau đó bằng cách đạp phanh cho xe dừng lại. Kể từ thời điểm này, xe máy chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -2 \text{ m/s}^2$.

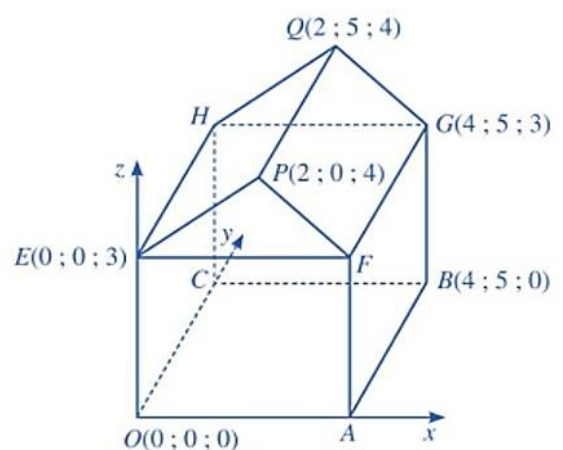
a) Sau khi đạp phanh 5 giây thì xe dừng lại.

b) Sau khi đạp phanh, phương trình vận tốc chuyển động của xe là $v(t) = -2t + 12$ (m/s), với t là thời gian tính bằng giây, kể từ lúc đạp phanh.

c) Quãng đường xe đi được từ khi phát hiện chướng ngại vật đến khi đạp phanh là 20 mét.

d) Khi xe dừng, khoảng cách giữa xe và chướng ngại vật không quá 3 mét.

Câu 4. Một ngôi nhà được gắn trong hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



a) Tọa độ điểm H là $(0;5;3)$.

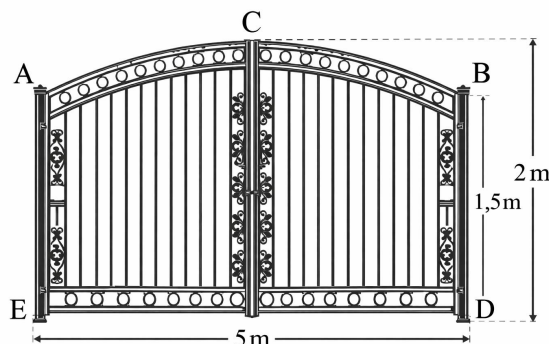
b) $AH = \sqrt{2}$

c) $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AF} = 9$

d) Góc dốc của mái nhà, tức là số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG , hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$ bằng $26,6^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ)

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một người thợ muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên dưới, biết đường cong phía trên là một parabol và tứ giác $ABDE$ là hình chữ nhật. Chi phí của cánh cửa sau khi hoàn thành là 700000 đồng/m². Hỏi cần bao nhiêu triệu đồng để làm một cửa sắt như vậy? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Trả lời:

Câu 2. Một xe ô tô chở khách du lịch có sức chứa tối đa là 16 hành khách. Trong một khu du lịch, một đoàn khách gồm 24 người đang đi bộ và muốn thuê xe về khách sạn. Lái xe đưa ra thỏa thuận với đoàn khách du lịch như sau: Nếu một chuyến xe chở x (người) thì giá tiền cho mỗi người là $\frac{(44-x)^2}{2}$ (nghìn đồng). Với thỏa thuận như trên thì lái xe có thể thu được nhiều nhất bao nhiêu triệu đồng từ một chuyến chở khách (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



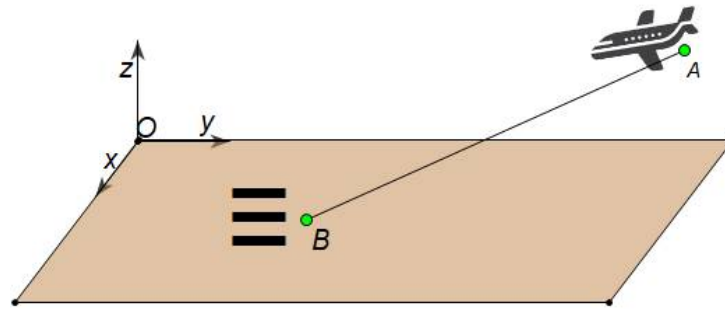
Trả lời:

Câu 3. Bạn Nam cần thiết kế hai dụng cụ học tập A và B; Mỗi dụng cụ học tập A cần 9 giờ công để chế tạo và 1 giờ công để hoàn thiện. Mỗi dụng cụ học tập B cần 12 giờ công để chế tạo và 3 giờ công để hoàn thiện. Thời gian làm dụng cụ học tập tối đa ở các khâu chế tạo và hoàn thiện lần lượt là 180 giờ và 30 giờ. Bạn Nam kiếm được lợi nhuận 80 nghìn đồng trên mỗi mẫu A và 120 nghìn đồng trên mỗi mẫu B; Bạn Nam cần lên kế hoạch thiết kế số lượng dụng cụ học tập mỗi loại sao cho lợi nhuận thu được là cao nhất trong thời gian cho phép. Hỏi số tiền (nghìn đồng) bạn Nam có được là bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 4. Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay ở vị trí $A(3;2;-3)$ sẽ hạ cánh tới vị trí $B(8;8;0)$. Góc

giữa đường bay (một phần của đường thẳng AB) và sân bay (một phần của mặt phẳng (Oxy)) bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng 3, $SA \perp (ABCD)$, số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$ bằng 30° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD bằng $\frac{3\sqrt{14}}{n}$. Giá trị của n bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 6. Một loại linh kiện do hai nhà máy I và II cùng sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của các nhà máy I và II lần lượt là 2% và 3%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 100 sản phẩm của nhà máy I và 150 sản phẩm của nhà máy II. Một nhân viên kiểm tra lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. Biết rằng linh kiện được lấy ra không là phế phẩm. Tính xác suất để linh kiện đó do nhà máy II sản xuất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tìm số mặt và số cạnh của một hình chóp có đáy là ngũ giác.

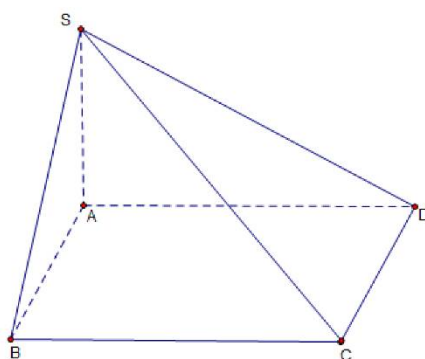
- A.** 6 mặt, 10 cạnh. **B.** 5 mặt, 10 cạnh. **C.** 6 mặt, 5 cạnh. **D.** 5 mặt, 5 cạnh.

Lời giải**Chọn A.**

Hình chóp ngũ giác có số mặt là 6 và số cạnh là 10.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = 3a$. Cạnh bên $SA = 2a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

- A.** $2a^3$. **B.** $\frac{2}{3}a^3$. **C.** $4a^3$. **D.** $2a^2$.

Lời giải**Chọn A.**

$$\text{Ta có } V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot SA \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot 2a \cdot a \cdot 3a = 2a^3.$$

Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 11$ và công sai $d = 4$. Hãy tính u_{99} .

- A.** 401. **B.** 403. **C.** 402. **D.** 404.

Lời giải**Chọn B.**

$$\text{Ta có : } u_{99} = u_1 + 98d = 11 + 98 \cdot 4 = 403.$$

Câu 4. Gọi X là tập nghiệm của phương trình $\cos\left(\frac{x}{2} + 15^\circ\right) = \sin x$. Khi đó

- A.** $290^\circ \in X$. **B.** $250^\circ \in X$. **C.** $220^\circ \in X$. **D.** $240^\circ \in X$.

Lời giải**Chọn A.**

$$\text{Ta có } \cos\left(\frac{x}{2} + 15^\circ\right) = \sin x \Leftrightarrow \cos\left(\frac{x}{2} + 15^\circ\right) = \cos(90^\circ - x)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{2} + 15^\circ = 90^\circ - x + k360^\circ \\ \frac{x}{2} + 15^\circ = -90^\circ + x + k360^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 50^\circ + k240^\circ \\ x = 210^\circ - k720^\circ \end{cases}; k \in \mathbb{Z}$$

Vậy $290^\circ \in X$.

Câu 5. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+1} - \frac{1}{5} > 0$.

- A. $S = (-\infty; -2)$. B. $S = (1; +\infty)$. C. $S = (-1; +\infty)$. D. $S = (-2; +\infty)$.

Lời giải

Chọn D

Bất phương trình tương đương $5^{x+1} > 5^{-1} \Leftrightarrow x+1 > -1 \Leftrightarrow x > -2$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-2; +\infty)$.

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng:

- A. $2e^4$ B. $-e^2$ C. $2e^2$ D. $-2e^2$

Lời giải

Chọn B.

Ta có: $f'(x) = 2(x^2 - 2)e^{2x} + 2xe^{2x} = 2(x^2 + x - 2)e^{2x}$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [-1; 2] \\ x = -2 \notin [-1; 2] \end{cases}$$

Và $f(-1) = -e^{-2}$; $f(2) = 2e^4$; $f(1) = -e^2$

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng $-e^2$ tại $x = 1$.

Câu 7. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx$.

- A. $I = 7$ B. $I = 5 + \frac{\pi}{2}$ C. $I = 3$ D. $I = 5 + \pi$

Lời giải

Chọn A.

Ta có

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx - 2 \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 5 - 2(0 - 1) = 7.$$

Câu 8. Thống kê lợi nhuận hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 20 tháng của một nhà đầu tư được cho như sau:

Lợi nhuận (đơn vị: triệu đồng)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Số tháng	2	4	8	4	2
----------	---	---	---	---	---

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 8,9.

B. 12,1.

C. 10,2.

D. 11

Lời giải

Chọn D.

Giá trị đại diện lợi nhuận theo tháng của nhà đầu tư

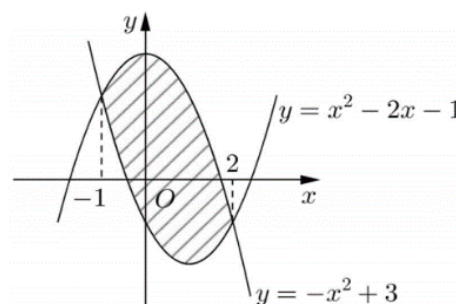
Lợi nhuận (đơn vị: triệu đồng)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Giá trị đại diện	15	25	35	45	55
Số tháng	2	4	8	4	2

Lợi nhuận trung bình một tháng của nhà đầu tư là: $\bar{x}_A = \frac{1}{20}(2 \cdot 15 + \dots + 2 \cdot 55) = 35$ (triệu đồng)

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng tháng của nhà đầu tư là:

$$s_A = \sqrt{\frac{1}{20}(2 \cdot 15^2 + \dots + 2 \cdot 55^2) - (35)^2} \approx 11$$

Câu 9. Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?



A. $\int_{-1}^2 (-2x + 2) dx$

B. $\int_{-1}^2 (2x - 2) dx$

C. $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$

D. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$

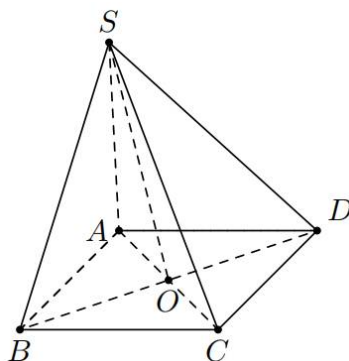
Lời giải

Chọn C.

Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là:

$$S = \int_{-1}^2 \left| (-x^2 + 3) - (x^2 - 2x - 1) \right| dx = \int_{-1}^2 |-2x^2 + 2x + 4| dx = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx.$$

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O .



Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{CO}$.

B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{BO}$.

C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{OB}$.

D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{SB} = \vec{0}$.

Lời giải

Chọn B.

Ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{SB} &= (\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB}) + \overrightarrow{OC} \\ &= \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AO} \quad \text{do } (\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}) \\ &= \overrightarrow{BO}\end{aligned}$$

Câu 11. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;0;-2)$ và có một vector pháp tuyến $\vec{n} = (1;-1;2)$. Phương trình mặt phẳng (P) là

A. $x - y - 2z + 3 = 0$. B. $x - y + 2z - 3 = 0$. C. $x - y + 2z + 3 = 0$. D. $x + y + 2z + 3 = 0$.

Lời giải

Chọn C.

Phương trình mặt phẳng (P) có dạng: $(x-1) - (y-0) + 2(z+2) = 0 \Leftrightarrow x - y + 2z + 3 = 0$.

Câu 12. Trong không gian Oxyz, một vector chỉ phương của đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$ có tọa độ

A. $(1;1;1)$. B. $(-1;1;-1)$. C. $(1;2;3)$. D. $(-1;2;-3)$.

Lời giải

Chọn B.

Ta có một vector chỉ phương của đường thẳng d là: $\vec{u}_d = (1;-1;1)$ hay $\vec{u}_d = (-1;1;-1)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ với $x > 0$.

a) $f(e) = \frac{1}{e}; f(e^{2025}) = 1.$

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

c) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là 1.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[2; 3]$ là $\frac{\ln 3}{3}.$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	SAI

a) $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}; f(e^{2025}) = \frac{\ln e^{2025}}{e^{2025}} = \frac{2025}{e^{2025}}.$

b) $f(x) = \frac{\ln x}{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

c) Ta có: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = e$

Vậy tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là e

d) Hàm số đã cho xác định và liên tục trên $[2; 3]$.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = e \in [2; 3]$

Ta có: $f(2) = \frac{\ln 2}{2} \approx 0,3466; f(e) = \frac{1}{e} \approx 0,3679; f(3) = \frac{\ln 3}{3} \approx 0,366$

Suy ra $\min_{x \in [2; 3]} f(x) = \frac{\ln 2}{2}.$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[2; 3]$ bằng $\frac{\ln 2}{2}.$

Câu 2. Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng. Các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp.

a) Xác suất chọn được viên bi màu vàng có đánh số bằng 18,57%.

b) Xác suất chọn được viên bi màu đỏ bằng 62,5%.

c) Xác suất chọn được viên bi không đánh số bằng 43,75%.

d) Giả sử viên bi được lấy ra là viên bi chưa được đánh số, xác suất để viên bi đó là bi đỏ thấp hơn xác suất viên bi đó là bi vàng.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
----	----	----	----

SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI
-----	------	------	-----

a) Số bi vàng có đánh số là: $30.50\% = 15$.

Số viên bi trong hộp là 80.

Vậy xác suất chọn được viên bi màu vàng có đánh số bằng $\frac{15}{80} = \frac{3}{16} = 18,75\%$.

b) Trong hộp có 50 viên bi màu đỏ.

Số viên bi trong hộp là 80.

Vậy xác suất chọn được viên bi màu đỏ bằng $\frac{50}{80} = 62,5\%$.

c) Số bi đỏ có đánh số là: $50.60\% = 30$.

Số bi vàng có đánh số là: $30.50\% = 15$.

Vậy số viên bi không đánh số là $80 - 30 - 15 = 35$.

Khi đó: xác suất chọn được viên bi không đánh số bằng $\frac{35}{80} = 43,75\%$.

d) Gọi A là biến cố viên bi được chọn màu đỏ.

Khi đó $\bar{A}$ là biến cố viên bi được chọn màu vàng.

Gọi B là biến cố viên bi được chọn có đánh số.

Khi đó $\bar{B}$ là biến cố viên bi được chọn không đánh số.

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{20}{35} = \frac{4}{7}.$$

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{15}{35} = \frac{3}{7}.$$

Vậy viên bi được lấy ra là viên bi chưa được đánh số, xác suất để viên bi đó là bi đỏ cao hơn xác suất viên bi đó là bi vàng.

Câu 3. Một em học sinh đang điều khiển xe máy chạy trên đường thẳng với vận tốc 10 m/s thì phát hiện chướng ngại vật lớn trên đường cách đó 50 mét. Học sinh phản ứng hai giây sau đó bằng cách đạp phanh cho xe dừng lại. Kể từ thời điểm này, xe máy chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -2 \text{ m/s}^2$.

a) Sau khi đạp phanh 5 giây thì xe dừng lại.

b) Sau khi đạp phanh, phương trình vận tốc chuyển động của xe là $v(t) = -2t + 12 \text{ (m/s)}$, với t là thời gian tính bằng giây, kể từ lúc đạp phanh.

c) Quãng đường xe đi được từ khi phát hiện chướng ngại vật đến khi đạp phanh là 20 mét.

d) Khi xe dừng, khoảng cách giữa xe và chướng ngại vật không quá 3 mét.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
----	----	----	----

ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI
------	-----	------	-----

a) Vận tốc của xe kể từ khi bắt đầu đạp phanh là $v(t) = \int (-2) dt = -2t + C$.

Ta có $v(0) = 10 \Rightarrow -2 \cdot 0 + C = 10 \Leftrightarrow C = 10$.

Vậy vận tốc $v(t) = -2t + 10$.

Xe dừng lại hẳn sau khi đạp phanh thì $v(t) = 0 \Leftrightarrow -2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5(s)$.

b) Vậy vận tốc $v(t) = -2t + 10$.

c) Từ lúc phát hiện chuông ngại vật đến khi đạp phanh là 2s nên quãng đường đi được là 20m.

d) Quãng đường xe đi được kể từ khi bắt đầu đạp phanh là $S(t) = \int (-2t + 10) dt = -t^2 + 10t + C'$.

Tại thời điểm bắt đầu đạp phanh ta có $S(0) = 0 \Rightarrow C' = 0$.

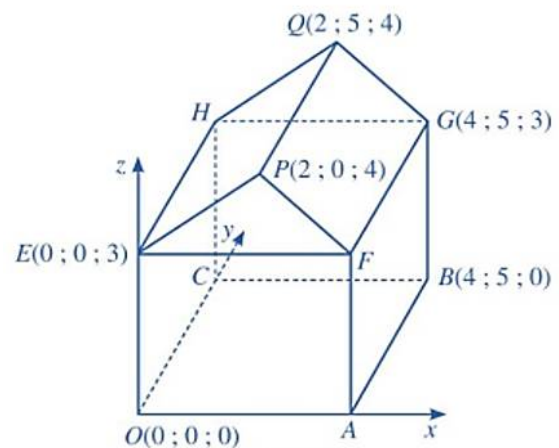
Vậy sau 5 giây thì xe đi được quãng đường là $S(5) = -25 + 10 \cdot 5 = 25m$.

Cách khác tính quãng đường từ khi bắt đầu đạp phanh đến khi xe ngừng hẳn: $S(t) = \int_0^5 (-2t + 10) dt = 25$.

Vì khi phát hiện chuông ngại vật em học sinh còn đi thêm 2 giây mới bắt đầu đạp phanh nên sau khi mới tổng quãng đường đi được từ khi bắt đầu phát hiện chuông ngại vật là $25 + 20 = 45m$

Suy ra khi xe ngừng thì xe cách chuông ngại vật 5m.

Câu 4. Một ngôi nhà được gắn trong hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



a) Tọa độ điểm H là $(0;5;3)$.

b) $AH = \sqrt{2}$

c) $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AF} = 9$

d) Góc dốc của mái nhà, tức là số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG , hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$ bằng $26,6^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ)

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) Vì nền nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OABC$ là hình chữ nhật, suy ra $x_A = x_B = 4$, $y_C = y_B = 5$. Do A nằm trên trục Ox nên tọa độ điểm A là $(4;0;0)$. Tường nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OCHE$ là hình chữ nhật, suy ra $y_H = y_C = 5$, $z_H = z_E = 3$. Do H nằm trên mặt phẳng (Oyz) nên tọa độ điểm H là $(0;5;3)$. Tứ giác $OAFE$ là hình chữ nhật nên $x_F = x_A = 4$; $z_F = z_E = 3$. Do F nằm trên mặt phẳng (Ozx) nên tọa độ điểm F là $(4;0;3)$.

b) Ta có $\overrightarrow{AH} = (-4;5;3) \Rightarrow AH = 5\sqrt{2}$

c) $\overrightarrow{AF} = (0;0;3)$

Suy ra $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AF} = 0 + 0 + 9 = 9$

d) Để tính góc dốc của mái nhà, ta đi tính số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng FG , hai mặt lần lượt là $(FGQP)$ và $(FGHE)$. Do mặt phẳng (Ozx) vuông góc với hai mặt phẳng $(FGQP)$ và $(FGHE)$ nên góc PFE là góc phẳng nhị diện ứng với góc nhị diện đó.

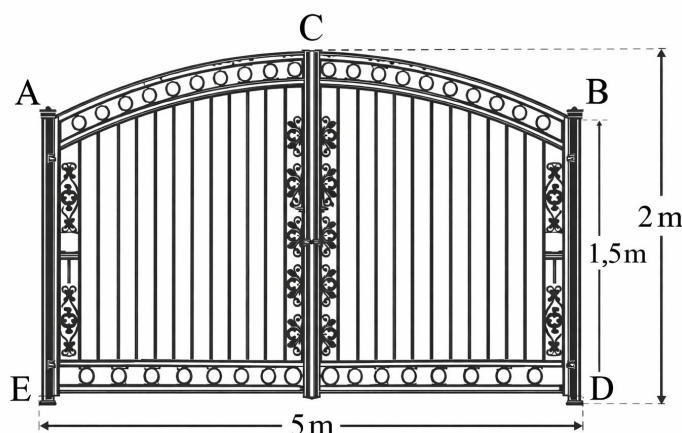
Ta có: $\overrightarrow{FP} = (-2;0;1)$, $\overrightarrow{FE} = (-4;0;0)$.

Suy ra $\cos \widehat{PFE} = \cos(\overrightarrow{FP}, \overrightarrow{FE}) = \frac{\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FE}}{|\overrightarrow{FP}| \cdot |\overrightarrow{FE}|} = \frac{(-2) \cdot (-4) + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0}{\sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(-4)^2 + 0^2 + 0^2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Do đó, $\widehat{PFE} \approx 26,6^\circ$. Vậy góc dốc của mái nhà khoảng $26,6^\circ$.

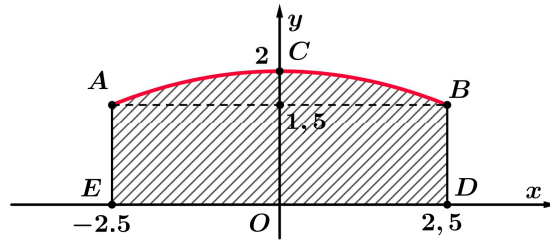
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 5. Một người thợ muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên dưới, biết đường cong phía trên là một parabol và tứ giác $ABDE$ là hình chữ nhật. Chi phí của cánh cửa sau khi hoàn thành là 700000 đồng/m². Hỏi cần bao nhiêu triệu đồng để làm một cửa sắt như vậy? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 6,42

- Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ

Với $A(-2, 5; 1, 5)$, $B(2, 5; 1, 5)$, $C(0; 2)$, $D(2, 5; 0)$, $E(-2, 5; 0)$

Gọi đường cong parabol phía trên có phương trình: $y = ax^2 + bx + c$ ($a < 0$)

Ta có các điểm thuộc parabol là: $A(-2, 5; 1, 5)$, $B(2, 5; 1, 5)$, $C(0; 2)$. Do đó ta có hệ sau:

$$\begin{cases} 1,5 = 2,5^2 a + 2,5b + c \\ 1,5 = (-2,5)^2 a - 2,5b + c \\ 2 = 0^2 a + 0b + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1,5 = 6,25a + 2,5b + c \\ 1,5 = 6,25a - 2,5b + c \\ 2 = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{25} \\ b = 0 \\ c = 2 \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$$

Diện tích cửa rào sắt là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$, $y = 0$ và hai đường thẳng $x = 2,5$; $x = -2,5$ nên ta có

$$S = \int_{-2,5}^{2,5} \left(-\frac{2}{25}x^2 + 2 \right) dx = \frac{55}{6} (m^2)$$

Số tiền để làm cửa sắt là: $\frac{55}{6} \cdot 0,7 \approx 6,42$ (triệu đồng)

Câu 6. Một xe ô tô chở khách du lịch có sức chứa tối đa là 16 hành khách. Trong một khu du lịch, một đoàn khách gồm 24 người đang đi bộ và muốn thuê xe về khách sạn. Lái xe đưa ra thỏa thuận với đoàn khách du lịch như sau: Nếu một chuyến xe chở x (người) thì giá tiền cho mỗi người là $\frac{(44-x)^2}{2}$ (nghìn đồng). Với thỏa thuận như trên thì lái xe có thể thu được nhiều nhất bao nhiêu triệu đồng từ một chuyến chở khách (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 6,31

Gọi $f(x)$ là lợi nhuận mà lái xe có thể thu về khi chở x (người) ($x \in \mathbb{N}^*$) trong chuyến xe đó. Khi đó:

$$f(x) = \frac{1}{2}x(44-x)^2, \text{ với } 0 < x \leq 16.$$

$$\text{Ta có: } f'(x) = \frac{1}{2}[(44-x)^2 - 2x(44-x)] = \frac{1}{2}(40-x)(44-3x).$$

Với $0 < x \leq 16$ thì $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{44}{3}$. Mà $14 < \frac{44}{3} < 15$ nên ta có bảng biến thiên như sau:

x	0	14	$\frac{44}{3}$	15	16
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	0	6300	$f\left(\frac{44}{3}\right)$	6307,5	

Với $f(14) = 6300$, $f(15) = 6307,5$.

Căn cứ vào bảng biến thiên ta có $\max_{(0;16]} f(x) = 6307,5$ (nghìn đồng). Vậy người lái xe đó có thể thu được nhiều nhất khoảng 6,31 triệu đồng từ một chuyến chở khách.

Câu 7. Bạn Nam cần thiết kế hai dụng cụ học tập A và B; Mỗi dụng cụ học tập A cần 9 giờ công để chế tạo và 1 giờ công để hoàn thiện. Mỗi dụng cụ học tập B cần 12 giờ công để chế tạo và 3 giờ công để hoàn thiện. Thời gian làm dụng cụ học tập tối đa ở các khâu chế tạo và hoàn thiện lần lượt là 180 giờ và 30 giờ. Bạn Nam kiếm được lợi nhuận 80 nghìn đồng trên mỗi mẫu A và 120 nghìn đồng trên mỗi mẫu B; Bạn Nam cần lên kế hoạch thiết kế số lượng dụng cụ học tập mỗi loại sao cho lợi nhuận thu được là cao nhất trong thời gian cho phép. Hỏi số tiền (nghìn đồng) bạn Nam có được là bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1680

A: 1 dụng cụ _ 9 giờ chế tạo _ 1 giờ hoàn thiện _ 80 nghìn đồng.

x $9x$ x $80x$

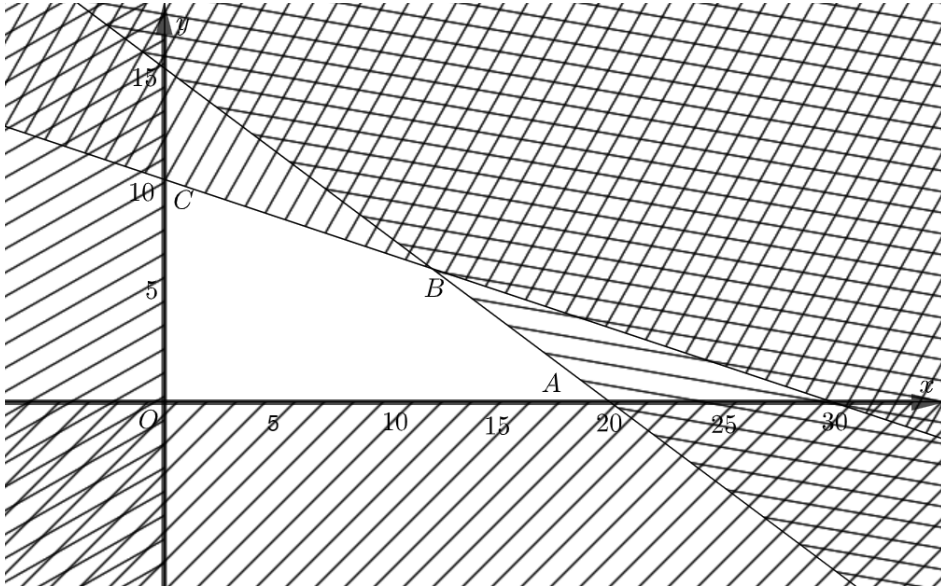
B: 1 dụng cụ _ 12 giờ chế tạo _ 3 giờ hoàn thiện _ 120 nghìn đồng.

y $12y$ $3y$ $120y$

Gọi x, y (dụng cụ) lần lượt là số dụng cụ học tập A và B.

Điều kiện $x \geq 0, y \geq 0$.

Theo đề ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 9x + 12y \leq 180 \\ x + 3y \leq 30 \end{cases}$$


Miền nghiệm của hệ bpt là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0), A(20;0), B(12;6), C(0;10)$.

Gọi F (nghìn đồng) là lợi nhuận thu được. Khi đó $F = 80x + 120y$.

Tại $O(0;0): F = 80 \cdot 0 + 120 \cdot 0 = 0$.

Tại $A(20;0): F = 80 \cdot 20 + 120 \cdot 0 = 1600$.

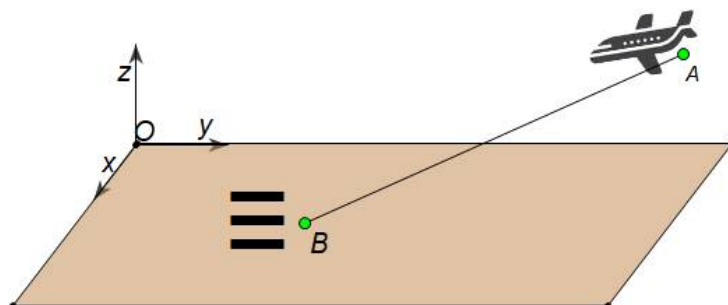
Tại $B(12;6): F = 80 \cdot 12 + 120 \cdot 6 = 1680$.

Tại $C(0;10): F = 80 \cdot 0 + 120 \cdot 10 = 1200$.

F đạt giá trị lớn nhất bằng 1680 tại đỉnh $B(12;6)$.

Vậy số tiền bạn Nam có được là 1680 nghìn đồng.

Câu 8. Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay ở vị trí $A(3;2;-3)$ sẽ hạ cánh tới vị trí $B(8;8;0)$. Góc giữa đường bay (một phần của đường thẳng AB) và sân bay (một phần của mặt phẳng (Oxy)) bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 21

Gọi α là góc giữa đường bay và sân bay. Khi đó $\alpha = (AB, (Oxy))$.

Với đường thẳng AB , nhận vector $\overrightarrow{AB} = (5; 6; 3)$ làm vector chỉ phương.

Với (Oxy) do $Oz \perp (Oxy)$ nên mặt phẳng (Oxy) nhận $\vec{k} = (0; 0; 1)$ làm vector pháp tuyến.

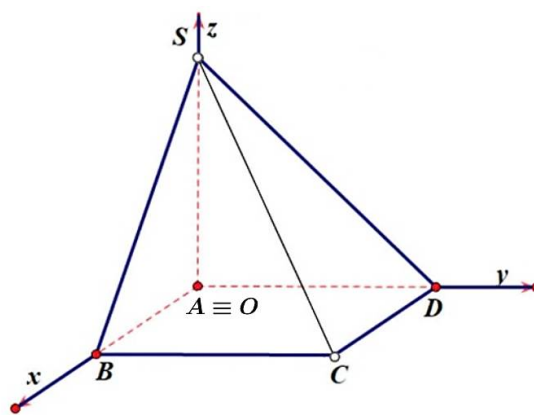
$$\text{Khi đó ta có } \sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{k}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{3\sqrt{70}}{70}.$$

Vậy $\alpha \approx 21^\circ$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng 3, $SA \perp (ABCD)$, số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$ bằng 30° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD bằng $\frac{3\sqrt{14}}{n}$. Giá trị của n bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 14

Ta có $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp BC$; $ABCD$ là hình vuông $\Rightarrow AB \perp BC$. Suy ra $SB \perp BC$.

Từ đó ta có $\widehat{SBA}$ là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[S, BC, A]$. Theo bài ra thì $\widehat{SBA} = 30^\circ$.

Xét tam giác SAB vuông tại A ta có: $SA = AB \cdot \tan \widehat{SBA} = 3 \cdot \tan 30^\circ = \sqrt{3}$.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $A \equiv O = (0; 0; 0)$; $B(3; 0; 0)$; $D(0; 3; 0)$; $S(0; 0; \sqrt{3})$; $C(3; 3; 0)$.

Khi đó $\overrightarrow{BD} = (-3; 3; 0)$; $\overrightarrow{SC} = (3; 3; -\sqrt{3})$; $\overrightarrow{SD} = (0; 3; -\sqrt{3})$.

Suy ra $[\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{SC}] = (-3\sqrt{3}; -3\sqrt{3}; -18)$.

$$\text{Ta có } d(BD, SC) = \frac{|[\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{SC}] \cdot \overrightarrow{SD}|}{|[\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{SC}]|} = \frac{|-9\sqrt{3} + 18\sqrt{3}|}{\sqrt{(3\sqrt{3})^2 + (3\sqrt{3})^2 + 18^2}} = \frac{3\sqrt{14}}{14}.$$

$$\text{Do } d(BD, SC) = \frac{3\sqrt{14}}{n} = \frac{3\sqrt{14}}{14} \text{ nên } n = 14.$$

Câu 10. Một loại linh kiện do hai nhà máy I và II cùng sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của các nhà máy I và II lần lượt là 2% và 3%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 100 sản phẩm của nhà máy I và 150 sản phẩm của nhà máy II. Một nhân viên kiểm tra lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. Biết rằng linh kiện được lấy ra không là phế phẩm. Tính xác suất để linh kiện đó do nhà máy II sản xuất (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*)?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,60

Gọi B_1 là biến cố: Linh kiện lấy ra do nhà máy I sản xuất,

B_2 là biến cố: Linh kiện lấy ra do nhà máy II sản xuất,

A là biến cố: Linh kiện được lấy ra không phải là phế phẩm.

Theo bài ra, ta có $P(B_1) = \frac{100}{250} = 0,4$; $P(B_2) = \frac{150}{250} = 0,6$; $P(A|B_1) = 0,98$; $P(A|B_2) = 0,97$.

Áp dụng công thức xác suất Bayes,

$$P(B_2|A) = \frac{P(B_2).P(A|B_2)}{P(B_1).P(A|B_1) + P(B_2).P(A|B_2)} = \frac{0,6.0,97}{0,4.0,98 + 0,6.0,97} = 0,598 \approx 0,60.$$

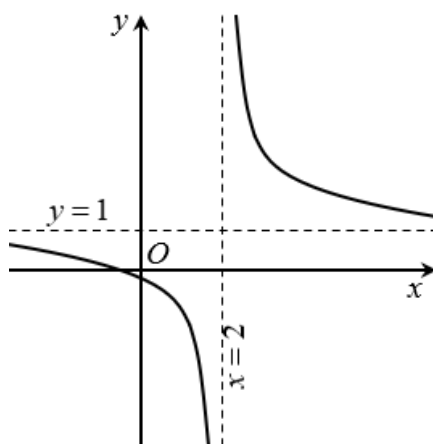
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 26****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Phương trình $3^x \cdot 2^{x+1} = 72$ có nghiệm là

A. $x = \frac{5}{2}$.

B. $x = 2$.

C. $x = \frac{3}{2}$.

D. $x = 3$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ và có đồ thị bên dưới.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.**B.** Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.**C.** Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.**D.** Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.**Câu 3.** Tính $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x+1}$.

A. $L = -2$.

B. $L = -1$.

C. $L = -\frac{1}{2}$.

D. $L = 2$.

Câu 4. Tập xác định của hàm số $y = \sin 5x + \tan 2x$ là:

A. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2}(k+1) \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

D. $\mathbb{R}$.

Câu 5. Trên khoảng $(0; +\infty)$, cho hàm số $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\int f(x)dx = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} + C.$

B. $\int f(x)dx = \int \sqrt{x^3}dx.$

C. $\int f(x)dx = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + C.$

D. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}} + C.$

Câu 6. Trong buổi thực hành, một nhóm 20 học sinh dùng một thiết bị đo đường kính của một nhân tế bào cho kết quả như sau:

Kết quả đo (μm)	[4,5;5)	[5;5,5)	[5,5;6)	[6;6,5)
Số học sinh	3	8	7	2

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần trăm).

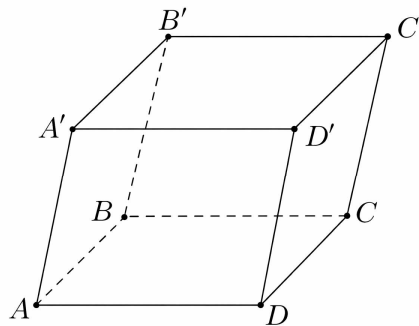
A. 0,40.

B. 0,43.

C. 0,47.

D. 0,49.

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



Chọn đẳng thức vector đúng:

A. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}.$

B. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}.$

C. $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}.$

D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}.$

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 4)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

A. $2x - 2y + 4z - 21 = 0.$

B. $3x - 2y + z + 12 = 0.$

C. $3x - 2y + z - 12 = 0.$

D. $2x - 2y + 4z + 21 = 0.$

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 5 - 6t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 6 + 3t \end{cases}$. Vector nào

dưới đây là một vector chỉ phương của đường thẳng Δ ?

A. $\vec{a_2} = (-2; 5; 6).$

B. $\vec{a_4} = (3; -6; 1).$

C. $\vec{a_1} = (1; -6; 3).$

D. $\vec{a_3} = (1; 6; 3).$

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn AD , $AD = 2BC$. Gọi M là điểm thuộc cạnh SD sao cho $MD = 2MS$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Đường thẳng OM song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. $(SAD).$

B. $(SBD).$

C. $(SBC).$

D. $(SAB).$

Câu 11. Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là $4a^2$ và chiều cao bằng $3a$. Thể tích của khối chóp tương ứng bằng

A. $4a^3$.

B. $12a^3$.

C. $2a^3$.

D. $6a^3$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = x + \frac{4}{x}$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{x^2 + 4}{x^2}, \forall x \neq 0$.

b) Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm nguyên.

c) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(2; +\infty)$, nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(0; 2)$.

d) Đồ thị hàm số đã cho có điểm cực tiểu là $(-2; -4)$.

Câu 2. Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc $12,5 \text{ m/s}$. Cùng lúc, một đoàn tàu chạy cùng hướng và song song với đường quốc lộ với vận tốc $\frac{50}{3} \text{ m/s}$. Khi ô tô cách đuôi tàu 100 mét thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc $v(t) = 2,5t + b \text{ (m/s)}$, với t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Khi ô tô đạt đến vận tốc tối đa cho phép 25 m/s thì ô tô giữ nguyên vận tốc.

a) Giá trị của b bằng $12,5$.

b) Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là 5 giây.

c) Sau 5 giây kể từ khi ô tô tăng tốc, ô tô đi được quãng đường nhỏ hơn quãng đường của tàu đi được.

d) Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là $15,75$ giây.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$ và điểm $A(0; 2; -3)$.

a) Phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1; -1; 2)$, bán kính $R = 3$.

b) Điểm $A(0; 2; -3)$ nằm ngoài mặt cầu.

c) Phương trình đường thẳng đi qua tâm I và điểm A là:
$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

d) Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua tâm I và song song với mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ có dạng $ax + by + z + d = 0$. Khi đó $2025a + 2026b + d = 4053$

Câu 4. Một hệ thống AI được sử dụng để kiểm tra đạo văn trong các bài viết học sinh nộp. Theo thống kê: có 1% bài viết là đạo văn, 99% bài viết là chính chủ (không đạo văn). Phần mềm kiểm tra có độ chính xác như sau: Nếu bài viết là đạo văn, phần mềm phát hiện đúng với xác suất 98% ; Nếu bài viết là

chính chủ, phần mềm nhảm là đạo văn với xác suất 3%. Kiểm tra ngẫu nhiên một bài viết của học sinh nộp.

Gọi A là biến cố: "Bài viết thực sự là đạo văn".

Gọi B là biến cố: "Phần mềm báo bài viết là đạo văn".

a) Xác suất $P(B) = 0,0395$.

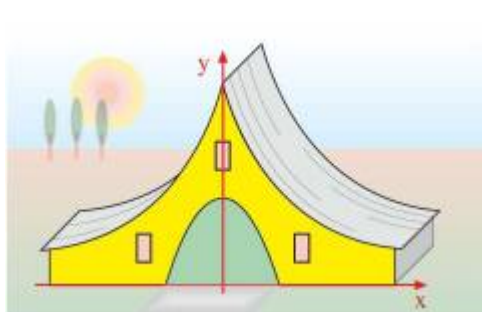
b) Xác suất $P(A) = 0,01$ và $P(\bar{A}) = 0,99$.

c) Xác suất có điều kiện $P(A|B) = 0,7$.

d) Trong số những bài viết bị phần mềm cảnh báo là đạo văn, có nhiều khả năng là bài viết chính chủ hơn là đạo văn.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Mái chùa đối xứng qua trục, có biên dạng $f(x) = 6 \cdot e^{-0,5x} + 1$, $0 \leq x \leq 6$



Cổng chùa dạng parabol, rộng 4 m và cao 3 m.

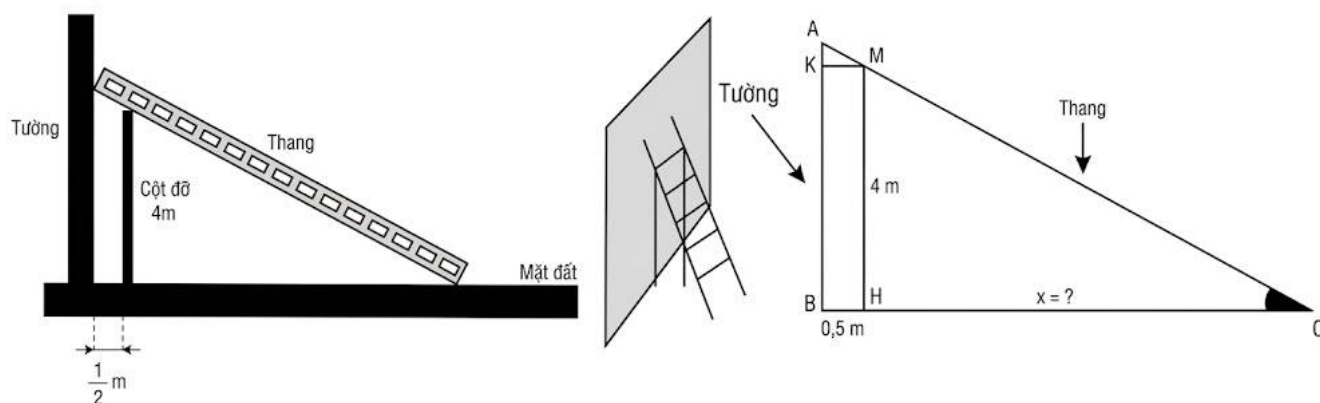
Mỗi cửa sổ kích thước $1m \times 0,5m$.

Mặt tiền phía trước của mặt sẽ được sơn màu vàng dày $0,1mm$.

Hỏi: Cần bao nhiêu lít nước sơn? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

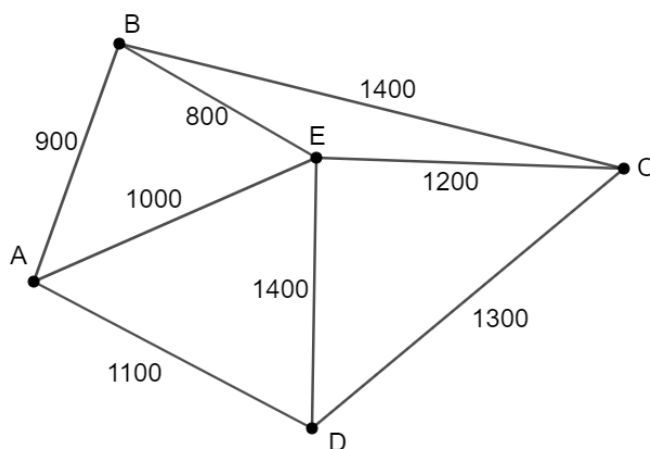
Trả lời:

Câu 2. Tìm chiều dài bé nhất của cái thang để nó có thể tựa vào tường và mặt đất, ngang qua cột đỡ cao 4m, song song và cách tường 0,5m kể từ gốc của cột đỡ như hình vẽ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục của mét).



Trả lời:

Câu 3. Một công ty vận tải cần giao hàng đến tất cả các thành phố A, B, C, D, E (hình vẽ bên). Chi phí di chuyển giữa các thành phố được mô tả trên hình (tính theo đơn vị nghìn đồng). Xe giao hàng của công ty xuất phát từ thành phố A đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần sau đó trở lại thành phố A . Tìm chi phí thấp nhất của xe giao hàng (tính theo đơn vị nghìn đồng)?



Trả lời:

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, một con chim bay từ vị trí $M(0;1;0)$ với vận tốc không đổi và vector vận tốc là $\vec{v}_1 = (1; -1; 2)$. Cùng thời điểm đó, bạn Minh Hiền núp ở gốc cây và bắn ra một viên đạn từ điểm $N(1; 2; -2)$, đầu đạn đi với vận tốc không đổi và có vector vận tốc là $\vec{v}_2 = (5; 1; -2)$. Biết bạn Minh Hiền bắn trúng con chim ở toạ độ $A(x; y; z)$, hãy giá trị biểu thức $T = 3x + 6y + 9z$.



Trả lời:

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = 4$, $AC = 5$, $AA' = 6$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CB' bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Trả lời:

Câu 6. Tại địa phương A, người ta tiến hành một đợt kiểm tra diện rộng các con bò để phát hiện một loại bệnh X, không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác 100%. Có một loại xét nghiệm, mà ở đây ta gọi là xét nghiệm Z cho kết quả như sau: Xét nghiệm có độ nhạy 84% (Độ nhạy là xác suất chọn được một mẫu dương tính biết rằng mẫu bị nhiễm bệnh); xác suất dương tính giả là 8% (Dương tính giả là xét nghiệm dương tính nhưng thực tế không bị nhiễm bệnh). Biết rằng tỉ lệ bò ở địa phương A bị mắc bệnh X

là 25% . Chọn ngẫu nhiên một con bò địa phương A để xét nghiệm, tính xác suất để chọn được con bò bị nhiễm bệnh, biết rằng con bò dương tính với xét nghiệm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phương trình $3^x \cdot 2^{x+1} = 72$ có nghiệm là

A. $x = \frac{5}{2}$.

B. $x = 2$.

C. $x = \frac{3}{2}$.

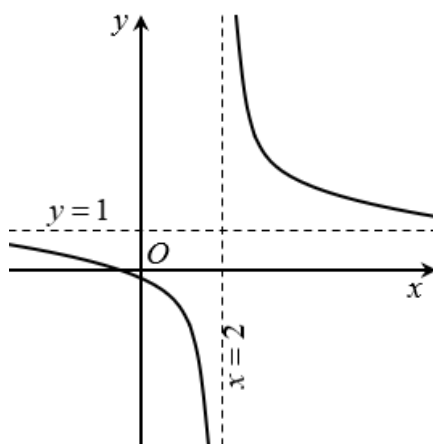
D. $x = 3$.

Lời giải

Chọn B.

$$3^x \cdot 2^{x+1} = 72 \Leftrightarrow 3^x \cdot 2^x \cdot 2 = 72 \Leftrightarrow 6^x = 36 \Leftrightarrow x = 2.$$

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ và có đồ thị bên dưới.



Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

B. Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.

D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A.

Từ đồ thị đã cho, ta có

Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

Câu 3. Tính $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x+1}$.

A. $L = -2$.

B. $L = -1$.

C. $L = -\frac{1}{2}$.

D. $L = 2$.

Lời giải

Chọn D

Ta có
$$L = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(2 + \frac{1}{x} \right)}{x \left(1 + \frac{1}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{2+0}{1+0} = 2.$$

Câu 4. Tập xác định của hàm số $y = \sin 5x + \tan 2x$ là:

A. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

C. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2}(k+1) \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D. $\mathbb{R}.$

Lời giải

Chọn B.

Ở đây $\sin 5x$ xác định với mọi số thực x .

Nên ta đi tìm điều kiện cho $\tan 2x$ xác định khi $2x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

Câu 5. Trên khoảng $(0; +\infty)$, cho hàm số $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\int f(x)dx = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} + C.$

B. $\int f(x)dx = \int \sqrt{x^3}dx.$

C. $\int f(x)dx = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + C.$

D. $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}} + C.$

Lời giải

Ta có: $\int f(x)dx = \int x^{\frac{3}{2}}dx = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + C.$

Câu 6. Trong buổi thực hành, một nhóm 20 học sinh dùng một thiết bị đo đường kính của một nhân tế bào cho kết quả như sau:

Kết quả đo (μm)	$[4, 5; 5)$	$[5; 5, 5)$	$[5, 5; 6)$	$[6; 6, 5)$
Số học sinh	3	8	7	2

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 0,40.

B. 0,43.

C. 0,47.

D. 0,49.

Lời giải

Chọn B.

Mẫu số liệu ghép nhóm với giá trị đại diện:

Kết quả đo (μm)	$[4, 5; 5)$	$[5; 5, 5)$	$[5, 5; 6)$	$[6; 6, 5)$
Giá trị đại diện	4,75	5,25	5,75	6,25
Số học sinh	3	8	7	2

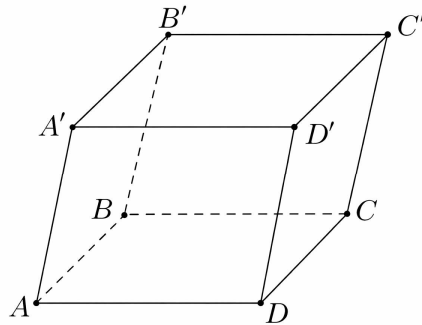
Cỡ mẫu: $n = 3 + 8 + 7 + 2 = 20$

$$\text{Số trung bình: } \bar{x} = \frac{4,75 \cdot 3 + 5,25 \cdot 8 + 5,75 \cdot 7 + 6,25 \cdot 2}{20} = \frac{109}{20} (\mu m)$$

$$\text{Phương sai: } s^2 = \frac{1}{20} (4,75^2 \cdot 3 + 5,25^2 \cdot 8 + 5,75^2 \cdot 7 + 6,25^2 \cdot 2) - \left(\frac{109}{20} \right)^2 = \frac{37}{200}$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } s = \sqrt{\frac{37}{200}} \approx 0,43$$

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



Chọn đẳng thức vectơ đúng:

A. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.

B. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.

D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}$.

Lời giải

Chọn A.

Theo quy tắc hình hộp ta có $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 4)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

A. $2x - 2y + 4z - 21 = 0$.

B. $3x - 2y + z + 12 = 0$.

C. $3x - 2y + z - 12 = 0$.

D. $2x - 2y + 4z + 21 = 0$.

Lời giải

Chọn C.

Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) có dạng là $3x - 2y + z + D = 0$

Do mặt phẳng đó qua $M(2; -1; 4)$ nên $3 \cdot 2 - 2(-1) + 4 + D = 0 \Leftrightarrow D = -12$

Vậy phương trình mặt phẳng là $3x - 2y + z - 12 = 0$

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 5 - 6t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 6 + 3t \end{cases}$. Vectơ nào

dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ ?

A. $\vec{a}_2 = (-2; 5; 6)$.

B. $\vec{a}_4 = (3; -6; 1)$.

C. $\vec{a}_1 = (1; -6; 3)$.

D. $\vec{a}_3 = (1; 6; 3)$.

Lời giải**Chọn C.**

$$\text{Đường thẳng } \Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 5 - 6t, (t \in \mathbb{R}) \\ z = 6 + 3t \end{cases} \text{ có một vector chỉ phương } \vec{u} = (1; -6; 3).$$

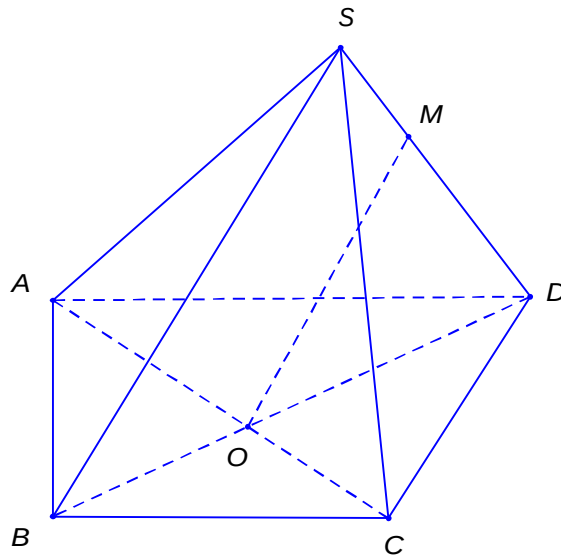
Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn AD , $AD = 2BC$. Gọi M là điểm thuộc cạnh SD sao cho $MD = 2MS$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Đường thẳng OM song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (SAD) .

B. (SBD) .

C. (SBC) .

D. (SAB) .

Lời giải**Chọn C.**

$$AD \parallel BC; AC \cap BD = O \Rightarrow \frac{OC}{OA} = \frac{OB}{OD} = \frac{BC}{AD} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{DO}{DB} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Mặt khác: } \frac{DM}{DS} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{DO}{DB} = \frac{DM}{DS} \Rightarrow OM \parallel SB$$

$$\text{Mà } SB \subset (SBC), OM \not\subset (SBC).$$

$$\text{Nên } OM \parallel (SBC).$$

Câu 11. Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là $4a^2$ và chiều cao bằng $3a$. Thể tích của khối chóp tương ứng bằng

A. $4a^3$.

B. $12a^3$.

C. $2a^3$.

D. $6a^3$.

Lời giải**Chọn A.**

$$\text{Thể tích của khối chóp là } V = \frac{1}{3} \cdot 4a^2 \cdot 3a = 4a^3$$

Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = (x-2)^2 - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=2$ bằng

A. $\frac{2}{3}$.

B. $\frac{3}{2}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{7}{3}$.

Lời giải

Chọn A.

$$\text{Ta có: } S = \int_1^2 \left| (x-2)^2 - 1 \right| dx = \int_1^2 |x^2 - 4x + 3| dx = \left| \int_1^2 (x^2 - 4x + 3) dx \right| = \frac{2}{3}.$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = x + \frac{4}{x}$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{x^2 + 4}{x^2}, \forall x \neq 0$.

b) Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm nguyên.

c) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(2; +\infty)$, nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(0; 2)$.

d) Đồ thị hàm số đã cho có điểm cực tiểu là $(-2; -4)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

a) Ta có: $y' = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}, \forall x \neq 0$

b) $y' = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$

Vậy phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm nguyên.

c) d) Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$+$
y	$-\infty$	-4	$+\infty$	4	$+\infty$

• Từ bảng biến thiên, ta có:

+ Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(2; +\infty)$, nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(0; 2)$.

+ Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$ và $y_{CT} = y(-2) = -4$, cực tiểu tại $x = 2$ và $y_{CT} = y(2) = 4$.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có điểm cực tiểu là $(2; 4)$.

Câu 2. Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc $12,5 \text{ m/s}$. Cùng lúc, một đoàn tàu chạy cùng hướng và song song với đường quốc lộ với vận tốc $\frac{50}{3} \text{ m/s}$. Khi ô tô cách đuôi tàu 100 mét thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc $v(t) = 2,5t + b \text{ (m/s)}$, với t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Khi ô tô đạt đến vận tốc tối đa cho phép 25 m/s thì ô tô giữ nguyên vận tốc.

a) Giá trị của b bằng 12,5.

b) Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là 5 giây.

c) Sau 5 giây kể từ khi ô tô tăng tốc, ô tô đi được quãng đường nhỏ hơn quãng đường của tàu đi được.

d) Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là 15,75 giây.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) $v(t) = 2,5t + b \text{ (m/s)}$.

Tại thời điểm $t = 0$, vận tốc của ô tô là $v(0) = 12,5 \text{ (m/s)} \Rightarrow 12,5 = 2,5 \cdot 0 + b \Rightarrow b = 12,5$.

b) Khi ô tô đạt vận tốc tối đa ta có: $25 = 2,5t + 12,5 \Leftrightarrow t = 5 \text{ (s)}$.

c) Quãng đường ô tô đi được sau 5 giây là: $s_{oto} = \int_0^5 (2,5t + 12,5) dt = \frac{375}{4} \text{ (m)} = 93,75 \text{ (m)}$.

Quãng đường tàu đi được sau 5 giây là: $s_{tau} = \frac{50}{3} \cdot 5 = \frac{250}{3} \text{ (m)} = 83,33 \text{ (m)}$.

Vậy $s_{oto} > s_{tau}$

d) Gọi t là thời gian kể từ khi ô tô bắt đầu tăng tốc đến khi bắt kịp tàu

Vì sau 5 giây thì ô tô đạt vận tốc tối đa và giữ nguyên tốc độ này nên:

Quãng đường ô tô đi được là: $s_{oto} = \int_0^5 (2,5t + 12,5) dt + 25(t - 5) \text{ (m)} = 25t - 31,25$

Quãng đường tàu đi được là: $s_{tau} = \frac{50}{3} t$.

Ô tô bắt kịp tàu khi $s_{oto} = 100 + s_{tau} \Leftrightarrow 25t - 31,25 = 100 + \frac{50}{3} t \Leftrightarrow \frac{25}{3} t = 131,25 \Leftrightarrow t = 15,75 \text{ (s)}$

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$ và điểm $A(0;2;-3)$.

a) Phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1;-1;2)$, bán kính $R = 3$.

b) Điểm $A(0;2;-3)$ nằm ngoài mặt cầu.

c) Phương trình đường thẳng đi qua tâm I và điểm A là:
$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

d) Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua tâm I và song song với mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ có dạng $ax + by + z + d = 0$. Khi đó $2025a + 2026b + d = 4053$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) $(S): (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$

Phương trình mặt cầu tâm $I(-1;1;-2)$, bán kính $R = 3$

b) Ta có: $(0+1)^2 + (2-1)^2 + (-3+2)^2 = 3 = R^2$, do đó điểm A nằm trên mặt cầu.

c) $I(-1;1;-2), A(0;2;-3) \Rightarrow \overrightarrow{IA} = (1;1;1)$

Phương trình đường thẳng đi qua tâm I và có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{IA}$ là:
$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

d) mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng nên phương trình mặt phẳng (Q) là $x + y + z + D = 0$

Mà $I \in (Q) \Rightarrow -1 + 1 - 2 + D = 0 \Rightarrow D = 2$

Do đó phương trình mặt phẳng (Q) là $x + y + z + 2 = 0$

$\Rightarrow 2025a + 2026b + d = 4053$

Câu 4. Một hệ thống AI được sử dụng để kiểm tra đạo văn trong các bài viết học sinh nộp. Theo thống kê: có 1% bài viết là đạo văn, 99% bài viết là chính chủ (không đạo văn). Phần mềm kiểm tra có độ chính xác như sau: Nếu bài viết là đạo văn, phần mềm phát hiện đúng với xác suất 98%; Nếu bài viết là chính chủ, phần mềm nhầm là đạo văn với xác suất 3%. Kiểm tra ngẫu nhiên một bài viết của học sinh nộp.

Gọi A là biến cố: "Bài viết thực sự là đạo văn".

Gọi B là biến cố: "Phần mềm báo bài viết là đạo văn".

a) Xác suất $P(B) = 0,0395$.

b) Xác suất $P(A) = 0,01$ và $P(\bar{A}) = 0,99$.

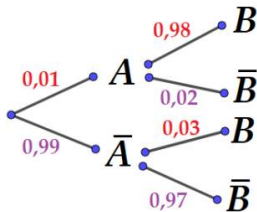
c) Xác suất có điều kiện $P(A|B) = 0,7$.

d) Trong số những bài viết bị phần mềm cảnh báo là đạo văn, có nhiều khả năng là bài viết chính chủ hơn là đạo văn.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

Ta có sơ đồ hình cây:



Từ giả thiết ta có: Xác suất $P(A) = 0,01$ và $P(\bar{A}) = 0,99$.

Do A, B là hai biến cố độc lập nên có:

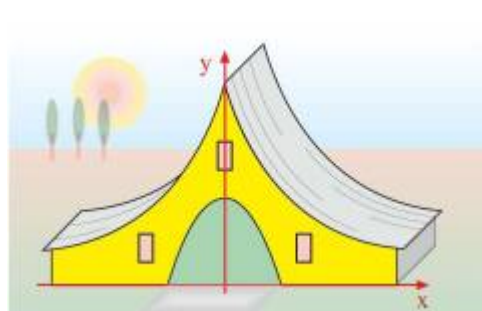
Xác suất $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = 0,01 \cdot 0,98 + 0,99 \cdot 0,03 = 0,0395$.

Xác suất có điều kiện $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,01 \cdot 0,98}{0,0395} = 0,25 \neq 0,7$.

Ta có: $\left. \begin{array}{l} 0,99 \cdot 0,03 = 0,0297 \\ 0,01 \cdot 0,98 = 0,0098 \end{array} \right\} \Rightarrow$ Trong số những bài viết bị phần mềm cảnh báo là đạo văn, có nhiều khả năng là bài viết chính chủ hơn là đạo văn.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Mái chùa đối xứng qua trục, có biên dạng $f(x) = 6 \cdot e^{-0,5x} + 1$, $0 \leq x \leq 6$



Cổng chùa dạng parabol, rộng 4 m và cao 3 m.

Mỗi cửa sổ kích thước $1m \times 0,5m$.

Mặt tiền phía trước của mặt sẽ được sơn màu vàng dày $0,1mm$.

Hỏi: Cần bao nhiêu lít nước sơn? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 2,5

Ta cần diện tích mặt tiền trừ diện tích cổng và ba cửa sổ.

$$1) \text{ Diện tích mặt tiền } A_1 = 2 \int_0^6 (6e^{-0,5x} + 1) dx = 2 \left[-12e^{-0,5x} + x \right]_0^6 \approx 34,81 m^2$$

2) Phương trình, diện tích cổng

$$\text{Giả sử } g(x) = ax^2 + b. \text{ Điều kiện: } g(0) = 3 \Rightarrow b = 3, g'(0) = 0, g(2) = 0 \Rightarrow a = -\frac{3}{4}.$$

$$\text{Vậy } g(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 3.$$

$$\text{Diện tích cổng: } A_2 = 2 \int_0^2 \left(-\frac{3}{4}x^2 + 3 \right) dx = 2 \left[-\frac{1}{4}x^3 + 3x \right]_0^2 = 8 m^2$$

$$\text{Ba cửa sổ, mỗi cái } 0,5 m^2 \Rightarrow 1,5 m^2.$$

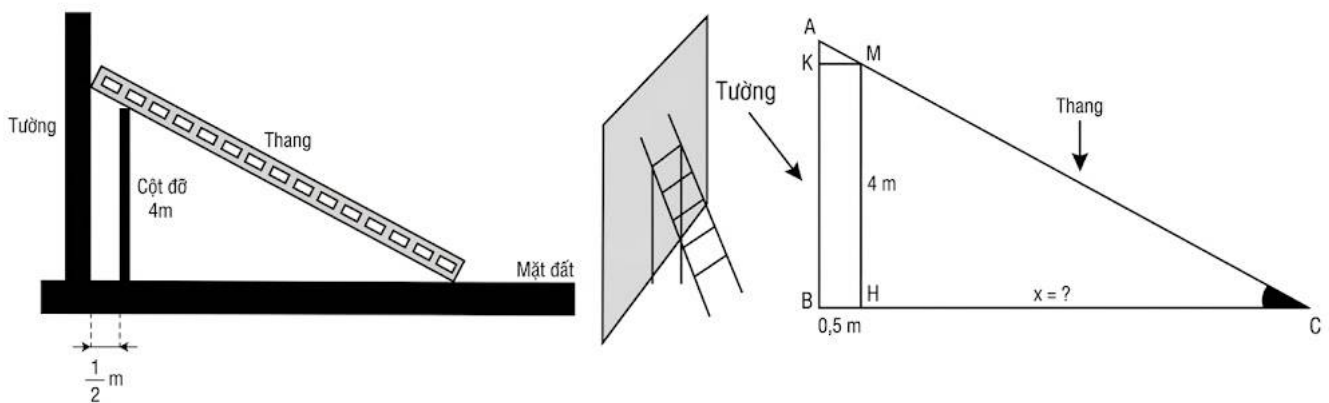
$$\text{Vậy diện tích cần sơn vàng } A = A_1 - A_2 - 1,5 = 34,81 - 8 - 1,5 = 25,31 m^2.$$

4) Thể tích nước sơn:

$$25,31 m^2 = 253100 cm^2, \quad \text{dày } 0,1 mm = 0,01 cm.$$

$$V = A \cdot \text{dày} = 253100 \cdot 0,01 = 2531 cm^3 (\approx 2,5 \text{ lít}).$$

Câu 2. Tìm chiều dài bé nhất của cái thang để nó có thể tựa vào tường và mặt đất, ngang qua cột đỡ cao $4m$, song song và cách tường $0,5m$ kể từ gốc của cột đỡ như hình vẽ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục của mét).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 5,6

Đặt $HC = x > 0$. Suy ra $BC = x + 0,5$.

Áp dụng định lý Thales, ta có $\frac{HC}{BC} = \frac{MH}{AB} = \frac{x}{x + 0,5}$.

$$\text{Vậy } AB = \frac{4(x + 0,5)}{x}.$$

Do tam giác ABC vuông tại B nên suy ra $AC^2 = AB^2 + BC^2 = (x + 0,5)^2 + \frac{16(x + 0,5)^2}{x^2}$.

Ra rút ra $AC^2 = \frac{(x+0,5)^2(x^2+16)}{x^2}$.

Đặt $f(x) = \frac{x^4 + x^3 + \frac{65}{4}x^2 + 16x + 4}{x^2} (x > 0)$.

Bài toán trở thành tìm min $f(x)$ với $x > 0$.

Ta có

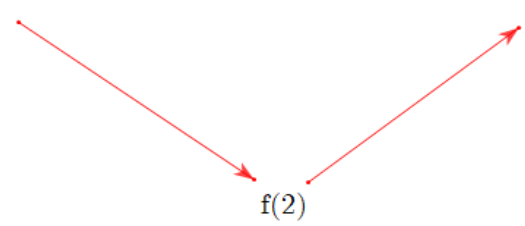
$$f'(x) = \frac{\left(4x^3 + 3x^2 + \frac{65}{2}x + 16\right)x^2 - 2x\left(x^4 + x^3 + \frac{65}{4}x^2 + 16x + 4\right)}{x^4}$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{2x^4 + x^3 - 16x - 8}{x^3}.$$

$$\text{Vậy } f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2)(2x+1)(x^2+2x+4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 > 0 \\ x=-\frac{1}{2} < 0. \end{cases}$$

Lập bảng biến thiên, ta có

x	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$				

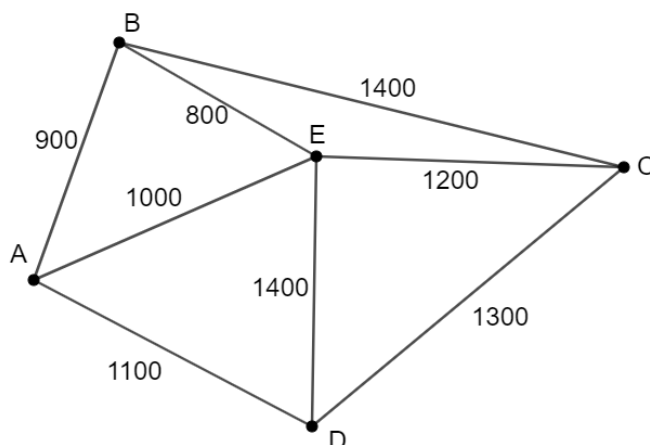


A diagram showing a red arrow pointing from the 'f(x)' row to the 'f(2)' value, indicating the minimum point.

Dựa vào bảng biến thiên, ta có $\min_{x>0} f(x) = f(2) = \frac{125}{4}$.

Do đó, ta có $\min AC = \sqrt{\frac{125}{4}} = \frac{5\sqrt{5}}{2} \approx 5,6m$.

Câu 3. Một công ty vận tải cần giao hàng đến tất cả các thành phố A, B, C, D, E (hình vẽ bên). Chi phí di chuyển giữa các thành phố được mô tả trên hình (tính theo đơn vị nghìn đồng). Xe giao hàng của công ty xuất phát từ thành phố A đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần sau đó trở lại thành phố A . Tìm chi phí thấp nhất của xe giao hàng (tính theo đơn vị nghìn đồng)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 5300

Cách 1: Liệt kê các đường đi có thể liên thông

Các hành trình có thể và chi phí tương ứng:

1. $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$: $900 + 800 + 1200 + 1300 + 1100 = 5300$
2. $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$: $900 + 800 + 1400 + 1300 + 1200 = 5600$
3. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A$: $900 + 1400 + 1200 + 1400 + 1100 = 6000$
4. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$: $900 + 1400 + 1300 + 1400 + 1000 = 6000$
5. $A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$: $1000 + 800 + 1400 + 1300 + 1100 = 5600$
6. $A \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$: $1000 + 1400 + 1300 + 1400 + 900 = 6000$
7. $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A$: $1100 + 1300 + 1400 + 800 + 1000 = 5600$
8. $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A$: $1100 + 1300 + 1200 + 800 + 900 = 5300$
9. $A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: $1100 + 1400 + 800 + 1400 + 1200 = 5900$
10. $A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$: $1100 + 1400 + 1200 + 1400 + 900 = 6000$

Kết luận: Chi phí thấp nhất mà xe tải của công ty vận tải phải trả là 5300 nghìn đồng, ứng với các hành trình:

1. $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$
8. $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A$

Cách 2: Lý thuyết đồ thị

➤ Hình bên là một đơn đồ thị liên thông có 5 đỉnh.

➤ Do bậc của các đỉnh đều lớn hơn hoặc bằng 3 nên đồ thị có chu trình Hamilton

Chúng ta cần tìm một chu trình Hamilton có tổng trọng số nhỏ nhất trong đồ thị đã cho, bắt đầu và kết thúc tại đỉnh A. Dùng phương pháp gắn nhãn ta thấy chu trình $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ có chi phí thấp nhất là 5300 nghìn đồng. Chu trình ngược lại $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A$ cũng có chi phí tương đương: $1100 + 1300 + 1200 + 800 + 900 = 5300$

Vậy, chi phí thấp nhất mà xe hàng phải trả là 5300 nghìn đồng.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, một con chim bay từ vị trí $M(0;1;0)$ với vận tốc không đổi và vector vận tốc là $\vec{v}_1 = (1; -1; 2)$. Cùng thời điểm đó, bạn Minh Hiền núp ở gốc cây và bắn ra một viên đạn từ điểm $N(1; 2; -2)$, đầu đạn đi với vận tốc không đổi và có vector vận tốc là $\vec{v}_2 = (5; 1; -2)$. Biết bạn Minh Hiền bắn trúng con chim ở tọa độ $A(x; y; z)$, hãy giá trị biểu thức $T = 3x + 6y + 9z$.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: -4

Phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của con chim là:
$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn là:
$$\begin{cases} x = 1 + 5t' \\ y = 2 + t' \\ z = -2 - 2t' \end{cases} \quad (t' \in \mathbb{R})$$

Tọa độ $A(x; y; z)$ là nghiệm của hệ phương trình
$$\begin{cases} t = 1 + 5t' \\ 1 - t = 2 + t' \\ 2t = -2 - 2t' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t - 5t' = 1 \\ -t - t' = 1 \\ 2t + 2t' = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{2}{3} \\ t' = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow A\left(-\frac{2}{3}; \frac{5}{3}; -\frac{4}{3}\right)$$

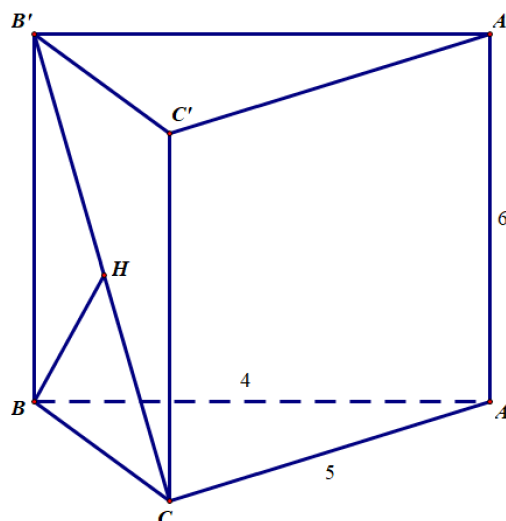
$$\Rightarrow T = 3x + 6y + 9z = -4$$

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = 4$, $AC = 5$, $AA' = 6$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CB' bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 2,7



Dựng $BH \perp CB'$.

$$\text{Vì } \left. \begin{array}{l} AB \perp BC \\ AB \perp BB' \end{array} \right\} \Rightarrow AB \perp (BCC'B') \Rightarrow AB \perp BH.$$

Suy ra BH là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau AB và CB' hay $d(AB, CB') = BH$.

$$\text{Để thấy } BB' = 6, BC = 3 \Rightarrow \frac{1}{BH^2} = \frac{1}{BB'^2} + \frac{1}{BC^2} \Rightarrow BH = \frac{6\sqrt{5}}{5}.$$

$$\text{Vậy } d(AB, CB') = \frac{6\sqrt{5}}{5} \approx 2,7.$$

Câu 6. Tại địa phương A, người ta tiến hành một đợt kiểm tra diện rộng các con bò để phát hiện một loại bệnh X, không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác 100%. Có một loại xét nghiệm, mà ở đây ta gọi là xét nghiệm Z cho kết quả như sau: Xét nghiệm có độ nhạy 84% (Độ nhạy là xác suất chọn được một mẫu dương tính biết rằng mẫu bị nhiễm bệnh); xác suất dương tính giả là 8% (Dương tính giả là xét nghiệm dương tính nhưng thực tế không bị nhiễm bệnh). Biết rằng tỉ lệ bò ở địa phương A bị mắc bệnh X là 25%. Chọn ngẫu nhiên một con bò địa phương A để xét nghiệm, tính xác suất để chọn được con bò bị nhiễm bệnh, biết rằng con bò dương tính với xét nghiệm (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,78

Gọi M là biến cố “Chọn được một con bò bị nhiễm bệnh”

N là biến cố “Chọn được một con bò dương tính với xét nghiệm”

Theo giả thiết bài toán, ta có $P(M) = 0,25$; $P(N|M) = 0,84$; $P(N|\overline{M}) = 0,08$.

$$\text{Vậy } P(M|N) = \frac{P(M).P(N|M)}{P(M).P(N|M) + P(\overline{M}).P(N|\overline{M})} = \frac{0,25.0,84}{0,25.0,84 + 0,75.0,08} = \frac{7}{9}.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 27****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ trên đoạn $[0; 3]$ là:

- A. $\min_{[0; 3]} y = -3$. B. $\min_{[0; 3]} y = \frac{1}{2}$. C. $\min_{[0; 3]} y = -1$. D. $\min_{[0; 3]} y = 1$.

Câu 2. Phương trình lượng giác: $3 \cot x - \sqrt{3} = 0$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$. B. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$. C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$. D. Vô nghiệm.

Câu 3. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$.

- A. $S = (2; +\infty)$. B. $S = (-1; 2)$. C. $S = (-\infty; 2)$. D. $S = \left(\frac{1}{2}; 2\right)$.

Câu 4. Cho $\int_1^2 [4f(x) - 2x] dx = 1$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng:

- A. 1. B. -3. C. 3. D. -1.

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -\frac{1}{2}$; $u_6 = 16$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A. $q = \pm 2$. B. $q = 2$. C. $q = -2$. D. $q = \frac{33}{10}$.

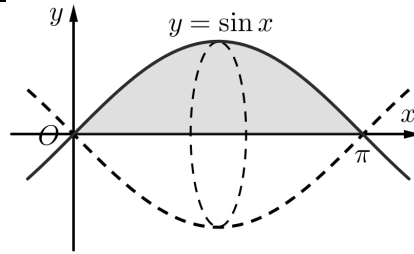
Câu 6. Thống kê lợi nhuận hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 20 tháng của một nhà đầu tư được cho như sau:

Lợi nhuận (đơn vị: triệu đồng)	[510; 520)	[520; 530)	[530; 540)	[540; 550)	[550; 560)
Số tháng	4	3	6	3	4

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần mười).

- A. 13,8. B. 13,1. C. 14,2. D. 15,2.

Câu 7. Biết một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 x$ là $F(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$. Thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ khi quay quanh trục Ox là:



- A. $\frac{\pi^2}{4}$. B. $\frac{\pi^2}{2}$. C. $\frac{\pi}{2}$. D. $\frac{\pi}{4}$.

Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm $E(2;0;0)$, $F(0;-3;0)$ và $K(0;0;5)$ là

- A. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 1$. B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = -1$. C. $2x - 3y + 5z - 30 = 0$. D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 0$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d có phương trình $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{2}$. Vector nào sau đây là một vector chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u}_2 = (3; 4; -2)$. B. $\vec{u}_3 = (6; 8; 4)$. C. $\vec{u}_4 = (3; 4; 2)$. D. $\vec{u}_1 = (-9; 12; -6)$.

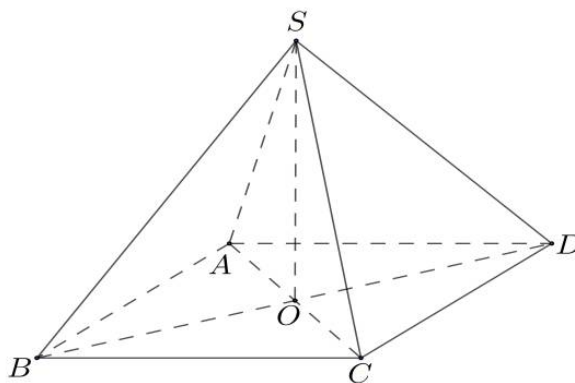
Câu 10. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, có $AC \cap BD = O$, $A'C' \cap B'D' = O'$. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng $(ACC'A')$ và $(AB'D')$ là đường thẳng nào sau đây?

- A. $A'C'$. B. $B'D'$. C. AO' . D. $A'O$.

Câu 11. Một khối chóp có đường cao $h = 3a$ và diện tích đáy $B = a^2$. Thể tích khối chóp đó bằng

- A. $\frac{3a^3}{2}$. B. $3a^3$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. a^3 .

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O (tham khảo hình vẽ).



Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\vec{SA} + \vec{SC} = 2\vec{SO}$. B. $\vec{SA} + \vec{SB} = 2\vec{SO}$.
C. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = 2\vec{SO}$. D. $\vec{SB} + \vec{SD} = \vec{SO}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \sin 2x - x$.

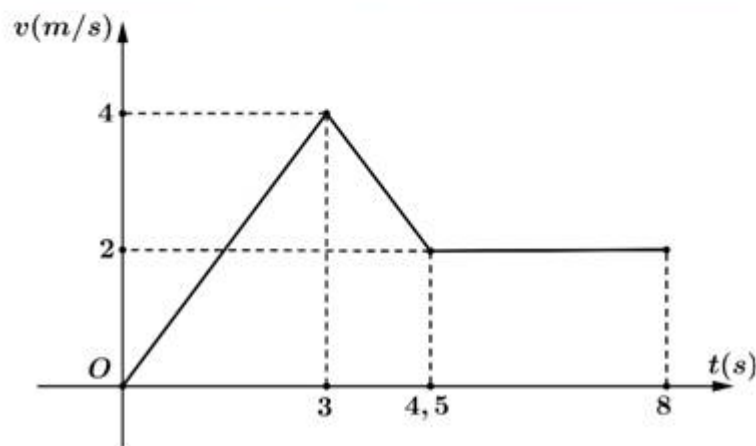
a) $f(0) = 0; f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3+\pi}{6}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \cos 2x - 1$

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ là 2.

d) Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ lần lượt là $\frac{\pi}{2}$ và $-\frac{\pi}{2}$.

Câu 2. Một chiếc máy bay chuyển động trên đường băng với vận tốc $v(t)$ (m/s) trong 8 giây đầu tiên ($t = 0$ là thời điểm máy bay bắt đầu chuyển động) được cho bởi đồ thị ở hình vẽ dưới đây.



a) Trong 8 giây đầu tiên, vận tốc của máy bay lớn nhất là $4(m/s)$.

b) Trong 8 giây đầu tiên, vận tốc của máy bay không đổi trong thời gian 3 giây.

c) Quãng đường mà máy bay di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là $11(m)$.

d) Vận tốc chạy trung bình của máy bay 8 giây đầu tiên là $4,521(m/s)$.

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ có tâm I và bán kính R .

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 0)$ và bán kính $R = 2$.

b) Bán kính của mặt cầu (S) là đoạn IM với điểm $M(1; 1; 2)$.

c) Mặt cầu (S) có đường kính AB với $A(0; 1; -2)$ và $B(2; -1; -4)$.

d) Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x + y - z - 2 = 0$.

Câu 4. Tại một trường THPT có 30% học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong số những học sinh này có 70% học sinh biết bơi. Ngoài ra, có 20% số học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao cũng biết bơi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Xét các biến cố: A : "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao"; B : "Chọn được học sinh biết bơi".

a) Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(A) = 0,3$.

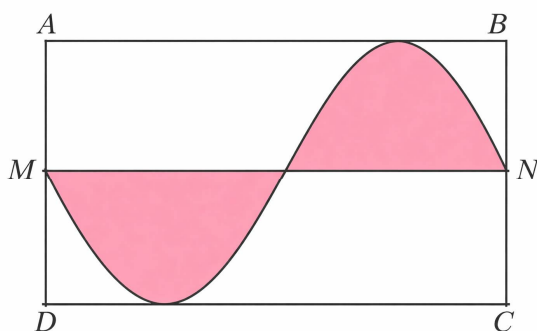
b) Xác suất chọn được học sinh biết bơi, biết học sinh đó không thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(B|\bar{A}) = 0,2$.

b) Xác suất chọn được học sinh biết bơi là $P(B) = 0,21$.

d) Giả sử chọn được học sinh biết bơi. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(A|B) = 0,6$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Thầy Hùng có một mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 2\pi(m)$ và $AD = 4(m)$ và được quy hoạch như hình vẽ bên dưới. Biết đường cong là đường sin của hàm số dạng $y = a \sin(bx)$. Phần tô đậm (giới hạn bởi đường cong và đoạn MN) được sử dụng để trồng hoa. Tính diện tích phần còn lại của mảnh vườn (đơn vị m^2 , làm tròn đến hàng phần chục)



Trả lời:

Câu 2. Trong trung tâm thương mại Lotte thành phố Nha Trang, có một nhà hàng bán buffet hải sản. Khi nhà hàng bán với giá 200 ngàn đồng một suất thì mỗi ngày nhà hàng bán được 100 suất. Nhà hàng dự định có đợt giảm giá để kích cầu trong dịp cuối năm. Theo khảo sát từ thị trường thì mỗi lần giảm giá 10

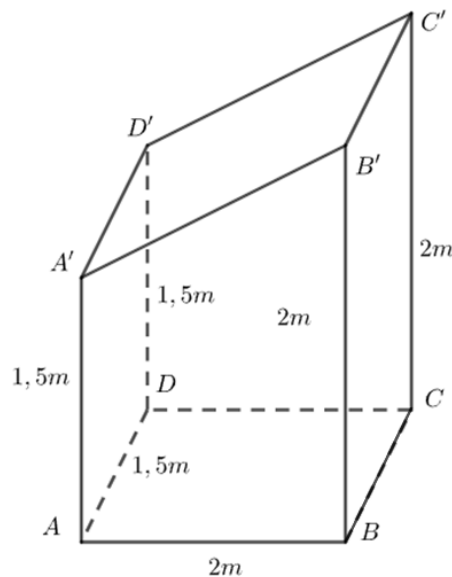
ngàn đồng một suất thì nhà hàng bán thêm được 10 suất. Hỏi nhà hàng cần bán với giá mới là bao nhiêu ngàn đồng một suất để doanh thu trong một ngày là lớn nhất?

Trả lời:

Câu 3. Cửa hàng thời trang Việt Tiến muốn kinh doanh thêm 2 loại áo thun mẫu mới trong dịp tết này với số vốn đầu tư không quá 72 triệu đồng. Loại dài tay giá mua vào 800.000 đồng và lãi 150.000 đồng 1 áo, loại ngắn tay giá mua vào 600.000 đồng và lãi 120.000 đồng 1 áo. Cửa hàng ước tính nhu cầu của khách không quá 100 cái cho cả 2 loại. Cửa hàng kinh doanh thu lãi lớn nhất được bao nhiêu triệu đồng?

Trả lời:

Câu 4. Cô Minh Nhân muốn làm chiếc lều như hình vẽ. Đáy nằm trên nền đất phẳng, các cột vuông góc với đáy có chiều cao $AA' = DD' = 1,5m$, $BB' = CC' = 2m$, đáy là hình chữ nhật có $AB = 2m$, $AD = 1,5m$ (tham khảo hình vẽ minh họa). Góc tạo bởi mái lều và nền lều là bao nhiêu độ (làm tròn đến hàng đơn vị)



Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có SD vuông góc với $(ABCD)$, $SD = 5\sqrt{5}$. Đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D với $CD = 2AD = 2AB = 10$. Gọi M là trung điểm của BC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM .

Trả lời:

Câu 6. Một đoàn tàu gồm 3 toa đỗ ở sân ga. Có 5 hành khách bước lên tàu, mỗi hành khách độc lập với nhau chọn ngẫu nhiên 1 toa. Tính xác suất để mỗi toa có ít nhất 1 hành khách bước lên tàu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ trên đoạn $[0; 3]$ là:

- A. $\min_{[0; 3]} y = -3$. B. $\min_{[0; 3]} y = \frac{1}{2}$. C. $\min_{[0; 3]} y = -1$. D. $\min_{[0; 3]} y = 1$.

Lời giải**Chọn C.**Hàm số đã cho liên tục trên $[0; 3]$ Ta có $y' = \frac{2}{(x+1)^2} > 0$ với $\forall x \in [0; 3]$. $y(0) = -1$; $y(3) = \frac{1}{2}$. Do đó $\min_{x \in [0; 3]} y = y(0) = -1$ **Câu 2.** Phương trình lượng giác: $3 \cot x - \sqrt{3} = 0$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$. B. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$. C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$. D. Vô nghiệm.

Lời giải**Chọn B.**

$$3 \cot x - \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \cot x = \frac{\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow \cot x = \cot \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi, (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 3. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$.

- A. $S = (2; +\infty)$. B. $S = (-1; 2)$. C. $S = (-\infty; 2)$. D. $S = \left(\frac{1}{2}; 2\right)$.

Lời giải**Chọn D**

$$\text{Ta có } \log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1) \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 > 2x-1 \\ 2x-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x < 2.$$

Câu 4. Cho $\int_1^2 [4f(x) - 2x] dx = 1$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng:

- A. 1. B. -3. C. 3. D. -1.

Lời giải**Chọn A.**

$$\begin{aligned} \int_1^2 [4f(x) - 2x] dx = 1 &\Leftrightarrow 4 \int_1^2 f(x) dx - 2 \int_1^2 x dx = 1 \Leftrightarrow 4 \int_1^2 f(x) dx - 2 \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 = 1 \\ &\Leftrightarrow 4 \int_1^2 f(x) dx = 4 \Leftrightarrow \int_1^2 f(x) dx = 1 \end{aligned}$$

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -\frac{1}{2}$; $u_6 = 16$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. $q = \pm 2$.

B. $q = 2$.

C. $q = -2$.

D. $q = \frac{33}{10}$.

Lời giải**Chọn C.**

Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có $u_n = u_1 q^{n-1} \Rightarrow u_6 = u_1 \cdot q^5 \Rightarrow q^5 = -32 \Rightarrow q = -2$

Câu 6. Thống kê lợi nhuận hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 20 tháng của một nhà đầu tư được cho như sau:

Lợi nhuận (đơn vị: triệu đồng)	[510;520)	[520;530)	[530;540)	[540;550)	[550;560)
Số tháng	4	3	6	3	4

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần mười).

A. 13,8.

B. 13,1.

C. 14,2.

D. 15,2.

Lời giải**Chọn A.**

Giá trị đại diện lợi nhuận theo tháng của nhà đầu tư

Lợi nhuận (đơn vị: triệu đồng)	[510;520)	[520;530)	[530;540)	[540;550)	[550;560)
Giá trị đại diện	515	525	535	545	555
Số tháng	4	3	6	3	4

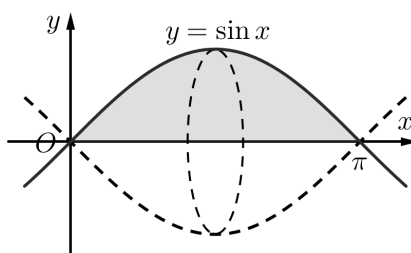
Lợi nhuận trung bình một tháng của các nhà đầu tư là:

$$\bar{x}_B = \frac{1}{20} (4 \cdot 515 + \dots + 4 \cdot 555) = 535 \text{ (triệu đồng)}.$$

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng tháng của nhà đầu tư là:

$$s_B = \sqrt{\frac{1}{20} (4 \cdot 515^2 + \dots + 4 \cdot 555^2) - (535)^2} \approx 13,8$$

Câu 7. Biết một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 x$ là $F(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$. Thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ khi quay quanh trục Ox là:



A. $\frac{\pi^2}{4}$.

B. $\frac{\pi^2}{2}$.

C. $\frac{\pi}{2}$.

D. $\frac{\pi}{4}$.

Lời giải

Chọn B.

$$\text{Thể tích khối tròn xoay là: } V = \pi \int_0^{\pi} (\sin x)^2 dx = \pi \left(\int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx \right) = \frac{\pi^2}{2}$$

Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm $E(2;0;0)$, $F(0;-3;0)$ và $K(0;0;5)$ là

A. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 1$.

B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = -1$.

C. $2x - 3y + 5z - 30 = 0$.

D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 0$.

Lời giải

Chọn A.

Mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm $E(2;0;0)$, $F(0;-3;0)$ và $K(0;0;5)$ nên có phương trình theo đoạn chắn là $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 1$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d có phương trình $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{2}$. Vector nào sau đây là một vector chỉ phương của đường thẳng d ?

A. $\vec{u}_2 = (3; 4; -2)$.

B. $\vec{u}_3 = (6; 8; 4)$.

C. $\vec{u}_4 = (3; 4; 2)$.

D. $\vec{u}_1 = (-9; 12; -6)$.

Lời giải

Chọn D.

Đường thẳng d có vector chỉ phương là $\vec{u}_d = (3; -4; 2)$

Ta thấy $\vec{u}_1$ cùng phương với $\vec{u}_d$.

Câu 10. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, có $AC \cap BD = O$, $A'C' \cap B'D' = O'$. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng $(ACC'A')$ và $(AB'D')$ là đường thẳng nào sau đây?

A. $A'C'$.

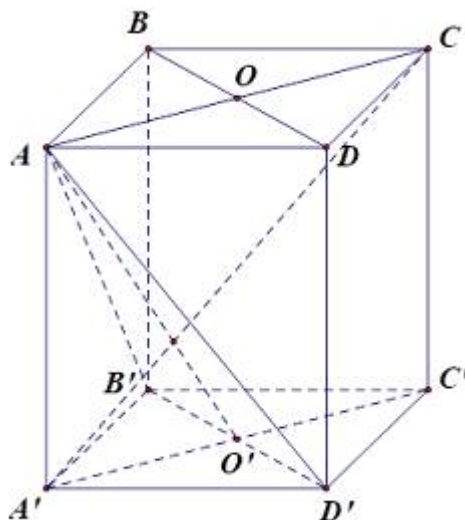
B. $B'D'$.

C. AO' .

D. $A'O$.

Lời giải

Chọn C.



$AO' \subset (AB'D')$ đồng thời thì $AO' \subset (ACC'A)$.

Câu 11. Một khối chóp có đường cao $h = 3a$ và diện tích đáy $B = a^2$. Thể tích khối chóp đó bằng

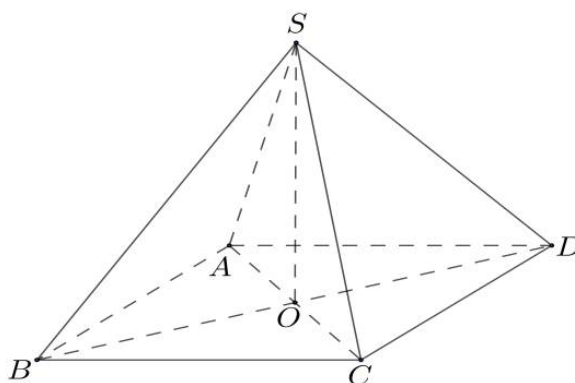
- A. $\frac{3a^3}{2}$. B. $3a^3$. C. $\frac{a^3}{2}$. D. a^3 .

Lời giải

Chọn D.

$$\text{Ta có } V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3}.3a.a^2 = a^3$$

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O (tham khảo hình vẽ).



Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\vec{SA} + \vec{SC} = 2\vec{SO}$. B. $\vec{SA} + \vec{SB} = 2\vec{SO}$.
C. $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = 2\vec{SO}$. D. $\vec{SB} + \vec{SD} = \vec{SO}$.

Lời giải

Chọn A.

Theo quy tắc hình bình hành ta có $\vec{SA} + \vec{SC} = 2\vec{SO}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \sin 2x - x$.

a) $f(0) = 0; f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3+\pi}{6}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = \cos 2x - 1$

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ là 2.

d) Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ lần lượt là $\frac{\pi}{2}$ và $-\frac{\pi}{2}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) $f(0) = \sin 0 - 0 = 0; f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{6}\right) - \frac{\pi}{6} = \frac{3-\pi}{6}$.

b) $f(x) = \sin 2x - x \Rightarrow f'(x) = 2 \cos 2x - 1$

c) Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow 2x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$$

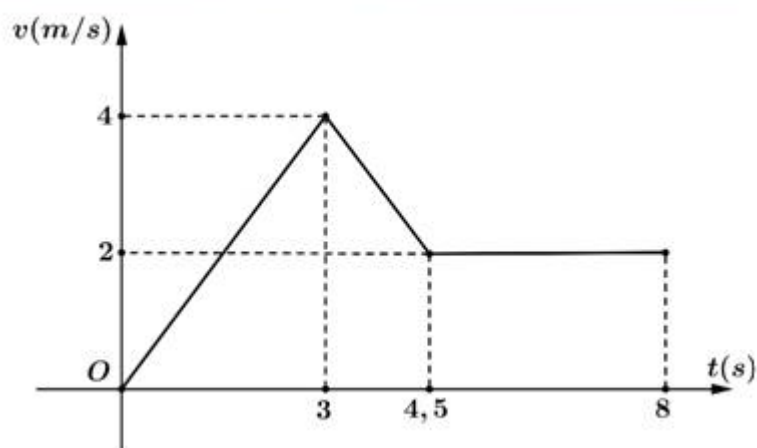
Do $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow x = -\frac{\pi}{6}; x = \frac{\pi}{6}$.

d) Ta có: $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}; f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6}; f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}$

$$\Rightarrow \max_{\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = \frac{\pi}{2} \text{ khi } x = -\frac{\pi}{2} \text{ và } \min_{\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = -\frac{\pi}{2} \text{ khi } x = \frac{\pi}{2}.$$

Vậy Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ lần lượt là $\frac{\pi}{2}$ và $-\frac{\pi}{2}$.

Câu 2. Một chiếc máy bay chuyển động trên đường băng với vận tốc $v(t)$ (m/s) trong 8 giây đầu tiên ($t = 0$ là thời điểm máy bay bắt đầu chuyển động) được cho bởi đồ thị ở hình vẽ dưới đây.



- a) Trong 8 giây đầu tiên, vận tốc của máy bay lớn nhất là $4(m/s)$.
- b) Trong 8 giây đầu tiên, vận tốc của máy bay không đổi trong thời gian 3 giây.
- c) Quãng đường mà máy bay di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là $11(m)$.
- d) Vận tốc chạy trung bình của máy bay 8 giây đầu tiên là $4,521(m/s)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	SAI

a) Dựa vào đồ thị ta thấy: Trong 8 giây đầu tiên, vận tốc của máy bay lớn nhất là $4(m/s)$ tại thời điểm $t = 3(s)$

b) Dựa vào đồ thị ta thấy: vận tốc của máy bay không đổi $v = 2(m/s)$ từ 4,5 giây đến 8 giây.

Vậy trong 8 giây đầu tiên, vận tốc của máy bay không đổi trong thời gian 3,5 giây.

c) Dựa vào đồ thị trong khoảng thời gian 3 giây vận tốc của chuyển động được xác định là $v(t) = \frac{4}{3}t(m/s)$

Ta có quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là $s = \int_0^3 \frac{4}{3}t dt = \frac{4}{3}t^2 \Big|_0^3 = 12(m)$

d) Dựa vào đồ thị ta thấy:

Trong khoảng thời gian 1 giây vận tốc của chuyển động được xác định là $v(t) = \frac{4}{3}t$ (m/s)

Trong khoảng thời gian từ 3 giây đến 4,5 giây vận tốc của chuyển động được xác định là

$$v(t) = \frac{-4}{3}t + 8 \text{ (m/s)},$$

Trong khoảng thời gian từ 4,5 giây đến 8 giây vận tốc của chuyển động là $v(t) = 8$ (m/s)

Ta có quãng đường mà vật di chuyển được trong 8 giây đầu tiên là:

$$s = \int_0^3 \frac{4}{3}t dt + \int_3^{4,5} \left(-\frac{4}{3}t + 8 \right) dt + \int_{4,5}^8 8 dt = 38,5 \text{ (m)}.$$

Vận tốc chạy trung bình của ca nô 8 giây đầu tiên là: $v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{38,5}{8} = 4,8125 \text{ (m/s)}.$

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ có tâm I và bán kính R .

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 0)$ và bán kính $R = 2$.

b) Bán kính của mặt cầu (S) là đoạn IM với điểm $M(1; 1; 2)$.

c) Mặt cầu (S) có đường kính AB với $A(0; 1; -2)$ và $B(2; -1; -4)$.

d) Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x + y - z - 2 = 0$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	SAI

a) Mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ có $a = 1, b = -2, c = 0, d = 1$

$\Rightarrow$ tâm $I(1; -2; 0)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} = 2$.

b) Xét $M(1; 1; 2): 1^2 + 1^2 + 2^2 - 2 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 1 = 9$ do đó M không nằm trên (S)

Vậy bán kính mặt cầu (S) không là đoạn IM .

c) Mặt cầu (S) nhận AB làm đường kính thì $\frac{AB}{2} = R$ và tâm I là trung điểm của AB .

Ta có $\overrightarrow{AB} = (2; -2; -2) \Rightarrow |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{3} \Rightarrow \frac{AB}{2} = \sqrt{3} \neq R = 2$

d) Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x + y - z - 2 = 0 \Leftrightarrow R = d(I, (P))$.

Ta có $d(I, (P)) = \frac{|1 + (-2) - 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{3} \neq R = 2$.

Câu 4. Tại một trường THPT có 30% học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong số những học sinh này có 70% học sinh biết bơi. Ngoài ra, có 20% số học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao cũng biết bơi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Xét các biến cố: A : "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao"; B : "Chọn được học sinh biết bơi".

a) Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(A) = 0,3$.

b) Xác suất chọn được học sinh biết bơi, biết học sinh đó không thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(B | \bar{A}) = 0,2$.

b) Xác suất chọn được học sinh biết bơi là $P(B) = 0,21$.

d) Giả sử chọn được học sinh biết bơi. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(A | B) = 0,6$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Do trường THPT có 30% học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao nên $P(A) = 0,3$.

b) Đúng

Do 20% số học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao cũng biết bơi nên $P(B | \bar{A}) = 0,2$.

c) Vì trong số học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao, có 70% học sinh biết bơi nên $P(B | A) = 0,7$.

Xác suất học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao là $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,7$.

Xác suất chọn được học sinh biết bơi là

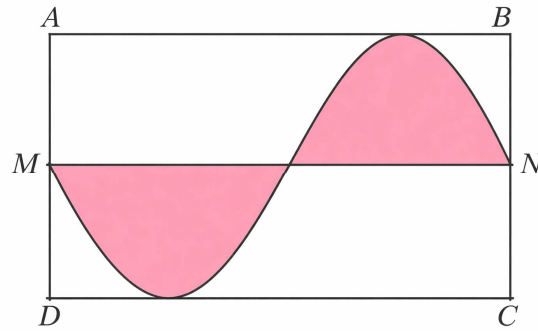
$$P(B) = P(A).P(B | A) + P(\bar{A}).P(B | \bar{A}) = 0,3.0,7 + 0,7.0,2 = 0,35.$$

d) Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A).P(B | A)}{P(B)} = \frac{0,3.0,7}{0,35} = 0,6.$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Thầy Hùng có một mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 2\pi(m)$ và $AD = 4(m)$ và được quy hoạch như hình vẽ bên dưới. Biết đường cong là đường sin của hàm số dạng $y = a \sin(bx)$. Phần tô đậm (giới hạn bởi đường cong và đoạn MN) được sử dụng để trồng hoa. Tính diện tích phần còn lại của mảnh vườn (đơn vị m^2 , làm tròn đến hàng phần chục)



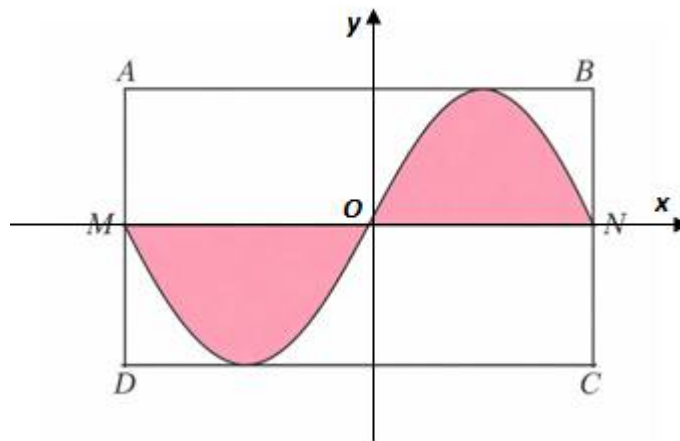
Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 17,1

Gọi S là diện tích hình chữ nhật $ABCD$, khi đó $S_0 = S_{ABCD} = AB \cdot AD = 8\pi (m^2)$.

Gọi (Oxy) là mặt phẳng tọa độ chứa hình chữ nhật $ABCD$. Trong đó trục Ox trùng với đoạn thẳng MN , trục Oy là đường thẳng đi qua trung điểm AB và CD .



Từ đồ thị hàm số ta thấy đường cong là hàm số là $y = 2 \sin x$.

Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hàm số $y = 2 \sin x$, trục hoành và đường thẳng $x = -\pi, x = \pi$.

$$\text{Khi đó } S_1 = 2 \int_0^{\pi} 2 \sin x dx = -4 \cos x \Big|_0^{\pi} = 8.$$

Diện tích phần còn lại của mảnh vườn là $S = S_0 - S_1 = 17,1 (m^2)$.

Câu 2. Trong trung tâm thương mại Lotte thành phố Nha Trang, có một nhà hàng bán buffet hải sản. Khi nhà hàng bán với giá 200 ngàn đồng một suất thì mỗi ngày nhà hàng bán được 100 suất. Nhà hàng dự định có đợt giảm giá để kích cầu trong dịp cuối năm. Theo khảo sát từ thị trường thì mỗi lần giảm giá 10 ngàn đồng một suất thì nhà hàng bán thêm được 10 suất. Hỏi nhà hàng cần bán với giá mới là bao nhiêu ngàn đồng một suất để doanh thu trong một ngày là lớn nhất?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 150

Gọi số lần nhà hàng giảm giá là x lần. ($x \in \mathbb{N}, x \leq 20$)

Vì mỗi lần giảm, mỗi suất giảm đi 10 ngàn và bán thêm được 10 suất nên sau x lần giảm giá, số tiền mỗi suất là $200 - 10x$ (ngàn đồng) và số suất bán được là $100 + 10x$ (suất)

Doanh thu trong ngày là $f(x) = (200 - 10x)(100 + 10x) = -100x^2 + 1000x + 20000$.

Xét hàm $f(x) = -100x^2 + 1000x + 20000$ với $0 \leq x \leq 20$

$$f'(x) = -200x + 1000 = 0 \Leftrightarrow x = 5$$

$$f(0) = 20000; f(20) = 0; f(5) = 22500.$$

Vậy ta thấy doanh thu lớn nhất sẽ đạt được là 22 triệu 500 ngàn đồng với số tiền mỗi suất là $200 - 10 \cdot 5 = 150$ (ngàn đồng)

Câu 3. Cửa hàng thời trang Việt Tiến muốn kinh doanh thêm 2 loại áo thun mẫu mới trong dịp tết này với số vốn đầu tư không quá 72 triệu đồng. Loại dài tay giá mua vào 800.000 đồng và lãi 150.000 đồng 1 áo, loại ngắn tay giá mua vào 600.000 đồng và lãi 120.000 đồng 1 áo. Cửa hàng ước tính nhu cầu của khách không quá 100 cái cho cả 2 loại. Cửa hàng kinh doanh thu lãi lớn nhất được bao nhiêu triệu đồng?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 13,8

Gọi x, y (cái) lần lượt là số áo dài tay và ngắn tay mà cửa hàng nên mua để kinh doanh có lãi nhất.

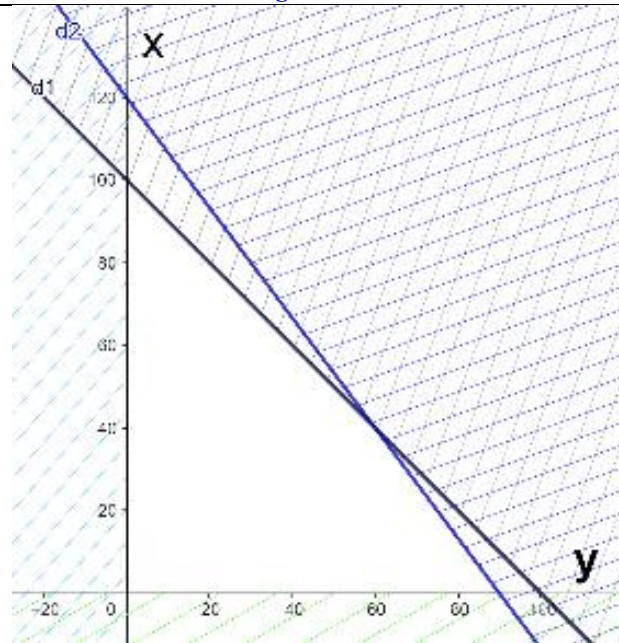
Điều kiện: $x \geq 0, y \geq 0, x, y \in \mathbb{N}$

Theo yêu cầu bài toán, ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100 \\ 8x + 6y \leq 720 \end{cases}$$

Ta cần tìm x, y để biểu thức $F = 150.000x + 120.000y$ đạt GTLN trên miền nghiệm của hệ trên

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên



Miền nghiệm là tứ giác $OABC$

Các điểm có tọa độ như sau: $O(0;0)$, $A(0;100)$, $B(60;40)$, $C(90;0)$

Tại $O(0;0)$: $F = 0$

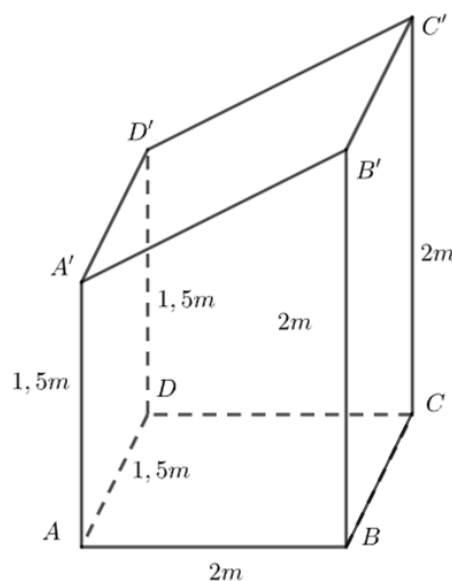
Tại $A(0;100)$: $F = 12.000.000$

Tại $B(60;40)$: $F = 13.800.000$

Tại $C(90;0)$: $F = 13.500.000$

Vậy cửa hàng nên nhập 60 áo dài tay và 40 áo ngắn tay để kinh doanh thì có lãi nhất và lãi thu được là 13.800.000 đồng hay 13,8 triệu đồng

Câu 4. Cô Minh Nhân muốn làm chiếc lều như hình vẽ. Đáy nằm trên nền đất phẳng, các cột vuông góc với đáy có chiều cao $AA' = DD' = 1,5m$, $BB' = CC' = 2m$, đáy là hình chữ nhật có $AB = 2m$, $AD = 1,5m$ (tham khảo hình vẽ minh họa). Góc tạo bởi mái lều và nền lều là bao nhiêu độ (làm tròn đến hàng đơn vị)

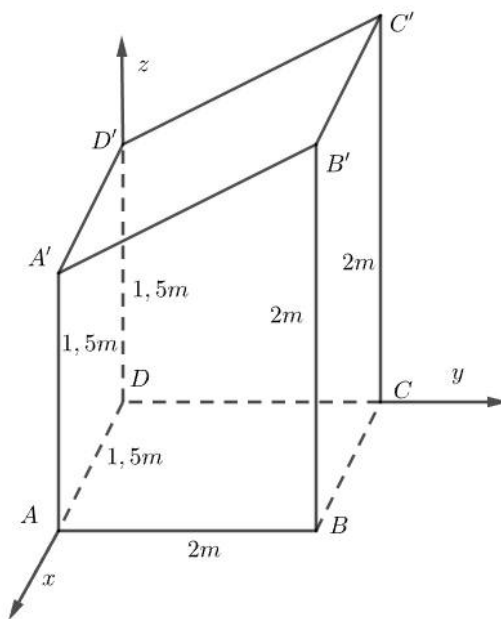


Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 14

Chọn hệ trục như hình vẽ



Khi đó ta có $D'(0;0;1,5)$, $A'(1,5;0;1,5)$, $B'(1,5;2;2)$.

$$\overrightarrow{D'A'} = (1,5;0;0) = 1,5(1;0;0), \overrightarrow{D'B'} = (1,5;2;0,5) = 0,5(3;4;1).$$

$$[\overrightarrow{D'A'}, \overrightarrow{D'B'}] = (0; -1; -4) = -(0; 1; 4) \text{ là vectơ pháp tuyến của } (A'B'C'D').$$

Mặt $(ABCD)$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{k} = (0;0;1)$.

Ta có

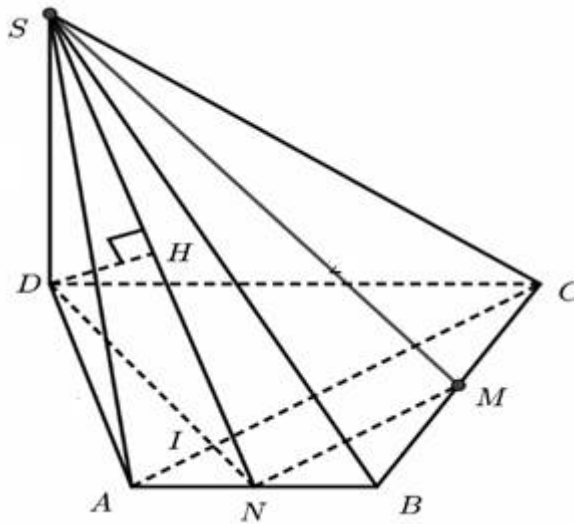
$$\cos((ABCD), (A'B'C'D')) = \frac{|4|}{1 \cdot \sqrt{17}} = \frac{4}{\sqrt{17}} \Rightarrow ((ABCD), (A'B'C'D')) \approx 14^\circ$$

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có SD vuông góc với $(ABCD)$, $SD = 5\sqrt{5}$. Đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D với $CD = 2AD = 2AB = 10$. Gọi M là trung điểm của BC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM .

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1



Gọi N là trung điểm của AB . Suy ra MN là đường trung bình của $\triangle ABC$.

$$\Rightarrow d(AC, SM) = d(AC, (SMN)) = d(I, (SMN)) \text{ (với } I = DN \cap AC \text{)}$$

Ta có

$$ID \cap (SMN) = N \Rightarrow \frac{d(I, (SMN))}{d(D, (SMN))} = \frac{IN}{DN} = \frac{1}{5} \text{ (do } AN \parallel CD \Rightarrow \frac{IN}{ID} = \frac{AN}{CD} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{IN}{DN} = \frac{1}{5} \text{)}$$

$$\Rightarrow d(I, (SMN)) = \frac{1}{5} d(D, (SMN)).$$

Xét $\triangle ADN$ và $\triangle DCA$ có

$$\widehat{D} = \widehat{A} = 90^\circ$$

$$\frac{AN}{AD} = \frac{AD}{DC} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \triangle ADN = \triangle DCA \text{ (c.g.c)}$$

$$\Rightarrow \widehat{ADN} = \widehat{DCA}$$

$$\Rightarrow DN \perp AC \Rightarrow MN \perp (SDN).$$

Ta có

$$\begin{cases} (SMN) \perp (SDN) \\ (SMN) \cap (SDN) = SN \Rightarrow d(D, (SMN)) = DH \\ \text{Trong } (SDN), DH \perp SN \end{cases}$$

$$\triangle SDN \text{ vuông tại } D: \frac{1}{DH^2} = \frac{1}{SD^2} + \frac{1}{DN^2} \Rightarrow DH = 5$$

$$\Rightarrow d(I, (SMN)) = \frac{1}{5} d(D, (SMN)) = 1.$$

Câu 6. Một đoàn tàu gồm 3 toa đỗ ở sân ga. Có 5 hành khách bước lên tàu, mỗi hành khách độc lập với nhau chọn ngẫu nhiên 1 toa. Tính xác suất để mỗi toa có ít nhất 1 hành khách bước lên tàu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,62

Không gian mẫu là số cách sắp xếp 5 hành khách lên 3 toa tàu. Vì mỗi hành khách có 3 cách chọn toa nên có 3^5 cách xếp.

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 3^5 = 243$.

Gọi A là biến cố "5 hành khách bước lên tàu mà mỗi toa có ít nhất 1 hành khách". Để tìm số phần tử của biến cố A ta đi tìm số phần tử của biến cố $\bar{A}$, tức có toa không có hành khách nào bước lên tàu, có 2 khả năng sau:

• Trường hợp thứ nhất: Có 2 toa không có hành khách bước lên.

+) Chọn 2 trong 3 toa để không có khách bước lên, có C_3^2 cách.

+) Sau đó cả 5 hành khách lên toa còn lại, có 1 cách.

Do đó trường hợp này có $C_3^2 \cdot 1 = 3$ cách.

• Trường hợp thứ hai: Có 1 toa không có hành khách bước lên.

+) Chọn 1 trong 3 toa để không có khách bước lên, có C_3^1 cách.

+) Hai toa còn lại ta cần xếp 5 hành khách lên và mỗi toa có ít nhất 1 hành khách, có $2^5 - C_2^1 \cdot 1 = 30$.

Do đó trường hợp này có $C_3^1 \cdot 30 = 90$ cách.

Suy ra số phần tử của biến cố $\bar{A}$ là $n(\bar{A}) = 3 + 90 = 93$.

Suy ra số phần tử của biến cố A là $n(A) = n(\Omega) - n(\bar{A}) = 243 - 93 = 150$.

Vậy xác suất cần tính $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{150}{243} = \frac{50}{81} \approx 0,62$.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 28****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$; $d = 9$. Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy?

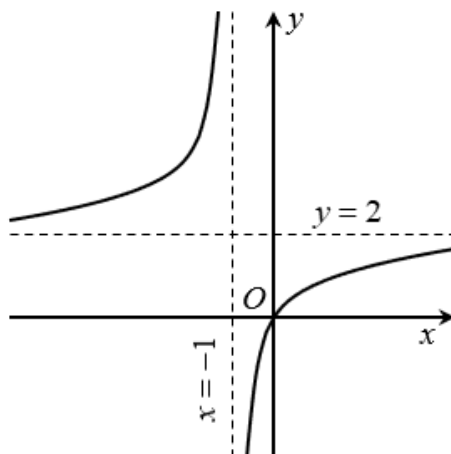
- A. 226. **B. 225.** C. 223. D. 224.

Câu 2. Phương trình $\sin x = \frac{1}{2}$ có nghiệm thỏa mãn $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ là :

- A. $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$ **B. $x = \frac{\pi}{6}$.** C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$. D. $x = \frac{\pi}{3}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = e^{x^2+2x-3} - 1$. Tập nghiệm của bất phương trình $y' \geq 0$ là:

- A. $(-\infty; -1]$. B. $(-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$.
C. $[-3; 1]$. **D. $[-1; +\infty)$.**

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và có đồ thị bên dưới.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.
C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
D. Hàm số đã cho có một cực trị.

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 - 2$ là

- A. $\int f(x) dx = 2x + C$. **B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - 2x + C$.**
C. $\int f(x) dx = x^2 - 2x + C$. D. $\int f(x) dx = x^3 - 2x + C$.

Câu 6. Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19;19,5)	[19,5;20)	[20;20,5)	[20,5;21)	[21;21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

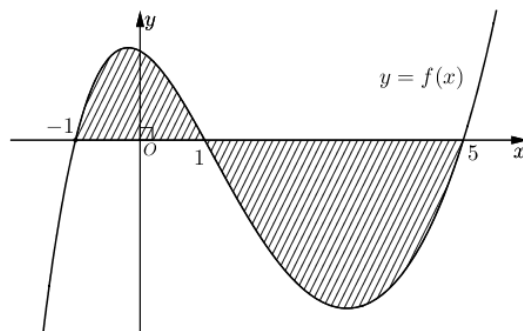
A. 0,43.

B. 0,53.

C. 0,47.

D. 0,57.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ và $x = 5$ (như hình vẽ bên).



Mệnh đề nào sau đây đúng?

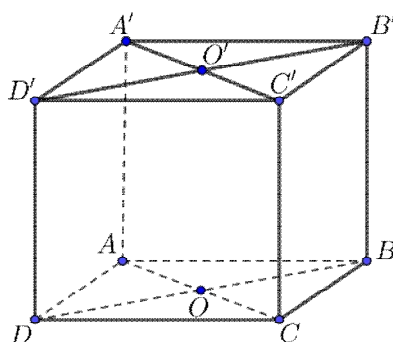
A. $S = -\int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx$.

B. $S = \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx$.

C. $S = \int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx$.

D. $S = -\int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx$.

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O và O' lần lượt là tâm của hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Đặt $\vec{u} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} + \vec{OA'} + \vec{OB'} + \vec{OC'} + \vec{OD'}$.



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $|\vec{u}| = a$.

B. $|\vec{u}| = 4a$.

C. $|\vec{u}| = 6a$.

D. $|\vec{u}| = 2a$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oyz) có một vectơ pháp tuyến là

A. $\vec{n}_3(1;1;1)$.

B. $\vec{n}_2(0;0;0)$.

C. $\vec{n}_4(1;0;0)$.

D. $\vec{n}_1(0;1;1)$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{2}$ đi qua điểm nào dưới đây?

A. $M(3; -2; 1)$.

B. $M(-3; 2; -1)$.

C. $M(1; 3; 2)$.

D. $M(2; -5; 2)$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh SA , SD . Mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng (MNO)

A. (SCD) .

B. (SBC) .

C. (SAB) .

D. (SAD) .

Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $BA = BC = a$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

A. $V = a^3$.

B. $V = \frac{a^3}{3}$.

C. $V = \frac{a^3}{6}$.

D. $V = \frac{a^3}{2}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = -x^3 - x^2 + 5x + 4$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = -3x^2 - 2x + 5$.

b) Hàm số đã cho đồng biến trên $\left(-\frac{5}{3}; 1\right)$.

c) $f(-10) < f(-3) < f(-2)$

d) Đồ thị hàm số đã cho có điểm cực đại là $\left(-\frac{5}{3}; -\frac{317}{27}\right)$.

Câu 2. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 4t$ (m/s), trong đó thời gian t tính bằng giây. Sau khi chuyển động được 6 giây thì ô tô gặp chướng ngại vật và người tài xế phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_2(t)$ và gia tốc là $a = -4$ (m/s²) cho đến khi dừng hẳn. Khi đó:

a) Quãng đường ô tô chuyển động nhanh dần đều là 36 m.

b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm người tài xế phanh gấp là 24 m/s.

c) Thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là 9 giây.

d) Tổng quãng đường ô tô chuyển động từ lúc xuất phát đến khi dừng hẳn là 120 m.

Câu 3. Trong một trường THPT tỷ lệ học sinh nữ là 58%. Tỷ lệ học sinh nữ và học sinh nam tham gia CLB Toán học lần lượt là: 10% và 16%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Xét các biến cố: A là biến cố “Học sinh được chọn là học sinh nữ”, B là biến cố “Học sinh được chọn tham gia CLB Toán học”.

a) Xác suất chọn được học sinh là nữ là: $P(A) = 0,58$.

b) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học, biết rằng học sinh đó là nam, là $P(B/\bar{A}) = 0,16$.

c) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học là: $P(B) = 0,1252$.

d) Khi mộ bạn tham gia CLB Toán thì xác suất bạn đó là nữ là: $P(A/B) = 0,49$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 1 = 0$.

a) Đường kính mặt cầu (S) bằng 4.

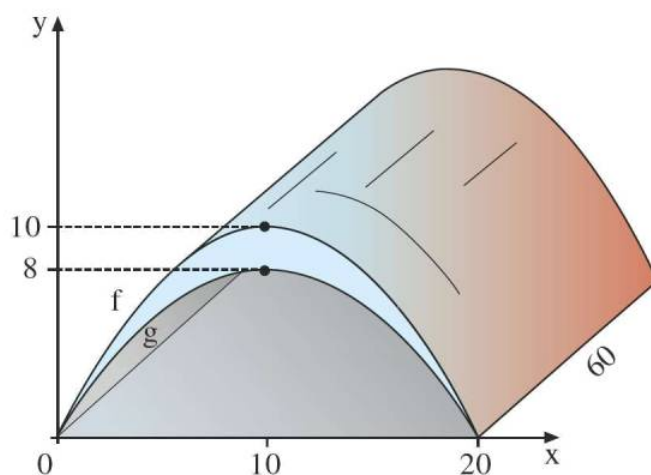
b) Mặt cầu (S) đi qua điểm $A(-1; 3; 0)$.

c) Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng (Oyz) bằng 2.

d) Mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z - 2 = 0$ tiếp xúc với mặt cầu (S) .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Mái của một nhà thi đấu rộng 20 m và dài 60 m được kéo theo dạng vòm parabol. Hỏi thể tích không khí tăng thêm là bao nhiêu mét khối nếu chọn chiều cao đỉnh mái 10 m thay vì phương án ban đầu 8 m?



Trả lời:

Câu 2. Ông Nam có một nông trại ao nuôi cá, mỗi ngày thu hoạch được 2 tấn cá. Nếu bán cho thương lái với giá 30 nghìn đồng/kg thì hết cá, nếu giá bán cứ tăng thêm 2 nghìn đồng/kg thì số cá thừa sẽ tăng thêm 10 kg. Số cá thừa này được bán để làm thức ăn cho động vật với giá 10 nghìn đồng/kg. Hỏi Ông Nam phải bán với giá bao nhiêu nghìn đồng/kg để số tiền bán cá mỗi ngày đạt doanh thu lớn nhất?

Trả lời:

Câu 3. Công ty X có một kho hàng trung tâm tại điểm A và cần giao hàng đến 3 điểm giao hàng khác nhau B, C, D trong thành phố, sau khi giao hàng xong thì xe quay về điểm A . Biết rằng khoảng cách giữa các điểm giao hàng cho bởi bảng sau (đơn vị tính km).

Điểm đi \ Điểm đến	A	B	C	D
A	0	9	11	14
B	9	0	7	8
C	11	7	0	5
D	14	8	5	0

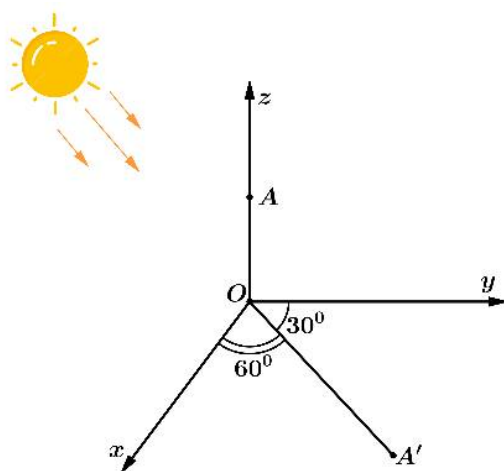
Thời gian giao hàng tại mỗi điểm giao hàng 30 phút/điểm. Tốc độ trung bình của xe vận chuyển hàng là 40 km/h. Tính tổng thời gian ít nhất để hoàn thành việc giao hàng nói trên (đơn vị đo: phút, làm tròn đến hàng đơn vị).

Trả lời:

Câu 4. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột thẳng cao 6(m) vuông góc với mặt đất có chân cột đặt tại vị trí O trên mặt đất, đỉnh cột là điểm A . Tại một thời điểm, dưới ánh nắng mặt trời thì bóng của đỉnh cột A dưới mặt đất là điểm A' và cách chân cột 3(m) về hướng $S60^\circ E$ (hướng tạo với hướng nam góc 60° tạo với hướng đông góc 30°). Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc tọa độ là O , tia Ox chỉ hướng nam, tia Oy chỉ hướng đông, tia Oz chứa cây cột, đơn vị đo là mét (như hình vẽ). Phương trình đường

thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua đỉnh cột tại thời điểm đang xét có dạng
$$\begin{cases} x = at \\ y = bt \\ z = c - 6t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$
 Tính giá

trị biểu thức $T = a + \sqrt{3}b + c$.



Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông có cạnh bằng $4\sqrt{2}$ các cạnh bên bằng nhau và cùng bằng $2\sqrt{6}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC .

Trả lời:

Câu 6. Một người tham gia trò chơi với ba hộp quà đặc biệt: Hộp màu vàng có 2 điện thoại iPhone và 3 tai nghe, hộp màu bạc có 4 điện thoại iPhone và 1 tai nghe và hộp màu đồng có 3 điện thoại iPhone và 2 tai nghe. Luật chơi được thực hiện qua 2 bước sau:

Bước 1: Người chơi chọn ngẫu nhiên một hộp.

Bước 2: Từ hộp đã chọn, người chơi lấy ngẫu nhiên 1 món quà:

- Nếu quà là điện thoại iPhone, người chơi được giữ nó và lấy thêm 1 quà nữa từ cùng hộp.
- Nếu quà là tai nghe, trò chơi kết thúc.

Biết rằng người chơi lấy được hai điện thoại iPhone, tính xác suất để người đó lấy từ hộp màu bạc (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$; $d = 9$. Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy?

- A. 226. **B. 225.** C. 223. D. 224.

Lời giải**Chọn B.**Ta có: $u_n = u_1 + (n-1)d \Leftrightarrow 2018 = 2 + (n-1).9 \Leftrightarrow n = 225$.**Câu 2.** Phương trình $\sin x = \frac{1}{2}$ có nghiệm thỏa mãn $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ là :

- A. $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$ **B. $x = \frac{\pi}{6}$.** C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$. D. $x = \frac{\pi}{3}$.

Lời giải**Chọn B.**

$$\text{Ta có } \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \pi - \frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}).$$

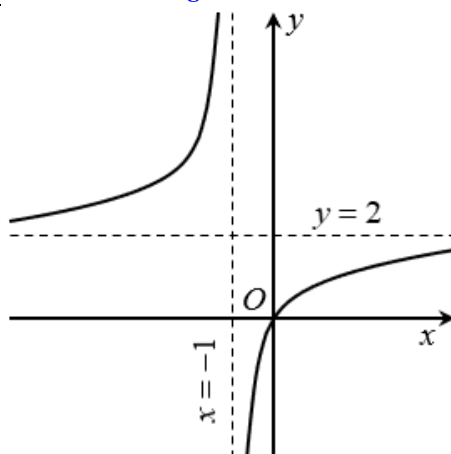
Trường hợp 1: $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$. Do $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ nên $-\frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{6} + k2\pi \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{1}{6}$.Vì $k \in \mathbb{R}$ nên ta chọn được $k = 0$ thỏa mãn. Do đó, ta được nghiệm $x = \frac{\pi}{6}$.Trường hợp 2: $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$. Do $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ nên $-\frac{\pi}{2} \leq \frac{5\pi}{6} + k2\pi \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{2}{3} \leq k \leq -\frac{1}{6}$.Vì $k \in \mathbb{R}$ nên ta không chọn được giá trị k thỏa mãn.Vậy phương trình đã cho có nghiệm $x = \frac{\pi}{6}$.**Câu 3.** Cho hàm số $y = e^{x^2+2x-3} - 1$. Tập nghiệm của bất phương trình $y' \geq 0$ là:

- A. $(-\infty; -1]$. **B. $(-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$.**
C. $[-3; 1]$. **D. $[-1; +\infty)$.**

Lời giải**Chọn D**Ta có $y' = (2x+2)e^{x^2+2x-3}$.

$$y' \geq 0 \Leftrightarrow (2x+2)e^{x^2+2x-3} \geq 0 \Leftrightarrow 2x+2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình $y' \geq 0$ là $[-1; +\infty)$.**Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và có đồ thị bên dưới.



Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
- B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.**
- C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
- D. Hàm số đã cho có một cực trị.

Lời giải

Chọn B.

Từ đồ thị đã cho, ta có

Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

Hàm số đã cho không có điểm cực trị

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 - 2$ là

- A. $\int f(x) dx = 2x + C$.
- B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - 2x + C$.**
- C. $\int f(x) dx = x^2 - 2x + C$.
- D. $\int f(x) dx = x^3 - 2x + C$.

Lời giải

Chọn B.

Ta có $\int f(x) dx = \int (x^2 - 2) dx = \int x^2 dx - 2 \int dx = \frac{x^3}{3} - 2x + C$.

Câu 6. Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19;19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

- A. 0,43.
- B. 0,53.**
- C. 0,47.
- D. 0,57.

Lời giải

Chọn B.

Cụ li (m)	[19;19,5)	[19,5; 20)	[20; 20,5)	[20,5; 21)	[21; 21,5)
Giá trị đại diện	19,25	19,75	20,25	20,75	21,25
Tần số	13	45	24	12	6

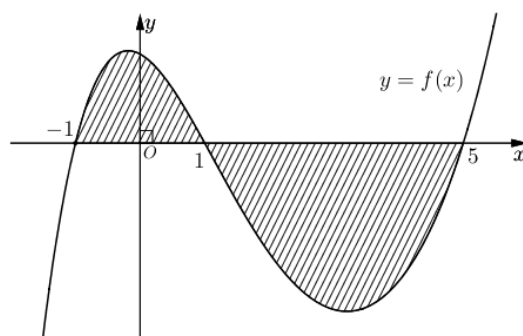
Cỡ mẫu: $n = 100$

$$\text{Số trung bình: } \bar{x} = \frac{13.19,25 + 45.19,75 + 24.20,25 + 12.20,75 + 6.21,25}{100} = 20,015$$

$$\text{Phương sai: } S^2 = \frac{13.19,25^2 + 45.19,75^2 + 24.20,25^2 + 12.20,75^2 + 6.21,25^2}{100} - 20,015^2 \approx 0,28$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } \sigma = \sqrt{0,28} \approx 0,53$$

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ và $x = 5$ (như hình vẽ bên).



Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $S = -\int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx$.

B. $S = \int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx$.

C. $S = \int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx$.

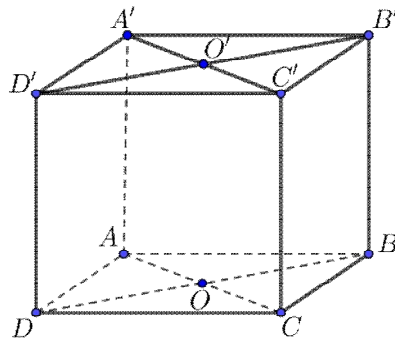
D. $S = -\int_{-1}^1 f(x)dx + \int_1^5 f(x)dx$.

Lời giải

Chọn C.

$$\text{Ta có: } S = \int_{-1}^1 |f(x)|dx + \int_1^5 |f(x)|dx = \int_{-1}^1 f(x)dx - \int_1^5 f(x)dx.$$

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O và O' lần lượt là tâm của hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Đặt $\vec{u} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} + \vec{OA'} + \vec{OB'} + \vec{OC'} + \vec{OD'}$.



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $|\vec{u}| = a$.

B. $|\vec{u}| = 4a$.

C. $|\vec{u}| = 6a$.

D. $|\vec{u}| = 2a$.

Lời giải

Chọn B.

$$\begin{aligned} \text{Vì } \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} &= \vec{0} \text{ nên } \vec{u} = \vec{OA'} + \vec{OB'} + \vec{OC'} + \vec{OD'} \\ &= \vec{OO'} + \vec{O'A'} + \vec{OO'} + \vec{O'B'} + \vec{OO'} + \vec{O'C'} + \vec{OO'} + \vec{O'D'} \\ &= 4\vec{OO'} \end{aligned}$$

$$\text{Do đó } |\vec{u}| = 4|\vec{OO'}| = 4a.$$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oyz) có một vector pháp tuyến là

A. $\vec{n}_3(1;1;1)$.

B. $\vec{n}_2(0;0;0)$.

C. $\vec{n}_4(1;0;0)$.

D. $\vec{n}_1(0;1;1)$.

Lời giải

Chọn C.

Mặt phẳng (Oyz) có một vector pháp tuyến là $\vec{n}_4(1;0;0)$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{2}$ đi qua điểm nào dưới đây?

A. $M(3;-2;1)$.

B. $M(-3;2;-1)$.

C. $M(1;3;2)$.

D. $M(2;-5;2)$.

Lời giải

Chọn A.

$$\text{Ta có điểm } M(3;-2;1) \text{ thuộc đường thẳng } d: \frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{2}.$$

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh SA , SD . Mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng (MNO)

A. (SCD) .

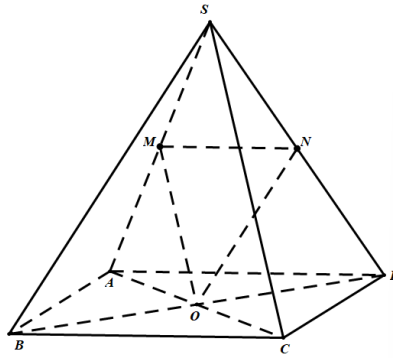
B. (SBC) .

C. (SAB) .

D. (SAD) .

Lời giải

Chọn B.



M và N theo thứ tự là trung điểm của cạnh SA , SD , $O = AC \cap BD$ suy ra ON là đường trung bình trong tam giác SBD .

$$\text{Ta có } \begin{cases} ON \parallel SB \\ SB \subset (SBC) \Rightarrow ON \parallel (SBC). \quad (1) \\ ON \not\subset (SBC) \end{cases}$$

Tương tự $OM \parallel (SBC)$. (2)

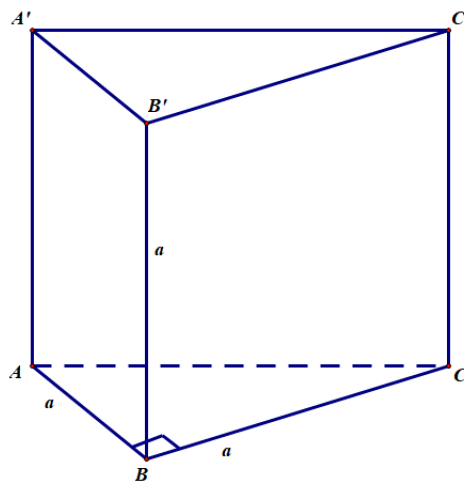
Từ (1), (2) và kết hợp với $ON, OM \subset (OMN)$, ta có $(OMN) \parallel (SBC)$.

Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $BA = BC = a$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

A. $V = a^3$. B. $V = \frac{a^3}{3}$. C. $V = \frac{a^3}{6}$. D. $V = \frac{a^3}{2}$.

Lời giải

Chọn D.



$$V_{ABC.A'B'C'} = S_{ABC} \cdot BB' = \frac{1}{2} a^2 \cdot a = \frac{a^3}{2}.$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = -x^3 - x^2 + 5x + 4$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = -3x^2 - 2x + 5$.

b) Hàm số đã cho đồng biến trên $\left(-\frac{5}{3}; 1\right)$.

c) $f(-10) < f(-3) < f(-2)$

d) Đồ thị hàm số đã cho có điểm cực đại là $\left(-\frac{5}{3}; -\frac{317}{27}\right)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

$$\bullet y = -x^3 - x^2 + 5x + 4 \Rightarrow y' = -3x^2 - 2x + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -\frac{5}{3} \end{cases}$$

• Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$-\frac{5}{3}$	1	$+\infty$		
y'		$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		$-\frac{317}{27}$	7		$-\infty$

Hàm số đồng biến trên $\left(-\frac{5}{3}; 1\right)$.

Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty; -\frac{5}{3}\right)$ và $(1; +\infty)$ nên $f(-10) < f(-3) < f(-2)$

Đồ thị hàm số có điểm cực đại là $(1; 7)$ và điểm cực tiểu $\left(-\frac{5}{3}; -\frac{317}{27}\right)$

Câu 2. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 4t$ (m/s), trong đó thời gian t tính bằng giây. Sau khi chuyển động được 6 giây thì ô tô gặp chướng ngại vật và người tài xế phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_2(t)$ và gia tốc là $a = -4$ (m/s²) cho đến khi dừng hẳn. Khi đó:

a) Quãng đường ô tô chuyển động nhanh dần đều là 36 m.

b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm người tài xế phanh gấp là 24 m/s.

c) Thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là 9 giây.

d) Tổng quãng đường ô tô chuyển động từ lúc xuất phát đến khi dừng hẳn là 120 m.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
SAI	ĐÚNG	SAI	SAI

$$a) S_1 = \int_0^6 4t dt = 72 \text{ m.}$$

$$b) v_1(6) = 24 \text{ m/s.}$$

$$c) v_2(t) = \int a(t) dt = -4t + c.$$

$$\text{Khi phanh gấp } t = 0 \Rightarrow c = 24 \Rightarrow v_2(t) = -4t + 24.$$

$$\text{Khi xe dừng hẳn thì } v_2(t) = 0 \Rightarrow -4t + 24 = 0 \Rightarrow t = 6.$$

$$d) \text{Quãng đường đi được của ô tô sau khi đạp phanh là } S_2 = \int_0^6 (-4t + 24) dt = 72 \text{ m.}$$

Tổng quãng đường ô tô chuyển động từ lúc xuất phát đến khi dừng hẳn là 144 m.

Câu 3. Trong một trường THPT tỷ lệ học sinh nữ là 58%. Tỷ lệ học sinh nữ và học sinh nam tham gia CLB Toán học lần lượt là: 10% và 16%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Xét các biến cố: A là biến cố “Học sinh được chọn là học sinh nữ”, B là biến cố “Học sinh được chọn tham gia CLB Toán học”.

a) Xác suất chọn được học sinh là nữ là: $P(A) = 0,58$.

b) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học, biết rằng học sinh đó là nam, là $P(B/\bar{A}) = 0,16$.

c) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học là: $P(B) = 0,1252$.

d) Khi mộ bạn tham gia CLB Toán thì xác suất bạn đó là nữ là: $P(A/B) = 0,49$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

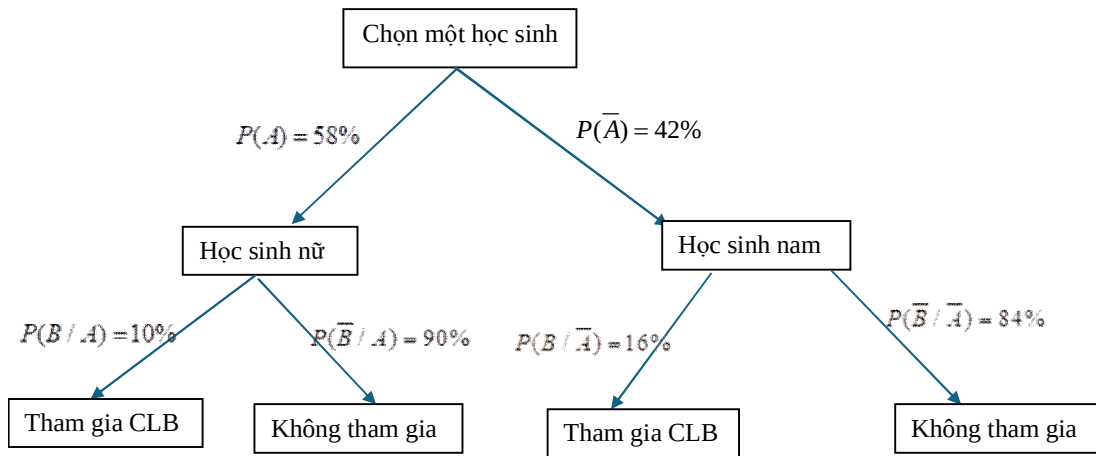
a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

a) Xác suất chọn được học sinh là nữ là: $P(A) = 58\% = 0,58$.

b) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học, biết rằng học sinh đó là nam, là: $P(B/\bar{A}) = 16\% = 0,16$.

c) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học là: $P(B) = 0,1252$.

Ta có sơ đồ cây



d) Ta có: $P(A/B) = \frac{P(A.B)}{P(B)} = \frac{58 \cdot 10}{100 \cdot 100} = 0,46$

Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 1 = 0$.

a) Đường kính mặt cầu (S) bằng 4.

b) Mặt cầu (S) đi qua điểm $A(-1; 3; 0)$.

c) Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng (Oyz) bằng 2.

d) Mặt phẳng (P): $x + 2y - 2z - 2 = 0$ tiếp xúc với mặt cầu (S).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 1 = 0 \Leftrightarrow (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 4$

Mặt cầu (S) có tâm $I(-2; 1; 0)$ và bán kính $R = 2$.

Đường kính mặt cầu bằng $2R = 4$.

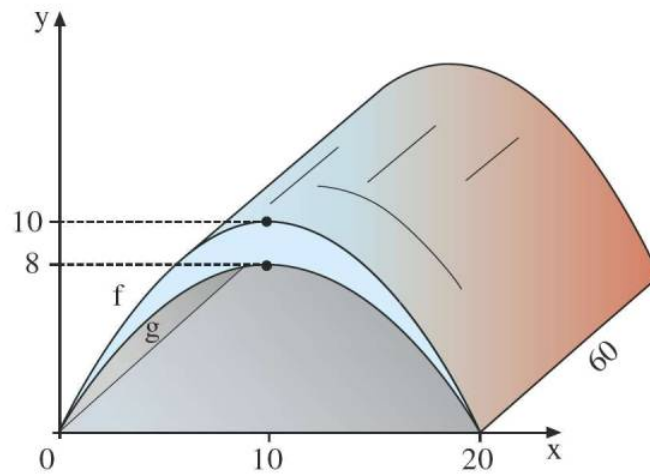
b) Ta có: $IA = \sqrt{(-1+2)^2 + (3-1)^2 + 0^2} = \sqrt{5} > R$ nên mặt cầu (S) không đi qua điểm A.

c) Mặt phẳng (Oyz) có phương trình: $x = 0$. Khi đó $d(I; (Oyz)) = |-2| = 2$

d) Ta có: $d(I; (P)) = \frac{|-2 + 2 \cdot 1 - 2 \cdot 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{2}{3} < R$ nên mặt phẳng (P) không tiếp xúc với mặt cầu (S).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Mái của một nhà thi đấu rộng 20 m và dài 60 m được kéo theo dạng vòm parabol. Hỏi thể tích không khí tăng thêm là bao nhiêu mét khối nếu chọn chiều cao đỉnh mái 10 m thay vì phương án ban đầu 8 m?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1600

Ta chỉ cần tính diện tích phần chênh lệch giữa hai đường mái (mới và cũ) trong mặt cắt ngang, rồi nhân với chiều dài 60 m để ra thể tích tăng.

Xác định phương trình hai parabol

Giả sử (trong hệ trục như hình) parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$.

- Với mái cao 10 m:

Điều kiện: $f(0) = 0, f(10) = 10, f(20) = 0$.

Giải hệ thu được $a = -\frac{1}{10}, b = 2, c = 0$.

$$f(x) = -\frac{1}{10}x^2 + 2x$$

- Với mái cao 8 m:

Điều kiện: $g(0) = 0, g(10) = 8, g(20) = 0$.

Giải ra $a = -\frac{2}{25}, b = \frac{8}{5}, c = 0$.

$$g(x) = -\frac{2}{25}x^2 + \frac{8}{5}x$$

Diện tích phần chênh lệch trong mặt cắt

$$A = \int_0^{20} (f(x) - g(x)) dx = \int_0^{20} \left(-\frac{1}{50}x^2 + \frac{2}{5}x \right) dx = \left[-\frac{1}{150}x^3 + \frac{1}{5}x^2 \right]_0^{20} = \frac{80}{3} m^2$$

$$\text{Thể tích tăng thêm } V = A \cdot 60 = \frac{80}{3} \cdot 60 = 1600 m^3.$$

Kết luận: Chọn mái cao 10 m thay vì 8 m làm thể tích không khí tăng thêm $1600 m^3$.

Câu 2. Ông Nam có một nông trại ao nuôi cá, mỗi ngày thu hoạch được 2 tấn cá. Nếu bán cho thương lái với giá 30 nghìn đồng/kg thì hết cá, nếu giá bán cứ tăng thêm 2 nghìn đồng/kg thì số cá thừa sẽ tăng

thêm 10 kg. Số cá thừa này được bán để làm thức ăn cho động vật với giá 10 nghìn đồng/kg. Hỏi Ông Nam phải bán với giá bao nhiêu nghìn đồng/kg để số tiền bán cá mỗi ngày đạt doanh thu lớn nhất?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 220

Đổi 2 tấn = 2000 kg.

Gọi x là số tiền tăng thêm mỗi kg cá (nghìn đồng/kg).

Điều kiện: $x > 0$.

Suy ra số tiền bán 1 kg cá là $30 + x$ (nghìn đồng/kg).

Nếu giá bán cứ tăng thêm 2 nghìn đồng/kg thì số cá thừa sẽ tăng thêm 10 kg.

Suy ra giá bán tăng thêm x nghìn đồng/kg thì số cá thừa sẽ tăng thêm $\frac{10x}{2} = 5x$ kg.

Số kg cá bán được là $2000 - 5x$ (kg).

Suy ra điều kiện của x là $x \leq 400$.

Số tiền nhận được khi bán cá là $(30 + x)(2000 - 5x)$ (nghìn đồng).

Số tiền nhận được khi bán cá thừa là $5x \cdot 10 = 50x$ (nghìn đồng).

Doanh thu của Ông Nam là

$$\begin{aligned} T(x) &= (30 + x)(2000 - 5x) + 50x \\ &= -5x^2 + 1900x + 60000, x \in (0; 400]. \end{aligned}$$

$$T'(x) = -10x + 1900.$$

$$T'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 190.$$

Bảng biến thiên của $T(x)$.

x	0	190	400	
$T'(x)$		+	0	-
$T(x)$	60000	240500	20000	

Vậy để doanh thu của Ông Nam lớn nhất thì $x = 190$.

Suy ra số tiền bán 1 kg cá là 220 nghìn đồng/kg.

Câu 3. Công ty X có một kho hàng trung tâm tại điểm A và cần giao hàng đến 3 điểm giao hàng khác nhau B, C, D trong thành phố, sau khi giao hàng xong thì xe quay về điểm A . Biết rằng khoảng cách giữa các điểm giao hàng cho bởi bảng sau (đơn vị tính km).

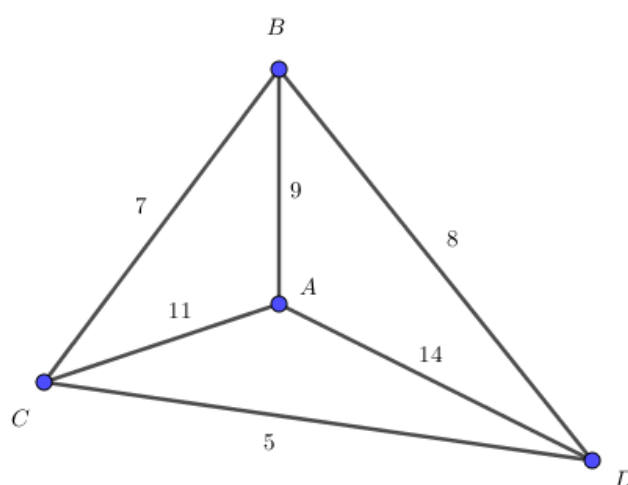
Điểm đến Điểm đi	A	B	C	D
A	0	9	11	14
B	9	0	7	8
C	11	7	0	5
D	14	8	5	0

Thời gian giao hàng tại mỗi điểm giao hàng 30 phút/điểm. Tốc độ trung bình của xe vận chuyển hàng là 40 km/h. Tính tổng thời gian ít nhất để hoàn thành việc giao hàng nói trên (đơn vị đo: phút, làm tròn đến hàng đơn vị).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 140



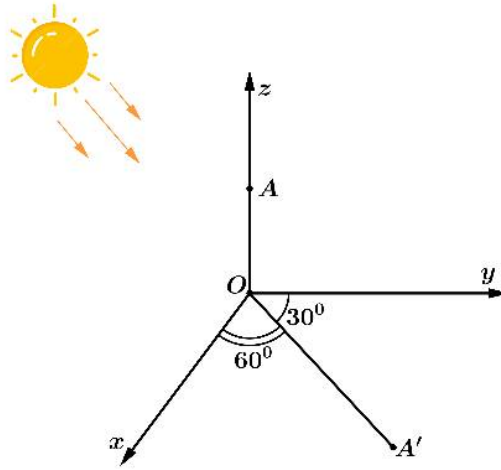
Quảng đường ngắn nhất có thể đi là ACDBA là $11 + 5 + 8 + 9 = 33$ (km).

Cho nên thời gian ngắn nhất cùng với nghỉ giữa 3 địa điểm là $\frac{33}{40} + 0,5 \cdot 3 = 2,325$ (h) = 139,5 (p).

Câu 4. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột thẳng cao $6(m)$ vuông góc với mặt đất có chân cột đặt tại vị trí O trên mặt đất, đỉnh cột là điểm A . Tại một thời điểm, dưới ánh nắng mặt trời thì bóng của đỉnh cột A dưới mặt đất là điểm A' và cách chân cột $3(m)$ về hướng $S60^\circ E$ (hướng tạo với hướng nam góc 60° tạo với hướng đông góc 30°). Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc tọa độ là O , tia Ox chỉ hướng nam, tia Oy chỉ hướng đông, tia Oz chứa cây cột, đơn vị đo là mét (như hình vẽ). Phương trình đường

thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua đỉnh cột tại thời điểm đang xét có dạng
$$\begin{cases} x = at \\ y = bt \\ z = c - 6t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$
 Tính giá

trị biểu thức $T = a + \sqrt{3}b + c$.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 11

Để viết được phương trình đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua đỉnh cột tại thời điểm đang xét ta cần xác định tọa độ của A (đỉnh cột) và A' (bóng của đỉnh cột). Khi đó $A(0;0;6)$

Hoành độ của điểm A' là $x = 3 \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$

Tung độ của điểm A' là $y = 3 \cos 30^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ do đó $A'\left(\frac{1}{2}; \frac{3\sqrt{3}}{2}; 0\right)$.

Đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua $A(0;0;6)$ và có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AA'}\left(\frac{1}{2}; \frac{3\sqrt{3}}{2}; -6\right)$ có

$$\text{phương trình là: } \begin{cases} x = \frac{1}{2}t \\ y = \frac{3\sqrt{3}}{2}t \\ z = 6 - 6t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

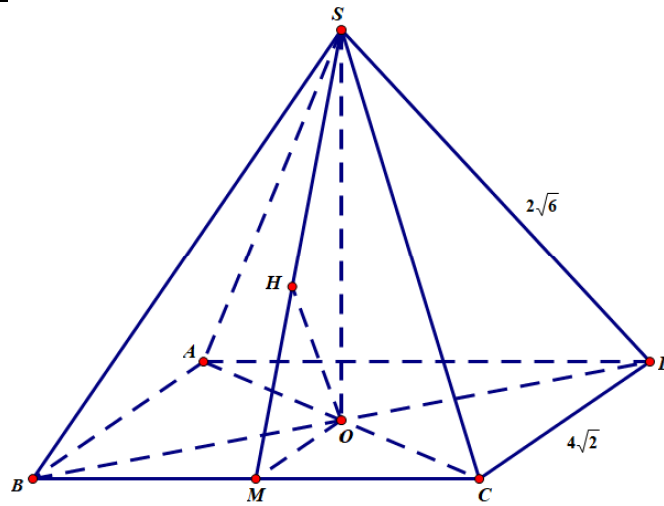
$$\Rightarrow a = \frac{1}{2}; b = \frac{3\sqrt{3}}{2}; c = 6 \Rightarrow T = a + \sqrt{3}b + c = 11$$

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông có cạnh bằng $4\sqrt{2}$ các cạnh bên bằng nhau và cùng bằng $2\sqrt{6}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC .

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 4



Gọi $O = AC \cap BD$, chóp $S.ABCD$ là chóp tứ giác đều nên $SO \perp (ABCD)$.

$$\left. \begin{array}{l} AD \parallel BC \\ BC \subset (SBC) \end{array} \right\} \Rightarrow AD \parallel (SBC).$$

$$\text{Vậy } d(AD, SC) = d(AD, (SBC)) = d(A, (SBC)) = 2d(O, (SBC)).$$

Gọi M là trung điểm của BC , dựng $OH \perp SM$.

Để thấy $OH \perp BC$ (vì $BC \perp (SOM)$).

Ta có $SM = \sqrt{SC^2 - MC^2} = 4$, $OM = 2\sqrt{2}$, $SO = 2\sqrt{2}$ vậy tam giác SOM vuông cân đỉnh

$$O \Rightarrow OH = \frac{1}{2} SM = 2.$$

$$\text{Vậy } d(AD, SC) = 4.$$

Câu 6. Một người tham gia trò chơi với ba hộp quà đặc biệt: Hộp màu vàng có 2 điện thoại iPhone và 3 tai nghe, hộp màu bạc có 4 điện thoại iPhone và 1 tai nghe và hộp màu đồng có 3 điện thoại iPhone và 2 tai nghe. Luật chơi được thực hiện qua 2 bước sau:

Bước 1: Người chơi chọn ngẫu nhiên một hộp.

Bước 2: Từ hộp đã chọn, người chơi lấy ngẫu nhiên 1 món quà:

- Nếu quà là điện thoại iPhone, người chơi được giữ nó và lấy thêm 1 quà nữa từ cùng hộp.
- Nếu quà là tai nghe, trò chơi kết thúc.

Biết rằng người chơi lấy được hai điện thoại iPhone, tính xác suất để người đó lấy từ hộp màu bạc (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,6

Gọi A_1 là biến cố: Hộp được chọn màu vàng.

A_2 là biến cố: Hộp được chọn màu bạc.

A_3 là biến cố: Hộp được chọn màu đồng.

B là biến cố: Người chơi lấy được hai điện thoại iPhone.

Ta có: $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$.

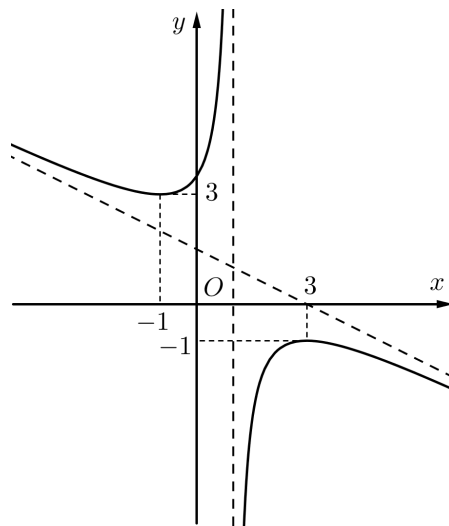
Ta cần tính: $P(A_2 | B)$. Ta có: $P(A_2 | B) = \frac{P(A_2 B)}{P(B)}$.

Ta có: $P(A_2 B) = P(B | A_2) \cdot P(A_2) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$.

Ta có:

$$P(B) = P(B | A_1) \cdot P(A_1) + P(B | A_2) \cdot P(A_2) + P(B | A_3) \cdot P(A_3) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} + \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$

Vậy: $P(A_2 | B) = \frac{P(A_2 B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{5} = 0,6$.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 29****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị bên dưới.Hàm số $y = f(x)$ có điểm cực tiểu bằng:

- A.** -1. **B.** 3. **C.** $(-1; 3)$. **D.** $(3; -1)$.

Câu 2. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_2 = 8$ và công bội $q = 3$. Số hạng đầu tiên u_1 của cấp số nhân đã cho bằng

- A.** 24. **B.** $\frac{8}{3}$. **C.** 5. **D.** $\frac{3}{8}$.

Câu 3. Cho $\int_0^1 f(x) dx = 1$, tích phân $\int_0^1 (2f(x) - 3x^2) dx$ bằng

- A.** 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** -1.

Câu 4. Cân nặng của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:

Cân nặng (kg)	[4;6)	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)
Số quả mít	6	12	19	9	4

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần trăm).

- A.** 3,2. **B.** 5,6. **C.** 4,8. **D.** 3,4.

Câu 5. Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x+2}$ và hai trục tọa độ. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox bằng

- A. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$. B. 2. C. 2π . D. $\frac{4\sqrt{2}}{3}\pi$.

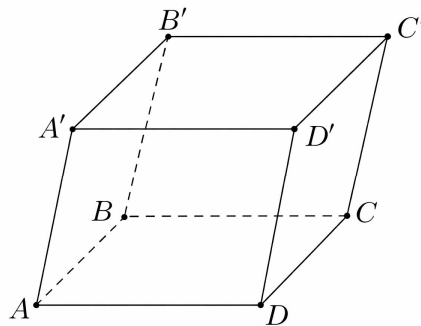
Câu 6. Nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là:

- A. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 7. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(2x+3) \geq 0$ là

- A. $S = (-\infty; -1]$. B. $S = [-1; +\infty)$. C. $S = (-\infty; -1)$. D. $S = (-\infty; 0]$.

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vector: $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = k \cdot \overrightarrow{A'A}$.

- A. $k = -2$. B. $k = 1$. C. $k = -1$. D. $k = 2$.

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 3z + 1 = 0$. Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{u}_1 = (1; 2; -3)$. B. $\vec{u}_3 = (1; -2; -3)$. C. $\vec{u}_4 = (1; -2; 3)$. D. $\vec{u}_2 = (1; 2; 3)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

- A. $M(1; 2; 3)$. B. $P(2; 1; -1)$. C. $N(1; -2; 3)$. D. $Q(2; 1; 1)$.

Câu 11. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = AC = 1, AA' = 2$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. 2. D. 1.

Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD . Mặt phẳng (α) qua MN cắt AD và BC lần lượt tại P, Q . Biết MP cắt NQ tại I . Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

- A. I, A, C . B. I, B, D . C. I, A, B . D. I, C, D .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \ln x - 2x^2$, $\forall x \in (0, +\infty)$.

a) Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $[1; e^2]$ là $-\frac{5}{2} - \ln 2$.

b) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định.

d) $f(1) = -2$; $f(e^2) = 2 - 2e^4$.

Câu 2. Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 29$) là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t) = at^2 + bt$ ($a, b \in \mathbb{R}$), với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát, khinh khí cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m. Khinh khí cầu sẽ trở lại độ cao khi xuất phát sau 15 phút.

a) $h(0) = 520$ m.

b) Độ cao của khinh khí cầu tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 29$) là $h(t) = \int_0^t v(t) dt$.

c) Giai đoạn khinh khí cầu tăng độ cao kéo dài trong 10 phút kể từ thời điểm xuất phát.

d) Độ cao tối đa của khinh khí cầu là 540 m.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;1;2), B(1;0;3)$. Mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Ox và đi qua hai điểm A, B .

a) Bán kính của mặt cầu (S) là $R = IA = IB$.

b) $I(1;0;0)$

c) Mặt cầu (S) có phương trình là $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 9$.

d) Điểm $M(x; y; z)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $P = MA^2 + MB^2 + MI^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị biểu thức $T = x + 3y + 3z = 5$.

Câu 4. Các thí sinh tham dự một cuộc thi hoa khôi phải trải qua ba vòng thi: Vòng sơ khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết. Biết rằng, ban tổ chức sẽ chọn ra 50% thí sinh đã đăng kí để vào Vòng sơ khảo. Khi kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 30% thí sinh của Vòng sơ khảo để vào Vòng bán kết. Khi kết thúc vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 20% thí sinh của Vòng bán kết để vào Vòng chung kết. Chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh đăng kí tham dự cuộc thi hoa khôi.

a) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng sơ khảo là 0,5.

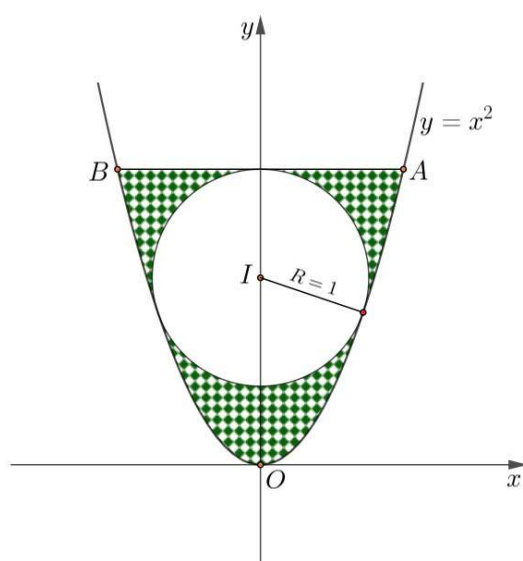
b) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng bán kết là 0,3.

c) Xác suất thí sinh được chọn lọt vào Vòng chung kết là 0,03.

d) Biết rằng thí sinh được chọn không lọt vào Vòng chung kết, xác suất thí sinh đó lọt vào Vòng sơ khảo nhỏ hơn 0,49.

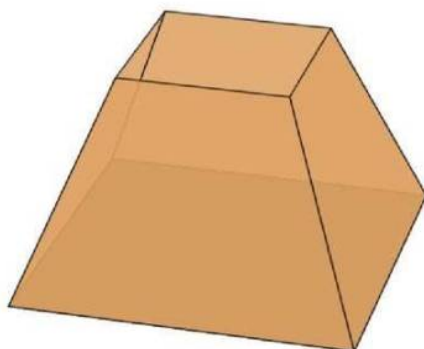
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một khoảng sân của một ngôi nhà có hình dạng là một phần của parabol, nếu chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên dưới thì parabol có phương trình là $y = x^2$. Chủ nhà muốn thiết kế một hồ nuôi cá cảnh có dạng hình tròn bán kính 1m, hình tròn được thiết kế tiếp xúc với 2 nhánh của parabol, phía trên của hình tròn ngăn bởi một bức tường mỏng tiếp xúc với hình tròn. Phần đất còn lại của khoảng sân giới hạn bởi đường tròn, 2 nhánh của parabol và bức tường được thiết kế trồng hoa (phần gạch sọc trong hình). Tính diện tích mà chủ nhà thiết kế để trồng hoa (đơn vị mét vuông), biết rằng đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Trả lời:

Câu 2. Một xưởng thủ công mỹ nghệ sản xuất loại chụp đèn trang trí dạng hình chóp cụt tứ giác đều. Gọi x là độ dài cạnh đáy lớn (đơn vị: dm). Tính toán cho thấy tổng chi phí vật liệu (tính bằng nghìn đồng) cho một chụp đèn là $C(x) = x^2 + 108$ (nghìn đồng). Thời gian sản xuất cho một chụp đèn được xác định là $T(x) = x + 6$ (giờ). Xưởng muốn xác định kích thước x để chi phí vật liệu trung bình trên một giờ sản xuất là thấp nhất, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thời gian và vật liệu. Hãy tìm giá trị của x .



Trả lời:

Câu 3. Tuyến cáp treo tại Vinpearl Nha Trang có ba loại vé sau đây: vé lúc đi giá 250 nghìn đồng; vé lúc về giá 200 nghìn đồng và vé hai chiều giá 400 nghìn đồng. Một ngày nhà ga cáp treo thu được tổng số tiền là 251 triệu đồng. Biết rằng nhân viên quản lý cáp treo đếm được 680 lượt người lúc đi và 520 lượt người lúc về. Tìm tổng số vé bán ra mỗi loại.

Trả lời:

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -2; 1)$ với tốc độ $4,5\text{m/s}$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Giả sử sau thời gian $t(\text{s})$ kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$) thì cabin đến điểm M có hoành độ $x_M = 550$. Tính quãng đường đi (đơn vị mét) của cabin cáp treo từ lúc xuất phát đến điểm M .



Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 2\sqrt{2}$ và $BC = 2$. Cạnh SA vuông góc với mặt đáy và góc giữa cạnh bên SC với đáy là 60° . Tính khoảng cách từ điểm C đến (SBD) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

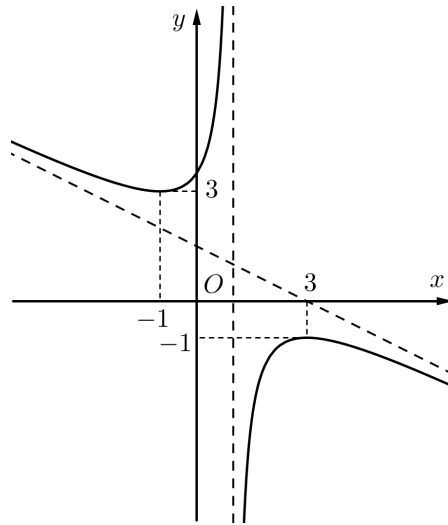
Câu 6. Điều tra tình hình mắc bệnh ung thư phổi của một vùng thấy tỉ lệ người hút thuốc lá và mắc bệnh là 15%. Tỉ lệ người hút thuốc lá và không mắc bệnh là 25%, tỉ lệ người không hút thuốc lá và không mắc bệnh là 50% và 10% là người không hút thuốc nhưng mắc bệnh. Tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi giữa người hút thuốc lá và không hút thuốc lá là bao nhiêu?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị bên dưới.



Hàm số $y = f(x)$ có điểm cực tiểu bằng:

A. -1 .

B. 3 .

C. $(-1; 3)$.

D. $(3; -1)$.

Lời giải

Chọn A.

Từ đồ thị đã cho, ta có

Hàm số $y = f(x)$ có điểm cực tiểu là $x = -1$

Câu 2. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_2 = 8$ và công bội $q = 3$. Số hạng đầu tiên u_1 của cấp số nhân đã cho bằng

A. 24 .

B. $\frac{8}{3}$.

C. 5 .

D. $\frac{3}{8}$.

Lời giải

Chọn B.

Ta có: $u_2 = u_1 \cdot q \Rightarrow u_1 = \frac{u_2}{q} = \frac{8}{3}$.

Câu 3. Cho $\int_0^1 f(x) dx = 1$, tích phân $\int_0^1 (2f(x) - 3x^2) dx$ bằng

A. 1 .

B. 0 .

C. 3 .

D. -1 .

Lời giải

Chọn A.

$\int_0^1 (2f(x) - 3x^2) dx = 2 \int_0^1 f(x) dx - 3 \int_0^1 x^2 dx = 2 - 1 = 1$.

Câu 4. Cân nặng của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:

Cân nặng (kg)	[4;6)	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)
Số quả mít	6	12	19	9	4

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 3,2.

B. 5,6.

C. 4,8.

D. 3,4.

Lời giải

Chọn C.

Ta có bảng thống kê cân nặng của các quả mít theo giá trị đại diện:

Cân nặng (kg)	[4;6)	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)
Cân nặng đại diện (kg)	5	7	9	11	13
Số quả mít	6	12	19	9	4

Cỡ mẫu $n = 6 + 12 + 19 + 9 + 4 = 50$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{6 \cdot 5 + 12 \cdot 7 + 19 \cdot 9 + 9 \cdot 11 + 4 \cdot 13}{50} = 8,72.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S^2 = \frac{1}{50} (6 \cdot 5^2 + 12 \cdot 7^2 + 19 \cdot 9^2 + 9 \cdot 11^2 + 4 \cdot 13^2) - 8,72^2 \approx 4,8$

Câu 5. Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x+2}$ và hai trục tọa độ. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox bằng

A. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$.

B. 2.

C. 2π .D. $\frac{4\sqrt{2}}{3}\pi$.

Lời giải

Chọn C.

$$V = \pi \int_{-2}^0 (\sqrt{x+2})^2 dx = \pi (x^2 + 2x) \Big|_{-2}^0 = 2\pi.$$

Câu 6. Nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là:

A. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.B. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.D. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Chọn C

$$\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 7. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(2x+3) \geq 0$ là

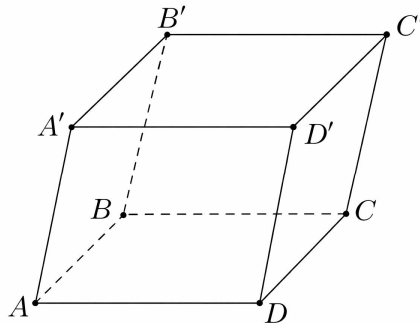
A. $S = (-\infty; -1]$.B. $S = [-1; +\infty)$.C. $S = (-\infty; -1)$.D. $S = (-\infty; 0]$.

Lời giải**Chọn B**

Ta có $\log_2(2x+3) \geq 0 \Leftrightarrow 2x+3 \geq 1 \Leftrightarrow x \geq -1$

Vậy tập nghiệm bất phương trình $S = [-1; +\infty)$

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vector: $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = k \cdot \overrightarrow{A'A}$.

A. $k = -2$.

B. $k = 1$.

C. $k = -1$.

D. $k = 2$.

Lời giải**Chọn C.**

Ta có $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{D'D} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{D'B'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'} = (-1) \cdot \overrightarrow{A'A} \Rightarrow k = -1$.

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 3z + 1 = 0$. Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

A. $\vec{u}_1 = (1; 2; -3)$.

B. $\vec{u}_3 = (1; -2; -3)$.

C. $\vec{u}_4 = (1; -2; 3)$.

D. $\vec{u}_2 = (1; 2; 3)$.

Lời giải**Chọn A.**

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

A. $M(1; 2; 3)$.

B. $P(2; 1; -1)$.

C. $N(1; -2; 3)$.

D. $Q(2; 1; 1)$.

Lời giải**Chọn B.**

Thay tọa độ điểm P vào phương trình đường thẳng d , ta có: $\frac{2-2}{1} = \frac{1-1}{-2} = \frac{-1+1}{3} \Rightarrow P \in d$.

Câu 11. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = AC = 1, AA' = 2$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{2}{3}$.

B. $\frac{1}{3}$.

C. 2 .

D. 1 .

Lời giải

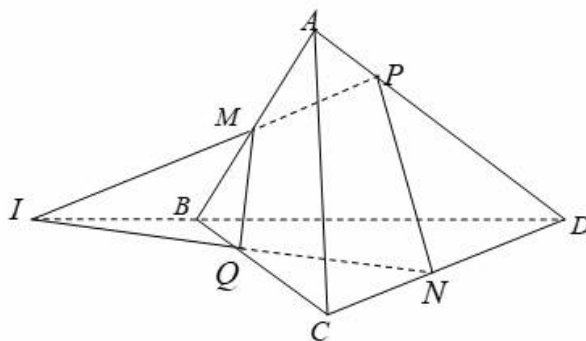
Chọn D.

Diện tích đáy $S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2}$, Chiều cao $AA' = 2$. Thể tích khối lăng trụ bằng $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$.

Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD . Mặt phẳng (α) qua MN cắt AD và BC lần lượt tại P, Q . Biết MP cắt NQ tại I . Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

A. I, A, C .B. I, B, D .C. I, A, B .D. I, C, D .

Lời giải

Chọn B.

Ta có MP cắt NQ tại $I \Rightarrow \begin{cases} I \in MP \\ I \in NQ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I \in (ABD) \\ I \in (CBD) \end{cases}$.

$\Rightarrow I \in (ABD) \cap (CBD)$.

$\Rightarrow I \in BD$.

Vậy I, B, D thẳng hàng.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \ln x - 2x^2, \forall x \in (0, +\infty)$.

a) Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $[1; e^2]$ là $-\frac{5}{2} - \ln 2$.

b) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định.

d) $f(1) = -2; f(e^2) = 2 - 2e^4$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Ta có: $f'(x) = (\ln x - 2x^2)' = \frac{1}{x} - 4x$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{1}{2}$	1	e^2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$					

Trong đoạn $[1; e^2]$ hàm số giảm. Vậy $\max_{[1; e^2]} f(x) = f(1) = -2$; $\min_{[1; e^2]} f(x) = f(e^2) = 2 - 2e^4$.

Suy ra $\max_{[1; e^2]} f(x) + \min_{[1; e^2]} f(x) = -2 + 2 - 2e^4 = -2e^4$.

b) Thấy hàm số có một điểm cực trị $x = \frac{1}{2}$.

c) Hàm số đồng biến trong khoảng $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ nghịch biến trong khoảng $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

Vậy hàm số luôn đồng biến trên tập xác định là Sai.

d) $f(1) = -2$; $f(e^2) = 2 - 2e^4$.

Câu 2. Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 29$) là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t) = at^2 + bt$ ($a, b \in \mathbb{R}$), với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát, khinh khí cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m. Khinh khí cầu sẽ trở lại độ cao khi xuất phát sau 15 phút.

a) $h(0) = 520$ m.

b) Độ cao của khinh khí cầu tại thời điểm t ($0 \leq t \leq 29$) là $h(t) = \int_0^t v(t) dt$.

c) Giai đoạn khinh khí cầu tăng độ cao kéo dài trong 10 phút kể từ thời điểm xuất phát.

d) Độ cao tối đa của khinh khí cầu là 540 m.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) $h(0) = 520$ m.

b) Độ cao của khinh khí cầu là $h(t) = \int_0^t v(t) dt = \frac{1}{3}at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + c \Rightarrow h(t) = \frac{1}{3}at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + 520$

c) d) Độ cao của khinh khí cầu là $h(t) = \int_0^t v(t) dt$.

Theo đề bài, tại thời điểm xuất phát ở độ cao 520m nên $c = 520$.

Ta có thêm các kết quả sau 5 phút và 15 phút

$$\begin{cases} \frac{1}{3}a5^3 + \frac{1}{2}b5^2 + 520 = 530 \\ \frac{1}{3}a15^3 + \frac{1}{2}b15^2 + 520 = 520 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{125}{3}a + \frac{25}{2}b = 10 \\ \frac{3375}{3}a + \frac{225}{2}b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{-3}{25} \\ b = \frac{6}{5} \end{cases}$$

Như vậy độ cao của khinh khí cầu được cho bởi công thức

$$h(t) = \frac{-1}{25}t^3 + \frac{3}{5}t^2 + 520$$

$$h'(t) = \frac{-3}{25}t^2 + \frac{6}{5}t; h'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 10 \end{cases}$$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{-1}{25}t^3 + \frac{3}{5}t^2 + 520 \text{ đồng biến trên khoảng } (0;10).$$

Vậy khinh khí cầu tăng độ cao kéo dài trong 10 phút kể từ thời điểm xuất phát.

Hay độ cao tối đa tại $h(10) = -40 + 60 + 520 = 540$

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;1;2), B(1;0;3)$. Mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Ox và đi qua hai điểm A, B .

a) Bán kính của mặt cầu (S) là $R = IA = IB$.

b) $I(1;0;0)$

c) Mặt cầu (S) có phương trình là $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 9$.

d) Điểm $M(x;y;z)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $P = MA^2 + MB^2 + MI^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị biểu thức $T = x + 3y + 3z = 5$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Vì mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B nên bán kính của mặt cầu (S) là $R = IA = IB$.

b) Vì tâm $I \in Ox$ nên tọa độ điểm $I(a;0;0)$.

Vì $A \in (S), B \in (S)$ nên ta có:

$$IA = IB \Leftrightarrow (3-a)^2 + 1 + 4 = (1-a)^2 + 0 + 9 \Leftrightarrow 9 - 6a + a^2 + 5 = 1 - 2a + a^2 + 9 \Leftrightarrow a = 1.$$

Ta có tâm $I(1;0;0)$, bán kính $R = IB = \sqrt{9} = 3$.

c) mặt cầu (S) có bán kính $R = IA = IB = 3$, tâm $I(1;0;0)$,

Do đó mặt cầu (S) có phương trình là: $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 9$

d): Gọi K là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} + \overrightarrow{KI} = \vec{0} \Leftrightarrow K\left(\frac{5}{3}; \frac{1}{3}; \frac{5}{3}\right)$

$$P = MA^2 + MB^2 + MI^2 = \overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 + \overrightarrow{MI}^2 = (\overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KA})^2 + (\overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KB})^2 + (\overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KI})^2$$

$$= 3MK^2 + KA^2 + KB^2 + KI^2 + 2\overrightarrow{MK}(\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} + \overrightarrow{KI}) = 3MK^2 + KA^2 + KB^2 + KI^2$$

Mà $M \in (Oyz) \Rightarrow MA^2 + MB^2 + MI^2$ đạt giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu của K lên mặt phẳng

$$(Oyz) \Rightarrow M\left(0; \frac{1}{3}; \frac{5}{3}\right).$$

$$\text{Vậy } T = x + 3y + 3z = 0 + 3 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{5}{3} = 6.$$

Câu 4. Các thí sinh tham dự một cuộc thi hoa khôi phải trải qua ba vòng thi: Vòng sơ khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết. Biết rằng, ban tổ chức sẽ chọn ra 50% thí sinh đã đăng kí để vào Vòng sơ khảo. Khi kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 30% thí sinh của Vòng sơ khảo để vào Vòng bán kết. Khi kết thúc vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 20% thí sinh của Vòng bán kết để vào Vòng chung kết. Chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh đăng kí tham dự cuộc thi hoa khôi.

a) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng sơ khảo là 0,5.

b) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng bán kết là 0,3.

c) Xác suất thí sinh được chọn lọt vào Vòng chung kết là 0,03.

d) Biết rằng thí sinh được chọn không lọt vào Vòng chung kết, xác suất thí sinh đó lọt vào Vòng sơ khảo nhỏ hơn 0,49.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

Gọi A, B, C lần lượt là biến cố thí sinh được chọn lọt vào Vòng sơ khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết.

a) Vì có 50% thí sinh lọt vào vòng sơ khảo nên $P(A) = 0,5$.

b) Xác suất để thí sinh lọt vào Vòng bán kết là

$$P(B) = P(AB) = P(B|A)P(A) = 0,3 \cdot 0,5 = 0,15$$

c) Xác suất để thí sinh lọt vào Vòng chung kết là

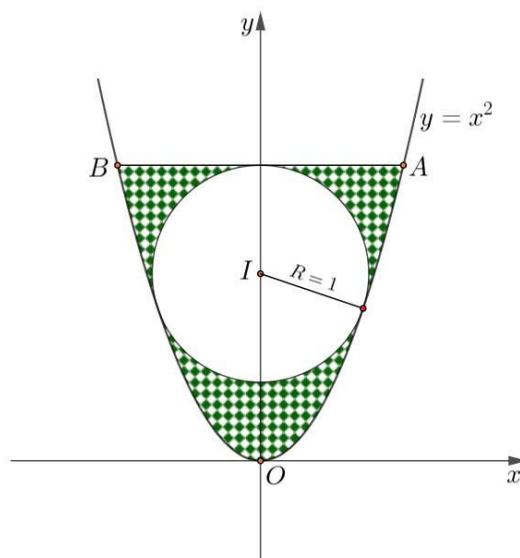
$$P(C) = P(ABC) = P(C|AB)P(AB) = 0,2 \cdot 0,15 = 0,03$$

d) Ta có $P(\overline{C}|A) = 1 - P(C|A) = 1 - \frac{P(C)}{P(A)} = 0,94$

$$P(A|\overline{C}) = \frac{P(\overline{C}|A)P(A)}{P(\overline{C})} = \frac{0,94 \cdot 0,5}{1 - 0,03} = \frac{47}{97} = 0,485 < 0,49$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một khoảng sân của một ngôi nhà có hình dạng là một phần của parabol, nếu chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên dưới thì parabol có phương trình là $y = x^2$. Chủ nhà muốn thiết kế một hồ nuôi cá cảnh có dạng hình tròn bán kính $1m$, hình tròn được thiết kế tiếp xúc với 2 nhánh của parabol, phía trên của hình tròn ngăn bởi một bức tường mỏng tiếp xúc với hình tròn. Phần đất còn lại của khoảng sân giới hạn bởi đường tròn, 2 nhánh của parabol và bức tường được thiết kế trồng hoa (phần gạch sọc trong hình). Tính diện tích mà chủ nhà thiết kế để trồng hoa (đơn vị mét vuông), biết rằng đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1,36

$$+ \text{Gọi } I(0, y_0) \text{ suy ra: } (C): x^2 + (y - y_0)^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} y = y_0 + \sqrt{1 - x^2} \\ y = y_0 - \sqrt{1 - x^2} \end{cases}$$

+ Do Parabol luôn tiếp xúc nửa dưới của đường tròn nên ta có

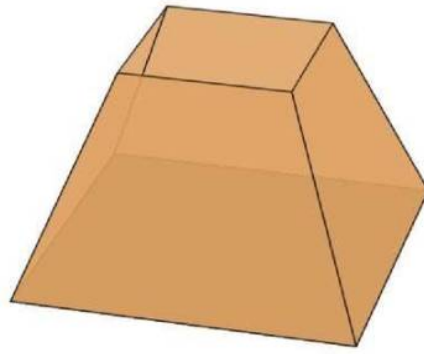
$$\begin{cases} y_0 - \sqrt{1 - x^2} = x^2 \\ \left(y_0 - \sqrt{1 - x^2} \right)' = (x^2)' \end{cases} \Rightarrow x^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow y_0 = \frac{5}{4}$$

$$+ (AB) \text{ có phương trình: } y = \frac{9}{4} \text{ và } A\left(\frac{3}{2}; \frac{9}{4}\right), B\left(-\frac{3}{2}; \frac{9}{4}\right)$$

$$\text{Khi đó diện tích cần tìm là: } S = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left(\frac{9}{4} - x^2 \right) dx - 1^2 \cdot \pi \approx 1,36 (m^2)$$

Câu 2. Một xưởng thủ công mỹ nghệ sản xuất loại chụp đèn trang trí dạng hình chóp cụt tứ giác đều. Gọi x là độ dài cạnh đáy lớn (đơn vị: dm). Tính toán cho thấy tổng chi phí vật liệu (tính bằng nghìn đồng) cho một chụp đèn là $C(x) = x^2 + 108$ (nghìn đồng). Thời gian sản xuất cho một chụp đèn được xác định

là $T(x) = x + 6$ (giờ). Xưởng muốn xác định kích thước x để chi phí vật liệu trung bình trên một giờ sản xuất là thấp nhất, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thời gian và vật liệu. Hãy tìm giá trị của x .



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 6

Gọi hàm chi phí vật liệu trung bình trên một giờ sản xuất là $f(x) = \frac{C(x)}{T(x)} = \frac{x^2 + 108}{x + 6}, x > 0$.

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{x^2 + 12x - 108}{(x + 6)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -18(L) \\ x = 6 \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên :

x	0	6	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	18	12	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy $f(x)$ đạt GTNN bằng 12 khi $x = 6$.

Vậy để chi phí vật liệu trung bình trên một giờ sản xuất là thấp nhất thì $x = 6$.

Câu 3. Tuyến cáp treo tại Vinpearl Nha Trang có ba loại vé sau đây: vé lúc đi giá 250 nghìn đồng; vé lúc về giá 200 nghìn đồng và vé hai chiều giá 400 nghìn đồng. Một ngày nhà ga cáp treo thu được tổng số tiền là 251 triệu đồng. Biết rằng nhân viên quản lý cáp treo đếm được 680 lượt người lúc đi và 520 lượt người lúc về. Tìm tổng số vé bán ra mỗi loại.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 740

Gọi số vé bán ra loại lúc đi, lúc về và hai chiều lần lượt là $x, y, z (x, y, z \in \mathbb{N})$

Theo đề bài ta có:

– Nhà ga cáp treo thu được tổng số tiền là 251 triệu đồng nên

$$250000x + 200000y + 400000z = 251000000 \text{ hay } 250x + 200y + 400z = 251000 \quad (1).$$

– Có 680 lượt người lúc đi, suy ra $x + z = 680 \quad (2)$.

– Có 520 lượt người lúc về, suy ra $y + z = 520 \quad (3)$.

$$\text{Từ (1), (2) và (3) ta có hệ phương trình: } \begin{cases} 250x + 200y + 400z = 251000 \\ x + z = 680 \\ y + z = 520 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 220 \\ y = 40 \\ z = 460 \end{cases}$$

Vậy số vé bán ra loại lúc đi, lúc về và hai chiều lần lượt là 220, 60, 460.

Do đó, tổng số vé bán ra mỗi loại là 740

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vector chỉ phương là $\vec{u} = (2; -2; 1)$ với tốc độ $4,5 \text{ m/s}$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Giả sử sau thời gian $t(\text{s})$ kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$) thì cabin đến điểm M có hoành độ $x_M = 550$. Tính quãng đường đi (đơn vị mét) của cabin cáp treo từ lúc xuất phát đến điểm M .



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 810

$$\text{Phương trình tham số của đường cáp là } d: \begin{cases} x = 10 + 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Ta có $AM = vt = 4,5t$ và ta gọi $M(10 + 2m; 3 - 2m; m)$ thuộc đường thẳng d

Khi đó: $\overrightarrow{AM} = (2m; -2m; m)$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng hướng với vector $\vec{u}$ nên m dương

$$\text{Suy ra } AM = \sqrt{4m^2 + 4m^2 + m^2} = 3|m| \xrightarrow{m>0} m = 1,5t \text{ nên } M\left(3t + 10; -3t + 3; \frac{3t}{2}\right)$$

$$\text{Vì } x_M = 550 \text{ nên } 3t + 10 = 550 \Leftrightarrow t = 180$$

$$\text{Khi đó: } AB = vt = 4,5t = 4,5 \cdot 180 = 810(m)$$

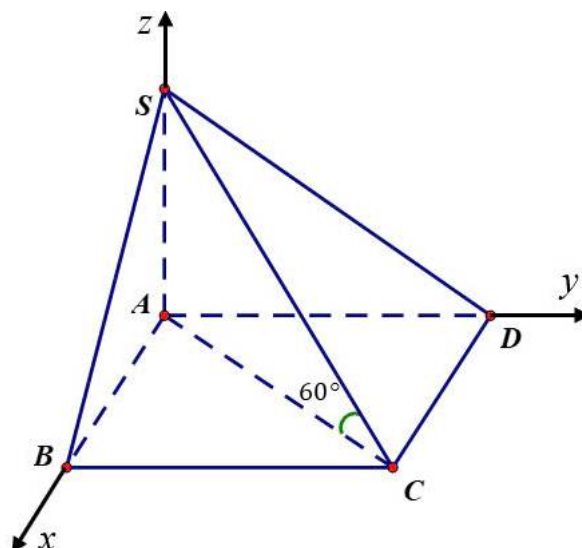
Vậy quãng đường đi của cabin cáp treo từ lúc xuất phát đến điểm M là $810(m)$

Câu 5. Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 2\sqrt{2}$ và $BC = 2$. Cạnh SA vuông góc với mặt đáy và góc giữa cạnh bên SC với đáy là 60° . Tính khoảng cách từ điểm C đến (SBD) (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1,58



Vì $SA \perp (ABCD)$ nên AC là hình chiếu SC lên mặt phẳng $(ABCD)$. Do đó $(\widehat{SC, (ABCD)}) = (\widehat{SC, AC}) = \widehat{SCA} = 60^\circ$. Khi đó $SA = AC \cdot \tan 60^\circ = 6$

Trên hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ $O \equiv A$, cạnh AB nằm trên trục Ox , cạnh AD nằm trên trục Oy và cạnh AS nằm trên trục Oz .

Vì $\overrightarrow{AB}$ và $\vec{i}$ cùng hướng và $AB = 2\sqrt{2}$ nên $B(2\sqrt{2}; 0; 0)$, $\overrightarrow{AD}$ và $\vec{j}$ cùng hướng và $AD = 2$ nên $D(0; 2; 0)$. Do đó $C(2\sqrt{2}; 2; 0)$ và $\overrightarrow{AS}$ và $\vec{k}$ cùng hướng và $AS = 6$ nên $S(0; 0; 6)$.

Khi đó $\overrightarrow{SB} = (2\sqrt{2}; 0; -6)$, $\overrightarrow{SD} = (0; 2; -6)$ và $\vec{n} = [\overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SD}] = (12; 12\sqrt{2}; 4\sqrt{2})$.

Phương trình (SBD) đi qua S và có VTPT là $\vec{n} = (12; 12\sqrt{2}; 4\sqrt{2})$ có phương trình là

$$(SBD): 3x + 3\sqrt{2}y + \sqrt{2}z - 6\sqrt{2} = 0.$$

$$\text{Do đó } d(C, (SBD)) = \frac{|6\sqrt{2} + 6\sqrt{2} + \sqrt{2} \cdot 0 - 6\sqrt{2}|}{\sqrt{9 + 18 + 2}} = \frac{6\sqrt{58}}{29} \approx 1.58$$

Câu 6. Điều tra tình hình mắc bệnh ung thư phổi của một vùng thấy tỉ lệ người hút thuốc lá và mắc bệnh là 15%. Tỉ lệ người hút thuốc lá và không mắc bệnh là 25%, tỉ lệ người không hút thuốc lá và không mắc bệnh là 50% và 10% là người không hút thuốc nhưng mắc bệnh. Tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi giữa người hút thuốc lá và không hút thuốc lá là bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1,5

Gọi biến cố A: “Người hút thuốc”

B: “Bị mắc bệnh ung thư phổi”

Theo đề bài ta có:

$$P(A \cap B) = 0,15; P(A \cap \bar{B}) = 0,25; P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,5; P(\bar{A} \cap B) = 0,1.$$

$$\text{Suy ra: } P(B) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) = 0,15 + 0,1 = 0,25.$$

Xác suất người đó hút thuốc lá biết họ mắc bệnh ung thư phổi là:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,15}{0,25} = 0,6.$$

Xác suất người đó không hút thuốc lá biết họ mắc bệnh ung thư phổi là:

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{0,1}{0,25} = 0,4.$$

Vậy tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi giữa người hút thuốc lá và người không hút thuốc lá là $\frac{0,6}{0,4} = 1,5$.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 30****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và công sai $d = 2$. Tổng $S_{10} = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{10}$ bằng

- A. $S_{10} = 110$. B. $S_{10} = 100$. C. $S_{10} = 21$. D. $S_{10} = 19$.

Câu 2. Tập xác định của hàm số $y = 2 \cot\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ là:

- A. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$. B. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
 C. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^x > 9$ trên tập số thực là

- A. $(2; +\infty)$. B. $(-\infty; -2)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(-2; +\infty)$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$			5	

The graph shows a curve that starts at $+\infty$ for $x \rightarrow -\infty$, decreases to a local minimum at $(-1, -3)$, increases to a local maximum at $(1, 5)$, and then decreases towards $-\infty$ as $x \rightarrow +\infty$.

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. -1 . B. 5 . C. -3 . D. 1 .

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

- A. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$ B. $3x^2 + 1 + C$ C. $x^3 + x + C$ D. $x^4 + x^2 + C$

Câu 6. Thành tích môn nhảy cao của các vận động viên tại một giải điền kinh dành cho học sinh trung học phổ thông như sau:

Mức xà (cm)	[170;172)	[172;174)	[174;176)	[176;180)
Số vận động viên	3	10	6	1

Hãy xác định độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 1, 24.

B. 1, 53.

C. 1, 62.

D. 1, 43.

Câu 7. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

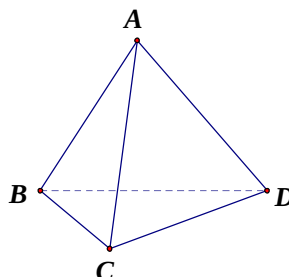
A. $S = \int_0^2 3^x dx$.

B. $S = \pi \int_0^2 3^{2x} dx$.

C. $S = \pi \int_0^2 3^x dx$.

D. $S = \int_0^2 3^{2x} dx$.

Câu 8. Trong không gian, cho tứ diện đều $ABCD$ có các cạnh bằng a .



Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ bằng

A. 0.

B. $4a^2$.C. $2a^2$.D. a^2 .

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $2x - y + z - 4 = 0$. Phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và đi qua điểm $M(1; -1; 3)$ là

A. $2x - y + z + 6 = 0$.

B. $2x + 3y - z + 4 = 0$.

C. $2x - y + z - 6 = 0$.

D. $x - y + 3z - 6 = 0$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 6 - 3t \\ y = 2 \\ z = -2 + t \end{cases}$. Trong các vector sau,

vector nào là vector chỉ phương của đường thẳng d ?

A. $\vec{u} = (6; 2; -2)$.

B. $\vec{v} = (-3; 2; 1)$.

C. $\vec{p} = (-3; 0; 1)$.

D. $\vec{w} = (3; 0; 1)$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Mặt phẳng (P) qua BD và song song với SA . Khi đó mặt phẳng (P) cắt các mặt của hình chóp $S.ABCD$ tạo thành đa giác, hỏi đa giác đó là hình gì?

A. Hình thang.

B. Hình chữ nhật.

C. Hình bình hành.

D. Tam giác.

Câu 12. Cho hình lăng trụ có đáy là tam giác ABC với $AB = a$; $AC = 2a$; $\widehat{BAC} = 30^\circ$, chiều cao $h = 3a$. Tính thể tích khối lăng trụ.

A. $V = 3a^3$.

B. $V = \frac{3a^3}{2}$.

C. $V = \frac{3a^3}{4}$.

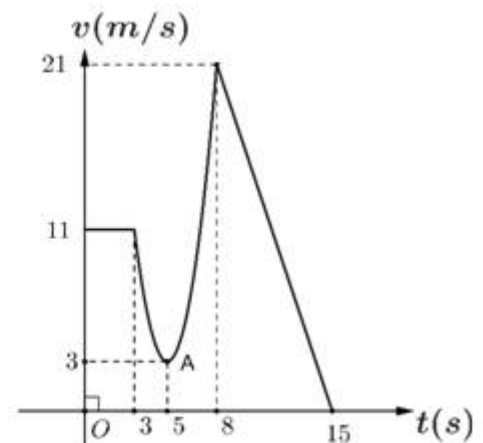
D. $V = \frac{a^3}{2}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$.

- a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
- b) Đường thẳng $y = x + 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.
- c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là $I(1; 3)$.
- d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3; -1]$ là 1.

Câu 2. Chât chiếc ca nô chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường thẳng tại thời điểm $0 \leq t \leq 3(s)$ và $8 \leq t \leq 15(s)$ và $v(t)$ có dạng đường Parabol khi $3 \leq t \leq 8(s)$ như đồ thị bên dưới.



- a) Vận tốc của ca nô tại thời điểm $t = 5(s)$ là $3(m/s)$.
- b) Quãng đường ca nô di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là: $\int_0^3 11dt$ (m)
- c) Quãng đường ca nô đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15 giây bằng $70,5(m)$
- d) Vận tốc trung bình v_{tb} của ca nô trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây bằng $7,67(m/s)$ (kết quả làm tròn đến phần trăm của mét/giây).

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+2}{2}$ và mặt cầu (S) có tâm $I(3; 2; 0)$. Đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, B sao cho $AB = 8$.

- a) Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $I(3; 2; 0)$ và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là $x + 2y + 2z + 7 = 0$.
- b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên đường thẳng d . Khi đó $H(1; 1; 2)$.
- c) Mặt cầu (S) có bán kính $R = 4$.

d) Phương trình mặt cầu (S): $(x-3)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 16$

Câu 4. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% và phân xưởng thứ hai sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỷ lệ phế phẩm của từng phân xưởng lần lượt là 16% và 20%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

a) Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là 0,6.

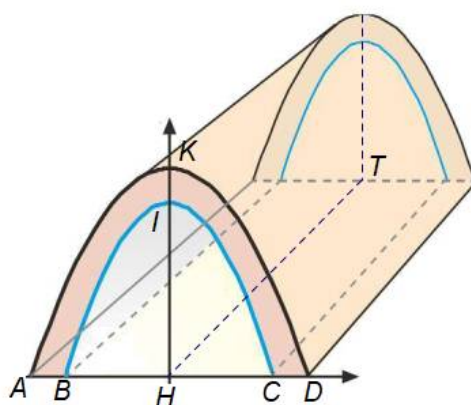
b) Xác suất để lấy được phế phẩm bằng 0,176.

c) Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất bằng 0,55 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là cao hơn khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trên một tuyến đường thẳng có một đoạn phải đi xuyên qua một quả núi nhỏ, do đó người ta đã tạo một hầm chui để thuận tiện cho các phương tiện giao thông di chuyển, vòm của hầm chui được đổ bê tông có dạng như hình vẽ dưới đây



Cho biết $BC = 8(m)$; $IH = 5(m)$; $IK = 0,6(m)$; $AB = CD = 0,5(m)$; $HT = 10(m)$. Biết khi cắt vòm của hầm chui bằng mặt phẳng vuông góc với trục của tuyến đường ta luôn có thiết diện là một hình phẳng được giới hạn bởi hai parabol và giao tuyến của mặt cắt với mặt đường. Hỏi cần bao nhiêu mét khối bê tông để đổ vòm của hầm chui. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

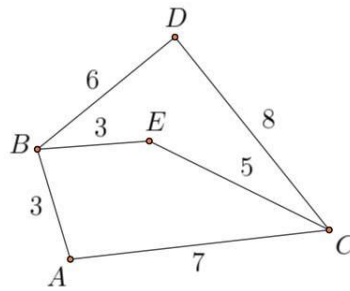
Trả lời:

Câu 2. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $S = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 9t$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (mét) là quãng đường vật chuyển động trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của chất điểm ở thời gian bao nhiêu giây?

Trả lời:

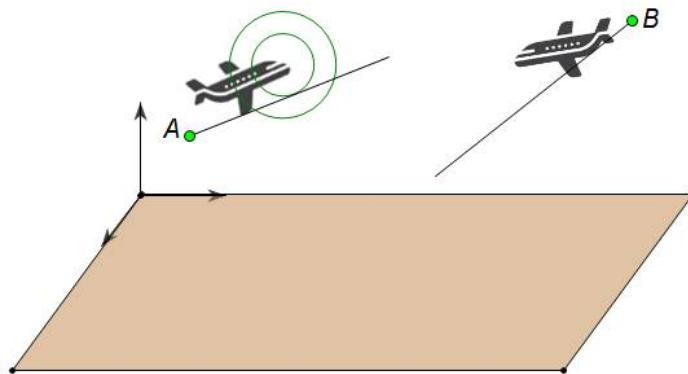
Câu 3. Mạng lưới giao thông ở một thành phố được mô phỏng như hình vẽ bên dưới, trong đó A, B, C, D, E là các điểm nút giao thông, số ghi trên mỗi cạnh trong hình vẽ là khoảng cách giữa hai điểm đầu và cuối của con đường đó (đơn vị là km). Một khách du lịch muốn đi tham quan thành phố bằng cách xuất

phát từ một vị trí bất kì trong các điểm nút A, B, C, D, E . Hỏi quãng đường ngắn nhất để hành khách đi hết các con đường và trở về vị trí xuất phát là bao nhiêu km ?



Trả lời:

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mỗi đơn vị trên hệ trục ứng với 10 km , trạm kiểm soát không lưu đang theo dõi hai máy bay. Máy bay thứ nhất ban đầu ở tọa độ $A(25; -10; 1)$ và bay theo hướng vector $\vec{v}_1 = (-3; -4; 0)$ với tốc độ không đổi là 750 km/h . Máy bay thứ hai ban đầu ở tọa độ $B(30; -25; 1,1)$ và bay theo hướng vector $\vec{v}_2 = (-4; 3; 0)$ với tốc độ không đổi là 900 km/h . Trên máy bay thứ nhất có gắn radar tránh va chạm với bán kính hoạt động là 50 km . Hỏi thời gian máy bay thứ hai xuất hiện trên màn hình của radar máy bay thứ nhất là bao nhiêu phút (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Trả lời:

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tam giác ABC vuông cân tại A , $AB = 5$, $CC' = 10$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BC' bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Câu 6. Một thùng thăm đựng 50 thẻ giảm giá cho nhân viên có kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 thẻ xanh và 20 thẻ trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một thẻ, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một thẻ nữa. Tính xác suất để lấy được một thẻ xanh ở lần thứ nhất và một thẻ trắng ở lần thứ hai? (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và công sai $d = 2$. Tổng $S_{10} = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{10}$ bằng

- A. $S_{10} = 110$. B. $S_{10} = 100$. C. $S_{10} = 21$. D. $S_{10} = 19$.

Lời giải**Chọn B.**

Áp dụng công thức $S_n = \frac{n(u_n + u_1)}{2} = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2}$ ta được: $S_{10} = \frac{10[2 + (10-1)2]}{2} = 100$.

Câu 2. Tập xác định của hàm số $y = 2 \cot\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ là:

- A. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$. B. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
 C. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải**Chọn A.**

Hàm số xác định khi $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^x > 9$ trên tập số thực là

- A. $(2; +\infty)$. B. $(-\infty; -2)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(-2; +\infty)$.

Lời giải**Chọn B**

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x > 9 \Leftrightarrow 3^{-x} > 3^2 \Leftrightarrow -x > 2 \Leftrightarrow x < -2.$$

Vậy tập nghiệm là: $S = (-\infty; -2)$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1		1	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$				5	
			-3			$-\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. -1 . B. 5 . C. -3 . D. 1 .

Lời giải

Chọn C.

Ta có: $f'(x)$ đổi dấu từ $(-)$ sang $(+)$ khi đi qua nghiệm $x = -1$ nên hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $x = -1$.

Vậy hàm số đã cho có giá trị cực tiểu là $y = -3$.

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

A. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$

B. $3x^2 + 1 + C$

C. $x^3 + x + C$

D. $x^4 + x^2 + C$

Lời giải**Chọn A.**

$$\int (x^3 + x) dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C.$$

Câu 6. Thành tích môn nhảy cao của các vận động viên tại một giải điền kinh dành cho học sinh trung học phổ thông như sau:

Mức xà (cm)	[170;172)	[172;174)	[174;176)	[176;180)
Số vận động viên	3	10	6	1

Hãy xác định độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 1,24.

B. 1,53.

C. 1,62.

D. 1,43.

Lời giải**Chọn B.**

Mẫu số liệu với giá trị đại diện

Mức xà (cm)	[170;172)	[172;174)	[174;176)	[176;180)
Giá trị đại diện	171	173	175	177
Số vận động viên	3	10	6	1

Giá trị trung bình: $\bar{x} = \frac{1}{20}(171.3 + 173.10 + 175.6 + 177.1) = 173,5(\text{cm})$

Phương sai của mẫu số liệu: $s^2 = \frac{1}{20}(171^2.3 + 173^2.10 + 175^2.6 + 177^2.1) - 173,5^2 = 2,35$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu: $s = \sqrt{2,35} = \frac{\sqrt{235}}{10} \approx 1,53$

Câu 7. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \int_0^2 3^x dx$.

B. $S = \pi \int_0^2 3^{2x} dx$.

C. $S = \pi \int_0^2 3^x dx$.

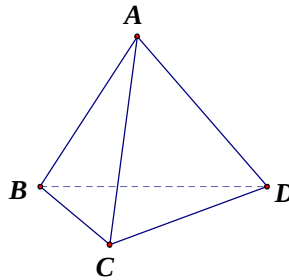
D. $S = \int_0^2 3^{2x} dx$.

Lời giải

Chọn A.

Diện tích hình phẳng đã cho được tính bởi công thức $S = \int_0^2 3^x dx$

Câu 8. Trong không gian, cho tứ diện đều $ABCD$ có các cạnh bằng a .



Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ bằng

- A.** 0. **B.** $4a^2$. **C.** $2a^2$. **D.** a^2 .

Lời giải**Chọn A.**

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}) \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CD} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ - a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = 0$$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $2x - y + z - 4 = 0$. Phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và đi qua điểm $M(1; -1; 3)$ là

- A.** $2x - y + z + 6 = 0$. **B.** $2x + 3y - z + 4 = 0$. **C.** $2x - y + z - 6 = 0$. **D.** $x - y + 3z - 6 = 0$.

Lời giải**Chọn C.**

Vì (Q) song song với (P) nên $\vec{n}_Q = \vec{n}_P = (2; -1; 1)$

Mặt khác, (Q) đi qua điểm $M(1; -1; 3)$ nên phương trình của (Q) là: $2x - y + z - 6 = 0$.

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 6 - 3t \\ y = 2 \\ z = -2 + t \end{cases}$. Trong các vectơ sau,

vectơ nào là vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A.** $\vec{u} = (6; 2; -2)$. **B.** $\vec{v} = (-3; 2; 1)$. **C.** $\vec{p} = (-3; 0; 1)$. **D.** $\vec{w} = (3; 0; 1)$.

Lời giải**Chọn C.**

Vecto $\vec{p} = (-3; 0; 1)$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng d .

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Mặt phẳng (P) qua BD và song song với SA . Khi đó mặt phẳng (P) cắt các mặt của hình chóp $S.ABCD$ tạo thành đa giác, hỏi đa giác đó là hình gì?

A. Hình thang.

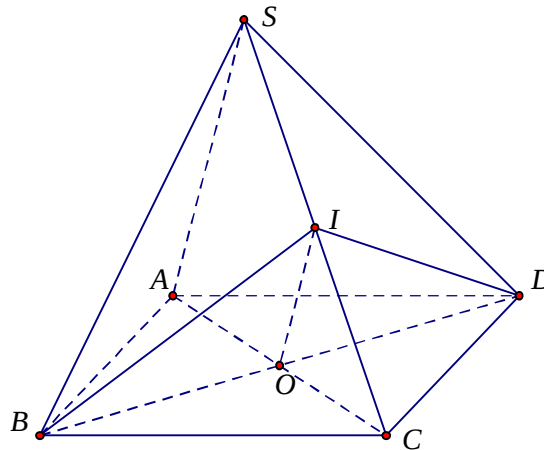
B. Hình chữ nhật.

C. Hình bình hành.

D. Tam giác.

Lời giải

Chọn D.



Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và $BD \Rightarrow I$ là trung điểm của AC và BD

$$\begin{cases} (P) \parallel SA \\ BD \subset (P) \end{cases} \Rightarrow (P) \cap (SAC) = OI$$

Khi đó $OI \parallel SA$ và I là trung điểm của SC

$$(P) \cap (SBC) = BI \text{ và } (P) \cap (SCD) = ID$$

Vậy thiết diện là tam giác BDI

Câu 12. Cho hình lăng trụ có đáy là tam giác ABC với $AB = a; AC = 2a; \widehat{BAC} = 30^\circ$, chiều cao $h = 3a$.

Tính thể tích khối lăng trụ.

A. $V = 3a^3$.

B. $V = \frac{3a^3}{2}$.

C. $V = \frac{3a^3}{4}$.

D. $V = \frac{a^3}{2}$

Lời giải

Chọn B.

Ta có diện tích đáy là $S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} a \cdot 2a \cdot \sin 30^\circ = \frac{a^2}{2}$.

Thể tích $V = S \cdot h = \frac{a^2}{2} \cdot 3a = \frac{3a^3}{2}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$.

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

b) Đường thẳng $y = x + 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.

c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là $I(1;3)$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3;-1]$ là 1.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2} \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1+\sqrt{2}}{2} \\ x = \frac{1-\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số là

x	$-\infty$	$\frac{1-\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{1+\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{15+9\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$	$\frac{15+9\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{1-\sqrt{2}}{2}\right)$ và $\left(\frac{1+\sqrt{2}}{2}; +\infty\right)$.

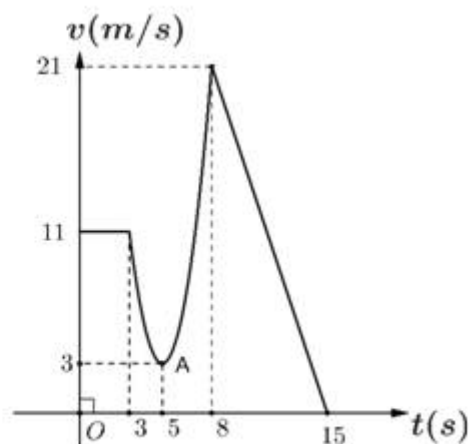
b) Ta có $f(x) = x + 3 + \frac{2}{x-1}$. Khi đó, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 3$.

c) Phương trình đường tiệm cận đứng là $x = 1$.

Suy ra giao điểm của hai tiệm cận là $I(1;4)$ là tâm đối xứng.

d) Hàm số đồng biến trên đoạn $[-3;-1]$ nên $\max_{[-3;-1]} f(x) = f(-1) = \frac{(-1)^2 + 2 \cdot (-1) - 1}{-1-1} = 1$.

Câu 2. Chất chiếc ca nô chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường thẳng tại thời điểm $0 \leq t \leq 3(s)$ và $8 \leq t \leq 15(s)$ và $v(t)$ có dạng đường Parabol khi $3 \leq t \leq 8(s)$ như đồ thị bên dưới.



a) Vận tốc của ca nô tại thời điểm $t = 5(s)$ là $3(m/s)$.

b) Quãng đường ca nô di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là: $\int_0^3 11dt (m)$

c) Quãng đường ca nô đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15 giây bằng $70,5(m)$

d) Vận tốc trung bình v_{tb} của ca nô trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây bằng $7,67(m/s)$ (kết quả làm tròn đến phần trăm của mét/giây).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Dựa vào đồ thị $v(t)$, ta có: $t = 5(s) \Rightarrow v(5) = 3(m/s)$.

b) Trong 3 giây đầu tiên, vận tốc của ca nô chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường thẳng và có $v(t) = 11(m/s)$.

Do đó quãng đường ca nô chuyển động trong 3 giây đầu tiên là: $\int_0^3 11dt (m)$

c) Trong khoảng thời gian từ 8 đến 15 giây, đồ thị $v(t)$ là một đường thẳng đi qua hai điểm $(8; 21)$ và $(15; 0)$. Ta có: $v(t) = at + b$.

Từ giả thiết ta có hệ: $\begin{cases} 8a + b = 21 \\ 15a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 45 \end{cases}$.

Do đó $v(t) = -3t + 45 (8 \leq t \leq 15)$.

Quãng đường ca nô đi được trong khoảng thời gian này là:

$$S = \int_8^{15} (-3t + 45) dt = -\frac{3t^2}{2} \Big|_8^{15} + 45t \Big|_8^{15} = \frac{147}{2} = 73,5(m).$$

d) Trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây đồ thị $v(t)$ là một Parabol đi qua các điểm có tọa độ lần lượt

là $(3;11), (5;3), (8;21)$ có phương trình dạng: $v(t) = at^2 + bt + c$.

Từ giả thiết ta có:
$$\begin{cases} 9a + 3b + c = 11 \\ 25a + 5b + c = 3 \\ 64a + 8b + c = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -20 \\ c = 53 \end{cases}$$

Do đó: $v(t) = 2t^2 - 20t + 53$ ($3 \leq t \leq 8$).

Quãng đường ca nô đi được trong khoảng thời gian này là:

$$S_3 = \int_3^8 v(t) dt = \int_3^8 (2t^2 - 20t + 53) dt = \left(\frac{2t^3}{3} - 10t^2 + 53t \right) \Big|_3^8 = \frac{115}{3} \text{ (m)}$$

Vận tốc trung bình của ca nô trong khoảng thời gian này là: $v_{tb} = \frac{S_3}{5} = \frac{23}{3} \approx 7,67 \text{ (m/s)}$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+2}{2}$ và mặt cầu (S) có tâm $I(3;2;0)$. Đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, B sao cho $AB = 8$.

a) Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $I(3;2;0)$ và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là $x + 2y + 2z + 7 = 0$.

b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên đường thẳng d . Khi đó $H(1;1;2)$.

c) Mặt cầu (S) có bán kính $R = 4$.

d) Phương trình mặt cầu $(S): (x-3)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 16$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Đúng: Phương trình mặt phẳng (P) đi qua $I(3;2;0)$ và vuông góc với đường thẳng d nhận $\vec{u} = (1;2;2)$ là vectơ pháp tuyến có phương trình:

$$1(x-3) + 2(y-2) + 2(z-0) = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 2z - 7 = 0$$

b) Gọi $H = d \cap (P)$ khi đó $H \in d \Rightarrow H(-1+t; -3+2t; -2+2t)$

Mặt khác $H \in (P) \Rightarrow -1+t + 2(-3+2t) + 2(-2+2t) - 7 = 0 \Rightarrow t = 2$ nên $H(1;1;2)$

c) Ta có $IH = \sqrt{(3-1)^2 + (2-1)^2 + (0-2)^2} = 3 \Rightarrow R = \sqrt{IH^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

d) Mặt cầu (S) có tâm $I(3;2;0)$ và bán kính $R = 5$.

nên $(S): (x-3)^2 + (y-2)^2 + z^2 = 25$.

Câu 4. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% và phân xưởng thứ hai sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỷ lệ phế phẩm của từng phân xưởng lần lượt là 16% và 20%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

a) Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là 0,6.

b) Xác suất để lấy được phế phẩm bằng 0,176.

c) Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất bằng 0,55 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là cao hơn khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

a) Do phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% tổng số sản phẩm của cả nhà máy nên xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là 0,6.

b) Gọi A là biến cố "Chọn được sản phẩm từ phân xưởng thứ nhất",

$\bar{A}$ là biến cố "Chọn được sản phẩm từ phân xưởng thứ hai".

B là biến cố "Chọn được sản phẩm là phế phẩm".

Khi đó: $P(A) = 0,6; P(\bar{A}) = 0,4;$

$P(B|A) = 0,16; P(\bar{B}|A) = 0,84; P(B|\bar{A}) = 0,2$

Áp dụng công thức tính xác suất tính xác suất toàn phần, ta có:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})$$

$$= 0,6.0,16 + 0,4.0,2 = 0,176$$

Vậy xác suất lấy được phế phẩm là 0,176.

c) Chọn được phế phẩm, biến cố phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là $A|B$, áp dụng công thức Bayes, ta được:

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,6.0,16}{0,176} = \frac{6}{11} \approx 0,55.$$

d) Khi lấy được sản phẩm tốt, để so sánh khả năng sản phẩm thuộc phân xưởng, ta tính xác suất để sản phẩm tốt được chọn ấy thuộc phân xưởng thứ nhất

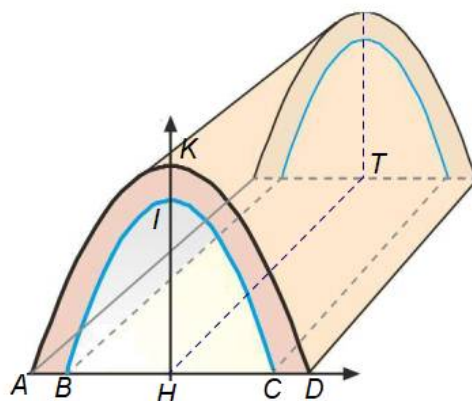
Từ ý a) suy ra $P(\bar{B}) = 1 - 0,176 = 0,824.$

$$\text{Theo công thức Bayes, ta có: } P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A}).P(\bar{B}|\bar{A})}{P(\bar{B})} = \frac{0,4.0,84}{0,824} \approx 0,41$$

Vậy khả năng sản phẩm tốt được chọn từ phân xưởng thứ nhất cao hơn.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trên một tuyến đường thẳng có một đoạn phải đi xuyên qua một quả núi nhỏ, do đó người ta đã tạo một hầm chui để thuận tiện cho các phương tiện giao thông di chuyển, vòm của hầm chui được đổ bê tông có dạng như hình vẽ dưới đây



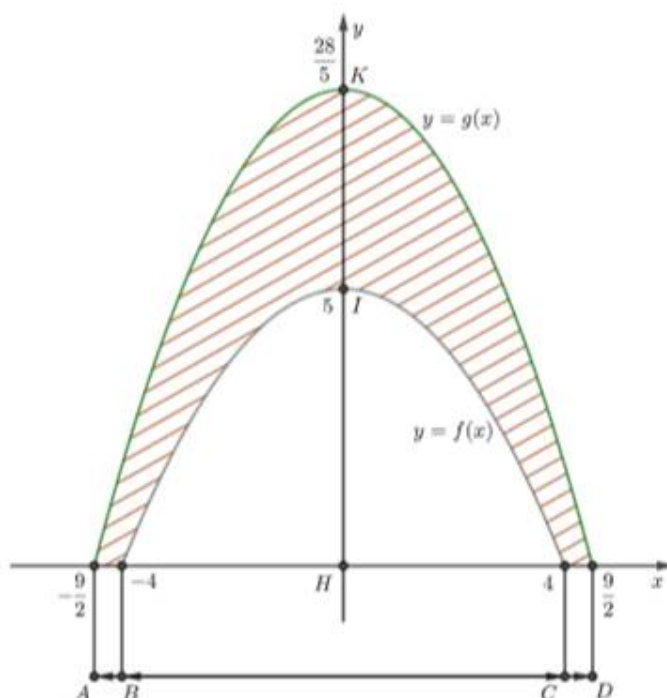
Cho biết $BC = 8(m)$; $IH = 5(m)$; $IK = 0,6(m)$; $AB = CD = 0,5(m)$; $HT = 10(m)$. Biết khi cắt vòm của hầm chui bằng mặt phẳng vuông góc với trục của tuyến đường ta luôn có thiết diện là một hình phẳng được giới hạn bởi hai parabol và giao tuyến của mặt cắt với mặt đường. Hỏi cần bao nhiêu mét khối bê tông để đổ vòm của hầm chui. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 69,3

Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol và giao tuyến của mặt cắt với mặt đường. Thể tích vòm của hầm chui được đổ bê tông là: $V = S.HT = 10S$. Gắn phần diện tích vào hệ trục tọa độ Oxy , ta có đồ thị như hình vẽ.



Từ đồ thị, ta xác định được hai hàm số parabol:

$$g(x) = k \left(x^2 - \frac{81}{4} \right) \xrightarrow{g(0) = -\frac{28}{5}} k = -\frac{112}{405} \Rightarrow g(x) = -\frac{112}{405} \left(x^2 - \frac{81}{4} \right)$$

$$f(x) = h(x^2 - 16) \xrightarrow{h = -\frac{5}{16}} h(x) = -\frac{5}{16} (x^2 - 16)$$

$$\Rightarrow S = \int_{-\frac{9}{2}}^{\frac{9}{2}} g(x) dx - \int_{-4}^4 f(x) dx = \int_{-\frac{9}{2}}^{\frac{9}{2}} \left(-\frac{112}{405} \left(x^2 - \frac{81}{4} \right) \right) dx - \int_{-4}^4 \left(-\frac{5}{16} (x^2 - 16) \right) dx = \frac{104}{15}.$$

Vậy thể tích của vòm là: $V = \frac{104}{15} \cdot 10 = \frac{208}{3} \approx 69,3 (m^3).$

Câu 2. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $S = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 9t$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (mét) là quãng đường vật chuyển động trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của chất điểm ở thời gian bao nhiêu giây?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 4

Ta có $v = S' = -t^2 + 8t + 9, t \in (0; 10)$

$$v' = -2t + 8.$$

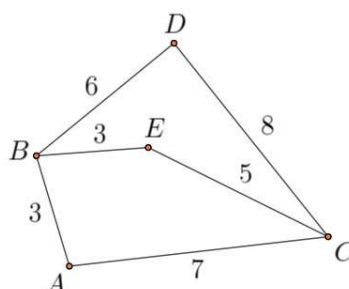
Xét $v' = 0 \Rightarrow t = 4 \in (0; 10)$

Bảng biến thiên:

t	0	4	10
v'		+	0
v	$v(0)$	25	$v(10)$

Vậy vận tốc lớn nhất của chất điểm là $25 (m/s)$ tại $t = 4 (s)$

Câu 3. Mạng lưới giao thông ở một thành phố được mô phỏng như hình vẽ bên dưới, trong đó A, B, C, D, E là các điểm nút giao thông, số ghi trên mỗi cạnh trong hình vẽ là khoảng cách giữa hai điểm đầu và cuối của con đường đó (đơn vị là km). Một khách du lịch muốn đi tham quan thành phố bằng cách xuất phát từ một vị trí bất kì trong các điểm nút A, B, C, D, E . Hỏi quãng đường ngắn nhất để hành khách đi hết các con đường và trở về vị trí xuất phát là bao nhiêu km ?



Trả lời:

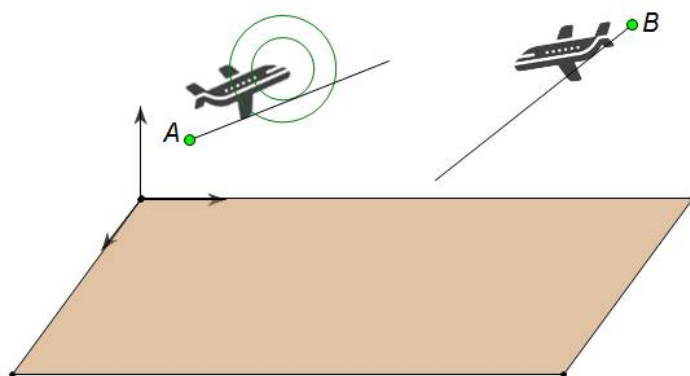
Lời giải**Đáp án:** 40

+ Để đi hết các con đường (ngắn nhất) thì du khách chỉ có thể xuất phát từ B và kết thúc tại C hoặc xuất phát từ C và kết thúc tại B (do đồ thị chỉ có 2 đỉnh này bậc lẻ).

+ Yêu cầu bài toán lúc này trở thành: Tìm đường đi ngắn nhất để trở về điểm xuất phát, suy ra cần đi: $B \rightarrow E \rightarrow C$ hoặc $C \rightarrow E \rightarrow B$, tuy nhiên nó đều có khoảng cách bằng $8km$.

Vậy quãng đường ngắn nhất có độ dài là: $32 + 8 = 40km$.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mỗi đơn vị trên hệ trục ứng với 10 km , trạm kiểm soát không lưu đang theo dõi hai máy bay. Máy bay thứ nhất ban đầu ở tọa độ $A(25; -10; 1)$ và bay theo hướng vector $\vec{v}_1 = (-3; -4; 0)$ với tốc độ không đổi là 750 km/h . Máy bay thứ hai ban đầu ở tọa độ $B(30; -25; 1)$ và bay theo hướng vector $\vec{v}_2 = (-4; 3; 0)$ với tốc độ không đổi là 900 km/h . Trên máy bay thứ nhất có gắn radar tránh va chạm với bán kính hoạt động là 50 km . Hỏi thời gian máy bay thứ hai xuất hiện trên màn hình của radar máy bay thứ nhất là bao nhiêu phút (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Trả lời:

Lời giải**Đáp án:** 4,91

$$\text{Máy bay 1: } \vec{v}_1 = (-3; -4; 0) \Rightarrow |\vec{v}_1| = 5$$

$$\text{Vector chỉ phương của máy bay 1 là } \left(-\frac{3.750}{5}; -\frac{4.750}{5}; 0 \right) = (-450; -600; 0).$$

$$\text{Máy bay 2: } \vec{v}_2 = (-4; 3; 0) \Rightarrow |\vec{v}_2| = 5.$$

$$\text{Vector chỉ phương của máy bay 2 là } \left(-\frac{4.900}{5}; \frac{3.900}{5}; 0 \right) = (-720; 540; 0).$$

$$\text{Phương trình đường thẳng máy bay 1 là } \begin{cases} x = 25 - 450t \\ y = -10 - 600t \\ z = 10 \end{cases}$$

Phương trình đường thẳng máy bay 2 là
$$\begin{cases} x = 300 - 720t \\ y = -250 + 540t \\ z = 11 \end{cases}$$

Khoảng cách giữa hai máy bay tại thời điểm t là $MN = \sqrt{(50 - 270t)^2 + (-150 + 1140t)^2 + 1}$.

Để thỏa mãn yêu cầu bài toán $MN \leq 50 \Rightarrow 1372500t^2 - 369000t + 22501 \leq 0$

$$\Leftrightarrow 0,09348 \leq t \leq 0,17537.$$

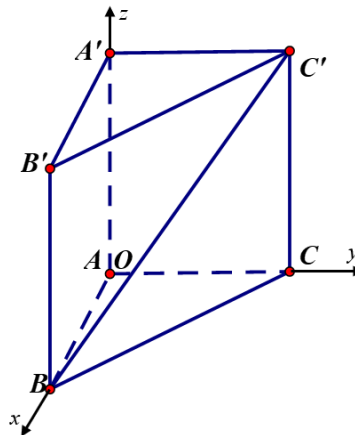
Vậy thời gian máy bay thứ hai xuất hiện trên màn hình radar của máy bay thứ nhất là $0,08189 \times 60 \approx 4,91$ phút.

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tam giác ABC vuông cân tại A , $AB = 5$, $CC' = 10$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BC' bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 4,47



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với A trùng với gốc tọa độ O , cạnh AB nằm trên trục Ox , cạnh AC nằm trên trục Oy và cạnh AA' nằm trên trục Oz .

Khi đó $A \equiv O(0;0;0)$, $B(5;0;0)$, $C(0;5;0)$, $A'(0;0;10)$.

Vì $ACC'A'$ là hình bình hành nên $C'(0;5;10)$

Ta có $\overrightarrow{AC} = (0;5;0)$; $\overrightarrow{BC'} = (-5;5;10)$; $[\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{BC'}] = (50;0;25) \Rightarrow \left\| [\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{BC'}] \right\| = 25\sqrt{5}$.

Mặt khác $\overrightarrow{AB} = (5;0;0)$ nên $[\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{BC'}] \cdot \overrightarrow{AB} = 250$.

$$\text{Do đó } d(AC, BC') = \frac{\left| [\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{BC'}] \cdot \overrightarrow{AB} \right|}{\left\| [\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{BC'}] \right\|} = \frac{250}{25\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} \approx 4,47.$$

Câu 6. Một thùng thăm đựng 50 thẻ giảm giá cho nhân viên có kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 thẻ xanh và 20 thẻ trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một thẻ, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một thẻ nữa. Tính xác suất để lấy được một thẻ xanh ở lần thứ nhất và một thẻ trắng ở lần thứ hai? (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải**Đáp án:** 0,24

Gọi A là biến cố “lấy được một thẻ xanh ở lần thứ nhất”.

Gọi B là biến cố “lấy được một thẻ trắng ở lần thứ hai”.

Vậy AB là biến cố “lấy được một thẻ xanh ở lần thứ nhất và một thẻ trắng ở lần thứ hai”.

$$\text{Ta có: } P(A) = \frac{30}{50} = \frac{3}{5},$$

$$\text{Sau khi lấy thẻ xanh ở lần thứ nhất số thẻ còn lại là 49 thẻ nên } P(B|A) = \frac{20}{49}.$$

$$\text{Ta có } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Rightarrow P(AB) = P(A).P(B|A) = \frac{3}{5} \cdot \frac{20}{49} = \frac{12}{49} = 0,24$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 31****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Nghiệm của phương trình $\cos x = -1$ là:

A. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

B. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

D. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 2. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 2$. Giá trị của u_2 bằng

A. 8.

B. 9.

C. 6.

D. $\frac{3}{2}.$

Câu 3. Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

x	$-\infty$	1	3	5	$+\infty$
y'		-	0	+	
y	$+\infty$				$+\infty$
			-1	-9	
			$-\infty$	$-\infty$	

A. $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3}.$

B. $y = \frac{-x^2 - x + 2}{x - 3}.$

C. $y = \frac{-x^2 + x + 2}{x - 3}.$

D. $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{-x + 3}.$

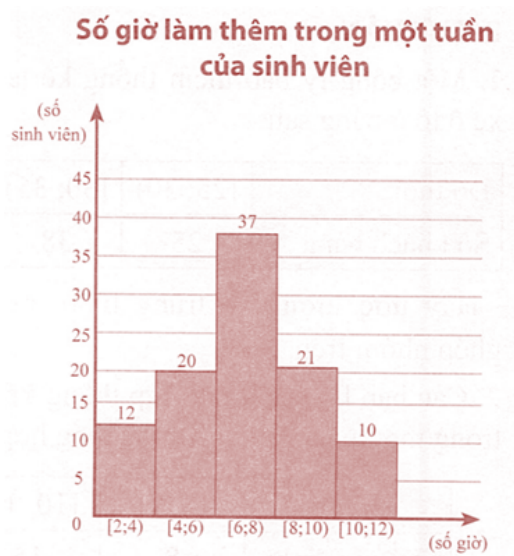
Câu 4. Cho $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$ và $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$. Tính $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx$.

A. $I = \frac{17}{2}$

B. $I = \frac{5}{2}$

C. $I = \frac{7}{2}$

D. $I = \frac{11}{2}$

Câu 5. Kết quả điều tra về số giờ làm thêm trong một tuần của 100 sinh viên được cho ở biểu đồ bên.

Tìm khoảng tứ phân vị của số liệu đó.

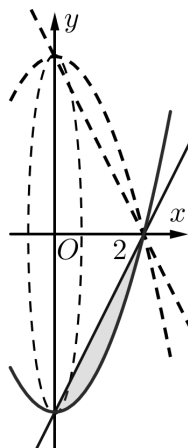
A. 4, 24.

B. 3, 47.

C. 4, 35.

D. 3, 27.

Câu 6. Thể tích hình khối do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4$, $y = 2x - 4$, $x = 0$, $x = 2$ quay quanh trục Ox bằng:

A. $\frac{416\pi}{15}$.B. $\frac{752\pi}{5}$.C. $\frac{16\pi}{15}$.D. $\frac{32\pi}{5}$.

Câu 7. Cho ba véc tơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng. Xét các véc tơ $\vec{x} = 2\vec{a} - \vec{b}$; $\vec{y} = -4\vec{a} + 2\vec{b}$; $\vec{z} = -3\vec{b} - 2\vec{c}$. Chọn khẳng định đúng?

A. Hai véc tơ $\vec{y}; \vec{z}$ cùng phương.B. Hai véc tơ $\vec{x}; \vec{y}$ cùng phương.C. Hai véc tơ $\vec{x}; \vec{z}$ cùng phương.D. Ba véc tơ $\vec{x}; \vec{y}; \vec{z}$ đồng phẳng

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz) ?

A. $x + 1 = 0$.B. $y = 0$.C. $x = 0$.D. $z = 0$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ

phương của d ?A. $\vec{u}_1 = (2; 1; -1)$.B. $\vec{u}_2 = (1; 2; 3)$.C. $\vec{u}_3 = (-2; 4; -6)$.D. $\vec{u}_4 = (2; 1; 1)$.

Câu 10. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi H là trung điểm của $A'B'$. Mặt phẳng (AHC') song song với đường thẳng nào sau đây?

A. BA' .B. BB' .C. BC .D. CB' .

Câu 11. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

A. $V = \frac{\sqrt{2}}{3}a^3$.B. $V = 2a^3$.C. $V = \frac{2}{3}a^3$.D. $V = \sqrt{2}a^3$.

Lời giải

Chọn A.

$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{3}SA \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3}a\sqrt{2} \cdot a^2 = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}.$$

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0.3}(5-2x) > \log_{\frac{3}{10}} 9$ là

- A. $\left(0; \frac{5}{2}\right)$. B. $(-\infty; -2)$. C. $\left(-2; \frac{5}{2}\right)$. D. $(-2; +\infty)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{e^x}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

b) $f'(x) = \frac{-2x^2 + 7x - 3}{e^{2x}}$.

c) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt trong $(0; 4)$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trong $(0; 4)$ bằng $\frac{9}{e^3}$.

Câu 2. Một người điều khiển xe máy với vận tốc 36 km/h thì phát hiện ở phía trước cách vị trí xe một đoạn 50 mét có một công trường đang thi công có gắn biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép là 20 km/h. Hai giây sau đó, xe máy bắt đầu giảm tốc với vận tốc $v_1(t) = at + b$ (m/s) ($a, b \in \mathbb{R}, a < 0$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi xe bắt đầu giảm tốc độ. Khi xe máy vừa đến vị trí đặt biển báo thì tốc độ của xe máy bằng 18 km/h và giữ vận tốc $v_2(t_1) = mt_1 + n$, trong đó t_1 là thời gian tính bằng giây kể từ khi xe máy vừa ra khỏi công trường. Biết rằng đúng 4 giây sau khi tăng tốc, xe máy đạt vận tốc 54 km/h.

a) Quãng đường máy đi xe được từ khi phát hiện biển báo giới hạn tốc độ đến khi giảm tốc độ là 20 m

b) $b = 15$.

c) Xe máy đến đến vị trí đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép sau 4 giây kể từ khi giảm tốc.

d) Quãng đường xe máy đi được kể từ khi tăng tốc đến khi đạt vận tốc 54 km/h là 44 m.

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho $A(0; 0; 2)$, $B(1; 1; 0)$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = \frac{1}{4}$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(0; 0; 1)$ và bán kính $R = \frac{1}{2}$.

b) Điểm A nằm ngoài mặt cầu (S) .

c) Phương trình mặt cầu tâm A và đi qua B là: $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$

d) Điểm M thay đổi thuộc (S) , giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA^2 + 2MB^2$ bằng $\frac{15}{4}$.

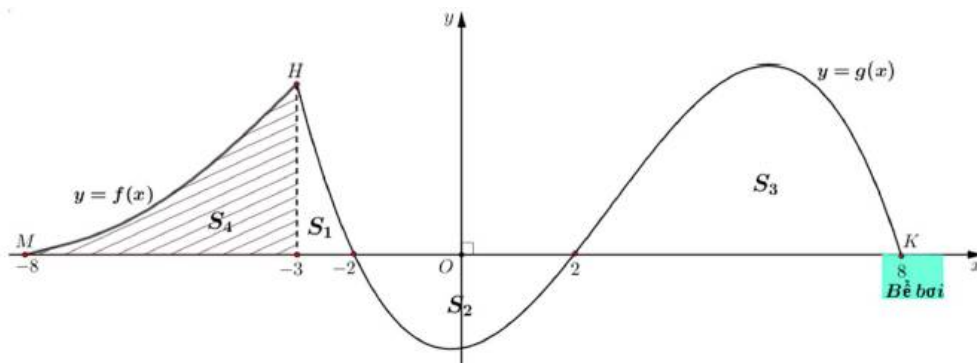
Câu 4. Năm 2026, Cộng đồng Châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bò bị bệnh bò điên. Người ta tiến hành một loại xét nghiệm và cho kết quả như sau: Khi con

bò bị bệnh bò điên thì xác suất để ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm là 70%; còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để xảy ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm đó là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên 100000 con. Gọi X là biến cố một con bò bị bệnh bò điên, Y là biến cố một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm.

- a) $P(XY) = 0,91$.
- b) $P(Y) = 0,1000078$.
- c) $P(X) = 13.10^{-6}$.
- d) $P(Y|X) = 0,07$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nhằm thu hút du khách và khẳng định vị thế dẫn đầu, công viên nước Đàm Sen quyết định đầu tư xây dựng một đường trượt nước độc đáo có mặt cắt được gắn vào hệ trục Oxy (xem trục Ox là mặt đất) với đơn vị mỗi trục là $1m$ như hình vẽ bên. Đường trượt được thiết kế theo hình dạng của một hàm bậc ba $y = g(x)$, với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng, một phần đường trượt được đặt dưới mặt đất để tận dụng địa hình và tạo hiệu ứng bất ngờ. Điểm đầu của đường trượt là $H(-3;a)$ và điểm cuối là $K(8;0)$ và ngay dưới điểm K là một bể bơi. Để tiếp cận đường trượt, một cầu thang cong có dạng Parabol $y = f(x)$ có đỉnh là điểm $M(-8;0)$ được xây dựng, đảm bảo độ dốc vừa phải và an toàn cho người sử dụng.



Các diện tích hình phẳng được tạo bởi các đồ thị $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = -3$ và trục hoành như hình vẽ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người chơi và tính ổn định của công trình, các kỹ sư cần đặc biệt chú trọng đến phần đường trượt nằm dưới lòng đất. Hãy xác định độ cao lớn nhất mà đường trượt chìm xuống so với mặt đất (đơn vị: mét) biết rằng $S_1 + S_3 = S_2 + S_4 + \frac{109}{12}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Câu 2. Hàng tháng nhà máy **A** cung cấp cho nhà máy **B** số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của **B** (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm một tháng thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm được biểu diễn bởi công thức $P(x) = 50 - 0,001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để **A** sản xuất x tấn

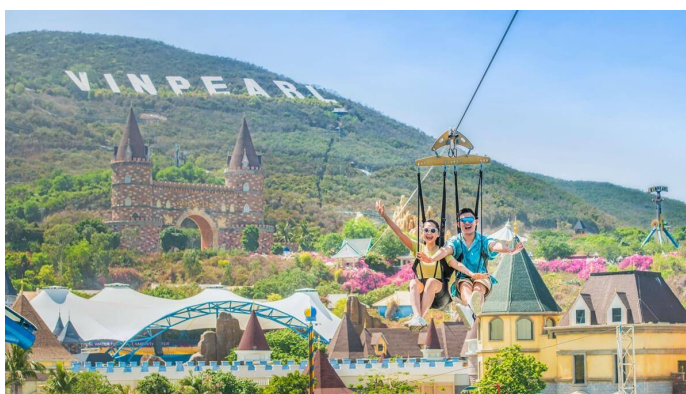
sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 95 + 35x$ (triệu đồng). Hỏi lợi nhuận lớn nhất nhà máy **A** có thể thu được trong một tháng khi bán hàng cho nhà máy **B** là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Trả lời:

Câu 3. Trong một đợt dã ngoại, một trường học cần thuê xe chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc và xe B có 9 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi a là số xe loại A và b là số xe loại B được thuê sao cho chi phí thuê là thấp nhất. Tính $2a - b$.

Trả lời:

Câu 4. Trong khu du lịch Vinpearl Nha Trang, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10 m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị: mét), tọa độ của A và B lần lượt là $(3; 2,5; 15)$ và $(21; 27,5; 10)$. Khi du khách khi ở độ cao 12 mét thì tọa độ của du khách lúc đó là $M(a; b; c)$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b + c$.

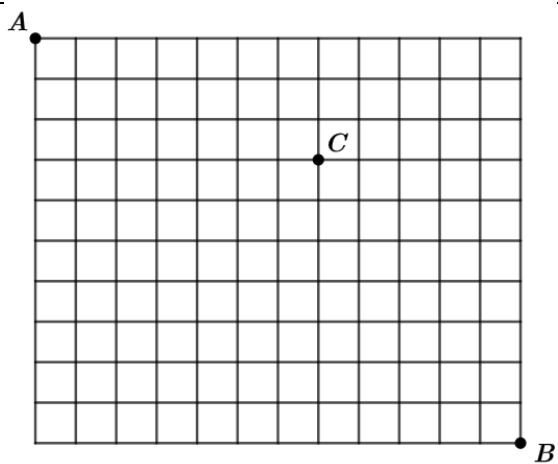


Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , cạnh 1cm. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc $\widehat{SBD} = 60^\circ$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SO bằng bao nhiêu cm? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Câu 6. Mạng lưới giao thông trong một thành phố được bố trí dạng lưới hình chữ nhật kích thước 10×12 như hình vẽ dưới đây. Lần đầu đến thành phố, anh Nam muốn đi từ điểm A đến điểm B . Biết rằng tại các điểm giao nhau, anh Nam luôn chọn ngẫu nhiên một trong các hướng đi để quãng đường đi từ A đến B là ngắn nhất. Xác suất để anh Nam không đi qua điểm giao ở vị trí C là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Nghiệm của phương trình $\cos x = -1$ là:

A. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

B. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

D. $x = -\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải**Chọn B**

$$\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 2. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 2$. Giá trị của u_2 bằng

A. 8.

B. 9.

C. 6.

D. $\frac{3}{2}.$

Lời giải**Chọn C.**

$$\text{Ta có: } u_2 = u_1 \cdot q = 3 \cdot 2 = 6.$$

Câu 3. Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

x	$-\infty$	1	3	5	$+\infty$
y'		-	0	+	
y	$+\infty$				$+\infty$
			-1		
				-9	
					$-\infty$

A. $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3}.$

B. $y = \frac{-x^2 - x + 2}{x - 3}.$

C. $y = \frac{-x^2 + x + 2}{x - 3}.$

D. $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{-x + 3}.$

Lời giải**Chọn C.**

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy:

Hàm số có 2 điểm cực trị và $am < 0$ nên ta loại đáp án A, DĐiểm cực đại $A(5; -9)$ và điểm cực tiểu $B(1; -1)$. Do đó hàm số cần tìm là $y = \frac{-x^2 + x + 2}{x - 3}$ **Câu 4.** Cho $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$ và $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$. Tính $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx$.

A. $I = \frac{17}{2}$

B. $I = \frac{5}{2}$

C. $I = \frac{7}{2}$

D. $I = \frac{11}{2}$

Lời giải**Chọn A.**

$$\text{Ta có: } I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx = \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^2 + 2 \int_{-1}^2 f(x) dx - 3 \int_{-1}^2 g(x) dx = \frac{3}{2} + 2 \cdot 2 - 3(-1) = \frac{17}{2}.$$

Câu 5. Kết quả điều tra về số giờ làm thêm trong một tuần của 100 sinh viên được cho ở biểu đồ bên.



Tìm khoảng tứ phân vị của số liệu đó.

A. 4,24.

B. 3,47.

C. 4,35.

D. 3,27.

Lời giải

Chọn D.

Từ mẫu số liệu ghép nhóm, ta có bảng thống kê số giờ làm thêm trong một tuần của 100 sinh viên như sau:

Số giờ làm thêm	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)	[10;12)
Số giờ làm thêm đại diện	3	5	7	9	11
Số sinh viên	12	20	37	21	10

Cỡ mẫu $n = 100$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là $\frac{1}{2}(x_{50} + x_{51})$.

Do x_{50} và x_{51} thuộc nhóm [6;8) nên $Q_2 = 6 + \frac{\frac{2 \cdot 100}{4} - 32}{37} \cdot (8 - 6) \approx 6,97$.

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là $\frac{1}{2}(x_{25} + x_{26})$. Do x_{25} và x_{26} thuộc nhóm [4;6) nên

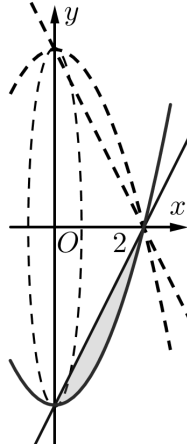
$Q_1 = 4 + \frac{\frac{1 \cdot 100}{4} - 12}{20} \cdot (6 - 4) = 5,3$.

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $x_1; x_2; \dots; x_{100}$ là $\frac{1}{2}(x_{75} + x_{76})$. Do x_{75} và x_{76} thuộc nhóm [8;10) nên

$Q_3 = 8 + \frac{\frac{3 \cdot 100}{4} - 69}{21} \cdot (10 - 8) \approx 8,57$.

Khoảng tứ phân vị là $\Delta Q = 3,27$

Câu 6. Thể tích hình khối do hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4$, $y = 2x - 4$, $x = 0$, $x = 2$ quay quanh trục Ox bằng:



A. $\frac{416\pi}{15}$.

B. $\frac{752\pi}{5}$.

C. $\frac{16\pi}{15}$.

D. $\frac{32\pi}{5}$.

Lời giải

Chọn D.

Phương trình hoành độ giao điểm là: $x^2 - 4 = 2x - 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

Thể tích của hình khối là: $V = \pi \int_0^2 \left| (x^2 - 4)^2 - (2x - 4)^2 \right| dx = \frac{32\pi}{5}$.

Câu 7. Cho ba véc tơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng. Xét các véc tơ $\vec{x} = 2\vec{a} - \vec{b}$; $\vec{y} = -4\vec{a} + 2\vec{b}$; $\vec{z} = -3\vec{b} - 2\vec{c}$. Chọn khẳng định đúng?

A. Hai véc tơ $\vec{y}; \vec{z}$ cùng phương.

B. Hai véc tơ $\vec{x}; \vec{y}$ cùng phương.

C. Hai véc tơ $\vec{x}; \vec{z}$ cùng phương.

D. Ba véc tơ $\vec{x}; \vec{y}; \vec{z}$ đồng phẳng

Lời giải

Chọn B.

Nhận thấy $\vec{y} = -2\vec{x}$ nên $\vec{x}, \vec{y}$ cùng phương.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz) ?

A. $x + 1 = 0$.

B. $y = 0$.

C. $x = 0$.

D. $z = 0$.

Lời giải

Chọn C.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ

phương của d ?

A. $\vec{u}_1 = (2; 1; -1)$.

B. $\vec{u}_2 = (1; 2; 3)$.

C. $\vec{u}_3 = (-2; 4; -6)$.

D. $\vec{u}_4 = (2; 1; 1)$.

Lời giải

Chọn C.

Dựa vào phương trình tham số của đường thẳng d , ta thấy vector $\vec{u} = (1; -2; 3)$ là một vector chỉ phương của d .

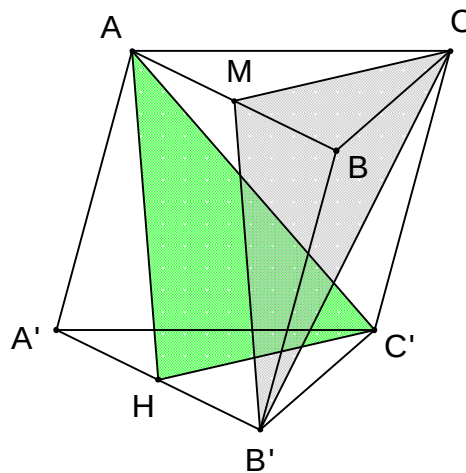
Mà $\vec{u}_3 = (-2; 4; -6) = -2(1; -2; 3) = 2\vec{u}$ do đó $\vec{u}_3 = (-2; 4; -6)$ là một vector chỉ phương của d .

Câu 10. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi H là trung điểm của $A'B'$. Mặt phẳng (AHC') song song với đường thẳng nào sau đây?

- A. BA' . B. BB' . C. BC . D. CB' .

Lời giải

Chọn D.



Gọi M là trung điểm của AB suy ra $MB' \parallel AH \Rightarrow MB' \parallel (AHC')$. (1)

Vì MH là đường trung bình của hình bình hành $ABB'A'$ suy ra MH song song và bằng BB' nên MH song song và bằng $CC' \Rightarrow MHC'C$ là hình hình hành $\Rightarrow MC \parallel HC' \Rightarrow MC \parallel (AHC')$. (2)

Từ (1) và (2), suy ra $(B'MC) \parallel (AHC') \Rightarrow B'C \parallel (AHC')$.

Câu 11. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{\sqrt{2}}{3}a^3$. B. $V = 2a^3$. C. $V = \frac{2}{3}a^3$. D. $V = \sqrt{2}a^3$.

Lời giải

Chọn A.

$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{3}SA.S_{ABCD} = \frac{1}{3}a\sqrt{2}.a^2 = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}.$$

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0.3}(5-2x) > \log_{\frac{3}{10}}9$ là

- A. $\left(0; \frac{5}{2}\right)$. B. $(-\infty; -2)$. C. $\left(-2; \frac{5}{2}\right)$. D. $(-2; +\infty)$.

Lời giải**Chọn C**

$$\log_{0.3}(5-2x) > \log_{\frac{3}{10}} 9 \Leftrightarrow \begin{cases} 5-2x > 0 \\ 5-2x < 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{5}{2} \\ x > -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < x < \frac{5}{2}.$$

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là $S = \left(-2; \frac{5}{2}\right)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{e^x}$.

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

b) $f'(x) = \frac{-2x^2 + 7x - 3}{e^{2x}}.$

c) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt trong $(0; 4)$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trong $(0; 4)$ bằng $\frac{9}{e^3}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$

b) $f'(x) = \frac{(4x-3)e^x - e^x(2x^2-3x)}{e^{2x}} = \frac{-2x^2+7x-3}{e^x}$

c) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -2x^2 + 7x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \in (0; 4) \\ x = \frac{1}{2} \in (0; 4) \end{cases}$

d)

x	0	$\frac{1}{2}$	3	4
y'		- 0 +	0 -	
y	0	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$
		$\frac{-1}{\sqrt{e}}$	$\frac{9}{e^3}$	$\frac{20}{e^4}$

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trong $(0; 4)$ bằng $\frac{9}{e^3}$.

Câu 2. Một người điều khiển xe máy với vận tốc 36km/h thì phát hiện ở phía trước cách vị trí xe một đoạn 50 mét có một công trường đang thi công có gắn biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép là

20km/h. Hai giây sau đó, xe máy bắt đầu giảm tốc với vận tốc $v_1(t) = at + b$ (m/s) ($a, b \in \mathbb{R}, a < 0$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi xe bắt đầu giảm tốc độ. Khi xe máy vừa đến vị trí đặt biển báo thì tốc độ của xe máy bằng 18km/h và giữ vận tốc $v_2(t_1) = mt_1 + n$, trong đó t_1 là thời gian tính bằng giây kể từ khi xe máy vừa ra khỏi công trường. Biết rằng đúng 4 giây sau khi tăng tốc, xe máy đạt vận tốc 54km/h.

- a) Quãng đường máy đi xe được từ khi phát hiện biển báo giới hạn tốc độ đến khi giảm tốc độ là 20m
 b) $b = 15$.
 c) Xe máy đến đến vị trí đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép sau 4 giây kể từ khi giảm tốc.
 d) Quãng đường xe máy đi được kể từ khi tăng tốc đến khi đạt vận tốc 54km/h là 44m.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

Ta có $36\text{km/h} = 10\text{m/s}$, $20\text{km/h} = 5,56\text{m/s}$, $18\text{km/h} = 5\text{m/s}$

- a) Quãng đường xe máy đi được từ khi phát hiện biển báo đến khi giảm tốc độ là $2 \cdot 10 = 20$ (m/s).
 b) Khi xe bắt đầu giảm tốc $t = 0$, ta có $v_1(0) = a \cdot 0 + b = 10 \Rightarrow b = 10$.
 c) Tại thời điểm t , xe đến vị trí đặt biển báo, vận tốc của xe là $18\text{km/h} = 5\text{m/s}$ nên ta có:
 $at + 10 = 5 \Rightarrow at = -5$.

Quãng đường đi được từ khi giảm tốc đến khi gặp biển báo là $50 - 20 = 30$ (m), nên ta có

$$\int_0^t (at + 10) dt = \frac{at^2}{2} + 10t = 30, \text{ thay } at = -5 \text{ ta có } t = 4(\text{s}).$$

d) Ta có $54\text{km/h} = 15\text{m/s}$

$$v_2(0) = m \cdot 0 + n = 5 \Rightarrow n = 5, \text{ ta có } v_2(4) = 4m + 5 = 15 \Rightarrow m = 2,5$$

$$\text{Suy ra } v_2(t_1) = 2,5t_1 + 5$$

$$\text{Quãng đường xe máy đi được kể từ khi tăng tốc đến khi đạt vận tốc } 54\text{km/h} \text{ là } \int_0^4 (2,5t_1 + 5) dt_1 = 40(\text{m}).$$

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0;0;2)$, $B(1;1;0)$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z-1)^2 = \frac{1}{4}$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(0;0;1)$ và bán kính $R = \frac{1}{2}$.

b) Điểm A nằm ngoài mặt cầu (S) .

c) Phương trình mặt cầu tâm A và đi qua B là: $x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 4$

d) Điểm M thay đổi thuộc (S) , giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA^2 + 2MB^2$ bằng $\frac{15}{4}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(0; 0; 1)$, bán kính $R = \frac{1}{2}$

b) $IA = 1$, $R = \frac{1}{2}$, $IA > R$ nên A nằm ngoài mặt cầu (S) .

c) Mặt cầu tâm $A(0; 0; 2)$ và đi qua $B(1; 1; 0)$ có bán kính $AB = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{6}$

Do đó có phương trình là: $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 6$

d) Gọi K là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} = \vec{0} \Rightarrow K\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } MA^2 + 2MB^2 &= (\overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KA})^2 + 2(\overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KB})^2 \\ &= 3MK^2 + KA^2 + 2KB^2 + 2\overrightarrow{MK}(\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB}) = 3MK^2 + KA^2 + 2KB^2. \end{aligned}$$

Biểu thức $MA^2 + 2MB^2$ có giá trị nhỏ nhất khi MK có giá trị nhỏ nhất khi

$$\text{Với } M \text{ thay đổi thuộc } (S) \text{ ta có } MK_{\min} = |KI - R| = \left|1 - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$$

$$\text{Vậy } (MA^2 + 2MB^2)_{\min} = 3MK_{\min}^2 + KA^2 + 2KB^2 = \frac{3}{4} + \frac{8}{3} + \frac{4}{3} = \frac{19}{4}$$

Câu 4. Năm 2026, Cộng đồng Châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bò bị bệnh bò điên. Người ta tiến hành một loại xét nghiệm và cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm là 70%; còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để xảy ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm đó là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên 100000 con. Gọi X là biến cố một con bò bị bệnh bò điên, Y là biến cố một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm.

a) $P(XY) = 0,91$.

b) $P(Y) = 0,1000078$.

c) $P(X) = 13 \cdot 10^{-6}$.

d) $P(Y|X) = 0,07$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

Với X là biến cố: “Một con bò bị bệnh bò điên”, Y là biến cố: “Một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm”. Ta có:

$$P(X) = \frac{1,3}{100000} = 13 \cdot 10^{-6} \Rightarrow P(\bar{X}) = 1 - 13 \cdot 10^{-6} = 0,999987.$$

$$P(Y|X) = 70\% = 0,7; P(Y|\bar{X}) = 10\% = 0,1.$$

Áp dụng công thức nhân xác suất, ta có:

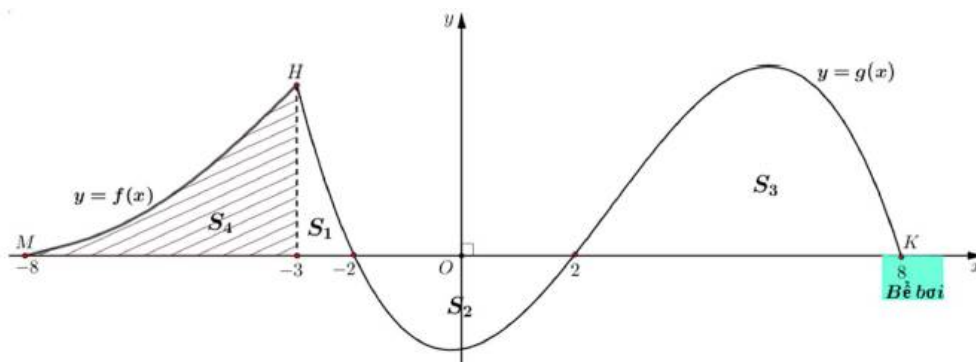
$$P(XY) = P(X) \cdot P(Y|X) = 13 \cdot 10^{-6} \cdot 0,7 = 9,1 \cdot 10^{-6}.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(Y) = P(X) \cdot P(Y|X) + P(\bar{X}) \cdot P(Y|\bar{X}) = 13 \cdot 10^{-6} \cdot 0,7 + 0,999987 \cdot 0,1 = 0,1000078.$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nhằm thu hút du khách và khẳng định vị thế dẫn đầu, công viên nước Đầm Sen quyết định đầu tư xây dựng một đường trượt nước độc đáo có mặt cắt được gắn vào hệ trục Oxy (xem trục Ox là mặt đất) với đơn vị mỗi trục là $1m$ như hình vẽ bên. Đường trượt được thiết kế theo hình dạng của một hàm bậc ba $y = g(x)$, với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng, một phần đường trượt được đặt dưới mặt đất để tận dụng địa hình và tạo hiệu ứng bất ngờ. Điểm đầu của đường trượt là $H(-3;a)$ và điểm cuối là $K(8;0)$ và ngay dưới điểm K là một bể bơi. Để tiếp cận đường trượt, một cầu thang cong có dạng Parabol $y = f(x)$ có đỉnh là điểm $M(-8;0)$ được xây dựng, đảm bảo độ dốc vừa phải và an toàn cho người sử dụng.



Các diện tích hình phẳng được tạo bởi các đồ thị $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = -3$ và trục hoành như hình vẽ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người chơi và tính ổn định của công trình, các kỹ sư cần đặc biệt chú trọng đến phần đường trượt nằm dưới lòng đất. Hãy xác định độ cao lớn nhất mà đường trượt chìm xuống so với mặt đất (đơn vị: mét) biết rằng $S_1 + S_3 = S_2 + S_4 + \frac{109}{12}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 2,95

+ Parabol (P): $y = f(x)$ có đỉnh là điểm $M(-8;0)$ nên $f(x) = k(x+8)^2, (k \neq 0)$.

$$H(-3;a) \in (P) \text{ nên } 25k = a \Leftrightarrow k = \frac{a}{25} \Rightarrow f(x) = \frac{a}{25}(x+8)^2.$$

+ Đường cong (C): $y = g(x)$ là hàm bậc ba có ba nghiệm $x = \pm 2; x = 8$ nên $g(x) = h(x^2 - 4)(x - 8), (h \neq 0)$.

$$H(-3;a) \in (C) \text{ nên } -55h = a \Leftrightarrow h = -\frac{a}{55}$$

$$\Rightarrow g(x) = -\frac{a}{55}(x^2 - 4)(x - 8) = -\frac{a}{55}(x^3 - 8x^2 - 4x + 32).$$

$$+ \text{ Dựa vào đồ thị, ta có: } S_1 = \int_{-3}^{-2} g(x)dx; S_3 = \int_2^8 g(x)dx; S_2 = -\int_{-2}^2 g(x)dx; S_4 = \int_{-8}^{-3} f(x)dx$$

$$+ S_1 + S_3 = S_2 + S_4 \Leftrightarrow \int_{-3}^{-2} g(x)dx + \int_2^8 g(x)dx = -\int_{-2}^2 g(x)dx + \int_{-8}^{-3} f(x)dx + \frac{109}{12}$$

$$\Leftrightarrow \int_{-3}^{-2} g(x)dx + \int_{-2}^2 g(x)dx + \int_2^8 g(x)dx = \int_{-8}^{-3} f(x)dx + \frac{109}{12}$$

$$\Leftrightarrow \int_{-3}^8 g(x)dx = \int_{-8}^{-3} f(x)dx + \frac{109}{12}$$

$$\Leftrightarrow \int_{-3}^8 -\frac{a}{55}(x^3 - 8x^2 - 4x + 32)dx = \int_{-8}^{-3} \frac{a}{25}(x+8)^2 dx + \frac{109}{12}$$

$$\Leftrightarrow \frac{209}{60} \cdot a = \frac{5}{3} \cdot a + \frac{109}{12} \Leftrightarrow a = 5.$$

$$\text{Suy ra } g(x) = -\frac{1}{11}(x^3 - 8x^2 - 4x + 32)$$

$$g'(x) = -\frac{1}{11}(3x^2 - 16x - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{8+2\sqrt{19}}{3} \\ x = \frac{8-2\sqrt{19}}{3} \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$\frac{8-2\sqrt{19}}{3}$	$\frac{8+2\sqrt{19}}{3}$	$+\infty$	
$g'(x)$	-	0	+	0	-
$g(x)$	$+\infty$	$\nearrow \approx -2,95$	$\nearrow \approx 5,97$	$\searrow$	$-\infty$

Vậy độ cao lớn nhất mà đường trượt chìm xuống so với mặt đất là xấp xỉ 2,95m.

Câu 2. Hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm một tháng thì giá bán cho mỗi tấn

sản phẩm được biểu diễn bởi công thức $P(x) = 50 - 0,001x^2$ (triệu đồng). Chi phí để **A** sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 95 + 35x$ (triệu đồng). Hỏi lợi nhuận lớn nhất nhà máy **A** có thể thu được trong một tháng khi bán hàng cho nhà máy **B** là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 612

Doanh thu trong một tháng của nhà máy **A** khi cung cấp x tấn sản phẩm cho nhà máy **B** là:

$$D(x) = x.P(x) = x.(50 - 0,001x^2) = -0,001x^3 + 50x$$

Lợi nhuận nhà máy **A** thu được trong một tháng khi bán hàng cho nhà máy **B** là:

$$L(x) = D(x) - C(x) = -0,001x^3 + 50x - 95 - 35x$$

$$L(x) = -0,001x^3 + 15x - 95$$

$$\text{Ta có: } L'(x) = -0,003x^2 + 15 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 50\sqrt{2} \\ x = -50\sqrt{2} \end{cases}$$

Do $x \in [0; 100]$ nên $x = 50\sqrt{2}$ thì $L(x)$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó, lợi nhuận lớn nhất nhà máy **A** có thể thu được trong một tháng khi bán hàng cho nhà máy **B** là:

$$L(50\sqrt{2}) = 500\sqrt{2} - 95 \approx 612 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 3. Trong một đợt dã ngoại, một trường học cần thuê xe chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc và xe B có 9 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi a là số xe loại A và b là số xe loại B được thuê sao cho chi phí thuê là thấp nhất. Tính $2a - b$.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 6

Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và B. Khi đó, số tiền cần bỏ ra để thuê xe là $f(x; y) = 4x + 3y$

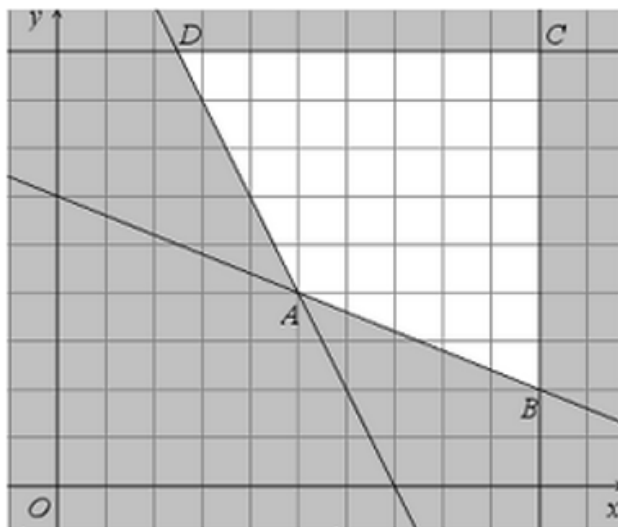
Ta có x xe loại A chở được $20x$ người và $0,6x$ tấn hàng; y xe loại B chở được $10y$ người và $1,5y$ tấn hàng.

Suy ra x xe loại A và y xe loại B chở được $20x + 10y$ người và $0,6x + 1,5y$ tấn hàng.

$$\text{Ta có hệ bất phương trình sau: } \begin{cases} 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y \geq 14 \\ 2x + 5y \geq 30 \\ 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \end{cases} \quad (*)$$

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ (*).

Miền nghiệm của hệ (*) là tứ giác $ABCD$ (kể cả bờ)



Ta có $A(5; 4), B(10; 2), C(10; 9), D\left(\frac{5}{2}; 9\right)$.

$$f(5; 4) = 32, \quad f(10; 2) = 46, \quad f(10; 9) = 67, \quad f\left(\frac{5}{2}; 9\right) = 37$$

Suy ra $f(x; y)$ nhỏ nhất khi $(x; y) = (5; 4)$

Như vậy để chi phí thấp nhất cần thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B.

$$2a - b = 2.5 - 4 = 6$$

Câu 4. Trong khu du lịch Vinpearl Nha Trang, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10 m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ Oxyz cho trước (đơn vị: mét), tọa độ của A và B lần lượt là $(3; 2, 5; 15)$ và $(21; 27, 5; 10)$. Khi du khách khi ở độ cao 12 mét thì tọa độ của du khách lúc đó là $M(a; b; c)$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b + c$.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 37,3

Ta có: $A(3; 2, 5; 15), B(21; 27, 5; 10) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (18; 15; -5)$

Phương trình tham số đường thẳng AB là:
$$\begin{cases} x = 3 + 18t \\ y = 2,5 + 15t \\ z = 15 - 5t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

Vậy phương trình đường thẳng chứa đường trượt zipline là
$$\begin{cases} x = 3 + 18t \\ y = 2,5 + 15t \\ z = 15 - 5t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

Xác định tọa độ của du khách khi ở độ cao 12 mét.

Khi du khách ở độ cao 12 mét $\Rightarrow z = 12 \Rightarrow 15 - 5t = 12 \Rightarrow t = \frac{3}{5}$

Thay $t = \frac{3}{5}$ vào phương trình đường thẳng AB ta được
$$\begin{cases} x = 13,8 \\ y = 11,5 \\ z = 12 \end{cases} \Rightarrow C(13,8; 11,5; 12)$$

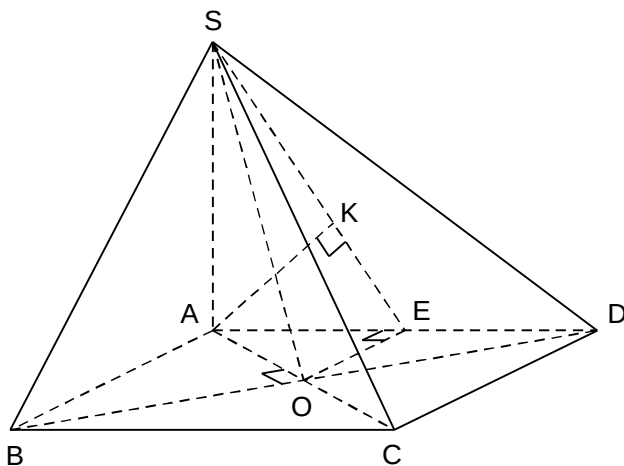
Vậy $T = a + b + c = 13,8 + 11,5 + 12 = 37,3$

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , cạnh $1cm$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc $\widehat{SBD} = 60^\circ$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SO bằng bao nhiêu cm ? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,45.



Ta có $\triangle SAB = \triangle SAD$, suy ra $SB = SD$.

Lại có $\widehat{SBD} = 60^\circ$, suy ra $\triangle SBD$ đều do đó: $SB = SD = BD = \sqrt{2}(cm)$.

Tam giác vuông SAB , có $SA = \sqrt{SB^2 - AB^2} = 1(cm)$.

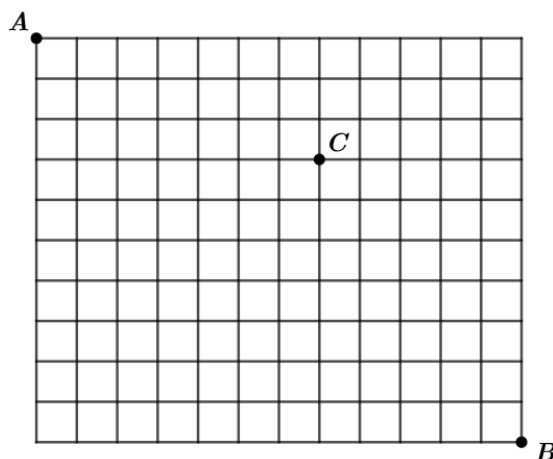
Gọi E là trung điểm AD , suy ra $OE \parallel AB \Rightarrow AB \parallel (SOE)$.

Do đó $d(AB, SO) = d(AB, (SOE)) = d(A, (SOE))$.

Kẻ $AK \perp SE$, mà $AK \perp OE$ nên $AK \perp (SOE)$.

$$\text{Khi đó } d(A, (SOE)) = AK = \frac{SA \cdot AE}{\sqrt{SA^2 + AE^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \approx 0.45(\text{cm}).$$

Câu 6. Mạng lưới giao thông trong một thành phố được bố trí dạng lưới hình chữ nhật kích thước 10×12 như hình vẽ dưới đây. Lần đầu đến thành phố, anh Nam muốn đi từ điểm A đến điểm B . Biết rằng tại các điểm giao nhau, anh Nam luôn chọn ngẫu nhiên một trong các hướng đi để quãng đường đi từ A đến B là ngắn nhất. Xác suất để anh Nam không đi qua điểm giao ở vị trí C là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,85

Để đi từ A đến B , anh Nam cần đi 10 bước xuống dưới và 12 bước sang phải (không có lựa chọn nào khác). Do đó tổng số bước là $10 + 12 = 22$.

Số các chọn 12 bước sang phải trong 22 bước (hoặc chọn 10 bước xuống dưới) chính là số các chọn đường đi ngắn nhất từ A đến B và bằng: C_{22}^{12} .

Số các chọn đường đi ngắn nhất từ A đến C là: C_{10}^7 .

Số cách chọn đường đi ngắn nhất từ C đến B là: C_{12}^5 .

Suy ra số cách chọn đường đi ngắn nhất từ A đến B phải đi qua C là $C_{10}^7 \times C_{12}^5$.

Vậy Xác suất để anh Nam không đi qua điểm giao ở vị trí C là $1 - \frac{C_{10}^7 \times C_{12}^5}{C_{22}^{12}} \approx 0,85$.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 32****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_2 = 2$ và $u_3 = 5$. Giá trị của u_5 bằng

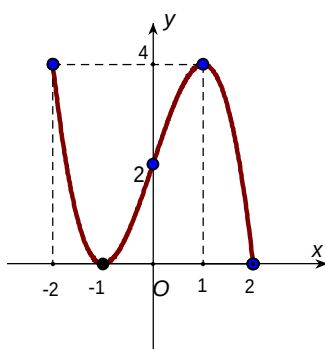
- A. 12. B. 15. C. 11. D. 25.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\sin(x + 10^\circ) = -1$ là

- A. $x = -100^\circ + k360^\circ$. B. $x = -80^\circ + k180^\circ$. C. $x = 100^\circ + k360^\circ$. D. $x = -100^\circ + k180^\circ$.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $4^{x+1} \leq 8^{x-2}$ là

- A. $[8; +\infty)$. B. $\emptyset$. C. $(0; 8)$. D. $(-\infty; 8]$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $[-2; 2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm

- A. $x = 1$. B. $x = -2$. C. $x = 2$. D. $x = -1$.

Câu 5. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2}$

- A. $F(x) = 2 \cos \frac{x}{2} + C$ B. $F(x) = \frac{1}{2}(1 + \sin x) + C$
 C. $F(x) = 2 \sin \frac{x}{2} + C$ D. $F(x) = \frac{1}{2}(1 - \sin x) + C$

Câu 6. Một vận động viên luyện tập chạy cự li 100 m đã ghi lại kết quả luyện tập như sau:

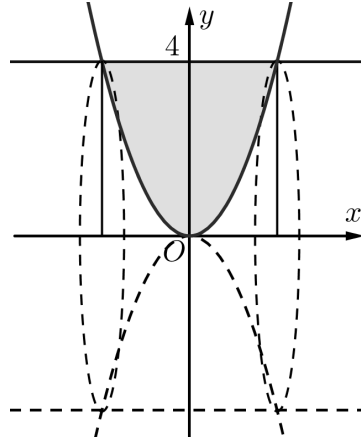
Thời gian (giây)	$[10, 2; 10, 4)$	$[10, 4; 10, 6)$	$[10, 6; 10, 8)$	$[10, 8; 11)$
Số vận động viên	3	7	8	2

Hãy xác định phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

- A. 0,01. B. 0,03. C. 0,06. D. 0,07.

Câu 7. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$ và đường thẳng $y = 4$ quay quanh trục Ox .

Thể tích khối tròn xoay sinh ra bằng:



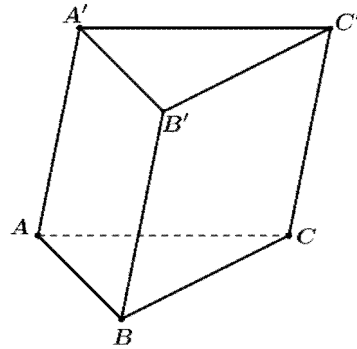
A. $\frac{64\pi}{5}$.

B. $\frac{128\pi}{5}$.

C. $\frac{256\pi}{5}$.

D. $\frac{152\pi}{5}$.

Câu 8. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$.



Phát biểu nào sau đây là đúng

A. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Câu 9. Cho hai mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y + 2z + 7 = 0$ và $(\beta): 5x - 4y + 3z + 1 = 0$. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ đồng thời vuông góc (α) và (β) là:

A. $x - y - 2z = 0$.

B. $2x + y - 2z = 0$.

C. $2x + y - 2z + 1 = 0$

D. $2x - y + 2z = 0$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$. Vector nào là một vector chỉ phương của d ?

A. $\vec{u}_3(2;5;3)$.

B. $\vec{u}_4(3;4;1)$.

C. $\vec{u}_3(2;4;-1)$.

D. $\vec{u}_1(-2;5;-3)$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M , N , P theo thứ tự là trung điểm của SA , SD và AB . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $(NMP) \parallel (SBD)$.

B. (NOM) cắt (OPM) .

C. $(MON) \parallel (SBC)$.

D. $(PON) \cap (MNP) = NP$.

Câu 12. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 2 và thể tích bằng 8. Chiều cao của khối lăng trụ đã cho là :

A. 12.

B. 16.

C. 4.

D. $\frac{1}{4}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2 + x - 2}{x + 1}$ có đồ thị (C). Khi đó

a) $y' = f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x + 1)^2}, \forall x \neq -1$

b) Hàm số có hai điểm cực trị trái dấu

c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị (C) bằng 4

d) Trên đồ thị (C) có đúng 8 điểm có tọa độ nguyên.

Câu 2. Một tên lửa phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu $v_0 = 50 \text{ m/s}$. Gia tốc của tên lửa (do lực đẩy và trọng lực) phụ thuộc vào thời gian theo công thức $a(t) = 10 - 2t \text{ (m/s}^2\text{)}$. Sau thời gian 10s, tên lửa hết nhiên liệu và tiếp tục bay với gia tốc $a(t) = -9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

a) Vận tốc của tên lửa đạt được tại thời điểm $t = 10 \text{ s}$ là 50 m/s .

b) Độ cao của tên lửa đạt được tại thời điểm $t = 10 \text{ s}$ là 660 m.

c) Tên lửa đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm $t = 15 \text{ s}$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

d) Độ cao lớn nhất tên lửa đạt được (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 766 m.

Câu 3. Trong không gian Oxyz (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(1;3;7)$. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km.



a) Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x + 1)^2 + (y + 3)^2 + (z + 7)^2 = 9$.

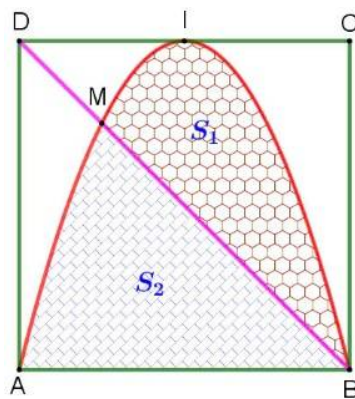
- b) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí điểm $A(2;2;7)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.
- c) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.
- d) Tính theo đường chim bay, khoảng cách lớn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị kilômét là 8 km.

Câu 4. Một chiếc hộp chứa 9 quả cầu gồm 4 quả cầu màu xanh, 3 quả cầu màu đỏ và 2 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó.

- a) Số cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó là 84.
- b) Số cách lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ là 20.
- c) Xác suất lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ bằng $\frac{1}{84}$.
- d) Xác suất lấy được 3 quả cầu có ít nhất 1 quả màu đỏ bằng $\frac{83}{84}$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 4m và I là trung điểm của đoạn thẳng CD . Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I đi qua A, B và cắt đường chéo BD tại M (tham khảo hình vẽ).



Chi phí sơn phần tô hình tổ ong (có diện tích S_1) là 200 000 đồng/ m^2 , chi phí sơn phần tô đậm (có diện tích S_2) là 150 000 đồng/ m^2 và phần còn lại là 120 000 đồng/ m^2 . Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng?

Trả lời:

Câu 2. Giả sử chi phí đặt hàng và vận chuyển C (đơn vị: triệu đồng) của một linh kiện được sử dụng trong sản xuất một sản phẩm được xác định theo công thức $C = \frac{19200000}{x^2} + \frac{27x}{x+3000}$, $x \geq 1$. Trong đó x là số linh kiện được đặt hàng và vận chuyển. Tìm x để chi phí đặt hàng và vận chuyển cho mỗi linh kiện trên là nhỏ nhất.

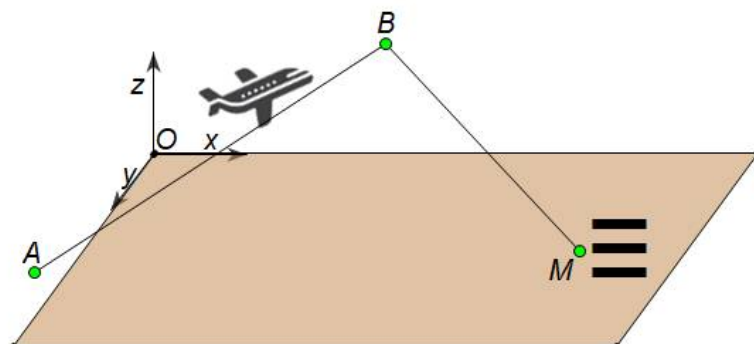
Trả lời:

Câu 3. Anh Tính gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng ACB với lãi suất 0,6%/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập làm vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng, anh Tính được lĩnh số tiền không ít hơn 110 triệu đồng (cả vốn ban đầu và lãi), biết rằng trong suốt thời gian gửi tiền anh Tính không rút tiền và lãi suất không thay đổi?



Trả lời:

Câu 4. Khi gán hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(5; 0; 5)$ đến vị trí $B(10; 10; 3)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a; b; 0)$. Giá trị của $a+b$ bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?



Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng 1, $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD . Khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và SN bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Câu 6. Một hộp chứa 5 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 5, 6 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 6, 7 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 7. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi trong hộp. Gọi p là xác suất 3 viên bi lấy được vừa khác màu vừa khác số. Tính $8160p$?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_2 = 2$ và $u_3 = 5$. Giá trị của u_5 bằng

- A. 12. B. 15. C. 11. D. 25.

Lời giải**Chọn C.**Ta có: $d = u_3 - u_2 = 5 - 2 = 3 \Rightarrow u_4 = u_3 + d = 5 + 3 = 8 \Rightarrow u_5 = u_4 + d = 11$.**Câu 2.** Nghiệm của phương trình $\sin(x + 10^\circ) = -1$ là

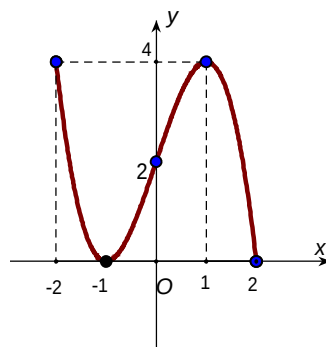
- A. $x = -100^\circ + k360^\circ$. B. $x = -80^\circ + k180^\circ$. C. $x = 100^\circ + k360^\circ$. D. $x = -100^\circ + k180^\circ$.

Lời giải**Chọn A.**Ta có: $\sin(x + 10^\circ) = -1 \Leftrightarrow \sin(x + 10^\circ) = \sin(-90^\circ)$

$$\Leftrightarrow x + 10^\circ = -90^\circ + k360^\circ \Leftrightarrow x = -100^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $4^{x+1} \leq 8^{x-2}$ là

- A. $[8; +\infty)$. B. $\emptyset$. C. $(0; 8)$. D. $(-\infty; 8]$.

Lời giảiTa có: $4^{x+1} \leq 8^{x-2} \Leftrightarrow 2^{2x+2} \leq 2^{3x-6} \Leftrightarrow 2x+2 \leq 3x-6 \Leftrightarrow x \geq 8$.Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = [8; +\infty)$.**Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $[-2; 2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm

- A. $x = 1$. B. $x = -2$. C. $x = 2$. D. $x = -1$.

Lời giải**Chọn D.**Từ đồ thị đã cho, ta có hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x = -1$ **Câu 5.** Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2}$

A. $F(x) = 2\cos\frac{x}{2} + C$

B. $F(x) = \frac{1}{2}(1 + \sin x) + C$

C. $F(x) = 2\sin\frac{x}{2} + C$

D. $F(x) = \frac{1}{2}(1 - \sin x) + C$

Lời giải

Chọn B.

Ta có: $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2} \Rightarrow F(x) = \int \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int \frac{1 + \cos x}{2} dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos x) dx = \frac{1}{2}(1 + \sin x) + C$

Câu 6. Một vận động viên luyện tập chạy cự li 100 m đã ghi lại kết quả luyện tập như sau:

Thời gian (giây)	[10, 2; 10, 4)	[10, 4; 10, 6)	[10, 6; 10, 8)	[10, 8; 11)
Số vận động viên	3	7	8	2

Hãy xác định phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

A. 0,01.

B. 0,03.

C. 0,06.

D. 0,07.

Lời giải

Chọn B.

Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, ta có:

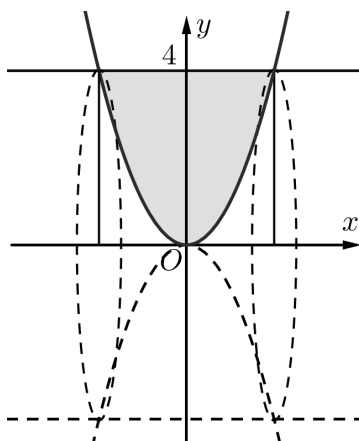
Thời gian (giây)	[10, 2; 10, 4)	[10, 4; 10, 6)	[10, 6; 10, 8)	[10, 8; 11)
Giá trị đại diện	10,3	10,5	10,7	10,9
Số vận động viên	3	7	8	2

Tổng số vận động viên là: $3 + 7 + 8 + 2 = 20$

Thời gian chạy trung bình của các vận động viên là: $\bar{x} = \frac{1}{20}(10,3 \cdot 3 + 10,5 \cdot 7 + 10,7 \cdot 8 + 10,9 \cdot 2) = 10,59$ (giây)

Phương sai của mẫu số liệu là: $s^2 = \frac{1}{20}(10,3^2 \cdot 3 + 10,5^2 \cdot 7 + 10,7^2 \cdot 8 + 10,9^2 \cdot 2) - 10,59^2 \approx 0,03$

Câu 7. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$ và đường thẳng $y = 4$ quay quanh trục Ox . Thể tích khối tròn xoay sinh ra bằng:



A. $\frac{64\pi}{5}$.

B. $\frac{128\pi}{5}$.

C. $\frac{256\pi}{5}$.

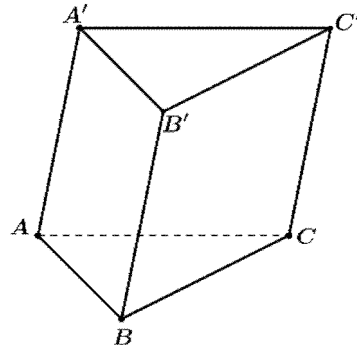
D. $\frac{152\pi}{5}$.

Lời giải**Chọn C.**

Phương trình hoành độ giao điểm là: $x^2 = 4 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$

Thể tích khối tròn xoay là: $V = \pi \int_{-2}^2 \left| (x^2)^2 - 4^2 \right| dx = \frac{256\pi}{5}$.

Câu 8. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$.



Phát biểu nào sau đây là đúng

A. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Lời giải**Chọn B.**

Ta có $\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Câu 9. Cho hai mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y + 2z + 7 = 0$ và $(\beta): 5x - 4y + 3z + 1 = 0$. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ đồng thời vuông góc (α) và (β) là:

A. $x - y - 2z = 0$.

B. $2x + y - 2z = 0$.

C. $2x + y - 2z + 1 = 0$

D. $2x - y + 2z = 0$

Lời giải**Chọn B.**

Mặt phẳng (α) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (3; -2; 2)$.

Mặt phẳng (β) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (5; -4; 3)$.

Giả sử mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}$.

Do mặt phẳng (P) vuông góc với cả (α) và (β) nên ta có:

$$\begin{cases} \vec{n} \perp \vec{n}_1 \\ \vec{n} \perp \vec{n}_2 \end{cases} \Rightarrow \vec{n} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] = (2; 1; -2).$$

Mặt phẳng (P) đi qua $O(0; 0; 0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; 1; -2)$ có phương trình là:

$$2x + y - 2z = 0.$$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$. Vector nào là một vector chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_3(2;5;3)$. B. $\vec{u}_4(3;4;1)$. C. $\vec{u}_3(2;4;-1)$. D. $\vec{u}_1(-2;5;-3)$.

Lời giải

Chọn D.

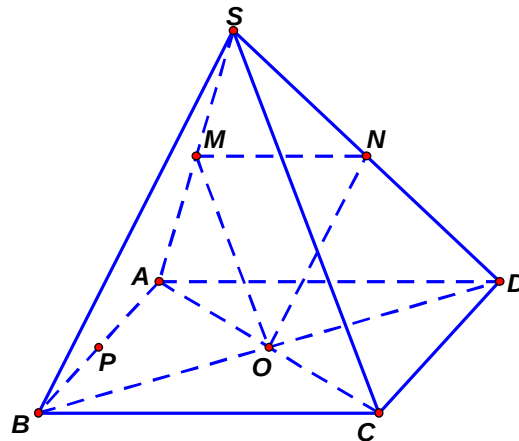
Vector $\vec{u}_A = (2; -5; 3) = -(-2; 5; -3)$ nên chọn D

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của SA, SD và AB . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $(NMP) \parallel (SBD)$. B. (NOM) cắt (OPM) .
C. $(MON) \parallel (SBC)$. D. $(PON) \cap (MNP) = NP$.

Lời giải

Chọn C.



Xét hai mặt phẳng (MON) và (SBC) .

Ta có: $OM \parallel SC$ và $ON \parallel SB$.

Mà $BS \cap SC = C$ và $OM \cap ON = O$.

Do đó $(MON) \parallel (SBC)$.

Câu 12. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 2 và thể tích bằng 8. Chiều cao của khối lăng trụ đã cho là:

- A. 12. B. 16. C. 4. D. $\frac{1}{4}$.

Lời giải

Chọn C.

Ta có: $V = S.h \Rightarrow h = \frac{V}{S} = \frac{8}{2} = 4$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{-x^2 + x - 2}{x+1}$ có đồ thị (C). Khi đó

a) $y' = f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x+1)^2}, \forall x \neq -1$

b) Hàm số có hai điểm cực trị trái dấu

c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị (C) bằng 4

d) Trên đồ thị (C) có đúng 8 điểm có tọa độ nguyên.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) $y' = f'(x) = \frac{(-2x+1)(x+1) - (-x^2 + x - 2)}{(x+1)^2} = \frac{-2x^2 - x + 1 + x^2 - x + 2}{(x+1)^2} = \frac{-x^2 - 2x + 3}{(x+1)^2}, \forall x \neq -1$

b) Ta có: $y' = 0 \Leftrightarrow -x^2 - 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases} (TM \ x \neq -1)$

Vậy hàm số có 2 điểm cực trị trái dấu

c) 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số là $A(1; -1), B(-3; 7)$

Khoảng cách giữa 2 điểm cực trị là $AB = \sqrt{(1+3)^2 + (-1-7)^2} = 4\sqrt{5}$

d) Ta có: $f(x) = \frac{-x^2 + x - 2}{x+1} = -x + 2 - \frac{4}{x+1}$

Vì $x \in \mathbb{Z}, f(x) \in \mathbb{Z}$ nên $x+1 \in \{\pm 1; \pm 2; \pm 4\}$

Do đó có 6 giá trị x nguyên thỏa mãn

Vậy trên đồ thị hàm số có 6 điểm có tọa độ nguyên

Câu 2. Một tên lửa phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu $v_0 = 50 \text{ m/s}$. Gia tốc của tên lửa (do lực đẩy và trọng lực) phụ thuộc vào thời gian theo công thức $a(t) = 10 - 2t \text{ (m/s}^2\text{)}$. Sau thời gian 10s, tên lửa hết nhiên liệu và tiếp tục bay với gia tốc $a(t) = -9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

a) Vận tốc của tên lửa đạt được tại thời điểm $t = 10 \text{ s}$ là 50 m/s .

b) Độ cao của tên lửa đạt được tại thời điểm $t = 10 \text{ s}$ là 660 m.

c) Tên lửa đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm $t = 15 \text{ s}$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

d) Độ cao lớn nhất tên lửa đạt được (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 766 m.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
----	----	----	----

SAI	SAI	ĐÚNG	SAI
-----	-----	------	-----

a) Vận tốc của tên lửa: $v(t) = \int a(t)dt = \int (10 - 2t)dt = 10t - t^2 + C \quad (m/s).$

Vận tốc ban đầu $v_0 = 50 m/s \Rightarrow C = 50 \Rightarrow v(t) = 10t - t^2 + 50 \quad (m/s).$

Vận tốc của tên lửa đạt được tại thời điểm $t = 10s$ là: $v(10) = 10 \cdot 10 - 10^2 + 50 = 50(m/s).$

b) Độ cao của tên lửa: $h(t) = \int v(t)dt = \int (10t - t^2 + 50)dt = 5t^2 - \frac{1}{3}t^3 + 50t + C_1 \quad (m).$

$h_0 = 0 \Rightarrow C_1 = 0 \Rightarrow h(t) = 5t^2 - \frac{1}{3}t^3 + 50t(m)$

Độ cao của tên lửa đạt được tại thời điểm $t = 10s$ là:

$h(10) = 5 \cdot 10^2 - \frac{1}{3} \cdot 10^3 + 50 \cdot 10 \approx 666,7(m).$

c) Vận tốc của tên lửa đạt được từ thời điểm $t = 10s$ trở đi là: $v(t) = \int (-9,8)dt = -9,8t + C_1(m/s)$

Vận tốc ban đầu $v_{10} = 50 m/s \Rightarrow C_1 = 148 \Rightarrow v(t) = -9,8t + 148(m/s).$

Độ cao của tên lửa đạt được tại thời điểm t là $h(t): h'(t) = v(t) = -9,8t + 148.$

$h'(t) = 0 \Rightarrow -9,8t + 148 = 0 \Rightarrow t \approx 15(s).$

Lập bảng biến thiên ta được $h_{\max} \Leftrightarrow t = 15.$

d) Độ cao lớn nhất tên lửa đạt được là: $h_{\max} = h(15).$ Lại có:

$h(15) - h(10) = \int_{10}^{15} (-9,8t + 148)dt = 127,5 \Rightarrow h(15) = 127,5 + h(10) = 127,5 + 666,7 \approx 794,2(m).$

Câu 3. Trong không gian Oxyz (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(1;3;7)$. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km.



a) Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là

$(x+1)^2 + (y+3)^2 + (z+7)^2 = 9.$

b) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí điểm $A(2;2;7)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

c) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

d) Tính theo đường chim bay, khoảng cách lớn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị kilômét là 8 km.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG

a) Phương trình mặt cầu (S) tâm $I(1;3;7)$ bán kính 3 km mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x-1)^2 + (y-3)^2 + (z-7)^2 = 9$.

b) Ta có: $IA = \sqrt{(2-1)^2 + (2-3)^2 + (7-7)^2} = \sqrt{2} < 3$ nên điểm A nằm trong mặt cầu. Vì điểm A nằm trong mặt cầu nên người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $A(2;2;7)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

c) Ta có: $IB = \sqrt{(5-1)^2 + (6-3)^2 + (7-7)^2} = 5 > 3$ nên điểm B nằm ngoài mặt cầu. Vậy người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

d) Ta có: $\overrightarrow{IB}(4;3;0)$; $IB = \sqrt{(5-1)^2 + (6-3)^2 + (7-7)^2} = 5 > 3$ nên điểm B nằm ngoài mặt cầu. Phương trình đường thẳng BI dạng:
$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 + 3t \\ z = 7 \end{cases}$$

Gọi mặt cầu $(S) \cap BI \equiv E$ suy ra tọa độ E là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 + 3t \\ z = 7 \\ (x-1)^2 + (y-3)^2 + (z-7)^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{3}{5} \\ x = \frac{17}{5} \\ y = \frac{24}{5} \\ z = 7 \end{cases} \Rightarrow E\left(\frac{17}{5}; \frac{24}{5}; 7\right) \Rightarrow EB \approx 1,7$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{3}{5} \\ x = -\frac{7}{5} \\ y = \frac{6}{5} \\ z = 7 \end{cases} \Rightarrow E\left(-\frac{7}{5}; \frac{6}{5}; 7\right) \Rightarrow EB = 8$$

Vậy khoảng cách lớn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị kilômét là 8 km.

Câu 4. Một chiếc hộp chứa 9 quả cầu gồm 4 quả cầu màu xanh, 3 quả cầu màu đỏ và 2 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó.

a) Số cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó là 84.

b) Số cách lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ là 20.

c) Xác suất lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ bằng $\frac{1}{84}$.

d) Xác suất lấy được 3 quả cầu có ít nhất 1 quả màu đỏ bằng $\frac{83}{84}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a) Số cách chọn 3 quả cầu từ 9 quả cầu là $C_9^3 = 84$

b) Để chọn 3 quả cầu không có quả màu đỏ, ta chỉ có thể chọn từ 4 quả cầu màu xanh và 2 quả cầu màu vàng, tức là chọn từ 6 quả cầu.

Số cách chọn 3 quả cầu từ 6 quả cầu là $C_6^3 = 20$

c) Gọi T là phép thử lấy ngẫu nhiên 3 quả trong 9 quả cầu khi đó $n(\Omega) = C_9^3 = 84$

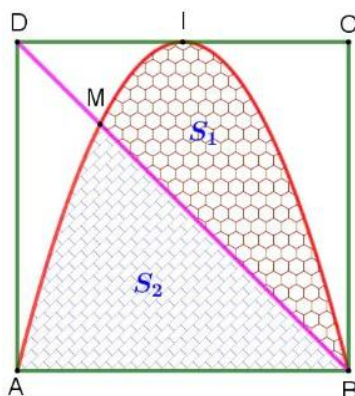
Gọi A : “Lấy 3 quả cầu không có quả màu đỏ” khi đó theo ý b $n(A) = C_6^3 = 20$

Vậy xác suất lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ là: $P_{(A)} = \frac{C_6^3}{C_9^3} = \frac{20}{84} = \frac{5}{21} \neq \frac{1}{84}$

d) Ta có $\bar{A}$: “Lấy 3 quả cầu có ít nhất một quả màu đỏ” $P_{(\bar{A})} = 1 - P_{(A)} = \frac{16}{21}$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 4m và I là trung điểm của đoạn thẳng CD . Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I đi qua A, B và cắt đường chéo BD tại M (tham khảo hình vẽ).



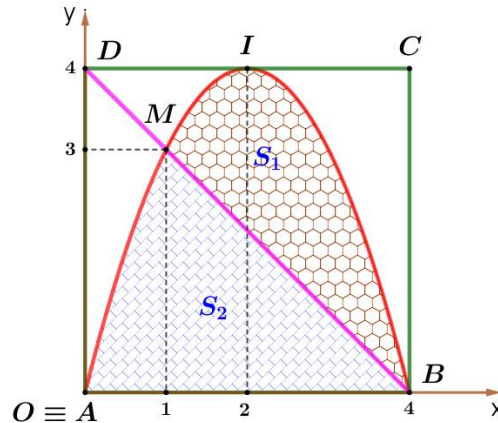
Chi phí sơn phần tô hình tổ ong (có diện tích S_1) là 200 000 đồng/ m^2 , chi phí sơn phần tô đậm (có diện tích S_2) là 150 000 đồng/ m^2 và phần còn lại là 120 000 đồng/ m^2 . Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 2465

Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.



• Khi đó $BD: y = -x + 4$ và Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ qua ba điểm $A \equiv O(0;0), B(4;0), I(2;4)$ nên có dạng: $y = -x^2 + 4x$.

• $M(1;3)$ là giao điểm của BD và (P) .

• Suy ra: $S_1 = \int_1^2 \left| (-x^2 + 4x) - (-x + 4) \right| dx = \frac{9}{2} \text{ (m}^2\text{)}$ và $S_2 = \int_0^1 \left| -x^2 + 4x \right| dx - \frac{9}{2} = \frac{37}{6} \text{ (m}^2\text{)}$.

Diện tích còn phần còn lại là $S_3 = 4^2 - \int_0^4 \left| -x^2 + 4x \right| dx = \frac{16}{3} \text{ (m}^2\text{)}$.

• Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là:

$$200\,000 \cdot S_1 + 150\,000 \cdot S_2 + 120\,000 \cdot S_3 = 200\,000 \cdot \frac{9}{2} + 150\,000 \cdot \frac{37}{6} + 120\,000 \cdot \frac{16}{3} = 2\,465\,000 \text{ đồng.}$$

Câu 2. Giả sử chi phí đặt hàng và vận chuyển C (đơn vị: triệu đồng) của một linh kiện được sử dụng trong sản xuất một sản phẩm được xác định theo công thức $C = \frac{19200000}{x^2} + \frac{27x}{x+3000}, x \geq 1$. Trong đó x là số linh kiện được đặt hàng và vận chuyển. Tìm x để chi phí đặt hàng và vận chuyển cho mỗi linh kiện trên là nhỏ nhất.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 2400

Xét hàm số $C(x) = \frac{19200000}{x^2} + \frac{27x}{x+3000}, x \geq 1$

$$\text{Ta có } C'(x) = -\frac{38400000}{x^3} + \frac{81000}{(x+3000)^2}$$

$$C'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{38400000}{x^3} = \frac{81000}{(x+3000)^2}$$

$$\Leftrightarrow 12800(x+3000)^2 = 27x^3 \Leftrightarrow x = 2400.$$

Ta có bảng biến thiên

x	1	2400	$+\infty$
y'	-	0	+
y			

Vậy chi phí đặt hàng và vận chuyển cho mỗi linh kiện trên là nhỏ nhất khi $x = 2400$.

Câu 3. Anh Tính gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng ACB với lãi suất 0,6%/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập làm vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng, anh Tính được lĩnh số tiền không ít hơn 110 triệu đồng (cả vốn ban đầu và lãi), biết rằng trong suốt thời gian gửi tiền anh Tính không rút tiền và lãi suất không thay đổi?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 16

Đây là bài toán lãi kép, Áp dụng công thức $A_n = A_0(1+r)^n$ với n là số kỳ hạn, A_0 là số tiền ban đầu, A_n là số tiền có được sau n kỳ hạn, r là lãi suất.

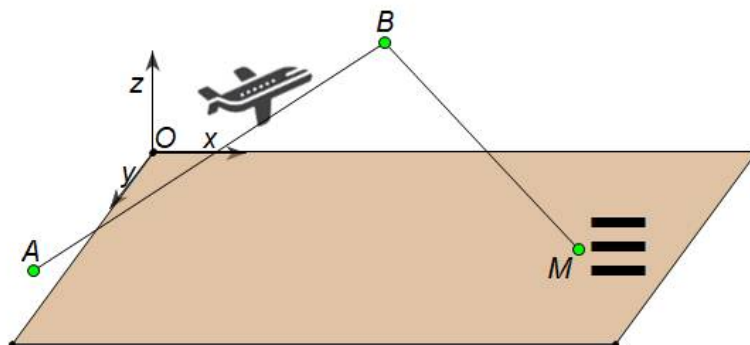
Sau n tháng, anh Tính lĩnh được số tiền là: $100 \cdot (1+0,6\%)^n$ (triệu đồng).

Sau n tháng, anh Tính được lĩnh số tiền không ít hơn 110 triệu đồng (cả vốn ban đầu và lãi)

$$\Rightarrow 100 \cdot (1+0,6\%)^n \geq 110 \Leftrightarrow n \geq \log_{1+0,6\%} \frac{11}{10} \approx 15,9.$$

Vậy sau ít nhất 16 tháng thì anh Tính nhận được số tiền nhiều hơn 600 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi.

Câu 4. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(5; 0; 5)$ đến vị trí $B(10; 10; 3)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a; b; 0)$. Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 42,5

Phương trình đường thẳng AB là: $\frac{x-5}{5} = \frac{y}{10} = \frac{z-5}{-2}$.

Vì M thuộc AB nên tồn tại số thực t sao cho $M(5t+5; 10t; -2t+5)$.

Ngoài ra, M thuộc mặt phẳng (Oxy) nên $-2t+5=0 \Leftrightarrow t=\frac{5}{2}$.

Suy ra $M(17, 5; 25; 0)$.

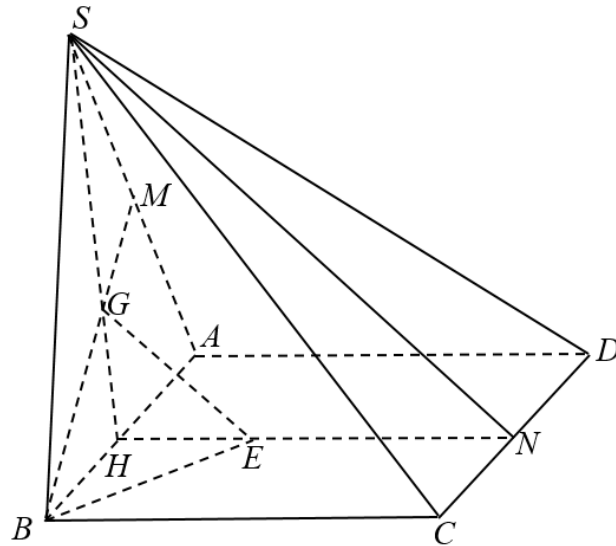
Vậy $a+b=17,5+25=42,5$.

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng 1, $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD . Khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và SN bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,33



Gọi H là trung điểm của AB , G là giao điểm của SH và BM .

Do $(SAB) \perp (ABCD)$ nên $SH \perp (ABCD)$.

Trong mặt phẳng (SHN) , kẻ đường thẳng đi qua G và song song với SN , cắt HN tại E .

Ta có $SN \parallel (BGE)$ nên $d(BM; SN) = d(SN; (BGE)) = d(S; (BGE))$.

Do G là trọng tâm của tam giác SAB nên $\frac{d(S; (BGE))}{d(H; (BGE))} = \frac{SG}{HG} = 2 \Rightarrow d(S; (BGE)) = 2d(H; (BGE))$.

Ta có $HE = \frac{1}{3}HN = \frac{1}{3}$ nên $S_{\triangle BHE} = \frac{1}{2}BH \cdot HE \cdot \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{24}$.

Thể tích của tứ diện $GBHE$ là $V_{GBHE} = \frac{1}{3}GH \cdot S_{\triangle BHE} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{24} = \frac{1}{144}$.

Mặt khác $V_{GBHE} = \frac{1}{3} \cdot d(H; (BGE)) \cdot S_{\triangle BGE}$.

Ta có $BE^2 = BH^2 + HE^2 - 2BH \cdot HE \cdot \cos 120^\circ = \frac{19}{36}$, $BG = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

$GE = \frac{1}{3}SN = \frac{1}{3}\sqrt{SH^2 + HN^2} = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{3}{4} + 1} = \frac{\sqrt{7}}{6}$

Vì $BE^2 = BG^2 + GE^2$ nên tam giác BGE vuông tại G , $S_{\triangle BGE} = \frac{1}{2}BG \cdot GE = \frac{\sqrt{21}}{36}$.

Do đó $d(H; (BGE)) = \frac{3V_{GBHE}}{S_{\triangle BGE}} = \frac{3}{4\sqrt{21}}$.

Vậy $d(BM; SN) = 2 \cdot \frac{3}{4\sqrt{21}} = \frac{\sqrt{21}}{14} \approx 0,33$.

Câu 6. Một hộp chứa 5 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 5, 6 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 6, 7 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 7. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi trong hộp. Gọi p là xác suất 3 viên bi lấy được vừa khác màu vừa khác số. Tính $8160p$?

Trả lời:

Lời giải**Đáp án:** 1250

$$n(\Omega) = C_{18}^3 = 816.$$

Gọi A là biến cố 3 viên bi lấy được vừa khác màu vừa khác số.

- Chọn 1 viên bi màu đỏ: 5 cách.

- Chọn 1 viên bi màu xanh được đánh số thứ tự khác số thứ tự của viên bi đỏ đã chọn: 5 cách.

- Chọn 1 viên bi màu vàng được đánh số thứ tự khác số thứ tự của viên bi đỏ và xanh đã chọn: 5 cách

Suy ra $n(A) = 5.5.5 = 125.$

Xác suất 3 viên bi lấy được vừa khác màu vừa khác số là $p = \frac{125}{816}.$

Vậy $816p = 1250.$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 33****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) , với $u_1 = 2$, $u_5 = 14$. Công sai của cấp số cộng là

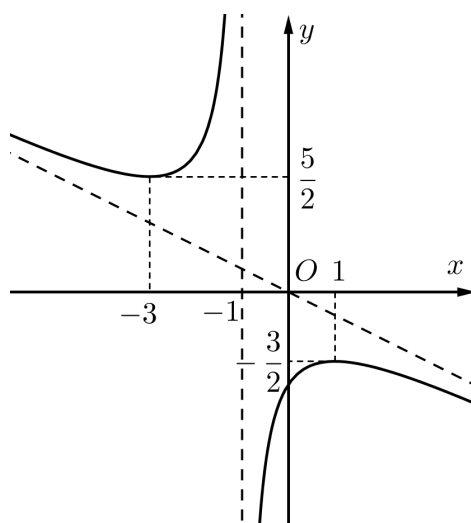
- A.** 3. **B.** -3. **C.** 4. **D.** -4.

Câu 2. Số nghiệm của phương trình $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ trong khoảng $(0; 3\pi)$ là

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 6. **D.** 4.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x-1) > 1$ là

- A.** $\left(-\infty; -\frac{3}{2}\right)$. **B.** $\left(1; \frac{3}{2}\right)$. **C.** $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$. **D.** $\left[1; \frac{3}{2}\right)$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị bên dưới.

Mệnh đề nào dưới đây sai?

- A.** Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2026)$.
B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-3; -1)$.
C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.

Câu 5. Cho $\int_0^2 f(x) dx = 3$, $\int_0^2 g(x) dx = -1$ thì $\int_0^2 [f(x) - 5g(x) + x] dx$ bằng:

- A.** 12. **B.** 0. **C.** 8. **D.** 10

Câu 6. Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến 1) của 60 thí sinh được cho mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Điểm	[0; 9,5)	[9,5; 19,5)	[19,5; 29,5)	[29,5; 39,5)	[39,5; 49,5)
Số thí sinh	1	2	4	6	15
Điểm	[49,5; 59,5)	[59,5; 69,5)	[69,5; 79,5)	[79,5; 89,5)	[89,5; 99,5)
Số thí sinh	12	10	6	3	1

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến phần mười).

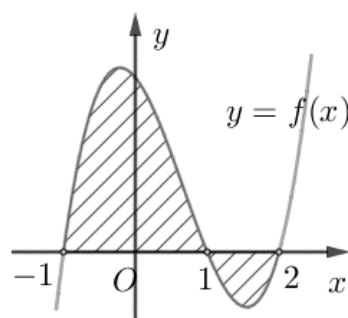
A. 25,6.

B. 23,7.

C. 22,5.

D. 20,8.

Câu 7. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x), y = 0, x = -1, x = 2$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



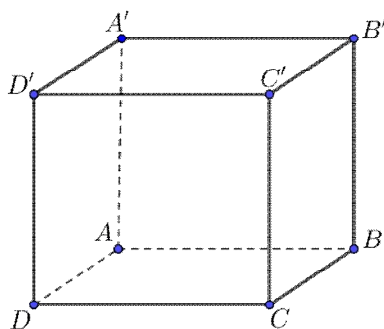
A. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$.

B. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$.

C. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$.

D. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$.

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$



A. 1.

B. $2\sqrt{2}$.C. $\sqrt{3}$.D. $\sqrt{2}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x + 2y - 3z + 3 = 0$ có một vector pháp tuyến là

A. $(1; 2; -3)$.B. $(1; -2; 3)$.C. $(-1; 2; -3)$.D. $(1; 2; 3)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$ phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $A(-1; 2; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}(1; 1; -5)$ là

$$\text{A. } \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+5}{3}.$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -5 + 3t \end{cases}.$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - 5t \end{cases}.$$

$$\text{D. } \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-5}.$$

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

$$\text{A. } (ACD') \parallel (A'C'B).$$

$$\text{B. } (ABB'A') \parallel (CDD'C').$$

$$\text{C. } (BDA') \parallel (D'B'C).$$

$$\text{D. } (BA'D') \parallel (ADC).$$

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy và có độ dài là $2a$. Thể tích khối chóp $S.BCD$ bằng

$$\text{A. } \frac{a^3}{8}.$$

$$\text{B. } \frac{a^3}{3}.$$

$$\text{C. } \frac{a^3}{4}.$$

$$\text{D. } \frac{2a^3}{3}.$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}$.

$$\text{a) } f(0) = -2; f(\ln 2) = 4(\ln^2 2 - 2).$$

$$\text{b) } \text{Đạo hàm của hàm số đã cho là } f'(x) = (x^2 + x - 2)e^{2x}$$

$$\text{c) } \text{Tổng các nghiệm của phương trình } f'(x) = 0 \text{ là } 1.$$

$$\text{d) } \text{Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn } [-1; 2] \text{ là } -e^{-2}.$$

Câu 2. Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t$ (m/s), trong đó t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc a (m/s^2) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A .

a) Vận tốc của chất điểm B là $v_B(t) = at$ trong đó t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc B bắt đầu chuyển động.

b) Quãng đường chất điểm A đi được trong 10 giây đầu là $25m$.

c) Quãng đường chất điểm B đi được trong 15 giây đầu là $\frac{225}{2}m$.

d) Vận tốc của chất điểm B tại thời điểm đuổi kịp A là $25m/s$.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(0;1;1), B(1;0;-3), C(-1;-2;-3)$ và mặt cầu (S)

có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-1;0;1)$, bán kính $R = 2$.

b) $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-8; 8; -4)$

c) Phương trình mặt phẳng (ABC) có dạng $ax + by + z + d = 0$. Khi đó $a - b + d = 5$.

d) Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

Câu 4. Trong cuộc khảo sát ngẫu nhiên 600 học sinh về việc “thích học” hay “không thích học” môn toán. Kết quả thống kê như sau: có 400 học sinh trả lời "thích học" và 200 học sinh trả lời "không thích học". Thực tế cho thấy tỉ lệ học sinh “giỏi toán” tương ứng với những cách trả lời "thích học" và "không thích học" lần lượt là 70% và 10%.

Gọi T là biến cố "Học sinh được phỏng vấn trả lời thích học môn toán".

Gọi G là biến cố "Học sinh được phỏng vấn giỏi toán".

a) Xác suất $P(T) = \frac{2}{3}$ và $P(\overline{T}) = \frac{1}{3}$.

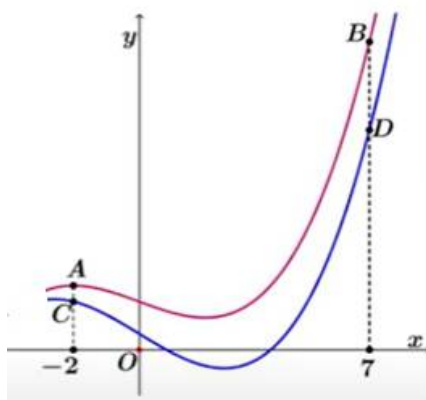
b) Xác suất có điều kiện $P(G|T) = 0,3$, $P(G|\overline{T}) = 0,9$.

c) Xác suất $P(G) = 0,5$

d) Trong số những người được phỏng vấn giỏi toán có 80% người đã trả lời thích học môn toán khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Hướng ứng chính sách hiện đại hóa nông thôn, người dân ở khu phố A đồng lòng cùng nhau góp tiền để bê tông một đường đi trong khu phố (phần được tô đậm trong hình vẽ).



Biết rằng khi chọn hệ trục tọa độ Oxy với đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 10m, các đường cong

AB, CD là mép đường được cho bởi đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{32}x^3 - \frac{3}{8}x + \frac{3}{2}$ và $g(x) = \frac{1}{32}x^3 - \frac{5}{8}x + \frac{1}{2}$,

đồng thời lớp bê tông được đổ dày 16cm và giá tiền 1m^3 bê tông là 1080000 đồng. Tính số tiền (đơn vị triệu đồng) cần dùng để đổ bê tông con đường đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Trả lời:

Câu 2. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng pickleball. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất 30 quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập các máy này là 200 nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là 192 nghìn đồng một giờ. Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt động là thấp nhất?

Trả lời:

Câu 3. Một công ty X có 2 phân xưởng A, B cùng sản xuất 2 loại sản phẩm M, N . Số đơn vị sản phẩm các loại được sản xuất ra và chi phí mỗi giờ hoạt động của A, B như sau:

	Phân xưởng 1	Phân xưởng 2
Sản phẩm M	250	250
Sản phẩm N	100	200
Chi phí	600.000	1.000.000

Công ty nhận được yêu cầu đặt hàng là 5000 đơn vị sản phẩm M và 3000 đơn vị sản phẩm N . Công ty đã tìm được cách phân phối thời gian cho mỗi phân xưởng hoạt động thỏa mãn yêu cầu đơn đặt hàng và chi phí thấp nhất. Hỏi chi phí thấp nhất bằng bao nhiêu triệu đồng?

Trả lời:

Câu 4. Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật trong không gian. Cách thức hoạt động của GPS như sau: Trong cùng một thời điểm, vị trí M của một vật sẽ được xác định bằng 4 vệ tinh cho trước, các vệ tinh này có gắn máy thu tín hiệu, bằng cách so sánh thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận tín hiệu phản hồi thì sẽ xác định được khoảng cách từ các vệ tinh đến vị trí M . Như vậy, vị trí M là giao điểm của 4 mặt cầu có tâm là 4 vệ tinh đã cho. Giả sử trong không gian $Oxyz$, 4 vệ tinh có tọa độ là $A(-1;6;3)$, $B(4;8;1)$, $C(9;6;7)$, $D(-15;18;7)$. Biết khoảng cách từ $M(x_M; y_M; z_M)$ đến các vệ tinh lần lượt là $MA=6$, $MB=7$, $MC=12$, $MD=24$. Tính giá trị biểu thức $T = x_M + y_M + z_M$.

Trả lời:

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $\sqrt{2}$. Cạnh $BA' = \sqrt{6}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ là (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Câu 6. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường, các học sinh lựa chọn tham gia thi đấu thể thao hoặc biểu diễn văn nghệ. Lớp 12A1 có 60% số học sinh tham gia thi đấu thể thao và còn lại 40% tham gia diễn văn nghệ. Biết rằng các bạn nữ đều tham gia diễn văn nghệ. Trong số các bạn nam có 20% tham

gia văn nghệ và 80% tham gia thi đấu thể thao. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp 12A1. Biết rằng học sinh này tham gia biểu diễn văn nghệ, xác suất để học sinh này là nữ là bao nhiêu? (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) , với $u_1 = 2$, $u_5 = 14$. Công sai của cấp số cộng là

- A.** 3. **B.** -3. **C.** 4. **D.** -4.

Lời giải**Chọn A.**Gọi cấp số cộng (u_n) có công sai d , ta có: $u_5 = u_1 + 4d \Rightarrow 4d = u_5 - u_1 = 14 - 2 = 12 \Rightarrow d = 3$.**Câu 2.** Số nghiệm của phương trình $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ trong khoảng $(0; 3\pi)$ là

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 6. **D.** 4.

Lời giải**Chọn C.**

$$\text{Ta có: } \sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{3} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

Cách 1: Dựa vào đường tròn lượng giác ta có số nghiệm của phương trình là 6.

Cách 2: Giải lần lượt:

$$0 < \frac{\pi}{6} + k\pi < 3\pi \Leftrightarrow -\frac{1}{6} < k < \frac{17}{6} \Rightarrow k = 0, 1, 2.$$

$$0 < \frac{\pi}{3} + k\pi < 3\pi \Leftrightarrow -\frac{1}{3} < k < \frac{8}{3} \Rightarrow k = 0, 1, 2.$$

Mỗi họ nghiệm có 3 nghiệm thuộc $(0; 3\pi)$ nên PT có 6 nghiệm thuộc $(0; 3\pi)$.**Câu 3.** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x-1) > 1$ là

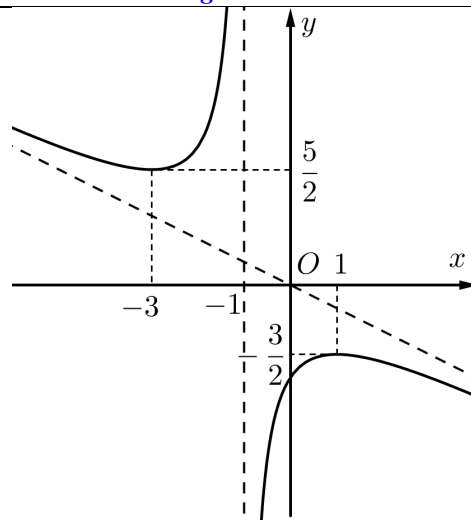
- A.** $\left(-\infty; -\frac{3}{2}\right)$. **B.** $\left(1; \frac{3}{2}\right)$. **C.** $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$. **D.** $\left[1; \frac{3}{2}\right)$.

Lời giải**Chọn B**

$$\text{Bất phương trình } \Leftrightarrow 0 < x - 1 < 0,5 \Leftrightarrow 1 < x < \frac{3}{2}.$$

$$\text{Vậy tập nghiệm bất phương trình đã cho là: } S = \left(1; \frac{3}{2}\right)$$

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị bên dưới.



Mệnh đề nào dưới đây sai?

- A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2026)$.
- B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-3; -1)$.
- C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
- D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.

Lời giải

Chọn C.

Từ đồ thị đã cho, ta có

Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(1; +\infty)$.

Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-3; -1)$ và $(-1; 1)$.

Câu 5. Cho $\int_0^2 f(x) dx = 3$, $\int_0^2 g(x) dx = -1$ thì $\int_0^2 [f(x) - 5g(x) + x] dx$ bằng:

- A. 12.
- B. 0.
- C. 8.
- D. 10

Lời giải

Chọn D.

$$\int_0^2 [f(x) - 5g(x) + x] dx = \int_0^2 f(x) dx - 5 \int_0^2 g(x) dx + \int_0^2 x dx = 3 + 5 + 2 = 10$$

Câu 6. Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến 1) của 60 thí sinh được cho mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Điểm	$[0; 9,5)$	$[9,5; 19,5)$	$[19,5; 29,5)$	$[29,5; 39,5)$	$[39,5; 49,5)$
Số thí sinh	1	2	4	6	15
Điểm	$[49,5; 59,5)$	$[59,5; 69,5)$	$[69,5; 79,5)$	$[79,5; 89,5)$	$[89,5; 99,5)$
Số thí sinh	12	10	6	3	1

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả làm tròn đến phần mười).

A. 25,6.

B. 23,7.

C. 22,5.

D. 20,8.

Lời giải**Chọn B.**Cỡ mẫu là $n = 60$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{60}$ là điểm thi môn Toán của 60 thí sinh và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{15} + x_{16}}{2}$. Do x_{15} và x_{16} đều thuộc nhóm $[39,5; 49,5)$ nên nhóm này chứa Q_1 .

Do đó, $p = 5$; $a_5 = 39,5$; $m = m_5 = 15$; $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 = 13$; $a_6 - a_5 = 10$ và ta có

$$Q_1 = 39,5 + \frac{\frac{60}{4} - 13}{15} \cdot 10 \approx 40,83$$

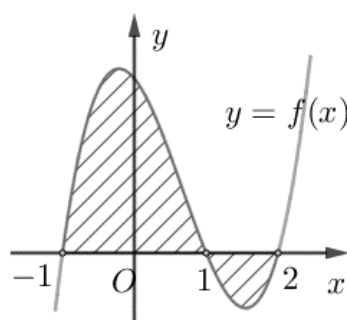
Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{45} + x_{46}}{2}$. Do x_{45} và x_{46} đều thuộc nhóm $[59,5; 69,5)$ nên nhóm này chứa Q_3 .

Do đó, $p = 7$; $a_7 = 59,5$; $m_7 = 10$; $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5 + m_6 = 40$; $a_6 - a_5 = 10$ và ta có

$$Q_3 = 59,5 + \frac{\frac{3 \cdot 60}{4} - 40}{10} \cdot 10 = 64,5$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q \approx 23,7$

Câu 7. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 2$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$.

B. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$.

C. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$.

D. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$.

Lời giải**Chọn D.**

$$S = \int_{-1}^2 |f(x)| dx = \int_{-1}^1 |f(x)| dx + \int_1^2 |f(x)| dx$$

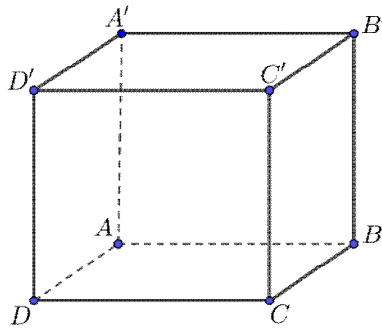
Nhìn hình ta thấy hàm số $f(x)$ liên tục và nhận giá trị không âm trên đoạn $[-1;1]$ nên

$$\int_{-1}^1 |f(x)| dx = \int_{-1}^1 f(x) dx ; \text{ hàm số } f(x) \text{ liên tục và nhận giá trị âm trên đoạn } [1;2] \text{ nên}$$

$$\int_1^2 |f(x)| dx = -\int_1^2 f(x) dx$$

$$\text{Vậy } S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$$

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$



- A. 1. B. $2\sqrt{2}$. C. $\sqrt{3}$. D. $\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.

Vậy $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}| = |\overrightarrow{AD}| = 1$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x + 2y - 3z + 3 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A. $(1; 2; -3)$. B. $(1; -2; 3)$. C. $(-1; 2; -3)$. D. $(1; 2; 3)$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $(1; 2; -3)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$ phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $A(-1; 2; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}(1; 1; -5)$ là

A. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+5}{3}$. B. $\begin{cases} x = -1-t \\ y = 1+2t \\ z = -5+3t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = -1+t \\ y = 2+t \\ z = 3-5t \end{cases}$. D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-5}$.

Lời giải

Chọn C.

đường thẳng đi qua điểm $A(-1;2;3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}(1;1;-5)$ có phương trình tham số là:

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$$

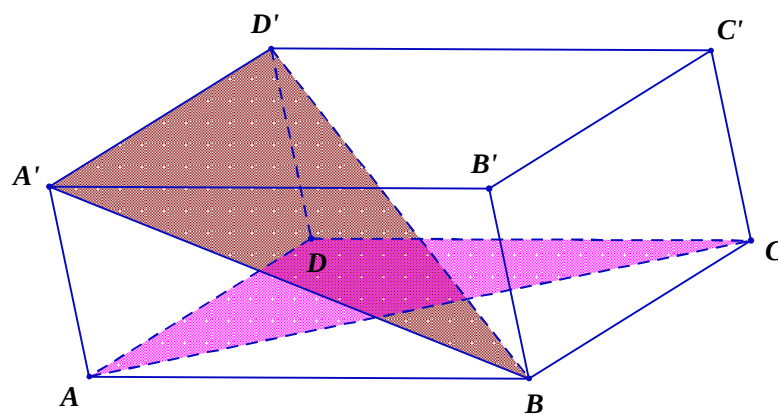
Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $(ACD') \parallel (A'C'B)$.

B. $(ABB'A') \parallel (CDD'C')$.

C. $(BDA') \parallel (D'B'C)$.

D. $(BA'D') \parallel (ADC)$.

Lời giải**Chọn D.**

Ta có $(BA'D') \equiv (BCA'D')$ và $(ADC) \equiv (ABCD)$.

Mà $(BCA'D') \cap (ABCD) = BC$, suy ra $(BA'D') \parallel (ADC)$ **sai**.

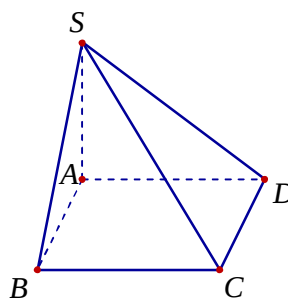
Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy và có độ dài là $2a$. Thể tích khối chóp $S.BCD$ bằng

A. $\frac{a^3}{8}$.

B. $\frac{a^3}{3}$.

C. $\frac{a^3}{4}$.

D. $\frac{2a^3}{3}$.

Lời giải**Chọn B.**

$$V_{S.BCD} = \frac{1}{2} \cdot V_{S.ABCD} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot SA \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{6} \cdot 2a \cdot a^2 = \frac{a^3}{3}.$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}$.

a) $f(0) = -2; f(\ln 2) = 4(\ln^2 2 - 2)$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = (x^2 + x - 2)e^{2x}$

c) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là 1.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 2]$ là $-e^{-2}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	SAI

a) $f(0) = (0^2 - 2)e^{2 \cdot 0} = -2; f(\ln 2) = (\ln^2 2 - 2)e^{2 \ln 2} = 4(\ln^2 2 - 2)$.

b) Ta có: $f(x) = (x^2 - 2)e^{2x} \Rightarrow f'(x) = 2(x^2 - 2)e^{2x} + 2xe^{2x} = 2(x^2 + x - 2)e^{2x}$

c) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2(x^2 + x - 2)e^{2x} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} e^{2x} = 0 \text{ (vô lý)} \\ x^2 + x - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$.

Vậy tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là $1 - 2 = -1$

d) Hàm số đã cho xác định và liên tục trên $[-1; 2]$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [-1; 2] \\ x = -2 \notin [-1; 2] \end{cases}$$

Và $f(-1) = -e^{-2}; f(2) = 2e^4; f(1) = -e^2$

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng $-e^2$ tại $x = 1$.

Câu 2. Một chất điểm A xuất phát từ O, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t$ (m/s), trong đó t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A.

a) Vận tốc của chất điểm B là $v_B(t) = at$ trong đó t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc B bắt đầu chuyển động.

b) Quãng đường chất điểm A đi được trong 10 giây đầu là 25 m.

c) Quãng đường chất điểm B đi được trong 15 giây đầu là $\frac{225}{2}$ m.

d) Vận tốc của chất điểm B tại thời điểm đuổi kịp A là 25m/s.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Vận tốc của chất điểm B trong đó t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc B bắt đầu chuyển động là:

$$v_B(t) = \int a dt = at + C$$

Vì chất điểm B xuất phát từ trạng thái nghỉ nên: $v_B(0) = 0$ hay $C = 0$.

Vậy vận tốc của chất điểm B là $v_B(t) = at$ trong đó t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc B bắt đầu chuyển động

b) Quãng đường chất điểm A đi được trong 10 giây đầu là:

$$S = \int_0^{10} v_A(t) dt = \int_0^{10} \left(\frac{1}{100} t^2 + \frac{13}{30} t \right) dt = 25 \text{ (m)}$$

c) Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A nên quãng đường B di chuyển được trong 15 giây bằng quãng đường A di chuyển được trong 25 giây (Do B xuất phát chậm hơn 10 giây so với A).

Quãng đường chất điểm A đi được trong 25 giây đầu là:

$$S_A = \int_0^{25} v_A(t) dt = \int_0^{25} \left(\frac{1}{100} t^2 + \frac{13}{30} t \right) dt = \frac{375}{2} \text{ (m)}$$

Quãng đường chất điểm B đi được trong 15 giây (tính từ lúc B bắt đầu xuất phát) là:

$$S_B = \int_0^{15} v_B(t) dt = \int_0^{15} at dt = \frac{225}{2} a \text{ (m)}$$

Ta có: $S_A = S_B$ suy ra: $\frac{225}{2} a = \frac{375}{2}$ hay $a = \frac{5}{3}$.

Quãng đường chất điểm B đi được trong 15 giây đầu là:

$$S = \int_0^{15} v_B(t) dt = \int_0^{15} \frac{5}{3} t dt = \frac{125}{6} \text{ (m)}$$

d) Vì sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A nên vận tốc của chất điểm B lúc này là:

$$v_B(15) = \frac{5}{3} \cdot 15 = 25 \text{ (m/s)}$$

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $A(0;1;1), B(1;0;-3), C(-1;-2;-3)$ và mặt cầu (S)

có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-1;0;1)$, bán kính $R = 2$.

b) $[\overline{AB}, \overline{AC}] = (-8; 8; -4)$

c) Phương trình mặt phẳng (ABC) có dạng $ax + by + z + d = 0$. Khi đó $a - b + d = 5$.

d) Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

$$a) x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 4$$

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;0;-1)$, bán kính $R = 2$.

$$b) \text{Ta có: } \overrightarrow{AB} = (1; -1; -4), \overrightarrow{AC} = (-1; -3; -4) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-8; 8; -4) = -4(2; -2; 1)$$

$$c) \text{Ta có: } [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-8; 8; -4) = -4(2; -2; 1) \text{ nên mặt phẳng } (ABC) \text{ có một vector pháp tuyến là } \vec{n} = (2; -2; 1).$$

phương trình mặt phẳng (ABC) đi qua $A(0;1;1)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (2; -2; 1)$ là:

$$2(x-0) - 2(y-1) + 1(z-1) = 0 \Leftrightarrow 2x - 2y + z + 1 = 0.$$

$$\Rightarrow a - b + d = 5$$

$$d) \text{Ta có } d(I, (ABC)) = \frac{|2 \cdot 1 - 2 \cdot 0 - 1 + 1|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1}} = \frac{2}{3}.$$

Vậy bán kính đường tròn giao tuyến của mặt phẳng (ABC) và mặt cầu (S) là:

$$r = \sqrt{R^2 - [d(I, (ABC))]^2} = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

Câu 4. Trong cuộc khảo sát ngẫu nhiên 600 học sinh về việc “thích học” hay “không thích học” môn toán. Kết quả thống kê như sau: có 400 học sinh trả lời "thích học" và 200 học sinh trả lời "không thích học". Thực tế cho thấy tỉ lệ học sinh “giỏi toán” tương ứng với những cách trả lời "thích học" và "không thích học" lần lượt là 70% và 10%.

Gọi T là biến cố "Học sinh được phỏng vấn trả lời thích học môn toán".

Gọi G là biến cố "Học sinh được phỏng vấn giỏi toán".

$$a) \text{Xác suất } P(T) = \frac{2}{3} \text{ và } P(\bar{T}) = \frac{1}{3}.$$

$$b) \text{Xác suất có điều kiện } P(G|T) = 0,3, P(G|\bar{T}) = 0,9.$$

$$c) \text{Xác suất } P(G) = 0,5$$

d) Trong số những người được phỏng vấn giỏi toán có 80% người đã trả lời thích học môn toán khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Ta có: $P(T) = \frac{400}{600} = \frac{2}{3} \Rightarrow P(\bar{T}) = 1 - P(T) = \frac{1}{3}$

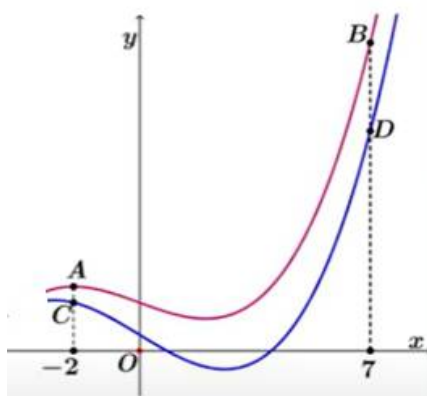
b) Theo đề bài ta có: $P(G|T) = 70\% = 0,7$, $P(G|\bar{T}) = 10\% = 0,1$.

c) Ta có: $P(G) = P(GT) + P(G\bar{T}) = P(G|T).P(T) + P(G|\bar{T}).P(\bar{T}) = 0,7 \cdot \frac{2}{3} + 0,1 \cdot \frac{1}{3} = 0,5$

d) Ta có: $P(T|G) = \frac{P(TG)}{P(G)} = \frac{P(G|T).P(T)}{P(G)} = \frac{0,7 \cdot \frac{2}{3}}{0,5} = \frac{14}{15} \approx 93,3\%$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Hướng ứng chính sách hiện đại hóa nông thôn, người dân ở khu phố A đồng lòng cùng nhau góp tiền để bê tông một đường đi trong khu phố (phần được tô đậm trong hình vẽ).



Biết rằng khi chọn hệ trục tọa độ Oxy với đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 10m, các đường cong

AB, CD là mép đường được cho bởi đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{32}x^3 - \frac{3}{8}x + \frac{3}{2}$ và $g(x) = \frac{1}{32}x^3 - \frac{5}{8}x + \frac{1}{2}$,

đồng thời lớp bê tông được đổ dày 16cm và giá tiền 1m^3 bê tông là 1080000 đồng. Tính số tiền (đơn vị triệu đồng) cần dùng để đổ bê tông con đường đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 253

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số đã cho là:

$$S = \int_{-2}^7 (f(x) - g(x)) dx = \int_{-2}^7 \left[\frac{1}{32}x^3 - \frac{3}{8}x + \frac{3}{2} - \left(\frac{1}{32}x^3 - \frac{5}{8}x + \frac{1}{2} \right) \right] dx = \frac{117}{8} \text{ (đvdt)}.$$

Do đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 10m nên diện tích thực tế của con đường là

$$S_1 = \frac{117}{8} \cdot 10^2 = \frac{2925}{2} \text{ (m}^2\text{)}.$$

Thể tích khối bê tông cần đổ là: $V = S.h = \frac{2925}{2} \cdot 0,16 = 234 (\text{m}^3)$.

Số tiền cần dùng để đổ bê tông con đường đó là: $234.1,08 \approx 253$ triệu đồng.

Câu 2. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng pickleball. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất 30 quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập các máy này là 200 nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là 192 nghìn đồng một giờ. Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt động là thấp nhất?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 16

Gọi x là số máy móc của công ty ($x \in \mathbb{Z}^+$)

Số quả bóng sản xuất mỗi giờ là $30x$

Số giờ hoàn thành 8000 quả bóng pickleball là $\frac{8000}{30x} = \frac{800}{3x}$

Chi phí hoạt động là: $T = 200x + 192 \cdot \frac{800}{3x} = 200x + \frac{51200}{x}$ ($x > 0$)

$$T' = 200 - \frac{51200}{x^2} = \frac{200x^2 - 51200}{x^2}$$

$$T' = 0 \Leftrightarrow 200x^2 - 51200 = 0 \Rightarrow x = 16 \quad (x > 0)$$

x	0	16	$+\infty$
T'		-	0
			+
T	$+\infty$	6400	$+\infty$

Chi phí thấp nhất khi $x = 16$

Vậy công ty nên sử dụng 16 máy để chi phí hoạt động là thấp nhất.

Câu 3. Một công ty X có 2 phân xưởng A, B cùng sản xuất 2 loại sản phẩm M, N . Số đơn vị sản phẩm các loại được sản xuất ra và chi phí mỗi giờ hoạt động của A, B như sau:

	Phân xưởng 1	Phân xưởng 2
Sản phẩm M	250	250
Sản phẩm N	100	200
Chi phí	600.000	1.000.000

Công ty nhận được yêu cầu đặt hàng là 5000 đơn vị sản phẩm M và 3000 đơn vị sản phẩm N . Công ty đã tìm được cách phân phối thời gian cho mỗi phân xưởng hoạt động thỏa mãn yêu cầu đơn đặt hàng và chi phí thấp nhất. Hỏi chi phí thấp nhất bằng bao nhiêu triệu đồng?

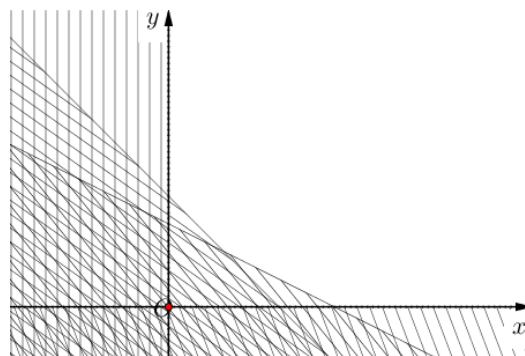
Trả lời:

Lời giải**Đáp án:** 16

Gọi x, y lần lượt là số giờ nên cho phân xưởng A và B . Ta có bài toán

$$F = 6000000x + 10000000y \rightarrow \min F \text{ thỏa } \begin{cases} 250x + 250y \geq 5000 & (1) \\ 100x + 200y \geq 3000 & (2) \\ x \geq 0, y \geq 0 & (3) \end{cases}$$

Miền ràng buộc D của bài toán được biểu diễn bằng cách vẽ đồ thị bất phương trình (1) và (2) và (3) tạo thành miền kín rồi lấy các điểm giao nhau làm tọa độ điểm đỉnh. Đỉnh nào làm cho F nhỏ nhất thì thỏa yêu cầu bài toán.



Qua vẽ hình ta tìm được phương án tối ưu là $x = 10, y = 10$

Vậy để thỏa mãn yêu cầu đặt hàng với chi phí thấp nhất công ty cần cho phân xưởng A và B hoạt động 10 giờ. Chi phí thấp nhất là 16000000 đồng hay 16 triệu đồng.

Câu 4. Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật trong không gian. Cách thức hoạt động của GPS như sau: Trong cùng một thời điểm, vị trí M của một vật sẽ được xác định bằng 4 vệ tinh cho trước, các vệ tinh này có gắn máy thu tín hiệu, bằng cách so sánh thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận tín hiệu phản hồi thì sẽ xác định được khoảng cách từ các vệ tinh đến vị trí M . Như vậy, vị trí M là giao điểm của 4 mặt cầu có tâm là 4 vệ tinh đã cho. Giả sử trong không gian $Oxyz$, 4 vệ tinh có tọa độ là $A(-1;6;3)$, $B(4;8;1)$, $C(9;6;7)$, $D(-15;18;7)$. Biết khoảng cách từ $M(x_M; y_M; z_M)$ đến các vệ tinh lần lượt là $MA = 6$, $MB = 7$, $MC = 12$, $MD = 24$. Tính giá trị biểu thức $T = x_M + y_M + z_M$.

Trả lời:

Lời giải**Đáp án:** 2

Gọi $M(a; b; c)$. Khi đó ta có:

$$(a+1)^2 + (b-6)^2 + (c-3)^2 = 36 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 2a - 12b - 6c + 10 = 0 \quad (1)$$

$$(a-4)^2 + (b-8)^2 + (c-1)^2 = 49 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - 8a - 16b - 2c + 32 = 0 \quad (2)$$

$$(a-9)^2 + (b-6)^2 + (c-7)^2 = 144 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - 18a - 12b - 14c + 22 = 0 \quad (3)$$

$$(a+15)^2 + (b-18)^2 + (c-7)^2 = 576 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 30a - 36b - 14c + 22 = 0 \quad (4)$$

Giải hệ gồm 4 phương trình trên ta được $a=1; b=2; c=-1$ nên $M(1;2;-1)$.

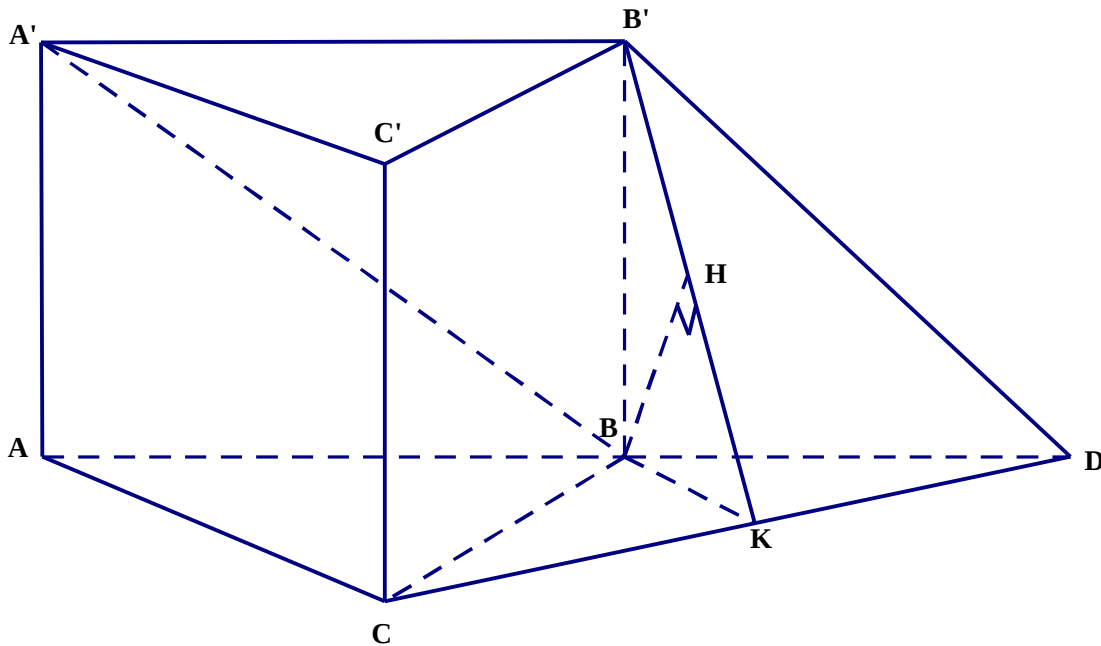
Vậy $T = 1 + 2 + (-1) = 2$.

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $\sqrt{2}$. Cạnh $BA' = \sqrt{6}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ là (làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,67



Gọi D là điểm đối xứng với A qua B . Khi đó dễ thấy $A'B \parallel B'D$.

Dựng $BK \perp CD$, dựng $BH \perp B'K$.

Khi đó $d(A'B, B'C) = d(A'B, (B'CD)) = BH$.

Tam giác ACD vuông tại C vì $BA = BC = BD$ (có B là trung điểm của AD) nên K là trung điểm CD

$$\text{nên } BK = \frac{AC}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Mặt khác } BB' = \sqrt{A'B^2 - AB'^2} = \sqrt{6 - 2} = 2.$$

$$\text{Khi đó } d(A'B, B'C) = d(A'B, (B'CD)) = d(B, (B'CD)) = BH$$

$$\frac{1}{BH^2} = \frac{1}{BK^2} + \frac{1}{BB'^2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{4} = \frac{9}{4} \Rightarrow BH = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3} \approx 0,67.$$

Câu 6. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường, các học sinh lựa chọn tham gia thi đấu thể thao hoặc biểu diễn văn nghệ. Lớp 12A1 có 60% số học sinh tham gia thi đấu thể thao và còn lại 40% tham gia diễn văn nghệ. Biết rằng các bạn nữ đều tham gia diễn văn nghệ. Trong số các bạn nam có 20% tham gia văn nghệ và 80% tham gia thi đấu thể thao. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp 12A1. Biết rằng

học sinh này tham gia biểu diễn văn nghệ, xác suất để học sinh này là nữ là bao nhiêu? (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

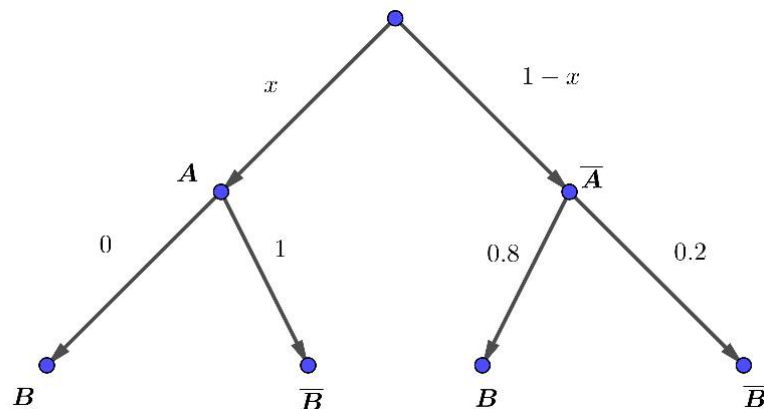
Đáp án: 0,63

Gọi A : “Học sinh nữ”

B : “Học sinh tham gia biểu diễn thể thao”

Giả sử $P(A) = x, 0 \leq x \leq 1$.

Sơ đồ hình cây:



Ta có $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) \Rightarrow 0x + 0,8(1-x) = 0,6 \Rightarrow x = 0,25$.

Vậy xác suất để học sinh được chọn là nữ, biết học sinh này tham gia biểu diễn văn nghệ là

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A).P(\bar{B}|A)}{P(\bar{B})} = \frac{0,25.1}{0,4} = \frac{5}{8} \approx 0,63.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 34****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2+2x} \leq 8$ là

- A.** $(-\infty; -3]$. **B.** $[-3; 1]$. **C.** $(-3; 1)$. **D.** $(-3; 1]$.

Câu 2. Đồ thị hàm số $y = x + 2025 - \frac{2026}{x+1}$ có tiệm cận xiên là:

- A.** $y = x + 2025$ **B.** $y = x - 2025$ **C.** $y = x - 2026$ **D.** $y = x + 2026$

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3 - 2026$ là

- A.** $x^4 - 2026x + C$. **B.** $4x^3 - 2026x + C$. **C.** $12x^3 + C$. **D.** $x^4 + C$.

Câu 4. Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả như sau:

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

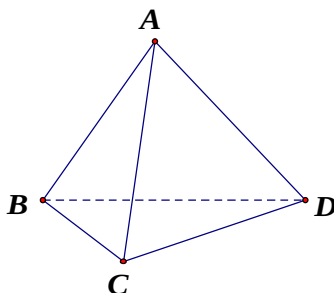
- A.** 0,63. **B.** 0,43. **C.** 0,73. **D.** 0,53.

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_2 bằng

- A.** 6. **B.** 9. **C.** 8. **D.** $\frac{2}{3}$.

Câu 6. Nghiệm của phương trình $\cos x = -1$ là:

- A.** $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Câu 7. Trong không gian, cho tứ diện đều $ABCD$ có các cạnh bằng a .

Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ bằng

- A. 0. B. $4a^2$. C. $2a^2$. D. a^2 .

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, điểm $M(1; -3; 2)$ thuộc mặt phẳng có phương trình nào sau đây?

- A. $2x + y - z + 3 = 0$. B. $3x - y + z - 2 = 0$. C. $2x + y - z + 4 = 0$. D. $x - 2y - z + 1 = 0$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + 2t \\ z = -1 + 4t \end{cases}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d ?

- A. $P(-1; -3; 1)$. B. $N(-2; 2; 4)$. C. $M(1; 3; -1)$. D. $Q(-1; 1; 2)$.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. M là một điểm thuộc đoạn SB (M khác S và B). Mặt phẳng (ADM) cắt hình chóp $S.ABCD$ tạo thành đa giác, hỏi đa giác đó là hình gì?

- A. Hình bình hành. B. Tam giác. C. Hình chữ nhật. D. Hình thang.

Câu 11. Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là $4a^2$ và chiều cao bằng $3a$. Thể tích của khối chóp bằng

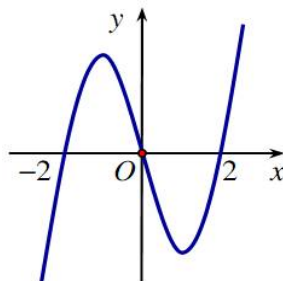
- A. $4a^3$. B. $2a^3$. C. $6a^3$. D. $12a^3$.

Câu 12. Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ bằng

- A. $\left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$. B. $\int_a^b |f(x) + g(x)| dx$. C. $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. D. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $f'(x)$ là đường cong trong hình bên.



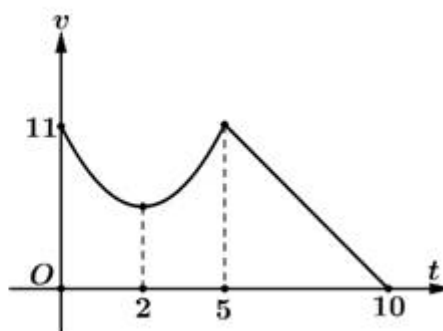
a) Hàm số $y = f(x)$ có giá trị lớn nhất bằng $f(0)$ tại $x = 0$.

b) Hàm số $y = f(x)$ có giá trị nhỏ nhất trên bằng $f(-2) = f(2)$ tại $x = -2$ và $x = 2$.

c) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; 2)$.

d) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu

Câu 2. Một ô tô chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)$ (m/s) có dạng đường Parabol khi $0 \leq t \leq 5(s)$ và $v(t)$ có dạng đường thẳng khi $5 \leq t \leq 10(s)$. Biết đỉnh Parabol là $I(2,3)$ như đồ thị bên dưới.



a) Vận tốc của ô tô tăng dần từ giây thứ 3 đến giây thứ 5.

b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm $t = 4$ giây là $11(m/s)$.

c) Gia tốc của ô tô tại thời điểm $t = 6$ giây là $-35,2(m/s^2)$.

d) Quãng đường ô tô đi được trong thời gian $0 \leq t \leq 10(s)$ là $60(m)$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét).

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 2 = 0$ và điểm $I(-1; 2; -1)$. Biết mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn (C) có diện tích là 25π .

a) Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (P) bằng 3.

b) Bán kính đường tròn (C) bằng 4.

c) Gọi $H(x_0; y_0; z_0)$ là tọa độ tâm đường tròn (C) . Khi đó $2024x_0 + 2025y_0 + 2026z_0 = 6075$

d) Phương trình mặt cầu (S) là $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = \sqrt{34}$

Câu 4. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong số những người bị bệnh tiểu đường là 70%, trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên một người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4.

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là 0,7.

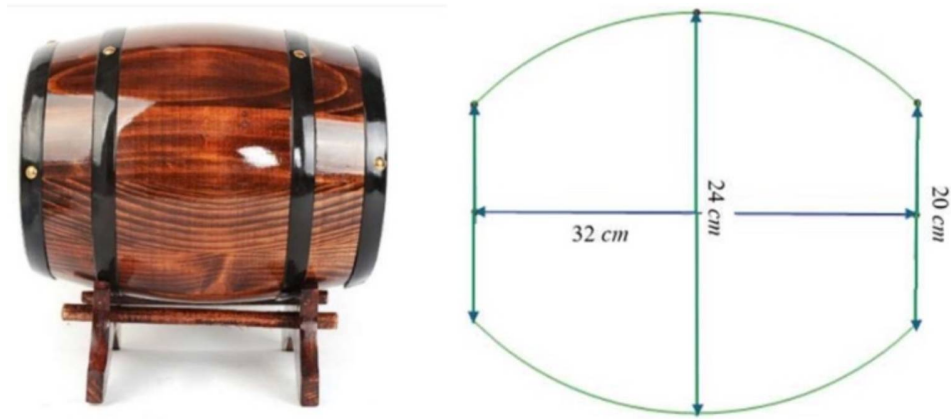
c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là 0,75.

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao 0,8.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

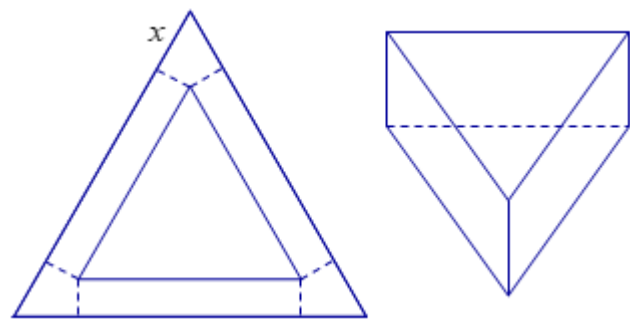
Câu 1. Một thùng chứa rượu có dạng hình tròn xoay với đường sinh là một cung của đường tròn, hai đáy là hai hình tròn bằng nhau và có đường kính bằng $20cm$, khoảng cách giữa hai đáy bằng $32cm$,

đường kính lớn nhất của thân thùng là 24cm (biết các kích thước đã trừ lớp vỏ thùng, tham khảo hình vẽ). Hỏi phần không gian bên trong thùng chứa rượu đỏ có thể tích bằng bao nhiêu lít? (kết quả lấy đến chữ số hàng phân chục và không làm tròn).



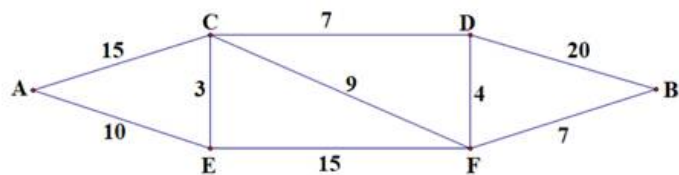
Trả lời:

Câu 2. Một người muốn tạo một hộp đựng quà khối lăng trụ tam giác đều, không có nắp bằng cách cắt ba góc của một tam giác đều cạnh bằng a các đoạn bằng $x, \left(0 < x < \frac{a}{2}\right)$ như hình vẽ, rồi gấp lại tạo thành khối lăng trụ tam giác đều. Thể tích khối lăng trụ lớn nhất khi $x = \frac{a}{b}$. Tìm b .



Trả lời:

Câu 3. Bạn Hóa muốn leo núi với địa điểm xuất phát từ A và kết thúc tại B với bản đồ đường đi được minh họa bởi hình vẽ dưới, trong đó các đường đi là các đoạn thẳng và thời gian di chuyển (tính bằng phút) tương ứng được gắn bởi một số trên đoạn thẳng đó. Hãy xác định thời gian ngắn nhất (tính bằng phút) để bạn Hóa hoàn thành chuyến đi từ A đến B .



Trả lời:

Câu 4. Giả sử Trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $\sqrt{41} \cdot 10^6$ m. Bạn Minh Hiền đang đứng trên mặt đất. Có 3 vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách Minh Hiền $3 \cdot 10^6$ m, vệ tinh thứ hai đang cách Minh Hiền $4 \cdot 10^6$ m và vệ tinh thứ ba đang cách Minh Hiền $5 \cdot 10^6$ m. Biết rằng trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (1 đơn vị $= 10^6$ m) cho trước với O là tâm Trái Đất, tại thời điểm vệ tinh thông

báo về máy chủ thì tọa độ của các vệ tinh lần lượt là $M_1(4;4;6)$, $M_2(8;4;3)$ và $M_3(4;9;3)$. Biết tọa độ vị trí của bạn Minh Hiền là $M(x;y;z)$. Tính giá trị biểu thức $T = 2x + 3y - 4z$.



Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng 1. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC (kết quả viết dưới dạng số thập phân).

Trả lời:

Câu 6. Có ba đồng xu được đựng trong một hộp kín. Đồng xu thứ nhất là một đồng xu cân đối với tỷ lệ mặt ngửa và mặt sấp bằng nhau. Đồng xu thứ hai là một đồng xu bị lỗi có khả năng mặt ngửa xuất hiện là 70%. Đồng xu thứ ba là một đồng xu hai mặt ngửa (khi tung luôn ra mặt ngửa). Bạn An lấy ngẫu nhiên một đồng xu từ hộp và tung nó hai lần. Kết quả của hai lần tung cho thấy xuất hiện một lần mặt sấp và một lần mặt ngửa. Tính xác suất để đồng xu bạn đã chọn là đồng xu thứ hai (đồng xu bị lỗi) (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2+2x} \leq 8$ là

- A. $(-\infty; -3]$. B. $[-3; 1]$. C. $(-3; 1)$. D. $(-3; 1]$.

Lời giải**Chọn C**Ta có : $2^{x^2+2x} \leq 8 \Leftrightarrow 2^{x^2+2x} \leq 2^3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 1$.**Câu 2.** Đồ thị hàm số $y = x + 2025 - \frac{2026}{x+1}$ có tiệm cận xiên là:

- A. $y = x + 2025$ B. $y = x - 2025$ C. $y = x - 2026$ D. $y = x + 2026$

Lời giải**Chọn A.**

$$y = f(x) = x + 2025 - \frac{2026}{x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 2025)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{2026}{x+1} \right) = 0; \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 2025)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{2026}{x+1} \right) = 0 \text{ nên đồ thị}$$

hàm số có tiệm cận xiên là $y = x + 2025$.**Câu 3.** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3 - 2026$ là

- A. $x^4 - 2026x + C$. B. $4x^3 - 2026x + C$. C. $12x^3 + C$. D. $x^4 + C$.

Lời giải**Chọn A.**

$$\text{Ta có } \int (4x^3 - 2026) dx = x^4 - 2026x + C.$$

Câu 4. Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả như sau:

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

- A. 0,63. B. 0,43. C. 0,73. D. 0,53.

Lời giải**Chọn D.**

Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, ta có:

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Giá trị đại diện	5,25	5,75	6,25	6,75	7,25
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Thời gian trung bình nghe nhạc liên tục của điện thoại là:

$$\bar{x} = \frac{1}{40}(5,25.2 + 5,75.8 + 6,25.15 + 6,75.10 + 7,25.5) = 6,35$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$s^2 = \frac{1}{40}(5,25^2.2 + 5,75^2.8 + 6,25^2.15 + 6,75^2.10 + 7,25^2.5) - 6,35^2 = 0,2775$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: $\sqrt{0,2775} = \frac{\sqrt{111}}{20} \approx 0,53$

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 6. B. 9. C. 8. D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có $u_2 = u_1 q = 2.3 = 6$.

Câu 6. Nghiệm của phương trình $\cos x = -1$ là:

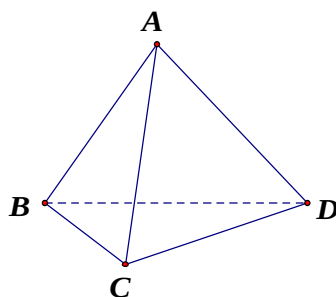
- A. $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = k2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Chọn D

$$\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 7. Trong không gian, cho tứ diện đều $ABCD$ có các cạnh bằng a .



Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ bằng

- A. 0. B. $4a^2$. C. $2a^2$. D. a^2 .

Lời giải

Chọn A.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}) \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CD} = a.a.\cos 60^\circ - a.a.\cos 60^\circ = 0$$

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, điểm $M(1; -3; 2)$ thuộc mặt phẳng có phương trình nào sau đây?

- A. $2x + y - z + 3 = 0$. B. $3x - y + z - 2 = 0$. C. $2x + y - z + 4 = 0$. D. $x - 2y - z + 1 = 0$.

Lời giải

Chọn A.

Điểm M thuộc mặt phẳng $2x + y - z + 3 = 0$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + 2t \\ z = -1 + 4t \end{cases}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường

thẳng d ?

- A. $P(-1; -3; 1)$. B. $N(-2; 2; 4)$. C. $M(1; 3; -1)$. D. $Q(-1; 1; 2)$.

Lời giải

Chọn C.

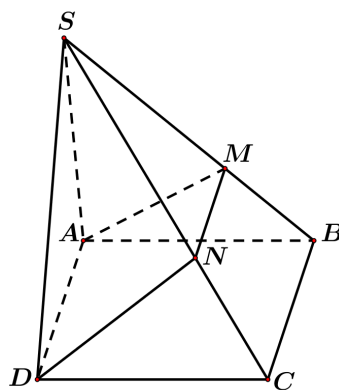
Từ phương trình đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + 2t \\ z = -1 + 4t \end{cases}$ suy ra điểm $M(1; 3; -1)$ thuộc đường thẳng d .

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. M là một điểm thuộc đoạn SB (M khác S và B). Mặt phẳng (ADM) cắt hình chóp $S.ABCD$ tạo thành đa giác, hỏi đa giác đó là hình gì?

- A. Hình bình hành. B. Tam giác. C. Hình chữ nhật. D. Hình thang.

Lời giải

Chọn D.



Ta có M là một điểm thuộc đoạn SB với M khác S và B .

$$\text{Suy ra } \begin{cases} M \in (ADM) \cap (SBC) \\ AD \subset (ADM) \\ BC \subset (SBC) \\ AD \parallel BC \end{cases} \Rightarrow (ADM) \cap (SBC) = Mx \parallel BC \parallel AD.$$

Gọi $N = Mx \cap SC$ thì (ADM) cắt các mặt bên của hình chóp $S.ABCD$ là tứ giác $AMND$.

Vì $MN \parallel AD$ và MN với AD không bằng nhau nên tứ giác $AMND$ là hình thang.

Câu 11. Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là $4a^2$ và chiều cao bằng $3a$. Thể tích của khối chóp bằng

A. $4a^3$.

B. $2a^3$.

C. $6a^3$.

D. $12a^3$.

Lời giải

Chọn A.

Thể tích của khối chóp là $V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3}.4a^2.3a = 4a^3$.

Câu 12. Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và các đường thẳng $x = a, x = b$ bằng

A. $\left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$. B. $\int_a^b |f(x) + g(x)| dx$. C. $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. D. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.

Lời giải

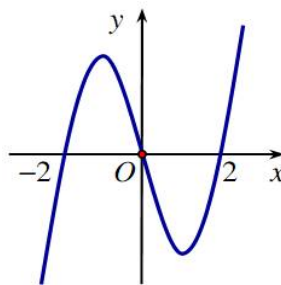
Chọn C.

Theo lý thuyết thì diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của các đường $y = f(x)$, $y = g(x)$,

$x = a, x = b$ được tính theo công thức $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $f'(x)$ là đường cong trong hình bên.



a) Hàm số $y = f(x)$ có giá trị lớn nhất bằng $f(0)$ tại $x = 0$.

b) Hàm số $y = f(x)$ có giá trị nhỏ nhất trên bằng $f(-2) = f(2)$ tại $x = -2$ và $x = 2$.

c) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; 2)$.

d) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

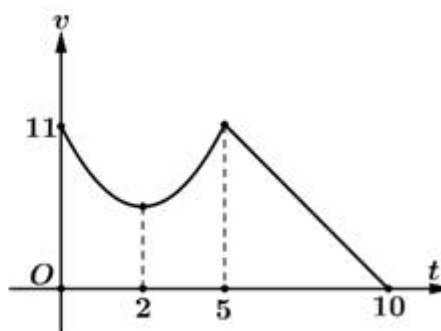
Từ đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ ta có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
y	$-$	0	$+$	0	$-$	$+$
y						

Từ bảng biến thiên, ta có:

- Hàm số $y = f(x)$ không có giá trị lớn nhất
- Hàm số $y = f(x)$ có giá trị nhỏ nhất trên bằng $f(-2) = f(2)$ tại $x = -2$ và $x = 2$.
- Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$ và $(2; +\infty)$.
- Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có một điểm cực đại tại $x = 0$ và hai điểm cực tiểu tại $x = -2$, $x = 2$.

Câu 2. Một ô tô chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường Parabol khi $0 \leq t \leq 5(s)$ và $v(t)$ có dạng đường thẳng khi $5 \leq t \leq 10(s)$. Biết đỉnh Parabol là $I(2, 3)$ như đồ thị bên dưới.



- Vận tốc của ô tô tăng dần từ giây thứ 3 đến giây thứ 5.
- Vận tốc của ô tô tại thời điểm $t = 4$ giây là $11(m/s)$.
- Gia tốc của ô tô tại thời điểm $t = 6$ giây là $-35,2(m/s^2)$.
- Quãng đường ô tô đi được trong thời gian $0 \leq t \leq 10(s)$ là $60(m)$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Dựa vào đồ thị, ta có:

Vận tốc của ô tô giảm dần trong 2 giây đầu tiên và từ giây thứ 5 đến giây thứ 10.

Vận tốc của ô tô tăng dần từ giây thứ 3 đến giây thứ 4.

b) Gọi Parabol $(P): v(t) = at^2 + bt + c$ là phương trình thể hiện vận tốc của ô tô khi $0 \leq t \leq 5(s)$

Do (P) có đỉnh $I(2; 3)$ và đi qua điểm $(0; 11)$ nên:

$$\begin{cases} \frac{-b}{2a} = 2 \\ y(0) = 11 \\ y(2) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b + c = 3 \\ c = 11 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -8 \\ c = 11 \end{cases} \Rightarrow v(t) = 2t^2 - 8t + 11$$

$$\Rightarrow v(4) = 2.4^2 - 8.4 + 11 = 11(m/s)$$

$$c) \text{ Với } t = 5 \Rightarrow v(5) = 2.5^2 - 8.5 + 11 = 21$$

Gọi $d: v(t) = at + b$ là phương trình đường thẳng thể hiện vận tốc của ô tô khi $5 \leq t \leq 10(s)$ do d đi qua

$$\text{điểm } (5; 21) \text{ và } (10; 0) \text{ nên: } \begin{cases} 5a + b = 11 \\ 10a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{11}{5} \\ b = 22 \end{cases} \Rightarrow v(t) = -\frac{11}{5}t + 22$$

Gia tốc của ô tô tại thời điểm t giây là: $a(t) = v'(t) = -\frac{11}{5} = 2,2(m/s^2)$, do đó gia tốc của ô tô tại thời

điểm giây thứ 5 đến giây thứ 10 không đổi là $2,2(m/s^2)$

Vậy gia tốc của ô tô tại thời điểm $t = 6$ giây là $2,2(m/s^2)$.

$$d) \text{ Ta có: phương trình biểu thị vận tốc của ô tô là } v(t) = \begin{cases} 2t^2 - 8t + 11, & 0 \leq t \leq 5 \\ -\frac{11}{5}t + 22, & 5 < t \leq 10 \end{cases}$$

Khi đó quãng đường ô tô di chuyển trong khoảng thời gian từ $0 \leq t \leq 10(s)$ là

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^5 (2t^2 - 8t + 11) dt + \int_5^{10} \left(-\frac{11}{5}t + 22\right) dt \\ &= \left(\frac{2t^3}{3} - 4t^2 + 11t\right) \Big|_0^5 + \left(-\frac{11t^2}{10} + 22t\right) \Big|_5^{10} = \frac{115}{3} + \frac{55}{2} = \frac{395}{6}(m) \approx 60(m) \end{aligned}$$

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 2 = 0$ và điểm $I(-1; 2; -1)$. Biết mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn (C) có diện tích là 25π .

a) Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (P) bằng 3.

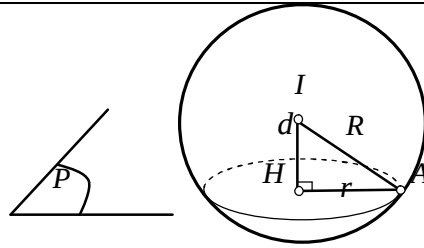
b) Bán kính đường tròn (C) bằng 4.

c) Gọi $H(x_0; y_0; z_0)$ là tọa độ tâm đường tròn (C) . Khi đó $2024x_0 + 2025y_0 + 2026z_0 = 6075$

d) Phương trình mặt cầu (S) là $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = \sqrt{34}$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	SAI



a) Ta có $d(I; (P)) = \frac{|-1 - 2.2 + 2.(-1) - 2|}{\sqrt{1 + (-2)^2 + 2^2}} = 3$

b) Ta có đường tròn (C) có diện tích là $S = \pi.r^2 \Leftrightarrow 25\pi = \pi.r^2 \Rightarrow r = 5$

c) Gọi $H(x_0; y_0; z_0)$ là tọa độ tâm đường tròn (C).

Ta có phương trình IH:
$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

Vậy tọa độ là H là nghiệm của hệ
$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = -1 + 2t \\ x - 2y + 2z - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 1 \\ t = 1 \end{cases} \Rightarrow H(0; 0; 1).$$

$\Rightarrow 2024x_0 + 2025y_0 + 2026z_0 = 2026$

d) Ta có bán kính mặt cầu (S) là: $R^2 = [d(I; (P))]^2 + r^2 = 3^2 + 5^2 = 34.$

Vậy phương trình mặt cầu (S) là $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 34$

Câu 4. Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong số những người bị bệnh tiểu đường là 70%, trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên một người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4.

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là 0,7.

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là 0,75.

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao 0,8.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

Gọi A là biến cố “Chọn được người cao tuổi bị tiểu đường”.

B là biến cố “Chọn được người cao tuổi bị huyết áp cao”.

a) Khi đó $P(A) = 0,4$ nên a) đúng.

b) Theo giả thiết ta có $P(B|A) = 0,7$ nên b) đúng

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là $P(B|\bar{A}) = 0,25$ nên c) sai.

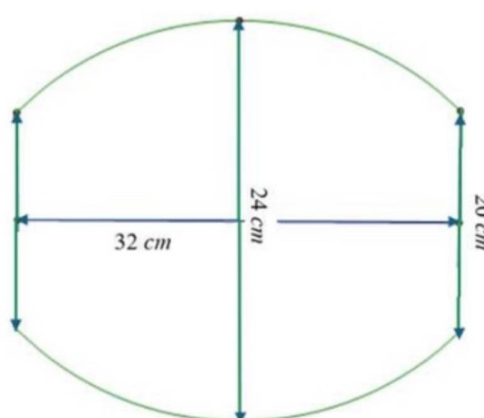
d) Ta có $P(A) = 0,4 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,6$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,4.0,7 + 0,6.0,25 = 0,43 \text{ nên d) sai.}$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một thùng chứa rượu có dạng hình tròn xoay với đường sinh là một cung của đường tròn, hai đáy là hai hình tròn bằng nhau và có đường kính bằng 20cm , khoảng cách giữa hai đáy bằng 32cm , đường kính lớn nhất của thân thùng là 24cm (biết các kích thước đã trừ lớp vỏ thùng, tham khảo hình vẽ). Hỏi phần không gian bên trong thùng chứa rượu đỏ có thể tích bằng bao nhiêu lít? (kết quả lấy đến chữ số hàng phần chục và không làm tròn).

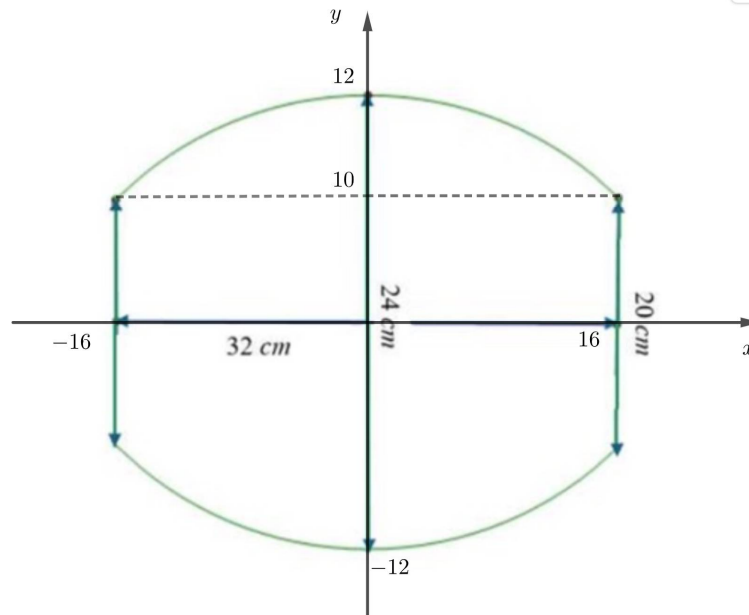


Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 12,9

Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ:



Gọi phương trình đường tròn phía trên trục hoành là: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ ($a^2 + b^2 = 0$)

Đường tròn đi qua các điểm có tọa độ: $(0;12), (16;10), (-16;10)$ nên ta có hệ sau:

$$\begin{cases} 0 + 144 - 24b + c = 0 \\ 256 + 100 - 32a - 20b + c = 0 \\ 256 + 100 + 32a - 20b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 24b - c = 144 \\ 32a + 20b - c = 356 \\ -32a + 20b - c = 356 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = -53 \\ c = 1416 \end{cases}$$

Vậy phương trình đường tròn là: $x^2 + y^2 + 106y - 1416 = 0$ hay $x^2 + (y + 53)^2 = 4225 = 65^2$

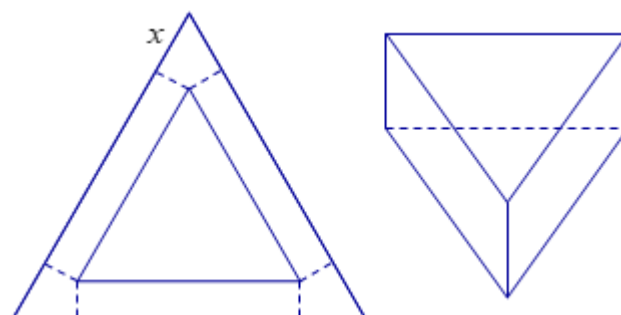
Xét nửa đường tròn phía trên trục hoành có phương trình: $y = \sqrt{4225 - x^2} - 53$

Vậy thể tích của bình rượu chính là thể tích khối tròn xoay tạo bởi phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{4225 - x^2} - 53$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -16$, $x = 16$ quay quanh trục Ox .

$$V = \pi \int_{-16}^{16} \left(\sqrt{4225 - x^2} - 53 \right)^2 dx = 12957 \text{ cm}^3 = 12,957 \text{ dm}^3 = 12,957 \text{ (lít)}$$

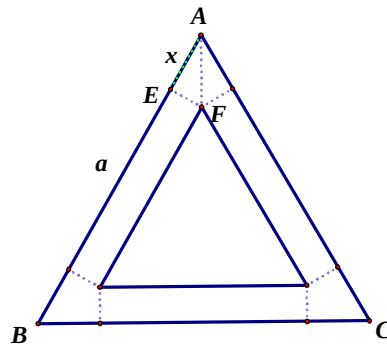
Kết quả lấy đến chữ số hàng phần chục và không làm tròn thì là 12,9 lít.

Câu 2. Một người muốn tạo một hộp đựng quà khối lăng trụ tam giác đều, không có nắp bằng cách cắt ba góc của một tam giác đều cạnh bằng a các đoạn bằng x , $\left(0 < x < \frac{a}{2}\right)$ như hình vẽ, rồi gấp lại tạo thành khối lăng trụ tam giác đều. Thể tích khối lăng trụ lớn nhất khi $x = \frac{a}{b}$. Tìm b .



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 6

Tam giác AEF vuông tại E có $EF = AE \cdot \tan 30^\circ = \frac{x\sqrt{3}}{3}$.

EF cũng là đường cao của hình lăng trụ tam giác đều được tạo thành.

Lại có, đáy của hình lăng trụ được tạo thành là tam giác đều có cạnh bằng $a - 2x$.

$$\Rightarrow S = \frac{(a - 2x)^2 \sqrt{3}}{4}.$$

Nên thể tích khối lăng trụ $V = \frac{(a - 2x)^2 \sqrt{3}}{4} \cdot \frac{x\sqrt{3}}{3} = \frac{(a - 2x)^2 x}{4}, \left(0 < x < \frac{a}{2}\right)$.

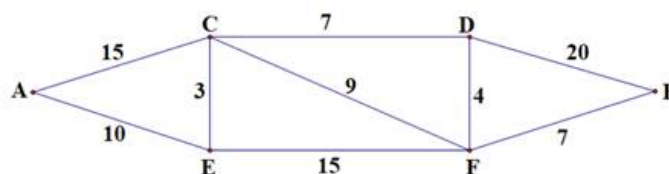
$$V' = \frac{1}{4}(a - 2x)(a - 6x); V' = 0 \Leftrightarrow x = \frac{a}{6}$$

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{a}{6}$	$\frac{a}{2}$	
V'		+	0	-
V			$\frac{a^3}{54}$	
	0			0

Vậy, thể tích khối lăng trụ lớn nhất khi $x = \frac{a}{6}$. Nên $b = 6$.

Câu 3. Bạn Hóa muốn leo núi với địa điểm xuất phát từ A và kết thúc tại B với bản đồ đường đi được minh họa bởi hình vẽ dưới, trong đó các đường đi là các đoạn thẳng và thời gian di chuyển (tính bằng phút) tương ứng được gắn bởi một số trên đoạn thẳng đó. Hãy xác định thời gian ngắn nhất (tính bằng phút) để bạn Hóa hoàn thành chuyến đi từ A đến B .



Trả lời:

Lời giải**Đáp án:** 29

Nhận xét:

+ Để đến đích B , ta cần đi từ hoặc F :Nếu đi từ D đến B ($D-B$: 20 phút hoặc $D-F-B$: 11 phút): thời gian ít nhất là $4+7=11$ phút.Nếu đi từ F đến B ($F-B$): thời gian là 7 phút.Vậy Hóa sẽ chọn hướng đi là $F-B$ (hết 7 phút).+ Để đến đích F , ta cần đi từ C hoặc E :Nếu đi từ E đến F ($E-F$: 15 phút hoặc $E-C-F$: 12 phút hoặc $E-C-D-F$: 14 phút): thời gian ít nhất là 12 phút.Nếu đi từ C đến F ($C-F$: 9 phút hoặc $C-D-F$: 11 phút): Thời gian ít nhất là 9 phút.Vậy Hóa sẽ chọn hướng đi là $C-F$ (hết 9 phút).+ Để đến đích C , ta cần đi từ A ($A-C$: 15 phút hoặc $A-E-C$: 13 phút). Vậy Hóa sẽ chọn đi theo hướng $A-E-C$: 13 phút.**Kết luận:** Bạn Hóa sẽ đi theo hướng $A-E-C-F-B$ với tổng thời gian ít nhất là: $10+3+9+7=29$ phút.

Câu 4. Giả sử Trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $\sqrt{41} \cdot 10^6$ m. Bạn Minh Hiền đang đứng trên mặt đất. Có 3 vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách Minh Hiền $3 \cdot 10^6$ m, vệ tinh thứ hai đang cách Minh Hiền $4 \cdot 10^6$ m và vệ tinh thứ ba đang cách Minh Hiền $5 \cdot 10^6$ m. Biết rằng trong hệ trục tọa độ Oxyz (1 đơn vị $= 10^6$ m) cho trước với O là tâm Trái Đất, tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ của các vệ tinh lần lượt là $M_1(4;4;6)$, $M_2(8;4;3)$ và $M_3(4;9;3)$. Biết tọa độ vị trí của bạn Minh Hiền là $M(x;y;z)$. Tính giá trị biểu thức $T = 2x + 3y - 4z$.



Trả lời:

Lời giải**Đáp án:** 8

Vị trí bạn Minh Hiền là $M(x; y; z)$ thì Minh Hiền chính là giao điểm của bốn mặt cầu: Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt M_1, M_2, M_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến Minh Hiền

Ta có phương trình mặt cầu của trái đất là $x^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{41}^2 = 41$.

Ta có phương trình mặt cầu của vệ tinh thứ nhất là $(x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-6)^2 = 3^2 = 9$.

Ta có phương trình mặt cầu của vệ tinh thứ hai là $(x-8)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 4^2 = 16$.

Ta có phương trình mặt cầu của vệ tinh thứ ba là $(x-4)^2 + (y-9)^2 + (z-3)^2 = 5^2 = 25$.

$$\text{Ta có hệ } \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 41 \\ (x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-6)^2 = 9 \\ (x-8)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 16 \\ (x-4)^2 + (y-9)^2 + (z-3)^2 = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 41 \\ 8x + 8y + 12z = 100 \\ 16x + 8y + 6z = 114 \\ 8x + 18y + 6z = 122 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 4 \\ z = 3 \end{cases}$$

Vậy toạ độ bạn Minh Hiền là $M(4; 4; 3)$ với (1 đơn vị = 10^6 m).

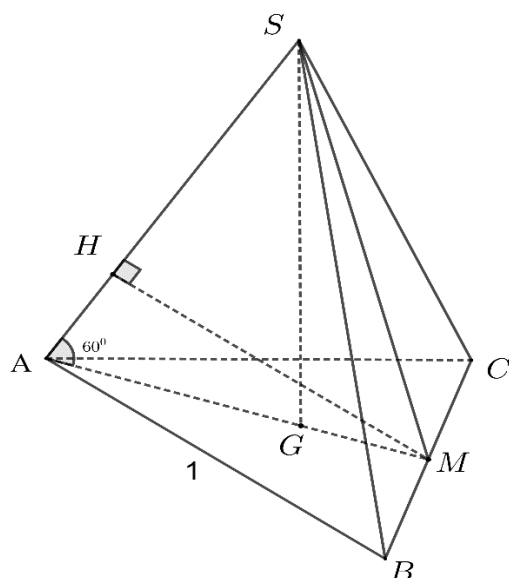
$$\Rightarrow T = 2x + 3y - 4z = 8$$

Câu 5. Cho hình chóp đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng 1. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC (kết quả viết dưới dạng số thập phân).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,75



Gọi M là trung điểm của cạnh BC , G là trọng tâm của tam giác ABC .

Do $S.ABC$ là hình chóp đều nên $SG \perp (ABC)$, do đó góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) là $\widehat{SAG}$.

Kẻ $MH \perp SA$ tại H .

Ta có $AM \perp BC, SG \perp BC$ nên $(SAM) \perp BC \Rightarrow MH \perp BC$.

Do đó MH là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng SA và BC .

Xét tam giác AMH vuông tại H , có $AM = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\widehat{SAM} = 60^\circ$ nên $MH = AM \cdot \sin 60^\circ = \frac{3}{4} = 0,75$.

Vậy $d(SA, BC) = MH = 0,75$.

Câu 6. Có ba đồng xu được đựng trong một hộp kín. Đồng xu thứ nhất là một đồng xu cân đối với tỷ lệ mặt ngửa và mặt sấp bằng nhau. Đồng xu thứ hai là một đồng xu bị lỗi có khả năng mặt ngửa xuất hiện là 70%. Đồng xu thứ ba là một đồng xu hai mặt ngửa (khi tung luôn ra mặt ngửa). Bạn An lấy ngẫu nhiên một đồng xu từ hộp và tung nó hai lần. Kết quả của hai lần tung cho thấy xuất hiện một lần mặt sấp và một lần mặt ngửa. Tính xác suất để đồng xu bạn đã chọn là đồng xu thứ hai (đồng xu bị lỗi) (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,46

Gọi A là biến cố chọn đồng xu thứ n ($n = 1; 2; 3$)

B là biến cố tung hai lần thì thấy xuất hiện một lần mặt sấp và một lần mặt ngửa

Vì chọn ngẫu nhiên nên $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$

Lấy ngẫu nhiên một đồng xu tung hai lần được một mặt sấp và một mặt ngửa thì ta có ba trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Chọn được đồng xu thứ nhất là S-N và N-S nên $P(B|A_1) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$

Trường hợp 2: Chọn được đồng xu thứ hai là S-N và N-S nên ta có:

$$P(B|A_2) = 0,7 \cdot 0,3 + 0,3 \cdot 0,7 = 0,42$$

Trường hợp 3: Chọn được đồng xu thứ ba là N-N nên $P(B|A_3) = 0$

Áp dụng công thức Bayes ta tính được xác suất chọn được đồng xu thứ hai là:

$$P(A_2|B) = \frac{P(B|A_2) \cdot P(A_2)}{P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + P(A_3) \cdot P(B|A_3)} = \frac{0,42 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + 0,42 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3}} \approx 0,46$$

Vậy xác suất chọn được đồng xu thứ hai là 0,46.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 35****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x^2+1}$ bằng

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** -2.

Câu 2. Số nghiệm của phương trình: $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$ với $\pi \leq x \leq 5\pi$ là

- A.** 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{\pi}{4}}(x+1) > \log_{\frac{\pi}{4}}(2x-5)$ là

- A.** $(-1; 6)$ **B.** $\left(\frac{5}{2}; 6\right)$ **C.** $(6; +\infty)$ **D.** $(-\infty; 6)$

Câu 4. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình dưới đây?

x	0	2	$+\infty$
y'		-	-
y	2	$+\infty$	2

- A.** $y = \frac{2x-7}{x-2}$. **B.** $y = \frac{2x+1}{x+2}$. **C.** $y = \frac{2x+1}{x-2}$. **D.** $y = \frac{1-2x}{x-2}$.

Câu 5. Cho $\int_0^5 f(x) dx = -2$. Tích phân $\int_0^5 [4f(x) - 3x^2] dx$ bằng

- A.** -140. **B.** -130. **C.** -120. **D.** -133.

Câu 6. Thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của 30 sinh viên được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: phút).

Thời gian (phút)	[0; 60)	[60; 120)	[120; 180)	[180; 240)	[240; 300)
Số sinh viên	2	7	7	10	4

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

- A.** 112. **B.** 117. **C.** 122. **D.** 127.

Câu 7. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \sin x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quay quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

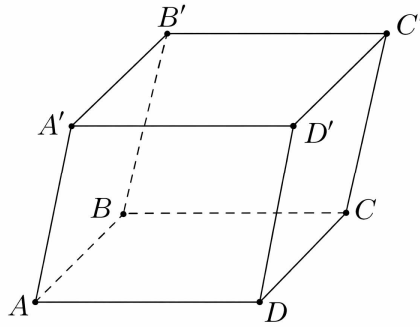
A. $V = 2\pi(\pi + 1)$

B. $V = 2\pi$

C. $V = 2(\pi + 1)$

D. $V = 2\pi^2$

Câu 8. Trong không gian, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. $\overrightarrow{CA'} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'}$.

B. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

C. $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$.

D. $\overrightarrow{C'A'} = \overrightarrow{C'B'} + \overrightarrow{C'D'}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z - 1 = 0$. Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là

A. $(2; 3; 1)$.

B. $(1; -2; 3)$.

C. $(1; 2; 3)$.

D. $(1; -3; 2)$.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 0; -1)$ và điểm $N(3; 2; -9)$. Đường thẳng MN có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-4}$.

B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{4}$.

C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{4}$.

D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-4}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, SD . Mặt phẳng (OMN) song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (SBC) .

B. (SCD) .

C. $(ABCD)$.

D. (SAB) .

Câu 12. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a và $AA' = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho là

A. $\frac{a^3}{4}$.

B. $\frac{3a^3}{4}$.

C. $\frac{a^3}{2}$.

D. $\frac{3a^3}{2}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{2} \cos 2x + 4 \sin x$.

a) $f(0) = \sqrt{2}; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4 - \sqrt{2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 4 \cos x (\sqrt{2} \sin x - 1)$

c) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{3\pi}{2}$.

d) Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ lần lượt là $2\sqrt{2}$ và $4 - \sqrt{2}$.

Câu 2. Xét một chất điểm chuyển động trên một trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên. Giả sử vị trí $s(t)$ (mét) của chất điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm t (giây) được cho bởi công thức $S(t) = -t^3 + 9t^2 - 15t + 2, t \geq 0$.

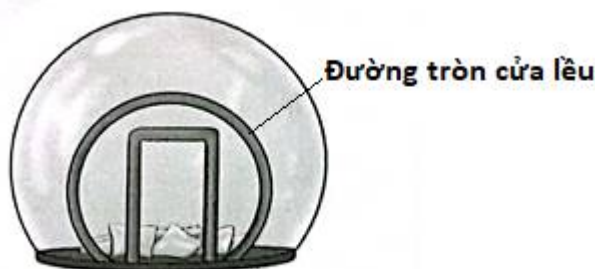
a) Hàm vận tốc của chất điểm là $v(t) = -3t^2 + 18t - 15$.

b) Vận tốc của chất điểm sau 2 giây là $9(m/s)$.

c) Vận tốc của chất điểm lớn nhất tại thời điểm $t = 2$ giây.

d) Trong 6 giây đầu tiên chất điểm di chuyển được quãng đường là 20 mét.

Câu 3. Nhân dịp 26-3, lớp 12A thiết kế một lều cắm trại có dạng là một phần mặt cầu và cửa lều là một đường tròn bằng phần mềm 3D trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (như hình vẽ). Biết bề mặt của lều là mặt cầu (S) có tâm $I(4; 4; 1)$, bán kính $R = 4$ và mặt phẳng chứa cửa lều là $(P): y = 3$.



a) Phương trình bề mặt của lều là $(x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2 = 16$.

b) Đường thẳng đi qua tâm I và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình là
$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 4 + t \\ z = 1 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

c) Tâm của đường tròn cửa lều có tọa độ là $(3; 3; 2)$.

d) Bán kính đường tròn cửa lều là $\sqrt{15}$.

Câu 4. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp.

a) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$.

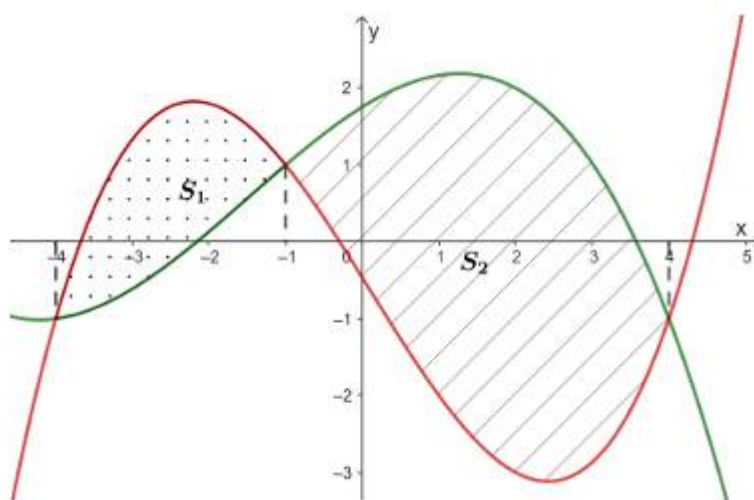
b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.

c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

d) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là 0,061.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ và $g(x) = mx^3 + nx^2 + px + q$ ($a, b, c, d, m, n, p, q \in \mathbb{R}$). Biết rằng đồ thị của hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -4 ; -1 ; 4 và $f(2) = 2$; $g(x) = -3$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = f(x)$; $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = -4$; $x = -1$. Gọi S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = f(x)$; $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = -1$; $x = 4$. Biết $\frac{S_1}{S_2} = \frac{m}{n}$, với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản và $m, n \in \mathbb{Z}$, tính $m + n$.



Trả lời:

Câu 2. Để hạn chế vi phạm thời gian làm việc đối với công nhân, giám đốc công ty quyết định xử lý bằng cách phạt tiền. Nhờ sự giám sát chặt chẽ của các quản đốc, giám đốc công ty biết được trong một tháng, giữa tỉ lệ công nhân vi phạm đúng k lần ($1 \leq k \leq 2$) là $t_k = \frac{N_k}{N}$ (trong đó N_k là số công nhân vi phạm đúng k lần, N là tổng số công nhân) và mức phạt mỗi lần vi phạm có mối liên hệ như sau: Nếu mỗi công nhân nộp phạt x nghìn đồng ($60 \leq x \leq 300$) khi vi phạm lần thứ nhất và nộp phạt $x - 20$ nghìn đồng khi vi phạm lần thứ hai thì $t_1 = \frac{36}{x+10}$ và $t_2 = \frac{4}{x-30}$ (không có công nhân nào vi phạm quá hai lần).

Biết rằng N không đổi và bằng 2400. Tổng số tiền nộp phạt của các công nhân vi phạm trong một tháng ít nhất là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Trả lời:

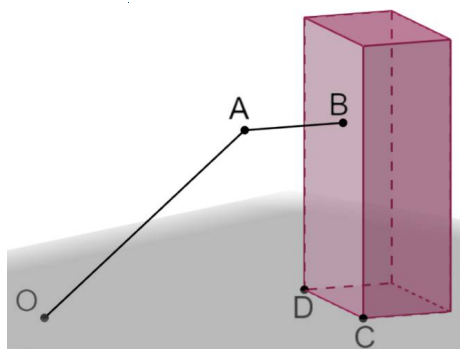
Câu 3. Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ với lãi suất 7% một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất 8% một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất 12% một năm. Vì lí do giảm thuế, bác An muốn số tiền đầu tư lãi suất chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư

trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Hỏi bác An nên đầu tư loại trái phiếu chính phủ bao nhiêu triệu đồng để lợi nhuận thu được sau một năm là lớn nhất?

Trả lời:

Câu 4. Một công ty logistics đang thử nghiệm hệ thống giao hàng tự động bằng máy bay không người lái (drone).

Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên các trục tương ứng với 1 mét trên thực tế. Mặt ngoài của một tòa nhà cao tầng được xem là một phần của mặt phẳng (P) thẳng đứng, đi qua hai điểm $C(10;50;0)$ và $D(30;10;0)$. Vị trí giao hàng là điểm B nằm trên mặt phẳng (P) . Drone bắt đầu bay từ kho hàng tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$. Ban đầu, nó bay theo một đường thẳng đến vị trí $A(30;40;120)$. Từ vị trí A , drone thay đổi đường bay, di chuyển theo phương vuông góc với mặt phẳng (P) đến vị trí giao hàng B . Tính khoảng cách từ O đến B (làm tròn đến hàng đơn vị của mét).



Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a, AD = 2a$. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy là trung điểm H của AD , góc giữa SB mặt phẳng đáy $(ABCD)$ là 45° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BH theo a được kết quả là ma . Khi đó giá trị $\frac{3}{5}m^2$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 6. Một thầy giáo có 16 cuốn sách khác nhau gồm 4 cuốn sách Toán, 5 cuốn sách Lý và 7 cuốn sách Hóa. Thầy lấy ra ngẫu nhiên 8 cuốn sách để tặng cho học sinh. Tính xác suất để số sách còn lại của thầy có đủ cả ba môn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x^2+1}$ bằng**A.** 0.**B.** 1.**C.** 2.**D.** -2.**Lời giải****Chọn A**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x^2+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} = 0$$

Câu 2. Số nghiệm của phương trình: $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$ với $\pi \leq x \leq 5\pi$ là**A.** 1.**B.** 0.**C.** 2.**D.** 3.**Lời giải****Chọn C.**

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Mà } \pi \leq x \leq 5\pi \Rightarrow \pi \leq \frac{\pi}{4} + k2\pi \leq 5\pi \Leftrightarrow \frac{3}{8} \leq k \leq \frac{19}{8} \Rightarrow k \in \{1; 2\}.$$

Vậy phương trình có 2 nghiệm trong $[\pi; 5\pi]$.**Câu 3.** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{\pi}{4}}(x+1) > \log_{\frac{\pi}{4}}(2x-5)$ là**A.** $(-1; 6)$ **B.** $\left(\frac{5}{2}; 6\right)$ **C.** $(6; +\infty)$ **D.** $(-\infty; 6)$ **Lời giải****Chọn C**

$$\text{Do } \frac{\pi}{4} < 1 \text{ nên } \log_{\frac{\pi}{4}}(x+1) > \log_{\frac{\pi}{4}}(2x-5) \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 > 0 \\ x+1 < 2x-5 \end{cases} \Leftrightarrow x > 6.$$

Câu 4. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình dưới đây?

x	0	2	$+\infty$
y'	-		-
y	2	$+\infty$	2

A. $y = \frac{2x-7}{x-2}.$

B. $y = \frac{2x+1}{x+2}.$

C. $y = \frac{2x+1}{x-2}.$

D. $y = \frac{1-2x}{x-2}.$

Lời giải**Chọn C.**

Dựa vào bảng biến thiên, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$ nên ta loại đáp án B.

Dựa vào bảng biến thiên, đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$ nên ta loại đáp án D.

Xét đáp án A có $y' = \frac{3}{(x-2)^2} > 0$ nên loại đáp án A.

Câu 5. Cho $\int_0^5 f(x) dx = -2$. Tích phân $\int_0^5 [4f(x) - 3x^2] dx$ bằng

A. -140.

B. -130.

C. -120.

D. -133.

Lời giải

Chọn D.

$$\int_0^5 [4f(x) - 3x^2] dx = 4 \int_0^5 f(x) dx - \int_0^5 3x^2 dx = -8 - x^3 \Big|_0^5 = -8 - 125 = -133.$$

Câu 6. Thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của 30 sinh viên được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: phút).

Thời gian (phút)	[0; 60)	[60; 120)	[120; 180)	[180; 240)	[240; 300)
Số sinh viên	2	7	7	10	4

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

A. 112.

B. 117.

C. 122.

D. 127.

Lời giải

Chọn A.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{30}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1, x_2 \in [0; 60); x_3, \dots, x_9 \in [60; 120); x_{10}, \dots, x_{16} \in [120; 180);$

$x_{17}, \dots, x_{26} \in [180; 240); x_{27}, \dots, x_{30} \in [240; 300).$

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là $\frac{1}{2}(x_{15} + x_{16})$. Do x_{15} và x_{16} thuộc nhóm $[120; 180)$ nên

$$\text{tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q_2 = 120 + \frac{\frac{30}{2} - (2+7)}{7} \cdot (180 - 120) = \frac{1200}{7} \approx 171,43.$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu là $x_8 \in [60; 120)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 60 + \frac{\frac{30}{4} - 2}{7} \cdot (120 - 60) = \frac{750}{7} \approx 107,14.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $x_{23} \in [180; 240)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép

$$\text{nhóm là } Q_3 = 180 + \frac{\frac{3.30}{4} - (2+7+7)}{10} \cdot (240 - 180) = 219.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q \approx 112$

Câu 7. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \sin x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quay quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

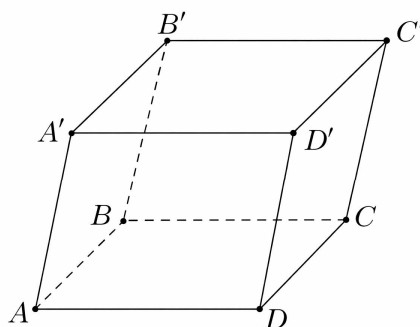
- A. $V = 2\pi(\pi + 1)$ B. $V = 2\pi$ C. $V = 2(\pi + 1)$ D. $V = 2\pi^2$

Lời giải

Chọn A.

Ta có: $V = \pi \int_0^\pi (\sqrt{2 + \sin x})^2 dx = \pi \int_0^\pi (2 + \sin x) dx = \pi (2x - \cos x) \Big|_0^\pi = 2\pi(\pi + 1).$

Câu 8. Trong không gian, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



Mệnh đề nào dưới đây sai?

- A. $\overrightarrow{CA'} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'}$. B. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.
C. $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$. D. $\overrightarrow{C'A'} = \overrightarrow{C'B'} + \overrightarrow{C'D'}$.

Lời giải

Chọn C.

Theo quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z - 1 = 0$. Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) có tọa độ là

- A. $(2; 3; 1)$. B. $(1; -2; 3)$. C. $(1; 2; 3)$. D. $(1; -3; 2)$.

Lời giải

Chọn A.

Mặt phẳng (P) có một vector pháp tuyến là $\vec{n}_{(P)} = (2; 3; 1)$.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 0; -1)$ và điểm $N(3; 2; -9)$. Đường thẳng MN có phương trình là

- A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-4}$. B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{4}$. C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{4}$. D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-4}$

Lời giải

Chọn D.

Đường thẳng MN đi qua $M(1;0;-1)$ và có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{MN}(2;2;-8)=2(1;1;-4)$:

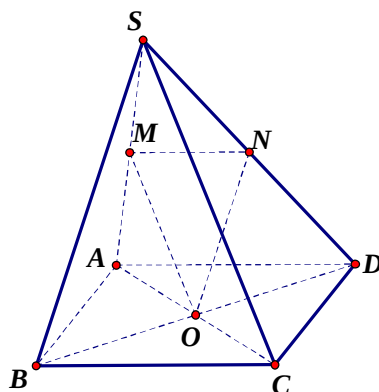
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-4}$$

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, SD . Mặt phẳng (OMN) song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A.** (SBC) . **B.** (SCD) . **C.** $(ABCD)$. **D.** (SAB) .

Lời giải

Chọn A.



Vì $ABCD$ là hình bình hành nên O là trung điểm AC, BD .

Do đó: $MO \parallel SC \Rightarrow MO \parallel (SBC)$

Và $NO \parallel SB \Rightarrow NO \parallel (SBC)$

Suy ra: $(OMN) \parallel (SBC)$.

Câu 12. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a và $AA' = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho là

- A.** $\frac{a^3}{4}$. **B.** $\frac{3a^3}{4}$. **C.** $\frac{a^3}{2}$. **D.** $\frac{3a^3}{2}$.

Lời giải

Chọn B.

$$\text{Ta có } V_{ABC.A'B'C'} = AA' \cdot S_{ABC} = a\sqrt{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3a^3}{4}$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{2} \cos 2x + 4 \sin x$.

a) $f(0) = \sqrt{2}; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4 - \sqrt{2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 4\cos x(\sqrt{2}\sin x - 1)$

c) Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{3\pi}{2}$.

d) Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ lần lượt là $2\sqrt{2}$ và $4 - \sqrt{2}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	SAI

a) $f(0) = \sqrt{2}\cos 2.0 + 4\sin 0 = \sqrt{2}; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2}\cos \pi + 4\sin \frac{\pi}{2} = 4 - \sqrt{2}.$

b) $f'(x) = -2\sqrt{2}\sin 2x + 4\cos x = -4\sqrt{2}\sin x\cos x + 4\cos x = -4\cos x(\sqrt{2}\sin x - 1).$

c) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}, (k \in \mathbb{Z}).$

Do $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}; x = \frac{\pi}{4}.$

Tổng các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$

d) Ta có: $f(0) = \sqrt{2}; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4 - \sqrt{2}; f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}$

$\Rightarrow \max_{\left[0; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = 2\sqrt{2}$ khi $x = \frac{\pi}{4}$ và $\min_{\left[0; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = \sqrt{2}$ khi $x = 0.$

Câu 2. Xét một chất điểm chuyển động trên một trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên. Giả sử vị trí $s(t)$ (mét) của chất điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm t (giây) được cho bởi công thức $S(t) = -t^3 + 9t^2 - 15t + 2, t \geq 0.$

a) Hàm vận tốc của chất điểm là $v(t) = -3t^2 + 18t - 15.$

b) Vận tốc của chất điểm sau 2 giây là $9(m/s).$

c) Vận tốc của chất điểm lớn nhất tại thời điểm $t = 2$ giây.

d) Trong 6 giây đầu tiên chất điểm di chuyển được quãng đường là 20 mét.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
-----------	-----------	-----------	-----------

ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI
------	------	-----	-----

a) $v(t) = S'(t) = -3t^2 + 18t - 15$.

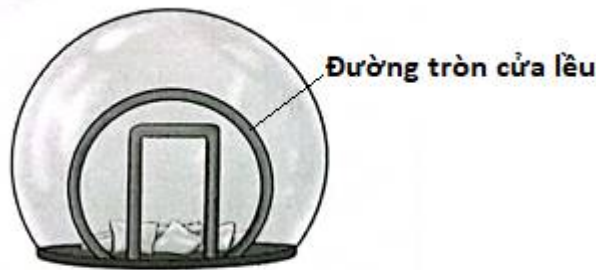
b) $v(2) = -3 \cdot 2^2 + 18 \cdot 2 - 15 = 9 (m/s)$

c) $v(t) = -3t^2 + 18t - 15 = -3(t-3)^2 + 12 \leq 12$. Vậy $v_{\max} = 12 \Leftrightarrow t = 3$ giây

d) Trong 6 giây đầu tiên chất điểm di chuyển được quãng đường là:

$$S = \int_0^6 |v(t)| dt = \int_0^6 |-3t^2 + 18t - 15| dt = 46 (m)$$

Câu 3. Nhân dịp 26-3, lớp 12A thiết kế một lều cắm trại có dạng là một phần mặt cầu và cửa lều là một đường tròn bằng phần mềm 3D trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (như hình vẽ). Biết bề mặt của lều là mặt cầu (S) có tâm $I(4; 4; 1)$, bán kính $R = 4$ và mặt phẳng chứa cửa lều là (P): $y = 3$.



a) Phương trình bề mặt của lều là $(x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2 = 16$.

b) Đường thẳng đi qua tâm I và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình là
$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 4 + t \\ z = 1 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

c) Tâm của đường tròn cửa lều có tọa độ là $(3; 3; 2)$.

d) Bán kính đường tròn cửa lều là $\sqrt{15}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

a) Phương trình bề mặt của lều là mặt cầu (S) có tâm $I(4; 4; 1)$ và có bán kính $R = 4$

$$(x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2 = 16$$

b) Gọi d là đường thẳng đi qua I và vuông góc với (P) . Ta có vectơ chỉ phương của d là $\vec{u}_d = (0; 1; 0)$,

$$\text{do đó phương trình đường thẳng } d \text{ là: } \begin{cases} x = 4 \\ y = 4 + t \\ z = 1 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

c) d) Gọi $M(4; 4+t; 1)$ là hình chiếu vuông góc của I trên (P) .

$$\text{Ta có: } M \in (P) \Rightarrow 4+t=3 \Leftrightarrow t=-1 \Rightarrow M(4; 3; 1)$$

$$\text{Do đó: } IM = \sqrt{(4-4)^2 + (3-4)^2 + (1-1)^2} = 1$$

$$\text{Bán kính đường tròn cửa lều là } r = \sqrt{R^2 - IM^2} = \sqrt{16-1} = \sqrt{15}$$

$$\text{Vậy đường tròn cửa lều có tâm } M(4; 3; 1) \text{ và bán kính } r = \sqrt{15}$$

Câu 4. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp.

a) **Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$.**

b) **Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.**

c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

d) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là 0,061.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

Gọi A là biến cố: “Nhân viên được chọn là nữ”, B là biến cố: “Nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ”.

$$\text{Theo đề bài ta có: } P(A) = 0,45; P(\bar{A}) = 0,55; P(B|A) = 0,07; P(B|\bar{A}) = 0,05.$$

Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,45.0,07 + 0,55.0,05 = 0,059.$$

Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,07.0,45}{0,059} = \frac{63}{118}.$$

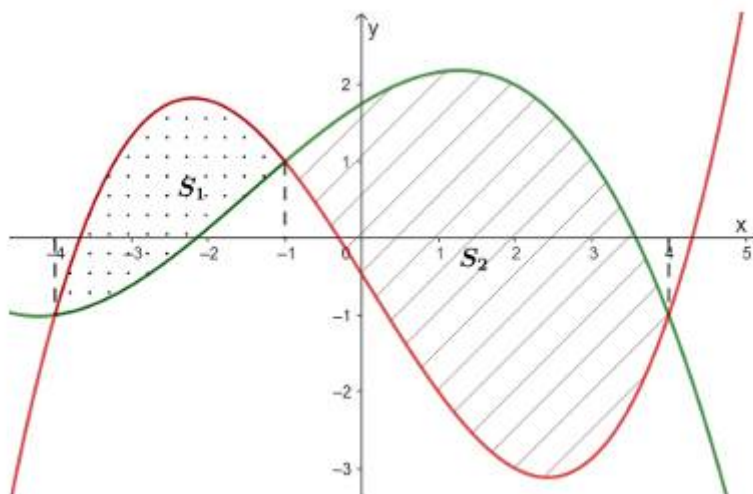
Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(B)} = \frac{0,05.0,5}{0,059} = \frac{55}{118}.$$

Vì $P(A|B) > P(\bar{A}|B)$ nên nếu nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ thì khi đó nhân viên đó là nữ nhiều hơn là nam.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ và $g(x) = mx^3 + nx^2 + px + q$ ($a, b, c, d, m, n, p, q \in \mathbb{R}$). Biết rằng đồ thị của hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -4 ; -1 ; 4 và $f(2) = 2$; $g(2) = -3$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = f(x)$; $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = -4$; $x = -1$. Gọi S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = f(x)$; $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = -1$; $x = 4$. Biết $\frac{S_1}{S_2} = \frac{m}{n}$, với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản và $m, n \in \mathbb{Z}$, tính $m + n$.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1726

Vì $f(x)$ và $g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -4 ; -1 ; 4

Nên ta đặt hàm $f(x) - g(x) = k(x+4)(x+1)(x-4)$ (*)

Ta có $f(2) = 2$; $g(2) = -3$

Thay $x = 2$ vào (*) ta được $f(2) - g(2) = k \cdot 6 \cdot 3 \cdot (-2)$

$$\Leftrightarrow 2 - (-3) = k \cdot (-36)$$

$$\Rightarrow k = \frac{-5}{36}$$

$$\text{Suy ra } f(x) - g(x) = -\frac{5}{36}(x+4)(x+1)(x-4)$$

$$\text{Gọi } S_1 = \int_{-4}^{-1} |f(x) - g(x)| dx = \int_{-4}^{-1} \left| -\frac{5}{36}(x+4)(x+1)(x-4) \right| dx = \frac{65}{16}$$

$$S_2 = \int_{-1}^{-4} |f(x) - g(x)| dx = \int_{-1}^{-4} \left| -\frac{5}{36}(x+4)(x+1)(x-4) \right| dx = \frac{6875}{432}$$

$$\text{Vậy tỉ số } \frac{S_1}{S_2} = \frac{351}{1375} \Rightarrow m+n=1726.$$

Câu 2. Để hạn chế vi phạm thời gian làm việc đối với công nhân, giám đốc công ty quyết định xử lý bằng cách phạt tiền. Nhờ sự giám sát chặt chẽ của các quản đốc, giám đốc công ty biết được trong một tháng, giữa tỉ lệ công nhân vi phạm đúng k lần ($1 \leq k \leq 2$) là $t_k = \frac{N_k}{N}$ (trong đó N_k là số công nhân vi phạm đúng k lần, N là tổng số công nhân) và mức phạt mỗi lần vi phạm có mối liên hệ như sau:

Nếu mỗi công nhân nộp phạt x nghìn đồng ($60 \leq x \leq 300$) khi vi phạm lần thứ nhất và nộp phạt $x-20$ nghìn đồng khi vi phạm lần thứ hai thì $t_1 = \frac{36}{x+10}$ và $t_2 = \frac{4}{x-30}$ (không có công nhân nào vi phạm quá hai lần).

Biết rằng N không đổi và bằng 2400. Tổng số tiền nộp phạt của các công nhân vi phạm trong một tháng ít nhất là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 103

$$\text{Ta có: } t_k = \frac{N_k}{N} \Leftrightarrow N_k = N \cdot t_k.$$

$$\text{Số công nhân vi phạm đúng một lần là } N_1 = N \cdot t_1 = \frac{36N}{x+10}.$$

$$\text{Suy ra số tiền nộp phạt từ } N_1 \text{ công nhân này là: } N_1 \cdot x = \frac{36Nx}{x+10} \text{ (nghìn đồng).}$$

$$\text{Số công nhân vi phạm đúng hai lần là } N_2 = N \cdot t_2 = \frac{4N}{x-30}.$$

$$\text{Suy ra số tiền nộp phạt từ } N_2 \text{ công nhân này là: } N_2 \cdot (x+x-20) = \frac{4N(2x-20)}{x-30} \text{ (nghìn đồng).}$$

Vậy tổng số tiền nộp phạt của các công nhân vi phạm trong một tháng là:

$$f(x) = \frac{36Nx}{x+10} + \frac{4N(2x-20)}{x-30} \Leftrightarrow f(x) = 4N \left(\frac{9x}{x+10} + \frac{2x-20}{x-30} \right).$$

Xét hàm số $f(x)$ với $x \in [60; 300]$, ta có:

$$f'(x) = 4N \cdot \left[\frac{90}{(x+10)^2} - \frac{40}{(x-30)^2} \right].$$

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{90}{(x+10)^2} - \frac{40}{(x-30)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=110 & (TM) \\ x=14 & (L) \end{cases}.$$

x	60	110	300
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	$\frac{928N}{21}$		$\frac{35352N}{837}$

Từ bảng biến thiên ta thấy tổng số tiền nộp phạt của các công nhân vi phạm trong một tháng ít nhất là: $43N = 43.2400 = 103200$ (nghìn đồng) ≈ 103 (triệu đồng).

Câu 3. Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ với lãi suất 7% một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất 8% một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất 12% một năm. Vì lí do giảm thuế, bác An muốn số tiền đầu tư lãi suất chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Hỏi bác An nên đầu tư loại trái phiếu chính phủ bao nhiêu triệu đồng để lợi nhuận thu được sau một năm là lớn nhất?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 750

Gọi số tiền bác An đầu tư cho trái phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng lần lượt là x, y (triệu đồng) ($0 \leq x, y \leq 1\,200$).

Khi đó bác An đầu tư cho trái phiếu doanh nghiệp là $1\,200 - x - y$ (triệu đồng)

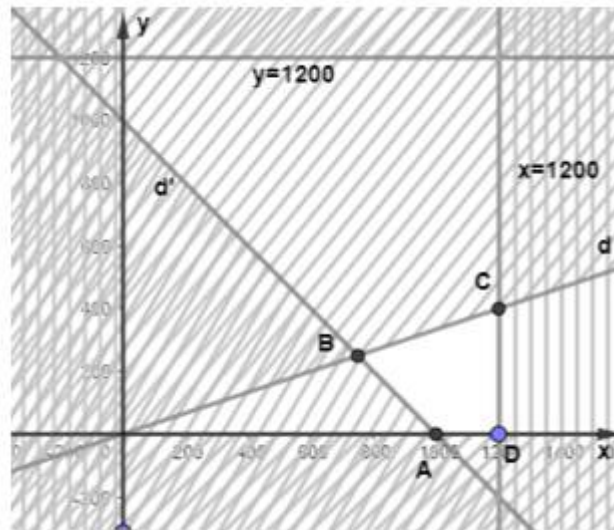
Vì lí do giảm thuế, bác An muốn số tiền đầu tư lãi suất chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng nên ta có: $x \geq 3y$ hay $x - 3y \geq 0$.

Để giảm thiểu rủi ro, bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp nên ta có: $1\,200 - x - y \leq 200$ hay $x + y \geq 1\,000$.

Từ đó ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1200 \\ 0 \leq y \leq 1200 \\ x - 3y \geq 0 \\ x + y \geq 1000 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác ABCD với tọa độ các điểm

$A(1\,000;0)$, $B(750;250)$, $C(1\,200;400)$, $D(1\,200;0)$.



Lợi nhuận bác An thu được là: $F(x;y) = 7\%x + 8\%y + 12\%(1200 - x - y) = 144 - 0,05x - 0,04y$ (triệu đồng)

Tính giá trị của $F(x;y)$ tại các điểm A, B, C, D, ta được:

$$F(1\ 000;0) = 144 - 0,05.1\ 000 - 0,04.0 = 94;$$

$$F(750;250) = 144 - 0,05.750 - 0,04.250 = 96,5;$$

$$F(1\ 200;400) = 144 - 0,05.1\ 200 - 0,04.400 = 68;$$

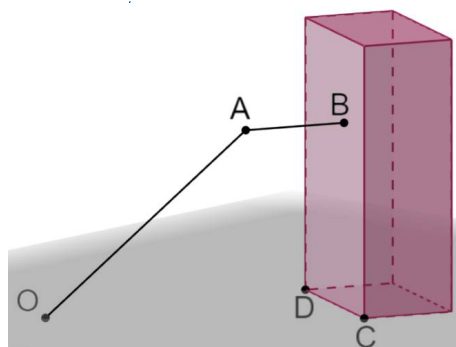
$$F(1\ 200;0) = 144 - 0,05.1\ 200 - 0,04.0 = 84;$$

Suy ra hàm $F(x;y)$ lớn nhất bằng 96,5 khi $x = 750$, $y = 250$.

Vậy bác An nên đầu tư 750 triệu đồng trái phiếu chính phủ, 250 triệu đồng trái phiếu ngân hàng và 200 triệu đồng trái phiếu doanh nghiệp để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Câu 4. Một công ty logistics đang thử nghiệm hệ thống giao hàng tự động bằng máy bay không người lái (drone).

Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên các trục tương ứng với 1 mét trên thực tế. Mặt ngoài của một tòa nhà cao tầng được xem là một phần của mặt phẳng (P) thẳng đứng, đi qua hai điểm $C(10;50;0)$ và $D(30;10;0)$. Vị trí giao hàng là điểm B nằm trên mặt phẳng (P) . Drone bắt đầu bay từ kho hàng tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$. Ban đầu, nó bay theo một đường thẳng đến vị trí $A(30;40;120)$. Từ vị trí A, drone thay đổi đường bay, di chuyển theo phương vuông góc với mặt phẳng (P) đến vị trí giao hàng B. Tính khoảng cách từ O đến B (làm tròn đến hàng đơn vị của mét).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 126

$$\overrightarrow{CD} = (20; -40; 0) = 20\vec{u}; \text{ với } \vec{u} = (1; -2; 0).$$

(P) là mặt phẳng thẳng đứng qua C và D nên nhận vec tơ $\vec{u} = (1; -2; 0)$ và $\vec{k} = (0; 0; 1)$ làm cặp vector chỉ phương nên vector pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = [\vec{u}; \vec{k}] = (2; 1; 0)$

$$(P): 2(x-10) + 1(y-50) + 0(z-0) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 70 = 0$$

Đường thẳng AB vuông góc với (P) nên nhận vector pháp tuyến của (P) là vector chỉ phương $\vec{u}_{AB} = (2; 1; 0)$. Phương trình đường thẳng AB:

$$\begin{cases} x = 30 + 2t \\ y = 40 + t \\ z = 120 \end{cases}$$

B là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (P) nên ta có

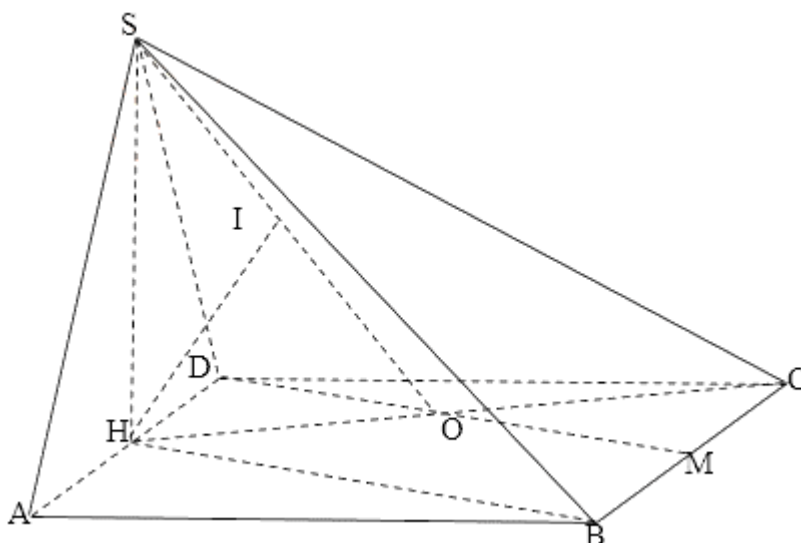
$$60 + 4t + 40 + t - 70 = 0 \Leftrightarrow 5t = -30 \Leftrightarrow t = -6$$

$$\Rightarrow B(18; 34; 120) \Rightarrow OB = \sqrt{18^2 + 34^2 + 120^2} \approx 126(m)$$

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với $AB = a, AD = 2a$. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy là trung điểm H của AD, góc giữa SB mặt phẳng đáy (ABCD) là 45° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BH theo a được kết quả là ma . Khi đó giá trị $\frac{3}{5}m^2$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,24

Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy là trung điểm H của AD , góc giữa SB mặt phẳng đáy $(ABCD)$ là

$$\Rightarrow (\widehat{SB, (ABCD)}) = \widehat{SBH} = 45^\circ$$

$$\text{Có tạo } AB = a, AH = a \Rightarrow SH = HB = \sqrt{2}a$$

Gọi M là trung điểm của $BC \Rightarrow HDCM$ là hình vuông tâm $O \Rightarrow HC \perp DM, DM // HB$

$$\Rightarrow HB // (SDM)$$

$$\text{Có } \begin{cases} HC \perp DM \\ SH \perp DM \end{cases} \Rightarrow DM \perp (SHC)$$

$$\text{Kẻ } HI \perp SO \Rightarrow HI \perp (SDM) \Rightarrow d(HB, SD) = d(HB, (SMD)) = d(H, (SMD)) = HI$$

$$HO = \frac{1}{2}HC = \frac{\sqrt{2}}{2}a \Rightarrow HI = \frac{SH \cdot HO}{\sqrt{SH^2 + HO^2}} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a}{\sqrt{2 + \frac{2}{4}}} = \frac{\sqrt{10}}{5}a$$

$$\Rightarrow d(HB, SD) = \frac{\sqrt{10}}{5}a \Rightarrow m = \frac{\sqrt{10}}{5} \Rightarrow \frac{3}{5}m^2 = 0,24$$

Câu 6. Một thầy giáo có 16 cuốn sách khác nhau gồm 4 cuốn sách Toán, 5 cuốn sách Lý và 7 cuốn sách Hóa. Thầy lấy ra ngẫu nhiên 8 cuốn sách để tặng cho học sinh. Tính xác suất để số sách còn lại của thầy có đủ cả ba môn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,95

Chọn 8 cuốn sách trong 16 cuốn sách để tặng học sinh có $C_{16}^8 = 12870$ cách.

Chọn 8 cuốn sách trong 16 cuốn để sau khi chọn số sách còn lại không đủ 3 môn ta có 3 trường hợp.

- Trường hợp 1: Chọn 4 cuốn sách Toán và chọn 4 cuốn sách trong 12 cuốn Lý + Hóa còn lại có $C_{12}^4 = 495$ cách.

- Trường hợp 2: Chọn 5 cuốn sách Lý và chọn 3 cuốn sách trong 11 cuốn còn lại có $C_{11}^3 = 165$ cách.

- Trường hợp 3: Chọn 7 cuốn sách Hóa và chọn 1 cuốn sách trong 9 cuốn còn lại có $C_9^1 = 9$ cách.

Do đó xác suất chọn 8 cuốn sách trong 16 cuốn để sau khi chọn số sách còn lại có đủ cả 3 môn là

$$1 - \frac{495 + 165 + 9}{12870} = \frac{4067}{4290} \approx 0,95.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 36****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 6$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

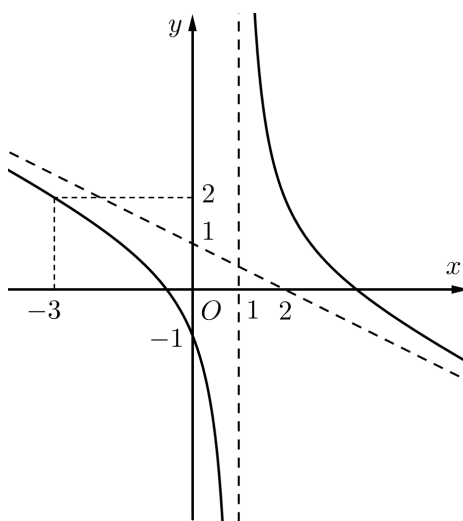
- A.** 4. **B.** -4. **C.** 8. **D.** 3.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $2\sin x \cdot \cos x = 1$ là:

- A.** $x = k2\pi$. **B.** $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. **C.** $x = k\frac{\pi}{2}$. **D.** $x = k\pi$.

Câu 3. Tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+2} < \left(\frac{1}{25}\right)^{-x}$ là

- A.** $S = (-\infty; 2)$ **B.** $S = (-\infty; 1)$ **C.** $S = (1; +\infty)$ **D.** $S = (2; +\infty)$

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có đồ thị bên dưới.

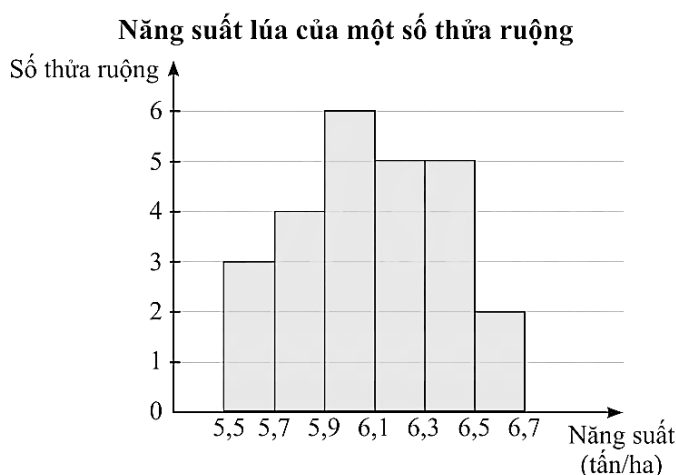
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
B. Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
D. Hàm số đã cho có hai cực trị.

Câu 5. Cho $\int_1^2 [4f(x) - 2x] dx = 1$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng:

- A.** 1. **B.** -3. **C.** 3. **D.** -1.

Câu 6. Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau.



Hãy xác định độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

A. 0,39.

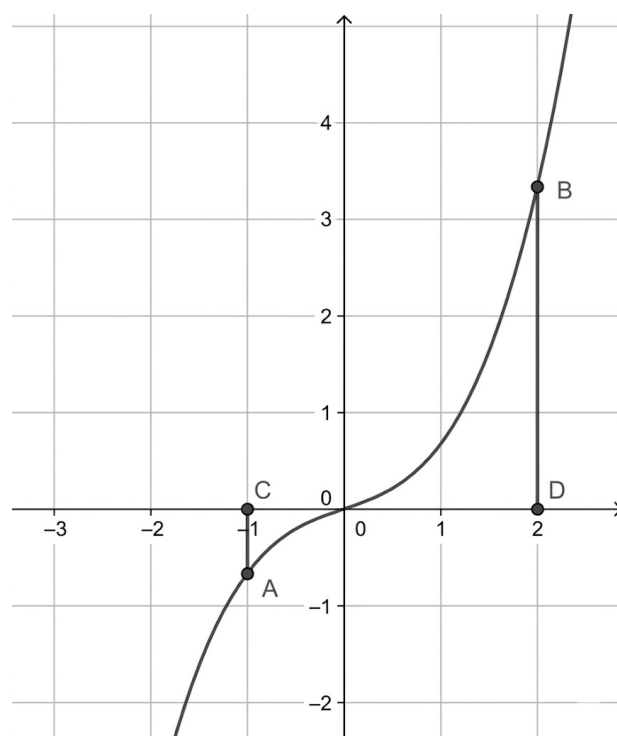
B. 0,29.

C. 0,22.

D. 0,31.

Câu 7. Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và hai đường

thẳng $x = -1$, $x = 2$. Đặt $a = \int_{-1}^0 f(x)dx$, $b = \int_0^2 f(x)dx$, mệnh đề nào sau đây đúng?



A. $S = b - a$

B. $S = b + a$

C. $S = -b + a$

D. $S = -b - a$

Câu 8. Cho tứ diện $OABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M là trung điểm cạnh AB . Góc tạo bởi hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{OM}$ bằng

A. 120° .

B. 60° .

C. 135° .

D. 45° .

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 4y + 5z - 1 = 0$. Vectơ nào là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

A. $\vec{n} = (5; -4; 2)$.

B. $\vec{n} = (2; -4; 5)$.

C. $\vec{n} = (-2; -4; -5)$.

D. $\vec{n} = (2; 4; 5)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

- A. $B(0; -6; -6)$. B. $A(-2; 2; 0)$. C. $C(4; 0; 3)$. D. $D(3; 0; 3)$.

Câu 11. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm tam giác $ABC, ACC', AB'C'$. Mặt phẳng nào sau đây song song với (IJK) ?

- A. $(BC'A)$. B. $(AA'B)$. C. $(BB'C)$. D. $(CC'A)$.

Câu 12. Cho khối chóp có diện tích đáy bằng $32a^2$, chiều cao bằng $5a$. Tính thể tích khối chóp.

- A. $\frac{161}{3}a^3$. B. $\frac{163}{3}a^3$. C. $\frac{160}{3}a^3$. D. $\frac{157}{3}a^3$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 - 5x + 4}$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{2x-5}{2\sqrt{x^2-5x+4}}$, $\forall x \in (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$

b) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng $\frac{5}{2}$.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(4; +\infty)$, đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

d) Hàm số đã cho không có cực trị.

Câu 2. Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc thay đổi theo hàm số $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh.

a) Thời gian từ lúc người lái xe đạp phanh cho đến khi dừng hẳn là 5 giây.

b) $v_0 = 20$ m/s

c) $\int (-5t + 20) dt = -\frac{5t^2}{2} + 20t + C$

d) Quãng đường từ lúc đạp phanh cho đến khi dừng hẳn là 400m.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 9$, mặt phẳng

$(P): x + 2y - 2z + 8 = 0$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 3 - t \end{cases}$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-2; 1; -1)$, bán kính $R = 3$.

b) Điểm $M(1; 3; 5)$ nằm ngoài mặt cầu (S) .

c) Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính $\sqrt{5}$.

d) Đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, B. Khi đó, diện tích tam giác IAB bằng $\frac{\sqrt{182}}{5}$.

Câu 4. Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho 100 nhân viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí tại Cửa Lò (Nghệ An), các vé còn lại trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

a) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{13}{20}$, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

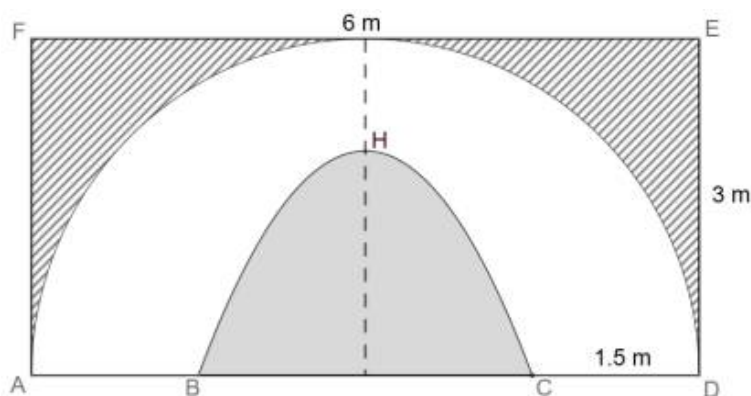
c) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

d) Để tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{65}{99}$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cô Minh Nhân muốn nhờ thợ trang trí một bức tường hình chữ nhật ADEF với kích thước $EF = 6m$, $DE = 3m$ sao cho cân xứng hai nửa. Phần gạch chéo là hình giới hạn bởi đường gấp khúc AFED và nửa đường tròn đường kính AD, được thuê sơn với đơn giá 250000 đồng mỗi mét vuông. Phần màu trắng giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính AD và một đường parabol (có đỉnh H cách đường thẳng AB một khoảng bằng 2m và đi qua hai điểm B, C nằm trên cạnh AD thỏa mãn $AB = CD = 1,5m$) được thuê trang trí bằng bức phù điêu đắp bằng xi măng với đơn giá 1950000 đồng mỗi mét vuông (tham khảo hình vẽ). Hỏi cô Minh Nhân phải trả bao nhiêu triệu đồng để trang trí bức tường như vậy (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Trả lời:

Câu 2. Một doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm T được sản xuất trong nước. Qua nghiên cứu thấy rằng nếu chi phí sản xuất mỗi sản phẩm T là $x(\text{\$})$ thì số sản phẩm T các nhà máy sản xuất sẽ là $R(x) = x - 200$ và số sản phẩm T mà doanh nghiệp bán được trên thị trường trong nước sẽ là $Q(x) = 4200 - x$. Số sản phẩm còn dư doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường quốc tế với giá bán mỗi sản phẩm ổn định trên thị trường quốc tế là $x_0 = 3200 \text{ \$}$. Nhà nước đánh thuế trên mỗi sản phẩm xuất khẩu là $a(\text{\$})$ và luôn đảm bảo tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của nhà nước tương ứng là 4:1. Hãy xác định giá trị của a biết lãi mà doanh nghiệp thu được do xuất khẩu là nhiều nhất.

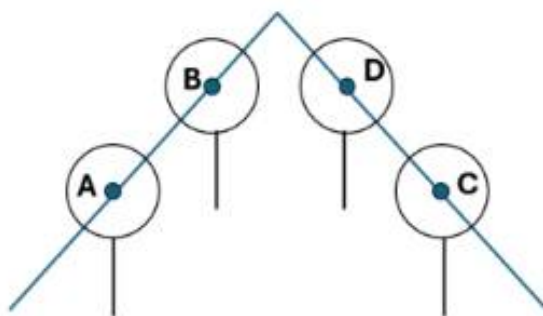
Trả lời:

Câu 3. Bác Tuyền gửi tiết kiệm 200 triệu đồng với lãi suất 5% một năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Sau ít nhất bao nhiêu năm, Bác Tuyền nhận được số tiền nhiều hơn 300 triệu đồng? Biết rằng lãi suất không thay đổi qua các năm và Bác Tuyền không rút tiền ra trong suốt quá trình gửi.



Trả lời:

Câu 4. Trong một đợt diễn tập quốc phòng, hai người ở vị trí khác nhau cùng ngắm bắn một mục tiêu cố định trên không. Người ta gắn một hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Người thứ nhất bắn một viên đạn đi qua hai điểm $A(5;7;10)$ và $B(6;9;12)$. Người thứ hai bắn một viên đạn đi qua hai điểm $C(15;17;5)$ và D (điểm D ở độ cao 26m so với mặt đất). Biết rằng sau một thời gian rời khỏi nòng súng, hai viên đạn chạm với nhau tại vị trí cách điểm A một khoảng 150m (tham khảo hình vẽ)



Hỏi D cách C một khoảng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

Trả lời:

Câu 5. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $2\sqrt{3}$, cạnh bên $AA' = 3$. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của $BC, B'C'$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CN .

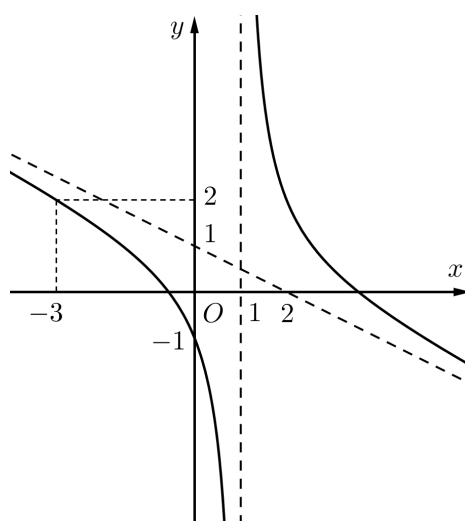
Trả lời:

Câu 6. Bạn An đi học mỗi ngày bằng một trong hai phương tiện: xe buýt hoặc xe đạp. Vì vội, An chọn ngẫu nhiên một trong hai phương tiện này với xác suất như nhau (tức là 50% đi xe buýt, 50% đi xe đạp). Nếu An đi xe buýt thì xác suất bị muộn học là 6% ; nếu An đi xe đạp thì xác suất bị muộn học là 4% . Hỏi vào một ngày bất kỳ, xác suất An bị muộn học là bao nhiêu?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 6$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng**A.** 4.**B.** -4.**C.** 8.**D.** 3.**Lời giải****Chọn A.**Ta có $u_2 = 6 \Leftrightarrow 6 = u_1 + d \Leftrightarrow d = 4$.**Câu 2.** Nghiệm của phương trình $2 \sin x \cdot \cos x = 1$ là:**A.** $x = k2\pi$.**B.** $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.**C.** $x = k\frac{\pi}{2}$.**D.** $x = k\pi$.**Lời giải****Chọn B.**Ta có $2 \sin x \cdot \cos x = 1 \Leftrightarrow \sin 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ **Câu 3.** Tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+2} < \left(\frac{1}{25}\right)^{-x}$ là**A.** $S = (-\infty; 2)$ **B.** $S = (-\infty; 1)$ **C.** $S = (1; +\infty)$ **D.** $S = (2; +\infty)$ **Lời giải****Chọn D**

$$5^{x+2} < \left(\frac{1}{25}\right)^{-x} \Leftrightarrow 5^{x+2} < 5^{2x} \Leftrightarrow x+2 < 2x \Leftrightarrow x > 2$$

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có đồ thị bên dưới.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.**B.** Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

D. Hàm số đã cho có hai cực trị.

Lời giải

Chọn A.

Từ đồ thị đã cho, ta có

Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

Hàm số đã cho không có cực trị.

Câu 5. Cho $\int_1^2 [4f(x) - 2x] dx = 1$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng:

A. 1.

B. -3.

C. 3.

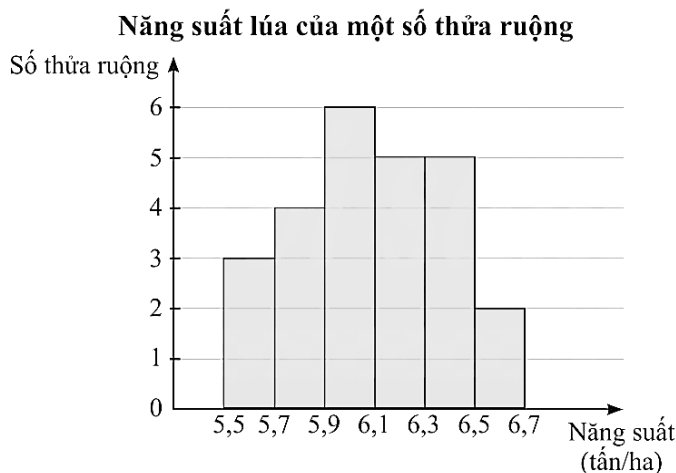
D. -1.

Lời giải

Chọn A.

$$\begin{aligned} \int_1^2 [4f(x) - 2x] dx = 1 &\Leftrightarrow 4 \int_1^2 f(x) dx - 2 \int_1^2 x dx = 1 \Leftrightarrow 4 \int_1^2 f(x) dx - 2 \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 = 1 \\ &\Leftrightarrow 4 \int_1^2 f(x) dx = 4 \Leftrightarrow \int_1^2 f(x) dx = 1 \end{aligned}$$

Câu 6. Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau.



Hãy xác định độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

A. 0,39.

B. 0,29.

C. 0,22.

D. 0,31.

Lời giải

Chọn B.

Bảng tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm tương ứng của mẫu số liệu trên như sau:

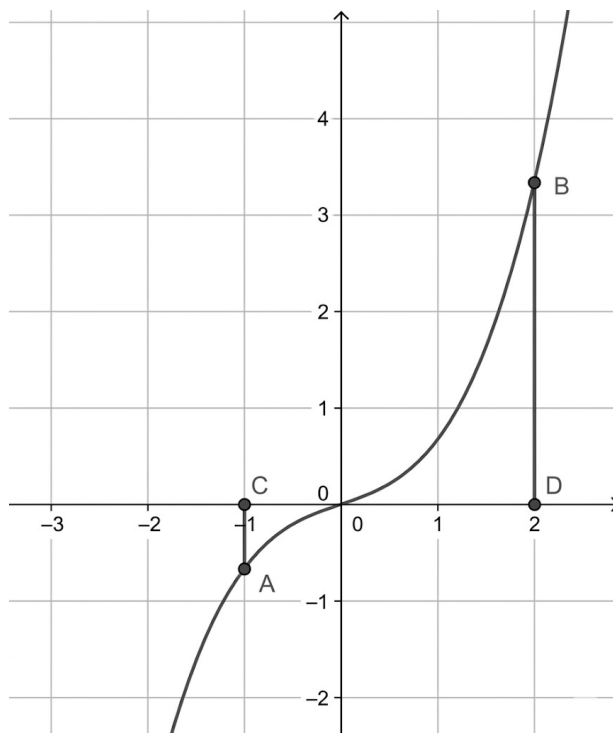
Năng suất	[5,5;5,7)	[5,7;5,9)	[5,9;6,1)	[6,1;6,3)	[6,3;6,5)	[6,5;6,7)
Số thửa ruộng	3	4	6	5	5	2
Giá trị đại diện	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6

$$\text{Số trung bình: } \bar{x} = \frac{3.5,6 + 4.5,8 + 6.6,0 + 5.6,2 + 5.6,4 + 2.6,6}{25} = 6,088$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } s = \sqrt{\frac{5.75^2 + 10.125^2 + 9.175^2 + 4.225^2 + 2.275^2}{30} - 155^2} \approx 0,29$$

Câu 7. Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và hai đường

thẳng $x = -1$, $x = 2$. Đặt $a = \int_{-1}^0 f(x) dx$, $b = \int_0^2 f(x) dx$, mệnh đề nào sau đây đúng?



A. $S = b - a$

B. $S = b + a$

C. $S = -b + a$

D. $S = -b - a$

Lời giải

Chọn A.

Ta có:

$$S = \int_{-1}^2 |f(x)| dx = \int_{-1}^0 |f(x)| dx + \int_0^2 |f(x)| dx = -\int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx = -a + b.$$

Câu 8. Cho tứ diện $OABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M là trung điểm cạnh AB . Góc tạo bởi hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{OM}$ bằng

A. 120° .

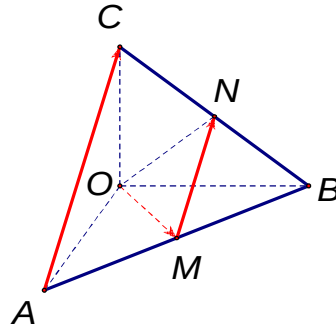
B. 60° .

C. 135° .

D. 45° .

Lời giải

Chọn A.



Ta có $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{OM}) = 180^\circ - \widehat{OMN}$ với N là trung điểm của BC .

Vì $\triangle OAB, \triangle OBC, \triangle OCA$ là ba tam giác vuông bằng nhau nên $AB = BC = CA = 2OM = 2ON \Rightarrow OM = ON$.

Xét tam giác ABC có $AC = 2MN \Rightarrow OM = ON = MN \Rightarrow \triangle OMN$ đều.

Vậy $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{OM}) = 180^\circ - \widehat{OMN} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 4y + 5z - 1 = 0$. Vector nào là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n} = (5; -4; 2)$. B. $\vec{n} = (2; -4; 5)$. C. $\vec{n} = (-2; -4; -5)$. D. $\vec{n} = (2; 4; 5)$.

Lời giải

Chọn B.

Véc tơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = (2; -4; 5)$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

- A. $B(0; -6; -6)$. B. $A(-2; 2; 0)$. C. $C(4; 0; 3)$. D. $D(3; 0; 3)$.

Lời giải

Chọn C.

♦ Thế $B(0; -6; -6)$ vào phương trình đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$:

$$\frac{0-2}{2} \neq \frac{-6+2}{2} = \frac{-6}{3} \Rightarrow B \notin d$$

♦ Thế $A(-2; 2; 0)$ vào phương trình đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$:

$$\frac{-2-2}{2} \neq \frac{2+2}{2} \neq \frac{0}{3} \Rightarrow A \notin d$$

♦ Thế $C(4; 0; 3)$ vào phương trình đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$:

$$\frac{4-2}{2} = \frac{0+2}{2} = \frac{3}{3} \Rightarrow C \in d$$

♦ Thế $D(3;0;3)$ vào phương trình đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$:

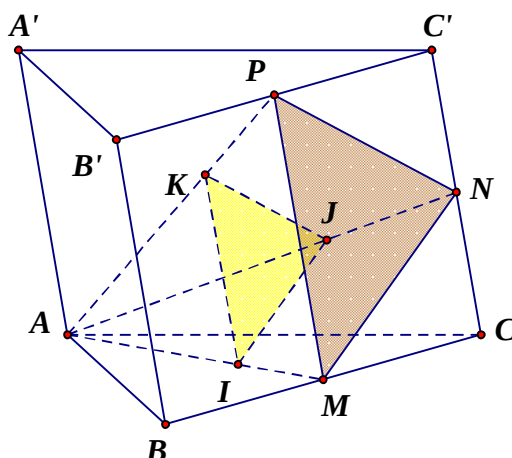
$$\frac{3-2}{2} \neq \frac{0+2}{2} = \frac{3}{3} \Rightarrow D \notin d$$

Câu 11. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm tam giác $ABC, ACC', AB'C'$. Mặt phẳng nào sau đây song song với (IJK) ?

- A. $(BC'A)$. B. $(AA'B)$. C. $(BB'C)$. D. $(CC'A)$.

Lời giải

Chọn C.



Do I, J, K lần lượt là trọng tâm tam giác ABC, ACC' nên $\frac{AI}{AM} = \frac{AJ}{AN} = \frac{2}{3}$ nên $IJ \parallel MN$.

$$\Rightarrow IJ \parallel (BCC'B')$$

Tương tự $IK \parallel (BCC'B')$

$$\Rightarrow (IJK) \parallel (BCC'B')$$

Hay $(IJK) \parallel (BB'C)$.

Câu 12. Cho khối chóp có diện tích đáy bằng $32a^2$, chiều cao bằng $5a$. Tính thể tích khối chóp.

- A. $\frac{161}{3}a^3$. B. $\frac{163}{3}a^3$. C. $\frac{160}{3}a^3$. D. $\frac{157}{3}a^3$.

Lời giải

Chọn C.

$$\text{Ta có } V_{\text{chop}} = \frac{1}{3}B.h = \frac{1}{3}.32a^2.5a = \frac{160}{3}a^3.$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 - 5x + 4}$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \frac{2x-5}{2\sqrt{x^2-5x+4}}$, $\forall x \in (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$

b) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ bằng $\frac{5}{2}$.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(4; +\infty)$, đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

d) Hàm số đã cho không có cực trị.

Lời giải

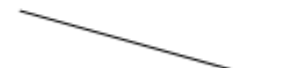
a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

Tập xác định: $D = (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$

a) Ta có: $y' = \frac{2x-5}{2\sqrt{x^2-5x+4}}$, $\forall x \in (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$

b) $y' = 0 \Leftrightarrow 2x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2} (L)$

c) d) Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	$\frac{5}{2}$	4	$+\infty$	
y'		-		- 0 +		+
y	$+\infty$					$+\infty$
		0		0		

Từ bảng biến thiên, ta có:

+ Hàm số đồng biến trên khoảng $(4; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

+ Hàm số không có cực trị.

Câu 2. Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc thay đổi theo hàm số $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh.

a) Thời gian từ lúc người lái xe đạp phanh cho đến khi dừng hẳn là 5 giây.

b) $v_0 = 20$ m/s

c) $\int (-5t + 20) dt = -\frac{5t^2}{2} + 20t + C$

d) Quãng đường từ lúc đạp phanh cho đến khi dừng hẳn là 400m.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
----	----	----	----

SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG
-----	------	------	------

a) Thời gian từ lúc người lái xe đạp phanh cho đến khi dừng hẳn $v(t) = -5t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 4$

b) $v_0 = v(0) = 20 \text{ m/s}$

c) $\int (-5t + 20) dt = \frac{-5t^2}{2} + 20t + C$

d) Quãng đường từ lúc đạp phanh cho đến khi dừng hẳn là $s = \int_0^4 (-5t + 20) dt = \left(\frac{-5t^2}{2} + 20t \right) \Big|_0^4 = 40 \text{ m}$

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 9$, mặt phẳng

$(P): x + 2y - 2z + 8 = 0$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 3 - t \end{cases}$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-2; 1; -1)$, bán kính $R = 3$.

b) Điểm $M(1; 3; 5)$ nằm ngoài mặt cầu (S) .

c) Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính $\sqrt{5}$.

d) Đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, B . Khi đó, diện tích tam giác IAB bằng $\frac{\sqrt{182}}{5}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

a) $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 9$

Suy ra mặt cầu (S) có tâm $I(2; -1; 1)$, bán kính $R = 3$.

b) Ta có $IM = \sqrt{(1-2)^2 + (3+1)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{33} > R = 3$ nên điểm M nằm ngoài mặt cầu.

c) Ta có $h = d(I, (P)) = \frac{|2 - 2 - 2 + 8|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = 2 < 3$.

Suy ra mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 8 = 0$ cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn.

Bán kính đường tròn giao tuyến là $r = \sqrt{R^2 - h^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$

d) Đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 1; -1)$, đi qua điểm $N(1; 0; 3)$.

$\vec{IN} = (-1; 1; 2)$, $[\vec{u}, \vec{IN}] = (3; -1; 2)$. Gọi H là trung điểm của AB

$$IH = d(I, d) = \frac{\left| \left[\vec{u}, \vec{IN} \right] \right|}{\left| \vec{u} \right|} = \sqrt{\frac{14}{3}}$$

$$AH = \sqrt{IA^2 - IH^2} = \frac{\sqrt{39}}{3}$$

$$\Rightarrow AB = 2AH = \frac{2\sqrt{39}}{3}$$

$$\text{Diện tích tam giác } IAB \text{ là: } S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2} IH \cdot AB = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{14}{3}} \cdot \frac{2\sqrt{39}}{3} = \frac{\sqrt{182}}{3}.$$

Câu 4. Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho 100 nhân viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí tại Cửa Lò (Nghệ An), các vé còn lại trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

a) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{13}{20}$, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

c) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

d) Đề tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{65}{99}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

Xét các biến cố:

A: "Người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng";

B: "Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng".

a) Ta có số vé trúng thưởng năm triệu đồng là: $100 - (4 + 10 + 20) = 66$

Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là: $P(A) = \frac{66}{100} = \frac{33}{50}$

b) Nếu người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng thì số vé trúng thưởng năm triệu đồng còn lại trong hộp là 65 vé.

Suy ra, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng biết rằng người bốc

thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $P(B|A) = \frac{65}{99}$.

c) Xác suất để người thứ nhất không bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{66}{100} = \frac{17}{50}.$$

Nếu người bốc thăm thứ nhất không bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng thì số vé trúng thưởng năm triệu đồng còn lại trong hộp là 66 nên $P(B|\bar{A}) = \frac{66}{99}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là:

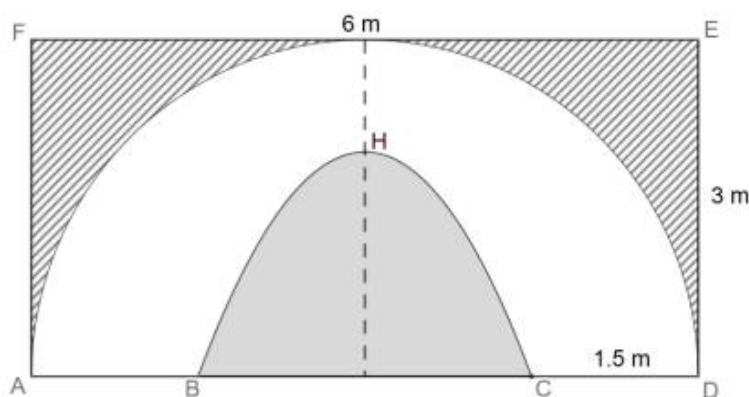
$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = \frac{33}{50} \cdot \frac{65}{99} + \frac{17}{50} \cdot \frac{66}{99} = \frac{33}{50}.$$

d) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng biết rằng người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $P(A|B)$.

$$\text{Theo công thức Bayes, ta có: } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{33}{50} \cdot \frac{65}{99}}{\frac{33}{50}} = \frac{65}{99}.$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cô Minh Nhân muốn nhờ thợ trang trí một bức tường hình chữ nhật $ADEF$ với kích thước $EF = 6m$, $DE = 3m$ sao cho cân xứng hai nửa. Phần gạch chéo là hình giới hạn bởi đường gấp khúc $AFED$ và nửa đường tròn đường kính AD , được thuê sơn với đơn giá 250000 đồng mỗi mét vuông. Phần màu trắng giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính AD và một đường parabol (có đỉnh H cách đường thẳng AB một khoảng bằng $2m$ và đi qua hai điểm B, C nằm trên cạnh AD thỏa mãn $AB = CD = 1,5m$) được thuê trang trí bằng bức phù điêu đắp bằng xi măng với đơn giá 1950000 đồng mỗi mét vuông (tham khảo hình vẽ). Hỏi cô Minh Nhân phải trả bao nhiêu triệu đồng để trang trí bức tường như vậy (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Trả lời:

Lời giải**Đáp án:** 20,7Ta có $S_{ADEF} = 6.3 = 18(m^2)$ Diện tích nửa đường tròn đường kính AD là $S_1 = \frac{1}{2}\pi 3^2 = \frac{9\pi}{2}(m^2)$ Chi phí cho phần gạch chéo là $F_1 = \left(18 - \frac{9\pi}{2}\right).0,25$ (triệu đồng)Xét hệ trục tọa độ Oxy sao cho $D(3;0), E(3;3) \Rightarrow H(0;2), C(1,5;0)$ Parabol nhận đỉnh là H và đi qua B, C có phương trình dạng $y = ax^2 + 2$ thỏa mãn

$$a\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{8}{9}$$

$$\Rightarrow (P): y = -\frac{8}{9}x^2 + 2$$

Diện tích phần giới hạn bởi parabol và AD là $S_2 = \int_{-1,5}^{1,5} \left(-\frac{8}{9}x^2 + 2\right) dx = 4(m^2)$ Chi phí cho phần đắp phù điêu là $F_2 = (S_1 - S_2).1,95 = \left(\frac{9\pi}{2} - 4\right).1,95$ (triệu đồng)Vậy tổng chi phí là $F_1 + F_2 = \left(18 - \frac{9\pi}{2}\right).0,25 + \left(\frac{9\pi}{2} - 4\right).1,95 \approx 20,7$ (triệu đồng).

Câu 2. Một doanh nghiệp kinh doanh một loại sản phẩm T được sản xuất trong nước. Qua nghiên cứu thấy rằng nếu chi phí sản xuất mỗi sản phẩm T là x (\$) thì số sản phẩm T các nhà máy sản xuất sẽ là $R(x) = x - 200$ và số sản phẩm T mà doanh nghiệp bán được trên thị trường trong nước sẽ là $Q(x) = 4200 - x$. Số sản phẩm còn dư doanh nghiệp xuất khẩu ra thị trường quốc tế với giá bán mỗi sản phẩm ổn định trên thị trường quốc tế là $x_0 = 3200$ \$. Nhà nước đánh thuế trên mỗi sản phẩm xuất khẩu là a (\$) và luôn đảm bảo tỉ lệ giữa lãi xuất khẩu của doanh nghiệp và thuế thu được của nhà nước tương ứng là 4:1. Hãy xác định giá trị của a biết lãi mà doanh nghiệp thu được do xuất khẩu là nhiều nhất.

Trả lời:**Lời giải****Đáp án:** 100Điều kiện: $R(x) = x - 200 > 0; Q(x) = 4200 - x > 0 \Rightarrow 200 < x < 4200$.Số sản phẩm xuất khẩu là: $R(x) - Q(x) = x - 200 - (4200 - x) = 2x - 4400$

Lãi xuất khẩu của doanh nghiệp là:

$$L(x) = (R(x) - Q(x))(3200 - x - a) = (2x - 4400)(3200 - x - a).$$

Thuế thu được của nhà nước là: $T(x) = (2x - 4400)a$.

Ta có $L(x):T(x)=4:1$, suy ra $(2x-4400)(3200-x-a)=4(2x-4400)a \Rightarrow a=\frac{3200-x}{5}$

Khi đó

$$\begin{aligned} L(x) &= (2x-4400)\left(3200-x-\frac{3200-x}{5}\right) \\ &= (2x-4400)\frac{12800-4x}{5} = \frac{1}{5}(-8x^2 + 43200x - 56320000) \end{aligned}$$

Bài toán đưa về tìm x để $L(x)$ đạt giá trị lớn nhất.

$$\text{Ta có } L'(x) = \frac{1}{5}(-16x + 43200) = 0 \Leftrightarrow x = 2700 \in (200; 4200).$$

Lập bảng biến thiên ta thấy $L(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 2700$, suy ra $a = \frac{3200-2700}{5} = 100$.

Câu 3. Bác Tuyền gửi tiết kiệm 200 triệu đồng với lãi suất 5% một năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Sau ít nhất bao nhiêu năm, Bác Tuyền nhận được số tiền nhiều hơn 300 triệu đồng? Biết rằng lãi suất không thay đổi qua các năm và Bác Tuyền không rút tiền ra trong suốt quá trình gửi.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 9

Đây là bài toán lãi kép, Áp dụng công thức $A_n = A_0(1+r)^n$ với n là số kỳ hạn, A_0 là số tiền ban đầu, A_n là số tiền có được sau n kỳ hạn, r là lãi suất.

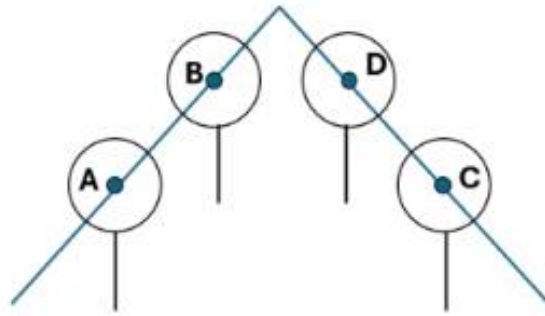
Số tiền người đó nhận được sau n năm là $A = 200.1,05^n$ (triệu đồng)

Để nhận được số tiền nhiều hơn 300 triệu đồng $\Rightarrow A = 200.1,05^n > 300$

$$\Rightarrow 1,05^n > 1,5 \Leftrightarrow n > \log_{1,05} 1,5 \Leftrightarrow n > 8,3 \text{ (năm)}.$$

Vậy sau ít nhất 9 năm Bác Tuyền nhận được số tiền nhiều hơn 300 triệu đồng.

Câu 4. Trong một đợt diễn tập quốc phòng, hai người ở vị trí khác nhau cùng ngắm bắn một mục tiêu cố định trên không. Người ta gán một hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Người thứ nhất bắn một viên đạn đi qua hai điểm $A(5;7;10)$ và $B(6;9;12)$. Người thứ hai bắn một viên đạn đi qua hai điểm $C(15;17;5)$ và D (điểm D ở độ cao 26m so với mặt đất). Biết rằng sau một thời gian rời khỏi nòng súng, hai viên đạn chạm với nhau tại vị trí cách điểm A một khoảng 150m (tham khảo hình vẽ)



Hỏi D cách C một khoảng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 28,8

Gọi $E(x; y; z)$ là điểm va chạm của hai viên đạn.

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (1; 2; 2) \Rightarrow AB = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3$.

Theo bài ra, ta có: $AE = 150$; $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AE}$ cùng hướng.

$$\text{Do đó: } \overrightarrow{AE} = \frac{150}{3} \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} x-5=50.1 \\ y-7=50.2 \\ z-10=50.2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=55 \\ y=107 \\ z=110 \end{cases} \Rightarrow E(55; 107; 110).$$

Ta có: $\overrightarrow{CE} = (40; 90; 105) \Rightarrow \vec{u} = (8; 18; 21)$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng CE .

$$\text{Phương trình đường thẳng } CE \text{ là: } \begin{cases} x=15+8t \\ y=17+18t \\ z=5+21t \end{cases}$$

$$\text{Theo bài ra ta có: } D(a; b; 26) \in CE, \text{ nên: } \begin{cases} a=15+8t \\ b=17+18t \\ 26=5+21t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=23 \\ b=35 \\ t=1 \end{cases} \Rightarrow D(23; 35; 26).$$

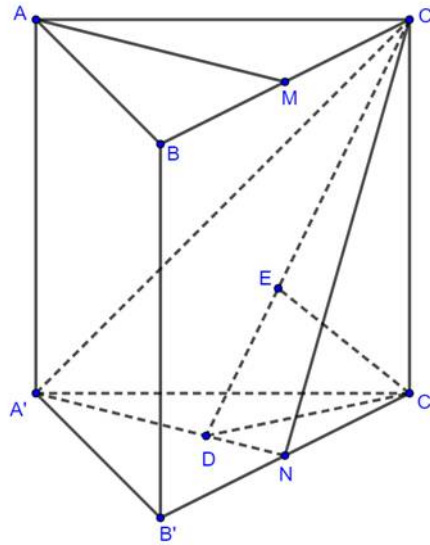
$$\text{Vậy } CD = \sqrt{(23-15)^2 + (35-17)^2 + (26-5)^2} = \sqrt{829} \approx 28,8.$$

Câu 5. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $2\sqrt{3}$, cạnh bên $AA' = 3$. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của $BC, B'C'$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CN .

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1,5



Ta có $\begin{cases} AM \parallel A'N \\ A'N \subset (A'NC) \end{cases} \Rightarrow AM \parallel (A'NC)$

$$\Rightarrow d(AM; CN) = d(AM; (A'NC)) = d(A; (A'NC)) = d(C'; (A'NC)).$$

Trong mặt phẳng $(A'B'C')$, kẻ $C'D \perp A'N$.

Ta có : $\begin{cases} A'N \perp C'D \\ A'N \perp CC' \\ C'D, CC' \subset (CC'D) \\ C'D \cap CC' = \{C'\} \end{cases} \Rightarrow A'N \perp (CC'D).$

Trong mặt phẳng $(CC'D)$ kẻ $C'E \perp CD, E \in CD \Rightarrow A'N \perp C'E$.

$$\begin{cases} C'E \perp CD \\ C'E \perp A'N \\ CD, A'N \subset (A'NC) \\ CD \cap A'N = \{D\} \end{cases} \Rightarrow C'E \perp (A'NC) \Rightarrow d(C'; (A'NC)) = C'E.$$

Mặt khác, $S_{\Delta A'B'C'} = 2S_{\Delta A'NC'} = \frac{(2\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 3\sqrt{3}$ và $A'N = \frac{(2\sqrt{3}) \cdot \sqrt{3}}{2} = 3$.

Mà $S_{\Delta A'NC'} = \frac{1}{2} \cdot C'D \cdot A'N \Rightarrow C'D = \frac{2S_{\Delta A'NC'}}{A'N} = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$.

Xét tam giác vuông $CC'D$ có $C'E = \frac{CC' \cdot C'D}{\sqrt{CC'^2 + C'D^2}} = \frac{3 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3^2 + (\sqrt{3})^2}} = \frac{3}{2} = 1,5$.

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CN là 1,5.

Câu 6. Bạn An đi học mỗi ngày bằng một trong hai phương tiện: xe buýt hoặc xe đạp. Vì vội, An chọn ngẫu nhiên một trong hai phương tiện này với xác suất như nhau (tức là 50% đi xe buýt, 50% đi xe đạp). Nếu An đi xe buýt thì xác suất bị muộn học là 6%; nếu An đi xe đạp thì xác suất bị muộn học là 4%. Hỏi vào một ngày bất kỳ, xác suất An bị muộn học là bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải**Đáp án:** 0,05Gọi biến cố B : “An đi xe buýt”; $\bar{B}$: “An đi xe đạp”; M : “An đi học muộn”.Xác suất An đi xe buýt $P(B) = 0,5$.Xác suất An đi xe đạp $P(\bar{B}) = 0,5$.Do xác suất An đi học muộn khi đi xe buýt là 6% nên $P(M | B) = 0,06$.Do xác suất An đi học muộn khi đi xe đạp là 4% nên $P(M | \bar{B}) = 0,04$.

Xác suất An bị muộn học là

$$P(M) = P(B).P(M | B) + P(\bar{B}).P(M | \bar{B}) = 0,5.0,06 + 0,5.0,04 = 0,05.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 37****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết $SA = AB = 2a$, $BC = 3a$. Tính thể tích của $S.ABC$ là

- A. $3a^3$. B. $4a^3$. C. $2a^3$. D. a^3 .

Câu 2. Tập xác định của $y = \ln(-x^2 + 5x - 6)$ là

- A. $[2; 3]$ B. $(2; 3)$ C. $(-\infty; 2] \cup [3; +\infty)$ D. $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	2	-5	$+\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. -5. C. 0. D. 2.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 2^x + x$ và $f(0) = \frac{1}{\ln 2}$. Tính $f(1)$.

- A. $f(1) = \frac{4 + \ln 2}{\ln 2}$. B. $f(1) = \frac{1 + \ln 2}{2 \ln 2}$. C. $f(1) = \frac{2 + \ln 2}{2 \ln 2}$. D. $f(1) = \frac{4 + \ln 2}{2 \ln 2}$.

Câu 5. Chiều dài của 40 bé trai sơ sinh 12 ngày tuổi chọn ngẫu nhiên ở một bệnh viện được nhà nghiên cứu thống kê trong Bảng dưới đây:

Chiều dài (cm)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)	[50; 52)	[52; 54)	[54; 56)
Số trẻ	3	3	10	15	7	2

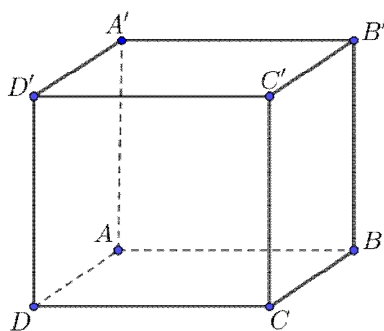
Tính độ lệch chuẩn của chiều dài nhóm 40 bé trai sơ sinh (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

- A. 2,58. B. 2,43. C. 2,23. D. 2,78.

Câu 6. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ là

- A. $\frac{1}{\ln 2}$ B. $\frac{3}{\ln 2}$ C. $\frac{\pi}{\ln 2}$ D. $\frac{3\pi}{\ln 2}$

Câu 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh a .



Giá trị của $\overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{B'D'}$ bằng

- A. 0. B. $-\frac{1}{2}a^2$. C. $\sqrt{6}a^2$. D. $-\frac{\sqrt{2}}{2}a^2$.

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; -3; 1)$ và mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z + 3 = 0$. Mặt phẳng đi qua điểm M và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là

- A. $2x - 2y - z - 11 = 0$. B. $2x - 2y + z - 11 = 0$.
C. $2x - 2y + z + 1 = 0$. D. $-2x - 2y + z - 11 = 0$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+5}{3}$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d ?

- A. $M(3; 4; -5)$. B. $N(2; -5; 3)$. C. $P(-3; -4; 5)$. D. $Q(2; 5; -3)$.

Câu 10. Cho tứ diện đều $SABC$. Gọi I là trung điểm của đoạn AB , M là điểm di động trên đoạn AI . Qua M vẽ mặt phẳng (α) song song với (SIC) . Các đường khép kín tạo bởi các giao tuyến của mặt phẳng (α) với các mặt của tứ diện đều $SABC$ là một đa giác. Đa giác đó là hình gì?

- A. hình bình hành. B. tam giác cân tại M . C. tam giác đều. D. hình thoi.

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_2 = 4$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

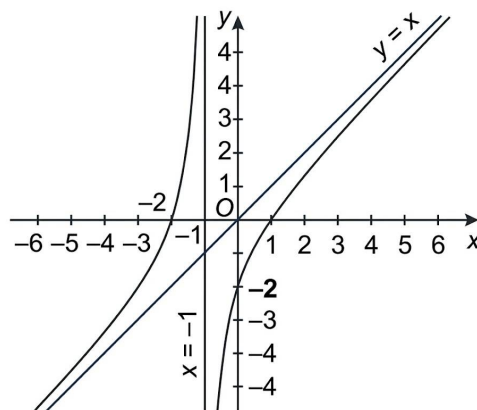
- A. 4. B. -3. C. 3. D. 5.

Câu 12. Phương trình $\sin 2x = -\frac{1}{2}$ có bao nhiêu nghiệm thỏa $0 < x < \pi$.

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$) với a, b, c, m, n là các số thực và có đồ thị là (C) có dạng như hình vẽ sau.



- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trong khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.
- b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng là $x = -1$ và tiệm cận xiên là $y = x$.
- c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cực đại $(-2; 0)$ và điểm cực tiểu $(0; -2)$.
- d) Trên khoảng $(-\infty; -1)$, hàm số $y = f(x)$ có giá trị lớn nhất.

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm $I(2; 3; -1)$ cắt đường thẳng

(d): $\frac{x-11}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+25}{-2}$ tại hai điểm A, B sao cho $AB = 16$.

- a) Đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 1; -2)$.
- b) Mặt phẳng (P) chứa $I(2; 3; -1)$ và vuông góc với đường thẳng (d) có phương trình là $2x + y - 2z + 9 = 0$.
- c) Mặt cầu (S) có bán kính bằng 17.
- d) Mặt cầu (S) có phương trình là $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 289$

Câu 3. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 5m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 16 m/s thì gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 16 - 4t$ (đơn vị tính bằng m/s, thời gian t tính bằng giây).

- a) Thời điểm xe ô tô A dừng lại là 4s.
- b) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị mét) mà ô tô A đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 4$) kể từ khi hãm phanh được tính theo công thức $S(t) = \int_0^t v(t) dt$.

- c) Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô A đi được quãng đường 32m.
- d) Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa xe ô tô A và ô tô B là 37m.

Câu 4. Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn, trong đó có 65% bóng đèn là màu trắng và 35% bóng đèn là màu đỏ, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% và các

bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn từ cửa hàng đó. Xét các biến cố:

A: “Khách hàng chọn được bóng màu trắng”;

B: “Khách hàng chọn được bóng không hỏng”;

Khi đó:

a) $P(\bar{A}) = 0,65$.

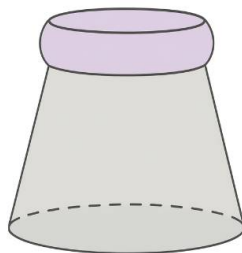
b) $P(B|A) = 0,02$.

c) $P(B|\bar{A}) = 0,3$.

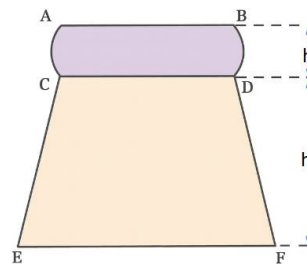
d) $P(B) = 0,9765$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Anh Thanh Minh có một cái bình đựng rượu, thân bình có hai phần: phần phía dưới là hình nón cụt, phần trên là hình cầu bị cắt bỏ 2 đầu chỏm (hình 1).



Hình 1



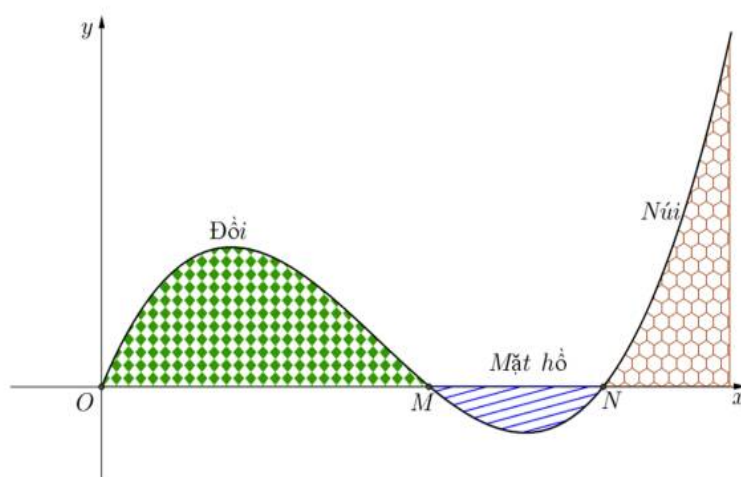
Hình 2

Thiết diện qua trục của bình như hình 2.

Biết $AB = CD = 16\text{ cm}$, $EF = 30\text{ cm}$, $h = 12\text{ cm}$, $h' = 30\text{ cm}$ và giá mỗi lít rượu là 100000 đồng. Hỏi số tiền anh Thanh Minh cần để đổ đầy bình rượu là bao nhiêu triệu đồng (giả sử độ dày của vỏ bình rượu không đáng kể)? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Trả lời:

Câu 2. Lát cắt của một vùng đất được mô hình hóa là một phần hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là kilômét). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OM = 2(\text{km})$, độ rộng của hồ nước $MN = 1(\text{km})$ và ngọn đồi cao $528(\text{m})$. Độ sâu nhất của hồ nước là bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)



Trả lời:

Câu 3. Một nông trại cần thuê xe vận chuyển 450 con lợn và 35 tấn cám. Nơi cho thuê xe chỉ có 12 xe lớn và 10 xe nhỏ. Một chiếc xe lớn có thể chở 50 con lợn và 5 tấn cám. Một chiếc xe nhỏ có thể chở 30 con lợn và 1 tấn cám. Tiền thuê một xe lớn là 4 triệu đồng, một xe nhỏ là 2 triệu đồng. Hỏi phải thuê tổng bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí thuê xe là thấp nhất?

Trả lời:

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mỗi đơn vị trên hệ trục ứng với 10 km, trạm kiểm soát không lưu đang theo dõi hai máy bay. Máy bay thứ nhất ban đầu ở tọa độ $A(25; -10; 1)$ và bay theo hướng vector $\vec{v}_1 = (-3; -4; 0)$ với tốc độ không đổi là 750 km/h. Máy bay thứ hai ban đầu ở tọa độ $B(30; -25; 1)$ và bay theo hướng vector $\vec{v}_2 = (-4; 3; 0)$ với tốc độ không đổi là 900 km/h. Trên máy bay thứ nhất có gắn radar tránh va chạm với bán kính hoạt động là 50 km. Hỏi thời gian máy bay thứ hai xuất hiện trên màn hình của radar máy bay thứ nhất là bao nhiêu phút (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng 1. Gọi I là trung điểm của AB , hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của CI , góc giữa SA và mặt đáy bằng 45° . Gọi G là trọng tâm tam giác SBC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CG bằng $\sqrt{\frac{m}{n}}$ với $(m, n \in \mathbb{Z})$, phân số $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính $m + n$?

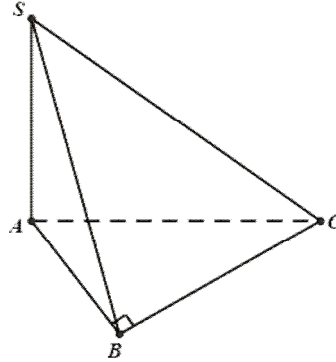
Trả lời:

Câu 6. Thực hiện khảo sát tại một địa phương mà số trẻ em nam gấp 1,5 lần số trẻ em nữ, có 8% số trẻ em nam bị hen phế quản, 5% số trẻ em nữ bị hen phế quản. Chọn ngẫu nhiên một trẻ em. Giả sử trẻ em được chọn bị hen phế quản. Xác suất chọn được trẻ em nam là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết $SA = AB = 2a$, $BC = 3a$. Tính thể tích của $S.ABC$ là

- A. $3a^3$. B. $4a^3$. **C. $2a^3$.** D. a^3 .

Lời giải**Chọn C.**

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot SA = 2a^3.$$

Câu 2. Tập xác định của $y = \ln(-x^2 + 5x - 6)$ là

- A. $[2; 3]$ **B. $(2; 3)$** C. $(-\infty; 2] \cup [3; +\infty)$ D. $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$

Lời giải**Chọn B.**Hàm số xác định khi và chỉ khi $-x^2 + 5x - 6 > 0 \Leftrightarrow 2 < x < 3$. Vậy tập xác định của hàm số là $D = (2; 3)$.**Câu 3.** Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-5	$+\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 3. **B. -5.** C. 0. D. 2.

Lời giải**Chọn B.**Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị cực tiểu của hàm số bằng $y = -5$ **Câu 4.** Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 2^x + x$ và $f(0) = \frac{1}{\ln 2}$. Tính $f(1)$.

A. $f(1) = \frac{4 + \ln 2}{\ln 2}$. B. $f(1) = \frac{1 + \ln 2}{2 \ln 2}$. C. $f(1) = \frac{2 + \ln 2}{2 \ln 2}$. D. $f(1) = \frac{4 + \ln 2}{2 \ln 2}$.

Lời giải**Chọn D.**

Ta có $f'(x) = 2^x + x$

$$\Rightarrow f(x) = \int (2^x + x) dx = \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^2}{2} + C$$

Theo giả thiết $f(0) = \frac{1}{\ln 2}$ nên $C = 0$.

$$\text{Vậy } f(x) = \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^2}{2}$$

$$\Rightarrow f(1) = \frac{2}{\ln 2} + \frac{1}{2} = \frac{4 + \ln 2}{2 \ln 2}$$

Câu 5. Chiều dài của 40 bé trai sơ sinh 12 ngày tuổi chọn ngẫu nhiên ở một bệnh viện được nhà nghiên cứu thống kê trong Bảng dưới đây:

Chiều dài (cm)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)	[50; 52)	[52; 54)	[54; 56)
Số trẻ	3	3	10	15	7	2

Tính độ lệch chuẩn của chiều dài nhóm 40 bé trai sơ sinh (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

A. 2,58. B. 2,43. C. 2,23. D. 2,78.

Lời giải**Chọn B.**

Mẫu số liệu với giá trị đại diện

Chiều dài (cm)	[44; 46)	[46; 48)	[48; 50)	[50; 52)	[52; 54)	[54; 56)
Giá trị đại diện	45	47	49	51	53	55
Số trẻ	3	3	10	15	7	2

Từ mẫu số liệu đã cho, ta tính được số trung bình là:

$$\bar{x} = \frac{3.45 + 3.47 + 10.49 + 15.51 + 7.53 + 2.55}{40} = \frac{2012}{40} = 50,3.$$

$\bar{x}$ không phải là số nguyên nên để tính phương sai ta tính:

$$\overline{x^2} = \frac{3.45^2 + 3.47^2 + 10.49^2 + 15.51^2 + 7.53^2 + 2.55^2}{40} = 2536.$$

$$\text{Do đó } s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = 2536 - 50,3^2 = 2536 - 2530,09 = 5,91.$$

Vậy mẫu số liệu về chiều dài của 40 trẻ sơ sinh có độ lệch chuẩn là $s = \sqrt{5,91} \approx 2,43$.

Câu 6. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ là

A. $\frac{1}{\ln 2}$

B. $\frac{3}{\ln 2}$

C. $\frac{\pi}{\ln 2}$

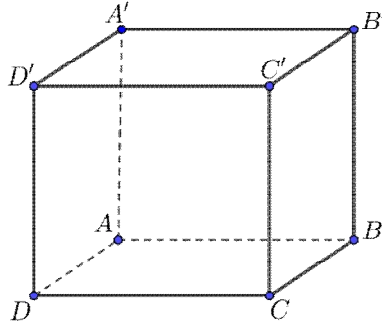
D. $\frac{3\pi}{\ln 2}$

Lời giải

Chọn B.

$$S = \int_0^2 |2^x| dx = \int_0^2 2^x dx = \frac{3}{\ln 2} \quad (\text{do } 2^x > 0, \forall x \in [0; 2]).$$

Câu 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh a .



Giá trị của $\overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{B'D'}$ bằng

A. 0.

B. $-\frac{1}{2}a^2$.

C. $\sqrt{6}a^2$.

D. $-\frac{\sqrt{2}}{2}a^2$.

Lời giải

Chọn A.

$ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên

$$\begin{cases} A'C' \perp B'D' \\ CC' \perp B'D' \end{cases} \Rightarrow B'D' \perp (ACC'A') \Rightarrow B'D' \perp AC' \Rightarrow \overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{B'D'} = 0$$

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; -3; 1)$ và mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z + 3 = 0$. Mặt phẳng đi qua điểm M và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là

A. $2x - 2y - z - 11 = 0$.

B. $2x - 2y + z - 11 = 0$.

C. $2x - 2y + z + 1 = 0$.

D. $-2x - 2y + z - 11 = 0$.

Lời giải

Chọn BA.

Mặt phẳng song song với (P) có phương trình $(Q): 2x - 2y + z + d = 0$.

$$M(2; -3; 1) \in (Q) \Rightarrow d = -11.$$

$$\text{Vậy } (Q): 2x - 2y + z - 11 = 0.$$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+5}{3}$. Điểm nào sau đây thuộc đường

thẳng d ?

A. $M(3; 4; -5)$.

B. $N(2; -5; 3)$.

C. $P(-3; -4; 5)$.

D. $Q(2; 5; -3)$.

Lời giải

Chọn A.

Thay tọa độ của điểm $M(3;4;-5)$ vào phương trình đường thẳng d ta có $\frac{3-3}{2} = \frac{4-4}{-5} = \frac{-5+5}{3}$.

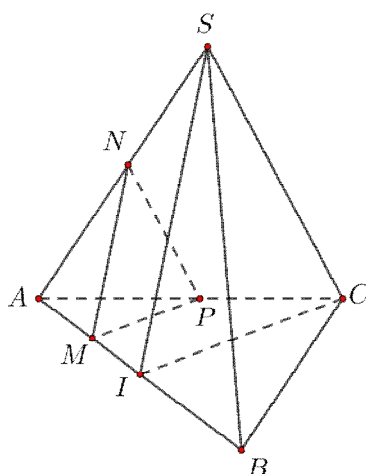
Do đó $M \in d$

Câu 10. Cho tứ diện đều $SABC$. Gọi I là trung điểm của đoạn AB , M là điểm di động trên đoạn AI . Qua M vẽ mặt phẳng (α) song song với (SIC) . Các đường khép kín tạo bởi các giao tuyến của mặt phẳng (α) với các mặt của tứ diện đều $SABC$ là một đa giác. Đa giác đó là hình gì?

- A. hình bình hành. **B. tam giác cân tại M .** C. tam giác đều. D. hình thoi.

Lời giải

Chọn B.



Qua M vẽ $MP \parallel IC$, $P \in AC$, $MN \parallel SI$, $N \in SA$.

Ta có $\frac{MN}{SI} = \frac{MP}{IC}$ và $SI = IC$ nên suy ra $MN = MP$ thiết diện là tam giác cân tại M .

Câu 11. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_2 = 4$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 4. B. -3. **C. 3.** D. 5.

Lời giải

Chọn C.

Vì (u_n) là cấp số cộng nên $u_2 = u_1 + d \Leftrightarrow d = u_2 - u_1 = 4 - 1 = 3$.

Câu 12. Phương trình $\sin 2x = -\frac{1}{2}$ có bao nhiêu nghiệm thỏa $0 < x < \pi$.

- A. 1. B. 3. **C. 2.** D. 4.

Lời giải

Chọn C.

Ta có $\sin 2x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin 2x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 2x = \pi + \frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{12} + k\pi \\ x = \frac{7\pi}{12} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}).$$

Trường hợp 1: $x = -\frac{\pi}{12} + k\pi$. Do $0 < x < \pi$ nên $0 < -\frac{\pi}{12} + k\pi < \pi \Leftrightarrow \frac{1}{12} < k < \frac{13}{12}$.

Vì $k \in \mathbb{R}$ nên ta chọn được $k=1$ thỏa mãn. Do đó, ta được nghiệm $x = \frac{11\pi}{12}$.

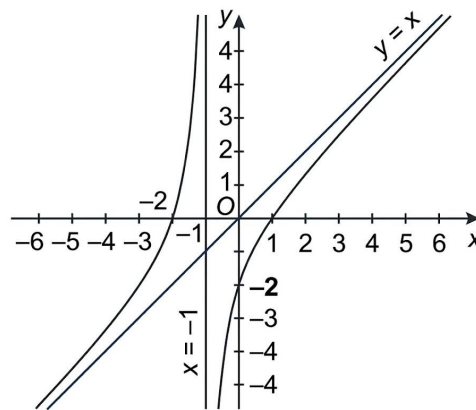
Trường hợp 2: $x = \frac{7\pi}{12} + k\pi$. Do $0 < x < \pi$ nên $0 < \frac{7\pi}{12} + k\pi < \pi \Leftrightarrow -\frac{7}{12} < k < \frac{5}{12}$.

Vì $k \in \mathbb{R}$ nên ta chọn được $k=0$ thỏa mãn. Do đó, ta được nghiệm $x = \frac{7\pi}{12}$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ ($a \neq 0, m \neq 0$) với a, b, c, m, n là các số thực và có đồ thị là (C) có dạng như hình vẽ sau.



- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trong khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.
- b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng là $x = -1$ và tiệm cận xiên là $y = x$.
- c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có điểm cực đại $(-2; 0)$ và điểm cực tiểu $(0; -2)$.
- d) Trên khoảng $(-\infty; -1)$, hàm số $y = f(x)$ có giá trị lớn nhất.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

Từ đồ thị ta có:

- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trong khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.
- b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng là $x = -1$ và tiệm cận xiên là $y = x$.
- c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có điểm cực trị.
- d) Trên khoảng $(-\infty; -1)$, hàm số $y = f(x)$ không có giá trị lớn nhất.

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm $I(2;3;-1)$ cắt đường thẳng

$(d): \frac{x-11}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+25}{-2}$ tại hai điểm A, B sao cho $AB = 16$.

- a) Đường thẳng (d) có vector chỉ phương là $\vec{u} = (2;1;-2)$.
- b) Mặt phẳng (P) chứa $I(2;3;-1)$ và vuông góc với đường thẳng (d) có phương trình là $2x + y - 2z + 9 = 0$.
- c) Mặt cầu (S) có bán kính bằng 17.
- d) Mặt cầu (S) có phương trình là $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 289$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

- a) Đường thẳng (d) có vector chỉ phương là $\vec{u} = (2;1;-2)$.
- b) Vì mặt phẳng (P) chứa $I(2;3;-1)$ và vuông góc với đường thẳng (d) nên (P) nhận vector chỉ phương của (d) là $\vec{u} = (2;1;-2)$ làm vector pháp tuyến. Khi đó, phương trình mặt phẳng (P) là $2(x-2) + 1(y-3) - 2(z+1) = 0$ hay $2x + y - 2z - 9 = 0$.
- c) Gọi H là hình chiếu của I lên đường thẳng (d) nên IH và (d) vuông góc với nhau.
- Gọi mặt phẳng (P) chứa $I(2;3;-1)$ và vuông góc với đường thẳng (d) có phương trình là $2x + y - 2z - 9 = 0$.

Suy ra, H là giao điểm của đường thẳng (d) và mặt phẳng (P)

Vì H thuộc đường thẳng (d) nên $H(2t+11, t, -2t-25)$

Mặt khác, H thuộc mặt phẳng (P) nên tọa độ $H(2t+11, t, -2t-25)$ thỏa mãn

$$2(2t+11) + t - 2(-2t-25) - 9 = 0 \text{ hay } t = -7$$

Khi đó, điểm $H(-3, -7, -11)$ và $IH = \sqrt{(-3-2)^2 + (-7-3)^2 + (-11+1)^2} = 15$

mặt cầu (S) có bán kính là: $R = \sqrt{IH^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{15^2 + \left(\frac{16}{2}\right)^2} = 17.$

d) phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(2;3;-1)$ và bán kính $R=17$ là

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 17^2 = 289.$$

Câu 3. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 5m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 16 m/s thì gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 16 - 4t$ (đơn vị tính bằng m/s, thời gian t tính bằng giây).

a) Thời điểm xe ô tô A dừng lại là 4s.

b) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị mét) mà ô tô A đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 4$) kể từ khi hãm

phanh được tính theo công thức $S(t) = \int_0^t v(t) dt.$

c) Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô A đi được quãng đường 32m.

d) Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa xe ô tô A và ô tô B là 37m.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) Xe ô tô A dừng lại khi $v_A(t) = 16 - 4t = 0 \Leftrightarrow t = 4.$

b) Quãng đường $S(t)$ (đơn vị mét) mà ô tô A đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 4$) kể từ khi hãm

phanh được tính theo công thức $S(t) = \int_0^t v_A(t) dt.$

c) Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô A đi được quãng đường là:

$$S(t) = \int_0^4 (16 - 4t) dt = 32m.$$

d) Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa xe ô tô A và ô tô B là $32m + 5m = 37m.$

Câu 4. Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn, trong đó có 65% bóng đèn là màu trắng và 35% bóng đèn là màu đỏ, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% và các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn từ cửa hàng đó. Xét các biến cố:

A: “Khách hàng chọn được bóng màu trắng”;

B: “Khách hàng chọn được bóng không hỏng”;

Khi đó:

- a) $P(\bar{A}) = 0,65$.
- b) $P(B|A) = 0,02$.
- c) $P(B|\bar{A}) = 0,3$.
- d) $P(B) = 0,9765$.

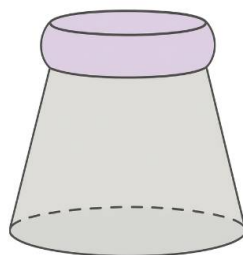
Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	SAI	ĐÚNG

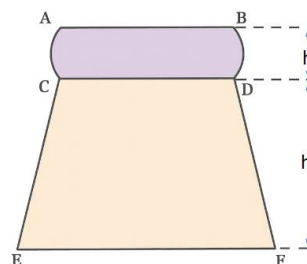
- a) Ta có $P(A) = 0,65$ nên $P(\bar{A}) = 0,35$.
- b) Vì các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% nên $P(\bar{B}|A) = 0,02$, suy ra $P(B|A) = 1 - P(\bar{B}|A) = 1 - 0,02 = 0,98$.
- c) Vì các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3% nên $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,03$, suy ra $P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 0,03 = 0,97$.
- d) Theo công thức xác suất toàn phần ta có:
- $$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,65.0,98 + 0,35.0,97 = 0,9765.$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Anh Thanh Minh có một cái bình đựng rượu, thân bình có hai phần: phần phía dưới là hình nón cụt, phần trên là hình cầu bị cắt bỏ 2 đầu chỏm (hình 1).



Hình 1



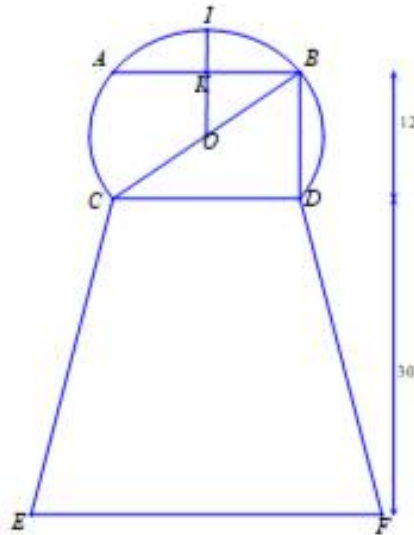
Hình 2

Thiết diện qua trục của bình như hình 2.

Biết $AB = CD = 16\text{ cm}$, $EF = 30\text{ cm}$, $h = 12\text{ cm}$, $h' = 30\text{ cm}$ và giá mỗi lít rượu là 100000 đồng. Hỏi số tiền anh Thanh Minh cần để đổ đầy bình rượu là bao nhiêu triệu đồng (giả sử độ dày của vỏ bình rượu không đáng kể)? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1,62

Ta có: $CB = \sqrt{CD^2 + DB^2} = 20$, Gọi O, K, I lần lượt là tâm mặt cầu, trung điểm của cạnh AB và cung AB . Ta có bán kính mặt cầu $R = \frac{CB}{2} = 10, IK = 4$.

Thể tích khối nón cụt $V_1 = \frac{1}{3} \pi \cdot 30 (15^2 + 15 \cdot 8 + 8^2) = 4090\pi$.

Thể tích khối cầu: $V_c = \frac{4000\pi}{3}$

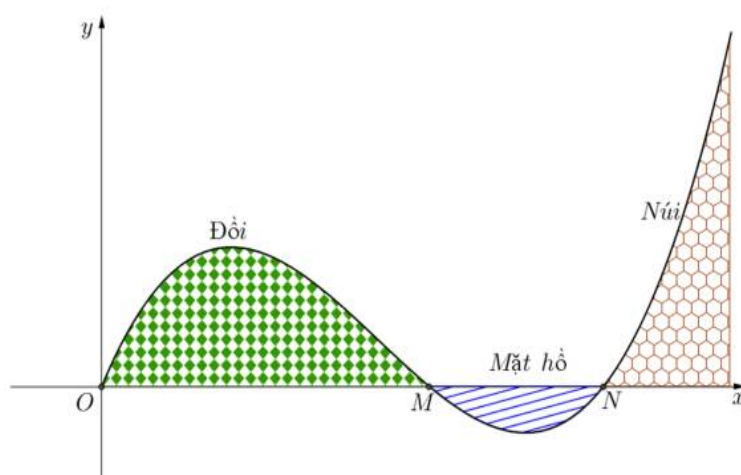
Thể tích chỏm cầu: $V' = 2 \cdot \pi \cdot 16 \left(10 - \frac{4}{3} \right) = \frac{832\pi}{3}$.

Thể tích bình rượu bằng:

$$V = V_1 + V_c - V' = 4090\pi + \frac{4000\pi}{3} - \frac{832\pi}{3} = \frac{15438\pi}{3} \approx 16166.64 (cm^3) \approx 16,2(l)$$

Vậy, số tiền anh Thanh Minh cần để đổ đầy bình rượu gần bằng: $16,2 \times 100.000 = 1,62$ (triệu đồng).

Câu 2. Lát cắt của một vùng đất được mô hình hóa là một phần hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là kilômét). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OM = 2(km)$, độ rộng của hồ nước $MN = 1(km)$ và ngọn đồi cao $528(m)$. Độ sâu nhất của hồ nước là bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 158

Đồi $528(m) = 0,528(km)$

Ta có: $ON = OM + MN = 3km \Rightarrow M(2;0), N(3;0)$.

Từ đồ thị hàm số suy ra:

$$f(x) = kx(x-2)(x-3) = k(x^3 - 5x^2 + 6x) \Rightarrow f'(x) = k(3x^2 - 10x + 6) \quad f(x) = kx(x-2)\left(x - 3\sqrt{a^2 + b^2}\right)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 10x + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5+\sqrt{7}}{3} \\ x = \frac{5-\sqrt{7}}{3} \end{cases}$$

Gọi $h(h > 0)$ là độ sâu của hồ khi đó $\left(\frac{5-\sqrt{7}}{3}; 0,528\right)$ là đỉnh đồi, $\left(\frac{5-\sqrt{7}}{3}; -h\right)$ là đáy hồ

$$\text{Ta có: } k \left[\left(\frac{5-\sqrt{7}}{3}\right)^3 - 5\left(\frac{5-\sqrt{7}}{3}\right)^2 + 6\left(\frac{5-\sqrt{7}}{3}\right) \right] = 0,528 \Leftrightarrow k \approx 0,25.$$

$$f(x) = 0,25(x^3 - 5x^2 + 6x) \Rightarrow -h = \left[\left(\frac{5+\sqrt{7}}{3}\right)^3 - 5\left(\frac{5+\sqrt{7}}{3}\right)^2 + 6\left(\frac{5+\sqrt{7}}{3}\right) \right] \Leftrightarrow h \approx 0,15778(km)$$

$$\Rightarrow h \approx 158(m).$$

Câu 3. Một nông trại cần thuê xe vận chuyển 450 con lợn và 35 tấn cám. Nơi cho thuê xe chỉ có 12 xe lớn và 10 xe nhỏ. Một chiếc xe lớn có thể chở 50 con lợn và 5 tấn cám. Một chiếc xe nhỏ có thể chở 30 con lợn và 1 tấn cám. Tiền thuê một xe lớn là 4 triệu đồng, một xe nhỏ là 2 triệu đồng. Hỏi phải thuê tổng bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí thuê xe là thấp nhất?

Trả lời:

Lời giải

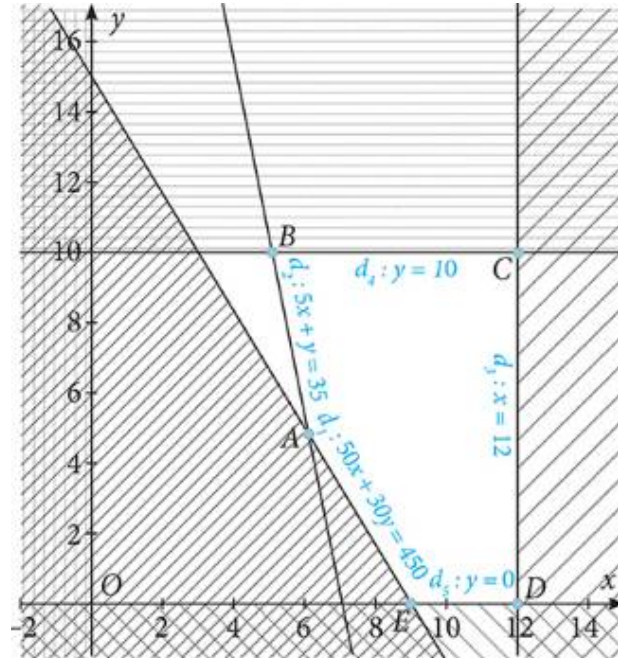
Đáp án: 11

Gọi x, y (chiếc) lần lượt là số xe lớn, bé trang trại đó sẽ thuê.

Theo đề ra ta có hệ bất phương trình sau:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 12 \\ 0 \leq y \leq 10 \\ 50x + 30y \geq 450 \\ 5x + y \geq 35 \end{cases}$$

Miền nghiệm trong hệ phương trình được biểu diễn là miền không bị gạch trong hình sau:



Như vậy chúng ta có bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của hàm $F = 4x + 2y$ với x, y thỏa mãn hệ bất phương trình trên. Do đó chúng ta xét giá trị của $F = 4x + 2y$ tại các điểm A, B, C, D, E và suy ra giá trị nhỏ nhất của F là 34000000 đồng tại $A(6; 5)$.

Vậy để chi phí thuê xe thấp nhất thì trang trại đó nên thuê 6 xe lớn và 5 xe nhỏ hay tổng 11 xe mỗi loại

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mỗi đơn vị trên hệ trục ứng với 10 km, trạm kiểm soát không lưu đang theo dõi hai máy bay. Máy bay thứ nhất ban đầu ở tọa độ $A(25; -10; 1)$ và bay theo hướng vector $\vec{v}_1 = (-3; -4; 0)$ với tốc độ không đổi là 750 km/h. Máy bay thứ hai ban đầu ở tọa độ $B(30; -25; 1)$ và bay theo hướng vector $\vec{v}_2 = (-4; 3; 0)$ với tốc độ không đổi là 900 km/h. Trên máy bay thứ nhất có gắn radar tránh va chạm với bán kính hoạt động là 50 km. Hỏi thời gian máy bay thứ hai xuất hiện trên màn hình của radar máy bay thứ nhất là bao nhiêu phút (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 4,91

Máy bay 1: $\vec{v}_1 = (-3; -4; 0) \Rightarrow |\vec{v}_1| = 5$

Vector chỉ phương của máy bay 1 là $\left(-\frac{3.750}{5}; -\frac{4.750}{5}; 0 \right) = (-450; -600; 0)$.

Máy bay 2: $\vec{v}_2 = (-4; 3; 0) \Rightarrow |\vec{v}_2| = 5$.

Vector chỉ phương của máy bay 2 là $\left(-\frac{4.900}{5}; \frac{3.900}{5}; 0\right) = (-720; 540; 0)$.

Phương trình đường thẳng máy bay 1 là $\begin{cases} x = 250 - 450t \\ y = -100 - 600t \\ z = 10 \end{cases}$.

Phương trình đường thẳng máy bay 2 là $\begin{cases} x = 300 - 720t \\ y = -250 + 540t \\ z = 11 \end{cases}$.

Khoảng cách giữa hai máy bay tại thời điểm t là $MN = \sqrt{(50 - 270t)^2 + (-150 + 1140t)^2 + 1}$.

Để thỏa mãn yêu cầu bài toán $MN \leq 50 \Rightarrow 1372500t^2 - 369000t + 22501 \leq 0$

$\Leftrightarrow 0,09348 \leq t \leq 0,17537$.

Vậy thời gian máy bay thứ hai xuất hiện trên màn hình radar của máy bay thứ nhất là $0,08189 \times 60 \approx 4,91$ phút.

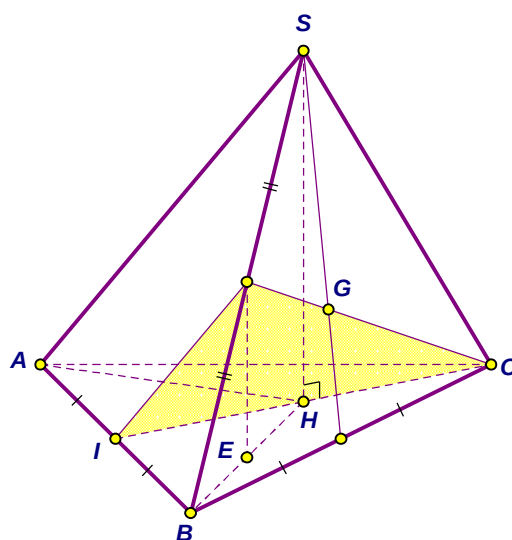
Câu 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng 1. Gọi I là trung điểm của AB , hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của CI , góc giữa SA và mặt đáy bằng 45° . Gọi G là trọng tâm tam giác SBC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CG bằng $\sqrt{\frac{m}{n}}$ với $(m, n \in \mathbb{Z})$, phân

số $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính $m+n$?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 51



Gọi giao điểm của CG với SB là M . Suy ra M là trung điểm của SB .

Gọi E là chân đường vuông góc hạ từ M xuống mặt phẳng (ABC) .

Ta có $AS \parallel IM \Rightarrow AS \parallel (IMC)$.

Suy ra $d(SA, CG) = d(SA, (IMC)) = d(S, (IMC)) = d(B, (IMC))$.

Theo bài ra ta có $CI = \frac{\sqrt{3}}{2}$ suy ra $IH = \frac{\sqrt{3}}{4}$. Suy ra $AH = \sqrt{AI^2 + IH^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$.

Do góc $(\widehat{SA, (ABC)}) = 45^\circ$ suy ra tam giác $\triangle SHA$ vuông cân tại H .

Suy ra $SH = AH = \frac{\sqrt{7}}{4}$. Suy ra $SA = AH\sqrt{2} = \frac{\sqrt{14}}{4}$.

Xét tam giác $\triangle SBC$: dễ thấy $SB = SA = \frac{\sqrt{14}}{4}$.

$SC = SI = \sqrt{SH^2 + IH^2} = \frac{\sqrt{10}}{4}$. Suy ra $CM = \sqrt{\frac{2SC^2 + 2BC^2 - SB^2}{4}} = \frac{\sqrt{38}}{8}$.

Xét tam giác $\triangle IMC$: $IM = \frac{SA}{2} = \frac{\sqrt{14}}{8}$, $CM = \frac{\sqrt{38}}{8}$, $CI = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Suy ra $S_{\triangle IMC} = \frac{\sqrt{33}}{32}$.

Thể tích khối chóp $MIBC$ là:

$$V_{MIBC} = \frac{1}{3} ME \cdot S_{\triangle IMC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{SH}{2} \cdot \frac{1}{2} IC \cdot IB = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{7}}{8} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{21}}{192}.$$

Suy ra $d(S, (MIC)) = d(B, (MIC)) = \frac{3V_{MIBC}}{S_{\triangle IMC}} = \frac{3 \cdot \frac{\sqrt{21}}{192}}{\frac{\sqrt{33}}{32}} = \frac{\sqrt{77}}{22} = \sqrt{\frac{7}{44}}$. Vậy $m + n = 51$.

Câu 6. Thực hiện khảo sát tại một địa phương mà số trẻ em nam gấp 1,5 lần số trẻ em nữ, có 8% số trẻ em nam bị hen phế quản, 5% số trẻ em nữ bị hen phế quản. Chọn ngẫu nhiên một trẻ em. Giả sử trẻ em được chọn bị hen phế quản. Xác suất chọn được trẻ em nam là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,7

Gọi T : “trẻ em được chọn là nam” và H : “trẻ em được chọn bị hen phế quản”.

Theo đề bài ta có $P(T) = \frac{3}{5}$; $P(\bar{T}) = \frac{2}{5}$; $P(H|T) = 0,08$; $P(H|\bar{T}) = 0,05$.

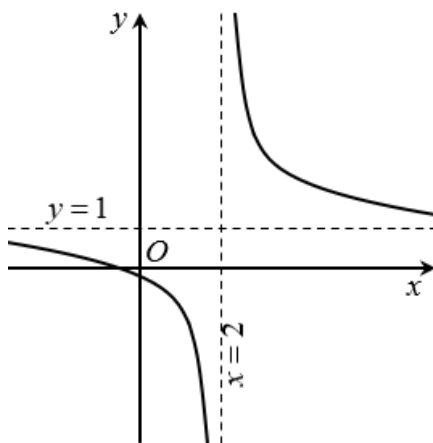
Theo công thức Bayes, ta có $P(T|H) = \frac{P(H|T) \cdot P(T)}{P(H|T) \cdot P(T) + P(H|\bar{T}) \cdot P(\bar{T})} = \frac{0,08 \cdot \frac{3}{5}}{0,08 \cdot \frac{3}{5} + 0,05 \cdot \frac{2}{5}} = \frac{12}{17} \approx 0,7$.

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 38****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_3(2x+3) < \log_3(1-x)$

- A. $\left(-\frac{2}{3}; +\infty\right)$ B. $\left(-\frac{3}{2}; -\frac{2}{3}\right)$ C. $\left(-\frac{3}{2}; 1\right)$ D. $\left(-\infty; -\frac{2}{3}\right)$

Câu 2. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 4$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 64. B. 81. C. 12. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$) liên tục trên tập xác định và có đồ thị như hình vẽ.

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang bằng:

- A. $x = 2$. B. $x = 1$. C. $y = 1$. D. $y = 2$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên R và có $\int_0^2 f(x)dx = 9; \int_2^4 f(x)dx = 4$. Tính $I = \int_0^4 f(x)dx$.

- A. $I = 5$. B. $I = 36$. C. $I = \frac{9}{4}$. D. $I = 13$.

Câu 5. Thời gian luyện tập trong một ngày (tính theo giờ) của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

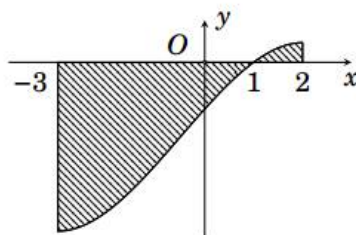
Thời gian luyện tập (giờ)	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số vận động viên	3	8	12	12	4

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến phần trăm).

- A. 1,23. B. 1,63. C. 1,83. D. 1,93.

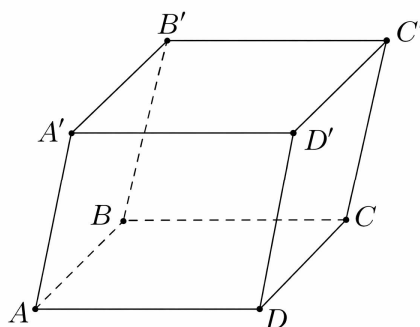
Câu 6. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng

$x = -3, x = 2$ (như hình vẽ bên). Đặt $a = \int_{-3}^1 f(x)dx, b = \int_1^2 f(x)dx$. Mệnh đề nào sau đây là đúng.



- A. $S = a + b$. B. $S = a - b$. C. $S = -a - b$. D. $S = b - a$.

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - y - 3 = 0$. Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (α) là

- A. $\vec{n}(2; -1; 0)$. B. $\vec{n}(2; -1; -3)$. C. $\vec{n}(2; 0; -3)$. D. $\vec{n}(2; 0; -1)$.

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}$. Phương

trình mặt phẳng đi qua $A(1; 2; 3)$ và vuông góc với đường thẳng d là

- A. $4x + 3y + 7z - 11 = 0$. B. $4x + 3y + 7z + 11 = 0$.
C. $4x + 3y - 7z + 11 = 0$. D. $4x + 3y - 7z - 11 = 0$.

Câu 10. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BB' và CC' , $\Delta = mp(AMN) \cap mp(A'B'C')$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\Delta // AB$. B. $\Delta // AC$. C. $\Delta // BC$. D. $\Delta // AA'$.

Câu 11. Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là $3a^2$ và chiều cao bằng $6a$. Thể tích của khối chóp bằng

- A. $18a^3$. B. $6a^3$. C. $9a^3$. D. $3a^3$.

Câu 12. Tập xác định của hàm số $y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

B. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{12} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

D. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{2x+4}$ có đồ thị (C).

a) Đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của (C).

b) Đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của (C).

c) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -10)$ và $(10; +\infty)$.

d) Trên đoạn $[3; 5]$, hàm số đã cho có giá trị lớn nhất bằng $\frac{5}{9}$ và có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{9}{14}$.

Câu 2. Một trường THPT Chuyên cử một đội tuyển gồm 90 học sinh tham dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia. Đội tuyển có cả học sinh nam và học sinh nữ. Sau kỳ thi, kết quả thống kê cho thấy có 85 học sinh đạt huy chương. Thông tin chi tiết như sau:

Trong tổng số 90 học sinh, có 50 học sinh nam và 40 học sinh nữ.

Trong số 85 học sinh đạt huy chương, có 48 học sinh nam.

Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ đội tuyển sau khi cuộc thi kết thúc.

a) Xác suất chọn được một học sinh nữ là $\frac{4}{9}$.

b) Xác suất chọn được một học sinh nam đạt huy chương là $\frac{7}{15}$.

c) Biết rằng học sinh được chọn là nam, xác suất học sinh đó đạt huy chương là $\frac{24}{25}$.

d) Biết rằng học sinh được chọn đã đạt huy chương, xác suất học sinh đó là nữ là $\frac{37}{95}$.

Câu 3. Một người đang điều khiển ô tô chạy trên đường cao tốc và muốn ra khỏi đường cao tốc. Khi cách lối ra 200 m, người đó điều khiển xe cho xe chuyển hướng sang làn đường giảm tốc, tốc độ của ô tô khi đó là 90 km/h. Bốn giây sau đó, người điều khiển ô tô bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc $v(t) = at + b$ ($a, b \in \mathbb{R}, a < 0$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc độ. Biết rằng, sau khi giảm tốc độ 5 giây thì ô tô đi vào lối ra. Sau khi đi vào lối ra cao tốc, ô tô tiếp tục giảm tốc độ cho đến khi vận tốc còn 36 km/h thì duy trì ở vận tốc này.

a) Khi bắt đầu giảm tốc, khoảng cách của ô tô đến lối ra cao tốc là 100 m.

b) Giá trị của b là 90.

c) Vận tốc ô tô thời điểm đi vào lối ra là 54 km/h .

d) Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian 20 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc là 300 m.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(10; 20; 30)$ với bán kính phủ sáng là 3 km.



a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là

$$(x-10)^2 + (y-20)^2 + (z-30)^2 = 9.$$

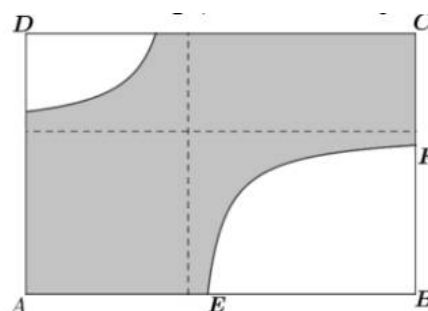
b) Người đi biển ở vị trí $A(50; 20; 0)$ nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

c) Người đi biển ở vị trí $B(4030; 50; 40)$ không nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

d) Nếu hai người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai người đó không quá 6 km.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ti đang thiết kế một bảng quảng cáo hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 12 \text{ m}$ và $AD = 8 \text{ m}$. Phần trung tâm của bảng sẽ được in nội dung quảng cáo, được mô tả là phần tô đậm (xem hình minh họa). Hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số có dạng $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này đều cách điểm A một khoảng bằng 5 m. Đồ thị giao với cạnh AB tại điểm E thỏa mãn $\frac{AE}{AB} = \frac{7}{15}$. Diện tích phần in nội dung quảng cáo là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

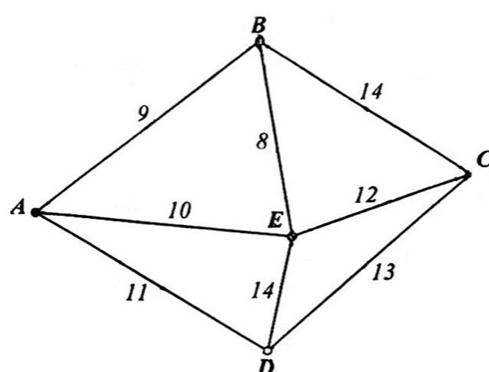


Trả lời:

Câu 2. Một đại lý nhập khẩu trái cây tươi để phân phối cho các cửa hàng. Mỗi lần nhập khẩu trái cây, khoảng chi phí vận chuyển (không đổi) là 25 triệu đồng. Chi phí bảo quản mỗi tạ trái cây trong kho là 80 nghìn đồng/ngày. Thời gian bảo quản tối đa 10 ngày. Biết rằng, kể từ ngày đầu tiên nhập hàng, đại lý sẽ phân phối tới các cửa hàng 25 tạ trái cây mỗi ngày. Mỗi lần nhập hàng, đại lý phải nhập đủ trái cây cho bao nhiêu ngày phân phối để chi phí trung bình cho mỗi ngày thấp nhất (bao gồm chi phí vận chuyển và chi phí bảo quản trong kho)?

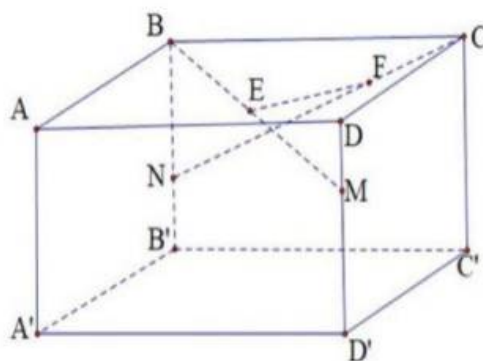
Trả lời:

Câu 3. Một công ty vận tải cần giao hàng đến tất cả các thành phố A, B, C, D, E (hình vẽ bên dưới). Chi phí di chuyển giữa các thành phố được mô tả trên hình (đơn vị tính: triệu đồng). Xe giao hàng của công ty xuất phát từ một thành phố trong năm thành phố trên đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần sau đó trở lại thành phố ban đầu. Tìm chi phí thấp nhất của xe giao hàng.



Trả lời:

Câu 4. Phòng khách nhà cô Minh Hiền có dạng một hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với $AB = 5m$, $BC = 6m$, $AA' = 3m$. Để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, cô Minh Hiền lên kế hoạch trang trí cho phần không gian của phòng khách bằng các dây đèn trang trí NC, BM, EF được mắc như hình vẽ sau:



Biết rằng EF song song với AC và $BN = 2m$; $DM = 1m$. Giá mỗi dây đèn trang trí là 120000 đồng. Hỏi số tiền cô Minh Hiền cần dùng để mua dây đèn trang trí là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật; $AB = 1$, $\widehat{ACD} = 60^\circ$, $SA \perp (ABCD)$ và số đo của góc nhị diện $[S, CD, B]$ bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD .

Trả lời:

Câu 6. Một nhà máy sản xuất sản phẩm A có tỷ lệ sản phẩm bị lỗi là 2%. Nhà máy sử dụng hai hệ thống kiểm tra chất lượng độc lập để phát hiện lỗi:

Hệ thống 1: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 95%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 1%.

Hệ thống 2: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 90%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 5%.

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Biết rằng sản phẩm này bị cả hai hệ thống kiểm tra đều báo lỗi. Tính xác suất để sản phẩm này thực tế không bị lỗi. Kết quả xác suất này sau khi đã làm tròn đến hàng phần nghìn là số có dạng $0,0ab$ (ví dụ nếu kết quả là $0,024$ thì $a = 2, b = 4$). Tính giá trị của $a + b$.

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_3(2x+3) < \log_3(1-x)$

A. $\left(-\frac{2}{3}; +\infty\right)$

B. $\left(-\frac{3}{2}; -\frac{2}{3}\right)$

C. $\left(-\frac{3}{2}; 1\right)$

D. $\left(-\infty; -\frac{2}{3}\right)$

Lời giải**Chọn B**

Điều kiện: $\begin{cases} 2x+3 > 0 \\ 1-x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < x < 1.$

$$\log_3(2x+3) < \log_3(1-x) \Leftrightarrow 2x+3 < 1-x \Leftrightarrow x < -\frac{2}{3}.$$

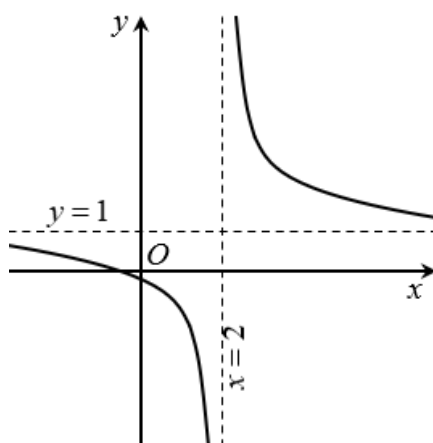
So với điều kiện, ta được tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left(-\frac{3}{2}; -\frac{2}{3}\right).$ **Câu 2.** Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 4$. Giá trị của u_2 bằng

A. 64.

B. 81.

C. 12.

D. $\frac{3}{4}.$

Lời giải**Chọn C.**Ta có $u_2 = u_1 \cdot q = 3 \cdot 4 = 12.$ **Câu 3.** Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$) liên tục trên tập xác định và có đồ thị như hình vẽ.

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang bằng:

A. $x = 2.$

B. $x = 1.$

C. $y = 1.$

D. $y = 2.$

Lời giải**Chọn C.**Từ đồ thị hàm số ta thấy: hàm số đã cho có một tiệm cận ngang $y = 1$ **Câu 4.** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên R và có $\int_0^2 f(x)dx = 9; \int_2^4 f(x)dx = 4$. Tính $I = \int_0^4 f(x)dx$.

A. $I = 5$.

B. $I = 36$.

C. $I = \frac{9}{4}$.

D. $I = 13$.

Lời giải**Chọn D.**

Ta có: $I = \int_0^4 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx = 9 + 4 = 13$.

Câu 5. Thời gian luyện tập trong một ngày (tính theo giờ) của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian luyện tập (giờ)	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số vận động viên	3	8	12	12	4

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến phần trăm).

A. 1, 23.

B. 1, 63.

C. 1, 83.

D. 1, 93.

Lời giải**Chọn B.**

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{39}$ là thời gian luyện tập của 39 vận động viên.

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu $x_1; x_2; \dots; x_{39}$ là $x_{20} \in [4; 6)$. Do đó tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu

ghép nhóm là $Q_2 = 4 + \frac{\frac{2 \cdot 39}{4} - (3+8)}{12} \cdot (6-4) = \frac{65}{12} \approx 5,417$.

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu $x_1; x_2; \dots; x_{39}$ là $x_{10} \in [2; 4)$. Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu

ghép nhóm là $Q_1 = 2 + \frac{\frac{1 \cdot 39}{4} - 3}{8} \cdot (4-2) = \frac{59}{16} = 3,6875$.

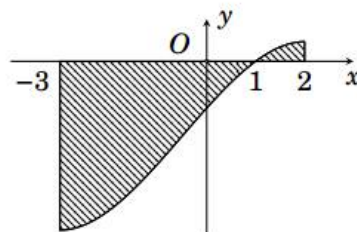
Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $x_1; x_2; \dots; x_{39}$ là $x_{30} \in [6; 8)$. Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu

ghép nhóm là $Q_3 = 6 + \frac{\frac{3 \cdot 39}{4} - (3+8+12)}{12} \cdot (8-6) = \frac{169}{24} \approx 7,042$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q \approx 1,63$

Câu 6. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng

$x = -3$, $x = 2$ (như hình vẽ bên). Đặt $a = \int_{-3}^1 f(x)dx$, $b = \int_1^2 f(x)dx$. Mệnh đề nào sau đây là đúng.



A. $S = a + b$.

B. $S = a - b$.

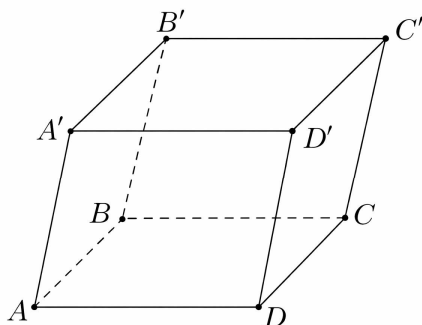
C. $S = -a - b$.

D. $S = b - a$.

Lời giải

Chọn D.

$$\text{Ta có } S = \int_{-3}^2 |f(x)| dx = \int_{-3}^1 |f(x)| dx + \int_1^2 |f(x)| dx = -\int_{-3}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx = -a + b.$$

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Lời giải

Chọn D.

Theo quy tắc đường chéo hình hộp

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - y - 3 = 0$. Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (α) là

A. $\vec{n}(2; -1; 0)$.

B. $\vec{n}(2; -1; -3)$.

C. $\vec{n}(2; 0; -3)$.

D. $\vec{n}(2; 0; -1)$.

Lời giải

Chọn A.

Vector pháp tuyến của mặt phẳng (α) là $\vec{n}(2; -1; 0)$.

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}$. Phương

trình mặt phẳng đi qua $A(1; 2; 3)$ và vuông góc với đường thẳng d là

A. $4x + 3y + 7z - 11 = 0$.

B. $4x + 3y + 7z + 11 = 0$.

C. $4x + 3y - 7z + 11 = 0$.

D. $4x + 3y - 7z - 11 = 0$.

Lời giải

Chọn C.

Vì mặt phẳng vuông góc với đường thẳng d nên $\vec{n} = \vec{u} = (4; 3; -7)$ Phương trình mặt phẳng đi qua $A(1; 2; 3)$ và có vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = (4; 3; -7)$

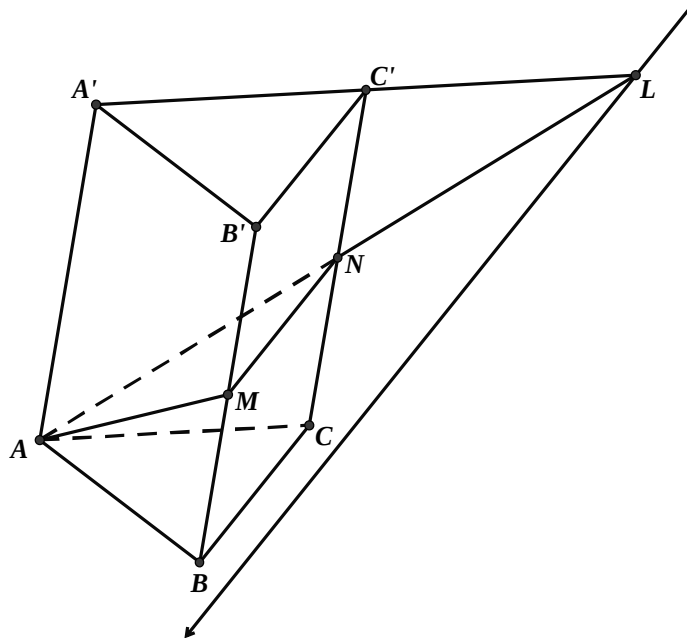
$$4(x-1)+3(y-2)-7(z-3)=0 \Leftrightarrow 4x+3y-7z+11=0$$

Câu 10. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BB' và CC' , $\Delta = mp(AMN) \cap mp(A'B'C')$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

- A. $\Delta // AB$. B. $\Delta // AC$. C. $\Delta // BC$. D. $\Delta // AA'$.

Lời giải

Chọn C.



MN là đường trung bình trong hình bình hành $BCC'B'$ nên $MN // B'C'$

$$\Delta = mp(AMN) \cap mp(A'B'C')$$

$$MN \subset (AMN)$$

$$B'C' \subset (A'B'C')$$

Do đó $\Delta // BC$.

Câu 11. Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là $3a^2$ và chiều cao bằng $6a$. Thể tích của khối chóp bằng

- A. $18a^3$. B. $6a^3$. C. $9a^3$. D. $3a^3$.

Lời giải

Chọn B.

Thể tích của khối chóp bằng: $V = \frac{1}{3} \cdot 3a^2 \cdot 6a = 6a^3$.

Câu 12. Tập xác định của hàm số $y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{12} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

D. $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Lời giải

Chọn D.

Hàm số đã cho xác định khi

$$\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) \neq 0 \Leftrightarrow 2x + \frac{\pi}{3} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{2x+4}$ có đồ thị (C).

a) Đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của (C).

b) Đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của (C).

c) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -10)$ và $(10; +\infty)$.

d) Trên đoạn $[3; 5]$, hàm số đã cho có giá trị lớn nhất bằng $\frac{5}{9}$ và có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{9}{14}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

a) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{1}{x}}{2 + \frac{1}{x}} = \frac{2}{2} = 1$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 - \frac{1}{x}}{2 + \frac{1}{x}} = \frac{2}{2} = 1 \Rightarrow y = 1$ là tiệm cận ngang của (C).

b) Ta có $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} \frac{2x-1}{2x+4} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} \frac{2x-1}{2x+4} = -\infty \Rightarrow x = -2$ là tiệm cận đứng của (C).

c) Ta có $y' = \frac{10}{(2x+4)^2} > 0 \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, do đó hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$ nên cũng đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -10)$ và $(10; +\infty)$.

d) Ta có $y' = \frac{10}{(2x+4)^2} > 0 \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\} \Rightarrow y' > 0 \forall x \in [3; 5]$

$$\min_{[3;5]} y = f(3) = \frac{5}{9}; \max_{[3;5]} y = f(5) = \frac{9}{14}$$

Vậy trên đoạn $[3; 5]$, hàm số đã cho có giá trị lớn nhất bằng $\frac{9}{14}$ và có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{5}{9}$.

Câu 2. Một trường THPT Chuyên cử một đội tuyển gồm 90 học sinh tham dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia. Đội tuyển có cả học sinh nam và học sinh nữ. Sau kỳ thi, kết quả thống kê cho thấy có 85 học sinh đạt huy chương. Thông tin chi tiết như sau:

Trong tổng số 90 học sinh, có 50 học sinh nam và 40 học sinh nữ.

Trong số 85 học sinh đạt huy chương, có 48 học sinh nam.

Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ đội tuyển sau khi cuộc thi kết thúc.

a) Xác suất chọn được một học sinh nữ là $\frac{4}{9}$.

b) Xác suất chọn được một học sinh nam đạt huy chương là $\frac{7}{15}$.

c) Biết rằng học sinh được chọn là nam, xác suất học sinh đó đạt huy chương là $\frac{24}{25}$.

d) Biết rằng học sinh được chọn đã đạt huy chương, xác suất học sinh đó là nữ là $\frac{37}{95}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

N: Học sinh được chọn là nam

F: Học sinh được chọn là nữ

H: Học sinh được chọn đạt huy chương

K: Học sinh được chọn không đạt huy chương.

Tổng số học sinh (không gian mẫu): $n(\Omega) = 90$

Thông tin từ đề bài:

$$n(N) = 50; n(F) = 40; n(H) = 85$$

$$n(N \cap H) = 48 \text{ (Số học sinh nam đạt huy chương)}$$

Từ đó suy ra:

$$n(F \cap H) = n(H) - n(N \cap H) = 85 - 48 = 37 \text{ (Số học sinh nữ đạt huy chương)}$$

$$\text{a) Xác suất chọn được học sinh nữ: } P(F) = \frac{n(F)}{n(\Omega)} = \frac{40}{90} = \frac{4}{9}.$$

b) Xác suất chọn được học sinh nam đạt huy chương:

$$P(N \cap H) = \frac{n(N \cap H)}{n(\Omega)} = \frac{48}{90} = \frac{8}{15}.$$

c) Xác suất học sinh đạt huy chương, biết rằng học sinh đó là nam:

$$P(H | N) = \frac{P(N \cap H)}{P(N)} = \frac{8/15}{50/90} = \frac{24}{25}.$$

d) Xác suất học sinh là nữ, biết rằng học sinh đó đã đạt huy chương:

$$P(F | H) = \frac{P(F \cap H)}{P(H)} = \frac{37/90}{85/90} = \frac{37}{85}.$$

Câu 3. Một người đang điều khiển ô tô chạy trên đường cao tốc và muốn ra khỏi đường cao tốc. Khi cách lối ra 200 m, người đó điều khiển xe cho xe chuyển hướng sang làn đường giảm tốc, tốc độ của ô tô khi đó là 90 km/h. Bốn giây sau đó, người điều khiển ô tô bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc

$v(t) = at + b$ ($a, b \in \mathbb{R}, a < 0$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc độ. Biết rằng, sau khi giảm tốc độ 5 giây thì ô tô đi vào lối ra. Sau khi đi vào lối ra cao tốc, ô tô tiếp tục giảm tốc độ cho đến khi vận tốc còn 36 km/h thì duy trì ở vận tốc này.

a) Khi bắt đầu giảm tốc, khoảng cách của ô tô đến lối ra cao tốc là 100 m.

b) Giá trị của b là 90.

c) Vận tốc ô tô thời điểm đi vào lối ra là 54 km/h.

d) Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian 20 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc là 300 m.

Lời giải

A.	B.	C.	D.
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Vận tốc di chuyển của xe trước khi giảm tốc độ là 90 km/h cũng là tốc độ 25 m/s.

Sau 4 giây, ô tô bắt đầu giảm tốc nên trong 4 giây đó, ô tô đi được 100 m.

Vậy khi bắt đầu giảm tốc, khoảng cách của ô tô đến lối ra cao tốc là

$$200 - 100 = 100 \text{ (m)}$$

b) Trước khi giảm tốc vận tốc của xe là 25 m/s nên $b = 25$.

$$\text{c) Ta có } 100 = \int_0^5 (at + 25) dt \Rightarrow \left(\frac{at^2}{2} + 25t \right) \Big|_0^5 = 100 \Rightarrow a = -2$$

$$\Rightarrow v(t) = -2t + 25 \text{ (m/s)}.$$

Sau khi giảm tốc độ 5 giây thì ô tô đi vào lối ra, vận tốc của ô tô lúc này là

$$v(5) = 15 \text{ m/s} = 54 \text{ km/h}$$

d) Thời gian để kể từ lúc ô tô bắt đầu giảm tốc độ đến khi vận tốc đạt 36 km/h là

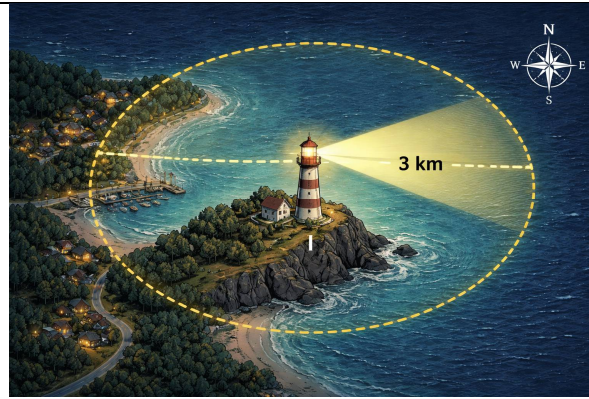
$$-2t + 25 = 10 \Leftrightarrow t = 7,5 \text{ (giây)}$$

Trong khoảng thời gian 20 giây, kể từ khi xe ô tô bắt đầu giảm tốc độ thì xe chạy với vận tốc $v(t) = -2t + 25$ trong khoảng thời gian 7,5 giây, sau đó xe chạy với vận tốc 36 km/h = 10 m/s trong khoảng 12,5 giây tiếp theo.

Quãng đường mà xe ô tô đi được trong thời gian 20 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc là

$$S = \int_0^{7,5} (-2t + 25) dt + 10 \cdot 12,5 = 256,25 \text{ (m)}$$

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(10; 20; 30)$ với bán kính phủ sáng là 3 km.



a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là

$$(x-10)^2 + (y-20)^2 + (z-30)^2 = 9.$$

b) Người đi biển ở vị trí $A(50; 20; 0)$ nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

c) Người đi biển ở vị trí $B(4030; 50; 40)$ không nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

d) Nếu hai người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai người đó không quá 6 km.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG

a) Mặt cầu (S) tâm $I(10; 20; 30)$, bán kính $R = 3 \text{ km} = 3000 \text{ m}$ có phương trình

$$(x-10)^2 + (y-20)^2 + (z-30)^2 = 3000^2$$

b) Ta có $\overrightarrow{IA} = (40; 0; -30) \Rightarrow IA = \sqrt{40^2 + 0^2 + 30^2} = 50 \text{ m} < R = 3000 \text{ m}$ nên điểm A nằm trong mặt cầu (S) nên người đi biển ở vị trí $A(50; 20; 0)$ nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

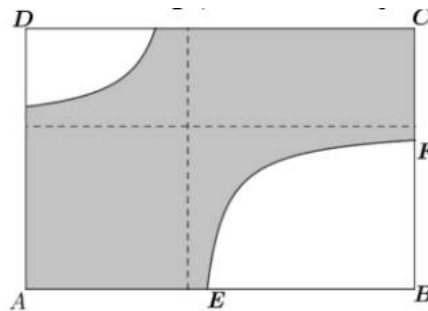
c) Sai: Ta có $\overrightarrow{IB} = (4020; 30; 10) \Rightarrow IB = \sqrt{4020^2 + 30^2 + 10^2} \approx 4020,12 \text{ m} > R = 3000 \text{ m}$ nên điểm B nằm ngoài mặt cầu (S) nên người đi biển ở vị trí $B(4030; 50; 40)$ không nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

d) Vì bán kính phủ sáng là 3 km nên đường kính phủ sáng là 6 km nên nếu hai người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng thì hai người đó nằm trong mặt cầu, do đó khoảng cách giữa hai người đó không quá 6 km.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ti đang thiết kế một bảng quảng cáo hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 12 \text{ m}$ và $AD = 8 \text{ m}$. Phần trung tâm của bảng sẽ được in nội dung quảng cáo, được mô tả là phần tô đậm (xem hình minh họa). Hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số có dạng $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, đường

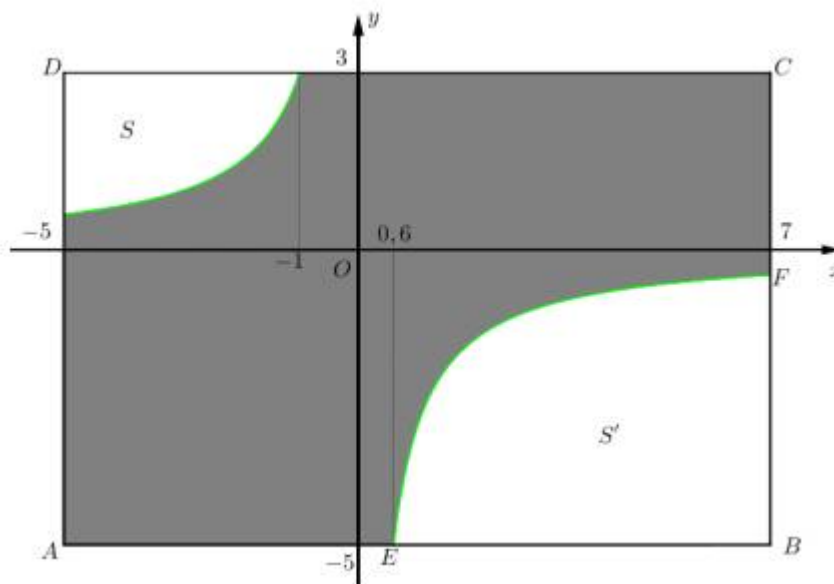
tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này đều cách điểm A một khoảng bằng 5 m. Đồ thị giao với cạnh AB tại điểm E thỏa mãn $\frac{AE}{AB} = \frac{7}{15}$. Diện tích phần in nội dung quảng cáo là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 73,5



Gán hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Đồ thị hàm số có TCD là: $x = 0$, TCN là: $y = 0$ nên ta có:

$$\begin{cases} d = 0 \\ a = 0 \end{cases} \Rightarrow y = \frac{b}{cx}.$$

$$\text{Ta có: } \frac{AE}{AB} = \frac{7}{15} \Leftrightarrow AE = \frac{7}{15} \cdot AB = \frac{7}{15} \cdot 12 = 5,6 \Rightarrow E(0,6;-5).$$

$$\text{Đồ thị hàm số đi qua điểm } E(0,6;-5) \text{ nên } -5 = \frac{b}{c \cdot 0,6} \Leftrightarrow \frac{b}{c} = -3 \Rightarrow y = -\frac{3}{x}.$$

$$\text{Ta có: } S = \int_{-5}^{-1} \left(5 + \frac{3}{x} \right) dx = 20 - 3 \ln 5, S' = \int_{0,6}^7 \frac{3}{x} dx = 3 \ln \frac{35}{3}.$$

$$\text{Diện tích phần in nội dung quảng cáo bằng: } S_{ABCD} - S - S' = 12 \cdot 8 - (20 - 3 \ln 5) - 3 \ln \frac{35}{3} \approx 73,5 (dvd). .$$

Câu 2. Một đại lý nhập khẩu trái cây tươi để phân phối cho các cửa hàng. Mỗi lần nhập khẩu trái cây, khoảng chi phí vận chuyển (không đổi) là 25 triệu đồng. Chi phí bảo quản mỗi tạ trái cây trong kho là 80

nghìn đồng/ngày. Thời gian bảo quản tối đa 10 ngày. Biết rằng, kể từ ngày đầu tiên nhập hàng, đại lý sẽ phân phối tới các cửa hàng 25 tạ trái cây mỗi ngày. Mỗi lần nhập hàng, đại lý phải nhập đủ trái cây cho bao nhiêu ngày phân phối để chi phí trung bình cho mỗi ngày thấp nhất (bao gồm chi phí vận chuyển và chi phí bảo quản trong kho)?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 5

Giả sử đại lý phải nhập đủ trái cây cho x ngày. Đk: $1 \leq x \leq 10$.

$\Rightarrow$ khối lượng trái cây cần nhập khẩu là $25x$ tạ.

Chi phí vận chuyển 25 triệu đồng.

Chi phí bảo dưỡng trong ngày đầu là $0,08 \cdot (25x - 25) = 2(x - 1)$ triệu đồng

Chi phí bảo dưỡng trong ngày thứ hai là $0,08 \cdot (25x - 50) = 2(x - 2)$ triệu đồng

...

Chi phí bảo dưỡng trong ngày thứ $x - 1$ là $0,08 \cdot (25x - 25(x - 1)) = 2$ triệu đồng.

Tổng chi phí bảo dưỡng và vận chuyển là

$$C(x) = 2(x - 1 + x - 2 + \dots + 1) + 25 = 2 \cdot \frac{x(x-1)}{2} + 25 = x(x-1) + 25$$

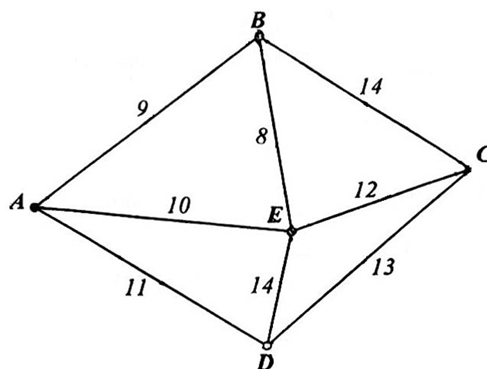
$$\Rightarrow \text{Chi phí trung bình cho mỗi ngày } \bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{x^2 - x + 25}{x}.$$

$$\Rightarrow \bar{C}'(x) = \frac{x^2 - 25}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 5.$$

Vậy đại lý cần nhận số trái cây đủ trong 5 ngày.

Câu 3. Một công ty vận tải cần giao hàng đến tất cả các thành phố A, B, C, D, E (hình vẽ bên dưới).

Chi phí di chuyển giữa các thành phố được mô tả trên hình (đơn vị tính: triệu đồng). Xe giao hàng của công ty xuất phát từ một thành phố trong năm thành phố trên đi qua tất cả các thành phố còn lại đúng một lần sau đó trở lại thành phố ban đầu. Tìm chi phí thấp nhất của xe giao hàng.



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 53

Ta gọi mỗi đoạn thẳng nối giữa hai thành phố là một cạnh. Trong hình vẽ ta có 8 cạnh và tổng số chi phí ghi trong 8 cạnh này là: $10 + 9 + 11 + 12 + 13 + 14 + 14 + 8 = 91$.

Nhận xét rằng xe phải đi qua 5 cạnh trong 8 cạnh của hình vẽ (bỏ đi hai cạnh chung đỉnh E và một cạnh không có đỉnh chung với hai cạnh đó).

Tổng số chi phí nhỏ nhất khi tổng số chi phí ba cạnh bỏ đi là lớn nhất. Ta xét các trường hợp sau:

TH1: Nếu bỏ đi ba cạnh EB, EA, CD thì tổng số chi phí bỏ đi là: $8 + 10 + 13 = 31$.

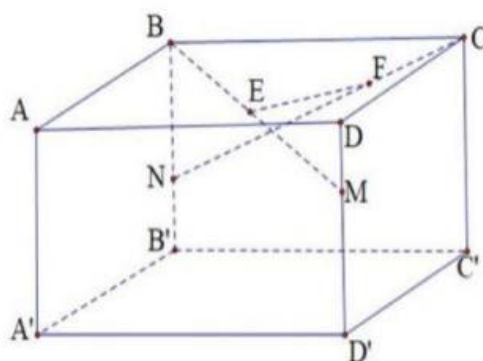
TH2: Nếu bỏ đi ba cạnh EC, EB, AD thì tổng số chi phí bỏ đi là: $8 + 12 + 11 = 31$.

TH3: Nếu bỏ đi ba cạnh ED, EC, AB thì tổng số chi phí bỏ đi là: $9 + 12 + 14 = 35$.

TH4: Nếu bỏ đi ba cạnh ED, EA, BC thì tổng số chi phí bỏ đi là: $14 + 10 + 14 = 38$.

Suy ra đường đi có tổng số chi phí nhỏ nhất là $91 - 38 = 53$.

Câu 4. Phòng khách nhà cô Minh Hiền có dạng một hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với $AB = 5m$, $BC = 6m$, $AA' = 3m$. Để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, cô Minh Hiền lên kế hoạch trang trí cho phần không gian của phòng khách bằng các dây đèn trang trí NC, BM, EF được mắc như hình vẽ sau:

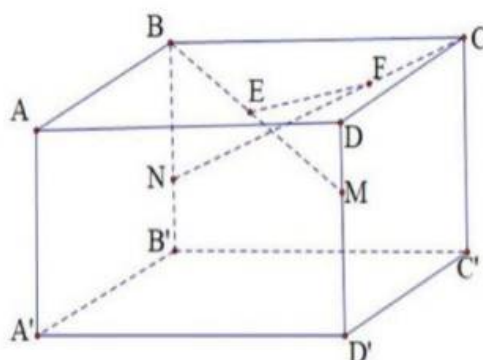


Biết rằng EF song song với AC và $BN = 2m$; $DM = 1m$. Giá mỗi dây đèn trang trí là 120000 đồng. Hỏi số tiền cô Minh Hiền cần dùng để mua dây đèn trang trí là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 2,08



Dựng hệ trục tọa độ Oxyz như sau:

+ Gốc toạ độ đặt tại A .

+ Tia Ox chứa AB .

+ Tia Oy chứa AD .

+ Tia Oz chứa AA'

Khi đó toạ độ các điểm xác định như sau:

$$A(0;0;0), B(5;0;0), C(5;6;0), N(5;0;2), M(0;6;1).$$

$$NC = \sqrt{(5-5)^2 + (6-0)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{10} \text{ m}.$$

$$BM = \sqrt{(0-5)^2 + 6^2 + 1} = \sqrt{62} \text{ m}.$$

$$\text{Phương trình đường thẳng } BM : \begin{cases} x = 5 - 5a \\ y = 6a \\ z = a \end{cases}.$$

$$E \in BM \Rightarrow E(5 - 5a; 6a; a).$$

$$\text{Phương trình đường thẳng } CN : \begin{cases} x = 5 \\ y = -3b \\ z = 2 + b \end{cases}.$$

$$F \in CN \Rightarrow F(5; -3b; 2 + b).$$

$$\overrightarrow{EF} = (5a; -3b - 6a; 2 + b - a); \overrightarrow{AC} = (5; 6; 0).$$

EF song song với AC nên $\overrightarrow{EF}$ cùng phương với $\overrightarrow{AC}$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} \frac{5a}{5} = \frac{-3b-6a}{6} \\ 2+b-a=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3b+12a=0 \\ b-a=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{5} \\ b = -\frac{8}{5} \end{cases}.$$

$$\overrightarrow{EF} = \left(2; \frac{12}{5}; 0\right) \Rightarrow EF = \frac{2\sqrt{61}}{5} \text{ m}.$$

$$\text{Vậy tổng chi phí là: } \left(2\sqrt{10} + \sqrt{62} + \frac{2\sqrt{61}}{5}\right) \cdot 120000 \approx 2,08 \text{ triệu đồng}.$$

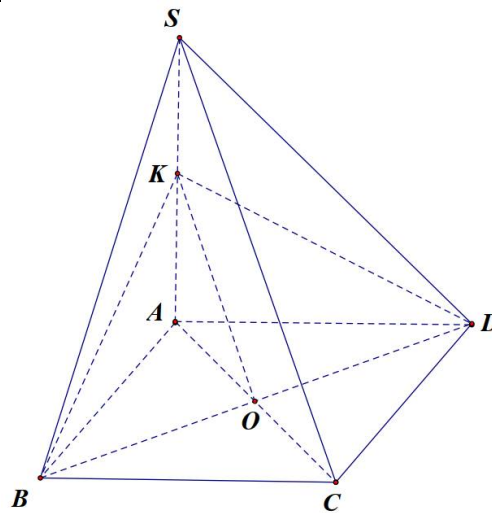
Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật; $AB = 1$, $\widehat{ACD} = 60^\circ$, $SA \perp (ABCD)$

và số đo của góc nhị diện $[S, CD, B]$ bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD .

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,75



$$+ AD = CD \cdot \tan 60^\circ = \sqrt{3}.$$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} CD \perp AD, AD \subset (ABCD) \\ CD \perp SD, SD \subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow [S, CD, B] = \widehat{SDA} = 60^\circ \Rightarrow SA = AD \tan 60^\circ = 3.$$

Gọi K là trung điểm cạnh SA

$$\Rightarrow SC // OK \Rightarrow SC // (BDK) \Rightarrow d(SC, BD) = d(C, (BDK)) = d(A, (BDK)).$$

+ Tứ diện ABDK có AB, AD, AK đôi một vuông góc,

$$AH \perp (BDK) \Rightarrow \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AD^2} + \frac{1}{AK^2} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{4}{9} = \frac{16}{9} \Rightarrow AH = 0,75.$$

$$\text{Vậy } d(SC, BD) = d(A, (BDK)) = 0,75.$$

Câu 6. Một nhà máy sản xuất sản phẩm A có tỷ lệ sản phẩm bị lỗi là 2%. Nhà máy sử dụng hai hệ thống kiểm tra chất lượng độc lập để phát hiện lỗi:

Hệ thống 1: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 95%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 1%.

Hệ thống 2: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 90%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 5%.

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Biết rằng sản phẩm này bị cả hai hệ thống kiểm tra đều báo lỗi. Tính xác suất để sản phẩm này thực tế không bị lỗi. Kết quả xác suất này sau khi đã làm tròn đến hàng phần nghìn là số có dạng 0,0ab (ví dụ nếu kết quả là 0,024 thì $a = 2$, $b = 4$). Tính giá trị của $a + b$.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 10

Gọi A là biến cố chọn được sản phẩm lỗi.

Gọi M, N lần lượt là biến cố hệ thống 1 kết luận sản phẩm lỗi, hệ thống 2 kết luận sản phẩm lỗi.

$$\text{Ta cần tính xác suất điều kiện: } P(\bar{A} | MN) = \frac{P(\bar{A}MN)}{P(MN)}.$$

Ta có $P(A) = 2\% = 0,02 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,98$ và

$$P(M | A) = 95\% = 0,95; P(M | \bar{A}) = 1\% = 0,01.$$

$$P(N | AM) = 90\% = 0,9; P(N | \bar{A}M) = 5\% = 0,05.$$

$$\text{Ta có: } P(MN) = P(AMN \cup \bar{A}MN) = P(AMN) + P(\bar{A}MN).$$

$$\text{Mặt khác: } P(\bar{A}MN) = P(\bar{A}) \cdot P(M | \bar{A}) \cdot P(N | \bar{A}M) = 0,98 \cdot 0,01 \cdot 0,05 \text{ và}$$

$$P(AMN) = P(A) \cdot P(M | A) \cdot P(N | AM) = 0,02 \cdot 0,95 \cdot 0,9.$$

$$\text{Vậy } P(\bar{A} | MN) = \frac{0,98 \cdot 0,01 \cdot 0,05}{0,98 \cdot 0,01 \cdot 0,05 + 0,02 \cdot 0,95 \cdot 0,9} = \frac{49}{1759} \approx 0,028 \Rightarrow a + b = 10.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 39****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 9$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. -6 . B. 3 . C. 12 . D. 6 .

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\tan 3x \cdot \cot 2x = 1$ là

- A. $k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. B. $-\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. C. $k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. Vô nghiệm.

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $\ln 3x = \ln(2x+6)$ là:

- A. $S = \{4\}$. B. $S = \{6\}$. C. $S = \{2\}$. D. $S = \{5\}$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$+$	$+$	$-$	$+$	
y	-4	$+\infty$	2	$-\infty$	-1

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

- A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 1 .

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

- A. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$ B. $x^4 + x^2 + C$ C. $x^5 + x^3 + C$. D. $4x^3 + 2x + C$

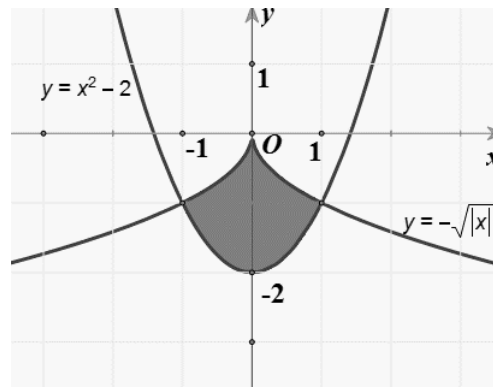
Câu 6. Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Úc được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường.

Cân nặng (g)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả xoài	3	13	18	11	5

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó (kết quả làm tròn đến phần mười).

- A. $55,7$. B. $53,6$. C. $63,5$. D. $67,4$.

Câu 7. Diện tích phần hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?



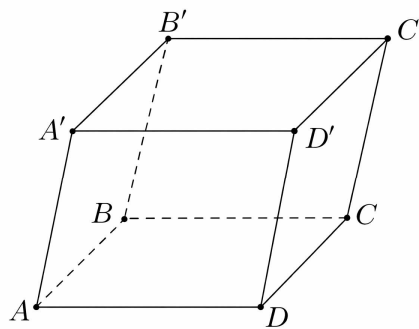
A. $\int_{-1}^1 (x^2 - 2 + \sqrt{|x|}) dx.$

B. $\int_{-1}^1 (x^2 - 2 - \sqrt{|x|}) dx.$

C. $\int_{-1}^1 (-x^2 + 2 + \sqrt{|x|}) dx.$

D. $\int_{-1}^1 (-x^2 + 2 - \sqrt{|x|}) dx.$

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Phân tích vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$?



A. $\overrightarrow{AC'} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}.$

B. $\overrightarrow{AC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}.$

C. $\overrightarrow{AC'} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$

D. $\overrightarrow{AC'} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

A. $\vec{n}_1 = (-2; 1; 1).$

B. $\vec{n}_3 = (3; -1; -1).$

C. $\vec{n}_2 = (2; 1; 1).$

D. $\vec{n}_4 = (-2; 1; -1).$

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình chính tắc của đường thẳng (d) đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x - 2y + 3z - 1 = 0$ là?

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{3}.$

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{3}.$

C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+3}{3}.$

D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{3}.$

Câu 11. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi H là trung điểm của $A'B'$. Đường thẳng $B'C$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. $(AHC').$

B. $(AA'H).$

C. $(HAB).$

D. $(HA'C').$

Câu 12. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng 2025 và chiều cao bằng 60 là:

A. 40500.

B. 121500.

C. 1965.

D. 33,75.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		+	0	-		-	0	+	

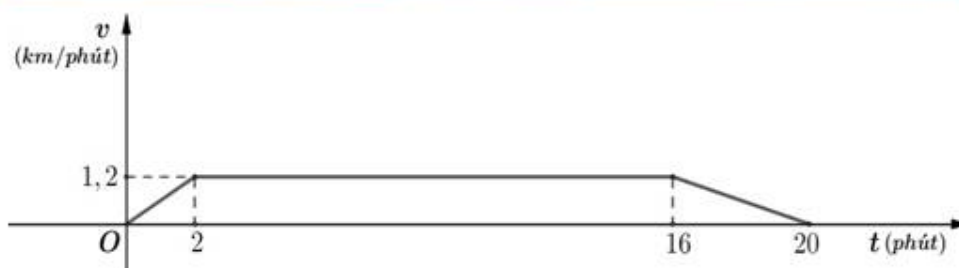
a) Đồ thị hàm số đã cho có 1 điểm cực đại.

b) Đồ thị hàm số đã cho có 1 điểm cực tiểu.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; 2)$.

d) $f(3) > f(2024) > f(2025)$

Câu 2. Tốc độ v (km / phút) của một ca nô cao tốc thay đổi theo thời gian t (phút) ($t = 0$ là thời điểm ca nô bắt đầu chuyển động) như đồ thị ở hình vẽ sau:



a) Tốc độ của ca nô tăng dần trong 2 phút đầu tiên kể từ khi nó bắt đầu chuyển động.

b) Tốc độ của ca nô ở phút thứ 17 là $0,9$ (km / phút).

c) Quãng đường ca nô di chuyển được trong 20 phút đầu tiên là $19,4$ (km).

d) Tốc độ trung bình của ca nô trong khoảng thời gian 20 phút đầu tiên là $1,02$ (km / phút).

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 5$ và hai điểm $A(2; -2; 4)$, $B(-3; 3; -1)$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(0; 0; 1)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$.

b) $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AI}] = (-5; 5; 0)$

c) Đường thẳng AB cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt.

d) Điểm M thay đổi thuộc (S) , biểu thức $2MA^2 + 3MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 108 (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4. Một loại xét nghiệm nhanh cúm mùa cho kết quả dương tính với 76,2% các ca thực sự nhiễm virus và

kết quả âm tính với 99,1% các ca thực sự không nhiễm virus. Giả sử tỉ lệ người nhiễm virus cúm mùa trong một

cộng đồng là 1%. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus là: 0,23.

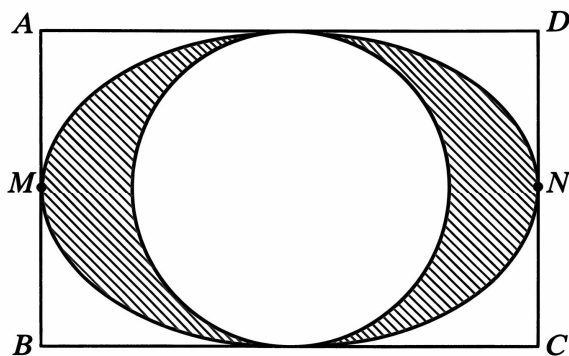
b) Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus là: 0,009.

c) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là: 0,015.

d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,46 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

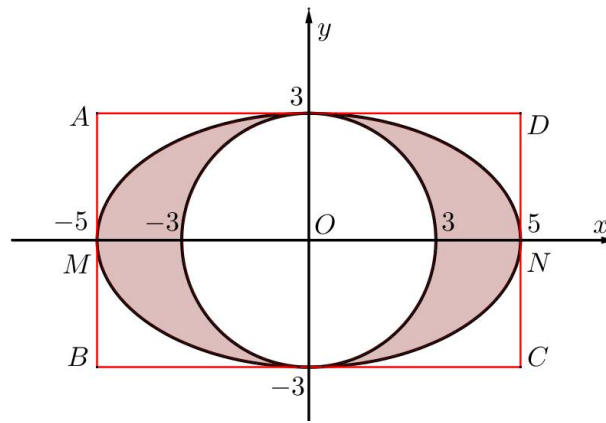
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quanh trục MN . Biết rằng $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 6\text{cm}$, $AD = 10\text{cm}$ và M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Hai đường cong là đường Elip có hình chữ nhật cơ sở là $ABCD$ và đường tròn tiếp xúc với hai cạnh AD và BC (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích của vật trang trí đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục theo đơn vị cm^3).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 75

Gắn vào hình chữ nhật $ABCD$ hệ trục tọa độ Oxy với gốc O trùng với giao hai đường chéo, các điểm M, N nằm trên Ox (tham khảo hình vẽ).

Do MN là trục đối xứng của miền (R) nên khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) quanh trục MN trùng với khối tròn xoay được tạo thành khi quay phần (R) nằm phía trên MN quanh MN .

Gọi V_1, V_2, V tương ứng là thể tích của các khối tròn xoay được tạo thành khi quay Elip (E) , hình tròn (C) và miền (R) quanh MN (hay quanh Ox), ta có $V = V_1 - V_2$.

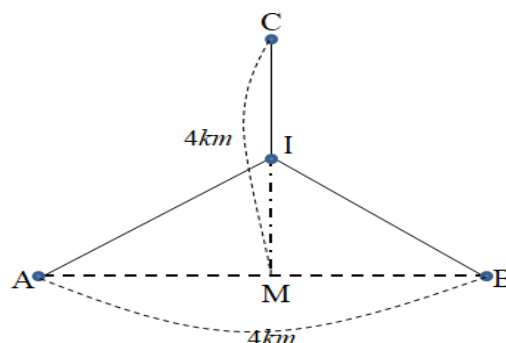
Elip (E) có các bán trục $a = \frac{1}{2}AD = 5, b = \frac{1}{2}AB = 3$ nên có phương trình $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

$$\text{Ta có } V_1 = \pi \int_{-5}^5 9 \left(1 - \frac{x^2}{25} \right) dx = \pi \left(9x - \frac{9}{25} x^3 \right) \Big|_{-5}^5 = 60\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Hình tròn (C) có tâm tại O , bán kính $R = 3$ khi quay quanh MN tạo thành khối cầu tâm O , bán kính bằng 3. Do đó $V_2 = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = 36\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Vậy thể tích của vật trang trí đó là: $V = V_1 - V_2 = 24\pi \approx 75 \text{ (cm}^3\text{)}.$

Câu 2. Hai nhà máy sản xuất đặt tại các vị trí A và B cách nhau 4km . Một nhà máy cung cấp nước được đặt ở vị trí C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB , cách trung điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng 4km . Người ta muốn làm một đường ống dẫn nước từ nhà máy nước C đến một vị trí I nằm giữa đoạn thẳng MC sau đó chia ra hai nhánh dẫn tới hai nhà máy A và B (hình vẽ). Tổng độ dài đường ống dẫn nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu km ? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



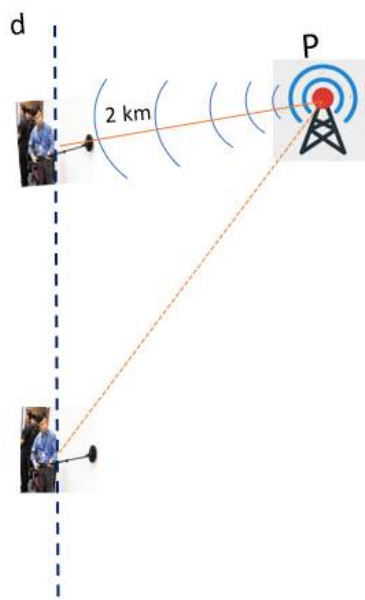
Trả lời:

Câu 3. Cô Hồng Nhung gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, cô Hồng Nhung thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và cô Hồng Nhung không rút tiền ra?



Trả lời:

Câu 4. Một máy phát tín hiệu P được đặt cố định ở một địa điểm và ta có thể nhận được tín hiệu của máy phát này trong phạm vi của một mặt cầu với bán kính R của nó. Một người cầm máy dò tín hiệu A chuyển động trên đường thẳng d (như hình vẽ)



Nếu chọn điểm đặt máy phát tín hiệu P là gốc tọa độ O của hệ trục tọa độ $Oxyz$ thì máy dò A di chuyển

theo đường thẳng có phương trình
$$\begin{cases} x = 5 - t \\ y = 5 - t \\ z = 7 - 2t \end{cases} \text{ (trong đó } t(h) \text{ là thời gian chuyển động).}$$

Mặt cầu giới hạn phạm vi nhận tín hiệu của máy dò A tại thời điểm nó gần máy phát tín hiệu P nhất có tâm $I(a; b; c)$. Tính $P = a + b + c$.

Trả lời:

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $6\sqrt{3}$ (cm). Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng bao nhiêu centimét?

Trả lời:

Câu 6. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi. Biết 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu. Tính xác suất để 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có cùng màu.

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 9$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. -6. B. 3. C. 12. D. 6.

Lời giải**Chọn D.**Ta có: $d = u_2 - u_1 = 6$.**Câu 2.** Nghiệm của phương trình $\tan 3x \cdot \cot 2x = 1$ là

- A. $k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. B. $-\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. C. $k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. Vô nghiệm.

Lời giải**Chọn D.**

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \cos 3x \neq 0 \\ \sin 2x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3} \\ x \neq \frac{k\pi}{2} \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

Phương trình $\tan 3x \cdot \cot 2x = 1 \Leftrightarrow \tan 3x = \frac{1}{\cot 2x} \Leftrightarrow \tan 3x = \tan 2x \Leftrightarrow 3x = 2x + k\pi \Leftrightarrow x = k\pi$ loại do

điều kiện $x \neq \frac{k\pi}{2}$.

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình $\ln 3x = \ln(2x+6)$ là:

- A. $S = \{4\}$. B. $S = \{6\}$. C. $S = \{2\}$. D. $S = \{5\}$.

Lời giải**Chọn B.**

$$\text{Bất phương trình } \ln 3x = \ln(2x+6) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x > 0 \\ 3x = 2x+6 \end{cases} \Leftrightarrow x = 6.$$

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	+	-	+	
y	-4	$+\infty$	2	$-\infty$	-1

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

- A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Lời giải**Chọn C.**

Vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 4$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -1 \Rightarrow$ Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là $y = -1$ và $y = 4$.

$\lim_{x \rightarrow -1^-} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} y = -\infty \Rightarrow$ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty \Rightarrow$ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$.

Nên đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận.

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

A. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$

B. $x^4 + x^2 + C$

C. $x^5 + x^3 + C$.

D. $4x^3 + 2x + C$

Lời giải

Chọn A.

$$\int f(x) dx = \int (x^4 + x^2) dx = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C.$$

Câu 6. Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Úc được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường.

Cân nặng (g)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả xoài	3	13	18	11	5

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó (kết quả làm tròn đến phần mười).

A. 55,7.

B. 53,6.

C. 63,5.

D. 67,4.

Lời giải

Chọn C.

Cỡ mẫu $n = 50$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{50}$ là mẫu số liệu gốc gồm cân nặng của 50 quả xoài được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1, x_2, x_3 \in [250; 290); x_4, \dots, x_{16} \in [290; 330); x_{17}, \dots, x_{34} \in [330; 370);$

$x_{35}, \dots, x_{45} \in [370; 410); x_{46}, \dots, x_{50} \in [410; 450).$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{13} \in [290; 330)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu

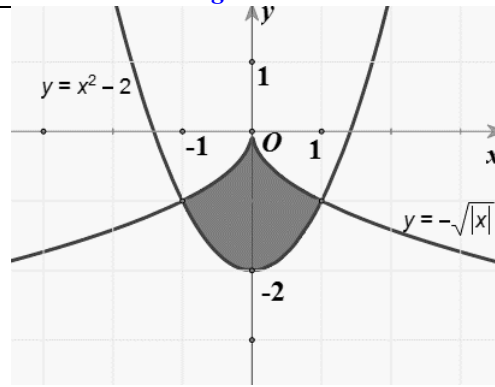
$$\text{ghép nhóm là: } Q_1 = 290 + \frac{\frac{50}{4} - 3}{13} \cdot (330 - 290) = \frac{4150}{13}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{38} \in [370; 410)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép

$$\text{nhóm là: } Q_3 = 370 + \frac{\frac{3.50}{4} - (3 + 13 + 18)}{11} \cdot (410 - 370) = \frac{4210}{11}.$$

$$\text{Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: } \Delta_Q = \frac{4210}{11} - \frac{4150}{13} = \frac{9080}{143} \approx 63,5$$

Câu 7. Diện tích phần hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?



A. $\int_{-1}^1 (x^2 - 2 + \sqrt{|x|}) dx.$

B. $\int_{-1}^1 (x^2 - 2 - \sqrt{|x|}) dx.$

C. $\int_{-1}^1 (-x^2 + 2 + \sqrt{|x|}) dx.$

D. $\int_{-1}^1 (-x^2 + 2 - \sqrt{|x|}) dx.$

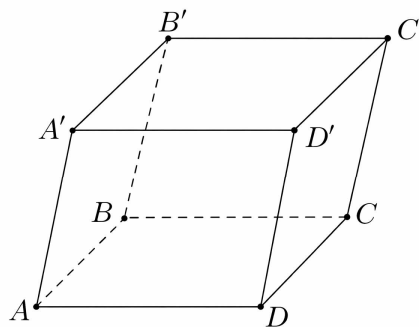
Lời giải

Chọn D.

Diện tích hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên là:

$$\int_{-1}^1 |x^2 - 2 - (-\sqrt{|x|})| dx = \int_{-1}^1 (-\sqrt{|x|} - x^2 + 2) dx \quad (\text{vì } x \in [-1; 1] \Rightarrow -\sqrt{|x|} > x^2 - 2).$$

Câu 8. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Phân tích vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$?



A. $\overrightarrow{AC'} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}.$

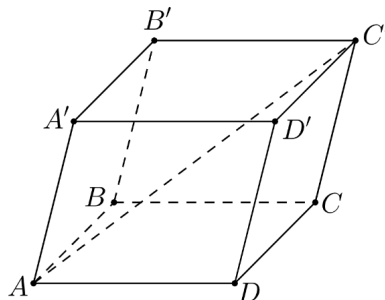
B. $\overrightarrow{AC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}.$

C. $\overrightarrow{AC'} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$

D. $\overrightarrow{AC'} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$

Lời giải

Chọn C.



Theo quy tắc hình hộp, ta có: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

A. $\vec{n}_1 = (-2; 1; 1)$.

B. $\vec{n}_3 = (3; -1; -1)$.

C. $\vec{n}_2 = (2; 1; 1)$.

D. $\vec{n}_4 = (-2; 1; -1)$.

Lời giải

Chọn D.

$(P): 2x - y + z - 3 = 0$ vector pháp tuyến là $\vec{n}_{(P)} = (2; -1; 1) = -(-2; 1; -1)$.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình chính tắc của đường thẳng (d) đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x - 2y + 3z - 1 = 0$ là?

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{3}$.

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{3}$.

C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+3}{3}$.

D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{3}$.

Lời giải

Chọn B.

Ta có: (d) vuông góc với mặt phẳng (P) , nên: $\vec{u}_d = \vec{n}_p = (1; -2; 3)$.

Do đó, phương trình đường thẳng (d) là: $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{3}$.

Câu 11. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi H là trung điểm của $A'B'$. Đường thẳng $B'C$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (AHC') .

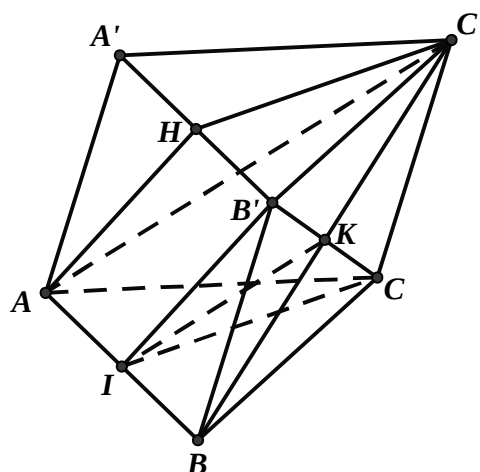
B. $(AA'H)$.

C. (HAB) .

D. $(HA'C')$.

Lời giải

Chọn A.



Gọi K là giao điểm của $B'C$ và BC' , I là trung điểm của AB .

Do $HB' = AI$; $HB' \parallel AI$ nên $AHB'I$ là hình bình hành hay $AH \parallel BI$.

Mặt khác $KI \parallel AC'$ nên $(AHC') \parallel (B'CI)$.

Khi đó: $B'C \parallel (AHC')$

Câu 12. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng 2025 và chiều cao bằng 60 là:

A. 40500.

B. 121500.

C. 1965.

D. 33,75.

Lời giải**Chọn A.**

Ta có thể tích của khối chóp là $V = \frac{1}{3} \cdot 2025 \cdot 60 = 40500$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		+	0	-		-	0	+	

a) Đồ thị hàm số đã cho có 1 điểm cực đại.

b) Đồ thị hàm số đã cho có 1 điểm cực tiểu.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; 2)$.

d) $f(3) > f(2024) > f(2025)$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

Từ bảng xét dấu, ta có:

thì $y' < 0$ khi $x \in (0; 2)$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

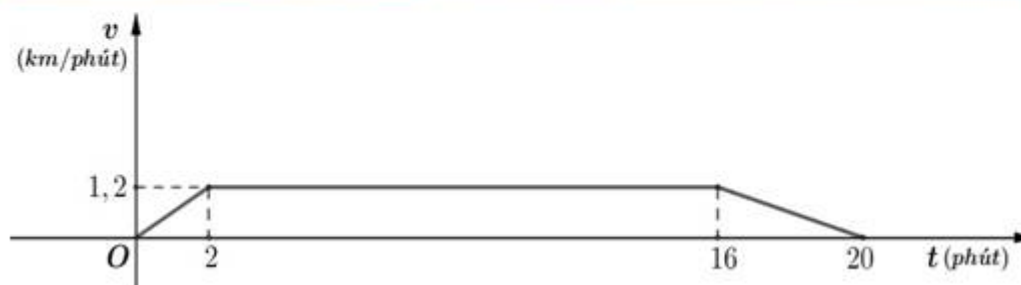
a) Qua nghiệm $x = -2$ ta có đổi dấu từ dương sang âm nên đồ thị hàm số đã cho có 1 điểm cực đại.

b) Qua nghiệm $x = 2$ ta có đổi dấu từ âm sang dương nên đồ thị hàm số đã cho có 1 điểm cực tiểu.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(0; 2)$ vì $y' < 0$ khi $x \in (-2; 0)$ và $x \in (0; 2)$

d) vì $y' > 0$ khi $x \in (-\infty; -2)$ và $x \in (2; +\infty)$ nên hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(2; +\infty)$, do đó $f(3) < f(2024) < f(2025)$

Câu 2. Tốc độ v (km / phút) của một ca nô cao tốc thay đổi theo thời gian t (phút) ($t = 0$ là thời điểm ca nô bắt đầu chuyển động) như đồ thị ở hình vẽ sau:



- a) Tốc độ của ca nô tăng dần trong 2 phút đầu tiên kể từ khi nó bắt đầu chuyển động.
- b) Tốc độ của ca nô ở phút thứ 17 là $0,9 (km / phút)$.
- c) Quãng đường ca nô di chuyển được trong 20 phút đầu tiên là $19,4 (km)$.
- d) Tốc độ trung bình của ca nô trong khoảng thời gian 20 phút đầu tiên là $1,02 (km / phút)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

- a) Từ đồ thị, ta có: Tốc độ của ca nô tăng dần trong 2 giây đầu tiên kể từ khi nó bắt đầu chuyển động.
- b) Từ đồ thị, ta có tốc độ của ca nô được tính theo công thức:

$$v(t) = \begin{cases} 0,6t & \text{khi } 0 \leq t \leq 2 \\ 1,2 & \text{khi } 2 < t \leq 16 \\ 6 - 0,3t & \text{khi } 16 < t \leq 20 \end{cases}$$

Tốc độ của ca nô ở giây thứ 17 là : $v(17) = 6 - 0,3.17 = 0,9 (km / phút)$

c) Ta có tốc độ của ca nô được tính theo công thức: $v(t) = \begin{cases} 0,6t & \text{khi } 0 \leq t \leq 2 \\ 1,2 & \text{khi } 2 < t \leq 16 \\ 6 - 0,3t & \text{khi } 16 < t \leq 20 \end{cases}$

Do đó, quãng đường ca nô di chuyển được trong 20 phút đầu tiên là

$$s = \int_0^2 0,6t dt + \int_2^{16} 1,2t dt + \int_{16}^{20} (6 - 0,3t) dt = \frac{6}{5} + \frac{84}{5} + \frac{12}{5} = 20,4 \text{ (km)}$$

d) Tốc độ trung bình của ca nô trong 20 phút đầu tiên là $v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{102}{100} = 1,02 \text{ (km / phút)}$

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 5$ và hai điểm $A(2; -2; 4)$, $B(-3; 3; -1)$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(0; 0; 1)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$.

b) $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AI}] = (-5; 5; 0)$

c) Đường thẳng AB cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt.

d) Điểm M thay đổi thuộc (S) , biểu thức $2MA^2 + 3MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 108 (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) $(S): x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 5$

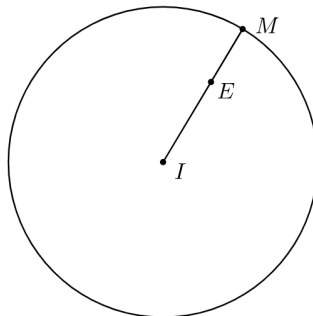
Mặt cầu (S) có tâm $I(0; 0; 1)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$.

b) Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-5; 5; -5)$, $\overrightarrow{AI} = (-2; 2; -3) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AI}] = (-5; -5; 0)$

c) Ta có: $d_{(I, AB)} = \frac{||[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AI}]||}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{\sqrt{(-5)^2 + (-5)^2 + 0^2}}{\sqrt{(-5)^2 + 5^2 + (-5)^2}} = \frac{\sqrt{6}}{3} < R = \sqrt{5}$ nên đường thẳng AB cắt (S) tại hai

điểm phân biệt.

d) Mặt cầu có tâm $I(0; 0; 1)$, bán kính $R = \sqrt{5}$.



Gọi E là điểm thỏa mãn: $2\overrightarrow{EA} + 3\overrightarrow{EB} = \vec{0} \Rightarrow E(-1; 1; 1)$, $\overrightarrow{EB} = (-2; 2; -2)$, $\overrightarrow{EA} = (3; -3; 3)$

Xét $P = 2MA^2 + 3MB^2 = 2(\overrightarrow{ME} + \overrightarrow{EA})^2 + 3(\overrightarrow{ME} + \overrightarrow{EB})^2$

$$\begin{aligned}
&= 2ME^2 + 4\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{EA} + 2EA^2 + 3ME^2 + 6\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{EB} + 3EB^2 \\
&= 5ME^2 + 2EA^2 + 3EB^2 + 2\overrightarrow{ME} \cdot \left(\underbrace{\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB}}_{\vec{0}} \right) = 5ME^2 + 2EA^2 + 3EB^2
\end{aligned}$$

Biểu thức P đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi ME đạt giá trị nhỏ nhất.

Ta có $\overrightarrow{IE} = (-1; 1; 0) \Rightarrow IE = \sqrt{2} < R$ suy ra E nằm trong mặt cầu nên

$$ME_{\min} = R - IE = \sqrt{5} - \sqrt{2} \text{ với } EB = 2\sqrt{3}, EA = 3\sqrt{3}$$

$$\text{Vậy } P_{\min} = 5ME_{\min}^2 + 2EA^2 + 3EB^2 = 5(\sqrt{5} - \sqrt{2})^2 + 2(2\sqrt{3})^2 + 3(3\sqrt{3})^2 \approx 108$$

Câu 4. Một loại xét nghiệm nhanh cúm mùa cho kết quả dương tính với 76,2% các ca thực sự nhiễm virus và

kết quả âm tính với 99,1% các ca thực sự không nhiễm virus. Giả sử tỉ lệ người nhiễm virus cúm mùa trong một

cộng đồng là 1%. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus là: 0,23.

b) Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus là: 0,009.

c) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là: 0,015.

d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,46 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG

Gọi:

- V là biến cố người nhiễm virus cúm mùa.
- K là biến cố người không nhiễm virus cúm mùa.
- DT là biến cố xét nghiệm cho kết quả dương tính.
- AT là biến cố xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Theo bài ra, ta có:

- Xác suất người nhiễm virus cúm mùa: $P(V) = 1\% = 0,01$.
- Xác suất người không nhiễm virus cúm mùa: $P(K) = 1 - P(V) = 0,99$.
- Xác suất xét nghiệm dương tính khi nhiễm virus: $P(DT | V) = 76,2\% = 0,762$.
- Xác suất xét nghiệm âm tính khi không nhiễm virus: $P(AT | K) = 99,1\% = 0,991$.

a) Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus là:

$$P(AT | V) = 1 - P(DT | V) = 1 - 0,762 = 0,238.$$

b) Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus là:

$$P(AT | V) = 1 - P(AT | K) = 1 - 99,1\% = 0,991 = 0,009.$$

c) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là:

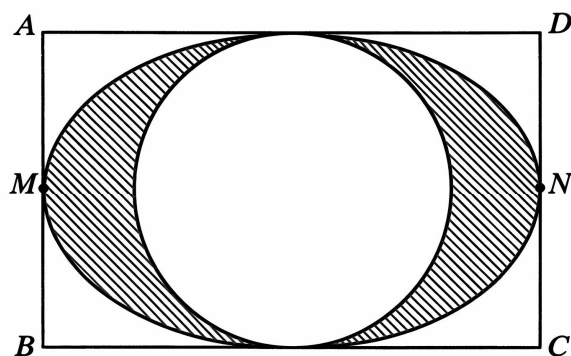
$$P(DT) = P(DT | V) \cdot P(V) + P(DT | K) \cdot P(K) = 0,762 \cdot 0,01 + 0,009 \cdot 0,99 = 0,01653.$$

d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là: $P(V | DT)$.

$$\text{Sử dụng định lý Bayes: } P(V | DT) = \frac{P(DT | V) \cdot P(V)}{P(DT)} = \frac{0,762 \cdot 0,01}{0,01653} = \frac{0,00762}{0,01653} \approx 0,46.$$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

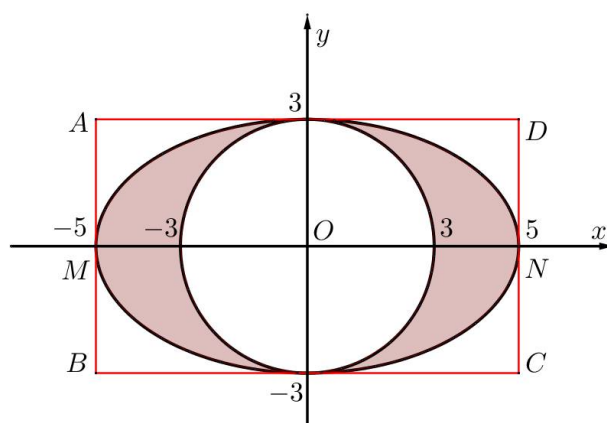
Câu 1. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quanh trục MN . Biết rằng $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 6\text{cm}$, $AD = 10\text{cm}$ và M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Hai đường cong là đường Elip có hình chữ nhật cơ sở là $ABCD$ và đường tròn tiếp xúc với hai cạnh AD và BC (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích của vật trang trí đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục theo đơn vị cm^3).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 75



Gắn vào hình chữ nhật $ABCD$ hệ trục tọa độ Oxy với gốc O trùng với giao hai đường chéo, các điểm M, N nằm trên Ox (tham khảo hình vẽ).

Do MN là trục đối xứng của miền (R) nên khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) quanh trục MN trùng với khối tròn xoay được tạo thành khi quay phần (R) nằm phía trên MN quanh MN .

Gọi V_1, V_2, V tương ứng là thể tích của các khối tròn xoay được tạo thành khi quay Elips (E) , hình tròn (C) và miền (R) quanh MN (hay quanh Ox), ta có $V = V_1 - V_2$.

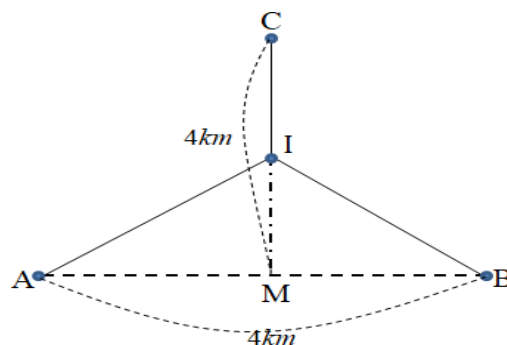
Elip (E) có các bán trục $a = \frac{1}{2}AD = 5, b = \frac{1}{2}AB = 3$ nên có phương trình $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

$$\text{Ta có } V_1 = \pi \int_{-5}^5 9 \left(1 - \frac{x^2}{25} \right) dx = \pi \left(9x - \frac{9}{25}x^3 \right) \Big|_{-5}^5 = 60\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Hình tròn (C) có tâm tại O , bán kính $R = 3$ khi quay quanh MN tạo thành khối cầu tâm O , bán kính bằng 3. Do đó $V_2 = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = 36\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Vậy thể tích của vật trang trí đó là: $V = V_1 - V_2 = 24\pi \approx 75 \text{ (cm}^3\text{)}.$

Câu 2. Hai nhà máy sản xuất đặt tại các vị trí A và B cách nhau 4km . Một nhà máy cung cấp nước được đặt ở vị trí C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB , cách trung điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng 4km . Người ta muốn làm một đường ống dẫn nước từ nhà máy nước C đến một vị trí I nằm giữa đoạn thẳng MC sau đó chia ra hai nhánh dẫn tới hai nhà máy A và B (hình vẽ). Tổng độ dài đường ống dẫn nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu km ? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 7,46

Đặt độ dài $IM = x \text{ (km, } 0 \leq x \leq 4\text{)}$, suy ra $IC = 4 - x$.

Ta có: $IA = IB = \sqrt{x^2 + 4}$.

Tổng độ dài đoạn ống dẫn nước là: $IC + IA + IB = 4 - x + 2\sqrt{x^2 + 4}$

Xét hàm số: $y = f(x) = 4 - x + 2\sqrt{x^2 + 4}$ với $0 \leq x \leq 4$, ta cần tìm $\min_{[0;4]} f(x)$.

$$\text{Ta có: } y' = -1 + 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{2x - \sqrt{x^2 + 4}}{\sqrt{x^2 + 4}}$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 2x - \sqrt{x^2 + 4} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Ta có: $f(0) = 8$; $f\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = 4 + 2\sqrt{3}$; $f(4) = 4\sqrt{5}$.

Do đó, $\min_{[0;4]} f(x) = 4\sqrt{3} + 2 \approx 7,46 \text{ (km)}.$

Câu 3. Cô Hồng Nhung gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, cô Hồng Nhung thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và cô Hồng Nhung không rút tiền ra?



Trả lời:

Lời giải

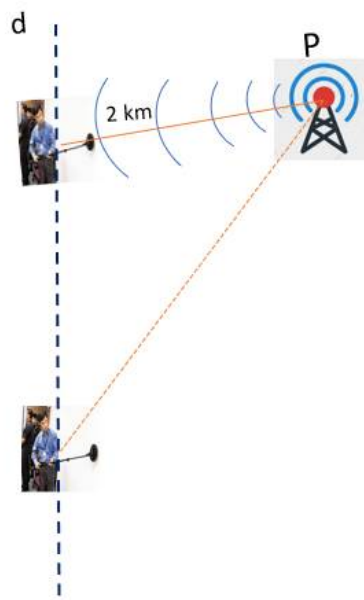
Đáp án: 12

Đây là bài toán lãi kép, Áp dụng công thức $A_n = A_0(1+r)^n$ với n là số kỳ hạn, A_0 là số tiền ban đầu, A_n là số tiền có được sau n kỳ hạn, r là lãi suất.

Theo giả thiết $2A = A\left(1 + \frac{6,1}{100}\right)^n \Leftrightarrow 2 = \left(1 + \frac{6,1}{100}\right)^n \Leftrightarrow n = \log_{(1,061)} 2 \approx 11,7$

Vậy sau ít nhất 12 năm Cô Hồng Nhung thu được số tiền thỏa yêu cầu.

Câu 4. Một máy phát tín hiệu P được đặt cố định ở một địa điểm và ta có thể nhận được tín hiệu của máy phát này trong phạm vi của một mặt cầu với bán kính R của nó. Một người cầm máy dò tín hiệu A chuyển động trên đường thẳng d (như hình vẽ)



Nếu chọn điểm đặt máy phát tín hiệu P là gốc tọa độ O của hệ trục tọa độ Oxyz thì máy dò A di chuyển

theo đường thẳng có phương trình
$$\begin{cases} x = 5 - t \\ y = 5 - t \\ z = 7 - 2t \end{cases} \text{ (trong đó } t(h) \text{ là thời gian chuyển động).}$$

Mặt cầu giới hạn phạm vi nhận tín hiệu của máy dò A tại thời điểm nó gần máy phát tín hiệu P nhất có tâm $I(a; b; c)$. Tính $P = a + b + c$.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 1

Gọi M là vị trí của máy dò A trên đường thẳng d.

Ta có $M(5-t; 5-t; 7-2t)$ Để máy điện tín gần trạm dò tìm nhất thì OM ngắn nhất.

$$\begin{aligned} OM^2 &= (5-t)^2 + (5-t)^2 + (7-2t)^2 = 50 - 20t + 2t^2 + 49 - 28t + 4t^2 \\ &= 99 - 48t + 6t^2 = 6(t^2 - 8t + 16) + 3 = 6(t-4)^2 + 3 \geq 3 \end{aligned}$$

Dấu bằng xảy ra khi $t = 4$.

Khi đó máy dò A ở vị trí $M(1; 1; -1)$.

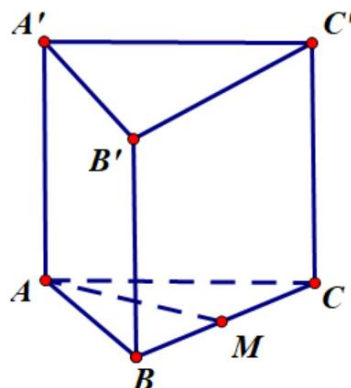
Khi đó $P = a + b + c = 1$.

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $6\sqrt{3}$ (cm). Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng bao nhiêu centimet?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 9



Gọi M là trung điểm BC.

Ta có $AM \perp BC$ (vì ABC là tam giác đều)

Vì $AA' \perp (ABC)$ nên $AA' \perp AM$.

Do đó $d(AA', BC) = AM$.

Vì AM là đường cao tam giác đều ABC nên $AM = \frac{6\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{2} = 9 \text{ (cm)}$

Câu 6. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi. Biết 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu. Tính xác suất để 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có cùng màu.

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,45

Gọi A là biến cố 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu

Gọi B là biến cố 3 viên bi lấy ra ở hộp thứ nhất có cùng màu.

Ta có

$$P(B) = \frac{C_5^3}{C_6^3} = \frac{1}{2}, \quad P(\bar{B}) = \frac{1}{2} \text{ (vì hộp thứ nhất chỉ có 5 bi xanh và 1 bi đỏ).}$$

Xác suất để 2 viên bi được chọn từ hộp thứ hai có cùng màu, biết 3 viên bi lấy ra ở hộp thứ nhất có cùng màu là

$$P(A|B) = \frac{C_3^2 + C_4^2}{C_7^2} = \frac{3}{7} \text{ (vì sau khi lấy 3 viên bi màu xanh từ hộp thứ nhất sang thì hộp thứ hai có 3 bi xanh và 4 bi đỏ).}$$

Xác suất để 2 viên bi được chọn từ hộp thứ hai có cùng màu, biết 3 viên bi lấy ra ở hộp thứ nhất khác màu là

$$P(A|\bar{B}) = \frac{C_2^2 + C_5^2}{C_7^2} = \frac{11}{21} \text{ (vì sau khi lấy 2 viên bi màu xanh và 1 viên bi đỏ từ hộp thứ nhất sang thì hộp thứ hai có 2 bi xanh và 5 bi đỏ).}$$

$$\text{Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có } P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{11}{21} = \frac{10}{21}.$$

$$\text{Theo công thức Bayes, ta có: } P(B|A) = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{7}}{\frac{10}{21}} = \frac{9}{20} = 0,45.$$

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2026**MÔN TOÁN***Thời gian 90 phút***ĐỀ SỐ 40****PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{-x}$ là

A. $-\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

B. $-3^{-x} + C$

C. $3^{-x} \ln 3 + C$

D. $\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

Câu 2. Cho dãy số u_n với $u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2022}{\sqrt{n^4 + n^2} + 1}$. Chọn kết quả đúng của $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ là:

A. $+\infty$.

B. 10.

C. 0.

D. $-\infty$.

Câu 3. Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau:**A.** Hàm số $y = \log_2 x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.**B.** Hàm số $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ nghịch biến trên tập xác định của nó.**C.** Hàm số $y = 2^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.**D.** Hàm số $y = x^{\sqrt{2}}$ có tập xác định là $(0; +\infty)$.**Câu 4.** Hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ đồng biến trên mỗi khoảng:

A. $(-1; 3)$ và $(3; +\infty)$.

B. $(-\infty; -1)$ và $(1; 3)$.

C. $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty)$.

D. $(-\infty; -1)$ và $(3; +\infty)$.

Câu 5. Số điểm một cầu thủ bóng rổ ghi được trong 20 trận đấu được cho ở bảng sau:

Điểm số	[5, 5; 10, 5)	[10, 5; 15, 5)	[15, 5; 20, 5)	[20, 5; 25, 5)
Số trận	3	9	2	6

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 8, 6.

B. 9, 7.

C. 8, 9.

D. 9, 3.

Câu 6. Họ nghiệm của phương trình $\tan 2x - \tan x = 0$ là:

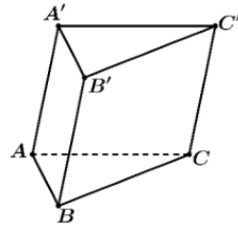
A. $\frac{-\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 7. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Biết diện tích mặt bên $ABB'A'$ bằng 15 và khoảng cách từ C đến mặt phẳng $(ABB'A')$ bằng 6 (tham khảo hình vẽ bên cạnh). Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng bao nhiêu?

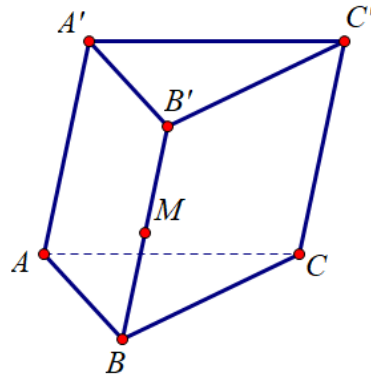


- A. 90. B. 60. C. 45. D. 30.

Câu 8. Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x=1$ và $x=2$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 2$) cắt vật thể đó có diện tích $S(x) = 2026x$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên.

- A. 1518π . B. 3039. C. 3039π . D. 3036.

Câu 9. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$, gọi M là trung điểm cạnh bên BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{CC'} = \vec{c}$.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AM} = -\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$. B. $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. C. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$. D. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;0;1)$ và $B(1;2;3)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

- A. $2x + y + 2z - 11 = 0$. B. $2x + y + 4z - 17 = 0$. C. $2x + y + 4z - 4 = 0$. D. $x + 2y + 2z - 2 = 0$.

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Mặt phẳng (α) qua AC và song song với BB' . Các đường khép kín tạo bởi các giao tuyến của mặt phẳng (α) với các mặt của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ là một đa giác. Tính chu vi đa giác đó theo a .

- A. $(1 + \sqrt{2})a$. B. a^3 . C. $a^2\sqrt{2}$. D. $2(1 + \sqrt{2})a$

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;1;1)$ và vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình tham số là:

- A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1 \\ z=1 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \\ z=1+t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1 \\ z=1 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1+t \\ z=1 \end{cases}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \cos 2x - 3$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = -\sin 2x$.

b) $f'\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$.

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $[0; \pi]$ bằng 3.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; \pi]$ là -4 .

Câu 2. Một kho hàng có 480 thùng hàng loại I và 520 thùng hàng loại II, tất cả với bề ngoài giống hệt nhau. Trong số các thùng hàng đó, có 80% thùng hàng loại I và 85% thùng hàng loại II đã được kiểm định. Chọn ngẫu nhiên một thùng hàng trong kho.

a) Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I thấp hơn xác suất thùng hàng đó là thùng hàng loại II.

b) Xác suất chọn được thùng hàng loại I bằng 48%.

c) Xác suất chọn được thùng hàng loại II và đã được kiểm định bằng 38,4%.

d) Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định bằng 17,4%.

Câu 3. Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón. Gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức: $P'(x) = 17 - 0,025x$ với $0 \leq x \leq 1000$. Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.



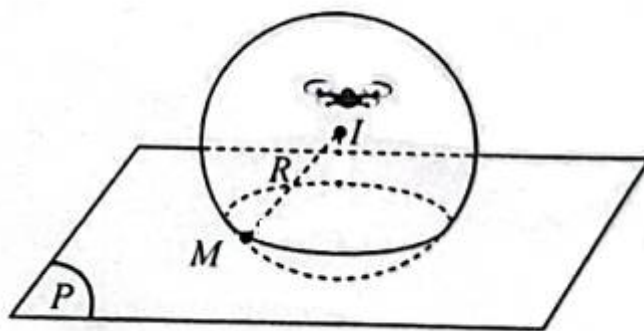
a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2$.

b) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.

c) Nếu nhà máy bán được từ 1,2 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.

b) Lợi nhuận nhà máy thu được lớn nhất khi bán 680 tấn sản phẩm trong tuần.

Câu 4. Một khu vực đã được thiết lập một hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là mét). Một flycam đang phát sóng wifi bao phủ một vùng không gian bên trong mặt cầu có phương trình $(S): (x-30)^2 + (y-20)^2 + (z-10)^2 = 900$. Bạn Trúc Linh đang sử dụng máy tính tại điểm M nằm trên đường tròn (C) là giao của mặt cầu (S) và mặt đất. Biết mặt đất bằng phẳng và có phương trình $(P): z = 0$.



a) Mặt cầu (S) có tọa độ tâm và bán kính là $I(-30; -20; -10)$, $R = 30(m)$.

b) Flycam cách mặt đất 10 mét.

c) Khoảng cách từ bạn Trúc Linh đến tâm của đường tròn (C) là 14,14 mét (kết quả làm tròn đến hai chữ số hàng thập phân của mét).

d) Đường tròn (C) có tọa độ tâm là $(30; 20; 0)$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \frac{24000}{1+6e^{-t}}$, $t \geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Tốc độ bán hàng lớn nhất đạt được khi $t = \ln a$. Tìm a .

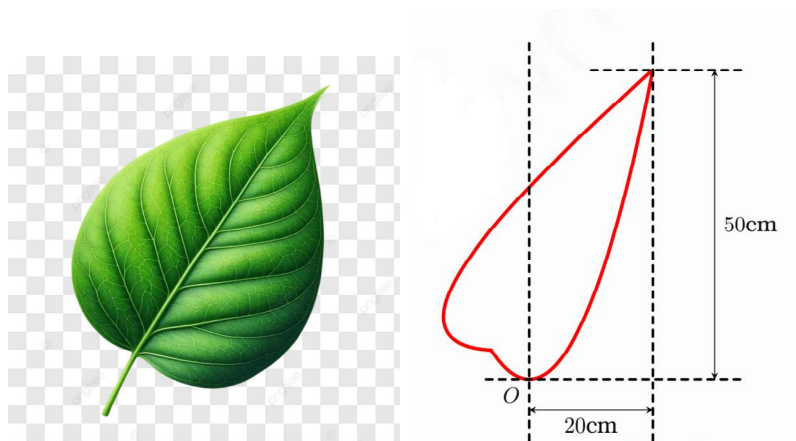
Trả lời:

Câu 2. Một công ty trong một đợt hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cần thuê xe để chở ít nhất 120 người và 6,5 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó loại xe A có 9 chiếc và loại xe B có 8 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Hỏi chi phí bỏ ra là thấp nhất bao nhiêu triệu đồng để thuê mỗi loại xe?

Trả lời:

Câu 3. Chiếc lá là một hình phẳng được giới hạn bởi hai phần parabol giống nhau. Biết một parabol có đỉnh là điểm O và trục đối xứng của hình phẳng này là một đường thẳng tạo với phương ngang góc 60° .

Với các kích thước được cho như hình vẽ, hãy tính diện tích của chiếc lá (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2).



Trả lời:

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D , $AB = AD = 1\text{cm}$, $CD = 2\text{cm}$. Tam giác SBD cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\sqrt{2}\text{cm}^3$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng bao nhiêu centimet? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

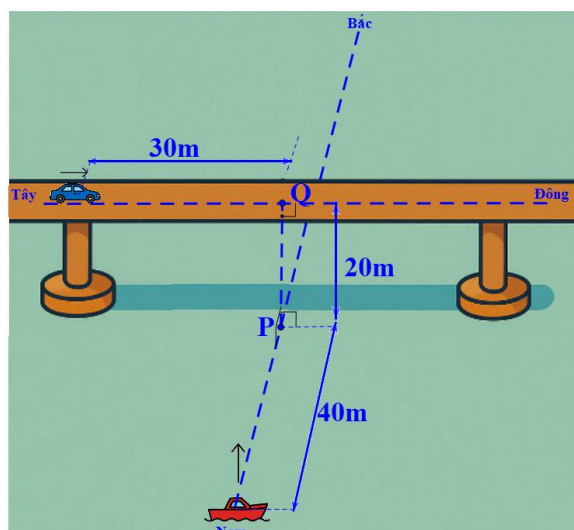
Trả lời:

Câu 5. Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tài thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng là $P = \frac{a}{b}$, ($a, b \in \mathbb{N}^*$;

a, b nguyên tố cùng nhau). Tính $a^2 + b^2$?

Trả lời:

Câu 6. Một chiếc thuyền đang chuyển động đều với vận tốc 10 m/s theo hướng từ Nam lên Bắc trên mặt hồ. Trên cây cầu nằm cách mặt hồ 20m theo phương thẳng đứng, có một chiếc ô tô chuyển động đều với vận tốc 20m/s theo hướng từ Tây sang Đông.



Như hình vẽ, tại thời điểm hiện tại, thuyền ở vị trí cách điểm P (nằm dưới cầu) 40 m theo phương Nam, còn ô tô ở vị trí cách Q (trên cầu) 30 m theo phương Tây.

(Bỏ qua kích thước của thuyền và ô tô; đoạn thẳng PQ luôn vuông góc với hướng chuyển động của cả thuyền và ô tô)

Hỏi khoảng cách giữa thuyền và ô tô đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu mét?

Trả lời:

LỜI GIẢI CHI TIẾT**PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.****Câu 1.** Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{-x}$ là

A. $-\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

B. $-3^{-x} + C$

C. $3^{-x} \ln 3 + C$

D. $\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

Lời giải**Chọn A**

Cách 1: $\int f(x)dx = \int 3^{-x} dx = \int (3^{-1})^x d(x) = \frac{3^{-x}}{\ln 3^{-1}} + C = -\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

Cách 2: $\int f(x)dx = \int 3^{-x} dx = -\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C.$

Câu 2. Cho dãy số u_n với $u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2022}{\sqrt{n^4 + n^2 + 1}}$. Chọn kết quả đúng của $\lim u_n$ là:

A. $+\infty.$

B. $10.$

C. $0.$

D. $-\infty.$

Lời giải**Chọn C.**

Ta có: $\lim u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2022}{\sqrt{n^4 + n^2 + 1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2022}{n^2 \sqrt{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^4}}}$

Nhưng $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^4}} = 1$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2022}{n^2} = 0$

Nên $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2022}{\sqrt{n^4 + n^2 + 1}} = 0.$

Câu 3. Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau:**A.** Hàm số $y = \log_2 x$ đồng biến trên $\mathbb{R}.$ **B.** Hàm số $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ nghịch biến trên tập xác định của nó.**C.** Hàm số $y = 2^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}.$ **D.** Hàm số $y = x^{\sqrt{2}}$ có tập xác định là $(0; +\infty).$ **Lời giải****Chọn A.**Hàm số $y = \log_2 x$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty).$ **Câu 4.** Hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ đồng biến trên mỗi khoảng:

A. $(-1; 3)$ và $(3; +\infty).$

B. $(-\infty; -1)$ và $(1; 3).$

C. $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty).$

D. $(-\infty; -1)$ và $(3; +\infty).$

Lời giải

Chọn D.

Ta có $y' = 3x^2 - 6x - 9$ nên $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$.

Bảng xét dấu của y' là

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$

Do đó hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$ và $(3; +\infty)$.**Câu 5.** Số điểm một cầu thủ bóng rổ ghi được trong 20 trận đấu được cho ở bảng sau:

Điểm số	[5, 5; 10, 5)	[10, 5; 15, 5)	[15, 5; 20, 5)	[20, 5; 25, 5)
Số trận	3	9	2	6

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 8,6.**B.** 9,7.**C.** 8,9.**D.** 9,3.**Lời giải****Chọn B.**Gọi $x_1; x_2; x_3; \dots; x_{20}$ lần lượt là số trận theo thứ tự không gianDo $x_1, \dots, x_3 \in [5, 5; 10, 5); x_4, \dots, x_{12} \in [10, 5; 15, 5); x_{13}, x_{14} \in [15, 5; 20, 5); x_{15}, \dots, x_{20} \in [20, 5; 25, 5)$ Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{10} + x_{11})$ thuộc nhóm $[10, 5; 15, 5)$ nên tứ phân vị thứ hai của mẫu

$$\text{số liệu là } Q_2 = 10,5 + \frac{\frac{20}{2} - 3}{9}(15,5 - 10,5) = 14,4$$

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_5 + x_6)$ thuộc nhóm $[10, 5; 15, 5)$ nên tứ phân vị thứ nhất của

$$\text{mẫu số liệu là } Q_1 = 10,5 + \frac{\frac{20}{4} - 3}{9}(15,5 - 10,5) = 11,6$$

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{15} + x_{16})$ thuộc nhóm $[20, 5; 25, 5)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu

$$\text{số liệu là } Q_3 = 20,5 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{6} - 14}{6}(25,5 - 20,5) = 21,3$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = 9,7$ **Câu 6.** Họ nghiệm của phương trình $\tan 2x - \tan x = 0$ là:

A. $\frac{-\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

B. $\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

D. $k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

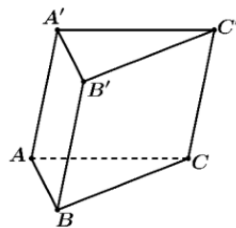
Lời giải

Chọn D.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \cos 2x \neq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}. \\ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$$

$$\text{Phương trình } \tan 2x - \tan x = 0 \Leftrightarrow \tan 2x = \tan x \Leftrightarrow 2x = x + k\pi \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Câu 7. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Biết diện tích mặt bên $ABB'A'$ bằng 15 và khoảng cách từ C đến mặt phẳng $(ABB'A')$ bằng 6 (tham khảo hình vẽ bên cạnh). Thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng bao nhiêu?



A. 90.

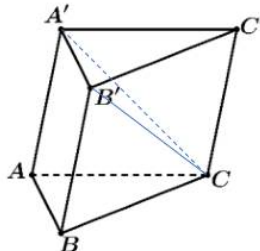
B. 60.

C. 45.

D. 30.

Lời giải

Chọn C.



$$\text{Ta có } V_{C.A'B'C'} = \frac{1}{3} d(C, (A'B'C')). S_{A'B'C'} = \frac{1}{3} V_{ABC.A'B'C'}.$$

$$\text{nên } V_{ABC.A'B'C'} = \frac{3}{2} V_{C.ABB'A'} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} d(C, (ABB'A')). S_{ABB'A'} = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 6 = 45.$$

Câu 8. Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x=1$ và $x=2$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 2$) cắt vật thể đó có diện tích $S(x) = 2026x$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên.

A. 1518π .

B. 3039.

C. 3039π .

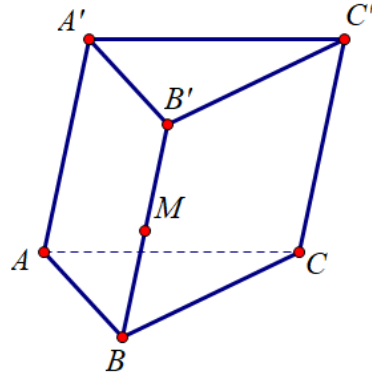
D. 3036.

Lời giải

Chọn B.

$$\text{Ta có } V = \int_1^2 S(x) dx = \int_1^2 2026x dx = 3039.$$

Câu 9. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$, gọi M là trung điểm cạnh bên BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{CC'} = \vec{c}$.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** $\overrightarrow{AM} = -\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$. **B.** $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. **C.** $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$. **D.** $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$

Lời giải

Chọn A.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BM} = -\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CC'} = -\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}.$$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;0;1)$ và $B(1;2;3)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

- A.** $2x + y + 2z - 11 = 0$. **B.** $2x + y + 4z - 17 = 0$. **C.** $2x + y + 4z - 4 = 0$. **D.** $x + 2y + 2z - 2 = 0$.

Lời giải

Chọn D.

Gọi (α) là mặt phẳng cần tìm.

Do $(\alpha) \perp AB$ nên (α) có 1 vector pháp tuyến là $\vec{n} = \overrightarrow{AB} = (1; 2; 2)$.

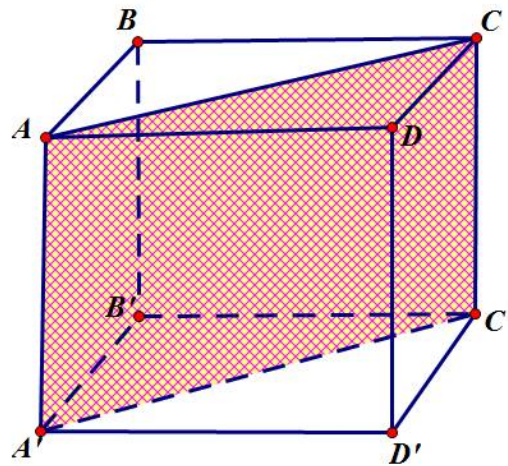
Mặt phẳng (α) đi qua điểm $A(0;0;1)$ và có 1 vector pháp tuyến $\vec{n} = (1; 2; 2)$ nên có phương trình là $(x-0) + 2(y-0) + 2(z-1) = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 2z - 2 = 0$.

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Mặt phẳng (α) qua AC và song song với BB' . Các đường khép kín tạo bởi các giao tuyến của mặt phẳng (α) với các mặt của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ là một đa giác. Tính chu vi đa giác đó theo a .

- A.** $(1 + \sqrt{2})a$. **B.** a^3 . **C.** $a^2\sqrt{2}$. **D.** $2(1 + \sqrt{2})a$

Lời giải

Chọn D.



Ta dễ dàng dựng được đa giác cần tìm là tứ $ACC'A'$.

Tứ giác $ACC'A'$ là hình chữ nhật có chiều dài là $AC = a\sqrt{2}$ và chiều rộng $AA' = a$.

Khi đó chu vi $ACC'A'$ là: $P = 2.(AC + AA') = 2(1 + \sqrt{2})a$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;1;1)$ và vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình tham số là:

A. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1+t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 1+t \\ z = 1 \end{cases}$

Lời giải

Chọn B.

Mặt phẳng (Oxy) có một vector pháp tuyến $\vec{n} = (0;0;1)$.

Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) nên d có một vector chỉ phương $\vec{u} = (0;0;1)$.

Phương trình tham số của d là $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1+t \end{cases}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \cos 2x - 3$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = -\sin 2x$.

b) $f'\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$.

c) Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $[0; \pi]$ bằng 3.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; \pi]$ là -4 .

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	SAI	ĐÚNG	ĐÚNG

a) $f(x) = \cos 2x - 3 \Rightarrow f'(x) = -2 \sin 2x$

b) $f'\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -2 \sin\left(-2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 2$

c) $y' = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}; (k \in \mathbb{Z})$

Vì $x \in [0; \pi] \Rightarrow x \in \left\{0; \frac{\pi}{2}; \pi\right\}$.

d) Do đó: $y(0) = -2; y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -4 \Rightarrow \min y = -4$

Câu 2. Một kho hàng có 480 thùng hàng loại I và 520 thùng hàng loại II, tất cả với bề ngoài giống hệt nhau. Trong số các thùng hàng đó, có 80% thùng hàng loại I và 85% thùng hàng loại II đã được kiểm định. Chọn ngẫu nhiên một thùng hàng trong kho.

a) Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I thấp hơn xác suất thùng hàng đó là thùng hàng loại II.

b) Xác suất chọn được thùng hàng loại I bằng 48% .

c) Xác suất chọn được thùng hàng loại II và đã được kiểm định bằng 38,4% .

d) Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định bằng 17,4%

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

Gọi biến cố A : “Thùng hàng chọn được là loại I”. Suy ra $\bar{A}$: “Thùng hàng chọn được là loại II”.

Biến cố B : “Thùng hàng chọn đã được kiểm định”. Suy ra $\bar{B}$: “Thùng hàng chọn chưa được kiểm định”.

Ta có bảng sau:

	Loại I (A)	Loại II ($\bar{A}$)	Tổng
Đã kiểm định (B)	384	442	826
Chưa kiểm định ($\bar{B}$)	96	78	174
Tổng	480	520	1000

a) Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng

$$\text{loại I là: } P(A|\bar{B}) = \frac{n(\bar{AB})}{n(\bar{B})} = \frac{96}{174} \approx 55,2\%.$$

Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại II

$$\text{là: } P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{n(\bar{AB})}{n(\bar{B})} = \frac{78}{174} \approx 44,8\%.$$

$$\text{Nhận xét: } P(A|\bar{B}) > P(\bar{A}|\bar{B}).$$

$$\text{b) Xác suất chọn được thùng hàng loại I là: } P(A) = \frac{480}{480+520} = 48\%.$$

c) Xác suất chọn được thùng hàng loại II và đã được kiểm định là:

$$P(\bar{AB}) = \frac{n(\bar{AB})}{n(\Omega)} = \frac{442}{1000} = 44,2\%.$$

d) Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định là:

$$\text{Cách 1: } P(\bar{B}) = \frac{n(\bar{B})}{n(\Omega)} = \frac{174}{1000} = 17,4\%.$$

$$\text{Cách 2: } P(\bar{B}) = P(A).P(\bar{B}|A) + P(\bar{A}).P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,48.0,2 + 0,52.0,15 = 17,4\%.$$

Câu 3. Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón. Gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức: $P'(x) = 17 - 0,025x$ với $0 \leq x \leq 1000$. Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.



a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2$.

b) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.

c) Nếu nhà máy bán được từ 1,2 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.

b) Lợi nhuận nhà máy thu được lớn nhất khi bán 680 tấn sản phẩm trong tuần.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG

a) Ta có:

$$P(x) = \int P'(x) dx = \int (17 - 0,025x) dx = 17x - 0,0125x^2 + C \text{ với } 0 \leq x \leq 1000$$

Vì nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần nên

$$\text{Với } x = 0 \text{ thì } P(x) = -24 \text{ suy ra } P(0) = -24 \Leftrightarrow C = -24 \Rightarrow P(x) = 17x - 0,0125x^2 - 24$$

b) Khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần thì $x = 80$:

$$P(80) = 17 \cdot 80 - 0,0125 \cdot 80^2 - 24 = 1256 \text{ triệu đồng hay 1 tỉ 256 triệu đồng.}$$

c) Nhà máy chỉ bắt đầu có lãi khi $P(x) > 0 \Rightarrow 17x - 0,0125x^2 - 24 > 0 \Rightarrow 1,41 < x < 1358,5$

Vậy nếu $1,2 \leq x \leq 1,41$ nhà máy vẫn có thể bị lỗ.

$$d) P(x) = 17x - 0,0125x^2 - 24$$

$$\text{Ta có: } P'(x) = 17 - 0,025x \Rightarrow P'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 680$$

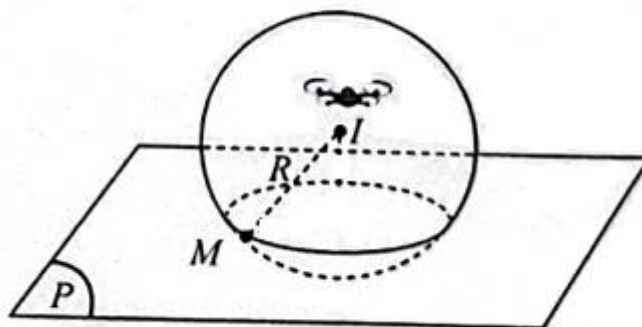
Bảng biến thiên:

x	0	680	1000		
$P'(x)$		+	0	-	
$P(x)$			5756		

Từ bảng biến thiên, ta có: $\underset{(0;1000)}{\text{Max}} P(680) = 5756$

Vậy lợi nhuận nhà máy thu được lớn nhất khi bán 680 tấn sản phẩm trong tuần là 5 tỉ 756 triệu đồng.

Câu 4. Một khu vực đã được thiết lập một hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là mét). Một flycam đang phát sóng wifi bao phủ một vùng không gian bên trong mặt cầu có phương trình $(S): (x-30)^2 + (y-20)^2 + (z-10)^2 = 900$. Bạn Trúc Linh đang sử dụng máy tính tại điểm M nằm trên đường tròn (C) là giao của mặt cầu (S) và mặt đất. Biết mặt đất bằng phẳng và có phương trình $(P): z = 0$.



a) Mặt cầu (S) có tọa độ tâm và bán kính là $I(-30; -20; -10)$, $R = 30(m)$.

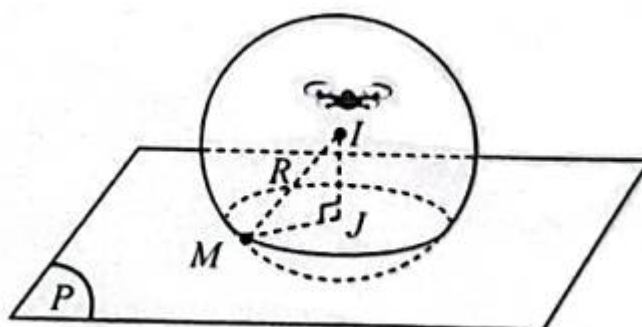
b) Flycam cách mặt đất 10 mét.

c) Khoảng cách từ bạn Trúc Linh đến tâm của đường tròn (C) là 14,14 mét (kết quả làm tròn đến hai chữ số hàng thập phân của mét).

d) Đường tròn (C) có tọa độ tâm là $(30; 20; 0)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG



a) Mặt cầu (S) có tâm $I(30; 20; 10)$ và có bán kính $R = 30(m)$

b) Khoảng cách Flycam đến mặt đất chính là khoảng cách từ tâm I đến $(P): z = 0$

Do đó: $d(I, (P)) = 10(m)$

c) Gọi J là tâm của đường tròn (C). Khoảng cách từ bạn Trúc Linh đến tâm của đường tròn (C) chính là MJ

Ta có: $MJ^2 = \sqrt{R^2 - IJ^2} = \sqrt{R^2 - [d(I, (P))]^2} = \sqrt{900 - 100} = 10\sqrt{2} \approx 14,14(m)$

d) Gọi J là hình chiếu vuông góc của I trên (P).

Ta có: $J \in (P) \Rightarrow J(30; 20; 0)$

Vậy đường tròn (C) có tọa độ tâm là $J(30; 20; 0)$

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) được mô hình hóa bằng hàm số $f(t) = \frac{24000}{1+6e^{-t}}, t \geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Tốc độ bán hàng lớn nhất đạt được khi $t = \ln a$. Tìm a .

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 6

Ta có $f'(t) = \frac{144000e^{-t}}{(1+6e^{-t})^2}$ biểu thị tốc độ bán hàng.

Đặt $g(t) = f'(t) = \frac{144000e^{-t}}{(1+6e^{-t})^2}, t \geq 0$

$$\begin{aligned} \text{Tính } g(t) &= \frac{-144000.e^{-t}(1+6e^{-t})^2 - 144000e^{-t}.2(1+6e^{-t})(-6.e^{-t})}{(1+6e^{-t})^4} \\ &= \frac{-14400.e^{-t}(1+6e^{-t})[1+6e^{-t}-12e^{-t}]}{(1+6e^{-t})^4} = -\frac{14400e^{-t}(1-6e^{-t})}{(1+6e^{-t})^3} \end{aligned}$$

Ta có $g'(t) = 0 \Leftrightarrow 1-6e^{-t} = 0 \Leftrightarrow e^t = 6 \Leftrightarrow t = \ln 6$

Ta có bảng biến thiên:

t	0	$\ln 6$	$+\infty$
$g'(t)$		0	
	+		-
$g(t)$			



Vậy tốc độ bán hàng lớn nhất khi $t = \ln 6$ suy ra $a = 6$.

Câu 2. Một công ty trong một đợt hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cần thuê xe để chở ít nhất 120 người và 6,5 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó loại xe A có 9 chiếc và loại xe B có 8 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Hỏi chi phí bỏ ra là thấp nhất bao nhiêu triệu đồng để thuê mỗi loại xe?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 26

Gọi x (xe), y (xe) lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê.

Điều kiện $0 \leq x \leq 9$; $x \in \mathbb{N}$ và $0 \leq y \leq 8$; $y \in \mathbb{N}$

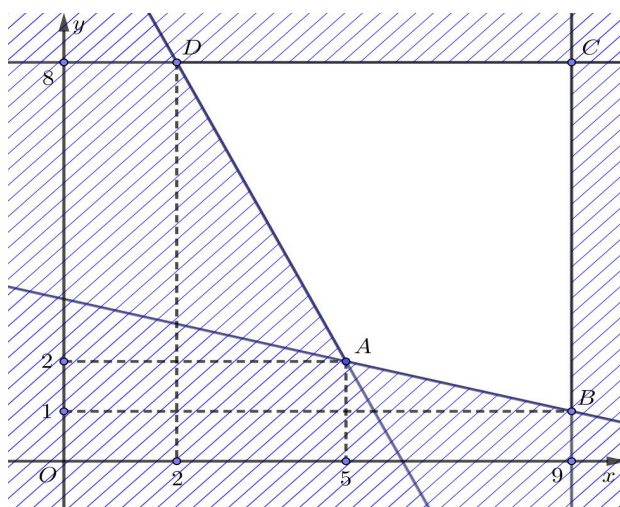
Số tiền cần bỏ ra để thuê xe là: $f(x; y) = 4x + 3y$ (triệu đồng)

Ta có x xe loại A và y xe loại B sẽ chở được $20x + 10y$ người và $0,5x + 2y$ tấn hàng.

Theo đề bài, ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 9 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 20x + 10y \geq 120 \\ 0,5x + 2y \geq 6,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 9 \\ 0 \leq y \leq 8 \\ 2x + y \geq 12 \\ x + 4y \geq 13 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là tứ giác ABCD (kể cả biên) với $A(5; 2)$, $B(9; 1)$, $C(9; 8)$,

$D(2; 8)$ như hình vẽ

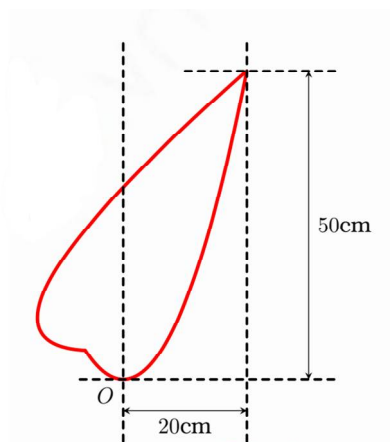


Ta có: $f(5; 2) = 26$; $f(9; 1) = 39$; $f(9; 8) = 60$; $f(2; 8) = 32$

Suy ra $f(x; y)$ nhỏ nhất khi $(x; y) = (5; 2)$

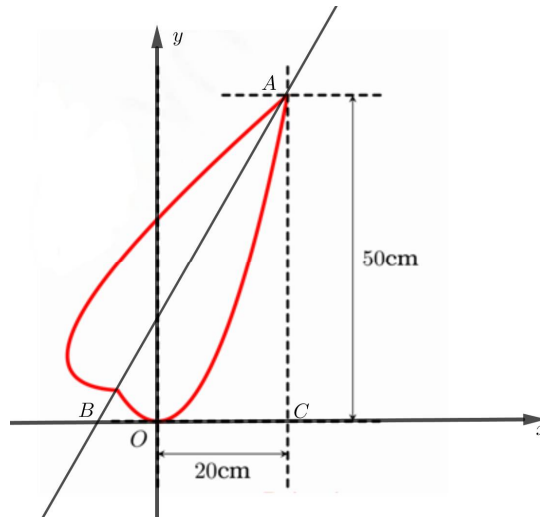
Vậy để chi phí thuê là thấp nhất thì cần thuê 5 xe loại A và 2 xe loại B hết 26 triệu đồng.

Câu 3. Chiếc lá là một hình phẳng được giới hạn bởi hai phần parabol giống nhau. Biết một parabol có đỉnh là điểm O và trục đối xứng của hình phẳng này là một đường thẳng tạo với phương ngang góc 60° . Với các kích thước được cho như hình vẽ, hãy tính diện tích của chiếc lá (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2).



Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 745

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

Vì parabol có đỉnh là điểm $O(0;0)$ và đi qua điểm $A(20;50)$ nên phương trình parabol là: $y = \frac{1}{8}x^2$.

Xét tam giác ABC : $\cot 60^\circ = \frac{BC}{AC} \Leftrightarrow BC = \frac{50\sqrt{3}}{3}$ cm.

Suy ra tọa độ điểm $B\left(-\frac{50\sqrt{3}}{3} + 20; 0\right)$.

Phương trình đường thẳng AB : $y = \sqrt{3}x + 50 - 20\sqrt{3}$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của parabol $y = \frac{1}{8}x^2$ và đường thẳng

$$AB: \sqrt{3}x + 50 - 20\sqrt{3} = \frac{1}{8}x^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20 \\ x = -20 + 8\sqrt{3} \end{cases}$$

Vậy diện tích của chiếc lá là

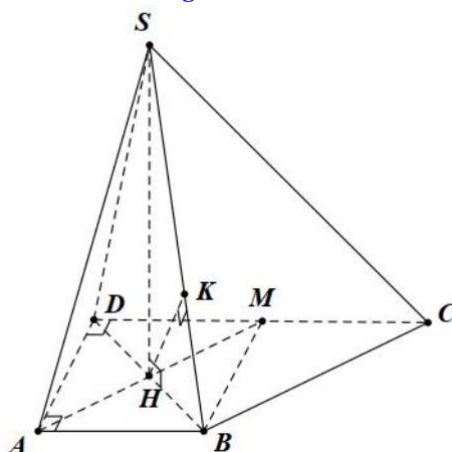
$$S = 2 \cdot \int_{-20+8\sqrt{3}}^{20} \left(\sqrt{3}x + 50 - 20\sqrt{3} - \frac{1}{8}x^2 \right) dx \approx 745 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D , $AB = AD = 1$ cm, $CD = 2$ cm. Tam giác SBD cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\sqrt{2}$ cm³. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng bao nhiêu centimet? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 0,69



Gọi M là trung điểm của CD . Dễ dàng thấy $ABMD$ là hình vuông.

Mà H là trung điểm của BD , nên H cũng là trung điểm của AM và $BD \perp AM$.

Vì $MC = MD = MB = 1$ nên $\triangle BDC$ vuông tại $B \Rightarrow BD \perp BC$.

Vậy $AM \parallel BC \Rightarrow AM \parallel (SBC)$.

Do đó, $d(A, (SBC)) = d(H, (SBC))$.

Dựng $HK \perp SB$ (1). ($K \in SB$)

$SH \perp (ABCD) \Rightarrow \left. \begin{array}{l} SH \perp BC \\ DB \perp BC \end{array} \right\} \Rightarrow BC \perp (SBD) \Rightarrow BC \perp HK$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra: $HK \perp (SBC) \Rightarrow d(A, (SBC)) = d(H, (SBC)) = HK$

$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SH \Leftrightarrow \sqrt{2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{(1+2) \cdot 1}{2} \cdot SH \Leftrightarrow SH = 2\sqrt{2}.$$

$$\text{Xét } \triangle SHB: \frac{1}{HK^2} = \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HB^2} = \frac{1}{8} + \frac{2}{1} = \frac{17}{8} \Rightarrow HK = \frac{2\sqrt{34}}{17} \approx 0.69.$$

Câu 5. Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tài thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng là $P = \frac{a}{b}$, ($a, b \in \mathbb{N}^*$;

a, b nguyên tố cùng nhau). Tính $a^2 + b^2$?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 57

Hai người cần chơi tối đa 9 ván cờ. Do đã chơi được 6 ván và người thứ nhất đã thắng 4 ván nên người thứ nhất giành chiến thắng chung cuộc khi trong ba ván còn lại thắng 1 ván.

Gọi A_i là biến cố: Người thứ nhất thắng ván thứ i trong ba ván còn lại, $i = 1, 2, 3$.

Các biến cố A_1, A_2, A_3 độc lập và $P(A_i) = P(\bar{A}_i) = \frac{1}{2}$, $i = 1, 2, 3$.

Gọi A là biến cố: Người thứ nhất giành chiến thắng chung cuộc

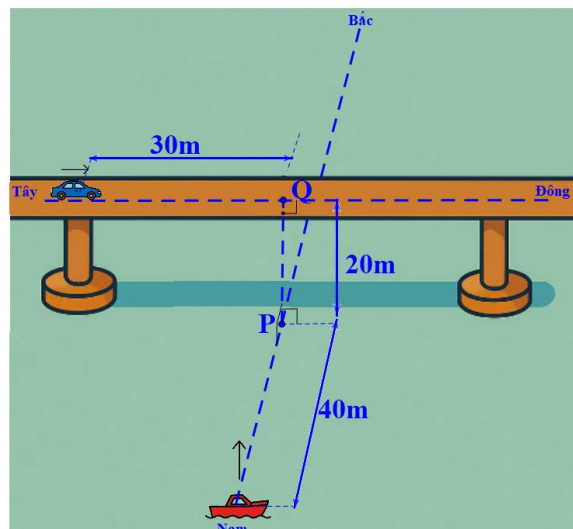
Khi đó $A = A_1 \cup \bar{A}_1 A_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$

Áp dụng công thức cộng và công thức nhân xác suất, ta có

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1) + P(\bar{A}_1 A_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) \\ &= P(A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2) + P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} = \frac{7}{8}. \end{aligned}$$

Vậy $a = 7, b = 8 \Rightarrow a^2 + b = 57$.

Câu 6. Một chiếc thuyền đang chuyển động đều với vận tốc 10 m/s theo hướng từ Nam lên Bắc trên mặt hồ. Trên cây cầu nằm cách mặt hồ 20m theo phương thẳng đứng, có một chiếc ô tô chuyển động đều với vận tốc 20m/s theo hướng từ Tây sang Đông.



Như hình vẽ, tại thời điểm hiện tại, thuyền ở vị trí cách điểm P (nằm dưới cầu) 40 m theo phương Nam, còn ô tô ở vị trí cách Q (trên cầu) 30 m theo phương Tây.

(Bỏ qua kích thước của thuyền và ô tô; đoạn thẳng PQ luôn vuông góc với hướng chuyển động của cả thuyền và ô tô)

Hỏi khoảng cách giữa thuyền và ô tô đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu mét?

Trả lời:

Lời giải

Đáp án: 30

Chọn hệ tọa độ như sau trên mặt phẳng ngang (trục x hướng Đông, trục y hướng Bắc, gốc O tại điểm P ngay trên mặt nước, bên dưới điểm Q trên cầu):

- Điểm B_1 là vị trí thuyền lúc $t = 0$ có tọa độ $(0; -40; 0)$ vì thuyền cách P 40 m theo phương Nam

- Điểm C_1 vị trí ô tô lúc $t = 0$ có tọa độ $(-30; 0; 20)$ vì ô tô cách Q 30 m về phía Tây và cao 20m so với mặt nước.

Khi t giây trôi qua:

- Thuyền đi lên Bắc với vận tốc 10 m/s $\Rightarrow$ vị trí $B(t) = (0; -40 + 10t; 0)$

- Ô tô chạy về Đông với vận tốc 20 m/s $\Rightarrow$ vị trí $C(t) = (-30 + 20t; 0; 20)$.

Khoảng cách bình phương giữa thuyền và ô tô là

$$D^2(t) = (x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2 + (z_C - z_B)^2 = (-30 + 20t)^2 + (0 - (-40 + 10t))^2 + (20 - 0)^2.$$

$$\text{Do đó } D^2(t) = 400t^2 - 1200t + 900 + 100t^2 - 800t + 1600 + 400 = 500t^2 - 2000t + 2900.$$

Hàm $D^2(t)$ là hàm bậc hai nên đạt cực tiểu tại $t_0 = \frac{-(-2000)}{2 \cdot 500} = \frac{2000}{1000} = 2$ (giây).

$$\text{Giá trị nhỏ nhất: } D_{\min}^2 = 500 \cdot (2)^2 - 2000 \cdot 2 + 2900 = 2000 - 4000 + 2900 = 900 \rightarrow D_{\min} = \sqrt{900} = 30(m).$$

Vậy khoảng cách nhỏ nhất là 30 m.